分析学

第二卷

Fourier 分析、偏微分方程与调和分析

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

序言

一根弦的振动可以分成不同频率的振动，一团热量的扩散可以由一个核描述，而一个函数的局部粗糙程度也常能从它的频率分布中辨认。这些事实把 Fourier 分析与偏微分方程放在一起。但从一个漂亮的形式公式走到可靠的结论，中间还要回答许多问题：级数在哪种意义下收敛，微分与积分能否交换，边界条件如何进入算子，频率上的一个简单截断为何可能不再是有界操作。

本卷从这些具体问题出发，先建立 Fourier 变换的基本语言，再研究经典方程、弱解和调和分析中的估计。它承接第一卷的测度、积分、函数空间和 Sobolev 理论，但不要求读者事先熟悉偏微分方程或现代调和分析。读者应掌握多元微积分、线性代数、基本常微分方程，并能熟练使用 Lebesgue 收敛定理、L^p 空间和 Hilbert 空间的初步性质；涉及弱紧性、迹与嵌入时，正文会指出第一卷相应的位置。

第一编区分周期级数、L^1 变换、L^2 等距理论和分布变换，逐步建立反演与逼近。第二编先沿特征线解一阶方程，再通过分离变量、能量与基本解研究波动、热传导和势方程。这两编适合组成初次学习的主体：每遇到一个表示公式，都应检查初值、边界、收敛意义和唯一性，避免把形式求解与存在定理混为一谈。

第三编把经典方程转为能量空间中的问题。变分法解释方程从何而来，Lax–Milgram 方法给出弱存在性，正则性估计再回答弱解何时具有更多导数。这里最值得反复练习的是测试函数的选择：一个差商、一段截断或一个正部，会决定哪些项可以吸收，哪些假设真正进入估计。附录 H 进一步讨论低正则系数和非线性能量，但始终把局部有界、Harnack 比较与更高正则性分开说明。

第四、五编转向算子的尺度与振荡。极大函数、插值、奇异积分和平方函数提供基本估计；测不准、驻相、乘子、限制与 Bochner–Riesz 问题则说明局部化和曲率怎样影响频率分析。越到后面，读者越需要注意参数范围。一个端点、一个对偶指数或一个曲率条件的变化，可能使原来成立的估计失效。必要条件和反例因此与正面定理并列出现。

全卷内容超过一门课程的容量。侧重方程的读者可读前三编，并按需要查阅特殊函数、半群、色散估计与非线性附录；侧重调和分析的读者可在第一编之后接读第四、五编，回查所需的方程例子。Bessel、Hermite 与球谐函数的附录负责统一归一化和基础计算，其他附录分别补充 Hardy 空间、加权理论、集中紧性与微局部方法。各编的依赖图只画直接且重要的前置关系，不能代替具体定理中的假设。

本卷统一采用 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$ 的 Fourier 变换约定。常数不会影响所有定性结论，却会影响基本解、球面核和演化相位，因此计算中仍须逐项保留。内积对第一变量线性，分布配对采用双线性约定；读别的书时，应先核对这几项，再比较公式。

每章习题附有解答，宜先独立完成，再检查自己的论证是否说明了合法性与边界情形。正文中的基础证明不依赖读者先做完某一道题。少数深层定理采用标明出处的证明概要，正文会说明省略的步骤和使用范围；它们适合在掌握主线之后继续追索，不能把一段概要读成完整证明。

参考资料各有用途。Fourier 基础可伴读 Stein 与 Shakarchi 的 [33]，偏微分方程可结合 Evans 的 [10]，奇异积分及较高阶调和分析可沿 Stein 的两部专著 [31, 32] 继续。具体版本、参数和深层结论的出处放在相关正文处；这些阅读建议不表示几部书的论证范围与本卷完全相同。

读完一个证明后，试着把频率尺度、空间尺度和控制量单独写在纸上，再把函数平移或缩放一次。如果结论仍能正确变换，便往往已经理解了证明最重要的一部分。接下来再问：哪一个抵消、紧性或正性保证了估计？这会比只记住定理名字更有助于处理新的方程。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

目录

序言 iii

第一编　Fourier 分析基础 1

第一章　多元分析与偏微分方程预备 4
1.1 多元微分学 . . . 4
1.1.1 方向导数 . . . 5
1.1.2 Fréchet 微分 . . . 5
1.1.3 逆函数与隐函数定理 . . . 7
1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子 . . . 8
1.2 多重积分与向量分析 . . . 9
1.2.1 变量替换 . . . 10
1.2.2 曲面积分 . . . 10
1.2.3 Gauss 散度定理 . . . 11
1.2.4 Green 公式 . . . 12
1.2.5 Stokes 公式 . . . 14
1.3 含参变量积分回顾 . . . 15
1.3.1 含参变量积分的连续性 . . . 15
1.3.2 积分号下求导 . . . 16
1.3.3 无穷区间积分 . . . 17
1.3.4 与第一卷收敛定理的关系 . . . 18
1.4 偏微分方程的基本概念 . . . 19
1.4.1 阶数 . . . 19
1.4.2 线性、半线性、拟线性 . . . 19
1.4.3 初值问题 . . . 21
1.4.4 边值问题 . . . 21
1.4.5 经典解、强解与弱解 . . . 22
1.4.6 叠加原理 . . . 24
习题 . . . 24

第二章　Fourier 级数 30
2.1 Hilbert 空间中的正交系统 . . . 30
2.1.1 Fourier 系数 . . . 31
2.1.2 Bessel 不等式 . . . 31
2.1.3 Parseval 恒等式 . . . 32

2.1.4 正交投影 . . . 32
2.2 Dirichlet 核与经典收敛 . . . 33
2.2.1 Dirichlet 核 . . . 33
2.2.2 部分和算子 . . . 33
2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理 . . . 34
2.2.4 分段光滑函数 . . . 35
2.3 L^2 收敛 . . . 35
2.3.1 三角系统的完备性 . . . 35
2.3.2 L^2 收敛 . . . 36
2.3.3 Parseval 恒等式 . . . 36
2.3.4 最佳逼近 . . . 36
2.4 Fejér 定理 . . . 37
2.4.1 Fejér 核 . . . 37
2.4.2 Cesàro 求和 . . . 37
2.4.3 正逼近恒等 . . . 38
2.4.4 连续函数的一致逼近 . . . 38
2.5 点态、一致与绝对收敛 . . . 39
2.5.1 点态收敛 . . . 39
2.5.2 一致收敛 . . . 39
2.5.3 绝对收敛 . . . 40
2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减 . . . 40
2.6 函数项级数与逐项运算 . . . 40
2.6.1 逐项积分 . . . 41
2.6.2 逐项求导 . . . 41
2.6.3 弱意义下的求导 . . . 41
2.6.4 正则化与逼近 . . . 42
2.7* Fourier 级数的深层收敛现象 . . . 42
2.7.1 Gibbs 现象 . . . 42
2.7.2 L^1 收敛失败 . . . 43
2.7.3 发散例子 . . . 44
2.7.4 Carleson 定理概览 . . . 44
习题 . . . 45

第三章 L^1 Fourier 变换与卷积 **48**
3.1 Fourier 变换 . . . 48
3.1.1 定义与规范 . . . 49
3.1.2 平移 . . . 49
3.1.3 调制 . . . 49
3.1.4 伸缩 . . . 50
3.1.5 微分与乘法 . . . 50

3.2 Riemann–Lebesgue 引理 . . . 51
3.2.1 基本衰减 . . . 51
3.2.2 连续性 . . . 51
3.2.3 无穷远行为 . . . 52
3.3 卷积 . . . 52
3.3.1 卷积代数 . . . 52
3.3.2 Young 不等式 . . . 53
3.3.3 平移与卷积 . . . 53
3.3.4 Fourier 变换与卷积 . . . 54
3.4 逼近恒等 . . . 54
3.4.1 逼近恒等的条件 . . . 55
3.4.2 L^p 逼近 . . . 55
3.4.3 Gauss 核 . . . 56
3.4.4 Poisson 核 . . . 56
3.5 Fourier 反演 . . . 57
3.5.1 光滑情形 . . . 57
3.5.2 L^1 反演 . . . 57
3.5.3 点态反演 . . . 58
3.5.4 唯一性定理 . . . 58
习题 . . . 59

第四章 L^2 与 L^p Fourier 理论 62
4.1 Plancherel 定理 . . . 62
4.1.1 $L^1 \cap L^2$ . . . 62
4.1.2 Plancherel 延拓 . . . 63
4.1.3 酉性 . . . 63
4.1.4 L^2 反演 . . . 64
4.2 Hausdorff–Young 不等式 . . . 65
4.2.1 $L^1 \to L^\infty$ . . . 65
4.2.2 $L^2 \to L^2$ . . . 65
4.2.3 Riesz–Thorin 思想 . . . 65
4.2.4 $1 \le p \le 2$ . . . 66
4.3 L^p Fourier 变换的局限 . . . 67
4.3.1 $p > 2$ . . . 67
4.3.2 点态意义 . . . 68
4.3.3 乘子问题 . . . 68
4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机 . . . 69
习题 . . . 69

第五章 Schwartz 空间与温和分布 72
5.1 Schwartz 空间 . . . 72

5.1.1 快速下降的光滑函数 . . . 73
5.1.2 Schwartz 半范数 . . . 73
5.1.3 微分 . . . 74
5.1.4 多项式乘法 . . . 74
5.1.5 卷积 . . . 74
5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换 . . . 74
5.2.1 Schwartz 空间的不变性 . . . 75
5.2.2 Fourier 反演 . . . 75
5.2.3 Gauss 函数 . . . 75
5.2.4 Hermite 函数 . . . 76
5.3 温和分布 . . . 77
5.3.1 Schwartz 空间的连续对偶 . . . 77
5.3.2 Fourier 变换 . . . 78
5.3.3 Dirac 测度 . . . 78
5.3.4 多项式 . . . 78
5.3.5 齐次分布 . . . 79
5.4 常系数算子的基本解 . . . 80
5.4.1 微分算子的符号 . . . 80
5.4.2 Fourier 方法 . . . 80
5.4.3 Laplace 算子的基本解 . . . 81
5.4.4 基本解与方程求解 . . . 82
习题 . . . 83

第六章 Poisson 求和公式与 θ 函数预备 85
6.1 Poisson 求和公式 . . . 85
6.1.1 周期化 . . . 85
6.1.2 Fourier 系数 . . . 86
6.1.3 Poisson 求和 . . . 86
6.1.4 缩放形式 . . . 87
6.2 Gauss 函数与自对偶性 . . . 88
6.2.1 Gauss 函数的 Fourier 变换 . . . 88
6.2.2 自对偶结构 . . . 88
6.2.3 热核解释 . . . 89
6.3 θ 函数的首次出现 . . . 89
6.3.1 模变换 . . . 89
6.3.2 格点计数 . . . 90
6.3.3 第三卷中的应用 . . . 91
6.4* 高维 Poisson 求和 . . . 91
6.4.1 格与对偶格 . . . 91
6.4.2 欧氏空间中的求和公式 . . . 92

6.4.3 格的 θ 级数 92
习题 93

第二编 经典偏微分方程 97

第七章 一阶偏微分方程与特征线法 101
7.1 一阶线性方程 101
7.1.1 输运方程 102
7.1.2 常系数情形 102
7.1.3 非齐次方程 102
7.1.4 初值问题 103
7.2 特征曲线 103
7.2.1 特征常微分方程 104
7.2.2 流映射 105
7.2.3 沿特征线的表示公式 106
7.2.4 存在与唯一性 106
7.3 变系数输运方程 106
7.3.1 时空特征线 107
7.3.2 源项 107
7.3.3 支集传播 108
7.3.4 Jacobi 行列式与质量输运初步 108
7.4* 一阶非线性方程 110
7.4.1 拟线性方程 110
7.4.2 特征线交叉 110
7.4.3 激波形成的预告 111
7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程 111
7.4.5 守恒律的位置 112
习题 113

第八章 二阶偏微分方程的分类 116
8.1 二阶线性方程 116
8.1.1 主部 116
8.1.2 主符号 117
8.1.3 特征方向 118
8.1.4 坐标不变性 118
8.2 三种基本类型 119
8.2.1 椭圆型 119
8.2.2 双曲型 119
8.2.3 抛物型 120
8.2.4 标准模型 121

8.3 坐标变换 . . . 122
8.3.1 二维标准型 . . . 122
8.3.2 特征坐标 . . . 122
8.3.3 高维主符号 . . . 124
8.3.4 几何意义 . . . 124
习题 . . . 125

第九章 一维波动方程 128
9.1 齐次方程 . . . 128
9.1.1 特征变量 . . . 128
9.1.2 d'Alembert 公式 . . . 129
9.1.3 初值问题 . . . 130
9.2 非齐次方程 . . . 130
9.2.1 Duhamel 原理 . . . 130
9.2.2 外力项 . . . 131
9.2.3 有限传播速度 . . . 132
9.3 能量方法 . . . 133
9.3.1 能量恒等式 . . . 133
9.3.2 唯一性 . . . 134
9.3.3 稳定性 . . . 134
9.3.4 低正则初值 . . . 135
习题 . . . 136

第十章 分离变量与 Sturm–Liouville 理论 139
10.1 分离变量法 . . . 139
10.1.1 有限区间 . . . 139
10.1.2 Dirichlet 边界条件 . . . 140
10.1.3 Neumann 边界条件 . . . 140
10.1.4 Robin 边界条件 . . . 141
10.2 Sturm–Liouville 问题 . . . 141
10.2.1 特征值问题 . . . 141
10.2.2 自伴性 . . . 142
10.2.3 正交性 . . . 144
10.2.4 特征值离散性 . . . 145
10.3 完备性 . . . 145
10.3.1 紧算子方法 . . . 145
10.3.2 特征函数展开 . . . 146
10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形 . . . 147
10.4 广义解与逼近 . . . 147
10.4.1 形式级数解 . . . 147
10.4.2 不可逐项经典求导时的处理 . . . 148

10.4.3 能量极限解释 149
习题 150

第十一章 高维波动方程 **153**
11.1 球平均法 153
11.1.1 球面平均 153
11.1.2 Euler–Poisson–Darboux 方程 154
11.1.3 降维 155
11.2 三维波方程 155
11.2.1 Kirchhoff 公式 155
11.2.2 传播速度 156
11.2.3 Huygens 原理 157
11.3 高维情形 157
11.3.1 奇偶维差异 157
11.3.2 基本解 159
11.3.3 Fourier 方法 160
11.3.4 支集性质 161
11.4* 分散性观点 161
11.4.1 $L^1 \to L^\infty$ 衰减 161
11.4.2 色散 163
11.4.3 Strichartz 估计的动机 163
习题 164

第十二章 热传导方程 **167**
12.1 分离变量法 167
12.1.1 有界区间 167
12.1.2 Fourier 级数 168
12.1.3 边界条件 169
12.1.4 长时间行为 169
12.2 Fourier 变换法 170
12.2.1 热核 170
12.2.2 卷积表示 170
12.2.3 高维热方程 171
12.3 热方程的结构 172
12.3.1 光滑化效应 172
12.3.2 最大值原理 172
12.3.3 唯一性 173
12.3.4 保正性 174
12.4 热半群 175
12.4.1 半群性质 175
12.4.2 压缩性 175

12.4.3 生成元观点 . . . 176
12.4.4 C_0 半群的预告 . . . 177
习题 . . . 178

第十三章 Laplace 与 Poisson 方程 180
13.1 调和函数 . . . 180
13.1.1 平均值性质 . . . 181
13.1.2 最大值原理 . . . 182
13.1.3 Harnack 不等式 . . . 182
13.1.4 Liouville 型结论 . . . 183
13.2 Green 恒等式 . . . 184
13.2.1 第一 Green 恒等式 . . . 184
13.2.2 第二 Green 恒等式 . . . 185
13.2.3 唯一性 . . . 185
13.2.4 边界积分 . . . 186
13.3 基本解与 Newton 势 . . . 187
13.3.1 Laplace 算子的基本解 . . . 187
13.3.2 Poisson 方程 . . . 187
13.3.3 Newton 势 . . . 188
13.3.4 正则性初步 . . . 189
13.4 Green 函数 . . . 190
13.4.1 有界区域 . . . 191
13.4.2 Dirichlet 问题 . . . 191
13.4.3 半空间与球 . . . 192
13.4.4 镜像法 . . . 195
习题 . . . 196

第三编 变分法、弱解与椭圆方程 199

第十四章 变分法 202
14.1 泛函与变分 . . . 202
14.1.1 Gâteaux 导数 . . . 203
14.1.2 Fréchet 导数 . . . 203
14.1.3 第一变分 . . . 204
14.1.4 第二变分 . . . 205
14.2 Euler–Lagrange 方程 . . . 206
14.2.1 一维问题 . . . 206
14.2.2 多维问题 . . . 207
14.2.3 自然边界条件 . . . 208
14.2.4 向量值问题 . . . 208

14.3 能量泛函 . . . 209
14.3.1 Dirichlet 能量 . . . 209
14.3.2 波动能量 . . . 210
14.3.3 PDE 与极值问题 . . . 211
14.4 直接方法 . . . 211
14.4.1 强制性 . . . 211
14.4.2 极小化序列 . . . 212
14.4.3 弱紧性 . . . 212
14.4.4 弱下半连续性 . . . 213
14.4.5 极小元的存在性 . . . 213
习题 . . . 214

第十五章 弱解与 Lax–Milgram 方法 217
15.1 弱形式 . . . 217
15.1.1 测试函数 . . . 218
15.1.2 弱解 . . . 218
15.1.3 Sobolev 边界条件 . . . 219
15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步 . . . 219
15.2 Hilbert 空间方法 . . . 220
15.2.1 双线性型 . . . 220
15.2.2 有界性 . . . 220
15.2.3 强制性 . . . 221
15.2.4 Lax–Milgram 定理 . . . 221
15.3 Poisson 方程 . . . 222
15.3.1 弱解存在性 . . . 222
15.3.2 唯一性 . . . 222
15.3.3 能量估计 . . . 223
15.3.4 非齐次边界数据 . . . 224
15.4 一般二阶椭圆算子 . . . 225
15.4.1 散度型算子 . . . 225
15.4.2 有界可测系数 . . . 225
15.4.3 Gårding 不等式 . . . 226
15.4.4* Fredholm 择一定理 . . . 226
习题 . . . 228

第十六章 椭圆正则性 230
16.1 差商方法 . . . 230
16.1.1 差商 . . . 230
16.1.2 内部 H^2 估计 . . . 231
16.1.3 局部正则性 . . . 232
16.2 自举法 . . . 233

16.2.1 系数正则性 . . . 233
16.2.2 高阶 Sobolev 正则性 . . . 233
16.2.3 从弱解到经典解 . . . 234
16.3 边界正则性 . . . 234
16.3.1 边界平坦化 . . . 235
16.3.2 Dirichlet 问题 . . . 235
16.3.3 边界 H^2 估计 . . . 236
16.3.4 边界光滑性的作用 . . . 236
16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论初步 . . . 237
16.4.1 Caccioppoli 不等式 . . . 237
16.4.2 反向估计 . . . 237
16.4.3 局部有界性的动机 . . . 238
16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论简介 . . . 239
习题 . . . 240

第四编 实变调和分析 243

第十七章 极大函数、弱型估计与插值 246
17.1 Hardy–Littlewood 极大算子回顾 . . . 246
17.1.1 第一卷结果回顾 . . . 246
17.1.2 中心/非中心极大函数 . . . 247
17.1.3 二进极大函数 . . . 247
17.1.4 极大函数微分法 . . . 248
17.2 弱 L^p 空间 . . . 248
17.2.1 分布函数 . . . 248
17.2.2 弱型 L^p . . . 249
17.2.3 Lorentz 空间初步 . . . 250
17.3 Marcinkiewicz 插值 . . . 252
17.3.1 次线性算子 . . . 252
17.3.2 弱型估计 . . . 252
17.3.3 Marcinkiewicz 插值 . . . 253
17.3.4 极大算子应用 . . . 254
17.4 Riesz–Thorin 插值 . . . 255
17.4.1 解析族 . . . 255
17.4.2 Riesz–Thorin 定理 . . . 256
17.4.3 Hausdorff–Young 再论 . . . 256
17.4.4 插值思想 . . . 257
习题 . . . 259

第十八章 奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论 261

18.1 Hilbert 变换 . . . 261
18.1.1 主值 . . . 261
18.1.2 Fourier 乘子 . . . 262
18.1.3 L^2 有界性 . . . 262
18.1.4 L^p 有界性 . . . 263
18.2 Calderón–Zygmund 分解 . . . 264
18.2.1 好/坏分解 . . . 264
18.2.2 弱型 $(1,1)$ . . . 264
18.2.3 插值 . . . 265
18.3 Calderón–Zygmund 核 . . . 265
18.3.1 大小条件 . . . 265
18.3.2 光滑性条件 . . . 266
18.3.3 奇异积分算子 . . . 266
18.3.4 截断 . . . 268
18.4 L^p 有界性 . . . 269
18.4.1 L^2 假设 . . . 269
18.4.2 弱型 $(1,1)$ . . . 269
18.4.3 $1 < p < \infty$ . . . 269
18.4.4 对偶性 . . . 270
18.5 典型算子 . . . 272
18.5.1 Riesz 变换 . . . 272
18.5.2 共轭函数 . . . 272
18.5.3 Poisson 延拓 . . . 274
18.5.4 椭圆型偏微分方程应用 . . . 274
习题 . . . 274

第十九章 分数积分与 Littlewood–Paley 理论 276
19.1 Riesz 势 . . . 276
19.1.1 分数积分 . . . 276
19.1.2 缩放 . . . 277
19.1.3 核估计 . . . 277
19.2 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . 278
19.2.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 . . . 278
19.2.2 Sobolev 不等式的 Fourier 证明 . . . 278
19.2.3 势估计 . . . 280
19.3 二进分解 . . . 281
19.3.1 频率局部化 . . . 281
19.3.2 Littlewood–Paley 投影 . . . 282
19.3.3 二进环带 . . . 282
19.3.4 近似正交性 . . . 283

19.4 平方函数 . . . 283
19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数 . . . 283
19.4.2 L^p 等价性 . . . 284
19.4.3 向量值估计 . . . 285
19.4.4 Sobolev 范数 . . . 285
19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间 . . . 286
19.5.1 二进定义 . . . 286
19.5.2 Sobolev 空间的重新解释 . . . 287
19.5.3 Besov 空间 . . . 287
19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间 . . . 289
19.5.5 迹理论的联系 . . . 290
习题 . . . 290

第二十章* 测不准原理 292
20.1 位置与频率 . . . 292
20.1.1 Fourier 对偶性 . . . 292
20.1.2 位置方差 . . . 293
20.1.3 频率方差 . . . 293
20.1.4 Heisenberg 不等式 . . . 293
20.2 极值情形 . . . 294
20.2.1 等号情形 . . . 294
20.2.2 Gaussian 函数 . . . 294
20.2.3 Fourier 自对偶性 . . . 294
20.3 其他测不准原理 . . . 295
20.3.1 Hardy 测不准原理 . . . 295
20.3.2 支集型原理 . . . 295
20.3.3 定性形式 . . . 296
20.3.4 定量形式 . . . 296
习题 . . . 297

第五编 振荡积分、乘子与限制问题 299

第二十一章 振荡积分 302
21.1 一维振荡积分 . . . 302
21.1.1 分部积分 . . . 302
21.1.2 非驻相 . . . 303
21.1.3 van der Corput 引理 . . . 303
21.1.4 衰减估计 . . . 304
21.2 驻相法 . . . 304
21.2.1 非退化临界点 . . . 304

21.2.2 Hesse 矩阵 . . . 305
21.2.3 驻相引理 . . . 305
21.2.4 渐近展开 . . . 306
21.3 多维振荡积分 . . . 308
21.3.1 相位函数 . . . 308
21.3.2 振幅 . . . 309
21.3.3 曲率 . . . 309
21.3.4 局部化 . . . 309
21.4 振荡积分算子 . . . 310
21.4.1 算子核 . . . 310
21.4.2 TT^* 方法 . . . 310
21.4.3 L^2 估计 . . . 310
21.4.4 参数依赖性 . . . 311
21.5* Fourier 积分算子初步 . . . 312
21.5.1 非退化相位 . . . 312
21.5.2 典范关系 . . . 312
21.5.3 相位等价 . . . 312
21.5.4 微局部观点 . . . 313
习题 . . . 313

第二十二章 Fourier 乘子 315
22.1 乘子算子 . . . 315
22.1.1 Fourier 乘子 . . . 315
22.1.2 L^2 理论 . . . 316
22.1.3 L^p 乘子问题 . . . 316
22.2 Mihlin–Hörmander 定理 . . . 317
22.2.1 符号导数 . . . 317
22.2.2 二进分解 . . . 317
22.2.3 Mihlin 乘子定理 . . . 318
22.2.4 Hörmander 条件 . . . 318
22.3 应用 . . . 320
22.3.1 Riesz 变换 . . . 320
22.3.2 分数幂 . . . 320
22.3.3 椭圆型估计 . . . 324
22.3.4 球面乘子预告 . . . 325
习题 . . . 326

第二十三章 Fourier 限制问题 328
23.1 限制算子 . . . 328
23.1.1 $\widehat{f}|_S$ 的意义 . . . 328
23.1.2 曲面测度 . . . 329

23.1.3 曲率 . . . 329
23.1.4 缩放 . . . 330
23.2 必要条件 . . . 330
23.2.1 缩放 . . . 330
23.2.2 Knapp 例子 . . . 330
23.2.3 集中 . . . 331
23.2.4 几何障碍 . . . 331
23.3 延拓算子 . . . 331
23.3.1 对偶限制 . . . 331
23.3.2 Fourier 衰减 . . . 332
23.3.3 $L^p \to L^q$ 估计 . . . 332
23.3.4 TT^* 表述 . . . 333
23.4 Stein–Tomas 定理 . . . 333
23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减 . . . 333
23.4.2 TT^* . . . 334
23.4.3 Stein–Tomas 定理 . . . 334
23.4.4 非零曲率超曲面 . . . 335
23.5* 极值问题 . . . 336
23.5.1 最佳常数 . . . 336
23.5.2 极值化序列 . . . 336
23.5.3 对称性 . . . 336
23.5.4 极值函数 . . . 337
23.5.5 集中紧性 . . . 337
23.6* 现代 Fourier 限制问题 . . . 338
23.6.1 限制猜想 . . . 338
23.6.2 双线性归约 . . . 338
23.6.3 波包 . . . 338
23.6.4 解耦 . . . 339
23.6.5 多项式分割 . . . 339
习题 . . . 339

第二十四章 Bochner–Riesz 平均 341
24.1 Bochner–Riesz 乘子 . . . 341
24.1.1 定义 . . . 341
24.1.2 缩放 . . . 341
24.1.3 核表示 . . . 343
24.2 核的渐近 . . . 344
24.2.1 Bessel 表示 . . . 344
24.2.2 驻相 . . . 344
24.2.3 空间衰减 . . . 345

24.3 Bochner–Riesz 问题 . . . 346
24.3.1 L^2 理论 . . . 346
24.3.2 临界指标 . . . 347
24.3.3 Bochner–Riesz 猜想 . . . 347
24.3.4 已知范围的结构性概览 . . . 348
24.4 与限制问题的关系 . . . 349
24.4.1 球面 Fourier 变换 . . . 350
24.4.2 限制估计 . . . 350
24.4.3 乘子估计 . . . 351
24.4.4 曲率 . . . 351
习题 . . . 352

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制 354
25.1 多线性积分形式 . . . 354
25.1.1 多线性型 . . . 354
25.1.2 相位相互作用 . . . 355
25.1.3 缩放 . . . 355
25.1.4 近似正交性 . . . 355
25.2 横截性 . . . 355
25.2.1 横截性 . . . 355
25.2.2 几何非退化性 . . . 356
25.2.3 多线性增益 . . . 356
25.3 双线性振荡积分 . . . 357
25.3.1 双线性振荡积分 . . . 357
25.3.2 双线性估计 . . . 357
25.3.3 曲率相互作用 . . . 357
25.4 多线性 Fourier 限制 . . . 358
25.4.1 多线性延拓估计 . . . 358
25.4.2 多线性限制 . . . 358
25.4.3 对线性限制的反馈 . . . 358
25.5 现代方法 . . . 359
25.5.1 尺度归纳 . . . 359
25.5.2 波包 . . . 359
25.5.3 多项式分割 . . . 359
25.5.4 解耦 . . . 360
习题 . . . 360

附录 363

附录 A Bessel 函数与径向 Fourier 分析 365

A.1 Bessel 方程及其标准解 . . . 365
A.1.1 级数解与原点行为 . . . 365
A.1.2 积分表示 . . . 366
A.1.3 大参数渐近与第二类解 . . . 367
A.2 球面测度与径向 Fourier 变换 . . . 368
A.2.1 球面角积分 . . . 369
A.2.2 径向函数的变换 . . . 369
A.2.3 Hankel 变换的几何归一化 . . . 370
A.3 Bochner–Riesz 核与衰减阈值 . . . 371
A.3.1 球内幂权的变换 . . . 371
A.3.2 绝对可积性的准确界限 . . . 372
A.3.3 可积核与乘子问题的区别 . . . 372
习题 . . . 373

附录 B Hermite、Legendre 与球谐函数 375
B.1 Hermite 函数与谐振子 . . . 375
B.1.1 多项式、正交性与完备性 . . . 375
B.1.2 升降算子与二次势能 . . . 376
B.1.3 本卷 Fourier 约定下的特征基 . . . 377
B.2 Legendre 多项式与角向方程 . . . 378
B.2.1 Rodrigues 公式与范数 . . . 378
B.2.2 微分方程与三项递推 . . . 379
B.2.3 Legendre 展开及其收敛意义 . . . 379
B.3 球谐函数与特征函数展开 . . . 380
B.3.1 极坐标下的 Laplace 算子 . . . 380
B.3.2 齐次调和多项式 . . . 380
B.3.3 球面谱与完备性 . . . 381
B.3.4 加法公式与球内调和延拓 . . . 382
习题 . . . 383

附录 C Hardy 空间、BMO 与加权调和分析 386
C.1 极大截断与端点空间 . . . 386
C.2 BMO 与指数尾 . . . 386
C.3 原子 Hardy 空间及其对偶 . . . 387
C.4 奇异积分原子界与 $T1$ 思想 . . . 388
C.5 权、A_p 条件与加权理论 . . . 389
习题 . . . 390

附录 D C_0-半群与演化方程 393
D.1 强连续半群与增长 . . . 393
D.2 生成元与定义域 . . . 394

D.3 预解式与 Hille–Yosida 395
D.4 热半群及谱观点 396
D.5 抽象演化与变常数公式 397
习题 398

附录 E Strichartz 估计与色散型偏微分方程 401
E.1 Schrödinger 色散与混合范数 401
E.2 非端点 TT^* 证明 402
E.3 波方程与频率尺度 403
E.4 端点现象的准确层次 405
E.5 一维三次非线性模型 405
习题 407

附录 F 集中紧性原理 409
F.1 对称性与紧性损失 409
F.2 质量三分法 409
F.3 消失与 Sobolev 范数 410
F.4 一个质量次临界变分问题 411
F.5 模平移紧性与极小值达到 412
F.6 限制极值与轮廓 414
习题 414

附录 G 伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析 417
G.1 符号类与量子化 417
G.2 核与伪局部性 418
G.3 合成、椭圆性与参数逆 418
G.4 波前集的定义与基本例子 419
G.5 椭圆正则与 Fourier 积分算子 419
G.6 主型传播的思想与边界 419
习题 421

附录 H 非线性椭圆方程与低正则理论 423
H.1 能量估计与低正则迭代 423
H.1.1 Caccioppoli 不等式 423
H.1.2 De Giorgi 迭代 424
H.1.3 Moser 迭代 424
H.1.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论与 Harnack 不等式 425
H.2 非线性通量与变分解 425
H.2.1 拟线性椭圆方程 426
H.2.2 p-Laplace 方程 427
H.2.3 非线性变分问题 427

H.2.4 径向解与低正则理论的边界 428
习题 429

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **vii**

外文索引 **xi**

符号索引 **xv**

图目录

1.1 圆环的外法向与边界方向 12

2.1 Gibbs 过冲与尺度收缩 43

6.1 非正交格与对偶格 92

7.1 特征线的压缩与投影交叉 111

9.1 一维波动方程的依赖三角形 132

11.1 二维与三维初速度核的支集 159

13.1 边界配平中的两种像点 195

表目录

1.1 按最高阶导数的出现方式区分方程 20

3.1 Fourier 变换的运算规则 59

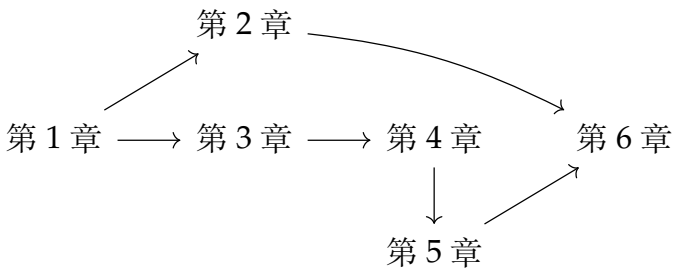
第一编

Fourier 分析基础

本编导读

Fourier 分析把函数的变化分解成不同频率的振动。周期问题首先引出 Fourier 级数，整个欧氏空间上的问题则引出 Fourier 变换。分解只是起点：还要说明级数或积分怎样收敛，变换是否保留函数的信息，以及微分、卷积和极限怎样通过变换表达。本编围绕这些问题逐步扩大所能处理的函数范围。

所需基础包括一元微积分、线性代数、Lebesgue 积分与基本 Hilbert 空间理论。第一章补充多元微积分，介绍初边值问题和弱解，并说明含参积分与分部积分所需的条件。第二章从正交展开研究周期函数；第三章在可积函数上建立连续频率的变换。随后，第四章用平方积分与插值扩大函数空间，第五章通过快速下降测试函数与温和分布容纳更多对象。第六章再把离散频率和连续频率联系起来。主要阅读依赖为



这些章节为后续讨论提供了两方面的基础：平方积分理论用于研究能量，测试函数与分布用于表达广义变换。Poisson 求和的证明同时使用周期 Fourier 系数和连续 Fourier 变换。本编还用到第一卷的积分收敛、Hilbert 空间和分布理论，使用时会注明相应结果。

第一次阅读宜依章序推进，先掌握每种函数空间中的定义、反演和收敛方式。若目标是尽快理解经典线性方程，可在学完基本级数与变换后转入第二编，再按问题需要回到本编的广义变换。点态收敛的深层结果和较精细的端点现象适合第二遍阅读；它们不会替代基本的平方积分收敛论证。

Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[33] 从级数讲到变换，并通过具体应用解释频率分解。若对积分换序或函数空间的基础尚不熟悉，可先复习第一卷的相应章节。

第一章　多元分析与偏微分方程预备

多元微积分中的局部计算与积分公式，是本章研究偏微分方程的出发点。先从方向导数和全微分出发，建立链式法则、隐函数描述及常用微分算子；再固定换元、面积元和边界定向，整理 Gauss、Green 与 Stokes 公式。含参变量积分一节说明连续性、求导和无穷尾部各需要什么控制。最后通过输运方程和 Poisson 方程介绍初值、边值及不同意义的解。后续 Fourier 分析和方程求解将用到这些概念与公式。

本章目标

- 能区分方向导数、Fréchet 微分与连续可微，利用链式法则和隐函数定理计算，并辨认局部结论的范围。
- 能为换元和曲面积分选取合法参数，核对法向与边界方向，使用 Green 公式转移导数。
- 能为参数极限和积分号下求导找到局部统一控制，区分绝对可积与靠振荡收敛的反常积分。
- 能判断方程的阶数和非线性类型，写清初值或边值及解的意义，并用能量恒等式检验唯一性与相容条件。

本章预设一元微积分、有限维线性代数和 Lebesgue 积分基础。第一卷中已经完整证明的逆函数、换元、面积与收敛定理，在本章首次引用时写明卷号及编号；读者可据此回查证明。弱导数与 Sobolev 空间在第 1.4.5 小节只回顾定义和本章所需的解释，其一般理论仍以第一卷为基础。

第 1.1 节与第 1.2 节介绍多元微分与积分公式，第 1.3 节讨论含参积分的极限与求导，第 1.4 节介绍初值、边值以及不同意义的解。熟悉多元微积分的读者可以先核对本章的符号和边界约定，再集中阅读含参变量积分的尾部判据及强解、弱解的区别。首次学习时宜先完成普通习题，再回到带星号的边界能量题。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Chapter 3] 讨论积分与极限，阅读时可比较非负逼近和可积控制的不同作用。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, Section 12.9] 介绍弱导数，可将其中的一维积分恒等式与这里的分部积分表达相互对照。

1.1　多元微分学

偏微分方程把一个函数在不同方向上的变化联系起来。要正确读取这样的关系，需要先分清三件事：沿固定直线能否求导，小增量能否由同一个线性映射逼近，以及导数在邻近点之间是否连续。本节在开集上讨论经典微分；边界上的导数与较弱意义的

导数将在需要时另行说明。以下向量使用欧氏范数 $|\cdot|$，矩阵使用由它诱导的算子范数 $\|\cdot\|$。

1.1.1 方向导数

定义 1.1.1. 设 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $a \in U$。给定 $v \in \mathbb{R}^d$，若有限极限

$$D_v f(a) := \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

存在，则称它为 f 在 a 处沿 v 的**方向导数** (directional derivative)。取第 j 个坐标向量 e_j，所得 $D_{e_j} f(a)$ 称为第 j 个**偏导数** (partial derivative)，记作 $\partial_j f(a)$。

这里不要求 v 为单位向量；当 $|v| = 1$ 时，参数 t 才直接计量沿直线的有向距离。定义中的极限为双侧极限，开集条件保证充分小的正、负 t 都有意义。例如 $u(x, y) = x^2 + xy$ 满足

$$D_{(a,b)} u(x, y) = a(2x + y) + bx.$$

右端关于方向 (a, b) 线性。不过，这一性质不能从方向导数的存在本身推出。

事实上，即使所有方向导数都为零，也不能断言函数连续。令

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

若 $b \neq 0$，沿方向 (a, b) 有

$$\frac{f(ta, tb)}{t} = \frac{t a^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \longrightarrow 0;$$

若 $b = 0$，差商恒为零。然而 $f(x, x^3) = 1/2$ 对一切 $x \neq 0$ 成立。直线逐条检查的极限，没有控制沿弯曲路径趋近的行为。研究坐标变换和微分方程时，需要一个同时约束全部小增量的定义。

1.1.2 Fréchet 微分

定义 1.1.2. 设 $f : U \to \mathbb{R}^m$，且 $a \in U$。若存在线性映射 $A : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$，使

$$\lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{|f(a + h) - f(a) - Ah|}{|h|} = 0,$$

则称 f 在 a 处 **Fréchet 可微** (Fréchet differentiable)，称 A 为其 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$。在有限维空间中，这就是**全微分** (total differential)；下文未加限定的“可微”均指这一意义。

这与第一卷定义 16.2.2 的全微分约定一致。余项也可记为 $o(|h|)$，意思是其范数除以 $|h|$ 趋于零。由于线性映射在有限维空间中连续，可微性立即给出 $f(a+h) \to f(a)$。令

$h=tv$ 又得 $D_v f(a)=Df(a)v$，所以微分由各坐标偏导唯一确定。若 $f=(f_1,\dots,f_m)$，其矩阵表示

$$Df(a)=\big(\partial_j f_i(a)\big)_{1\le i\le m,\,1\le j\le d}$$

称为 **Jacobi 矩阵** (Jacobian matrix)。行指标对应输出分量，列指标对应输入坐标；方阵时的 $\det Df(a)$ 称为 **Jacobi 行列式** (Jacobian determinant)。

实际计算中，偏导数的邻域连续性提供了一个便于核验的充分条件。记 $C^1(U;\mathbb{R}^m)$ 为一阶偏导数存在且连续的映射类；这样的映射称为**连续可微** (continuously differentiable)。记号 C^k 表示直到 k 阶的各阶偏导数都连续，C^∞ 表示任意有限阶偏导数都连续；这些记号本身不要求全域有界。

命题 1.1.3. *若 f 的各一阶偏导数在 a 的某邻域内存在，且在 a 连续，则 f 在 a 可微。特别地，C^1 映射处处可微，且 $x\mapsto Df(x)$ 连续。*

证明. 先设 f 实值。把从 a 到 $a+h$ 的位移拆成依次改变坐标的 d 段。每一段上的一元函数可微，中值定理给出该段增量为 $h_j\cdot\partial_j f(\xi_j)$，其中 $|\xi_j-a|\le|h|$；当 $h_j=0$ 时该项直接为零。因此

$$\left|f(a+h)-f(a)-\sum_{j=1}^{d}h_j\cdot\partial_j f(a)\right|\le\sum_{j=1}^{d}|h_j|\cdot\big|\partial_j f(\xi_j)-\partial_j f(a)\big|=o(|h|),$$

其中用了 $\sum_j|h_j|\le\sqrt{d}\,|h|$。向量值情形对有限个分量分别应用此结论，余项的欧氏范数仍为 $o(|h|)$。最后，矩阵的有限个系数连续就给出算子范数意义的连续性。 □

连续偏导是充分条件，不能误读为可微的必要条件。一元函数 $u(t)=t^2\sin(1/t)$ 在 $t\neq0$ 时按此式取值，另设 $u(0)=0$，则 $u'(0)=0$，但

$$u'(t)=2t\sin(1/t)-\cos(1/t)\quad(t\neq0)$$

在零点没有极限。可微只比较函数与一点处的线性模型；连续可微还约束这些模型随基点如何变化。

链式法则 (chain rule)把线性近似与函数复合联系起来。它只要求涉及的两点可微，并不要求整个邻域都是 C^1。

命题 1.1.4 (链式法则)**.** *设 $f:U\to V\subseteq\mathbb{R}^m$、$g:V\to\mathbb{R}^n$，其中 U,V 为开集。若 f 在 a 可微，g 在 $f(a)$ 可微，则*

$$D(g\circ f)(a)=Dg\big(f(a)\big)\circ Df(a).$$

证明. 令 $A=Df(a)$、$B=Dg(f(a))$，写

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h),\quad g\big(f(a)+k\big)-g\big(f(a)\big)=Bk+s(k),$$

其中 $r(h)=o(|h|)$、$s(k)=o(|k|)$，并在零点把余项取为零。代入 $k=Ah+r(h)$，有 $|k|\le C|h|$，复合的余项为 $Br(h)+s(k)=o(|h|)$。这里对 $s(k)$ 的估计在 $k=0$ 时也成立。 □

一阶微分决定切向变化，二阶微分记录弯曲。对实值 $u \in C^2(U)$，矩阵

$$D^2u(a) := \big(\partial_i \partial_j u(a)\big)_{i,j=1}^{d}$$

称为 **Hesse 矩阵** (Hessian matrix)。下面的 **Taylor 公式** (Taylor formula)将其与函数增量联系起来。

命题 1.1.5 (二阶 Taylor 公式)**.** *若 $u \in C^2(U)$，则 $D^2u(a)$ 为对称矩阵。对包含于 U 的线段 $[a, a+h]$，有*

$$u(a+h) = u(a) + Du(a)h + \int_0^1 (1-t) h^{\mathsf{T}} D^2u(a+th) h \,\mathrm{d}t.$$

因而在 $h \to 0$ 时，最后一项等于 $\dfrac{1}{2} h^{\mathsf{T}} D^2u(a) h + o(|h|^2)$。

证明. 固定 $i \neq j$，对充分小的正数 s, t，考虑矩形的交错增量

$$R(s,t) = u(a + se_i + te_j) - u(a + se_i) - u(a + te_j) + u(a).$$

先沿 i 方向、再沿 j 方向用一元微积分基本定理，得到

$$R(s,t) = \int_0^s \int_0^t \partial_j \partial_i u(a + \sigma e_i + \tau e_j)\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\sigma.$$

改变两次求增量的次序，则得到含 $\partial_i \partial_j u$ 的相应迭代积分。分别除以 st，由被积函数在 a 连续，两式在 $s, t \downarrow 0$ 时趋于相等的混合偏导数。

令 $q(t) = u(a+th)$。由链式法则，$q'(0) = Du(a)h$、$q''(t) = h^{\mathsf{T}} D^2u(a+th)h$。对 $\int_0^1 (1-t) q''(t)\,\mathrm{d}t$ 作一元分部积分即得公式。最后，积分余项减去 $h^{\mathsf{T}} D^2u(a)h/2$ 的绝对值不超过

$$\frac{|h|^2}{2} \sup_{0 \le t \le 1} \big\| D^2u(a+th) - D^2u(a) \big\|,$$

而上确界随 $h \to 0$ 趋于零。 □

1.1.3 逆函数与隐函数定理

若两个开集之间的双射及其逆映射都为 C^1，则称它为 C^1 **微分同胚** (diffeomorphism)。链式法则说明，这时微分必须可逆。**逆函数定理** (inverse function theorem)在 C^1 条件下给出局部的逆向结论，也称反函数定理。

定理 1.1.6 (逆函数)**.** *设 $O \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$F : O \to \mathbb{R}^d$ 为 C^1 映射，且 $a \in O$。若 $DF(a)$ 可逆，则存在开邻域 $O_0 \ni a$、$V_0 \ni F(a)$，使 $F : O_0 \to V_0$ 为 C^1 微分同胚，并且*

$$D(F^{-1})(y) = \Big(DF\big(F^{-1}(y)\big) \Big)^{-1}.$$

本书已在第一卷引理 18.1.2 中通过压缩迭代完整证明此结果；那里的一致压缩估计正是由 DF 在 a 的连续性取得的。

局部结论不能自动拼成全局一一对应。例如

$$F(s,t)=(\mathrm{e}^{s}\cos t,\mathrm{e}^{s}\sin t)$$

处处具有 Jacobi 行列式 $\mathrm{e}^{2s}>0$，但 $F(s,t+2\pi)=F(s,t)$。用这种映射作坐标时，必须先限制角变量的范围。

方程 $F(x,y)=0$ 往往已经把 y 确定为 x 的函数，只是没有显式解出。**隐函数定理**(implicit function theorem)通过保留 x 坐标、只把 y 换成 F 的值来处理这一问题。

定理 1.1.7 (隐函数)**.** *设 F 是 $\mathbb{R}^{p}\times\mathbb{R}^{q}$ 中开集上的 C^{1} 映射，值域为 $\mathbb{R}^{q}$。若 $F(a,b)=0$，且对 y 变量的偏微分矩阵 $D_{y}F(a,b)$ 可逆，则存在开邻域 $X\ni a$、$Y\ni b$ 和唯一的 C^{1} 映射 $\varphi:X\to Y$，使*

$$F(x,y)=0\quad\Longleftrightarrow\quad y=\varphi(x)\quad\big((x,y)\in X\times Y\big).$$

其微分满足

$$D\varphi(x)=-\Big(D_{y}F(x,\varphi(x))\Big)^{-1}D_{x}F(x,\varphi(x)).$$

证明. 令 $G(x,y)=(x,F(x,y))$。其微分为块矩阵

$$DG(a,b)=\begin{pmatrix} I_{p} & 0\\ D_{x}F(a,b) & D_{y}F(a,b)\end{pmatrix},$$

故可逆。由定理 1.1.6，G 在 (a,b) 的某开邻域 O_{0} 上具有 C^{1} 逆映射。该逆映射的第一组分量必保持不变，因此写作 $G^{-1}(x,z)=(x,\psi(x,z))$。

先在 O_{0} 内选择包含 (a,b) 的乘积邻域 $X_{1}\times Y$。再缩小 a 的邻域为 $X\subseteq X_{1}$，使 $(x,0)$ 都属于逆映射的定义域，且 $\psi(x,0)\in Y$；这由开性及 $\psi(a,0)=b$ 处的连续性保证。令 $\varphi(x)=\psi(x,0)$，就有 $F(x,\varphi(x))=0$。反之，若 $(x,y)\in X\times Y$ 且 $F(x,y)=0$，则 $G(x,y)=(x,0)$，由 G 在 O_{0} 上的单射性得到 $y=\varphi(x)$。

映射 φ 为 C^{1}。在 O_{0} 内，DG 由逆映射的链式法则处处可逆，其块形式保证 $D_{y}F$ 可逆。对 $F(x,\varphi(x))=0$ 求导，得到 $D_{x}F+D_{y}F\circ D\varphi=0$，遂得所述公式。 □

例如单位圆的方程 $x^{2}+y^{2}=1$ 在 $(0,1)$ 附近给出 $y=\sqrt{1-x^{2}}$，导数为 $-x/y$。在 $(1,0)$ 处，y 方向的导数退化，但可改解为 x 关于 y 的函数。至于 $F(x,y)=xy$ 在原点的零集合，它含两条相交直线，任意原点邻域内都不能把全部零集合写成一个 $y=\varphi(x)$ 的图像。可逆性条件既选择可求解的变量，也排除了这种局部交叉。

1.1.4 梯度、散度与 Laplace 算子

定义 1.1.8. *设 $u\in C^{1}(U)$ 为实值函数。其**梯度** (gradient)为列向量*

$$\nabla u:=(\partial_{1}u,\dots,\partial_{d}u)^{\mathsf{T}}.$$

*对 C^{1} 向量场 $X=(X_{1},\dots,X_{d})$，定义其**散度** (divergence)为*

$$\operatorname{div}X:=\sum_{j=1}^{d}\partial_{j}X_{j}.$$

对 $u \in C^2(U)$，定义 **Laplace 算子** (Laplace operator) 为

$$\Delta u := \operatorname{div}(\nabla u) = \sum_{j=1}^{d} \partial_j^2 u = \operatorname{tr}(D^2 u).$$

梯度把微分写成内积：$D_v u = \nabla u \cdot v$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，单位方向上的变化率不超过 $|\nabla u|$，当梯度非零时，在方向 $\nabla u/|\nabla u|$ 取到最大值。散度则是向量场微分的迹；第 1.2 节的散度定理将赋予它单位体积净流出的积分解释。本书固定 $\Delta = \sum_j \partial_j^2$ 的符号，后文的正能量通常对应 $-\Delta$。

命题 1.1.9. 对 $u \in C^1(U)$、$X \in C^1(U;\mathbb{R}^d)$，有

$$\operatorname{div}(uX) = \nabla u \cdot X + u \cdot \operatorname{div} X.$$

若 $u, v \in C^2(U)$，则

$$\Delta(uv) = u \cdot \Delta v + 2\nabla u \cdot \nabla v + v \cdot \Delta u.$$

证明. 对第 j 个分量使用一元乘积法则，得到 $\partial_j(uX_j) = (\partial_j u)X_j + u \cdot \partial_j X_j$，求和即得第一式。第二式由 $\partial_j^2(uv) = u \cdot \partial_j^2 v + 2(\partial_j u) \cdot (\partial_j v) + v \cdot \partial_j^2 u$ 对 j 求和得到。 □

虽然 Δ 写成坐标偏导数之和，它不依赖欧氏空间中标准正交坐标系的选择。设 Q 为正交矩阵，在 $Qz \in U$ 的开集上令 $v(z) = u(Qz)$。两次应用链式法则得到

$$\nabla v(z) = Q^{\mathsf{T}} \nabla u(Qz), \quad D^2 v(z) = Q^{\mathsf{T}} D^2 u(Qz) Q.$$

取矩阵迹，并利用 $QQ^{\mathsf{T}} = I_d$，即得 $\Delta v(z) = (\Delta u)(Qz)$。一般可逆线性变换不满足这个结论：例如把一个坐标放大两倍，会把该方向的二阶导数放大四倍。因而换坐标后，必须重新计算二阶项的系数。

这些算子也适合利用对称性计算。若 $u(x) = g(r)$，其中 $r = |x| > 0$、$g \in C^2((0,\infty))$，则链式法则给出

$$\partial_j u = g'(r)\frac{x_j}{r}, \quad \partial_j^2 u = g''(r)\frac{x_j^2}{r^2} + g'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3}\right).$$

利用 $\sum_j x_j^2 = r^2$，得到

$$\Delta u = g''(r) + \frac{d-1}{r}\, g'(r). \tag{1.1}$$

例如 $\Delta |x|^2 = 2d$；当 $d \geq 3$ 时，$\Delta |x|^{2-d} = 0$，而 $d = 2$ 时 $\Delta \log|x| = 0$。后两式只在原点以外成立，奇点不能由一次代入计算抹去。径向对称性把多元算子化成一元微分表达式，原点处留下的问题则需要后续的积分与弱解方法。

1.2 多重积分与向量分析

偏微分方程的积分计算常有两种目的：选取适合区域的坐标，或者把区域内部的导数转移到边界。前者由换元公式完成，后者由散度与 Stokes 公式完成。本节固定面积元和方向约定，并把这些公式整理为后面分部积分所需的形式。积分均取 Lebesgue 意义；对连续函数在紧致光滑对象上的积分，它与通常的微积分定义一致。

1.2.1 变量替换

设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$\Phi : U \to V$ 是 C^1 微分同胚。其导数的行列式为 Jacobi 行列式。体积伸缩使用它的绝对值，记作 $J_\Phi := |\det D\Phi|$。第一卷定理 7.5.7 给出如下**换元公式** (change of variables formula)：对 Lebesgue 可测集 $E \subseteq U$ 和非负可测函数 f，

$$\int_{\Phi(E)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(\Phi(y)) \cdot J_\Phi(y)\,\mathrm{d}y.$$

两边允许无穷。对实值或复值函数，先对 $|f|$ 应用此式检查绝对可积性，再对正负部或实虚部分别使用公式。行列式的符号描述定向，绝对值描述体积；反射坐标不会产生负体积。

例如椭圆内部 $E = \{\, x^2/a^2 + y^2/b^2 < 1 \,\}$，其中 $a, b > 0$，适合取

$$x = ar \cdot \cos\theta, \quad y = br \cdot \sin\theta, \quad 0 < r < 1, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

该映射在所写开矩形上单射，Jacobi 行列式为 abr。像遗漏的径向线段是二维零测集，故

$$\int_E 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi ab, \quad \int_E x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = a^3 b \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

若把角度扩成 $(0, 4\pi)$，几乎每点被覆盖两次，所得参数积分也加倍。导数处处可逆只保证局部可逆，不能替代这里的全局单射性。

1.2.2 曲面积分

边界通常是 $(d-1)$ 维对象，不能用 d 维体积测量。对 $1 \le k \le d$，若一个集合局部能用单射 C^1 参数图 $X : U \subseteq \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^d$ 描述，X 到其相对开像是同胚、DX 的秩恒为 k，且参数图之间的过渡映射是 C^1 微分同胚，则称其为 C^1 **曲面** (C^1 surface)。这里维数为 k，不限定为二维。记其 k **维 Jacobi 因子** (k-dimensional Jacobian)为

$$J_k X := \sqrt{\det\big((DX)^{\mathsf{T}} DX\big)}.$$

这是参数小块在切平面中的 k 维体积伸缩因子。矩阵 $(DX)^{\mathsf{T}} DX$ 的第 (i, j) 项是两个切向量 $\partial_i X, \partial_j X$ 的内积；其行列式给出这些向量张成的平行多面体的体积平方。满秩条件保证这个数为正。环境维数大于参数维数时，DX 不是方阵，不能直接对它取行列式，也不能把曲面的环境体积为零误认为曲面积为零。

定义 1.2.1. 对上述曲面 S，沿用第一卷定义 15.1.2 的 **Hausdorff 测度** (Hausdorff measure) $\mathcal{H}^k$，其归一化使它在 k 维仿射平面上等于 k 维 Lebesgue 测度。以限制 $\mathcal{H}^k \llcorner S$ 作为面积测度，简写其积分元为 $\mathrm{d}S$。可测函数 $h : S \to \mathbb{R}$ 的**曲面积分** (surface integral)定义为

$$\int_S h\,\mathrm{d}S := \int_S h\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k,$$

其中要求 $h \ge 0$，或 $\int_S |h|\,\mathrm{d}\mathcal{H}^k < \infty$。复值函数按实部和虚部分别积分，并要求绝对可积。

第一卷推论 17.3.11（局部面积公式）的单射情形说明，对一张参数图及可测参数集 $A \subseteq U$，有

$$\int_{X(A)} h \,\mathrm{d}S = \int_A h(X(s)) \cdot J_k X(s) \,\mathrm{d}s. \tag{1.2}$$

这也证明参数表达不依赖坐标选择。事实上，若 $Y = X \circ \psi$ 是另一张参数图，链式法则与行列式乘法给出 $J_k Y = (J_k X) \circ \psi \cdot |\det D\psi|$，再在参数域作一次换元即可回到(1.2)。需要多张图时，先取可数图覆盖 S_j，再令 $E_1 = S_1$、$E_j = S_j \setminus \bigcup_{i<j} S_i$，在每个不交的 E_j 上计算并相加。这样的可数覆盖由 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基取得；各图的相对开像和 E_j 都是可测的。非负情形用可列可加性，可积情形用绝对收敛，便不会把重叠部分重复计入。曲面上若有边界，边界图可在半空间上作相同计算；光滑边界在 k 维面积中为零，但在边界自身的 $(k-1)$ 维积分中必须保留。

在三维中，二维参数图满足 $J_2 X = |X_s \times X_t|$。对图面 $X(s,t) = (s,t,g(s,t))$，有

$$X_s \times X_t = (-g_s, -g_t, 1), \quad \mathrm{d}S = \sqrt{1 + |\nabla g|^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t.$$

选定曲面的连续单位法向 n 后，向量场 F 沿该方向的**通量** (flux)为 $\int_S F \cdot n \,\mathrm{d}S$，要求被积函数绝对可积。若 $n = (X_s \times X_t)/|X_s \times X_t|$，通量就是 $\int (F \circ X) \cdot (X_s \times X_t)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$。反转 n 改变通量的符号，不改变标量曲面积分。

取单位球面的上半部 S，选择向上的法向，并令 $F = (0,0,1)$。用 $g(s,t) = \sqrt{1 - s^2 - t^2}$ 表示开上半球，便有

$$\int_S F \cdot n \,\mathrm{d}S = \int_{s^2+t^2<1} 1 \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \pi.$$

这一通量是球面在水平面上的投影面积，曲面自身的面积则为 2π。赤道是二维面积零集，加入它不改变两种积分。图函数的导数在靠近赤道时无界，计算仍合法：先在较小同心圆盘上应用局部面积公式，再对非负积分取递增极限。无需假定整张图具有统一的导数界。

1.2.3　Gauss 散度定理

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。若每个边界点附近，经过平移与正交坐标变换，Ω 都是一张 C^1 函数图像的一侧，则称其具有 C^1 **边界** (C^1 boundary)。这里不要求 Ω 连通。**外单位法向** (outward unit normal)指垂直于边界切平面、指向区域外侧的单位向量，记为 ν；例如 $\Omega = \{\, x_d < g(x') \,\}$ 的图边界上，

$$\nu = \frac{(-\nabla g, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla g|^2}}.$$

单侧条件不能略去：从空间删去一张超平面后，区域在该平面的两侧都有点，因而不存在上述意义的外侧。

定理 1.2.2 (Gauss 散度定理)**.** *设 $d \geq 1$，$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ 有界且具有 C^1 边界，F 是 $\overline{\Omega}$ 某开邻域上的 C^1 向量场。则有* **Gauss 散度定理** (Gauss divergence theorem)

$$\int_\Omega \operatorname{div} F \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} F \cdot \nu \,\mathrm{d}S. \tag{1.3}$$

证明. 当 $d=1$ 时，有界且具有光滑边界的开集是有限个不交区间的并。对每个区间应用一维微积分基本定理，左端点取法向 -1、右端点取法向 1，并以计数测度解释边界积分，即得公式。以下设 $d\geq 2$。

第一卷命题 27.5.2（光滑区域的周长）的图表证明已经建立：对 C^1 图边界及紧支集 C^1 场 G，域内散度积分等于上述外法向通量。该证明逐坐标使用一维微积分基本定理，再用有限个图表及单位分解相加，不依赖一般有限周长集合的结构定理。

在本定理中，取 $\overline{\Omega}$ 的一个邻域上恒等于 1、支集紧含 F 定义域的光滑函数 χ。把 $\chi\cdot F$ 在该定义域之外补零，即得可应用前述公式的场 G。它在 $\overline{\Omega}$ 附近等于 F，两边便是所求积分。有界性与边界紧致性保证有限图覆盖和有限面积，故连续被积函数都可积。 □

例如在半径为 R 的球上取 $F(x)=x$，则 $\operatorname{div}F=d$、$F\cdot\nu=R$，从(1.3)得到

$$d\cdot|B(0,R)|=R\cdot\mathcal{H}^{d-1}\bigl(\partial B(0,R)\bigr).$$

有孔区域的内边界同样要计入通量；它的外法向指向孔内。图 1.1 同时给出稍后平面 Green 公式所用的切向方向。

散度定理要求场在整个闭区域附近具有指定正则性。若场在区域内部某点无定义，即使散度在其余点恒为零，也不能直接断言外边界总通量为零。应先删去该点附近的小球，对带孔区域应用定理，把新产生的内边界项留下，再分析缩球极限。后面研究基本解时，这个内边界项会记录集中于奇点的源。

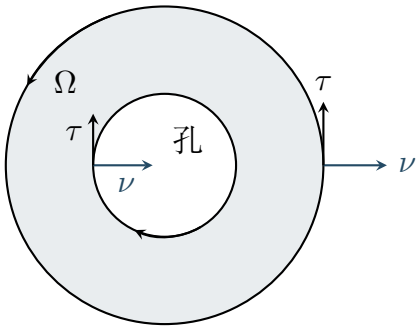


图 1.1: 圆环的外法向与边界方向。外法向都指向区域外侧，切向满足 $\tau=(-\nu_2,\nu_1)$；因此外圆逆时针，内圆顺时针。

1.2.4　Green 公式

记 $\partial_\nu u:=\nabla u\cdot\nu$，称为沿外法向的**法向导数** (normal derivative)。以下先对实值函数陈述；复值函数可以分解为实部、虚部使用，能量计算时则需显式加入共轭。

推论 1.2.3 (Green 第一与第二公式)**.** *在定理 1.2.2 的区域条件下，设 u,v 在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内为 C^2 函数。则* **Green 第一公式** (Green's first identity) *为*

$$\int_\Omega(\nabla u\cdot\nabla v+u\cdot\Delta v)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}u\cdot\partial_\nu v\,\mathrm{d}S,\tag{1.4}$$

而 **Green 第二公式** (Green's second identity) 为

$$\int_\Omega (u\cdot\Delta v - v\cdot\Delta u)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega}(u\cdot\partial_\nu v - v\cdot\partial_\nu u)\,\mathrm{d}S.$$

证明. 对 $F = u\cdot\nabla v$ 使用散度定理，并代入乘积规则 $\operatorname{div}(u\cdot\nabla v) = \nabla u\cdot\nabla v + u\cdot\Delta v$，得到第一式。交换 u, v 后两式相减，得到第二式。 □

对实值函数取 $v = u$，(1.4)把梯度的平方积分与 Laplace 算子联系起来：

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega u\cdot\Delta u\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} u\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

右侧包含方程中的量和边界数据，左侧非负，因而适合估计解及证明唯一性。对复值 u，应把第一公式中的两函数取为 $\overline{u}, u$；所得 $\nabla\overline{u}\cdot\nabla u = |\nabla u|^2$，不能省略共轭而把 $\sum_j(\partial_j u)^2$ 当成非负数。

另一个重要选择是让其中一个函数 φ 的支集紧含 Ω。此时边界项消失，得到

$$\int_\Omega (-\Delta u)\cdot\varphi\,\mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x.$$

这里还可以去掉 Ω 本身的边界正则性和有界性：把光滑 u 乘一个在 $\operatorname{supp}\varphi$ 附近恒为 1 的内部截断函数，再在包含其支集的大球上应用公式即可。两边的实际积分只在该紧集附近发生，所以不再接触原区域的边界。这种转移导数的方式将在弱解的定义中保留，而对 u 的光滑要求将相应降低。

平面向量场还有另一种常用写法。设 $D\subseteq\mathbb{R}^2$ 为有界 C^1 区域，P, Q 在 $\overline{D}$ 附近为 C^1。在每个边界分支上取单位切向 $\tau = (-\nu_2, \nu_1)$，并定义

$$\int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y := \int_{\partial D}(P,Q)\cdot\tau\,\mathrm{d}S.$$

定理 1.2.4 (平面 Green 公式). 在上述区域、函数和方向约定下，有**平面 Green 公式** (Green's theorem in the plane)

$$\int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_D (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{1.5}$$

证明. 对场 $(Q, -P)$ 使用散度定理。其散度为 $\partial_x Q - \partial_y P$，法向分量为 $Q\nu_1 - P\nu_2 = P\tau_1 + Q\tau_2$，于是得到(1.5)。 □

这个方向使区域位于行进者左侧，故孔的边界须顺时针行进。矩形也满足同式：对 $D = (a,b)\times(c,d)$，上下两边的 P 积分之和为 $-\int_a^b\int_c^d \partial_y P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$，左右两边的 Q 积分之和为 $\int_c^d\int_a^b \partial_x Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。一维微积分基本定理与积分次序交换给出所需等式；四个角点不贡献弧长积分。

1.2.5　Stokes 公式

在 $\mathbb{R}^3$ 中，向量场 $F=(F_1,F_2,F_3)$ 的**旋度** (curl)定义为

$$\operatorname{curl} F := (\partial_2 F_3-\partial_3 F_2,\partial_3 F_1-\partial_1 F_3,\partial_1 F_2-\partial_2 F_1).$$

二维曲面上连续选取一个单位法向，就给出了曲面的**定向** (orientation)。带边界 C^2 曲面在内部由开平面块参数化，在边界附近由闭半平面中的相对开块参数化；边界对应直线部分，参数图及其二阶导数延至该直线附近。沿边界令 η 为曲面切平面中垂直于边界、指向曲面外侧的单位向量，规定边界单位切向

$$\tau = n\times\eta.$$

于是 $\eta\times\tau=n$，即“外侧方向在前”的约定。这里 η 仍在曲面内，不能与曲面法向 n 混淆。沿定向曲线的积分由参数表达 $\int F(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ 定义，等价于 $\int F\cdot\tau\,\mathrm{d}S$；一维换元保证同向参数变换不改变它。

每张参数图都能由叉积给出局部法向，但这些选择未必能在整张曲面上相容。定向要求在重叠处一致，沿图表绕行一周后也不改变符号；因此它是一项整体假设。选定定向后可调整参数次序，使每张图都满足 $X_s\times X_t$ 与 n 同向。相容图之间的过渡行列式为正，正向的曲线积分才能在不同坐标中接起来。

定理 1.2.5 (Stokes). *设 $S\subseteq\mathbb{R}^3$ 是紧致、已定向的二维 C^2 曲面，允许有 C^2 边界；F 在 S 的某开邻域内为 C^1 向量场。取上述相容的 n,τ，则有* **Stokes 公式** (Stokes′ theorem)

$$\int_S \operatorname{curl} F\cdot n\,\mathrm{d}S=\int_{\partial S} F\cdot\tau\,\mathrm{d}S. \tag{1.6}$$

若 $\partial S=\varnothing$，右边为零。

证明. 先在正向参数图 $X(s,t)$ 上计算，令

$$A=(F\circ X)\cdot X_s,\quad B=(F\circ X)\cdot X_t.$$

乘积规则给出

$$\begin{aligned}\partial_s B-\partial_t A&=\sum_{i,j=1}^{3}(\partial_i F_j)\circ X\cdot(\partial_s X_i\cdot\partial_t X_j-\partial_t X_i\cdot\partial_s X_j)\\&=(\operatorname{curl}F)\circ X\cdot(X_s\times X_t).\end{aligned}$$

第一行中 $F\circ X$ 乘混合二阶导数的两项因 $X_{st}=X_{ts}$ 抵消；把其余六项按 $(i,j)=(1,2),(2,3),(3,1)$ 配对，即为第二行。若参数图覆盖一个有边界的整块，平面 Green 公式把此积分变成 $\int A\,\mathrm{d}s+B\,\mathrm{d}t$，链式法则又把它变为像边界上的曲线积分。正向参数图把参数域外侧映到曲面外侧，因而其边界方向与 $\eta\times\tau=n$ 一致。

一般曲面需把这个计算局部化。先取参数域为矩形或半矩形的图，再以有限个较小图覆盖 S。在对应的环境开邻域中取光滑函数 $\chi_j\ge 0$，其支集留在各图邻域，且 $\sum_j\chi_j>0$ 于 S 附近。这样的函数可由有限个小球上的光滑截断函数取得；缩小的同

心球覆盖紧集 S，每个截断在缩小球上取 1。其存在可从 $t>0$ 时为 $e^{-1/t}$、$t\le 0$ 时为零的光滑函数出发，把它的平移、反射之和用作正分母，构成由 1 平滑过渡到 0 的函数，再与到球心距离的平方复合。令 $\rho_j=\chi_j/\sum_i\chi_i$，则 $\sum_j\rho_j=1$ 于 S 附近。

对 $F_j=\rho_j\cdot F$ 应用局部计算。内部图可缩成矩形，系数 A_j,B_j 在其边缘附近为零，故边界积分为零。边界图可缩成半矩形，系数仅可能在代表 ∂S 的一边不为零；矩形版 Green 公式留下的恰是该边的曲线积分。各图外侧的人工边界均无贡献。最后把所有等式相加，由

$$\sum_j \operatorname{curl}(\rho_j\cdot F)=\sum_j\bigl(\nabla\rho_j\times F+\rho_j\cdot\operatorname{curl}F\bigr)=\operatorname{curl}F$$

及边界上的 $\sum_j\rho_j=1$，得到所求公式。紧致性和图上连续性同时保证各积分有限。 □

作为(1.6)的符号核对，取平面单位圆盘、向上法向 $n=(0,0,1)$ 及 $F=(-y/2,x/2,0)$。旋度恒为 n，面积积分为 π；沿 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t,0)$ 逆时针积分也为 $\int_0^{2\pi}1/2\,\mathrm{d}t=\pi$。反转曲面定向时，边界方向必须同时反转。后面使用分部积分时，正则性决定公式是否可用，方向约定则决定边界项的符号。

1.3 含参变量积分回顾

Fourier 分析会反复遇到这样的函数：自变量藏在被积函数中，而积分区域往往没有界。即使每个参数值都给出一个有限积分，也不能立刻断言所得函数连续或可微。这里要把两件事分开：有限区域内的局部变化，以及积分区域远处的尾部。

1.3.1 含参变量积分的连续性

设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间，$U\subset\mathbb{R}^m$ 为开集。若对每个 $t\in U$，函数 $x\mapsto f(t,x)$ 可积，则

$$F(t):=\int_X f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

是一个**含参变量积分** (parameter integral)。参数空间和积分空间承担不同的角色：连续、可微等性质针对 t，可测、可积等性质首先针对 x。本节允许被积函数取复值。

命题 1.3.1. *固定 $t_0\in U$。设每个 $f(t,\cdot)$ 可测；存在 t_0 的邻域 $V\subset U$、非负函数 $g\in L^1(\mu)$ 和一个可测零集 N，使 $x\notin N$ 时，$f(\cdot,x)$ 在 t_0 连续，且*

$$|f(t,x)|\le g(x)\quad(t\in V).$$

则 F 在 V 上有定义，且在 t_0 连续；事实上，$f(t,\cdot)$ 在 $L^1(\mu)$ 中趋于 $f(t_0,\cdot)$。

证明. 任取 $t_n\in V$ 且 $t_n\to t_0$。共同零集外有 $f(t_n,x)\to f(t_0,x)$，并有可积控制 g。第一卷定理 5.3.5 给出 L^1 收敛，而

$$|F(t_n)-F(t_0)|\le\int_X|f(t_n,x)-f(t_0,x)|\,\mathrm{d}\mu(x).$$

欧氏空间中的连续性可由序列判定，故结论成立。 □

这里用到的是**控制收敛定理** (dominated convergence theorem)。第一卷已证明其一般测度空间版本；本节把它用于欧氏空间中的参数。条件是局部的：证明 t_0 附近连续，只需控制这个邻域内的被积函数，不必控制全部参数。

例如，取 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$，令

$$G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \cdot e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

指数因子的模恒为一，所以 $|G(\xi)| \le \|g\|_1$，而 $|g|$ 给出与 ξ 无关的控制，故 G 连续。这正是后面研究 Fourier 变换时最先需要的正则性。若要继续对 ξ 求导，就会多出 x 的因子；原先的 L^1 条件未必还能提供控制。

1.3.2 积分号下求导

导数是差商的极限。因此，证明**积分号下求导** (differentiation under the integral sign)合法，关键在于找出一个控制差商的可积函数。对多参数而言，还须保证得到的各偏导数组合成连续的全微分。

定理 1.3.2. *设 $B \subset \mathbb{R}^m$ 是开球，$t_* \in B$，每个 $f(t,\cdot)$ 可测且 $f(t_*,\cdot) \in L^1(\mu)$。假设存在一个可测零集 N，使每个 $x \notin N$ 对应的 $f(\cdot,x)$ 属于 $C^1(B)$，并存在 $g_j \in L^1(\mu)$、$g_j \ge 0$，满足*

$$|\partial_{t_j} f(t,x)| \le g_j(x) \quad (t \in B,\ x \notin N,\ 1 \le j \le m).$$

则所有 $f(t,\cdot)$ 可积，$F \in C^1(B)$，而且

$$\partial_{t_j} F(t) = \int_X \partial_{t_j} f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x). \tag{1.7}$$

证明. 可先把全部函数在 N 上改为零。沿 t_* 与 t 间的线段应用一元微积分基本定理，得到

$$|f(t,x)| \le |f(t_*,x)| + \sum_{j=1}^{m} |t_j - t_{*,j}| \cdot g_j(x).$$

右端可积，所以 $F(t)$ 有定义。对固定 t 和 j，在 $t + he_j \in B$ 时，同样沿线段积分可得

$$\frac{f(t+he_j,x) - f(t,x)}{h} = \int_0^1 \partial_{t_j} f(t+she_j,x)\,\mathrm{d}s.$$

因此差商的模不超过 $g_j(x)$。这是对复值函数也成立的积分恒等式，并未使用复值函数的实数中值等式。

取任意非零数列 $h_k \to 0$，左端是可测函数，逐点极限为 $\partial_{t_j} f(t,x)$，所以此导数关于 x 可测。控制收敛允许把差商极限移入积分，给出(1.7)。最后，当 $t \to t_0$ 时，$\partial_{t_j} f(t,x)$ 连续地趋于 $\partial_{t_j} f(t_0,x)$，仍由 g_j 控制，再用控制收敛可知 $\partial_{t_j} F$ 连续。命题 1.1.3 表明 $F \in C^1(B)$。 □

这一定理可以在每个参数点附近分别使用。同一零集以外的 C^1 条件，使整条参数线段上的微积分恒等式有意义；“每个参数各自几乎处处可导”本身没有保证这一点。

对上一小节的 G，若再有 $|x|g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$，则

$$\partial_{\xi_j} G(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} (-\mathrm{i}x_j) g(x) \cdot e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x.$$

控制函数是 $|x_j g(x)|$。更高阶求导相应要求更高阶矩可积。这说明积分中的衰减条件怎样转化为参数函数的光滑性；它也提醒我们，形式上容易写出的导数公式仍有各自的适用范围。

命题 1.3.3 (Leibniz 积分公式)**.** *设 J 是开区间，$a, b \in C^1(J)$，且 $a(t) < b(t)$。设 f 定义在包含全部 (t,x)、$a(t) \le x \le b(t)$ 的开集上，f 与 $\partial_t f$ 连续。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{a(t)}^{b(t)} f(t,x)\,\mathrm{d}x = \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(t,x)\,\mathrm{d}x + f(t,b(t))\cdot b'(t) - f(t,a(t))\cdot a'(t).$$

证明. 固定 t_0，取包含 $[a(t_0), b(t_0)]$ 的稍大紧区间 $[c,d]$。缩小 t_0 的邻域后，矩形上 f 与 $\partial_t f$ 均连续。令

$$H(t,s) = \int_c^s f(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

固定 s 时，定理 1.3.2 给出 $\partial_t H = \int_c^s \partial_t f\,\mathrm{d}x$；微积分基本定理给出 $\partial_s H = f(t,s)$。两者都连续，故对 $H(t,b(t)) - H(t,a(t))$ 使用链式法则即得结论。t_0 任意，公式在整个 J 上成立。 □

这个结论称为 **Leibniz 积分公式** (Leibniz integral rule)。两个端点项来自积分区域的变化。例如

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^t e^{tx}\,\mathrm{d}x = e^{t^2} + \int_0^t x e^{tx}\,\mathrm{d}x \quad (t>0).$$

若只对被积函数求导，端点 $x=t$ 带来的那一项就会遗漏。

1.3.3 无穷区间积分

在无穷区间上，“积分存在”还需要说明采用哪一种积分。Lebesgue 可积要求绝对值的积分有限；**反常积分** (improper integral)

$$\int_0^\infty f(t,x)\,\mathrm{d}x := \lim_{R\to\infty}\int_0^R f(t,x)\,\mathrm{d}x$$

则可能仅靠正负抵消而存在。下面的尾部判据也适用于后一种情形。

命题 1.3.4. *设参数集 $T \subset \mathbb{R}^m$，对每个 $R>0$，$F_R(t) = \int_0^R f(t,x)\,\mathrm{d}x$ 在 T 上连续。若*

$$\lim_{R\to\infty}\ \sup_{t\in T}\ \sup_{S\ge R}\left|\int_R^S f(t,x)\,\mathrm{d}x\right| = 0,$$

则每个参数对应的反常积分 $F(t)$ 存在，且 F_R 在 T 上一致趋于连续函数 F。

证明. 给定 $\varepsilon>0$，选取 R_0，使条件中的上确界在 $R\ge R_0$ 时小于 ε。对固定 t，这正是有限积分 $F_R(t)$ 在 $R\to\infty$ 时的 Cauchy 条件，所以极限存在。令 $S\to\infty$，得到 $\sup_{t\in T}|F(t)-F_R(t)|\le\varepsilon$，即一致收敛。

对任意 $t_0\in T$，先固定这样一个 R，再由 F_R 连续使 $|F_R(t)-F_R(t_0)|<\varepsilon$。将 $F(t)-F(t_0)$ 拆为两段尾部误差和中间的有限积分差，便有绝对值不超过 3ε。故 F 连续。 □

绝对尾部 $\sup_t\int_R^\infty|f(t,x)|\,\mathrm{d}x\to0$ 是上述条件的充分条件，但振荡有时能给出更精细的控制。考虑

$$I(a)=\int_0^\infty e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x,\quad a\ge0,$$

其中 $x=0$ 处用连续延拓解释。当 $a>0$ 时积分绝对收敛，且在 $a_0>0$ 附近，参数导数由 $e^{-a_0x/2}$ 控制。因此

$$I'(a)=-\int_0^\infty e^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+a^2}.$$

末一等式可对 $e^{(-a+\mathrm{i})x}$ 求原函数后取虚部得到。又因 $|\sin x/x|\le1$，有 $|I(a)|\le1/a$，故 $I(a)\to0$ 当 $a\to\infty$。于是

$$I(a)=\int_a^\infty\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\frac{\pi}{2}-\arctan a\quad(a>0).$$

要让 $a\downarrow0$，不能使用上述依赖 a_0 的控制函数。令 $h_a(x)=e^{-ax}/x$。对 $S\ge R>0$ 分部积分，并利用 h_a 非负递减，得到

$$\left|\int_R^S h_a(x)\sin x\,\mathrm{d}x\right|\le h_a(R)+h_a(S)+\int_R^S|h_a'(x)|\,\mathrm{d}x=2h_a(R)\le\frac{2}{R}.$$

这个估计对全部 $a\ge0$ 一致成立。有限区间上的积分又连续地依赖于 a，所以命题 1.3.4 给出

$$\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=I(0)=\frac{\pi}{2}.$$

此处是反常积分。在每个区间 $[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上，$|\sin x|\ge1/2$；由调和级数发散可知绝对值积分发散，因而不能把这个结果解释成 $\sin x/x$ 的 Lebesgue 可积性。

1.3.4 与第一卷收敛定理的关系

第一卷的积分理论在这里承担三种不同工作。**单调收敛定理** (monotone convergence theorem)处理非负递增逼近，允许极限积分为无穷；控制收敛处理有共同可积上界的极限，并给出 L^1 误差趋零；**Fubini 定理** (Fubini's theorem)在绝对可积时交换积分次序。这些结果分别见第一卷定理 5.3.2、定理 5.3.5 和定理 7.3.2。

例如，若 J 是有界区间，(X,μ) 为 σ-有限测度空间，$q:J\times X\to\mathbb{C}$ 联合可测，并且 $|q(s,x)|\le g(x)$、$g\in L^1(\mu)$，则

$$\int_J\int_X|q(s,x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}s\le|J|\cdot\|g\|_1<\infty.$$

先由第一卷定理 7.3.1，即 **Tonelli 定理** (Tonelli's theorem)，把非负函数 $|q|$ 的迭代积分识别为乘积积分，再由上述有限性得到乘积空间上的绝对可积。这就验证了交换 s 与 x 两重积分所需的绝对可积条件。如果还要把一个极限移入所得积分，则仍须另外核对相应收敛定理的假设。

实际计算时，先明确积分的意义，再写出需要交换的具体操作。对求导，应估计差商；对无穷区域，应控制尾部；对两重积分，应检查联合可测性与绝对可积性。上面的振荡例说明，一致尾部估计可以在没有全局可积控制函数时发挥作用，但它给出的结论仍须按照反常积分来理解。

1.4 偏微分方程的基本概念

前面三节准备了两种表达变化的方式：用导数描述一个点附近的变化，用积分把内部变化与边界上的量联系起来。偏微分方程把这些关系作为未知函数必须满足的条件。一个完整的问题不仅要给出方程，还要说明定义域、附加条件和解的意义。

1.4.1 阶数

为统一记号，把 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\mathbb{N}_0^n$ 称为**多重指标** (multi-index)，并记

$$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n,\quad \partial^\alpha=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}.$$

这里 $\mathbb{N}_0=\{0,1,2,\dots\}$。在导数连续到相应阶时，微分次序可以交换。

定义 1.4.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为开集，$u:\Omega\to\mathbb{R}$ 为未知函数。含有 u 的偏导数的关系式

$$\mathcal{F}\big(x,(\partial^\alpha u(x))_{|\alpha|\le k}\big)=0$$

称为**偏微分方程** (partial differential equation)，简称 PDE。其中真正出现的最高导数阶数称为方程的**阶数** (order)。若最高阶为 k，则它是 k 阶方程。

例如，$u_t+cu_x=0$ 是一阶方程，$u_t-\Delta u=f$ 和 $u_{tt}-\Delta u=0$ 是二阶方程。这里时间 t 也计作一个自变量，而 Δ 只对空间变量作用。热方程的时间导数是一阶，并不妨碍它按最高偏导数阶数被归为二阶方程。

方程必须先化简再判断阶数，不能把彼此抵消的高阶项计入。最高阶系数在某些点为零，则可能造成局部退化。例如 $xu_{xx}+u_y=0$ 在 $x\neq0$ 时含有二阶项，而在 $x=0$ 处这一项消失。这种退化会影响后面的理论，不能仅凭“二阶”二字判断。

1.4.2 线性、半线性、拟线性

分类时应先看最高阶导数怎样出现，再看系数依赖哪些量。以下讨论已经写成明确表达式的标量方程；乘以处处非零的已知函数不改变其解，但不能通过除以可能为零的表达式随意改变方程。

定义 1.4.2. 对一个 k 阶方程，约定如下。

1. 若可写成
$$Lu := \sum_{|\alpha|\le k} a_\alpha(x)\partial^\alpha u = f(x),$$
其中全部系数和右端都是给定的 x 的函数，则称为**线性偏微分方程** (linear partial differential equation)。$f = 0$ 时称为**齐次方程** (homogeneous equation)，否则称为**非齐次方程** (inhomogeneous equation)。

2. 若最高阶导数线性地出现，且其系数只依赖 x，即方程写为
$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)\partial^\alpha u + b\big(x, (\partial^\beta u)_{|\beta|<k}\big) = 0,$$
则称为**半线性方程** (semilinear equation)。

3. 若最高阶导数仍线性地出现，但其系数还可依赖低阶导数，即
$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha\big(x, (\partial^\beta u)_{|\beta|<k}\big)\partial^\alpha u + b\big(x, (\partial^\beta u)_{|\beta|<k}\big) = 0,$$
则称为**拟线性方程** (quasilinear equation)。

4. 若最高阶导数本身以非线性方式出现，则称为**完全非线性方程** (fully nonlinear equation)。

按这一定义，线性方程属于半线性方程，半线性方程属于拟线性方程。说明一个具体方程的类型时，通常给出其中最精确的一类。线性算子中
$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)\partial^\alpha$$
称为其**主部** (principal part)；它记录最高阶作用，低阶项仍可能影响解的增长、唯一性及边界条件。

表 1.1: 按最高阶导数的出现方式区分方程

方程	类型	判定依据
$u_t - \Delta u = f(x,t)$	线性	系数和右端均已给定
$u_t - \Delta u = u^3$	半线性	非线性只在零阶项
$u_t + uu_x = 0$	拟线性	一阶导数的系数含 u
$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x,y)$	完全非线性	二阶导数相乘

表 1.1 中的第三个方程也可以写成 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$。在光滑函数上两种写法等价；当导数不再逐点存在时，后一种散度形式会提示一种可保留的积分表达式。解的意义因此与方程的表达方式密切相关。

1.4.3 初值问题

把一个自变量解释为时间时，通常在初始时刻给出函数或若干时间导数的值。这样的附加条件称为**初值条件** (initial condition)，方程与初值条件共同构成**初值问题** (initial value problem)。一阶时间方程通常给定 $u(\cdot,0)$，二阶时间方程通常还给定 $u_t(\cdot,0)$；这些是常见模型的安排，是否能任意指定仍须由具体方程决定。

命题 1.4.3. *设 $c\in\mathbb{R}$、$g\in C^1(\mathbb{R})$。初值问题*

$$u_t + cu_x = 0 \quad \text{于}\mathbb{R}\times(0,\infty), \qquad u(x,0)=g(x)$$

在 $C^1(\mathbb{R}\times[0,\infty))$ 中有唯一解

$$u(x,t) = g(x-ct).$$

证明. 链式法则给出 $u_t=-cg'(x-ct)$、$u_x=g'(x-ct)$，故所给函数满足方程和初值。反过来，若 v 是一个解，固定 (x,t)，在 $0\le s\le t$ 上考虑 $v(x-c(t-s),s)$。其导数为 $cv_x+v_t=0$，因而恒定。在两个端点取值可得 $v(x,t)=v(x-ct,0)=g(x-ct)$。 □

初始图形以速度 c 平移，函数值沿直线 $x-ct=$ 常数 保持不变。这些直线给出解怎样从初始数据传到后来的时刻。后面的特征线方法会把这一计算推广到变系数和非线性的一阶方程。

1.4.4 边值问题

设 Ω 是有界 C^1 域，ν 表示外单位法向。在边界上规定附加条件得到**边值问题** (boundary value problem)。最常用的三类是

$$\begin{aligned} u &= g && \text{于}\partial\Omega,\\ \partial_\nu u &= h && \text{于}\partial\Omega,\\ \partial_\nu u + \sigma u &= h && \text{于}\partial\Omega. \end{aligned}$$

它们依次称为 **Dirichlet 边界条件** (Dirichlet boundary condition)、**Neumann 边界条件** (Neumann boundary condition)和 **Robin 边界条件** (Robin boundary condition)。这里 g,h,σ 都是给定的边界函数。前一种指定函数值，第二种指定法向变化率，第三种联系二者。

命题 1.4.4. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界、连通的 C^1 域，考虑 $-\Delta u=f$，并只讨论能在 $\overline{\Omega}$ 的某开邻域内成为 C^2 函数的实值解。*

1. *给定 Dirichlet 数据 $u=g$ 时，解至多一个。*
2. *若给定 Neumann 数据 $\partial_\nu u=h$，则解存在的必要条件是*

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} h\,\mathrm{d}S = 0. \tag{1.8}$$

满足同一数据的两个解至多相差一个常数。

证明. 设 u, v 满足同一方程和同一边界条件，令 $w = u - v$，则 $\Delta w = 0$。Green 第一公式(1.4)给出

$$\int_\Omega |\nabla w|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} w \partial_\nu w \,\mathrm{d}S - \int_\Omega w \Delta w \,\mathrm{d}x.$$

在 Dirichlet 情形下 $w = 0$ 于边界，在 Neumann 情形下 $\partial_\nu w = 0$ 于边界，故右端均为零。$|\nabla w|^2$ 非负连续，积分为零使 $\nabla w = 0$ 处处成立。连通开集内任意两点可用有限段折线相连，沿每段积分便知 w 为常数。Dirichlet 情形的零边值使该常数为零。

若 u 满足 Neumann 问题，对方程积分并用定理 1.2.2，得到

$$\int_\Omega f \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \Delta u \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial\Omega} \partial_\nu u \,\mathrm{d}S,$$

即(1.8)。 □

相容条件反映了内部源项与边界通量的平衡。例如 $f \equiv 1$、$h \equiv 0$ 时，上式不可能成立，故不存在这样的解。至多一个解和确有一个解是两项不同任务；上述能量计算证明的是唯一性与存在的必要条件，并未给出任意数据的存在定理。

1.4.5　经典解、强解与弱解

如果只允许处处可微的函数，一些自然的极限便会落在讨论范围之外。例如连续函数列可以趋于带折角的函数，光滑介质的极限也可能出现分界面。要在这些情形下保留方程，须明确导数和等式各自的意义。

先回顾**弱导数** (weak derivative)的积分定义：对 $u, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，若

$$\int_\Omega u \partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega g \varphi \,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)),$$

则称 g 为 u 的 α 阶弱导数。空间 $C_c^\infty(\Omega)$ 由支集紧含于 Ω 的光滑函数组成，这些函数称为**测试函数** (test function)。**Sobolev 空间** (Sobolev space) $W^{k,p}$ 要求函数及所有不超过 k 阶的弱导数属于 L^p；下标 loc 表示只在每个紧含的开子域上作此要求。这些约定见第一卷定义 20.4.1、定义 21.1.1 和定义 21.1.2，弱导数的唯一性等基本性质也在第一卷相应小节中建立。本节还记 $H^1 = W^{1,2}$。

定义 1.4.5. *对 Ω 上的 k 阶方程，若 $u \in C^k(\Omega)$，方程在每个点成立，则称 u 为***经典解** (classical solution)*。若还讨论初值或边值，则另要求相应导数连续延伸到指定部分，并满足那些附加条件。*

*若所有不超过 k 阶的弱导数局部属于 L^p，即 $u \in W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，方程中的各项有意义，且等式几乎处处成立，则称它为本节 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}$ 意义下的***强解** (strong solution)*。这里 $1 \le p \le \infty$，具体问题必须说明所取的 p 和函数空间。*

“强解”的用法依赖所研究的方程与空间；例如演化方程还可能分别规定时间和空间的正则性。本节给出的约定用于比较经典导数、弱导数及几乎处处成立的方程，不把它当作所有文献统一的定义。

定义 1.4.6. 设矩阵函数 $A \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{n\times n})$，$f \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 满足

$$\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla\varphi\,\mathrm{d}x = \int_\Omega f\varphi\,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)), \tag{1.9}$$

则称 u 是方程 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$ 的**弱解** (weak solution)。

所有积分都在测试函数的紧支集附近进行，局部有界的 A 和局部平方可积的 $\nabla u, f$ 保证其有限。若 $A \in C^1$、$u \in C^2$、f 连续，分部积分说明经典解满足(1.9)。反过来，在这些光滑性条件下若弱等式成立，连续函数 $r = -\operatorname{div}(A\nabla u) - f$ 与每个测试函数的积分都为零。倘若 $r(x_0) > 0$，它在某小球内有正下界，取该球内非负且不恒为零的光滑测试函数，就得到正积分而矛盾；$r(x_0) < 0$ 同理。所以 $r = 0$ 处处成立。

上述定义只表达区域内部的方程，测试函数在边界附近为零，所以它没有包含边界条件。对零 Dirichlet 数据，一个常用做法是进一步要求 $u \in H^1_0(\Omega)$，其中 H^1_0 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包，这与第一卷定义 22.2.1 一致。此时必须把空间条件与内部弱等式同时写出；不能从内部恒等式读出任意边值。

下面三个一维例子区分这些概念。首先，令 $u(x) = (\max\{x,0\})^2$。分段积分可验证 $u' = 2\max\{x,0\}$、$u'' = 2\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 都是弱导数。因此 $u \in W^{2,\infty}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，是方程 $u'' = 2\mathbf{1}_{(0,\infty)}$ 的强解；但它在零点没有二阶经典导数，所以不是经典解。

其次，$v(x) = |x|$ 在零点外满足 $v'' = 0$，却不是 $-v'' = 0$ 的弱解。事实上 $v' = \operatorname{sgn} x$ 是它的弱导数，并且

$$\int_{\mathbb{R}} v'(x)\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = -2\varphi(0).$$

取 $\varphi(0) \neq 0$ 就否定了弱等式。只把零点删掉再说“方程几乎处处成立”，忽略了导数在该点积累的作用。

最后，在 $(-1,1)$ 上令

$$a(x) = \begin{cases} 1, & x < 0,\\ 2, & x \geq 0, \end{cases} \qquad w(x) = \begin{cases} x, & x < 0,\\ x/2, & x \geq 0. \end{cases}$$

函数 w 连续且分段仿射，其弱导数为左右两段的斜率。因此 $aw' = 1$ 几乎处处，故对任意紧支集测试函数，$\int aw'\varphi' = \int \varphi' = 0$。这给出 $-(aw')' = 0$ 的弱解，尽管 w 在零点有折角。它没有局部可积的二阶弱导数：分段积分给出

$$-\int_{-1}^{1} w'\varphi'\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\varphi(0).$$

若右端可以写为某个局部可积函数与 φ 的积分，取 $\varphi_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$，其中 $\eta \in C_c^\infty((-1,1))$、$0 \leq \eta \leq 1$、$\eta(0) = 1$，则积分绝对连续性使左述表示趋于零，而 $-\varphi_\varepsilon(0)/2 = -1/2$，矛盾。弱方程保留的是通量 aw' 的平衡，并不要求 w 的所有二阶弱导数都是函数。

1.4.6　叠加原理

线性方程的一个基本优点，是可以把较复杂的数据拆开处理。**叠加原理** (superposition principle)必须同时考虑方程与附加条件。

命题 1.4.7. 设 L 是线性微分算子，B 是线性初值或边界算子，且讨论的函数空间对线性组合封闭。若 $Lu_j = f_j$、$Bu_j = g_j$，则对任意常数 $c_1, \dots, c_N$，

$$L\Big(\sum_{j=1}^{N} c_j u_j\Big) = \sum_{j=1}^{N} c_j f_j, \quad B\Big(\sum_{j=1}^{N} c_j u_j\Big) = \sum_{j=1}^{N} c_j g_j.$$

特别地，若 u_p 满足 $Lu_p = f$、$Bu_p = g$，则同一问题的全部解恰为 $u_p + v$，其中 $Lv = 0$、$Bv = 0$。

证明. 两个等式直接来自线性。若 u 与 u_p 满足同一数据，则线性给出 $L(u - u_p) = 0$、$B(u - u_p) = 0$；反过来，把这样的 v 加到 u_p 上就恢复原数据。弱解情形下，对测试函数的积分等式也保持线性，故同一论证适用。 □

同一非齐次方程的两个解直接相加，通常得到右端加倍的问题。对非线性方程，连这种结论也不成立：$u(t) = 1/(1-t)$ 在 $t < 1$ 满足 $u_t = u^2$，但 $2u$ 的时间导数是 $2u^2$，而其平方是 $4u^2$。

后面的 Fourier 方法会把一个函数分解为许多振动模式，再对各模式分别求解。有限叠加由线性直接保证；无穷叠加还涉及级数收敛、逐项微分以及初值或边值的恢复，这些正是接下来几章必须建立的内容。

本章小结

全微分把各方向的变化组织为一个统一的线性近似，链式法则让这种近似在坐标变换下保持一致。换元公式还需要全局单射性，边界积分还需要正则性和相容定向；仅检查导数矩阵可逆，或只看一条边界，都可能遗漏关键条件。Green 公式将方程中的二阶导数转化为梯度能量与边界项，是本章通往偏微分方程的主要工具。

含参变量积分中的极限与求导需要相应的估计：共同可积控制允许取极限，导数控制先约束差商，一致尾部控制处理无穷区域。振荡积分的例子表明，条件收敛也可以连续地依赖参数，但必须保留反常积分的意义，不能把正负抵消当作绝对可积。

一个方程问题由方程、定义域、附加条件和解的意义共同确定。经典解逐点满足方程；本节的强解使用可积弱导数和几乎处处等式；散度型弱解通过测试函数表达通量平衡。线性保证有限叠加，至于无穷叠加何时恢复原函数、能否逐项微分，则要由下一章开始的 Fourier 级数理论回答。

习题

习题 1.2 与习题 1.3 训练具体计算及其合法性；习题 1.1 与习题 1.7 检验两个常见的条件边界。习题 1.4 和习题 1.6 分别组合几何定向与参数积分方法；习题 1.8 把方程

分类连接到有折角的输运解。带星号的习题 1.5* 进一步考察低阶项和边界项怎样影响唯一性。

习题 1.1. 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明 f 在原点连续，且沿每个方向的方向导数都为零，但在原点并非 Fréchet 可微。这说明在“所有方向导数存在”之外再加连续性，仍不能替代全微分的余项条件。

解. 由 $2|x^2y|\le x^4+y^2$，有 $|f(x,y)|\le |x|/2$，故 f 在原点连续。固定方向 $v=(a,b)$。若 $b\neq 0$，则

$$\frac{f(ta,tb)}{t}=\frac{ta^3b}{t^2a^4+b^2}\longrightarrow 0.$$

若 $b=0$，差商恒为零。因此所有方向导数都为零。

假如全微分存在，它在每个向量 v 上的值都必须等于方向导数，因而只能是零映射。然而沿曲线 $(x,y)=(s,s^2)$ 有

$$f(s,s^2)=\frac{s}{2},\quad \frac{|f(s,s^2)|}{\sqrt{s^2+s^4}}=\frac{1}{2\sqrt{1+s^2}}\longrightarrow\frac12.$$

余项不是 $o(|(x,y)|)$，所以全微分不存在。 □

习题 1.2. 考虑方程 $z+z^3=xy$。证明它对每个 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 恰有一个实解 $z=g(x,y)$，且 g 是 C^2 函数。求 $Dg(0,0)$ 和 $D^2g(0,0)$，并证明

$$|g(x,y)-xy|\le |xy|^3.$$

说明最后一个估计与二阶 Taylor 公式如何相容。

解. 实函数 $h(z)=z+z^3$ 严格递增，且在两端分别趋于正、负无穷，故每个实数 xy 恰有一个原像。对 $F(x,y,z)=z+z^3-xy$，有 $\partial_zF=1+3z^2>0$。隐函数定理在每一点给出局部 C^1 解；唯一性保证重叠邻域上的局部解一致，因而得到全局 C^1 函数。对恒等式求导可得

$$g_x=\frac{y}{1+3g^2},\quad g_y=\frac{x}{1+3g^2}.$$

右侧都是 C^1 函数，所以 $g\in C^2$。原点处 $g=0$，上述公式给出 $Dg(0,0)=0$。再求一次导数得

$$g_{xx}(0,0)=g_{yy}(0,0)=0,\quad g_{xy}(0,0)=1,\quad D^2g(0,0)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

由 $xy=g(1+g^2)$ 可知 $|g|\le|xy|$，故

$$|g-xy|=|g|^3\le|xy|^3\le\frac{(x^2+y^2)^3}{8}.$$

二阶 Taylor 多项式为 xy，而所得余项甚至是 $O(|(x,y)|^6)$，当然也是 $o(|(x,y)|^2)$。 □

习题 1.3. 设
$$\Omega = \{\,(x,y) \in (0,\infty)^2 \mid 1 < xy < 4,\ 1 < y/x < 9\,\}.$$
用变换 $u = xy$、$v = y/x$ 分别计算 Ω 的面积和积分
$$\int_\Omega xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$
求解时核对变换的单射性与 Jacobi 行列式，不只作形式代入。

解. 在正象限内，逆变换唯一地写成
$$x = \sqrt{u/v}, \quad y = \sqrt{uv}, \quad (u,v) \in (1,4) \times (1,9).$$
正、逆变换均为 C^1，所以这是两个开集间的微分同胚。直接计算正向导数得
$$\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{pmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v.$$
故逆变换的 Jacobi 行列式绝对值为 $1/(2v)$。换元公式和非负函数的迭代积分给出
$$|\Omega| = \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{2v} \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = 3\log 3,$$
以及
$$\int_\Omega xy \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_1^4 \int_1^9 \frac{u}{2v} \,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{15}{2}\log 3.$$
□

习题 1.4. 在穿孔平面上令
$$F(x,y) = \frac{(x,y)}{x^2+y^2}, \quad G(x,y) = \frac{(-y,x)}{x^2+y^2}.$$
设 $0 < a < b$，并令 $A = \{\,(x,y) \mid a < \sqrt{x^2+y^2} < b\,\}$。

1. 计算 $\operatorname{div} F$ 及 F 在 A 的两条边界上的向外通量。
2. 把 A 视为取向上法向的平面曲面，计算 $\partial_x G_2 - \partial_y G_1$，以及 G 沿两条诱导定向边界的环流。
3. 解释为何不能把内边界删去，再对整个圆盘套用相应公式并断言外边界积分为零。

解. 在原点外，
$$\partial_x F_1 = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad \partial_y F_2 = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2},$$
故散度为零。在半径 b 的外圆上，$F \cdot \nu = 1/b$，弧长元为 $b\,\mathrm{d}\theta$，通量为 2π。在半径 a 的内圆上，环域的外法向指向原点，故 $F \cdot \nu = -1/a$，通量为 -2π。总通量为零，与散度积分一致。

由于 $G=(-F_2,F_1)$，有 $\partial_x G_2-\partial_y G_1=\operatorname{div}F=0$。向上法向在外圆诱导逆时针方向，参数化为 $\gamma(\theta)=(b\cos\theta,b\sin\theta)$ 时，

$$G(\gamma(\theta))\cdot\gamma'(\theta)=1.$$

故外圆环流为 2π。内圆的诱导方向是顺时针，环流为 -2π，两者相消。

这两个向量场都在原点奇异，不能延伸为整个圆盘邻域上的 C^1 向量场。公式在每个环域上都适用，但令 $a\downarrow 0$ 时，内边界积分恒为 -2π，不会因圆周长度趋零而消失。 □

习题 1.5*. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^d$ 是有界连通开集，边界为 C^1。实函数 $c\in C(\overline{\Omega})$、$\beta\in C(\partial\Omega)$ 均非负。考虑实值经典解满足的问题

$$-\Delta u+c\cdot u=f\quad\text{于}\Omega,\qquad \partial_\nu u+\beta\cdot u=g\quad\text{于}\partial\Omega,$$

其中解在闭包的某个邻域内属于 C^2。

1. 若 $\int_\Omega c\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\,\mathrm{d}S>0$，证明解至多一个。
2. 若 $c=\beta=0$，证明任意两解之差为常数。
3. 在区间 $(0,\pi)$ 上取 $c=-1$、$\beta=0$、$f=g=0$，构造彼此相差并非常数的多个解，说明反应项的符号会影响唯一性。

解. 设 w 是两解之差。它满足 $-\Delta w+cw=0$ 和 $\partial_\nu w=-\beta w$。把方程乘以 w，再使用 Green 第一公式，得到

$$0=\int_\Omega|\nabla w|^2\,\mathrm{d}x+\int_\Omega c\cdot w^2\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\cdot w^2\,\mathrm{d}S.$$

三项都非负，因而 $\nabla w=0$ 几乎处处。梯度连续，若它在某点非零，则在一个球上有正下界，与积分为零矛盾；所以 ∇w 处处为零。函数在每个充分小的球上为常数；由 Ω 的连通性，这些局部常数相等，故 $w=C$。

在第一种情形中，把常数代入上式得到

$$C^2\left(\int_\Omega c\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}\beta\,\mathrm{d}S\right)=0,$$

故 $C=0$。若 $c=\beta=0$，上面的论证只要求 w 为常数，而给任何已有解加常数仍是解。

最后，对任意实数 A，函数 $u_A(x)=A\cos x$ 满足 $-u_A''-u_A=0$，且 $u_A'(0)=u_A'(\pi)=0$，所以两端外法向导数均为零。不同 A 给出的解之差通常不是常数。此时能量恒等式含有负项 $-\int_0^\pi u_A^2\,\mathrm{d}x$，不能再逐项推出它们为零。 □

习题 1.6. 对 $a>0$、$b\in\mathbb{R}$，令

$$J(a,b)=\int_0^\infty e^{-ax}\cdot\frac{\cos(bx)-1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

证明积分绝对收敛，验证可以对 b 在积分号下求导，并计算 $J(a,b)$。须指出原点附近和无穷远处分别使用的估计。

解. 当 $0<x\le 1$ 时，$|\cos(bx)-1|\le b^2x^2/2$，被积函数的模不超过 $b^2x/2$；当 $x\ge 1$ 时，它不超过 $2e^{-ax}$。因此积分绝对收敛。在任意参数矩形 $a\ge a_0>0$、$|b|\le B$ 内，以上两个控制函数也可分别取 $B^2x/2$ 与 $2e^{-a_0x}$。

对 b 的导数为 $-e^{-ax}\sin(bx)$，其绝对值由可积函数 e^{-a_0x} 控制。积分号下求导定理给出

$$\partial_b J(a,b)=-\int_0^{\infty} e^{-ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x.$$

记右侧不带负号的积分为 S，并记 $C=\int_0^{\infty}e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$。在有限区间上分部积分，再令上限趋于无穷，指数衰减使边界项消失，得到

$$S=\frac{b}{a}C,\quad C=\frac{1}{a}-\frac{b}{a}S.$$

解得 $S=b/(a^2+b^2)$。由于 $J(a,0)=0$，对 b 积分便有

$$J(a,b)=-\int_0^{b}\frac{s}{a^2+s^2}\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right).$$

□

习题 1.7. 对 $x\in(0,1)$ 及 $t\ge 0$，定义

$$f(t,x)=\begin{cases}\dfrac{t}{x^2}e^{-t/x}, & t>0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

证明：每个固定 x 处都有 $f(t,x)\to 0$ 当 $t\downarrow 0$，但相应积分不趋于零。进一步证明，对任意 $\delta\in(0,1)$，不存在一个 $g\in L^1(0,1)$，能在同一个零集之外对所有 $0<t<\delta$ 满足 $f(t,x)\le g(x)$。

解. 固定 $x>0$ 时，$te^{-t/x}/x^2\to 0$。另一方面，以 $y=t/x$ 换元可得

$$\int_0^{1}\frac{t}{x^2}e^{-t/x}\,\mathrm{d}x=\int_t^{\infty}e^{-y}\,\mathrm{d}y=e^{-t}\longrightarrow 1.$$

积分在参数端点不连续。假如存在题述控制函数，那么对零集外每个 $0<x<\delta$，可取 $t=x$，得到

$$g(x)\ge f(x,x)=\frac{1}{ex}.$$

右侧在 $(0,\delta)$ 上不可积，与 $g\in L^1$ 矛盾。这里失败的是对参数邻域共同成立的可积控制；每个单独截面可积并不能提供这种控制。 □

习题 1.8. 1. 判断下列方程的阶数，并按线性、半线性、拟线性、完全非线性中最具体的类别分类：

$$u_t+\partial_x(xu)=f(x,t),\qquad u_t-u_{xx}+(u_x)^2=0,$$
$$(1+(u_x)^2)u_{xx}+u_{yy}=0,\quad e^{u_{xx}}+u_{yy}=0.$$

2. 固定 $c \neq 0$，令 $u(x,t) = |x - ct|$ 于 $\mathbb{R} \times (0,\infty)$。证明它不是方程 $u_t + cu_x = 0$ 的经典 C^1 解，但满足

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} u \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0 \quad (\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))).$$

证明其初值为 $|x|$，这里初值按每个紧区间上的一致收敛理解。

解. 四个方程依次为一阶线性、二阶半线性、二阶拟线性、二阶完全非线性方程。第一个方程展开为 $u_t + xu_x + u = f(x,t)$，全部系数已知。第二个方程的最高阶导数 u_{xx} 线性出现，系数固定；非线性发生在低一阶的导数 u_x 上。第三个方程的二阶导数仍线性出现，但 u_{xx} 的系数依赖一阶导数 u_x，所以它不是半线性的。第四个方程把二阶导数代入指数函数，不能写成最高阶导数的线性组合。

在直线 $x = ct$ 上，函数关于 x 的左右导数分别为 -1 和 1，所以它不属于 C^1。在这条直线之外，直接计算仍有 $u_t + cu_x = 0$。为了检验弱恒等式，不把这一几乎处处的计算直接当成结论，而作换元 $r = x - ct$：

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} |x - ct| \cdot (\varphi_t + c\varphi_x)(x,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &\quad = \int_{\mathbb{R}} |r| \left(\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(r + ct, t)\,\mathrm{d}t \right) \mathrm{d}r = 0.\end{aligned}$$

测试函数具有紧支集；换元后 r 与 t 也限于一个有界集内，故 Fubini 换序合法。内层积分为零，因为测试函数在 $t = 0$ 附近及充分大的 t 处都消失。

最后，三角不等式给出

$$\big||x - ct| - |x|\big| \leq |c|t.$$

上界与 x 无关，因此当 $t \downarrow 0$ 时，$u(\cdot,t) \to |\cdot|$ 在每个紧区间上一致成立。 □

第二章　Fourier 级数

周期函数可以用不同频率的复指数描述，但计算出系数只是展开的开始。本章从 Hilbert 空间中的正交投影出发，将部分和写成 Dirichlet 核的卷积，分别研究局部有界变差函数的点态收敛和平方可积函数的范数收敛。Fejér 平均通过正核给出更稳定的逼近。随后把光滑性与系数衰减联系起来，说明积分、经典求导和弱求导各自的条件。选读部分以 Gibbs 过冲和算子范数增长解释普通部分和的局限。

本章目标

- 用有限误差恒等式理解 Bessel、Parseval 与最佳平方逼近，区分正交性和完备性。
- 计算 Dirichlet 核、Fejér 核与周期 Poisson 核，并判断振荡、非负性和质量集中各起什么作用。
- 按函数的局部正则性、可积指数和系数衰减选择合适的收敛结论。
- 掌握逐项运算的条件，用带权平方和刻画周期弱导数。
- 说明跳跃处的取值、几乎处处收敛的例外集及端点范数估计失效的情形，区分不同收敛方式。

本章预设 Lebesgue 积分、L^p 完备性及 Hilbert 空间内积的基本性质。所需正交展开在第 2.1 节重新建立；选读部分关于发散的存在性证明用到第一卷定理 8.3.3（一致有界原理）。周期归一化固定为 1，内积仍对第一变量线性。

第 2.2 节和第 2.3 节分别讨论点态收敛与平方范数收敛，第 2.4 节利用正核研究连续函数与可积函数的逼近。第 2.5 节与第 2.6 节准备后续方程所需的收敛与求导工具。初次阅读可暂缓第 2.7* 节，但应注意，平方范数收敛并不直接推出整列点态收敛。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Sections 11A–11B] 讨论系数唯一性、正核和 Hilbert 空间方法。Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[33] 把 Fourier 级数用于周期振动与热传导；研究更深入的三角级数问题时，可查阅 Antoni Zygmund 的《Trigonometric Series》[37]。

2.1　Hilbert 空间中的正交系统

把一个向量沿互相垂直的方向分解，是有限维线性代数中熟悉的计算。对函数进行同样的分解时，有限个坐标变成一列积分，而重建函数要经过极限。本节先把这两步分开：正交性给出误差公式；只有正交系足够丰富，误差才必然趋于零。

2.1.1 Fourier 系数

本章固定圆周 $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$，把它上的函数看作周期为 1 的函数。积分取任一长度为 1 的区间上的 Lebesgue 积分，通常写为 $\int_{\mathbb{T}}$，因此 $\int_{\mathbb{T}} 1\,\mathrm{d}x = 1$。函数空间 $L^p(\mathbb{T})$ 中的元素仍按几乎处处相等取商；需要点值时另行指定代表。内积固定为

$$\langle f, g\rangle := \int_{\mathbb{T}} f(x)\cdot\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x,$$

对第一变量线性。周期为 $L>0$ 的问题可令 $x = Lt$ 化到本章约定，系数中的积分同时变为 $L^{-1}\int_0^L$。

令 $e_k(x) := e^{2\pi \mathrm{i} kx}$。直接积分给出 $\langle e_k, e_l\rangle = \delta_{kl}$。若 Hilbert 空间中的一族向量满足这一关系，称其为**标准正交系** (orthonormal system)；不要求每个向量具有单位长度时，只称正交系。此处的“标准”正好消去投影系数中的长度分母。

定义 2.1.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。对每个 $k\in\mathbb{Z}$，积分

$$\hat f(k) := \int_{\mathbb{T}} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} kx}\,\mathrm{d}x$$

称为 f 的第 k 个 **Fourier 系数** (Fourier coefficient)。形式级数 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat f(k) e_k$ 称为它的 **Fourier 级数** (Fourier series)。在确定收敛意义以前，不把这个形式级数直接写成等于 f。

估计 $|\hat f(k)| \le \|f\|_1$ 说明每个系数都定义在 L^1 等价类上。若 $f\in L^2$，系数又等于 $\langle f, e_k\rangle$。例如常函数只占据频率 0；$\cos(2\pi m x)$ 在 m 与 $-m$ 两个频率上的系数均为 $1/2$。复指数的正负频率不是两个独立的实振动：实值函数满足 $\hat f(-k) = \overline{\hat f(k)}$。

2.1.2 Bessel 不等式

下列误差恒等式同时给出 **Bessel 不等式** (Bessel's inequality)及有限维逼近的几何意义。

命题 2.1.2 (Bessel)**.** 设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 是 Hilbert 空间 H 中的标准正交系。对 $v\in H$、有限集 $F\subset\mathbb{N}$ 及任意标量 $(a_j)_{j\in F}$，有

$$\Bigg\| v - \sum_{j\in F} a_j u_j \Bigg\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{j\in F} |\langle v, u_j\rangle|^2 + \sum_{j\in F} |a_j - \langle v, u_j\rangle|^2.$$

特别地，$\sum_{j\ge 1} |\langle v, u_j\rangle|^2 \le \|v\|^2$。

证明. 记 $P_F v = \sum_{j\in F}\langle v, u_j\rangle u_j$。对每个 $l\in F$，内积第一变量的线性性给出 $\langle v - P_F v, u_l\rangle = 0$。于是 $v - P_F v$ 与 $\sum_{j\in F}(\langle v,u_j\rangle - a_j)u_j$ 正交。对这两项使用勾股恒等式，再利用标准正交性计算后一项的范数，就得到所述等式。取 $a_j = \langle v, u_j\rangle$，右侧剩余的误差范数非负；最后让有限集递增穷尽 $\mathbb{N}$。 □

只知道一组方向互相垂直，并不能断言它们能恢复所有向量。例如只取偶数频率 $(e_{2k})_{k\in\mathbb{Z}}$，函数 e_1 的全部相应系数都为零。Bessel 不等式没有失效，而是这组方向遗漏了整个正交补。

2.1.3 Parseval 恒等式

定义 2.1.3. 设 (u_j) 是 H 中的标准正交系。若其有限线性组合在 H 中稠密，则称它是**完备正交系** (complete orthonormal system)，也称**标准正交基** (orthonormal basis)。

定理 2.1.4 (正交展开与 Parseval)**.** 设 $(u_j)_{j\ge 1}$ 是标准正交系，M 是其线性张成空间的闭包。对任意 $v\in H$，级数 $\sum_j \langle v,u_j\rangle u_j$ 在 H 中收敛到唯一满足 $w\in M$、$v-w\perp M$ 的向量 w。该系完备当且仅当每个 $v\in H$ 都满足

$$\|v\|^2=\sum_{j\ge 1}|\langle v,u_j\rangle|^2.$$

这一等式称为 **Parseval 恒等式** (Parseval's identity)。

证明. Bessel 不等式使系数的平方和收敛。两段部分和之差的范数平方恰为相应尾部平方和，故部分和是 Cauchy 列，由 H 完备得到极限 $w\in M$。对每个固定 u_l 取内积极限可得 $\langle v-w,u_l\rangle=0$，再用连续性推广到 M。若另有 w' 满足同样条件，则 $w-w'$ 同时属于 M 和 $M^{\perp}$，只能为零。有限误差公式取极限后成为

$$\|v-w\|^2=\|v\|^2-\sum_{j}|\langle v,u_j\rangle|^2.$$

若 $M=H$，则 $w=v$，等式成立。反之，若等式对每个 v 成立，误差为零，所以每个 v 都属于 M。 □

这一证明还说明，只要有限频率集最终包含每个频率，逼近次序就不影响 Hilbert 空间中的极限。对称部分和是研究点态行为时的自然选择，却不是平方范数收敛所必需的排列约定。

2.1.4 正交投影

上面的映射 $v\mapsto w$ 称为到 M 的**正交投影** (orthogonal projection)。其线性性可从系数公式直接看出；勾股恒等式给出 $\|w\|\le\|v\|$。对任意 $z\in M$，还有

$$\|v-z\|^2=\|v-w\|^2+\|w-z\|^2.$$

因此 w 是 M 中唯一的最佳逼近。这里的距离来自 Hilbert 范数；换成一致范数，最佳逼近一般不再由 Fourier 系数直接给出。

对圆周上的函数，记

$$S_Nf:=\sum_{|k|\le N}\hat f(k)e_k.$$

当 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 时，它是到 $\operatorname{span}\{e_{-N},\dots,e_N\}$ 的正交投影，且 $\|S_Nf\|_2\le\|f\|_2$。对一般 L^1 函数，这个有限和仍有意义，但正交投影解释已超出其定义范围。下一节先研究这个有限和的积分核，再回到整个三角系统是否完备的问题。

2.2 Dirichlet 核与经典收敛

一个部分和含有许多 Fourier 系数。把各系数的积分合并，可以把“同时截取许多频率”改写成对原函数的一次加权积分。权重的振荡既产生抵消，也决定跳跃附近的行为。

2.2.1 Dirichlet 核

定义 2.2.1. *对非负整数 N，函数*

$$D_N(t) := \sum_{|k|\le N} e^{2\pi i k t}$$

称为 **Dirichlet 核** (Dirichlet kernel)。

有限几何级数给出

$$D_N(t) = \frac{\sin((2N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)} \quad (t \notin \mathbb{Z}), \qquad D_N(0) = 2N+1.$$

它是实值偶函数，积分为 1，但并不处处非负。峰值随 N 增高，并不能单独保证卷积趋向原函数；还要控制旁边不断增加的正负振荡。

2.2.2 部分和算子

圆周上的**周期卷积** (periodic convolution)记为

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{T}} f(x-t)\cdot g(t)\,\mathrm{d}t,$$

在积分绝对收敛的点定义。有限换序直接给出

$$S_N f(x) = (f * D_N)(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.1}$$

由于 D_N 有界，这个等式对 $f \in L^1$ 的每个 x 都有意义，右端的值不随代表的零测修改改变。

引理 2.2.2 (振荡积分趋零)**.** *若 $h \in L^1(a,b)$，其中 $a<b$ 有限，则*

$$\int_a^b h(t)\cdot e^{\mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0 \quad (|\lambda|\to\infty).$$

证明. 对区间示性函数，积分等于两个单位复数之差除以 $\mathrm{i}\lambda$，模不超过 $2/|\lambda|$。有限阶梯函数也满足结论。任意 L^1 函数可先截断幅值，再用简单函数逼近；有限测度可测集由有限个区间的并在测度上逼近，故阶梯函数在 $L^1(a,b)$ 中稠密。选阶梯函数 q 使 $\|h-q\|_1<\varepsilon$，两积分之差对所有 λ 都不超过 ε，再令 $|\lambda|\to\infty$ 和 $\varepsilon\downarrow 0$。 □

上述区间逼近只用 Lebesgue 测度的正则性：先取开集逼近可测集，再保留开集区间分解的有限项。将引理用于 $\lambda = 2\pi k$ 可知 $\widehat{f}(k)\to 0$。这称为周期情形的 **Riemann–Lebesgue 引理** (Riemann–Lebesgue lemma)。它只说单个系数变小，不说系数绝对可和。

2.2.3 Dirichlet–Jordan 定理

先说明处理有界变差所需的抵消估计。区间上函数的变差是所有有限分割下相邻函数值差的绝对值之和的上确界；上确界有限时称为**有界变差函数** (function of bounded variation)。实值有界变差函数可写成两个有界单调函数之差：若 $V(t)$ 是从左端到 t 的累积变差，取 $(V+g)/2$ 与 $(V-g)/2$ 即可。这同时保证单侧极限存在。复值情形按实部、虚部分别处理。

引理 2.2.3. *设 $0<\delta<1/2$，g 在 $(0,\delta)$ 上有界变差且 $g(0+)=0$。存在与 N、g 和 δ 无关的常数 C，使*

$$\left|\int_0^{\delta} g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t\right| \le C\big(|g(\delta-)| + \operatorname{Var}_{(0,\delta)} g\big).$$

右侧随 $\delta\downarrow 0$ 趋于零。

证明. 记 $\lambda=(2N+1)\pi$。先估计 $\int_a^b D_N(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $0\le a<b\le 1/2$。在 $0<t<1/\lambda$ 上，$|\sin(\lambda t)|\le \lambda t$、$\sin(\pi t)\ge 2t$，故这部分绝对积分至多 $1/2$。在 $t\ge 1/\lambda$ 的区间上，对单调递减函数 $1/\sin(\pi t)$ 分部积分；$\sin(\lambda t)$ 的任意区间原函数差不超过 $2/\lambda$，所得界至多 $C/(\lambda a)$（下端取 $a\ge 1/\lambda$）。因此所有上述区间积分有同一个绝对常数界。

为把这个界用于 g，可将其选为右连续代表。单调分解把 g 的增量表示为有限符号 Stieltjes 测度的质量；这一测度由半开区间上的增量先定义，再按测度延拓得到。其全变差不超过函数的变差。对固定 N，核有界，故有限测度下的换序合法；将 $g(t)$ 写成端点值与增量积分，得到通常的 Stieltjes 分部积分式。前一步对核原函数的统一界于是给出所需估计。若原代表并非右连续，仅在至多可数个不连续点改变它，不影响 Lebesgue 积分。

最后，累积变差对应一个有限正测度。在不包含端点 0 的递减区间 $(0,\delta)$ 上，其质量趋于零；加上 $g(0+)=0$，即得最后的断言。复值情形把实、虚部的估计相加。 □

定理 2.2.4 (Dirichlet–Jordan)**.** *设 $f\in L^1(\mathbb{T})$，且某一代表在点 x 两侧的一个邻域内有界变差，则*

$$S_N f(x)\longrightarrow \frac{f(x+)+f(x-)}{2}.$$

证明. 令 $A=(f(x+)+f(x-))/2$，并在 $0<t<1/2$ 记

$$g(t)=f(x+t)+f(x-t)-2A.$$

利用核的偶性及积分为 1，(2.1)给出 $S_N f(x)-A=\int_0^{1/2} g(t)\cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t$。在 $(0,\delta)$ 上，g 有界变差且右极限为零；由前一引理，这部分对全部 N 一致趋小。在 $[\delta,1/2]$ 上，$g(t)/\sin(\pi t)$ 可积，引理 2.2.2 使其与 $\sin((2N+1)\pi t)$ 的积分趋零。先固定 δ 令 $N\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$。 □

定理名称 **Dirichlet–Jordan 定理** (Dirichlet–Jordan theorem)对应的是局部有界变差条件。远处只需可积性，点 x 本身被赋予什么值也不影响结论；跳跃点恢复的是两侧值的平均。

2.2.4 分段光滑函数

若一个周期内有有限分割，函数在每段内部为 C^1，且函数与一阶导数均可连续延拓到该段端点，则它在每段上的变差不超过导数绝对值的积分，加上有限个跳跃仍为有界变差。于是 Fourier 级数在连续点收敛到函数值，在跳跃点收敛到中点值。这里端点是圆周上的同一个点，检查周期拼接处时必须比较 $f(0+)$ 与 $f(1-)$。

例如取锯齿函数 $f(x) = x - 1/2$ 于 $0 < x < 1$。分部积分给出

$$\hat{f}(0) = 0, \quad \hat{f}(k) = -\frac{1}{2\pi \mathrm{i} k} \quad (k \neq 0).$$

因此

$$x - \frac{1}{2} = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi k x)}{k} \quad (0 < x < 1).$$

在整数处，每个对称部分和都为零，正好等于跳跃两侧的平均。连续的部分和不可能在整个圆周上一致趋向这个不连续代表；点态收敛结论与一致收敛之间仍有实质距离。

2.3 L^2 收敛

上一节在局部正则性假设下控制单点误差。平方积分理论不要求函数有单侧极限，它把全部误差汇总成一个非负积分。此时困难集中在一个问题：三角多项式是否足以逼近所有平方可积函数。

2.3.1 三角系统的完备性

我们先给出一个独立的稠密性证明，使本节不必预用下一节的 Fejér 定理。记 $\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x, 0) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k|$。

引理 2.3.1. *三角多项式在 $C(\mathbb{T})$ 的一致范数中稠密，并在每个 $L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$ 中稠密。*

证明. 取 $B_m(t) = c_m \cdot \cos^{2m}(\pi t)$，其中 $c_m > 0$ 使圆周积分为 1。偶数幂保证它是周期为 1 的非负三角多项式。对固定 $0 < \delta < 1/2$，比较外侧 $|t| \ge \delta$ 与内侧 $|t| \le \delta/2$，得到

$$\int_{\delta \le |t| \le 1/2} B_m(t)\, \mathrm{d}t \le \frac{1}{\delta} \left(\frac{\cos(\pi\delta)}{\cos(\pi\delta/2)} \right)^{2m} \longrightarrow 0.$$

若 $f \in C(\mathbb{T})$，由一致连续性选 δ 使 $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$ 对全部 x 及 $|t| < \delta$ 成立。于是

$$|(f * B_m)(x) - f(x)| \le \varepsilon + 2\|f\|_{\infty} \int_{|t| \ge \delta} B_m(t)\, \mathrm{d}t.$$

右端与 x 无关，而 $f * B_m$ 是有限三角多项式，故一致稠密性成立。

对有限 p，简单函数首先在 L^p 中稠密。圆周可测集的示性函数可用有限区间并逼近，再在有限个端点附近用连续的线性过渡代替跳跃；过渡只发生在总长度可任意小的区域，函数误差不超过 1，故其 p 次积分也可任意小。因而连续周期函数在 L^p 中稠密。最后由总测度为 1 知 $\|f - q\|_p \le \|f - q\|_{\infty}$，接上第一步即得结论。 □

这个构造没有要求预先知道 f 的 Fourier 级数收敛。它只利用非负质量向原点集中，再通过有限多项式的卷积产生近似函数，因此可以用来证明三角系的完备性。

2.3.2 L^2 收敛

定理 2.3.2. *指数函数系 $(e_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 的标准正交基。每个 $f\in L^2(\mathbb{T})$ 满足*

$$\lim_{N\to\infty}\|S_Nf-f\|_2=0.$$

证明. 标准正交性已由直接积分验证，完备性来自引理 2.3.1。也可直接检查误差：给定 $\varepsilon>0$，取次数为 M 的三角多项式 q，使 $\|f-q\|_2<\varepsilon$。对 $N\ge M$，$S_Nq=q$，且 S_N 是范数至多为 1 的正交投影，所以

$$\|f-S_Nf\|_2\le\|f-q\|_2+\|S_N(q-f)\|_2<2\varepsilon.$$

□

范数收敛保证存在几乎处处收敛的子列：可取 N_j 使 $\|S_{N_j}f-f\|_2^2\le 2^{-3j}$，再估计误差大于 2^{-j} 的集合测度，所得上界 2^{-j} 可和。删去这些集合的上极限，即得逐点收敛。这个论证只抽出子列，没有证明整列几乎处处收敛。

2.3.3 Parseval 恒等式

推论 2.3.3 (Parseval)**.** *对 $f,g\in L^2(\mathbb{T})$，有*

$$\|f\|_2^2=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|\hat f(k)|^2,\qquad \langle f,g\rangle=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat f(k)\,\overline{\hat g(k)}.$$

映射 $f\mapsto(\hat f(k))_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 $L^2(\mathbb{T})$ 到 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的满射线性等距映射。

证明. 第一式由完备性和定理 2.1.4 得到。第二式先对有限部分和成立，再在内积中取极限；右侧的绝对收敛由序列 Cauchy–Schwarz 不等式保证。若 $(a_k)\in\ell^2$，则有限和 $\sum_{|k|\le N}a_ke_k$ 在 L^2 中为 Cauchy 列。其极限 f 的每个系数为 a_k，因为取固定系数是连续线性泛函。这证明满射性。 □

对上一节的锯齿函数，左侧为 $\int_0^1(x-1/2)^2\,\mathrm{d}x=1/12$，右侧为 $2\sum_{k\ge1}(4\pi^2k^2)^{-1}$。于是得到 $\sum_{k\ge1}k^{-2}=\pi^2/6$。这里使用的是平方范数恒等式，完全不必在跳跃点代入 Fourier 级数。

2.3.4 最佳逼近

命题 2.3.4. *若 $f\in L^2(\mathbb{T})$，则在所有次数不超过 N 的三角多项式中，S_Nf 唯一地使平方误差最小，且*

$$\|f-S_Nf\|_2^2=\sum_{|k|>N}|\hat f(k)|^2.$$

若又有 $\sum_k|k|^{2s}|\hat f(k)|^2<\infty$，其中 $s>0$，则

$$\|f-S_Nf\|_2\le(N+1)^{-s}\left(\sum_{k}|k|^{2s}|\hat f(k)|^2\right)^{1/2}.$$

证明. 最小性和唯一性来自命题 2.1.2 的有限误差公式。再由 Parseval 将总能量减去已保留的频率能量，得到尾和。对每个 $|k| > N$，有 $|k|^{-2s} \le (N+1)^{-2s}$，代入尾和后取平方根。 □

因此高频衰减直接控制有限频率近似的误差。一个函数即使有跳跃，平方误差仍可趋零；但若希望得到更快的逼近率，便需要额外的频率尾部控制。后面将把这个控制与导数联系起来。

2.4 Fejér 定理

对称部分和对所有频率一刀截断，所得 Dirichlet 核有正有负。若把前面各次部分和平均，高频会逐渐减轻权重，积分核也会变成非负函数。这个简单改变使连续函数的一致逼近和可积函数的范数逼近都获得直接证明。

2.4.1 Fejér 核

定义 2.4.1. 定义 **Fejér 核** (Fejér kernel) 为

$$F_N(t) := \frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N} D_j(t) = \sum_{|k|\le N}\left(1-\frac{|k|}{N+1}\right)e^{2\pi i k t}.$$

对平方模展开，频率 k 恰好出现 $N+1-|k|$ 次，故

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N} e^{2\pi i j t}\right|^2 = \frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)\pi t)}{\sin(\pi t)}\right)^2.$$

整数处按连续性补为 $N+1$。因而 $F_N \ge 0$、$\int_{\mathbb{T}} F_N = 1$，且对固定 $0 < \delta < 1/2$，

$$\sup_{\delta\le|t|\le 1/2} F_N(t) \le \frac{1}{(N+1)\sin^2(\pi\delta)} \longrightarrow 0.$$

这里不只是质量集中，还得到离开原点后逐点统一变小的估计。

2.4.2 Cesàro 求和

定义 2.4.2. 对 $f \in L^1(\mathbb{T})$，记

$$\sigma_N f := \frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N} S_j f = f * F_N,$$

称为 Fourier 级数的 **Cesàro 平均** (Cesàro mean)，也称 Fejér 平均。

若数列 $a_j \to a$，则其算术平均也趋于 a：先使尾部每项误差小于 ε，再将有限头部除以 $N+1$。因此普通收敛蕴含 Cesàro 收敛，反向一般不成立。对 Fourier 级数，这个平均不是随意重新排列项；每个 $\hat f(k)$ 被乘以清楚给定的三角形权重。

2.4.3 正逼近恒等

定义 2.4.3. 设 $K_j \in L^1(\mathbb{T})$，且 $K_j \geq 0$、$\int K_j = 1$。若对每个 $\delta > 0$ 都有

$$\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(t,0)\geq\delta} K_j(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0,$$

则称 (K_j) 为一族**正逼近恒等** (positive approximate identity)。

命题 2.4.4. 对上述核族，$K_j * f \to f$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中一致成立，也在每个 $L^p(\mathbb{T})$、$1 \leq p < \infty$ 中按范数成立。

证明. 连续情形将

$$(K_j * f)(x) - f(x) = \int_{\mathbb{T}} K_j(t)\cdot\big(f(x-t) - f(x)\big)\,\mathrm{d}t$$

分成 $|t| < \delta$ 和其余部分。前一部分由一致连续性小于 ε，后一部分不超过 $2\|f\|_\infty$ 乘核的尾部质量。

对 $1 \leq p < \infty$，Jensen 不等式与 Tonelli 给出

$$\|K_j * f\|_p^p \leq \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} K_j(t)\cdot|f(x-t)|^p\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x = \|f\|_p^p.$$

其中先对绝对值使用正核，便保证卷积在几乎处处有定义。取连续 g 满足 $\|f-g\|_p < \varepsilon$，则

$$\|K_j * f - f\|_p \leq 2\varepsilon + \|K_j * g - g\|_p.$$

最后一项由连续情形趋零，故结论成立。 □

2.4.4 连续函数的一致逼近

定理 2.4.5 (Fejér). 若 $f \in C(\mathbb{T})$，则 $\sigma_N f \to f$ 一致成立。若 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \leq p < \infty$，则 $\|\sigma_N f - f\|_p \to 0$。此外，对 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 的任一连续点 x，有 $\sigma_N f(x) \to f(x)$。

证明. Fejér 核满足前一命题的全部条件，故前两项成立。单点结论须另查远处可能无界的函数。给定 $\varepsilon > 0$，取 δ 使 $|f(x-t) - f(x)| < \varepsilon$ 对 $|t| < \delta$ 成立。近处误差至多 ε；远处误差不超过

$$\sup_{|t|\geq\delta} F_N(t)\cdot\big(\|f\|_1 + |f(x)|\big),$$

由本节的显式估计趋零。 □

这就是 **Fejér 定理** (Fejér's theorem)。它还给出一个不要求平方可积性的唯一性结论。

推论 2.4.6 (Fourier 系数的唯一性). 若 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$ 的全部 Fourier 系数相同，则 $f = g$ 几乎处处。

证明. 函数 $h = f - g$ 的所有 Fejér 平均都为零，而这些平均在 L^1 中趋于 h，故 $\|h\|_1 = 0$。 □

对于跳跃函数，L^∞ 范数逼近仍会失败。例如 $f = \mathbf{1}_{(0,1/2)}$，任何连续函数与它的本性上确界距离至少为 $1/2$。若距离小于 $1/2$，连续函数在跳跃两侧的值便分别严格小于、严格大于 $1/2$，与同一点的连续性矛盾。正核消除了部分和的不稳定，却没有把不连续对象变成连续函数的一致极限。

2.5 点态、一致与绝对收敛

Fourier 系数唯一决定可积函数，并不意味着对称部分和在每种意义下都恢复它。本节逐项说明点态、一致和绝对收敛分别需要什么控制，尤其把控制函数值与控制导数两种方法联系起来。

2.5.1 点态收敛

定理 2.5.1 (Dini 判据)**.** *设 $f \in L^1(\mathbb{T})$，$A \in \mathbb{C}$。若存在 $0 < \delta < 1/2$ 使*

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2A|}{t}\,\mathrm{d}t < \infty,$$

则 $S_N f(x) \to A$。

证明. 令 $g(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2A$。核的偶性使误差等于 $\int_0^{1/2} g(t) \cdot D_N(t)\,\mathrm{d}t$。由 $\sin(\pi t) \geq 2t$，假设保证 $g/\sin(\pi t)$ 在原点附近可积；远离原点时，可积性由 $f \in L^1$ 给出。对整个区间应用引理 2.2.2。 □

上述条件称为 **Dini 判据** (Dini's criterion)。若在 x 附近有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$，其中 $\alpha > 0$，则可取 $A = f(x)$，因为 $t^{\alpha-1}$ 可积。另一方面，仅知道模连续度趋零并不足以直接套用这个判据：例如 $1/|\log t|$ 虽趋零，除以 t 后的积分仍发散。判据不满足并不等于级数必发散。

2.5.2 一致收敛

命题 2.5.2. *设 $f \in C(\mathbb{T})$，模连续度*

$$\omega_f(t) := \sup_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,y) \leq t} |f(x) - f(y)|$$

满足 $\int_0^{1/2} \omega_f(t) t^{-1}\,\mathrm{d}t < \infty$，则 $S_N f \to f$ 一致成立。

证明. 误差仍为对称差与 D_N 的积分。在 $(0, \delta)$ 上，绝对误差至多 $\int_0^\delta \omega_f(t) t^{-1}\,\mathrm{d}t$，因而对 x, N 一致趋小。对固定 δ，函数族

$$h_x(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{\sin(\pi t)} \quad (\delta \leq t \leq 1/2)$$

在 L^1 中是紧集：映射 $x \mapsto h_x$ 由 f 的一致连续性而连续，参数圆周紧。给这个紧集取有限 ε-网，对网中每个函数应用振荡积分引理；任意其他函数的积分误差至多为其 L^1 距离。这使远处的积分也对全部 x 一致趋零。 □

例如任何正指数 Hölder 连续周期函数都满足此条件。证明中的有限网补足了从“每个 x 分别收敛”到“对全部 x 一致收敛”的量词变化，不能只把单点判据逐点使用后省去这一步。

2.5.3 绝对收敛

命题 2.5.3. *若 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 且 $\sum_k |\hat f(k)| < \infty$，则其 Fourier 级数绝对一致收敛到某个连续周期函数 g，且 $f = g$ 几乎处处。若 f 本身连续，则处处相等。*

证明. 每个指数因子的模为 1，故绝对可和的系数直接控制一致尾部。极限 g 连续，逐项积分表明它与 f 的全部系数一致。由推论 2.4.6，二者几乎处处相等。若两者连续而在一点不同，连续性会使差在某个开弧上与零保持正距离，与几乎处处相等矛盾。 □

例如给定 $0 < r < 1$，几何级数相加得到

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} r^{|k|} e^{2\pi i k x} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(2\pi x) + r^2}.$$

这个核记为 $P_r(x)$，称为圆周上的 **Poisson 核** (Poisson kernel)。它非负、积分为 1，离开 0 后一致趋零，因而也是正逼近恒等。其权重呈指数下降，作用在 L^1 函数上后可逐项求任意阶导数。

2.5.4 光滑性与 Fourier 系数衰减

命题 2.5.4. *若 f 是 C^m 周期函数，则*

$$\widehat{f^{(m)}}(k) = (2\pi i k)^m \hat f(k), \quad |\hat f(k)| \le \frac{\|f^{(m)}\|_1}{(2\pi|k|)^m} \quad (k \neq 0).$$

若 f 绝对连续、$f(0) = f(1)$ 且 $f' \in L^2(0,1)$，则 $\sum_k |\hat f(k)| < \infty$，从而其 Fourier 级数一致收敛到 f。

证明. 逐次分部积分，周期端点的边界项相消，给出第一式。取绝对值便得到系数估计。绝对连续情形同样可作一次分部积分；再用 Cauchy–Schwarz 与 Bessel 不等式，

$$\sum_{k\neq 0} |\hat f(k)| \le \left(\sum_{k\neq 0} \frac{1}{4\pi^2 k^2}\right)^{1/2} \left(\sum_{k\neq 0} |\widehat{f'}(k)|^2\right)^{1/2} \le \frac{1}{\sqrt{12}} \|f'\|_2.$$

绝对收敛结论随后由前一命题给出。 □

因而 C^1 已足以保证绝对一致收敛，尽管对每个系数分别估计只给出 $O(1/|k|)$。改善来自把全部导数系数一起放进平方和，而不是逐个使用相同上界。若在周期拼接处发生跳跃，分部积分会留下边界项，通常正是 $1/k$ 衰减的来源。

2.6 函数项级数与逐项运算

一旦 Fourier 级数被用于求解方程，就会遇到逐项积分与逐项微分。积分通常改善系数的衰减，微分则放大高频。两种运算不能用同一收敛假设来保证。

2.6.1 逐项积分

命题 2.6.1. 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$，且 $\hat f(0) = 0$。函数

$$A(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

可周期延拓，且

$$A(x) = \sum_{k\neq 0} \hat f(k)\cdot \frac{e^{2\pi \mathrm{i}kx}-1}{2\pi \mathrm{i}k} \quad (0\le x\le 1),$$

右侧绝对一致收敛。

证明. 零平均保证 $A(1) = A(0)$。对部分和积分，有限运算给出右侧的截断和。另一方面，

$$\sup_{0\le x\le 1}\left|\int_0^x (f - S_N f)(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \|f - S_N f\|_1 \le \|f - S_N f\|_2 \longrightarrow 0.$$

最后，$\sum_{k\neq 0} |\hat f(k)|/|k| < \infty$ 由序列 Cauchy–Schwarz 与 Parseval 保证，故所写级数还绝对一致收敛。 □

若平均不为零，应先减去 $\hat f(0)$，原函数再加上线性项 $x\hat f(0)$。这个线性项不能周期化；它准确记录了周期原函数存在的相容条件。

2.6.2 逐项求导

命题 2.6.2. 若 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} |k|^m |a_k| < \infty$，其中 $m \ge 1$，则级数 $\sum_k a_k e^{2\pi \mathrm{i}kx}$ 定义一个 C^m 周期函数，其不超过 m 阶的导数可逐项计算。

证明. 除 $k = 0$ 的一项外，假设控制每个不超过 m 阶的导数级数，所以这些级数一致收敛。为识别极限，先看一阶：部分和满足 $S_N(x) - S_N(0) = \int_0^x S_N'(t)\,\mathrm{d}t$。在两侧取一致极限，得到极限函数等于其原点值加导数级数极限的积分，故可微且导数就是该极限。对导数级数重复这个论证，直到 m 阶。 □

例如 $\sum_{k\ge 1} k^{-2}\cos(2\pi kx)$ 绝对一致收敛，但形式导数的系数仅为 $O(1/k)$，不能再用绝对一致收敛作保证。原级数收敛良好并不自动许可任意次逐项微分。

2.6.3 弱意义下的求导

这里沿用第 1.4.5 小节的弱导数定义，并将测试函数取为光滑周期函数：若 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$ 且对全部 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})$ 有 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$，则记 $f' = g$。积分配对不加复共轭。

定理 2.6.3. 设 $f \in L^2(\mathbb{T})$。存在平方可积的周期弱导数，当且仅当

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} k^2 |\hat f(k)|^2 < \infty.$$

此时 $\widehat{f'}(k) = 2\pi \mathrm{i}k\hat f(k)$，且 $(S_N f)' \to f'$ 于 L^2。

证明. 若弱导数 g 存在，将 $e^{-2\pi ikx}$ 代入测试恒等式，便得系数关系，Parseval 随即给出必要条件。

反之，由平方可和性和推论 2.3.3 的满射性，存在 $g \in L^2$，系数为 $2\pi ik\hat{f}(k)$。有限部分和满足 $(S_N f)' = S_N g$。对光滑周期 φ 分部积分，再利用 $S_N f \to f$、$S_N g \to g$ 的平方范数收敛，得到 $\int f\varphi' = -\int g\varphi$。导数部分和的收敛也同时成立。 □

从此可把周期一阶 Sobolev 空间写成系数带权平方可和的空间。函数值与弱导数不是逐点对每一项取极限得来的，而是通过测试恒等式和范数收敛共同确定。

2.6.4 正则化与逼近

对 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，Fejér 平均是三角多项式，并在 L^p 中趋向 f。Poisson 平均 $P_r * f$ 对 $r < 1$ 为光滑函数，也由正逼近恒等性质在 L^p 中趋向 f。若 f 具有平方可积弱导数，两种平均都与弱求导交换；因此函数和导数可同时逼近。

对一般 $f \in L^1$，对称部分和即使不按 L^1 范数收敛，也仍满足

$$\int_{\mathbb{T}} S_N f \cdot \varphi \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{T}} f \cdot S_N \varphi \,\mathrm{d}x \longrightarrow \int_{\mathbb{T}} f \cdot \varphi \,\mathrm{d}x \quad (\varphi \in C^\infty(\mathbb{T})).$$

等式来自有限展开与核的偶性；极限来自光滑 φ 的 Fourier 级数一致收敛。对 φ 的任意阶导数作同样处理，即得到形式微分级数在分布配对下的意义。测试函数的光滑性吸收了频率增长，这一机制将在第五章系统化。

2.7* Fourier 级数的深层收敛现象

前面已经证明许多充分条件。它们的边界同样有教学价值：跳跃导致局部过冲，Dirichlet 核的绝对质量增长导致算子不稳定，而几乎处处收敛又比局部初等判据覆盖得更广。本节前面三个现象给出计算或证明，最后只介绍一个明确标源的深层定理。

2.7.1 Gibbs 现象

仍取 $f(x) = x - 1/2$ 于 $(0,1)$。固定 $c > 0$，在距跳跃约 $1/N$ 的点 $x_N = c/(2\pi N)$ 处，

$$S_N f(x_N) = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{N} \frac{\sin(kc/N)}{k} \longrightarrow -\frac{1}{\pi} \int_0^c \frac{\sin u}{u} \,\mathrm{d}u.$$

这是连续函数 $\sin u/u$（原点补为 1）的 Riemann 和。另一方面，$f(x_N) \to -1/2$。当 $c = \pi$ 时，右侧约为 -0.58949，超出了右侧函数值的极限。这种过冲称为 **Gibbs 现象** (Gibbs phenomenon)。

为看清过冲确实为正，先注意 $\int_0^\infty \sin u/u \,\mathrm{d}u = \pi/2$。可在积分中加入 $e^{-\varepsilon u}$，对频率参数求导后积分得到 $\arctan(1/\varepsilon)$，再由分部积分的一致尾部界令 $\varepsilon \downarrow 0$。从 π 开始，正负半波的绝对积分逐段减小，第一段为负，故剩余尾积分严格为负。因此 $\pi^{-1}\int_0^\pi \sin u/u \,\mathrm{d}u - 1/2 > 0$。过冲的高度不消失，发生过冲的区域却不断收缩；这与平方误差趋零并不矛盾。

这一计算对应于图 2.1。图中的两种截断使用同一个坐标尺度，可同时比较过冲的高度与区域宽度。

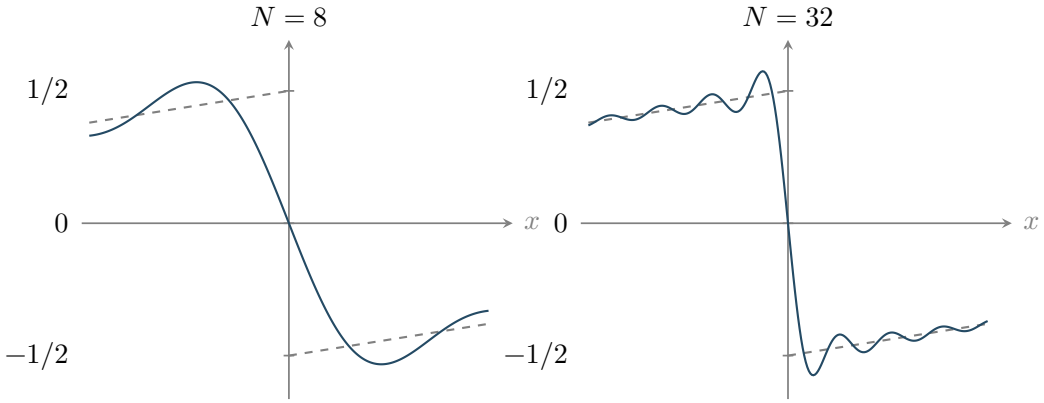


图 2.1: Gibbs 过冲与尺度收缩。灰色虚线为锯齿函数在跳跃两侧的值，蓝线为对称部分和；两图的坐标尺度相同。截断阶数增大后，过冲集中于更窄的区域，其相对跳跃高度仍不趋零。

2.7.2 L^1 收敛失败

命题 2.7.1. *存在绝对常数 $c, C > 0$，使 $N \geq 2$ 时*

$$c \cdot \log(N+1) \leq \|D_N\|_1 \leq C \cdot \log(N+1).$$

此外，$\|S_N\|_{L^1 \to L^1} = \|D_N\|_1$。

证明. 在 $0 < t \leq 1/2$ 上，$|D_N(t)| \leq \min\{2N+1, (2t)^{-1}\}$，分成 $(0, 1/(2N+1))$ 和其余部分积分，得到上界。下界利用 $\sin(\pi t) \leq \pi t$；令 $u = (2N+1)\pi t$，可得

$$\|D_N\|_1 \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{(2N+1)\pi/2} \frac{|\sin u|}{u}\, \mathrm{d}u.$$

在每个完整区间 $[j\pi, (j+1)\pi]$ 上，以 $((j+1)\pi)^{-1}$ 下估 $1/u$，而 $\int_{j\pi}^{(j+1)\pi} |\sin u|\, \mathrm{d}u = 2$。求和即得调和级数的对数下界。

卷积和 Tonelli 给出算子范数不超过 $\|D_N\|_1$。反向取非负单位积分的窄区间核 $q_\varepsilon = \varepsilon^{-1}\mathbf{1}_{(0,\varepsilon)}$。固定 N 时，$q_\varepsilon * D_N \to D_N$ 一致成立，因为 D_N 连续；且 $\|q_\varepsilon\|_1 = 1$。故算子范数至少为 $\|D_N\|_1$。 □

推论 2.7.2. *存在 $f \in L^1(\mathbb{T})$，使 $\sup_N \|S_N f\|_1 = \infty$。因而其 Fourier 部分和不在 L^1 中收敛。*

证明. 若每个 f 的部分和范数都有界，由第一卷定理 8.3.3（一致有界原理），算子族 (S_N) 的范数也应一致有界，这与前一命题矛盾。 □

同一个函数的 Fejér 平均仍按 L^1 范数收敛。失败属于所选求和方法，不是 Fourier 系数失去了唯一确定函数的能力。

2.7.3 发散例子

命题 2.7.3. *对任意预先指定的 $x_0 \in \mathbb{T}$，存在连续周期函数 f，使 $\sup_N |S_N f(x_0)| = \infty$。*

证明. 将 $T_N f = S_N f(x_0)$ 看作 $C(\mathbb{T})$ 上的连续线性泛函。积分公式给出 $\|T_N\| \le \|D_N\|_1$。为证明反向不等式，取连续函数

$$f_\varepsilon(x_0 - t) = \frac{D_N(t)}{|D_N(t)| + \varepsilon}.$$

它的上确界范数至多为 1，且 $T_N f_\varepsilon = \int D_N^2/(|D_N| + \varepsilon) \to \|D_N\|_1$，其中控制函数为 $|D_N|$。故 $\|T_N\| = \|D_N\|_1 \to \infty$。再用第一卷定理 8.3.3，存在固定的 f 使 $(T_N f)$ 无界。 □

这个存在性证明没有给出一串闭式系数，但确实产生了一个对所有 N 固定的连续函数。只为每个 N 另选一个坏函数，尚不能证明存在单个发散例子；一致有界原理在这里承担的正是这一量词转换。

2.7.4 Carleson 定理概览

断言 2.7.4 (Carleson，深层收敛定理)**.** *若 $f \in L^2(\mathbb{T})$，则对称 Fourier 部分和 $S_N f(x)$ 在几乎处处收敛到 $f(x)$。*

这一 **Carleson 定理** (Carleson's theorem)在本章不证明，后文证明其他结果时也不需要它。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, p. 352, Section 11B] 介绍了该结论与连续函数发散例子的关系。其困难在于同时控制全部截断频率；固定一个 N 的平方范数估计，以及本章抽子列的办法，都不能代替这种控制。

“几乎处处”允许存在例外零测集，所以定理与在指定点发散的连续函数不冲突。对任意可积函数，连几乎处处收敛也会失败；上述资料同页介绍了 Kolmogorov 的结果。本节不展开其构造，不把这个外部事实混入已经给出完整证明的 L^1 范数失败结论。读者首先应掌握普通部分和、正核平均、范数收敛与点态收敛之间的区别，再进入深层收敛理论。

本章小结

Fourier 系数把周期函数投向离散频率。正交性先给出有限维误差公式，三角系的稠密性再把它提升为完整的平方范数展开；系数尾部就是舍弃频率后的能量误差。点态收敛还需另一类论证，局部有界变差和 Dini 条件分别用变差控制或可积控制约束振荡积分。

正核平均避免了 Dirichlet 核绝对质量增长带来的不稳定。Fejér 平均对连续函数一致逼近，对所有有限指数的可积函数按范数逼近，并由此证明 Fourier 系数的唯一性。微分放大高频，积分减弱高频；经典逐项运算、弱导数与分布配对应按各自的收敛条件使用。这些区别在欧氏空间上的 Fourier 变换中仍会出现。

习题

前两题练习频率与对称性、相关积分的关系；随后处理由系数恢复函数、正则性边界及带最优常数的估计。最后两题把频率截断和指数衰减看作算子，连接本章与后续方程。

习题 2.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。证明 $f(x+1/2) = -f(x)$ 几乎处处，当且仅当全部偶数频率的 Fourier 系数为零。再证明 f 几乎处处为实值，当且仅当 $\widehat{f}(-k) = \overline{\widehat{f}(k)}$ 对全部 k 成立。

解. 换元给出平移函数的第 k 个系数为 $(-1)^k \widehat{f}(k)$。因而 $f(\cdot + 1/2) + f$ 的系数等于 $((-1)^k + 1)\widehat{f}(k)$；它们全为零等价于偶频系数全为零，再用唯一性。另有 $\overline{\widehat{f}}(k) = \widehat{f}(-k)$。所给共轭对称条件等价于 f 与 $\overline{f}$ 系数一致，故等价于两者几乎处处相等。 □

习题 2.2. 设 $0 < a < 1$，$f = \mathbf{1}_{(0,a)}$。计算其 Fourier 系数，证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi k a)}{k^2} = \frac{\pi^2}{2} a(1-a).$$

再将 $C(h) = \int_{\mathbb{T}} f(x+h)\cdot f(x)\,\mathrm{d}x$ 写成绝对一致收敛的 Fourier 级数，并解释它的几何意义。

解. 直接积分得到 $\widehat{f}(0) = a$，且对 $k \neq 0$，

$$\widehat{f}(k) = e^{-\pi \mathrm{i} k a} \cdot \frac{\sin(\pi k a)}{\pi k}.$$

Parseval 给出 $a = a^2 + 2\sum_{k\geq 1} \sin^2(\pi k a)/(\pi^2 k^2)$，整理即得所求。用内积形式的 Parseval，

$$C(h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2 e^{2\pi \mathrm{i} k h}.$$

系数总和为 a，故绝对一致收敛。积分等于圆周上弧段 $(0,a)$ 与其平移的重叠长度，故 $0 \leq C(h) \leq a$、$C(0) = a$。当 $a \leq 1/2$ 且 $\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(h,0) \leq a$ 时，该长度为 $a - \mathrm{d}_{\mathbb{T}}(h,0)$，其余位置为零。 □

习题 2.3. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。证明 f 有平方可积代表，当且仅当 $\sum_k |\widehat{f}(k)|^2 < \infty$。在充分性证明中，不得直接对尚未知道属于 L^2 的 f 使用 Parseval 恒等式。

解. 必要性由 Parseval 得到。反之，用平方可和系数构造 L^2 收敛的三角多项式列，其极限记为 g。连续的系数泛函给出 $\widehat{g}(k) = \widehat{f}(k)$。由于圆周总测度为 1，$g \in L^1$，故可对 $f - g$ 使用系数唯一性，得到 $f = g$ 几乎处处。此时才可写 $\|f\|_2^2 = \sum_k |\widehat{f}(k)|^2$。 □

习题 2.4. 证明

$$f(x) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \cos(2\pi 2^j x)$$

定义一个连续周期函数，Fourier 级数绝对一致收敛，但 f 在 0 不可微。

解. 各项绝对值不超过 2^{-j}，故一致收敛且极限连续。逐项积分可辨认这些就是所写函数的 Fourier 系数。函数为偶函数，若原点可微，导数只能为零。取 $h_m = 2^{-m}$、$m \ge 2$。由于每项 $1-\cos(2\pi 2^j h_m)$ 非负，保留 $j = m-1$ 一项便得

$$\frac{f(0)-f(h_m)}{h_m} \ge 2^m \cdot 2^{-(m-1)}\bigl(1-\cos\pi\bigr) = 4.$$

这排除了导数为零的可能，所以导数不存在。 □

习题 2.5. 设 f 有平方可积周期弱导数。证明

$$\|f - \hat f(0)\|_2 \le \frac{1}{2\pi}\|f'\|_2,$$

常数最佳，并求全部取等函数。

解. Parseval 和弱导数的系数关系给出

$$\|f-\hat f(0)\|_2^2 = \sum_{k\neq 0}|\hat f(k)|^2 \le \sum_{k\neq 0} k^2|\hat f(k)|^2 = (2\pi)^{-2}\|f'\|_2^2.$$

取等当且仅当全部 $|k|\ge 2$ 的系数为零，故函数为 $c + ae^{2\pi i x} + be^{-2\pi i x}$ 几乎处处。取 $a\neq 0, b = 0$ 即证常数不能缩小。 □

习题 2.6. 设 $a>0$、$f\in L^2(\mathbb{T})$。用 Fourier 系数构造唯一满足 $-u''+a^2u = f$ 的周期函数 u，其中 $u, u', u''\in L^2$，导数均取弱意义。证明 $\|u\|_2 \le a^{-2}\|f\|_2$，并说明 $a=0$ 时存在性与唯一性如何改变。

解. 设 $\hat u(k) = \hat f(k)/(4\pi^2k^2 + a^2)$。系数及其乘以 k、k^2 后均平方可和，所以连续两次使用弱导数刻画可得所需导数。逐频率检验方程，再用系数唯一性，便知方程在 L^2 中成立。任何两个解之差的每个系数都乘以非零数 $4\pi^2k^2+a^2$ 后等于零，故解唯一。分母至少为 a^2，由 Parseval 得到范数界。若 $a=0$，零频方程要求 $\hat f(0)=0$；满足时按非零频率同样构造，而 $\hat u(0)$ 可任意选取，故只在相差常数的意义下唯一。 □

习题 2.7. 把 σ_N 看作 $L^2(\mathbb{T})$ 上的算子。证明它自伴、非负、有限秩，且 $\|\sigma_N\| = 1$、$\|I-\sigma_N\| = 1$。这为何不与对每个 f 有 $\sigma_N f\to f$ 矛盾？

解. 在指数基上，算子乘以实权重 $w_N(k) = (1-|k|/(N+1))_+$，该权重介于 0 和 1 之间，且仅有限多个非零。这分别给出自伴、非负与有限秩。常数函数对应权重 1，故范数为 1；对 $|k|>N$，$(I-\sigma_N)e_k = e_k$，加上所有权重差不超过 1，得到第二个范数等式。对固定 f，平方误差为 $\sum_k |1-w_N(k)|^2|\hat f(k)|^2$，由控制收敛趋零。算子范数则允许随 N 选择不同的高频测试函数，量词不同。 □

习题 2.8*. 设 $f\in L^2(\mathbb{T})$，$t>0$。证明

$$u(t,x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2k^2t}\hat f(k)e^{2\pi i k x}$$

在每个 $t\ge\varepsilon>0$ 的范围内可任意次逐项求导，满足 $u_t = u_{xx}$，且 $u(t,\cdot)\to f$ 于 L^2。证明相应算子满足 $H_tH_s = H_{t+s}$，并求 $t\to\infty$ 的极限及平均为零时的衰减率。

解. 任意混合导数只给系数增加一个固定次幂 k^m。由 Cauchy–Schwarz，

$$\sum_{k} |k|^m e^{-4\pi^2 k^2 \varepsilon} \cdot |\hat{f}(k)| < \infty,$$

所以导数级数一致收敛，求导合法。逐项计算得热方程。初值收敛由

$$\|u(t,\cdot) - f\|_2^2 = \sum_{k} |e^{-4\pi^2 k^2 t} - 1|^2 |\hat{f}(k)|^2 \longrightarrow 0$$

得到。两次作用使指数因子相乘，故有半群等式。零频保持不变，非零频衰减；因此 $u(t,\cdot) \to \hat{f}(0)$ 于 L^2，且

$$\|u(t,\cdot) - \hat{f}(0)\|_2 \le e^{-4\pi^2 t} \|f - \hat{f}(0)\|_2.$$

只含频率 ± 1 时取等，因而这一一致衰减指数不能增大。 □

第三章　L^1 Fourier 变换与卷积

从周期函数转到欧氏空间上的函数，频率也由离散变为连续。可积性首先保证变换有定义，Riemann–Lebesgue 引理给出连续性与无穷远衰减。卷积将空间中的平移平均转化为频率乘法，Young 不等式给出相应的范数估计。通过逼近恒等与 Gauss 核，反演公式从合法的绝对收敛积分中逐步建立；最后区分普通反演、Lebesgue 点处的正则化反演和仅依赖零变换的唯一性。

本章目标

- 按统一的 2π 约定计算平移、调制、线性变换及微分公式，说明每个公式的可积条件。
- 理解固定函数的频率衰减与整个函数族的统一衰减有何区别。
- 证明卷积的存在、等价类良定义及指数估计，核对换序所需的绝对可积性。
- 用 Gauss 正则化建立反演和唯一性，说明函数代表的选择以及连续点、Lebesgue 点条件在反演中的作用。

本章在 $\mathbb{R}^d$ 上使用 Lebesgue 测度。第一卷的连续紧支集稠密性、有限指数的平移连续性及 Lebesgue 点理论，在使用时给出相应编号；多元换元和积分号下求导沿用第一章。卷积的基本估计在本章按所需的一般指数完整推导。

先读第 3.1 节的归一化和运算规则，再把第 3.2 节的衰减与第 3.3 节的乘法对应连起来。第 3.4 节所构造的核既是逼近工具，也是第 3.5 节反演证明中的收敛控制。Gauss 变换的证明仅用常微分方程与实积分，因此不会借用尚未建立的复积分公式。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Section 11C] 采用一维 Poisson 核证明反演公式，可与本章的 Gauss 核方法比较。Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[33] 从周期级数讲到欧氏空间上的变换，便于比较离散与连续两种频率表示。

3.1　Fourier 变换

周期函数的频率由整数标记。若函数定义在整个欧氏空间上而不再周期重复，频率也变为连续变量。离散系数的求和于是让位于积分，但可积性、归一化与极限交换仍须逐项检查。

3.1.1 定义与规范

定义 3.1.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$。函数

$$\hat{f}(\xi) := \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x \tag{3.1}$$

称为 f 的 **Fourier 变换** (Fourier transform)。对 $g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，另记

$$\check{g}(x) := \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

此时只定义了正号积分；它何时反演 $\mathcal{F}$，将在第 3.5 节证明。

积分对每个 ξ 绝对收敛，且 $|\hat{f}(\xi)| \le \|f\|_1$，所以变换不依赖 f 的代表。这里 $x\cdot\xi$ 是欧氏内积，虚数单位写作 i。采用这个 2π 约定后，后面的反演公式没有额外常数，平方范数也将保持不变。若使用 $e^{-\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 的其他教材，需要同时转换频率尺度，不能只删去指数中的 2π。

在一维，区间示性函数给出一个可直接计算的模型：

$$\widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(\xi) = \frac{\sin(2\pi a\xi)}{\pi\xi} \quad (\xi \neq 0), \qquad \widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(0) = 2a.$$

原函数紧支集，并不使其变换紧支集；跳跃还使变换仅按 $1/|\xi|$ 的尺度衰减。相反，对 $a > 0$，分成正、负半轴积分可得

$$\mathcal{F}(e^{-a|x|})(\xi) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2\xi^2}.$$

这些公式同时提供了后面检验常数和反演条件的例子。

3.1.2 平移

沿用第一卷的平移约定 $\tau_h f(x) := f(x-h)$。变量替换 $y = x - h$ 给出

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-2\pi \mathrm{i} h\cdot\xi}\cdot\hat{f}(\xi).$$

平移保持 L^1 范数，故两侧都有定义。空间中的位置变化只改变频率中的相位，不改变 $|\hat{f}|$。因而仅保留变换的模，通常不能恢复函数所在的位置。

3.1.3 调制

对 $\eta \in \mathbb{R}^d$，算子

$$M_\eta f(x) := e^{2\pi \mathrm{i}\eta\cdot x}\cdot f(x)$$

称为**调制** (modulation)。合并指数便得

$$\widehat{M_\eta f}(\xi) = \hat{f}(\xi - \eta).$$

因此空间中的调制将频率整体平移。两种操作的次序要保留：$\tau_h M_\eta = e^{-2\pi \mathrm{i}\eta\cdot h} M_\eta \tau_h$，一般并不交换。

3.1.4 伸缩

命题 3.1.2. 设 A 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，$g(x)=f(Ax)$，则

$$\hat{g}(\xi)=|\det A|^{-1}\cdot\hat{f}(A^{-\mathsf{T}}\xi).$$

特别地，对 $a>0$，若 $f_a(x):=a^{-d}\cdot f(x/a)$，则 $\widehat{f_a}(\xi)=\hat{f}(a\xi)$。

证明. 在定义积分中令 $y=Ax$。体积元为 $|\det A|^{-1}\mathrm{d}y$，而 $x\cdot\xi=y\cdot A^{-\mathsf{T}}\xi$。绝对可积性由同一换元公式保证；取 $A=a^{-1}I$ 再乘以归一化因子，即得后一式。 □

一个在空间中压缩到宽度 a 的单位质量函数，其变换扩展到约 a^{-1} 的频率范围。这是尺度互换的初步形式；此处只有精确换元公式，还没有给出一般的测不准估计。

命题 3.1.3. 若 $f\in L^1$，则 $\widehat{\overline{f}}(\xi)=\overline{\hat{f}(-\xi)}$。实值偶函数的变换为实值偶函数；若 f 在所有正交变换下不变，则其变换也有同样的不变性。

证明. 第一式由对定义积分取共轭得到。偶性由反射换元得到，再与第一式组合即知实偶函数的变换为实值。对正交矩阵 Q，线性换元公式中的绝对行列式为 1、逆转置为 Q。若 $f(Qx)=f(x)$，便有 $\hat{f}(Q\xi)=\hat{f}(\xi)$。 □

例如矩形 $Q=\prod_j[-a_j,a_j]$ 的变换为各坐标区间变换的乘积，频率中的零点形成相应的超平面。球的示性函数则有旋转不变的变换；但旋转不变性并不提供其径向表达式，还须计算角积分。这里先由对称性确定变换的结构，具体特殊函数留待附录处理。

反射与共轭也是校验计算的工具。若一个实值偶函数被算出了非实的变换，或径向函数被算出了依赖坐标方向的变换，应先回查相位和换元。另一方面，实值函数不一定有实值变换：只有共轭对称是普遍结论，偶性是额外条件。

3.1.5 微分与乘法

命题 3.1.4. 若 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $|x|^m f\in L^1$，则 $\hat{f}\in C^m$，并对 $|\alpha|\le m$ 有

$$\partial_\xi^\alpha\hat{f}(\xi)=(-2\pi\mathrm{i})^{|\alpha|}\mathcal{F}(x^\alpha f)(\xi).$$

证明. 一阶差商中指数之差除以步长的模不超过 $2\pi|x_j|$。因此 $|x_jf|$ 提供共同的可积控制，可以把差商极限移入积分。导数的连续性由相同控制下的控制收敛得到。迭代时，每次增加一个坐标因子；所有不超过 m 阶的单项式都由常数乘 $1+|x|^m$ 控制，故每一步都合法。 □

命题 3.1.5. 若 $f\in C^1(\mathbb{R}^d)$，且 $f,\partial_j f\in L^1$，则

$$\mathcal{F}(\partial_j f)(\xi)=2\pi\mathrm{i}\xi_j\hat{f}(\xi).$$

若存在可积弱导数，公式也成立。

证明. 取光滑紧支集函数 χ，在单位球上等于 1，并令 $\chi_R(x)=\chi(x/R)$。先对紧支集函数 $\chi_R f$ 分部积分，得到

$$\mathcal{F}(\chi_R\partial_j f)(\xi)+\mathcal{F}(f\partial_j\chi_R)(\xi)=2\pi\mathrm{i}\xi_j\mathcal{F}(\chi_R f)(\xi).$$

第一项及右侧用控制收敛取极限；中间误差的绝对值至多为 $R^{-1}\|\partial_j\chi\|_\infty\cdot\|f\|_1$，故趋零。弱导数情形直接把 $\chi_R e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot\xi}$ 代入弱导数的测试恒等式，得到同一公式和估计。 □

于是空间中的可积导数产生频率衰减，空间中的可积矩产生频率光滑性。两类假设各控制一个不同方向，不能把“变换连续”误认为原函数已经可微。

3.2 Riemann–Lebesgue 引理

周期情形中 Fourier 系数趋零；在欧氏空间中，对应的问题是频率沿任意方向走向无穷时，变换是否趋零。单纯观察某个积分公式不足以说明所有方向，必须用可积逼近将有限计算推广。

3.2.1 基本衰减

定理 3.2.1 (Riemann–Lebesgue). Fourier 变换将 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 连续地映入 $C_0(\mathbb{R}^d)$，且

$$\|\hat f\|_\infty\le\|f\|_1.$$

这里 C_0 表示在无穷远处趋零的连续函数空间。

证明. 对有界矩形 $Q=\prod_{j=1}^d[a_j,b_j]$，Fubini 把 $\widehat{\mathbf{1}_Q}$ 分解成一维区间变换的乘积。每个因子连续且有界；当 $|\xi|\to\infty$ 时，至少一个坐标的绝对值不小于 $|\xi|/\sqrt{d}$，相应因子趋零，所以整个乘积趋零。

有限个矩形示性函数的线性组合在 L^1 中稠密。具体可先用第一卷命题 10.2.4 的连续紧支集稠密性逼近 f，再把包含其支集的一个大矩形细分成网格；一致连续性使每个网格内用常数代替函数的总积分误差趋零。记所得阶梯函数为 q，则

$$\|\hat f-\hat q\|_\infty\le\|f-q\|_1.$$

因此 $\hat f$ 是 C_0 函数的一致极限，仍属于 C_0。范数界直接来自积分三角不等式。 □

该结论沿用第 2.2.2 小节的 Riemann–Lebesgue 名称。对 $f_n\to f$ 于 L^1，变换在全部频率上一致收敛，而不只是每个固定频率分别收敛。

3.2.2 连续性

实际上 $\hat f$ 一致连续。定义式给出

$$|\hat f(\xi+h)-\hat f(\xi)|\le\int|f(x)|\cdot|e^{-2\pi\mathrm{i}x\cdot h}-1|\,\mathrm{d}x.$$

右侧不依赖 ξ，并由控制收敛趋零。若又有 $\int|x|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x<\infty$，则可将右侧进一步估计为 $2\pi|h|\int|x|\cdot|f(x)|\,\mathrm{d}x$，得到 Lipschitz 控制。

注意 L^1 假设并未强迫原函数有界或连续。例如 $f(x)=|x|^{-a}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$ 在 $0<a<d$ 时可积，其变换仍连续且趋零。反过来，紧支集函数的变换也未必可积；区间示性函数的 $1/|\xi|$ 尾部正好落在一维不可积的边界。

3.2.3 无穷远行为

命题 3.2.2. *在 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 的单位球上，不存在只依赖 $|\xi|$、并在无穷远处趋零的共同上界 $|\hat f(\xi)|\le r(|\xi|)$。*

证明. 取非负单位积分的 $g\in L^1$。对任意 η，函数 $M_\eta g$ 的范数仍为 1，而 $\widehat{M_\eta g}(\eta)=\hat g(0)=1$。令 $|\eta|$ 任意大，便与共同趋零上界矛盾。 □

Riemann–Lebesgue 引理逐个控制固定函数，并没有统一控制整个单位球。若增加导数范数或矩的上界，才可能提取定量信息。例如当所有 m 阶纯坐标弱导数都可积时，选取最大的频率坐标，由命题 3.1.5 可得

$$|\hat f(\xi)|\le C_{d,m}|\xi|^{-m}\sum_{j=1}^{d}\|\partial_j^m f\|_1\quad(\xi\neq 0).$$

这也说明变换衰减的常数应明确由哪些原函数量控制。

3.3 卷积

频率上的乘法对应空间中的卷积。要使用这个对应关系，先须证明卷积本身存在，并明确它落在哪个函数空间。可积性在这里不仅是形式上的标签，也是交换积分的依据。

3.3.1 卷积代数

定义 3.3.1. *对可测函数 f,g，若积分绝对收敛，定义它们在 x 处的* **卷积** (convolution) *为*

$$(f*g)(x):=\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}y.$$

命题 3.3.2. *若 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^d)$，则卷积几乎处处存在，属于 L^1，且*

$$\|f*g\|_1\le\|f\|_1\cdot\|g\|_1.$$

卷积在 L^1 等价类上良定义，满足交换律、结合律和双线性。

证明. 可测函数可选取 Borel 代表；函数 $(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 因而联合可测。对绝对值用 Tonelli 和平移不变性，

$$\int\!\!\int |f(x-y)|\cdot|g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\|f\|_1\cdot\|g\|_1<\infty.$$

这既保证几乎处处绝对收敛，又给出范数界。改变任一代表所产生的差，按同一估计为零，故等价类良定义。令 $z = x - y$ 得交换律。三个函数的绝对值重积分等于三个范数之积，所以可用 Fubini 重排；两种卷积括号都等于

$$\iint f(x-y-z)\cdot g(y)h(z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

几乎处处。线性来自积分的线性。 □

结合 L^1 的完备性，这使 L^1 成为卷积运算下的 Banach 代数。它没有单位元：若 $e*f=f$ 对所有 $f\in L^1$ 成立，后面将由变换证明 $\hat{e}$ 必须恒等于 1，与 Riemann–Lebesgue 引理矛盾；在分布空间中才会出现相应的 Dirac 单位。

3.3.2 Young 不等式

定理 3.3.3 (Young，卷积形式)**.** *设 $1\le p,q,r\le\infty$ 且 $1/p+1/q=1+1/r$，其中 $1/\infty=0$。若 $f\in L^p$、$g\in L^q$，则卷积几乎处处存在，并且*

$$\|f*g\|_r\le\|f\|_p\cdot\|g\|_q.$$

证明. 若 $r=\infty$，指数 p,q 共轭，对每个 x 使用 Hölder 即得积分的绝对收敛与一致上界。

若 $r<\infty$，则 $p,q\le r$。先对有界紧支集函数计算，把绝对值乘积拆成

$$|f(x-y)|\cdot|g(y)|=\left(|f(x-y)|^p\cdot|g(y)|^q\right)^{1/r}|f(x-y)|^{1-p/r}\cdot|g(y)|^{1-q/r}.$$

Hölder 的三个倒指数为 $1/r$、$1/p-1/r$、$1/q-1/r$，和为 1。某个倒指数为零时相应因子为 1，将其省去。于是

$$|f*g(x)|^r\le\left(\int|f(x-y)|^p\cdot|g(y)|^q\,\mathrm{d}y\right)\|f\|_p^{r-p}\cdot\|g\|_q^{r-q}.$$

对 x 积分，Tonelli 给出右侧为 $\|f\|_p^r\cdot\|g\|_q^r$。一般函数先对绝对值作幅值和区域的递增截断，所得非负卷积由单调收敛及该统一范数界确定一个有限的 L^r 函数。这保证原复值积分几乎处处绝对收敛，积分三角不等式再给出所需估计。零范数的情形直接成立。 □

这称为 **Young 卷积不等式** (Young's convolution inequality)，与标量乘积的 Young 不等式区别在于对象和指数关系。常用情形是 $L^1*L^p\subset L^p$，以及 $L^p*L^{p'}\subset L^\infty$。后一种情形还可利用平移连续性推出连续代表。

3.3.3 平移与卷积

第一卷引理 13.4.5 已证明：若 $1\le p<\infty$，则 $\|\tau_h f-f\|_p\to 0$。该结论首先对连续紧支集函数成立，再由平移等距性和稠密性推广。无穷端点不在其中；区间示性函数的小平移在 L^∞ 中始终保持误差 1。

命题 3.3.4. 若 $1 < p < \infty$、$f \in L^p$、$g \in L^{p'}$，则卷积具有有界一致连续的代表。$L^1 * L^\infty$ 的卷积也有这一性质。

证明. Hölder 保证每个点的积分绝对收敛。由变量替换，

$$\|\tau_h(f*g) - f*g\|_\infty \le \|\tau_h f - f\|_p \cdot \|g\|_{p'} \longrightarrow 0.$$

在 $L^1 * L^\infty$ 情形，将平移放在 L^1 因子上即可。 □

连续性在这里由两个因子的整体平移行为取得，并非因为原函数本身连续。另一方面，$L^1 * L^1$ 一般只有可积性，不能仅凭卷积符号就称所得函数光滑。若某一因子为光滑紧支集函数，才可将导数移到该因子，并由可积控制证明结果光滑。

推论 3.3.5. 若 $1 < p < \infty$、$f \in L^p$、$g \in L^{p'}$，则 $f * g \in C_0(\mathbb{R}^d)$。

证明. 取连续紧支集函数 $f_n \to f$ 于 L^p、$g_n \to g$ 于 $L^{p'}$。可取两列范数有界。由 Hölder 型卷积界，

$$\|f*g - f_n*g_n\|_\infty \le \|f - f_n\|_p \cdot \|g\|_{p'} + \|f_n\|_p \cdot \|g - g_n\|_{p'} \longrightarrow 0.$$

每个 $f_n * g_n$ 连续且支撑在两个紧支集的和中，所以属于 C_0。一致极限仍属于 C_0。 □

两个指数都有限，使两边都能用紧支集函数逼近。端点 $L^1 * L^\infty$ 不保证在无穷远消失：取 $g = 1$，则卷积恒为 $\int f$。这与已经证明的有界一致连续性不矛盾。卷积的“平滑作用”应拆成可积性、连续性、无穷远行为和可微性分别判断，不能把这些性质合成一个没有条件的结论。

3.3.4 Fourier 变换与卷积

定理 3.3.6 (卷积定理)**.** 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则

$$\widehat{f*g}(\xi) = \hat f(\xi) \cdot \hat g(\xi).$$

证明. 定义积分中的绝对值重积分等于 $\|f\|_1 \cdot \|g\|_1$，故可交换次序。令 $z = x - y$，指数分解为 $e^{-2\pi i z\cdot\xi} e^{-2\pi i y\cdot\xi}$，两个积分分别为 $\hat f$ 与 $\hat g$。 □

这个**卷积定理** (convolution theorem)将叠加平移的操作对角化。现在也可补足单位元不存在的论证：若 $e*f = f$，固定频率 ξ 后取单位质量非负函数的调制，使 $\hat f(\xi) = 1$，便有 $\hat e(\xi) = 1$。这与 $\hat e \in C_0$ 不相容。下一节改用一族核逐渐接近单位作用。

3.4 逼近恒等

圆周上，Fejér 核把质量集中到原点，同时保持积分为 1。欧氏空间中的同一思想还要控制无穷远尾部。只要这两种控制成立，核可以有符号，也不必紧支集。

3.4.1 逼近恒等的条件

定义 3.4.1. 设 $(K_\varepsilon)_{\varepsilon>0}\subset L^1(\mathbb{R}^d)$。若

1. $\int K_\varepsilon = 1$；
2. $\sup_{\varepsilon>0}\|K_\varepsilon\|_1<\infty$；
3. 对每个 $\delta>0$，$\int_{|x|\ge\delta}|K_\varepsilon(x)|\,\mathrm{d}x\to 0$ 当 $\varepsilon\downarrow 0$，

则称它为一族**逼近恒等** (approximate identity)。第一卷定义 13.4.6 的固定核缩放是其中一种情形。

确实，若 $K\in L^1$、$\int K=1$，取 $K_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-d}\cdot K(x/\varepsilon)$，前三个量分别由换元化为 1、$\|K\|_1$ 和 $\int_{|z|\ge\delta/\varepsilon}|K(z)|\,\mathrm{d}z$。最后一项因可积性趋零。固定核允许正负抵消；一般核族则必须另写统一 L^1 界，不能由积分等于 1 推出。

3.4.2 L^p 逼近

定理 3.4.2. 设 (K_ε) 满足上述条件。若 $1\le p<\infty$、$f\in L^p$，则 $\|K_\varepsilon * f-f\|_p\to 0$。若 f 有界且一致连续，则 $K_\varepsilon * f\to f$ 一致成立。

证明. 记 $A=\sup_\varepsilon\|K_\varepsilon\|_1$。利用积分为 1，将误差写成 $\int K_\varepsilon(y)(\tau_y f-f)\,\mathrm{d}y$。对归一化正权 $|K_\varepsilon|/\|K_\varepsilon\|_1$ 使用 Jensen，再对 x 积分，得到

$$\|K_\varepsilon * f-f\|_p^p\le A^{p-1}\int|K_\varepsilon(y)|\cdot\|\tau_y f-f\|_p^p\,\mathrm{d}y.$$

平移连续性使 $|y|<\delta$ 时范数误差统一小于任给的正数；远处使用 $\|\tau_y f-f\|_p\le 2\|f\|_p$，再由核的尾部条件控制。先选 δ，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，即可完成证明。有界一致连续情形直接对逐点误差作相同分割，近处用一致连续性，远处用 $2\|f\|_\infty$。 □

有限 p 与一致连续性的假设不可随意省略。即使取非负紧支集核，跳跃函数也不能在 L^∞ 中被连续卷积一致逼近。另一方面，一族只满足总积分为 1 的核可以平移到无穷远，使其与固定函数的卷积远离原函数；质量的位置和绝对质量都要检查。

磨光函数是这种方法的常见实例。取非负 $\rho\in C_c^\infty$、$\int\rho=1$，则 $\rho_\varepsilon * f\to f$ 于有限指数的 L^p，而卷积光滑。若还先对 f 做空间截断，就得到光滑紧支集逼近。对同时属于 L^1 和 L^2 的函数，可先用同一个有界紧支集截断，再把磨光尺度取得足够小，使两种范数误差同时趋零；下一章将使用这个共同稠密类。

命题 3.4.3. 设 $K\in L^1$、$\int K=1$，且 $M_1=\int|z|\cdot|K(z)|\,\mathrm{d}z<\infty$。若 $f\in C_c^1(\mathbb{R}^d)$、$1\le p\le\infty$，则

$$\|K_\varepsilon * f-f\|_p\le\varepsilon M_1\big\|\,|\nabla f|\,\big\|_p.$$

证明. 微积分基本定理给出

$$f(x-\varepsilon z)-f(x)=-\varepsilon\int_0^1 z\cdot\nabla f(x-s\varepsilon z)\,\mathrm{d}s.$$

对绝对值以 $\varepsilon|z||\nabla f|$ 控制，随后用权重 $|z||K(z)|\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}s/M_1$ 的 Jensen 不等式并对 x 积分。平移保持梯度范数，得到误差的 p 次方至多为 $(\varepsilon M_1)^p\|\!|\nabla f|\!\|_p^p$。无穷端点直接在梯度上取上确界。$M_1=0$ 对单位积分的普通可积核不可能发生；若只看零误差情形，也可单独处理。 □

这个估计把定性逼近转成一次阶误差，并说明常数由核的一阶绝对矩和函数梯度控制。若核为偶函数，线性项的积分可能相消；但要把这种相消转成更高阶的范数误差，还需控制二阶余项。后面的 Gauss 核习题会具体计算这一改进。

3.4.3 Gauss 核

定理 3.4.4 (Gauss 函数的 Fourier 变换)**.** 令 $G(x)=e^{-\pi|x|^2}$。则 $\int_{\mathbb{R}^d}G=1$，且 $\widehat{G}=G$。因而

$$G_\varepsilon(x):=\varepsilon^{-d}e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2},\quad \widehat{G_\varepsilon}(\xi)=e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}.$$

证明. 先看一维。若 $I=\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x$，则由 Tonelli 和平面极坐标换元，

$$I^2=2\pi\int_0^\infty e^{-\pi r^2}r\,\mathrm{d}r=1,$$

故 $I=1$。记 $g=\widehat{G}$。空间矩可积使 g 可微，而 $G'=-2\pi xG$；结合命题 3.1.4 和命题 3.1.5 得到 $g'(\xi)=-2\pi\xi g(\xi)$。所以 $e^{\pi\xi^2}g(\xi)$ 导数为零，由 $g(0)=1$ 得 $g(\xi)=e^{-\pi\xi^2}$。

高维时 $G(x)=\prod_j e^{-\pi x_j^2}$，绝对可积性和 Fubini 将变换分解为一维结果的乘积。最后使用伸缩公式。 □

函数 G_ε 称为归一化 **Gauss 核** (Gaussian kernel)。它有无限支集，但尾部因指数衰减而可控。其 Fourier 变换仍为同类函数，使空间磨光与频率截断之间出现一个可精确计算的对应。

3.4.4 Poisson 核

在 $\mathbb{R}^d$ 上另定义

$$P_t(x):=c_d\frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}},\quad c_d^{-1}=\int_{\mathbb{R}^d}(1+|z|^2)^{-(d+1)/2}\,\mathrm{d}z.$$

归一化常数有限且正：单位球内被积函数有界；在半径约 2^j 的环带上，积分至多为 $C2^{-j}$。这些核非负、积分为 1，并且 $P_t(x)=t^{-d}P_1(x/t)$，所以构成逼近恒等。它与上一章的圆周 Poisson 核定义域不同，本节用下标 $t>0$ 区分欧氏空间的尺度。

一维时 $c_1=1/\pi$，所以 $P_t(x)=t/(\pi(t^2+x^2))$。由本章开头双边指数的直接计算，

$$\mathcal{F}(e^{-2\pi t|x|})(\xi)=P_t(\xi).$$

此刻不能未经证明就反转变换；下一节的反演定理建立以后，才能推出 $\widehat{P_t}(\xi)=e^{-2\pi t|\xi|}$。Poisson 核的空间尾部仅按幂衰减，Gauss 核则按指数衰减；两者都逼近恒等，但对远处增长的容许范围不同。

3.5 Fourier 反演

反演的关键不是把指数的符号形式上改回来，而是说明两重振荡积分怎样得到原函数。直接交换两个没有绝对收敛保证的积分没有意义。我们先加一个可积的 Gauss 因子，使换序合法，再让这个因子逐渐趋于 1。

3.5.1 光滑情形

引理 3.5.1. *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\varepsilon > 0$，则每个 x 满足*

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi)\cdot e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = (f * G_\varepsilon)(x). \tag{3.2}$$

证明. 左侧绝对收敛，因为 $\hat{f}$ 有界而 Gauss 因子可积。代入变换定义，重积分绝对值的积分为 $\|f\|_1 \int e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\,\mathrm{d}\xi < \infty$，故可用 Fubini。内层正号积分由 Gauss 变换公式及偶性等于 $G_\varepsilon(x-y)$，从而得到右侧。 □

命题 3.5.2. *若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，则 $\hat{f} \in L^1$，并有处处成立的绝对收敛反演公式 $f = \check{\hat{f}}$。*

证明. 取整数 $m > d$。纯坐标高阶导数可积，故命题 3.1.5 及最大坐标估计给出 $|\hat{f}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-m}$，于是变换可积。在(3.2)左侧以 $|\hat{f}|$ 控制，得到 $\check{\hat{f}}(x)$；右侧由有界一致连续函数的逼近恒等结论一致趋于 f。 □

此证明只用到已有的 Gauss 积分、导数变换与逼近恒等，没有预设一般反演。因此它也提供了以后在测试函数空间上建立变换的起点。

3.5.2 L^1 反演

定理 3.5.3 (Fourier 反演)**.** *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$，则*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi)\cdot e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

几乎处处成立。右侧定义一个属于 C_0 的代表；若 f 在某一点连续，则该点也成立。

证明. 由控制收敛，(3.2)左侧一致趋于 $g = \check{\hat{f}}$，因为误差不超过

$$\int |\hat{f}(\xi)|\cdot|e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} - 1|\,\mathrm{d}\xi \longrightarrow 0.$$

右侧在 L^1 中趋于 f。选一列尺度使右侧还有几乎处处收敛子列，便得 $f = g$ 几乎处处。由 Riemann–Lebesgue 引理，$g \in C_0$。若 f 在 x 连续，则可取趋向 x、避开相等关系的零测例外集的一列点；利用两个函数的连续性，得到 $f(x) = g(x)$。 □

这称为 **Fourier 反演公式** (Fourier inversion formula)。条件 $\hat{f} \in L^1$ 保证普通反演积分绝对收敛；它不是所有形式的反演都成立的必要条件。尤其对区间示性函数，此条件失败，但仍可讨论带正则化因子的反演。

3.5.3 点态反演

沿用第一卷定义 14.4.1：若 f 在 x 的小球内满足

$$\frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y\longrightarrow 0,$$

则 x 为该代表的 Lebesgue 点。第一卷命题 14.4.6 证明了非负径向非增单位质量核在 Lebesgue 点处的逼近；本章以 $f\in L^1$ 满足该命题对非紧支集核要求的全局可积性。Gauss 核和本章 Poisson 核均满足核的条件。

推论 3.5.4 (Gauss 正则化反演)**.** *若 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)$，则在每个 Lebesgue 点 x 有*

$$f(x)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int \hat f(\xi)\cdot e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}e^{2\pi \mathrm{i}x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

特别地，该结论几乎处处成立。

证明. 由(3.2)，积分就是 $G_\varepsilon * f(x)$。应用上述第一卷命题，再用第一卷定理 14.4.2 的几乎处处 Lebesgue 点结论。 □

这项结论不要求 $\hat f$ 可积，但不能把 Gauss 因子直接删去，也不能未经证明改成任意频率截断形状。一个有两个单侧极限的一维函数，在跳跃点经偶核正则化时趋向中点值：近处分别用左右极限，远处用核在离原点固定距离外的一致衰减估计。点本身的任意赋值不会被积分恢复。

反演还能确定上一节的一维 Poisson 变换。对 $f(x)=e^{-2\pi t|x|}$，直接计算已给出 $\hat f=P_t$，且两者均可积。反演与偶性于是给出

$$\widehat{P_t}(\xi)=e^{-2\pi t|\xi|}\quad(d=1).$$

两侧连续，所以最初的几乎处处等式提升为处处等式。

3.5.4 唯一性定理

推论 3.5.5 (唯一性)**.** *若 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^d)$ 且 $\hat f=\hat g$，则 $f=g$ 几乎处处。*

证明. 差 $h=f-g$ 的变换恒为零，特别属于 L^1，故 Fourier 反演使 $h=0$ 几乎处处。 □

唯一性不依赖一般函数是否存在无正则化的反演积分。它只须对零变换使用反演，所以仍适用于全部 L^1。例如若 $f*G_\varepsilon=0$ 对某个固定 $\varepsilon>0$ 成立，则变换相乘后得到 $\hat f(\xi)e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}=0$。Gauss 因子处处非零，因而 $f=0$。然而从带误差的卷积数据恢复 f，却要除以趋零的 Gauss 因子；唯一可恢复与稳定可恢复是不同问题。

命题 3.5.6. *若 $f\in L^1$，且 $\int(1+|\xi|)^m|\hat f(\xi)|\,\mathrm{d}\xi<\infty$，其中 m 为非负整数，则 f 有一个 C^m 代表，且其不超过 m 阶的每个导数都连续并在无穷远趋零。*

证明. 零阶权已保证反演适用，取连续代表 $g = \check{\hat{f}}$。每次对 x_j 求导，只给频率被积函数增加 $2\pi \mathrm{i}\xi_j$。所有相应差商都由假设中的可积矩控制，所以可逐阶求导，得到

$$\partial^\alpha g(x) = \int (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha \hat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\, \mathrm{d}\xi.$$

其绝对值由频率矩积分控制，连续性与无穷远消失由 Riemann–Lebesgue 引理给出。 □

这与空间矩产生频率微分的命题构成对称关系。频率中的可积衰减可以恢复空间光滑性，条件必须作用于带权的绝对积分；仅知道变换逐点趋零，没有提供这些矩。反演因此不仅是一条恢复数值的公式，也是从频率估计提取正则性的工具。

表 3.1 集中列出本章的运算规则，便于在后续方程计算中同时核对公式与假设。

表 3.1: Fourier 变换的运算规则。统一采用指数 $e^{-2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}$；除另列条件外，原函数属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$。

空间中的操作	频率中的表达	额外条件
$f(x-h)$	$e^{-2\pi \mathrm{i} h\cdot\xi}\cdot \hat{f}(\xi)$	$h\in\mathbb{R}^d$
$e^{2\pi \mathrm{i}\eta\cdot x}\cdot f(x)$	$\hat{f}(\xi-\eta)$	$\eta\in\mathbb{R}^d$
$f(Ax)$	$\lvert\det A\rvert^{-1}\cdot \hat{f}(A^{-\mathsf{T}}\xi)$	A 可逆
$\partial_j f$	$2\pi \mathrm{i}\xi_j \hat{f}(\xi)$	该弱导数属于 L^1
$x_j f$	$\dfrac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial_{\xi_j}\hat{f}$	$x_j f\in L^1$
$f * g$	$\hat{f}\cdot\hat{g}$	$g\in L^1$
G_ε	$e^{-\pi\varepsilon^2\lvert\xi\rvert^2}$	$\varepsilon>0$

本章小结

可积性使 Fourier 变换成为定义在每个频率处的连续函数。平移与调制互换，线性伸缩产生逆转置频率和体积因子；空间矩负责频率微分，空间导数负责频率衰减。卷积在适当指数下存在，其变换是两个变换的乘积。

反演通过逼近恒等取得，而不是交换一个没有收敛依据的双重积分。若变换可积，可以去掉正则化，得到连续代表；若只知道原函数可积，则在 Lebesgue 点保留 Gauss 极限。唯一性仍对整个 L^1 成立，但高频信息可能在磨光后变得极小，稳定恢复需要额外估计。下一章将以平方能量建立更大的变换空间。

习题

这些题目分别检验相位、卷积的几何形状、逼近条件、误差阶和反演的稳定性。除明确注明的一维题外，定义域均为 $\mathbb{R}^d$。

习题 3.1. 设 $0\neq f\in L^1$。证明 $\lvert\hat{f}(\xi_0)\rvert = \lVert f\rVert_1$ 当且仅当存在 $\lvert c\rvert=1$，使 $f(x) = c e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi_0}\lvert f(x)\rvert$ 几乎处处。若 $f\geq 0$，证明对每个 $\xi_0\neq 0$ 都有严格不等式。

解. 令 $h(x)=f(x)\cdot e^{-2\pi i x\cdot\xi_0}$。若积分模等于绝对积分，选 c 使 $\bar{c}\int h=\int|h|$。非负函数 $|h|-\mathrm{Re}(\bar{c}h)$ 的积分为零，故它几乎处处为零。这迫使 $h=c|h|$，反向由代入得到。若 $f\geq 0$ 且 $\xi_0\neq 0$，取等要求 $e^{-2\pi i x\cdot\xi_0}$ 在 $\{f>0\}$ 上几乎处处固定。其任一水平集包含于可数个平行超平面，Lebesgue 测度为零；而非零非负可积函数的正集具有正测度，矛盾。 □

习题 3.2. 在一维令 $b=\mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}$。证明 $b*b(x)=(1-|x|)_+$，求其 Fourier 变换，并用反演公式计算

$$\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{\sin(\pi\xi)}{\pi\xi}\right)^2\mathrm{d}\xi.$$

解. 卷积等于区间 $[-1/2,1/2]$ 与 $[x-1/2,x+1/2]$ 的重叠长度，所以为三角形函数。区间变换和卷积定理给出其变换为 $(\sin(\pi\xi)/(\pi\xi))^2$，原点补为 1。该函数有界，且无穷远以 $|\xi|^{-2}$ 控制，因而可积。在三角形函数的连续点 $x=0$ 使用反演，所得积分为 1。 □

习题 3.3*. 在一维设

$$K_\varepsilon=G_\varepsilon+\varepsilon^{-1}(\tau_\varepsilon G_\varepsilon-G_\varepsilon),\quad 0<\varepsilon<1.$$

证明其积分为 1，绝对积分尾部在每个固定的原点邻域外趋零，但 $\|K_\varepsilon\|_1\to\infty$。再证明，对 $f\in C_c^2(\mathbb{R})$，有 $K_\varepsilon*f\to f-f'$ 一致成立。

解. 平移不改变积分，所以总积分为 1。作尺度换元，

$$\|\tau_\varepsilon G_\varepsilon-G_\varepsilon\|_1=\|G(\cdot-1)-G\|_1=c>0,$$

因此 $\|K_\varepsilon\|_1\geq c/\varepsilon-1$。对固定 $\delta>0$，当 $\varepsilon<\delta/2$ 时，两个 Gauss 尾部都由尺度变量中 $|z|>\delta/(2\varepsilon)$ 的指数尾控制；乘以 $1+2/\varepsilon$ 后仍趋零。

设 $h_\varepsilon=G_\varepsilon*f$，则 $h_\varepsilon\to f$、$h_\varepsilon'\to f'$ 一致成立。又有

$$\frac{h_\varepsilon(x-\varepsilon)-h_\varepsilon(x)}{\varepsilon}=-\int_0^1 h_\varepsilon'(x-s\varepsilon)\,\mathrm{d}s\longrightarrow -f'(x)$$

一致成立，因为 f' 一致连续。把这一式加到 h_ε 上便得到结论。 □

习题 3.4. 设 $f\in C^2(\mathbb{R}^d)$ 有界，且 Hesse 矩阵的算子范数至多为 M。证明

$$\|G_\varepsilon*f-f\|_\infty\leq\frac{dM}{4\pi}\varepsilon^2.$$

说明为什么只使用 Lipschitz 条件通常只能得到一次阶误差。

解. Taylor 公式给出 $|f(x-y)-f(x)+\nabla f(x)\cdot y|\leq M|y|^2/2$。Gauss 核为偶函数，一阶矩为零，因此线性项的积分消失。由一维分部积分，$\int x^2e^{-\pi x^2}\,\mathrm{d}x=1/(2\pi)$，所以 $\int|y|^2G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y=d\varepsilon^2/(2\pi)$，得到所求界。只有 Lipschitz 常数 L 时，直接估计给出 $L\int|y|G_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y=C_dL\varepsilon$；缺少可相消的线性近似，不能由这个条件普遍推出二次阶。 □

习题 3.5. 在一维证明 $P_t * P_s = P_{t+s}$，并证明 $u(t,x) = P_t * f(x)$ 对 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 满足 $u_{tt} + u_{xx} = 0$ 于 $t > 0$，同时 $u(t,\cdot) \to f$ 于 L^1。

解. 三个核都可积。它们的变换分别为 $e^{-2\pi t|\xi|}$、$e^{-2\pi s|\xi|}$、$e^{-2\pi(t+s)|\xi|}$，由卷积定理与唯一性得到半群式。对每个 $t \geq \varepsilon > 0$ 的局部范围，P_t 的二阶 t, x 导数都由一个有限常数控制，故可在与 f 的卷积中求导。直接求导有 $(\partial_t^2 + \partial_x^2)P_t(x) = 0$，从而得到方程。初值收敛由逼近恒等定理给出，不要求 f 有逐点边界值。 □

习题 3.6. 证明若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 满足 $f * f = f$，则 $f = 0$ 几乎处处。与圆周上的常函数比较，说明底空间改变后哪一步不同。

解. 变换给出 $\hat{f}(\xi)^2 = \hat{f}(\xi)$，所以每个值为 0 或 1。连续函数从连通空间 $\mathbb{R}^d$ 映入这两个点，只能为常数；又因无穷远趋零，它恒为零。最后用唯一性。圆周上的频率空间为离散的 $\mathbb{Z}$，系数可以在某些频率上取 1、其余取 0；常函数 1 就满足周期卷积幂等，而不违反任何连通性结论。 □

习题 3.7*. 在一维令 $f_n(x) = e^{-\pi x^2} e^{2\pi i n x}$。计算 $G * f_n$，证明 $\|f_n\|_1 = 1$ 而 $\|G * f_n\|_1 \to 0$。据此说明，即使 Gauss 卷积是单射，也不存在常数 C 使 $\|f\|_1 \leq C\|G * f\|_1$ 对所有 $f \in L^1$ 成立。

解. 在卷积积分中写 $y = x/2 + z$，平方项满足 $(x-y)^2 + y^2 = x^2/2 + 2z^2$。用 Gauss 的已知变换，得到

$$(G * f_n)(x) = 2^{-1/2} e^{-\pi n^2/2} e^{-\pi x^2/2} e^{\pi i n x}.$$

因此 $\|G * f_n\|_1 = e^{-\pi n^2/2}$，而 $\|f_n\|_1 = \int G = 1$。若所述逆估计成立，便有 $1 \leq C e^{-\pi n^2/2}$ 对全部 n 成立，矛盾。 □

习题 3.8. 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 分别几乎处处支撑在紧集 A, B 内。证明 $f * g$ 几乎处处支撑在 $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ 内。若 f, g 是非负连续紧支集函数，证明其支集恰为两支集的 Minkowski 和。

解. 若 $x \notin A + B$，则不可能同时有 $y \in B$ 与 $x - y \in A$，所以选取在相应紧集外为零的代表后，卷积积分为零。一般代表给出相同的等价类，故得到第一项。

非负连续情形下，若 $f(a) > 0$、$g(b) > 0$，连续性保证在 $y = b$ 的某个球上同时有 $g(y) > 0$、$f(a + b - y) > 0$，因此卷积在 $a + b$ 严格为正。对支集中的任意 a, b，用正值点列逼近，得到 $a + b$ 属于卷积支集。反向已由第一项证明；连续卷积在支集外的开集上若几乎处处为零，便处处为零。非负性在排除抵消时使用，不能省去。 □

第四章　L^2 与 L^p Fourier 理论

Fourier 变换不仅处理可积函数，还可以通过能量等式作用在整个平方可积空间。本章证明 Plancherel 延拓的良定义、满射性与反演，再用两端估计和复参数插值建立 Hausdorff–Young 不等式。空间伸缩与分离波包的例子显示，大于二的指数不能按同样方式延拓到共轭指数空间。最后以频率乘子说明酉性怎样简化线性算子，并引出广义变换的需要。

本章目标

- 从共同稠密类构造唯一的平方范数变换，说明定义与逼近列无关。
- 用反演证明酉性，区分等距、满射及逐点积分三个不同问题。
- 理解两端估计怎样经参数函数产生中间指数，并核对插值的每个积分和极限。
- 用尺度及符号平均构造 $p > 2$ 的范数障碍，准确表述其否定范围。
- 在 L^2 上定义频率乘子，计算范数，说明推广到其他指数还需哪些估计。

本章接续第三章的反演、Gauss 核与 Young 不等式。证明 Plancherel 时，必须先在可作反演的函数上建立等式，再用单调收敛扩大范围；证明插值时，则先只处理有限测度支集的简单函数。两处都先解决定义与极限，再写空间之间的映射。

第 4.1 节是能量方法的核心；第 4.2 节独立证明本章所需的插值结论，不要求先读第三卷复分析或本卷第十七章。第 4.3 节说明所得结论的适用边界。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[1, Section 11C, pp. 375–377] 给出了 Plancherel 延拓的另一种讲法；更系统的 L^p Fourier 理论见 Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[14]。

4.1　Plancherel 定理

上一章把 Fourier 变换定义为绝对收敛积分，因此要求 $f \in L^1$。平方可积函数未必可积，但其能量仍有限。本节先在两个空间的交集上证明能量守恒，再利用完备性延拓变换。延拓所得对象是一个 L^2 等价类，不能自动解释为每个频率处的普通积分。

4.1.1　$L^1 \cap L^2$

先在同时具有可积变换的函数上计算。

引理 4.1.1. *若 $f, g \in L^1 \cap L^2$，且 $\hat{f}, \hat{g} \in L^1$，则*

$$\int f(x)\cdot\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x = \int \hat{f}(\xi)\cdot\overline{\hat{g}(\xi)}\,\mathrm{d}\xi.$$

证明. 反演使 $f(x)=\int \hat f(\xi)e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$ 几乎处处。将此式乘以 $\overline{g}(x)$ 再积分；重积分绝对值不超过 $\|\hat f\|_1\cdot\|g\|_1$，故可交换次序。内层积分为 $\overline{\widehat{g}(\xi)}$。右侧绝对收敛还可由 $\hat f\in L^1$、$\hat g\in L^\infty$ 直接确认。 □

定理 4.1.2 (Plancherel，交空间形式)**.** *若 $f\in L^1(\mathbb{R}^d)\cap L^2(\mathbb{R}^d)$，则 $\hat f\in L^2$，且 $\|\hat f\|_2=\|f\|_2$。*

证明. 令 $f_\varepsilon=G_\varepsilon * f$。Young 不等式保证 $f_\varepsilon\in L^1\cap L^2$，且 $f_\varepsilon\to f$ 于 L^2。卷积定理给出

$$\widehat{f_\varepsilon}(\xi)=e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\cdot\hat f(\xi).$$

右侧是有界函数与可积 Gauss 因子的乘积，所以属于 L^1，也属于 L^2。对 f_ε 使用前一引理，得到

$$\|f_\varepsilon\|_2^2=\int e^{-2\pi\varepsilon^2|\xi|^2}|\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，左侧趋于 $\|f\|_2^2$；右侧由单调收敛趋于 $\int|\hat f|^2$，即使预先尚不知道此积分有限也可使用。于是同时得到可积性和等式。 □

这称为 **Plancherel 定理** (Plancherel's theorem)。证明中特意先使用 Gauss 因子使变换可积；不能对一般 $L^1\cap L^2$ 函数直接写反演，再把待证明的平方可积性用于换序。

4.1.2 Plancherel 延拓

定理 4.1.3. *存在唯一线性等距映射 $\mathcal{F}_2:L^2(\mathbb{R}^d)\to L^2(\mathbb{R}^d)$，在 $L^1\cap L^2$ 上与可积 Fourier 变换一致。*

证明. 对 $f\in L^2$，取 $f_n=f\cdot\mathbf{1}_{\{|x|\le n,\,|f|\le n\}}$。它有界、有限测度支集，故属于 $L^1\cap L^2$，并由控制收敛在 L^2 中趋于 f。Plancherel 等式说明 $(\hat f_n)$ 是 Cauchy 列，定义 $\mathcal{F}_2 f$ 为其 L^2 极限。

若使用另一逼近列 g_n，则 $\|\hat f_n-\hat g_n\|_2=\|f_n-g_n\|_2\to 0$，所以定义不依赖选择。对和与标量倍数选择相应的逼近列，便知映射线性；取范数极限得到等距性。任何连续延拓在稠密子集上相等，就在整个空间相等，故唯一。 □

当不致混淆时仍记 $\hat f=\mathcal{F}_2 f$。例如一维函数 $(1+|x|)^{-3/4}$ 平方可积却不可积；对它不能用原来的 Lebesgue 积分定义变换，因为振荡因子模为 1，不改变绝对可积性。它的变换由上述范数极限定义。

4.1.3 酉性

定理 4.1.4 (Plancherel，酉形式)**.** *映射 $\mathcal{F}_2$ 满射并保持内积，因而为**酉算子** (unitary operator)。若 $Rf(x)=f(-x)$，则*

$$\mathcal{F}_2^2=R,\quad \mathcal{F}_2^4=I,\quad \mathcal{F}_2^{-1}=R\mathcal{F}_2=\mathcal{F}_2R.$$

证明. 若 $f \in C_c^\infty$，则 $\hat f \in L^1 \cap L^2$，由反演有 $\mathcal{F}_2^2 f = Rf$。光滑紧支集函数在 L^2 中稠密，且两边都是连续算子，故等式推广到全部 L^2。于是 $\mathcal{F}_2^4 = R^2 = I$，特别每个 g 都是 $\mathcal{F}_2(\mathcal{F}_2^3 g)$，所以满射。线性等距映射保持内积：将 $f+g$、$f-g$、$f+\mathrm{i}g$、$f-\mathrm{i}g$ 的范数平方展开并作差，可分别恢复内积的实部和虚部。最后由平方等式及反射的交换关系得到逆算子公式；交换关系先由可积函数换元验证，再按稠密性延拓。 □

在本书的归一化下，Fourier 变换没有丢失或放大总能量，但一般不保持某个点的值，也不保持函数的支集。酉性属于 Hilbert 空间结构，而不是逐点大小不变。

4.1.4　L^2 反演

推论 4.1.5. *若 $f \in L^2$，则*

$$f = \lim_{R\to\infty} \int_{|\xi|\le R} \hat f(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi$$

在 L^2 范数中成立。Gauss 正则化也有 $\mathcal{F}_2^{-1}(e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}\hat f)\to f$ 于 L^2。

证明. 有限球上的 $\hat f$ 由 Cauchy–Schwarz 属于 L^1，故截断反演积分有定义。其与 f 的平方范数误差恰为 $\int_{|\xi|>R}|\hat f|^2$，由尾部可积性趋零。Gauss 情形同理由频率侧的控制收敛和酉性得到。 □

任何递增穷尽空间的可测频率区域都可替代球；所需条件只是被舍弃部分的平方质量趋零。这个结论没有保证每个点上的截断积分收敛。对于随时间演化的方程，只要频率乘子有界，就可以先在 L^2 中定义演化，再另行研究点值和正则性。

定理 4.1.6 (平方可积弱导数的频率刻画)**.** *设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$。它具有平方可积的第 j 个弱导数，当且仅当 $\xi_j \hat f(\xi) \in L^2$。此时*

$$\mathcal{F}_2(\partial_j f) = 2\pi\mathrm{i}\xi_j \hat f, \quad \|\partial_j f\|_2 = 2\pi\|\xi_j \hat f\|_2.$$

证明. 先记下双线性积分等式 $\int \hat u\, v = \int u\, \hat v$，它对 $u, v \in L^2$ 成立：在可积平方可积的共同稠密类上由 Fubini 证明，再按 Cauchy–Schwarz 取极限。

若 $g = \partial_j f \in L^2$，弱导数测试式原先只用于 C_c^∞。对 $\psi \in C_c^\infty$，函数 $\widehat{\psi}$ 及其导数快速下降；将 $\chi_R \widehat{\psi}$ 代入，再让 $R\to\infty$。含截断导数的误差由 $R^{-1}\|f\|_2\cdot\|\widehat{\psi}\|_2$ 控制，其余项按平方可积性取极限。因此也可将 $\widehat{\psi}$ 用作测试函数，得到

$$\int \hat g\,\psi = \int g\,\widehat{\psi} = -\int f\,\partial_j \widehat{\psi} = \int \hat f\,(2\pi\mathrm{i}\xi_j\psi).$$

两边的局部可积函数对全部紧支集光滑函数配对相同，故几乎处处相等。这个局部唯一性可由磨光核在 Lebesgue 点的逼近直接得出。于是必要条件成立。

反之，设 $g = \mathcal{F}_2^{-1}(2\pi\mathrm{i}\xi_j \hat f)$。对 $\varphi \in C_c^\infty$，用双线性 Plancherel 等式与正号变换的求导公式，

$$\int g\varphi = \int 2\pi\mathrm{i}\xi_j \hat f\,\check\varphi = -\int \hat f\,\partial_j^{\vee}\varphi = -\int f\partial_j\varphi.$$

所以 g 是弱导数。范数式由酉性得到。 □

对多重指标迭代，可得到整数阶 Sobolev 空间的频率描述。若沿用第一卷定义 21.1.2 中按每个多重指标计一次的范数，则

$$\|f\|_{H^m}^2 = \int \left(\sum_{|\alpha| \le m} (2\pi)^{2|\alpha|} \xi^{2\alpha} \right) |\hat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi .$$

括号中的多项式与 $(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^m$ 可用只依赖 d, m 的正数互相控制，但高阶时一般不数值相等：后者的多项式展开带有组合系数。因此用后一权重定义的范数与既有范数等价，却不能静默地把等价写成相等。

例如对 $f \in L^2$，令 $\hat{u} = (1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-1} \hat{f}$。所有不超过二阶的导数乘子有界，故 $u \in H^2$，并在弱导数意义下解 $(1 - \Delta)u = f$。这个例子只用能量估计就取得解和两阶正则性；第五章将进一步把同一分母解释成基本解的变换。

4.2 Hausdorff–Young 不等式

变换已经有两个端点估计：可积函数变为有界函数，平方可积函数保持平方范数。中间指数的控制将通过一个连续参数把这两端连起来。这里给出 Fourier 变换所需的完整插值论证，一般算子形式留在第 17.4 节。

4.2.1 $L^1 \to L^\infty$

由积分三角不等式，$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$。该端点常数为 1，非负函数在零频率处取等。它强调总质量对每个频率的控制；若只知道 L^1 范数，就没有进一步统一的频率衰减率。

4.2.2 $L^2 \to L^2$

Plancherel 给出另一个端点 $\|\mathcal{F}_2 f\|_2 = \|f\|_2$。两种定义在交集上一致，才有可能对同一个算子作插值。对有限测度支集的简单函数，它既是绝对收敛积分，也是平方范数变换；下面先在这类共同对象上完成估计。

4.2.3 Riesz–Thorin 思想

先准备所需的复参数估计。这里的整函数只用于一个辅助引理；下面出现的函数都是有限指数和，因而可由处处收敛的幂级数直接理解。

引理 4.2.1 (三线引理的有界形式)**.** *设整函数 F 在闭带 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 上有界，并满足 $|F(\mathrm{i}t)| \le 1$、$|F(1 + \mathrm{i}t)| \le 1$。则 $|F(\theta)| \le 1$ 对 $0 \le \theta \le 1$ 成立。*

证明. 先回顾幂级数的最大模原理。在某个内点达到模的局部最大值时，把函数乘以常数相位，使中心值为非负实数。幂级数在小圆上的平均等于中心值；而圆上实部不超过该最大值，所以连续的非负差只能处处为零。圆上函数遂为同一常数，逐频率积分又使所有正阶幂级数系数为零。函数在邻域内常值，并由重叠圆盘延拓到连通域。因此非恒定解析函数在紧矩形上的最大模出现在边界。

给定 $\varepsilon>0$，考虑 $F(z)e^{\varepsilon z^2}$。在两条竖边上，其模至多为 e^{ε}。若 $|F|\le M$，在高度为 $\pm R$ 的两条横边上，模至多为 $Me^{\varepsilon(1-R^2)}$，对充分大的 R 也不超过 e^{ε}。在矩形上用刚证明的最大模原理，得 $|F(\theta)|e^{\varepsilon\theta^2}\le e^{\varepsilon}$。最后令 $\varepsilon\downarrow 0$。 □

这一估计是三**线引理** (three-lines lemma)的特殊形式。它把两条边界上的控制传递到中间，下面让边界对应两种不同的积分指数。

定理 4.2.2 (Hausdorff–Young)**.** *设 $1\le p\le 2$，$q=p'$，即 $1/p+1/q=1$。若 f 为有界且有限测度支集的简单函数，则*

$$\|\hat f\|_q\le\|f\|_p.$$

证明. 端点已证，以下设 $1<p<2$，并令 $\theta=2(1-1/p)$。先归一化 $\|f\|_p=1$，再取任意有限测度支集的简单函数 g，满足 $\|g\|_p=1$。记非零复数 w 的相位为 $w/|w|$，零处定义为零。设

$$f_z(x)=\operatorname{phase}(f(x))\,|f(x)|^{p(1-z/2)},\quad g_z(\xi)=\operatorname{phase}(g(\xi))\,|g(\xi)|^{p(1-z/2)},$$

零值处仍取零，复幂使用正数 $|f|$ 的实对数。由于函数各只有有限个非零取值，

$$F(z)=\int\!\!\int e^{-2\pi i x\cdot\xi}f_z(x)\cdot g_z(\xi)\,dx\,d\xi$$

是有限指数和。其指数中的系数为实数，故在闭带上有界；每个积分的绝对可积性由两个有限测度支集保证。

当 $\operatorname{Re}z=0$ 时，$\|f_z\|_1=\|g_z\|_1=1$，由 $L^1\to L^\infty$ 端点知 $|F(z)|\le 1$。当 $\operatorname{Re}z=1$ 时，$\|f_z\|_2=\|g_z\|_2=1$，由 Plancherel 和 Cauchy–Schwarz 也有 $|F(z)|\le 1$。三线引理给出 $|F(\theta)|\le 1$；而 $p(1-\theta/2)=1$，所以

$$\left|\int\hat f(\xi)g(\xi)\,d\xi\right|\le 1.$$

对这些 g 取上确界即得 $\|\hat f\|_q\le 1$。这里即使尚未知道 $\hat f\in L^q$，对偶范数判别仍合法：先在有限测度区域、有限幅值范围内取其共轭相位乘以 $|\hat f|^{q-1}$，再用简单函数逼近并归一化；得到每个截断的 L^q 范数不超过 1，最后用单调收敛。去掉归一化，便得一般结论。 □

上述证明体现 **Riesz–Thorin 插值** (Riesz–Thorin interpolation)的方法：变动的是函数幅值的幂，使两个边界恰好落在已知空间。结果称为 **Hausdorff–Young 不等式** (Hausdorff–Young inequality)。本章得到可用常数 1，不宣称中间指数的最佳常数也等于 1。

4.2.4 $1\le p\le 2$

推论 4.2.3. *对每个 $1<p<2$，Fourier 变换唯一延拓为连续线性映射 $\mathcal F_p:L^p\to L^{p'}$，且 $\|\mathcal F_p f\|_{p'}\le\|f\|_p$。它在 $L^1\cap L^p$ 上与可积变换一致，在 $L^2\cap L^p$ 上与 Plancherel 变换一致。*

证明. 取简单函数在 L^p 中逼近，前一定理使变换在 $L^{p'}$ 中为 Cauchy 列。其极限不依赖逼近列，线性、连续性和唯一性与 L^2 延拓的证明相同。对交空间中的函数，可先同时截断空间与幅值，再用简单函数同时逼近两种范数。在 L^1 一端，变换一致收敛；在 L^2 一端，按平方范数收敛。有限测度区域上的依测度极限唯一，故新延拓与原变换几乎处处一致。 □

因此在共同定义域上可以继续使用 $\hat{f}$ 这个记号。若 $1 < p < 2$，变换属于 $L^{p'}$，但 $p' > 2$，不能简单地再对变换使用同一个 Hausdorff–Young 定理来反演；反演的正确表达要看它是否另外满足可积性、平方可积性，或采用后面的分布框架。

一个新定义的必要性，可以从同时不属于两个旧空间的函数看出。固定 $1 < p < 2$，选

$$d/2 < \alpha < d/p < \beta < d,$$

并取 $f(x) = |x|^{-\alpha}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}} + (1+|x|)^{-\beta}\mathbf{1}_{\{|x|\geq 1\}}$。原点附近由 $\alpha p < d$ 保证 p 次可积，无穷远由 $\beta p > d$ 保证，所以 $f \in L^p$。但原点奇性使它不平方可积，无穷远尾部使它不可积。因而它既不能整体代入第三章的绝对积分，也不能整体代入 Plancherel 定义；Hausdorff–Young 延拓确实增加了对象。

定义这个变换时，只需取在 L^p 中逼近 f 的简单函数列。其频率像由不等式组成 $L^{p'}$ Cauchy 列，不必事先猜测极限的点值公式。若另外将 f 拆成可积部分与平方可积部分，两个变换的和也应与新定义相容；这种相容性将在下一章的测试配对中统一表达。

4.3 L^p Fourier 变换的局限

把指数从 2 往两侧移动，会改变变换所能取值的空间。下面用尺度和相互分离的波包解释为什么 $p > 2$ 不能照搬上一节的结论，并为分布意义下的变换留下明确的问题。

4.3.1 $p > 2$

先作尺度检验。若存在 $\|\hat{f}\|_q \leq C\|f\|_p$ 对全部光滑紧支集函数成立，则对 $f(ax)$ 使用伸缩公式，得到左右尺度分别为 $a^{-d+d/q}$ 与 $a^{-d/p}$。让 a 趋于零或无穷，必须有 $1/p + 1/q = 1$。这个必要条件仍不充分。

定理 4.3.1. *若 $2 < p \leq \infty$、$q = p'$，则不存在常数 C 使 $\|\hat{f}\|_q \leq C\|f\|_p$ 对所有 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 成立。*

证明. 固定非零 $\varphi \in C_c^\infty$，选 L 足够大，使 $\varphi(x - jLe_1)$ 的支集互不相交。对符号 $\epsilon_j \in \{-1, 1\}$，令

$$f_N(x) = \sum_{j=1}^{N} \epsilon_j \varphi(x - jLe_1).$$

于是 $\|f_N\|_p = N^{1/p}\|\varphi\|_p$，$p = \infty$ 时取 $N^{1/p} = 1$；其变换为 $\widehat{\varphi}(\xi)\sum_{j=1}^{N} \epsilon_j e^{-2\pi i jL\xi_1}$。

把全部 2^N 种符号等权平均。对任意模为 1 的复数 z_j，记 $Z=\sum_j \epsilon_j z_j$、$X=|Z|^2$。展开后，含某个符号奇数次的项平均为零，所以 $\mathbb{E}X=N$；四次矩只有指标成对出现的项保留，三个配对方式各至多贡献 N^2，故 $\mathbb{E}X^2\le 3N^2$。令 $E=\{X\ge N/2\}$，则

$$N=\mathbb{E}X\le N/2+(\mathbb{E}X^2)^{1/2}\mathbb{P}(E)^{1/2},$$

因此 $\mathbb{P}(E)\ge 1/12$，进而 $\mathbb{E}|Z|^q\ge 12^{-1}(N/2)^{q/2}$。

逐频率使用这个估计，乘以 $|\widehat{\varphi}(\xi)|^q$ 再积分。有限平均可与积分交换，故至少有一组选定符号使

$$\|\widehat{f_N}\|_q\ge c_q N^{1/2}\|\widehat{\varphi}\|_q.$$

光滑紧支集函数的变换快速衰减且非零，故右侧范数有限而正。若所求估计成立，则 $N^{1/2-1/p}$ 应一致有界，与 $p>2$ 矛盾。 □

这个反例甚至使用光滑紧支集函数，故障碍来自范数估计本身，并非某个积分未定义。它否定的是在整个 L^p 上取值于 $L^{p'}$ 的有界延拓；并没有否定特殊函数仍可能有很好的变换。

4.3.2 点态意义

在无限测度空间上，较大的 p 不意味着 L^1。例如 $(1+|x|)^{-\alpha}$ 在 $\alpha p>d$ 时属于 L^p，但若 $\alpha\le d$ 就不可积。乘上单位模复指数以后，绝对可积性没有改善，所以定义式不能作为普通 Lebesgue 积分使用。

有时可以指定对称截断、Gauss 正则化或其他极限。不同极限的存在性各需证明；一般的 L^p 等价类也没有预先规定的点值。即使在 L^2 中，构造的是频率侧的等价类；一句“取每个频率的极限”并不能替代范数完备性给出的定义。

4.3.3 乘子问题

定义 4.3.2. 对 $m\in L^\infty(\mathbb{R}^d)$，在 L^2 上定义

$$T_m f:=\mathcal{F}_2^{-1}(m\widehat{f}),$$

称为符号 m 的 **Fourier 乘子算子** (Fourier multiplier operator)。

命题 4.3.3. 有 $\|T_m\|_{L^2\to L^2}=\|m\|_\infty$。若 $K\in L^1$、$m=\widehat{K}$，则 $T_m f=K*f$ 对 $f\in L^2$ 成立；卷积公式还定义了每个 L^p、$1\le p\le\infty$ 上的有界算子，范数至多为 $\|K\|_1$。

证明. 酉性给出上界。对任意 $a<\|m\|_\infty$，集合 $\{|m|>a\}$ 有正测度，可取其中一个有限正测度子集 E，令 $\widehat{f}=\mathbf{1}_E$。于是 $\|T_m f\|_2>a\|f\|_2$，令 $a\uparrow\|m\|_\infty$ 得到等号。卷积表示先对 $f\in L^1\cap L^2$ 由卷积定理成立，再以 Young 估计和稠密性推广到 L^2。其余指数直接由 Young 不等式给出。 □

对 $p\neq 2$，仅有 m 有界通常不足以取得同样的乘子结论；符号的平滑程度、奇性与维数会参与估计。本章不预先断言某个粗糙符号在哪些指数上有界，相关问题将在第二十二章系统研究。

平滑频率截断说明为何符号的导数有用。取 $m \in C_c^\infty$，令 $K = \check{m}$。由第三章的微分衰减估计，$K \in L^1$，所以 T_m 在每个 L^p 上都由 Young 不等式控制。对 $m_R(\xi) = m(\xi/R)$，相应核为 $K_R(x) = R^d K(Rx)$，且 $\|K_R\|_1 = \|K\|_1$。于是这一族算子对全部尺度具有同一个范数界。

相反，一维的硬截断符号 $m = \mathbf{1}_{[-R,R]}$ 对应

$$K(x) = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x},$$

该核不属于 L^1。对 $f \in C_c^\infty$，仍可用有限频率积分和 Fubini 验证 $T_m f = K * f$，但不能再用 $\|K\|_1$ 给出有限的 Young 上界。L^2 上的范数仍为 1，因为符号是有界的正交投影。这个例子把两种方法的职责分开：酉性直接控制平方能量，绝对可积核则提供全部指数上的一种充分条件。

4.3.4 分布意义的 Fourier 变换的动机

若不能要求变换是一个普通函数，还可以要求它对足够好的测试函数产生确定的数值。对 $f \in L^p$ 和光滑紧支集的 φ，函数 $\widehat{\varphi}$ 快速衰减，因而 $\int f\widehat{\varphi}$ 总有意义。若 f 原来可积，Fubini 又给出

$$\int \hat{f}(\xi)\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \int f(x)\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x.$$

右侧因此提供了延拓变换的线索，且对每个 $1 \le p \le \infty$ 都适用。下一章将选取在 Fourier 变换下保持不变的 Schwartz 测试空间，使这个配对成为完整定义。

本章小结

Plancherel 等式把变换从绝对收敛积分延拓为能量空间上的酉算子。反演和四次变换等于恒等的关系保证满射性；频率截断的误差则由被舍弃的平方质量精确给出。Hausdorff–Young 把两个端点连接起来，但其共轭指数方向只覆盖 $1 \le p \le 2$。

大于二时，空间中相互分离的函数可在频率中产生更大的叠加，破坏所需范数界。应当区分某个好函数的变换存在、变换在整个空间上连续，以及逐点反演这三个层次。L^2 乘子由符号本性上确界直接控制。一般指数的乘子问题还需另作研究，而全部 L^p 函数的变换将在温和分布中统一定义。

习题

本组题目以 Plancherel 为计算工具，分别考察尺度、频带、乘子、算子收敛及空间与频率的同时集中。第五题后的论证可以作为阅读下一章时的具体模型。

习题 4.1. 设 $1 < p < 2$、$q = p'$，$G_a(x) = e^{-\pi a|x|^2}$，其中 $a > 0$。计算 $\|G_a\|_p$、$\|\widehat{G_a}\|_q$ 和二者的比值，说明为什么只改变 a 不能改善这个比值。该计算是否已经证明最佳 Hausdorff–Young 常数？

解. 尺度公式给出

$$\|G_a\|_p = (ap)^{-d/(2p)}, \quad \widehat{G_a}(\xi) = a^{-d/2} e^{-\pi|\xi|^2/a}, \quad \|\widehat{G_a}\|_q = a^{-d/2}(q/a)^{-d/(2q)}.$$

因 $1/p + 1/q = 1$，比值为 $p^{d/(2p)} q^{-d/(2q)}$，与 a 无关。这个数是任何普遍常数的下界；只计算一族函数，不能证明所有函数都满足取此常数的上界，因而不能单凭此计算宣称最佳性。 □

习题 4.2. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，且 $\hat{f}$ 几乎处处支撑在 $B(0,R)$ 内。证明 f 有光滑代表，并对每个多重指标 α 有

$$\|\partial^\alpha f\|_\infty \le (2\pi R)^{|\alpha|} |B(0,R)|^{1/2} \|f\|_2.$$

解. 有限频带上的 $\hat{f}$ 可积，乘任意多项式后仍可积。正号积分因此给出一个可任意次逐项求导的连续函数，且其 L^2 等价类由反演等于 f。求导后用 Cauchy–Schwarz：

$$|\partial^\alpha f(x)| \le (2\pi R)^{|\alpha|} \int_{B(0,R)} |\hat{f}| \le (2\pi R)^{|\alpha|} |B(0,R)|^{1/2} \|\hat{f}\|_2.$$

最后用 Plancherel。这里的 R 有限是保证全部频率矩可积的关键。 □

习题 4.3. 在一维令 $g(\xi) = \mathbf{1}_{[-1/2,1/2]}(\xi)$，$f = \mathcal{F}_2^{-1} g$。求 f 的连续代表，证明 $f \in L^2 \setminus L^1$，并计算 $\|f\|_2$。

解. 有限频带积分给出 $f(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$，原点补为 1。Plancherel 给出 $\|f\|_2 = \|g\|_2 = 1$。在每个 $[n + 1/6, n + 5/6]$ 上，$|\sin(\pi x)| \ge 1/2$，因此其绝对积分至少为常数乘 $\sum_{n \ge 1} (n+1)^{-1}$，故不属于 L^1。这不妨碍其 L^2 变换等于区间示性函数。 □

习题 4.4. 证明对每个 $f \in L^2$，$\|\tau_h f - f\|_2 \to 0$ 当 $h \to 0$；但对每个 $h \neq 0$，$\|\tau_h - I\|_{L^2 \to L^2} = 2$。

解. 平移的变换公式按稠密性推广到 L^2。于是

$$\|\tau_h f - f\|_2^2 = \int |e^{-2\pi i h\cdot\xi} - 1|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi \longrightarrow 0$$

由控制收敛成立。乘子范数则等于 $e^{-2\pi i h\cdot\xi} - 1$ 的本性上确界；$h \neq 0$ 时，可在正测度频率带上使相位任意接近 -1，故该本性上确界为 2。前一结论固定函数，后一结论允许随 h 改变测试函数。 □

习题 4.5. 设 $m \in L^\infty$。求 T_m^*，并分别刻画 T_m 自伴、非负、酉和正交投影的充要条件。这里非负指 $\langle T_m f, f\rangle \ge 0$ 对全部 $f \in L^2$ 成立。

解. 在频率侧计算内积，得 $T_m^* = T_{\overline{m}}$。所以自伴当且仅当 m 几乎处处为实数。非负当且仅当 $m \ge 0$ 几乎处处：充分性由积分给出；若实部在某个正测度集合上为负，或虚部不为零，可取该集合有限测度部分的示性函数作频率测试，违反非负实值条件。酉性等价于 $|m| = 1$ 几乎处处，此时逆符号为 $\overline{m}$。正交投影等价于自伴且幂等，故 m 几乎处处只能取 $0, 1$，即为某个可测集的示性函数。 □

习题 4.6*. 对 $\lambda \in \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$，定义

$$Q_\lambda = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} \lambda^{-j}\mathcal{F}_2^j.$$

证明这些算子是两两正交的正交投影，其和为 I，且其值域等于 $\{f : \mathcal{F}_2 f = \lambda f\}$。说明 $\lambda = \pm 1$ 的值域只含偶函数，$\lambda = \pm \mathrm{i}$ 的值域只含奇函数。

解. 利用 $\mathcal{F}_2^4 = I$ 移动求和指标，可得 $\mathcal{F}_2 Q_\lambda = \lambda Q_\lambda$。若 $\mathcal{F}_2 f = \mu f$，则 $Q_\lambda f = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}(\mu/\lambda)^j f$，当 $\mu = \lambda$ 时等于 f，否则为零。并且四个 Q_λ 的和为 I，因为四次单位根的非零次幂和为零。这已给出幂等性、相互乘积为零和值域描述。酉性使不同单位模特征值的特征向量正交：$\langle f, g\rangle = \lambda\overline{\mu}\langle f, g\rangle$。故这些投影确为正交投影。最后 $Rf = \mathcal{F}_2^2 f = \lambda^2 f$，得到奇偶性。 □

习题 4.7. 设非零 $f \in L^2$ 分别在空间与频率侧几乎处处支撑于有限测度集 A, B。证明 $|A| \cdot |B| \geq 1$。

解. 空间支集有限使 $f \in L^1$，且 $\|f\|_1 \leq |A|^{1/2}\|f\|_2$。于是

$$\|f\|_2^2 = \|\hat{f}\|_2^2 \leq |B| \cdot \|\hat{f}\|_\infty^2 \leq |B| \cdot \|f\|_1^2 \leq |A| \cdot |B| \cdot \|f\|_2^2.$$

因为 $f \neq 0$，除去正的平方范数即得所求。该结论只是一个必要条件，没有断言满足体积条件的任意两个集合都能成为精确双侧支集。 □

习题 4.8*. 设 $\|f\|_2 = 1$，A, B 有限测度，并有 $\|f \cdot \mathbf{1}_{A^c}\|_2 \leq \varepsilon$、$\|\hat{f} \cdot \mathbf{1}_{B^c}\|_2 \leq \delta$，其中 $\varepsilon + \delta < 1$。证明 $|A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2} \geq 1 - \varepsilon - \delta$。

解. 令 $P_A f = \mathbf{1}_A \cdot f$、$Q_B f = \mathcal{F}_2^{-1}(\mathbf{1}_B \cdot \hat{f})$。两者均为正交投影，故

$$\|f - Q_B P_A f\|_2 \leq \|f - Q_B f\|_2 + \|Q_B(f - P_A f)\|_2 \leq \delta + \varepsilon.$$

另一方面，$P_A f \in L^1$，所以与前题相同的估计给出

$$\|Q_B P_A f\|_2 = \|\mathbf{1}_B \cdot \widehat{P_A f}\|_2 \leq |B|^{1/2}\|P_A f\|_1 \leq |A|^{1/2} \cdot |B|^{1/2}.$$

由三角不等式，$1 \leq \varepsilon + \delta + \|Q_B P_A f\|_2$，得到所求。 □

第五章　Schwartz 空间与温和分布

Fourier 变换要容纳常函数、点质量和可积函数以外的对象，需要一个在变换下保持不变的测试空间。本章先构造 Schwartz 空间，证明半范数完备性及微分、多项式乘法、卷积和变换的连续性，并以 Hermite 函数展示变换的离散特征结构。随后把变换转移到连续对偶，得到温和分布上的统一理论。最后将常系数微分方程化为频率乘法，构造带正零阶项及各维负 Laplace 算子的基本解。

本章目标

- 使用具体半范数检查快速下降、收敛和连续操作，区分 Schwartz 收敛与共同紧支集的测试函数收敛。
- 由 Gauss 函数构造 Hermite 系，理解其正交性、完备性和 Fourier 特征值。
- 用连续泛函定义温和分布，保持双线性配对与既有微分符号一致。
- 计算 Dirac 测度、多项式、导数与齐次分布的变换，判断普通积分何时不能再用。
- 将常系数算子转为多项式符号，计算不同维数的基本解，并说明原点奇性和边界定向在证明中的作用。

本章使用第三章的变换公式与反演、第四章的平方能量理论，以及第一章的分部积分和 Green 公式。第一卷定义 20.2.1 的普通分布作为比较对象：其测试函数紧支集，故不要求控制无穷远；温和分布则须连续作用于全部 Schwartz 函数。二者的范围不同，不能只因名称相似就互相替换。

第 5.1 节和第 5.2 节讨论 Schwartz 函数及其变换；第 5.3 节通过对偶配对定义温和分布上的 Fourier 变换；第 5.4 节用它研究常系数方程。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, Chapter 11] 介绍测试函数与温和分布。Lars Hörmander 的《The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis》[18] 详细论述一般分布与常系数方程理论，可在学完本章后按具体问题查阅。

5.1　Schwartz 空间

紧支集光滑函数适合局部微分，但 Fourier 变换通常不保持紧支集。另一方面，反演与分部积分希望函数及其全部导数都足够快地下降。Schwartz 空间同时满足这些要求，使变换、微分和多项式乘法可以在同一个测试空间内反复使用。

5.1.1 快速下降的光滑函数

定义 5.1.1. 设 $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$。若对每对多重指标 α, β 都有

$$p_{\alpha,\beta}(\varphi) := \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty,$$

则称 φ 为 **Schwartz 函数** (Schwartz function)。全部这样的函数组成 **Schwartz 空间** (Schwartz space)，记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$。

定义控制的是每一阶导数，不只是函数本身。Gauss 函数及光滑紧支集函数都属于 $\mathcal{S}$。函数 $(1+|x|^2)^{-M}$ 虽光滑并有较快衰减，却对足够大的多项式权重失去有界性，所以对任意固定 M 都不属于 $\mathcal{S}$。

5.1.2 Schwartz 半范数

为统一记号，也可使用递增半范数

$$p_m(\varphi) := \max_{|\beta|\le m} \sup_x (1+|x|)^m |\partial^\beta \varphi(x)|, \quad m = 0, 1, 2, \dots.$$

它们与前述半范数族给出相同的收敛：单项式由径向权控制；反过来，$(1+|x|)^m$ 由有限多个不超过 m 阶的绝对单项式之和控制。规定 $\varphi_n \to \varphi$ 于 $\mathcal{S}$，意为每个 m 都有 $p_m(\varphi_n - \varphi) \to 0$。

命题 5.1.2. 上述收敛由平移不变度量

$$\mathrm{d}_{\mathcal{S}}(\varphi, \psi) = \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m-1} \min\{1, p_m(\varphi - \psi)\}$$

刻画，且 $\mathcal{S}$ 对此度量完备。对每个有限 p，包含映射 $\mathcal{S} \subset L^p$ 连续；对 $p = \infty$ 也连续。

证明. 每个半范数趋零时，先截去度量级数的统一小尾部，再控制有限头部，便得度量趋零。反过来，度量趋零使每个固定非负项趋零，因而对应半范数趋零。同样论证说明度量 Cauchy 等价于逐半范数 Cauchy。

设 (φ_n) 为这样的 Cauchy 列。每个导数 $\partial^\beta \varphi_n$ 一致收敛到连续函数 v_β。在任意坐标线段上使用微积分基本定理并取一致极限，得到 $\partial_j v_\beta = v_{\beta+e_j}$。因此 v_0 光滑，全部导数为 v_β。对固定权重与导数阶，把 Cauchy 不等式逐点取极限再取上确界，得到 $p_m(\varphi_n - v_0) \to 0$，且 $p_m(v_0) < \infty$。这证明完备性。

若选整数 m 使 $mp > d$，则 $\|\varphi\|_p \le p_m(\varphi)\|(1+|x|)^{-m}\|_p$；无穷端点由 p_0 控制。故包含连续。 □

完备可度量的局部凸空间称为 **Fréchet 空间** (Fréchet space)，所以上述空间属于这一类。与 Banach 空间不同，此处的拓扑由一列兼顾越来越多导数和权重的半范数指定；本章只使用这些具体半范数，不依赖抽象局部凸空间理论。

命题 5.1.3. 空间 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。

证明. 取光滑截断 χ，在单位球上为 1，在半径 2 的球外为零，令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$。对 $\varphi \in \mathcal{S}$，Leibniz 公式将 $\partial^\beta((1-\chi_R)\varphi)$ 写成有限和。未落在截断上的导数项支撑于 $|x| \geq R$，乘 $(1+|x|)^m$ 后由 $p_{m+1}(\varphi)/(1+R)$ 控制；落在截断上的每个导数另产生 R^{-1} 或更高负幂，也只支撑于这个外部区域。因此 $p_m((1-\chi_R)\varphi) \to 0$ 对每个 m 成立，而 $\chi_R\varphi \in C_c^\infty$。 □

这里的稠密性与第一卷测试函数空间 $\mathcal{D}$ 的收敛规则不同：截断半径随 R 增大，并不存在共同紧支集；所以该逼近是在 $\mathcal{S}$ 中成立，不能称为 $\mathcal{D}$ 中的收敛。

5.1.3 微分

对每个多重指标 γ，有 $p_m(\partial^\gamma\varphi) \leq p_{m+|\gamma|}(\varphi)$，故微分是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性映射。分部积分也没有无穷远边界项：可以先乘以 χ_R，所有边界误差由快速衰减趋零，再令 $R \to \infty$。这个截断办法比单独写“边界项为零”更适合多维积分。

5.1.4 多项式乘法

命题 5.1.4. *若 $a \in C^\infty$，且每个导数 $\partial^\gamma a$ 都至多按某个多项式增长，则 $\varphi \mapsto a\varphi$ 连续地映 $\mathcal{S}$ 到自身。特别地，多项式乘法连续。*

证明. 固定 m。Leibniz 公式只用到有限个 $|\gamma| \leq m$ 的导数，所以存在共同的 N, C，使这些导数均不超过 $C(1+|x|)^N$。于是 $p_m(a\varphi) \leq C_m \cdot p_{m+N}(\varphi)$，即得连续性。$N$ 可随 m 改变，不要求全部导数有同一个增长阶。 □

如果只知道 a 本身有界而不控制其导数，这个结论便不能照用。例如高度振荡的光滑函数可能具有极大的导数；乘积的高阶半范数必须逐项检查。

5.1.5 卷积

命题 5.1.5. *若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$，则 $\varphi * \psi \in \mathcal{S}$，且卷积是连续双线性映射。并有 $\partial^\beta(\varphi * \psi) = (\partial^\beta\varphi) * \psi$。*

证明. 导数公式由各阶导数的有界性与 ψ 的可积性逐次使用控制收敛。再利用 $1+|x| \leq (1+|x-y|)(1+|y|)$，对 $|\beta| \leq m$ 得

$$(1+|x|)^m|\partial^\beta(\varphi*\psi)(x)| \leq p_m(\varphi)\int(1+|y|)^m|\psi(y)|\,\mathrm{d}y \leq C_d \cdot p_m(\varphi)\cdot p_{m+d+1}(\psi).$$

对 x, β 取上确界得到半范数估计，也同时证明双线性连续性。 □

5.2 Schwartz 空间上的 Fourier 变换

Schwartz 函数的全部矩和导数都可积，因此第三章的运算公式可以任意次迭代。空间权重与导数在变换下互换，使这一测试空间保持不变。

5.2.1 Schwartz 空间的不变性

定理 5.2.1. Fourier 变换连续地映 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 到自身。对任意多重指标 α, β，有

$$\mathcal{F}(\partial^\beta \varphi) = (2\pi \mathrm{i}\xi)^\beta \widehat{\varphi}, \quad \mathcal{F}(x^\alpha \varphi) = \left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}.$$

证明. 第三章的矩与导数公式适用于每一阶，所以变换光滑且公式成立。进一步，$\xi^\beta \partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}$ 是常数乘 $\mathcal{F}(\partial^\beta(x^\alpha \varphi))$。其上确界由原函数的 L^1 范数控制；用 Leibniz 展开，再以足够高的 Schwartz 半范数控制积分，即得

$$\sup_{\xi} |\xi^\beta \partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)| \le C_{\alpha,\beta,d} \cdot p_M(\varphi)$$

对某个有限 M 成立。每个目标半范数因此受某个源半范数控制，这同时证明不变性与连续性。 □

5.2.2 Fourier 反演

推论 5.2.2. Fourier 变换是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性双射，逆映射 $\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}$ 也连续。并且 $\widehat{\widehat{\varphi}}(x) = \varphi(-x)$。

证明. 函数与变换都可积，故第三章的反演适用；两者连续，等式处处成立。反射保持每个径向半范数，而正号变换是反射与负号变换的复合，所以逆映射连续。反演也证明满射性。 □

命题 5.2.3. 若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$，则

$$\widehat{\varphi\psi} = \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}, \quad \widehat{\varphi * \psi} = \widehat{\varphi} \cdot \widehat{\psi}.$$

证明. 第二式已由卷积定理得到。对第一式，在 $\varphi\psi$ 的变换积分中用反演展开 ψ。重积分绝对值不超过 $\|\varphi\|_1 \cdot \|\widehat{\psi}\|_1$，所以 Fubini 合法；内层积分为 $\widehat{\varphi}(\xi - \eta)$，从而得到频率卷积。 □

5.2.3 Gauss 函数

Gauss 函数 $e^{-\pi|x|^2}$ 的每个导数都等于多项式乘该函数，因此属于 $\mathcal{S}$。其自对偶性已在定理 3.4.4 证明，这里不另换归一化。更一般地，若 A 是正定实对称矩阵，则

$$\mathcal{F}(e^{-\pi x^{\mathsf{T}} A x})(\xi) = (\det A)^{-1/2} e^{-\pi \xi^{\mathsf{T}} A^{-1} \xi}.$$

证明只需将 A 正交对角化，再分别作一维伸缩；换元因子为各个特征值平方根的倒数之积。空间中的长轴变为频率中的短轴，逆矩阵明确记录了这个互换。

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, pp. 303–304] 也用正定二次型说明这组变换。该书将 $(2\pi)^{-d/2}$ 放在积分前并使用不同的指数，比较公式时必须先转换归一化；本书始终沿用第三章的约定。

5.2.4 Hermite 函数

Gauss 函数不只是一个特例，它可以生成 Fourier 变换的一组完整特征函数。先在一维引入作用于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的两个算子

$$a = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + 2\pi x\right), \quad a^* = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + 2\pi x\right).$$

符号 a^* 在此表示分部积分意义下的伴随表达式；本节不讨论无界算子的最大定义域。直接作用于测试函数可验证 $aa^* - a^*a = I$。令

$$h_0(x) = 2^{1/4}e^{-\pi x^2}, \quad h_n := \frac{(a^*)^n h_0}{\sqrt{n!}} \quad (n \geq 0),$$

称为本书归一化的 **Hermite 函数** (Hermite functions)。

定理 5.2.4. *函数系 $(h_n)_{n\geq 0}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基，且*

$$ah_n = \sqrt{n}\, h_{n-1}\ (n \geq 1), \quad a^*h_n = \sqrt{n+1}\, h_{n+1}, \quad \widehat{h}_n = (-\mathrm{i})^n h_n.$$

证明. 由 $ah_0 = 0$ 和交换关系，归纳得 $a(a^*)^n h_0 = n(a^*)^{n-1}h_0$，这给出下降公式；上升公式来自定义。因此 $a^*ah_n = nh_n$。分部积分说明 a^*a 在 $\mathcal{S}$ 上对称，故不同 n 的函数正交。又因 $\|h_0\|_2 = 1$，伴随关系给出

$$\|a^*h_n\|_2^2 = \langle aa^*h_n, h_n\rangle = (n+1)\|h_n\|_2^2,$$

从而所有 h_n 范数为 1。每个 h_n 是次数为 n、首项系数非零的多项式乘 h_0，这可直接由上升操作归纳。

为证完备，设 $f \in L^2$ 与所有 h_n 正交。多项式的三角形首项结构说明，对全部 n 都有

$$\int f(x)\cdot e^{-\pi x^2}x^n\,\mathrm{d}x = 0.$$

对任意 $z \in \mathbb{C}$，Cauchy–Schwarz 保证 $|f(x)|e^{-\pi x^2}e^{|z|\cdot|x|}$ 可积，所以可把 e^{zx} 的幂级数逐项积分，得到

$$\int f(x)\cdot e^{-\pi x^2}e^{zx}\,\mathrm{d}x = 0.$$

令 $z = -2\pi\mathrm{i}\xi$，可知可积函数 $fe^{-\pi x^2}$ 的变换恒为零。唯一性使 $f = 0$ 几乎处处，故标准正交系完备。

最后，由变换的微分与乘法公式，$\mathcal{F}a^* = -\mathrm{i}a^*\mathcal{F}$。从 $\widehat{h}_0 = h_0$ 出发归纳，即得特征值公式。 □

多维时取乘积 $h_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{d} h_{\alpha_j}(x_j)$，Fubini 给出标准正交性及特征值 $(-\mathrm{i})^{|\alpha|}$。其完备性可沿上述矩证明逐坐标进行：若与所有乘积正交，乘以多维 Gauss 后的全部混合矩为零，展开 $e^{z\cdot x}$ 再用多维变换唯一性。Hermite 展开把连续频率变换与离散特征函数联系起来，也为后续谐振子提供了具体模型。

5.3 温和分布

第一卷把分布定义为紧支集测试函数上的连续线性泛函。Schwartz 测试函数虽然允许无穷支集，却对无穷远有很强的控制。改用这个空间之后，可以定义一类在 Fourier 变换下封闭的分布。

5.3.1 Schwartz 空间的连续对偶

定义 5.3.1. 若复线性泛函 $T:\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)\to\mathbb{C}$ 连续，则称它为**温和分布** (tempered distribution)。所有温和分布组成空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$，配对记为 $\langle T,\varphi\rangle=T(\varphi)$，对两个变量均线性。若对每个 $\varphi\in\mathcal{S}$ 都有 $\langle T_n,\varphi\rangle\to\langle T,\varphi\rangle$，本章称 $T_n\to T$ 于 $\mathcal{S}'$。

命题 5.3.2. 线性泛函 T 连续，当且仅当存在非负整数 m 和常数 C，使

$$|\langle T,\varphi\rangle|\le C\cdot p_m(\varphi)\quad(\varphi\in\mathcal{S}).$$

证明. 该估计使收敛到零的测试函数列被送到零，故给出连续性。反之，零点连续性保证某个由有限多个半范数约束构成的邻域被送入单位圆盘。由于 p_m 递增，可用一个条件 $p_m(\varphi)<\delta$ 包含于该邻域。对非零 φ 将其乘以 $\delta/(2p_m(\varphi))$，利用线性即得所需估计。若 $p_m(\varphi)=0$，则 $p_0(\varphi)=0$，所以 $\varphi=0$。 □

John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, Section 11.2, p. 291, p. 294] 可用于对照这一有限半范数估计与双线性配对。这里的括号不是复 Hilbert 内积；给测试函数加复共轭会改变后面的变换定义和符号。

命题 5.3.3. 每个 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$、$1\le p\le\infty$，都通过

$$\langle T_f,\varphi\rangle:=\int f(x)\cdot\varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

定义一个温和分布。更一般地，若 f 局部可积且对某个 N 有 $\int|f(x)|(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x<\infty$，同一公式仍定义温和分布。

证明. 第一项由 Hölder 及 $\mathcal{S}\to L^{p'}$ 的连续包含得到；两个端点分别用上确界或绝对积分控制。第二项则由

$$|\langle T_f,\varphi\rangle|\le p_N(\varphi)\int|f(x)|(1+|x|)^{-N}\,\mathrm{d}x$$

直接得到。可积性也由同一估计保证。 □

温和分布可限制到 $\mathcal{D}=C_c^\infty$，成为第一卷意义下的分布；共同紧支集上的全部导数收敛蕴含 Schwartz 收敛，故限制连续。限制还是单射，因为 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。但并非每个普通分布都温和。例如一维的 e^{x^2} 局部可积，定义一个普通分布；对非负光滑小支集函数 $\rho\not\equiv0$，令 $\varphi_n(x)=e^{-n}\rho(x-n)$，则每个 $p_m(\varphi_n)\to0$，而 $\int e^{x^2}\varphi_n(x)\,\mathrm{d}x\to\infty$。因此这个普通分布不可能连续延拓到 $\mathcal{S}$。

5.3.2 Fourier 变换

定义 5.3.4. 对 $T \in \mathcal{S}'$，定义其 Fourier 变换为

$$\langle \widehat{T}, \varphi \rangle := \langle T, \widehat{\varphi} \rangle \quad (\varphi \in \mathcal{S}). \tag{5.1}$$

定理 5.3.5. 上述定义给出 $\mathcal{S}'$ 的线性双射，保持本章所规定的分布收敛，且

$$\widehat{\widehat{T}} = RT, \quad \langle RT, \varphi \rangle = \langle T, \varphi(-\cdot) \rangle.$$

它与 L^1、L^2 及 $1 < p < 2$ 的 Fourier 变换在各自定义域上一致。

证明. Schwartz 变换连续，故 $\varphi \mapsto \langle T, \widehat{\varphi} \rangle$ 是连续线性泛函。两次作用给出 $\langle \widehat{\widehat{T}}, \varphi \rangle = \langle T, \widehat{\widehat{\varphi}} \rangle = \langle T, \varphi(-\cdot) \rangle$。因此四次作用为恒等，线性双射成立。若 $T_n \to T$，将固定的 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}$ 代入收敛定义便知 $\widehat{T}_n \to \widehat{T}$。

当 $f \in L^1$ 时，Fubini 给出 $\int \hat{f}\varphi = \int f\widehat{\varphi}$，重积分绝对值由 $\|f\|_1 \cdot \|\varphi\|_1$ 控制。L^2 情形取可积平方可积函数逼近，原空间和频率侧分别用 Cauchy–Schwarz 取极限。$1 < p < 2$ 情形用 Hölder 与 Hausdorff–Young 作相同的共同稠密类极限。因此各定义相容。 □

对 $p > 2$，同一配对仍定义 $\widehat{T_f}$，却不保证它由 $L^{p'}$ 函数表示。至此可以把第四章的范数障碍与变换仍然存在这两件事同时准确表达。

5.3.3 Dirac 测度

对 $a \in \mathbb{R}^d$，**Dirac 测度** (Dirac measure)通过 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ 作用；其绝对值由 $p_0(\varphi)$ 控制，所以温和。由定义，

$$\hat{\delta}_a(\xi) = e^{-2\pi i a \cdot \xi}, \quad \hat{\delta}_0 = 1, \quad \hat{1} = \delta_0.$$

第一式由 $\widehat{\varphi}(a)$ 的积分直接得到，最后一式则由测试函数反演给出 $\int \widehat{\varphi} = \varphi(0)$。常函数的普通 Fourier 积分不绝对收敛，但其分布变换恰为零频率的点质量。

对 Gauss 核，$G_\varepsilon \to \delta_0$ 于 $\mathcal{S}'$，因为 $\int G(z)\varphi(\varepsilon z)\,\mathrm{d}z \to \varphi(0)$。其变换 $e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$ 相应趋于常函数 1。空间质量集中与频率展平在分布框架中成为同一个连续变换下的极限。

5.3.4 多项式

沿用第一卷定义 20.2.10 的分布微分约定，并对本章允许的乘子定义乘法：

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \langle aT, \varphi \rangle = \langle T, a\varphi \rangle.$$

Schwartz 空间上的连续操作保证右侧仍是温和分布。将测试函数变换公式代入配对，可得

$$\mathcal{F}(\partial^\alpha T) = (2\pi i\xi)^\alpha \widehat{T}, \quad \mathcal{F}(x^\alpha T) = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial^\alpha \widehat{T}. \tag{5.2}$$

例如第一阶的第一式来自 $-\partial_x \widehat{\varphi} = \mathcal{F}(2\pi i\xi\varphi)$；第二式由 $\widehat{\partial\varphi} = 2\pi i x\widehat{\varphi}$ 和分布导数中的负号得到。于是

$$\widehat{\partial^\alpha \delta_0} = (2\pi i\xi)^\alpha, \quad \widehat{x^\alpha} = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta_0.$$

多项式的频率支集因此集中在原点，而不是一个普通可积函数的支集。

分布导数还保留 Leibniz 法则。若 a 及其各阶导数至多多项式增长，则对一阶导数有

$$\partial_j(aT) = (\partial_j a)T + a\partial_j T.$$

确实，对测试函数 φ，右侧的配对为 $\langle T, (\partial_j a)\varphi - \partial_j(a\varphi)\rangle = -\langle T, a\partial_j\varphi\rangle$，等于左侧。迭代即可得到带多项式组合系数的高阶公式。

一个可跟算的例子是一维阶跃函数 $H = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。它有界，故定义温和分布；分部积分给出 $\langle H', \varphi\rangle = -\int_0^\infty \varphi' = \varphi(0)$，因此 $H' = \delta_0$。若函数在有限个点有跳跃，在各段绝对连续，且函数及各段导数满足所需的多项式加权可积性，则逐段积分给出

$$Df = f' + \sum_a (f(a+) - f(a-))\delta_a.$$

这里 f' 表示各段上的几乎处处导数。跳跃系数由右值减左值决定；即使普通导数几乎处处为零，分布导数也可能非零。这个计算解释了点质量在边界条件和基本解中出现的方式。

5.3.5 齐次分布

定义 5.3.6. 对 $\lambda > 0$，规定缩放分布满足

$$\langle T(\lambda\cdot), \varphi\rangle = \lambda^{-d}\langle T, \varphi(\cdot/\lambda)\rangle.$$

若对所有 $\lambda > 0$ 有 $T(\lambda\cdot) = \lambda^s T$，则称 T 为 s 阶**齐次分布** (homogeneous distribution)。

命题 5.3.7. 若温和分布 T 为 s 阶齐次，则 $\widehat{T}$ 为 $-d-s$ 阶齐次。

证明. 对测试函数作变量替换，得到分布伸缩公式

$$\mathcal{F}(T(\lambda\cdot)) = \lambda^{-d}\widehat{T}(\cdot/\lambda).$$

左侧由齐次性等于 $\lambda^s\widehat{T}$，所以 $\widehat{T}(\cdot/\lambda) = \lambda^{d+s}\widehat{T}$。以 λ^{-1} 代替 λ，即得结论。 □

例如 δ_0 的阶为 $-d$，变换常数的阶为 0；m 次齐次多项式的阶为 m，其变换的阶为 $-d-m$。函数 $|x|^s$ 在 $s > -d$ 时局部可积、无穷远至多多项式增长，所以定义温和齐次分布。若 $s \le -d$，原点积分发散，不能继续把同一个积分式当作分布定义；需要指定延拓方法，并检查可能增加的原点项。

命题 5.3.8. 若 $T \in \mathcal{S}'$、$\varphi \in \mathcal{S}$，则

$$(T * \varphi)(x) := \langle T_y, \varphi(x-y)\rangle$$

定义一个光滑函数，其每个导数至多多项式增长，并且

$$\mathcal{F}(T * \varphi) = \widehat{\varphi}\,\widehat{T}$$

在温和分布意义下成立。

证明. 设 $|\langle T,\psi\rangle| \le C p_m(\psi)$。由 $1+|y| \le (1+|x|)(1+|x-y|)$，平移测试函数的半范数至多为 $(1+|x|)^m p_m(\varphi)$。其关于 x 的任意阶差商在 $\mathcal{S}$ 中趋于相应导数；用 Taylor 余项和较高阶半范数即可验证。因此 $T*\varphi$ 光滑，且

$$|\partial^\alpha (T*\varphi)(x)| \le C(1+|x|)^m p_{m+|\alpha|}(\varphi).$$

这保证它也定义温和分布。

对 $\psi \in \mathcal{S}$，要计算变换配对，可将连续泛函移过积分 $\int \varphi(x-\cdot)\widehat{\psi}(x)\,\mathrm{d}x$：每个半范数下的被积量都由多项式乘 $|\widehat{\psi}|$ 控制，因而可积；先在有界区域用 Riemann 和逼近，再估计外部的半范数尾，即可证明该交换合法。内层函数经普通 Fubini 化为

$$\int \varphi(x-y)\widehat{\psi}(x)\,\mathrm{d}x = \mathcal{F}(\widehat{\varphi}\,\psi)(y).$$

因此 $\langle \mathcal{F}(T*\varphi),\psi\rangle = \langle T, \mathcal{F}(\widehat{\varphi}\psi)\rangle = \langle \widehat{T}, \widehat{\varphi}\psi\rangle$，即得结论。 □

这里一般只得到多项式增长，不能断言卷积仍为 Schwartz 函数。例如 $T=1$、$\int\varphi = 1$ 时，$T*\varphi = 1$。任意两个温和分布之间则没有普遍可定义的卷积；一方为 Schwartz 函数是本命题中保证配对及积分操作成立的条件。

5.4 常系数算子的基本解

常系数微分在频率侧变成多项式乘法。若能解出对点质量的响应，就可以通过卷积生成其他右端的解。这个响应称为基本解；它通常带有奇性，因此分布语言不可省略。

定义 5.4.1. *设 $P(\partial)=\sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha \partial^\alpha$ 为常系数微分算子。若分布 E 满足 $P(\partial)E=\delta_0$，则称 E 为该算子的*基本解 (fundamental solution)。

5.4.1 微分算子的符号

定义其**符号** (symbol)为

$$p(\xi) := \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha (2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha.$$

由(5.2)，$\mathcal{F}(P(\partial)T) = p\widehat{T}$。例如 $-\Delta$ 的符号为 $4\pi^2|\xi|^2$，而 $1-\Delta$ 的符号为 $1+4\pi^2|\xi|^2$。正号不同会直接改变能量与基本解，不能只记住“Laplacian 对应频率平方”。

5.4.2 Fourier 方法

若基本解温和，则其频率方程为 $p\widehat{E}=1$。当 p 处处非零，且 $1/p$ 及其全部导数至多多项式增长时，可以定义 $\widehat{E}=1/p$，再取分布逆变换。这给出一个充分条件。若 p 有零点，就不能直接在这些点除法；即使几乎处处可以相除，也须检查所得函数是否局部可积。

命题 5.4.2. 令

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad E(x) = \int_0^\infty e^{-t} H_t(x)\,\mathrm{d}t.$$

则 $E \in L^1(\mathbb{R}^d)$，非负且积分为 1，并在分布意义下满足 $(1-\Delta)E = \delta_0$。

证明. Gauss 积分给出 $\int H_t = 1$，所以 Tonelli 说明 $\int E = \int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$，并保证定义积分几乎处处有限。由缩放公式，$\widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$。再次按绝对积分 $\int e^{-t}\|H_t\|_1\,\mathrm{d}t = 1$ 换序，得到

$$\widehat{E}(\xi) = \int_0^\infty e^{-t(1+4\pi^2|\xi|^2)}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1+4\pi^2|\xi|^2}.$$

因此 $\mathcal{F}((1-\Delta)E) = 1 = \hat{\delta}_0$，分布变换的单射性给出结论。 □

在一维还可直接写出 $E(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$：它在原点以外满足 $E'' = E$，而一阶导数在原点的跳跃为 -1，所以 $E'' = E - \delta_0$。这与频率分母 $1 + 4\pi^2\xi^2$ 一致，也说明基本解方程的点质量来自导数的跳跃。

5.4.3 Laplace 算子的基本解

以下统一求 $-\Delta$ 的基本解。记 σ_{d-1} 为单位球面的面积；这里的符号是表面积，不是单位球体积。

定理 5.4.3. 局部可积函数

$$\Phi_d(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{(d-2)\sigma_{d-1}}|x|^{2-d}, & d \geq 3, \\ -\dfrac{1}{2\pi}\log|x|, & d = 2, \\ -\dfrac{1}{2}|x|, & d = 1 \end{cases}$$

定义温和分布，满足 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$。

证明. 原点附近，$d \geq 3$ 时的绝对积分由 $\int_0^1 r^{2-d} r^{d-1}\,\mathrm{d}r = 1/2$ 控制；二维由 $\int_0^1 r|\log r|\,\mathrm{d}r < \infty$ 控制。一维函数连续。无穷远只有幂或对数增长，故均满足温和性的加权积分条件。

当 $d \geq 2$ 时，在原点外用径向公式 $\Delta v = v'' + (d-1)v'/r$ 验证 $\Delta\Phi_d = 0$。取 $\varphi \in C_c^\infty$，在去掉半径 ε 小球的区域上使用 Green 公式。外边界处测试函数及导数为零；内边界的区域外法向是 $-e_r$，故

$$\int_{|x|>\varepsilon} \Phi_d(-\Delta\varphi)\,\mathrm{d}x = \int_{|x|=\varepsilon} \left(-\varphi\,\partial_r\Phi_d + \Phi_d\partial_r\varphi\right)\mathrm{d}S.$$

在两种维数情形中，都有 $-\partial_r\Phi_d(\varepsilon) = 1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。第一项正好是 φ 的球面平均，趋于 $\varphi(0)$。第二项的绝对值至多为常数乘 ε（$d \geq 3$）或 $\varepsilon|\log\varepsilon|$（$d = 2$），故趋零。左侧由局部可积性趋于整个积分，得到分布恒等式。

一维时，分别在负、正半轴作两次分部积分，有 $\int |x|\varphi''(x)\,\mathrm{d}x = 2\varphi(0)$，因此 $-\Phi_1'' = \delta_0$。首先得到的等式在 $\mathcal{D}$ 上成立；两边均温和，利用 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密便推广到 $\mathcal{S}'$。 □

二维的对数和一维的线性增长，正好提醒我们：$1/(4\pi^2|\xi|^2)$ 在这些维数的原点并不可积，不能用该函数的普通积分冒充基本解的频率分布。上面的空间构造已经定义了合法的温和基本解，其变换满足 $4\pi^2|\xi|^2\widehat{\Phi}_d = 1$；有奇性的频率乘法方程应在这个意义下理解。

5.4.4 基本解与方程求解

命题 5.4.4. *设温和分布 E 满足 $P(\partial)E = \delta_0$，且 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。则*

$$u(x) := \langle E_y, f(x-y)\rangle$$

是光滑函数，并满足 $P(\partial)u = f$。

证明. 对固定 x，函数 $y \mapsto f(x-y)$ 属于 $\mathcal{S}$。当 x 限于紧集时，这族函数有共同紧支集，并且关于 x 的差商在每个 Schwartz 半范数中趋于相应导数；这可对各阶导数使用 Taylor 公式的一致余项估计。连续泛函 E 可以通过这些极限，所以 u 光滑，导数可移到 f 上。

又因 $\partial_x^\alpha f(x-y) = (-1)^{|\alpha|}\partial_y^\alpha f(x-y)$，分布导数定义给出

$$P(\partial)u(x) = \langle P(\partial)E_y, f(x-y)\rangle = \langle \delta_0, f(x-\cdot)\rangle = f(x).$$

□

特别地，$u = \Phi_d * f$ 解 $-\Delta u = f$。这只解决全空间的方程，没有自动满足某个有界区域上的 Dirichlet 或 Neumann 条件。基本解也一般不唯一：加上任何齐次方程的温和解仍为基本解。例如给 Φ_d 加一个调和多项式不改变 $-\Delta\Phi_d = \delta_0$。要获得唯一的边值解，还须结合区域、边界条件与增长约束。

二维基本解还表现出临界尺度的差别。对 $\lambda > 0$，

$$\Phi_2(\lambda x) = \Phi_2(x) - \frac{\log\lambda}{2\pi}.$$

它不严格齐次，而是相差一个常数；该常数的 Laplace 为零，所以仍与基本解方程相容。高维的 Φ_d 则按次数 $2-d$ 齐次。这说明从一般维数公式形式代入 $d=2$ 不能直接得到答案：分母与幂次同时退化，要保留对数结构及可加的齐次解。

本章小结

Schwartz 空间用所有阶导数和所有多项式权重控制函数。Fourier 变换在其中交换微分与乘法，反演使它成为连续自同构；Hermite 基则把这一变换的四种特征值具体呈现出来。温和分布通过作用于测试函数定义，双线性配对把已有的变换公式连续延伸到 Dirac 测度、多项式以及全部 L^p 函数。

常系数方程的频率表达是多项式乘法，但零点处不能随意相除。基本解的构造必须兼顾局部可积性、原点质量和无穷远增长。负 Laplace 的幂核、对数核和一维

线性核各反映一种维数边界；与紧支集光滑右端卷积可解全空间方程，却不自动决定边值条件。下一章将用同一测试空间把离散格点与连续频率联系起来。

习题

以下题目把半范数、差商和频率符号用于具体对象。前几题强调收敛与符号，后几题处理奇性、频率特征结构和方程。

习题 5.1. 设非零 $\rho\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $\varphi_n(x)=n^{-1}\rho(x/n)$。证明每个固定阶导数都一致趋于零，但 φ_n 不在 $\mathcal{S}$ 中趋零。它作为温和分布是否趋零？

解. 有 $\|\varphi_n^{(k)}\|_\infty = n^{-k-1}\|\rho^{(k)}\|_\infty\to 0$。选 $x_0\neq 0$ 使 $\rho(x_0)\neq 0$，则 $p_1(\varphi_n)\geq n^{-1}(1+n|x_0|)|\rho(x_0)|$，下极限为正，故不按 Schwartz 半范数趋零。另一方面，对 $\psi\in\mathcal{S}$，$|\int\varphi_n\psi|\leq n^{-1}\|\rho\|_\infty\cdot\|\psi\|_1\to 0$，所以在 $\mathcal{S}'$ 中趋零。 □

习题 5.2. 在一维求下列分布列的极限，并计算极限的 Fourier 变换：

$$n(\delta_{1/n}-\delta_0),\quad n^2(\delta_{1/n}+\delta_{-1/n}-2\delta_0).$$

解. 对 $\varphi\in\mathcal{S}$ 使用一阶与二阶 Taylor 差商，配对极限分别为 $\varphi'(0)$ 和 $\varphi''(0)$，故极限为 $-\delta_0'$、δ_0''。它们的变换分别为 $-2\pi\mathrm{i}\xi$、$-4\pi^2\xi^2$。也可从指数差商核对：$n(e^{-2\pi\mathrm{i}\xi/n}-1)\to -2\pi\mathrm{i}\xi$，其模由 $2\pi|\xi|$ 控制；对称二阶差商的模由 $4\pi^2\xi^2$ 控制，故两者都可对 Schwartz 测试函数用控制收敛。 □

习题 5.3. 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 中证明 $xT=0$ 当且仅当 $T=c\delta_0$。再求方程 $xT=\delta_0$ 的全部解。

解. 取 $\rho\in C_c^\infty$，在原点附近为 1。任意 $\varphi\in\mathcal{S}$ 可写成 $\varphi=\varphi(0)\rho+x\psi$，其中 $\psi=(\varphi-\varphi(0)\rho)/x$ 在原点用光滑延拓，远处除以 x 保持快速下降，所以 $\psi\in\mathcal{S}$。若 $xT=0$，便有 $\langle T,\varphi\rangle=\varphi(0)\langle T,\rho\rangle$，即 $T=c\delta_0$。反向直接成立。又因 $\langle x\delta_0',\varphi\rangle=-(x\varphi)'(0)=-\varphi(0)$，一个特解为 $-\delta_0'$。全部解因而为 $-\delta_0'+c\delta_0$。 □

习题 5.4*. 证明

$$\langle T,\varphi\rangle=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\int_{|x|>\varepsilon}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x$$

定义温和分布，称为 $\mathrm{pv}(1/x)$。证明 $xT=1$，并计算 $\widehat{T}$。

解. 在 $|x|<1$ 内减去 $\varphi(0)$，常数项因对称性抵消，剩余绝对值由 $\|\varphi'\|_\infty$ 控制；在 $|x|\geq 1$ 内用 $p_2(\varphi)(1+|x|)^{-2}/|x|$ 控制。因此极限存在且满足有限半范数界。代入 $x\varphi$ 得 $xT=1$，并可换元看出 T 为奇分布。

由变换公式，$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial_\xi\widehat{T}=\delta_0$，故 $\partial_\xi\widehat{T}=-2\pi\mathrm{i}\delta_0$。函数 $-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}\,\xi$ 的分布导数正好为右端，所以两者之差的导数为零。导数为零的温和分布是常数：对积分为零的 $\psi\in\mathcal{S}$，其原函数 $\int_{-\infty}^{x}\psi$ 属于 $\mathcal{S}$，故该分布在所有零积分测试函数上为零；再减去一个固定单位积分测试函数的倍数即可。于是 $\widehat{T}=-\pi\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}\,\xi+c$。Fourier 变换保持奇偶性，而 T 为奇，所以 $c=0$。 □

习题 5.5. 求 h_1, h_2 的显式公式，证明

$$\left(-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+4\pi^2x^2\right)h_n=(4n+2)\pi h_n,$$

并把 x^2h_0 展成 Hermite 函数的有限线性组合。

解. 从上升算子计算得 $h_1=\sqrt{4\pi}\,xh_0$、$h_2=2^{-1/2}(4\pi x^2-1)h_0$。展开算子有 $4\pi a^*a=-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2+4\pi^2x^2-2\pi$。由 $a^*ah_n=nh_n$ 得到特征方程。第二个显式公式给出 $x^2h_0=(h_0+\sqrt{2}h_2)/(4\pi)$。其变换为 $(h_0-\sqrt{2}h_2)/(4\pi)$，也可与两次频率求导公式核对。 □

习题 5.6. 在一维令 $a(x)=e^{\mathrm{i}e^{x^2}}$、$\varphi(x)=e^{-x^2}$。证明 a 光滑且有界，$\varphi\in\mathcal{S}$，但 $a\varphi\notin\mathcal{S}$。比较乘子 $b(x)=e^{\mathrm{i}x^3}$ 的行为。

解. 直接求导得 $(a\varphi)'=a(-2xe^{-x^2}+2\mathrm{i}x)$，其模随 $|x|$ 无界，故不满足 Schwartz 条件。对 b，每个导数都是一个多项式乘 b，因而至多多项式增长。由正文的乘法命题，乘以 b 连续保持 $\mathcal{S}$；其逆乘子 $\overline{b}$ 也有相同性质，所以还给出连续自同构。 □

习题 5.7. 设 E 为正文构造的 $1-\Delta$ 基本解。对 $a>0$，证明 $E_a(x)=a^{d/2-1}E(\sqrt{a}\,x)$ 是 $a-\Delta$ 的可积基本解，求其变换和 L^1 范数。若 $f\in L^p$，证明 $\|E_a*f\|_p\le a^{-1}\|f\|_p$。

解. 尺度公式给出

$$\widehat{E_a}(\xi)=a^{-1}\widehat{E}(\xi/\sqrt{a})=\frac{1}{a+4\pi^2|\xi|^2}.$$

乘以符号 $a+4\pi^2|\xi|^2$ 后得到 1，故为基本解。它非负，换元得 $\|E_a\|_1=a^{-1}\|E\|_1=a^{-1}$。最后用 Young 卷积不等式。这个估计允许任意 $1\le p\le\infty$，但不单凭此范数界宣称解具有任意阶强导数。 □

习题 5.8. 设 $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}^d}$ 满足 $|c_k|\le C(1+|k|)^M$。证明 $T=\sum_{k\in\mathbb{Z}^d}c_k\delta_k$ 由绝对收敛配对定义温和分布，且立方体内的有限截断在 $\mathcal{S}'$ 中趋向 T。

解. 选整数 $N>M+d$。则

$$\sum_{k}|c_k\varphi(k)|\le Cp_N(\varphi)\sum_{k}(1+|k|)^{M-N}<\infty.$$

最后的格点级数可按整数半径或二进环带比较体积：半径约 2^j 的点数至多为 C_d2^{jd}，所以所得几何级数收敛。这同时给出有限半范数界。对每个固定测试函数，绝对收敛级数的截断尾部趋零，正好是 $\mathcal{S}'$ 收敛。 □

第六章　Poisson 求和公式与 θ 函数预备

Poisson 求和公式通过周期化函数的 Fourier 系数，把格点求和问题化为对偶格上的求和。本章从光滑周期化出发证明公式，再通过 Gauss 函数得到尺度倒置与圆周热核的两种表达。实参数 θ 级数随后把这种对称连接到格点计数和整数平方和。高维选读部分讨论格基、对偶格与基本区域体积，为第三卷研究 θ 函数及解析数论作准备。

本章目标

- 从周期化函数计算 Fourier 系数，逐项核对求和、积分和微分的交换条件。
- 写出带平移、调制和尺度的 Poisson 公式，解释采样间距与频率间距的倒数关系。
- 由 Gauss 自对偶性推导 θ 变换，使用指数尾在大小参数之间转换估计。
- 区分平滑格点计数与球内硬计数，理解平方和生成函数及 Mellin 积分的作用。
- 在选读部分计算对偶格与基本区域体积，保留高维公式中的行列式因子。

本章同时使用第二章的周期系数唯一性与第五章的 Schwartz 变换不变性。Gauss 变换沿用第三章已经固定的常数；平方能量观点则帮助解释热核的频率表达。求和公式的证明同时使用离散展开与连续变换。

第 6.1 节建立求和，第 6.2 节解释 Gauss 与热核，第 6.3 节研究实参数 theta 级数。第 6.4* 节只在需要一般格时阅读，不作为前三节的证明前置。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, Section 11.11, p. 319] 以周期化证明求和公式，并给出 theta 级数的例子；Fourier 分析在数论中的应用还见于 Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Fourier Analysis: An Introduction》[33]。

6.1　Poisson 求和公式

第二章用离散频率描述周期函数，第三章用连续频率描述欧氏空间上的函数。将一个快速下降函数反复平移并相加，就能从后一种对象构造前一种对象。计算这个周期化函数的 Fourier 系数，便会把两种变换联系起来。

6.1.1　周期化

定义 6.1.1. 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，定义其**周期化** (periodization) 为

$$(\mathcal{P}f)(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n).$$

命题 6.1.2. 上述级数及其每个固定阶的导数级数在 $[0,1]$ 上绝对一致收敛。所得函数光滑、周期为 1，并可逐项求任意阶导数。

证明. 固定导数阶 j，选 $M \geq j$、$M > 1$。当 $x \in [0,1]$ 时，存在绝对常数使 $1+|x+n| \geq (1+|n|)/3$，因此

$$|f^{(j)}(x+n)| \leq 3^M p_M(f)(1+|n|)^{-M}.$$

右侧可和且不依赖 x，故每个导数级数一致收敛。由微积分基本定理逐阶识别导数，得到光滑性。把 x 换成 $x+1$ 后对整数指标重排，绝对收敛保证值不变，因而周期性成立。 □

这里的快速下降既保证级数存在，也控制全部导数；若只知道 $f \in L^1$，Tonelli 至多给出周期化几乎处处绝对存在，不能自动保证它在整数采样点处有确定值。

6.1.2 Fourier 系数

命题 6.1.3. 对每个 $k \in \mathbb{Z}$，周期化函数的第 k 个 Fourier 系数恰为连续变换的采样值 $\widehat{f}(k)$。

证明. 有 $\sum_n \int_0^1 |f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1$，故可以交换求和与积分。对第 n 项令 $y = x+n$，因 $e^{2\pi \mathrm{i} k n} = 1$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathcal{P}f(x)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} k x}\,\mathrm{d}x &= \sum_n \int_n^{n+1} f(y)\cdot e^{-2\pi \mathrm{i} k y}\,\mathrm{d}y \\ &= \widehat{f}(k).\end{aligned}$$

半开区间的端点没有积分贡献，且这些区间穷尽实线。 □

连续频率只在整数处被读取，是因为周期已经固定为 1。这是一种精确的采样关系；若改变周期，采样间距必须随之改变，下一小节将把这个尺度写明。

6.1.3 Poisson 求和

定理 6.1.4 (Poisson 求和)**.** 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k) e^{2\pi \mathrm{i} k x} \quad (x \in \mathbb{R}). \tag{6.1}$$

两侧级数在任一周期区间上绝对一致收敛。特别地，

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k).$$

证明. 左侧已由周期化命题得到光滑函数。由于 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$，整数采样值绝对可和，所以右侧定义连续周期函数，且可逐项积分取得 Fourier 系数 $\widehat{f}(k)$。两侧的全部系数相同，由第二章的系数唯一性几乎处处相等；两者连续，故处处相等。取 $x = 0$ 得到求和式。 □

这称为 **Poisson 求和公式** (Poisson summation formula)。整数点的函数值必须通过有正则性的代表取得；若只把 f 当作 L^1 等价类，在所有整数点上任意改值不改变变换，却会改变左侧和式。因而公式中的采样条件不能只写“可积”。

还可用温和分布表达这项对称。格点测度 $\mathrm{III} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta_n$，也称 Dirac 梳，对每个 Schwartz 函数绝对可和，并由 p_2 控制，所以温和。对测试函数 φ 使用求和公式，

$$\langle \widehat{\mathrm{III}}, \varphi \rangle = \sum_{n} \widehat{\varphi}(n) = \sum_{n} \varphi(n) = \langle \mathrm{III}, \varphi \rangle .$$

因此整数格点测度在本书归一化下自对偶。这个等式不能读成一个普通函数的积分计算，它在连续测试配对中成立。

6.1.4 缩放形式

推论 6.1.5. *若 $h > 0$、$a, b \in \mathbb{R}$、$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(hn + a) e^{2\pi \mathrm{i} b(hn+a)} = \frac{1}{h} \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{2\pi \mathrm{i} k a/h} \hat{f}(k/h - b).$$

特别地，$h\sum_n f(hn) = \sum_k \hat{f}(k/h)$。

证明. 对 $g(x) = f(hx + a)e^{2\pi \mathrm{i} b(hx+a)}$ 应用 Poisson 求和。函数 g 仍属于 $\mathcal{S}$。在变换积分中令 $y = hx + a$，得到 $\hat{g}(k) = h^{-1} e^{2\pi \mathrm{i} k a/h} \hat{f}(k/h - b)$，代入即得。 □

这还给出整条实线梯形求积的误差。固定任意整数 $M > 1$，由 $\hat{f}$ 快速下降，在 $0 < h \le 1$ 时有

$$\left| h \sum_{n} f(hn) - \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \sum_{k\neq 0} |\hat{f}(k/h)| \le C_{f,M} h^{M}.$$

因此误差比任意预先指定的幂次都快地趋零，常数可依赖 f, M。结论不表示对所有 Schwartz 函数存在同一个误差常数，也不涉及将无穷求和截断后产生的空间尾部误差。

定理 6.1.6 (带限采样)**.** *设 $h > 0$、$f \in L^2(\mathbb{R})$，且 $\hat{f}$ 几乎处处支撑于 $[-1/(2h), 1/(2h)]$。取其连续反演代表，则*

$$h \sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(nh)|^2 = \|f\|_2^2,$$

并有

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nh) \frac{\sin(\pi(x/h - n))}{\pi(x/h - n)},$$

其中分式在零点补为 1，对称部分和按 L^2 范数和在整条实线上的一致范数收敛。

证明. 频率函数在有限区间上可积，故反演给出连续代表。在 $[-1/2, 1/2]$ 上令 $g(t) = h^{-1/2}\hat{f}(t/h)$。换元给出 $\|g\|_2 = \|\hat{f}\|_2$，其第 k 个周期系数为

$$\int_{-1/2}^{1/2} g(t) e^{-2\pi \mathrm{i} k t}\,\mathrm{d}t = h^{1/2} f(-kh).$$

对 g 用周期 Parseval 即得采样平方和。周期 Fourier 级数在 L^2 中恢复 g，还原频率变量后得到

$$\hat{f}(\xi) = h\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nh)e^{-2\pi inh\xi} \qquad \left(|\xi| \le \frac{1}{2h}\right)$$

的平方范数展开。每个部分和在区间外补零，再作逆变换；区间指数的积分就是所写的 sinc 项。酉性保证部分和按 L^2 收敛。其误差的频率支集始终在同一个有限区间内，所以

$$\sup_x |f(x) - f_N(x)| \le h^{-1/2}\|\hat{f} - \hat{f}_N\|_2 \longrightarrow 0,$$

也得到整条实线上的一致收敛。 □

这个**采样定理** (sampling theorem)依靠的是明确的带限条件。它解释了为什么在某一类函数中，离散点值可以恢复整个函数；若允许任意高频，则不同函数可有同样的采样值。采样频率与最高允许频率之间的比例来自有限区间上的正交基，而不是经验性的点数规则。它与 Poisson 求和共享同一个结构：先在一侧作周期展开，再将整数指标解释为另一侧的采样。

6.2 Gauss 函数与自对偶性

Poisson 求和把一个函数的格点和转成其变换的格点和。Gauss 函数的变换仍为 Gauss 函数，因此可以显式比较大尺度和小尺度，并把这种比较放回热传播。

6.2.1 Gauss 函数的 Fourier 变换

记 $g_t(x) = e^{-\pi tx^2}$，其中 $t > 0$。由定理 3.4.4 及伸缩公式，

$$\widehat{g_t}(\xi) = t^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/t}.$$

与保持单位质量的 G_ε 相比，g_t 在原点的高度固定为 1，总积分为 $t^{-1/2}$。将两类参数混用会漏掉平方根因子；这里分别用 t 和 ε 保留区别。

平移和调制给出更一般的波包公式。对实数 a, b，

$$\mathcal{F}\big(e^{-\pi t(x-a)^2}e^{2\pi ibx}\big)(\xi) = t^{-1/2}e^{-2\pi ia(\xi-b)}e^{-\pi(\xi-b)^2/t}.$$

因此空间中心 a 产生相位，调制频率 b 产生频率中心，而宽度参数倒置。每一项都来自第三章已经证明的运算规则。

6.2.2 自对偶结构

若 $\hat{f} = f$，称 f 对当前 Fourier 变换**自对偶** (self-dual)。Gauss 函数 g_1 满足这一条件。一般 g_t 的参数变为 $1/t$，并附带 $t^{-1/2}$；只有 $t = 1$ 保持同一个归一化函数。

自对偶不只出现在正 Gauss 函数上。由 Hermite 特征值公式，所有 h_{4j} 都自对偶，有限线性组合仍然自对偶。相反，h_{4j+2} 变换后变号，奇数指标对应虚特征值。自对偶是一项线性变换关系，不意味着非负性或概率密度性质。

6.2.3 热核解释

第五章已使用 $H_t(x) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}$，其变换为 $e^{-4\pi^2 t\xi^2}$。在实线上周期化，得到

$$K_t(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} H_t(x+n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-4\pi^2 t k^2} e^{2\pi i k x}. \tag{6.2}$$

第二个表达由 Poisson 求和得到；对固定 $t>0$，两种表达都绝对收敛。函数 K_t 称为圆周上的**热核** (heat kernel)。

命题 6.2.1. *圆周热核非负、积分为 1，满足 $K_t * K_s = K_{t+s}$ 和 $\partial_t K_t = \partial_x^2 K_t$。对 $f \in L^p(\mathbb{T})$、$1 \le p < \infty$，有 $K_t * f \to f$ 于 L^p；对连续周期函数则一致收敛。*

证明. 非负性由实线表达给出，积分为 1 由求和换序后实线 Gauss 积分给出。频率表达的系数相乘得到半群关系，再用周期系数唯一性。对 $t \ge \varepsilon > 0$，任意阶 x, t 导数只在系数上增加一个固定次幂的 k，仍被可和的指数尾统一控制，故可逐项求导，并得到热方程。

为证初值逼近，对 $0<\delta<1/2$，圆周上离原点至少为 δ 的区域在周期化前对应到实线中 $|y| \ge \delta$ 的子集。因此

$$\int_{\mathrm{d}_{\mathbb{T}}(x,0)\ge\delta} K_t(x)\,\mathrm{d}x \le \int_{|y|\ge\delta} H_t(y)\,\mathrm{d}y \longrightarrow 0.$$

所以它是正逼近恒等，第二章的正核逼近命题给出全部收敛结论。 □

小时间时，实线表达用少量邻近格点就能描述局部尖峰；大时间时，频率表达只需保留少量低频，就能看出函数趋向常数 1。两个公式描述同一个核，却在相反的尺度下各自简洁。下一节的 θ 变换正是这种尺度对换在 $x=0$ 处的表达。

6.3 θ 函数的首次出现

定义 6.3.1. *对 $t>0$，定义*

$$\vartheta(t) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 t}.$$

这是本章使用的实参数θ **函数** (theta function)。

级数对每个 $t>0$ 收敛；在 $t\ge\varepsilon>0$ 上，乘以任意固定次幂 n^{2m} 后仍一致可和，所以 ϑ 光滑且可逐项求任意阶导数。暂时只在正实参数上工作，复参数、完整模群作用及算术函数方程将在第三卷展开。

6.3.1 模变换

定理 6.3.2 (θ 变换)**.** *对每个 $t>0$，有*

$$\vartheta(t) = t^{-1/2}\vartheta(1/t). \tag{6.3}$$

证明. 将 $g_t(x) = e^{-\pi t x^2}$ 代入 Poisson 求和，并使用 $\widehat{g}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/t}$，即得等式。Gauss 函数属于 $\mathcal{S}$，两侧所有求和条件均已满足。 □

本小节所说的模变换，是指正实参数上的倒数变换 $t \mapsto 1/t$ 及其权因子；尚不把它当作完整模形式定义。该等式把大量缓慢衰减的项换成少量快速衰减的项。例如 t 很小时，原级数要保留约 $t^{-1/2}$ 个频率才能看到总量，而右侧只需估计一个接近 1 的级数。

推论 6.3.3. 当 $t \to \infty$ 时，$\vartheta(t) = 1 + 2e^{-\pi t} + O(e^{-4\pi t})$；当 $t \downarrow 0$ 时，

$$\vartheta(t) = t^{-1/2}\left(1 + 2e^{-\pi/t} + O(e^{-4\pi/t})\right).$$

证明. 对 $n \geq 2$，$n^2 \geq 4 + 5(n-2)$，故在 $t \geq 1$ 时

$$0 \leq 2\sum_{n=2}^{\infty} e^{-\pi n^2 t} \leq \frac{2e^{-4\pi t}}{1 - e^{-5\pi t}}.$$

分母有统一正下界，得到大参数估计；小参数估计由(6.3)直接转换。 □

这里的误差是绝对可核查的指数尾，不只是形式渐近。它也表明 $\vartheta(t)$ 在小尺度的主项由实线 Gauss 积分 $t^{-1/2}$ 决定，整数格的离散效应进入更小的指数修正。

6.3.2 格点计数

对正整数 d，乘开 d 个非负级数，有

$$\vartheta(t)^d = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} e^{-\pi t |n|^2} = \sum_{m=0}^{\infty} r_d(m) e^{-\pi t m},$$

其中 $r_d(m)$ 是将 m 写成 d 个有序整数平方和的方式数，符号和顺序均计数。每个 $r_d(m)$ 有限；所有项非负，重排由 Tonelli 保证。这就把 θ 函数变成平方和的生成函数。

命题 6.3.4. 记 $N_d(R) = \#\{n \in \mathbb{Z}^d : |n| \leq R\}$，$\omega_d$ 为单位球体积。则

$$N_d(R) = \omega_d R^d + O_d(R^{d-1} + 1),$$

并且对 $t > 0$ 有

$$\vartheta(t)^d = 2\pi t \int_0^{\infty} R e^{-\pi t R^2} N_d(R)\, \mathrm{d}R.$$

证明. 在每个整数点上放一个中心单位立方体，令 $c = \sqrt{d}/2$。以 $|n| \leq R$ 的点为中心的这些立方体内部不交，体积和为 $N_d(R)$。它们的并包含半径 $(R-c)_+$ 的球，并包含于半径 $R + c$ 的球；前一包含来自每个点可以舍入到相距不超过 c 的整数点。因此

$$\omega_d (R-c)_+^d \leq N_d(R) \leq \omega_d (R+c)^d.$$

对 $R \geq 2c$ 展开两端的多项式，误差为 $O_d(R^{d-1})$；有界 R 范围吸收到常数项中。

对每个整数向量，$e^{-\pi t|n|^2} = \int_{|n|}^{\infty} 2\pi t R e^{-\pi t R^2}\, \mathrm{d}R$。逐项求和并用非负换序，便得到积分式，包括 $n = 0$ 的贡献。 □

θ 函数对格点作平滑计数，而 $N_d(R)$ 使用球的硬边界。不能仅由平滑计数的精确变换就无条件推出硬计数的同样精细误差；去平滑步骤会引入新的估计问题。上面的立方体论证给出了独立且足够基础的计数误差。

6.3.3 第三卷中的应用

先只取实数 $s>1$，定义 **Riemann ζ 函数** (Riemann zeta function)在这一范围内的值为 $\zeta(s):=\sum_{n\ge 1} n^{-s}$。对 $a>0$，积分

$$\Gamma(a):=\int_0^\infty u^{a-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

定义正实参数上的 **Gamma 函数** (gamma function)。两个定义的收敛分别由正项级数比较、原点幂积分和无穷远指数尾保证。非负换序与代换 $u=\pi n^2 t$ 给出

$$\int_0^\infty (\vartheta(t)-1)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = 2\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

左侧在无穷远由指数衰减控制；原点附近由 $\vartheta(t)\sim t^{-1/2}$ 控制，恰好要求 $s>1$。因此这条等式在当前实参数范围内有完整的积分依据。

如果将积分分成 $(0,1)$ 和 $(1,\infty)$，再在前一部分使用 θ 变换，就能将小参数行为改写成大参数行为。第三卷第二十六章将把这个步骤放入复参数的 Mellin 变换框架，用来研究 ζ 函数；第三卷第二十四章将进一步研究平方和生成函数。本节只说明这些公式在后续问题中的用途，当前证明不需要解析延拓或模形式理论。

6.4* 高维 Poisson 求和

整数格的直角坐标并非本质要求。任意全秩格都可以由可逆线性映射得到，频率侧相应出现逆转置映射。除了点的位置，还必须追踪基本区域的体积。

6.4.1 格与对偶格

定义 6.4.1. 若 A 是可逆实 $d\times d$ 矩阵，则集合 $\Lambda=A\mathbb{Z}^d$ 称为 $\mathbb{R}^d$ 中的**格** (lattice)，本节均指全秩格。集合 $A[0,1)^d$ 为一个基本区域，其体积

$$v(\Lambda):=|\det A|$$

称为格的**基本区域体积** (covolume)。定义**对偶格** (dual lattice)为

$$\Lambda^*:=\{\,\xi\in\mathbb{R}^d : \xi\cdot v\in\mathbb{Z}\quad(\forall v\in\Lambda)\,\}.$$

命题 6.4.2. 有 $\Lambda^*=A^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^d$、$(\Lambda^*)^*=\Lambda$ 和 $v(\Lambda^*)=v(\Lambda)^{-1}$。基本区域体积不依赖格基的选择。

证明. 条件 $\xi\cdot An\in\mathbb{Z}$ 对全部整数向量 n 成立，等价于 $A^{\mathsf{T}}\xi$ 的每个坐标都是整数，所以得到对偶格公式。再次取逆转置和行列式便得其余两个等式。若另一基矩阵为 B，则 $U=A^{-1}B$ 及 U^{-1} 都是整数矩阵，因此其行列式为互为倒数的整数，只能为 ±1。故 $|\det B|=|\det A|$。 □

对角矩阵给出矩形格，边长分别为 a_j 时，对偶边长为 a_j^{-1}。非正交基也遵循逆转置，而不是把每个基向量分别除以其长度；内积的整数条件才是定义。

图 6.1 用一个非正交格显示逆转置的作用。箭头端点的内积满足 $b_i\cdot b_j^*=\delta_{ij}$，不能用逐个基向量取倒长度代替这一条件。

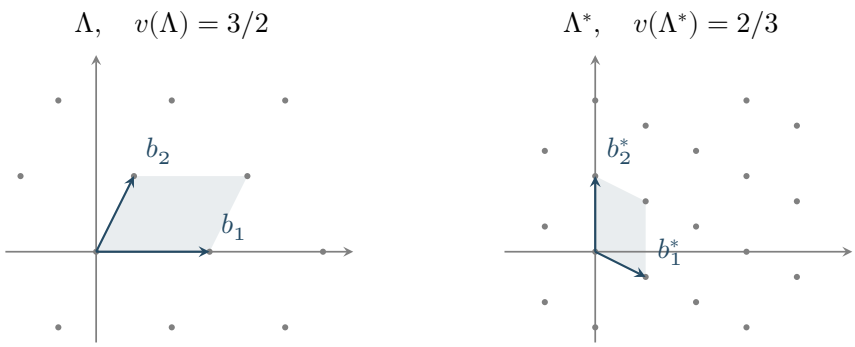


图 6.1: 非正交格与对偶格。左侧基矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，右侧取逆转置；淡蓝色区域为相应基本平行四边形。两图采用同一长度单位，区域面积互为倒数。

6.4.2　欧氏空间中的求和公式

定理 6.4.3 (全秩格上的 Poisson 求和)**.** *若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$、$\Lambda$ 为全秩格，则*

$$\sum_{v\in\Lambda} f(v) = \frac{1}{v(\Lambda)} \sum_{\xi\in\Lambda^*} \hat{f}(\xi).$$

两侧都绝对收敛。

证明. 先取 $\Lambda = \mathbb{Z}^d$。逐坐标应用一维 Poisson 公式；固定其他坐标时，一维切片为 Schwartz 函数，部分 Fourier 变换在其余坐标及变换后的坐标上仍满足快速下降估计。后一事实由第五章的不变性证明逐个坐标作同样的积分估计得到。因此，每一步产生的混合求和与积分都受 $C\prod_j (1+|x_j|)^{-2}$ 或对应整数级数控制，可以交换，依次得到 $\sum_{n\in\mathbb{Z}^d} f(n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} \hat{f}(k)$。

一般情形令 $g(x) = f(Ax)$，则 $g \in \mathcal{S}$，且 $\hat{g}(k) = |\det A|^{-1}\cdot \hat{f}(A^{-\mathsf{T}}k)$。对 g 使用整数格公式，即得结论。绝对收敛由可逆映射的长度比较及任意高阶的快速下降保证。 □

基本区域体积因子不能省略。例如在一维取 $\Lambda = h\mathbb{Z}$，对偶格为 $h^{-1}\mathbb{Z}$，公式恰好恢复 $\sum_n f(hn) = h^{-1}\sum_k \hat{f}(k/h)$。高维中的行列式就是这个因子的体积版本。

6.4.3　格的 θ 级数

定义 6.4.4. *对全秩格 Λ 与 $t>0$，定义它的* **格 θ 级数** (lattice theta series) *为*

$$\Theta_\Lambda(t) := \sum_{v\in\Lambda} e^{-\pi t|v|^2}.$$

推论 6.4.5. *对所有 $t>0$，*

$$\Theta_\Lambda(t) = v(\Lambda)^{-1} t^{-d/2}\,\Theta_{\Lambda^*}(1/t).$$

证明. 在格上的 Poisson 公式中取 $f(x) = e^{-\pi t|x|^2}$。其变换为 $t^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/t}$，代入即得。 □

若 $\Lambda=\mathbb{Z}^d$，则 $\Theta_\Lambda=\vartheta^d$。一般格要同时把参数取倒数、把格换成对偶格，并保留基本区域体积；只对自对偶格才可将两边写成同一个格的级数。若用二次型矩阵表示格，$|An|^2=n^{\mathsf T}A^{\mathsf T}An$，相应的频率二次型由逆矩阵给出。这为第三卷的二次型 θ 级数提供几何来源，但不要求在这里提前引入整数性或模形式的附加结构。

本章小结

周期化把实线上的函数放到圆周上，其 Fourier 系数就是连续变换在整数频率处的值。Poisson 求和从这个事实与系数唯一性得出；尺度变化产生倒数格与体积因子，不能省去对采样点和代表的正则性要求。

Gauss 变换把参数取倒数，使 θ 级数在大小尺度间交换。相同的对称既解释圆周热核的局部尖峰和低频平衡，也把整数平方和与 Mellin 积分联系起来。第二编将在有限区间上使用特征函数展开，在全空间上使用欧氏变换，并用能量范数和分布方程解释低正则解。

习题

前五题围绕一维求和、误差和采样边界；后两道选做题使用一般格或进一步的参数分析。所有交换极限与求和的步骤均应说明所用的统一控制。

习题 6.1. 对 $t>0$，证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n e^{-\pi t n^2}=t^{-1/2}\sum_{k\in\mathbb{Z}}e^{-\pi(k-1/2)^2/t}>0.$$

求 $t\downarrow 0$ 时的首项，并给出相对误差的指数阶。

解. 在带调制的 Poisson 公式中取 $h=1,a=0,b=1/2$，得到等式；右侧每项为正，故严格为正。距离 $1/2$ 最近的整数为 $0,1$，贡献 $2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}$。下一对整数距离为 $3/2$，平方差为 2，其余尾部按递增平方差被几何级数控制。因此结果为 $2t^{-1/2}e^{-\pi/(4t)}(1+O(e^{-2\pi/t}))$。 □

习题 6.2. 证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}n^2e^{-\pi n^2}=\frac{1}{4\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2}.$$

解. θ 级数在 t 的紧正区间上可逐项求导。对 $\vartheta(t)=t^{-1/2}\vartheta(1/t)$ 求导并令 $t=1$，得 $\vartheta'(1)=-\vartheta(1)/2-\vartheta'(1)$，所以 $\vartheta'(1)=-\vartheta(1)/4$。再用 $\vartheta'(1)=-\pi\sum_n n^2e^{-\pi n^2}$ 即得。 □

习题 6.3. 设 $0<h\le 1$、$M\ge 0$ 为整数，$Q_{h,M}=h\sum_{|n|\le M}e^{-\pi h^2n^2}$。证明

$$|Q_{h,M}-1|\le\frac{2e^{-\pi/h^2}}{1-e^{-3\pi/h^2}}+\frac{2he^{-\pi h^2(M+1)^2}}{1-e^{-\pi h^2(2M+3)}}.$$

解. 无穷求和由 Poisson 公式等于 $\sum_k e^{-\pi k^2/h^2}$，减去零频项 1 后，用 $k^2 \ge 1+3(k-1)$、$k \ge 1$ 得到第一个几何级数界。空间截断误差为 $2h\sum_{n=M+1}^{\infty} e^{-\pi h^2 n^2}$。写 $n = M+1+j$，有 $n^2 \ge (M+1)^2 + (2M+3)j$，得到第二项。两类误差分别来自离散采样和有限截断，最后用三角不等式合并。 □

习题 6.4. 对 $a > 0$，证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

所用函数不属于 Schwartz 空间，须先说明为何仍能使用周期化与 Fourier 系数方法。

解. 取 $f(x) = 1/(x^2+a^2)$。函数及一阶导数的整数平移级数都在 $[0,1]$ 上绝对一致收敛，分别可由 $C(1+|n|)^{-2}$、$C(1+|n|)^{-3}$ 控制。所以周期化为 C^1 函数，其 Fourier 级数由第二章的导数平方可积判据绝对一致收敛。系数计算中的绝对积分换序仍由 $f \in L^1$ 保证。

第三章的一维 Poisson 变换给出 $\widehat{f}(k) = \pi a^{-1} e^{-2\pi a|k|}$。在周期化的零点处求和，得到

$$\sum_{n} f(n) = \frac{\pi}{a}\left(1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} e^{-2\pi a k}\right) = \frac{\pi}{a}\frac{1+e^{-2\pi a}}{1-e^{-2\pi a}} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

□

习题 6.5. 构造非零 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $\mathcal{P}f = 0$。证明其变换在每个整数处为零，但并非处处为零。这是否与变换唯一性矛盾？

解. 取非零 $g \in C_c^\infty((-1/4,1/4))$，令 $f = g - \tau_1 g$。两个支集不交，故 $f \neq 0$，而周期化时两个整数平移和逐项重排后相同，所以 $\mathcal{P}f = 0$。变换为 $(1-e^{-2\pi i\xi})\hat{g}(\xi)$，在整数处全为零。若它处处为零，唯一性会给出 $f = 0$，矛盾。因此整数采样只确定周期化函数；唯一性定理要求全部连续频率的数据，二者条件不同。 □

习题 6.6. 证明 $r_{d+e}(m) = \sum_{j=0}^{m} r_d(j) r_e(m-j)$，并直接计算 $r_2(5)$、$r_4(1)$、$r_4(2)$。解释为何不应再除以排列数。

解. 把一个 $(d+e)$ 元整数向量分成前 d 个和后 e 个坐标，前一组平方和为某个 j，后一组为 $m-j$。对各组独立计数再求和即得公式。平方和为 5 的二维向量是 $(\pm1,\pm2)$ 及其坐标交换，共 8 个。四维平方和为 1 时选一个坐标放 ±1，共 8 个；平方和为 2 时选两个坐标各放 ±1，共 $\binom{4}{2}2^2 = 24$ 个。theta 乘积的每个因子对应一个有序坐标，因此这些排列已代表不同向量，不应再除掉。 □

习题 6.7*. 令 Λ 由 $(2,0)$、$(1,1)$ 生成。求 Λ^*、两格的基本区域体积和最短非零向量长度，写出 θ 变换，并求 $\Theta_\Lambda(t)$ 在 $t \to \infty$ 时的首个指数修正。

解. 基矩阵为 $A=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，故对偶格由 $(1/2,-1/2)$、$(0,1)$ 生成；基本区域体积分别为 2、$1/2$。原格是两个整数坐标同奇偶的向量，最短非零向量为 $(\pm1,\pm1)$，长度 $\sqrt{2}$。对偶格最短向量为 $(\pm1/2,\pm1/2)$，长度 $1/\sqrt{2}$。因此

$$\Theta_{\Lambda}(t)=\frac{1}{2t}\Theta_{\Lambda^{*}}(1/t),\quad \Theta_{\Lambda}(t)=1+4e^{-2\pi t}+O(e^{-4\pi t}).$$

最后的尾部估计可在 $t\ge 1$ 时提出 $e^{-4\pi t}$，其余由格上可和的固定 Gauss 级数控制；最短向量后的平方长度至少为 4。 □

习题 6.8*. 证明 ϑ 严格递减，而 $\log\vartheta$ 严格凸。将后一结论解释成以权重 $w_n(t)=e^{-\pi n^2 t}/\vartheta(t)$ 计算的方差为正。

解. 逐项求导得到 $\vartheta'(t)=-\pi\sum_{n}n^2e^{-\pi n^2t}<0$。权重正且总和为 1，于是

$$(\log\vartheta)''(t)=\pi^2\left(\sum_{n}n^4w_n(t)-\left(\sum_{n}n^2w_n(t)\right)^2\right).$$

括号中为随机取值 n^2 的方差。值 0 与 1 都有正权重，所以它不恒定，方差严格为正。所有一、二阶参数求导都由紧正参数区间上的 Gauss 尾控制。 □

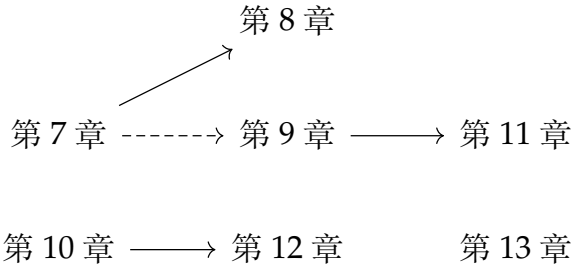
第二编

经典偏微分方程

本编导读

第一编的函数展开、Fourier 变换与极限方法，将用于本编的输运、振动、扩散和平衡问题。一阶方程沿轨道输运信息，波动方程传播振动，热方程消散振荡；当时间变化消失，便进入 Laplace 与 Poisson 的平衡问题。每种方程都要连同区域、初边值数据和解的空间一起研究，不能只凭一条形式公式判断问题是否已经解出。

本编先用特征线和主符号辨认方程结构，再沿全空间与有限区间两条路线展开。下图的实线表示主要前置关系，虚线表示特征方法向行波的衔接；没有箭头相连的支线可结合下面说明安排阅读。



第七章的特征流为第八章的特征坐标提供基础，也帮助理解一维行波。第九章建立一维表示与局部能量，是第十一章研究高维球面传播的基础。第十章另从区间边界与紧自伴逆算子取得完备谱，随后用于第十二章的区间热流。第十三章主要承接第一编的 Green 恒等式与基本解，因此没有被画成波动或热传导之后才能证明的结果。

共同先修包括多元微积分、积分换序、基本 L^p 与 Hilbert 空间理论，以及第一编的 Fourier 变换和分布语言。第十章还明确使用第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱理论与命题 21.4.1 的一维 Sobolev 代表；正文使用这两项结果时会注明出处。未读过相应谱论的读者可以先学全空间波动方程和热核，补读谱理论后再学习有限区间上的方程。

第一次阅读宜先掌握普通章节的存在、唯一性、稳定性和表示。第七章末的一阶非线性讨论只处理经典特征投影保持可逆的时间范围，并解释它失效后会出现什么问题；第十一章末的色散观点保留频带及正则性代价。这两节可以略读，前面的论证不依赖其中的结果。一般椭圆弱解、变分存在性与精细正则性留在下一编，本编只使用已经建立的函数空间结果。

阅读时可以反复比较三个问题。数据扰动的影响是否只能以有限速度传播，还是立即扩散到整个空间；所控制的是逐点最大值，还是积分能量；边界条件是固定函数值，还是规定通量或两者的组合。行波、区间特征模态、Gauss 核和 Poisson 核给出可计算的答案，反例则说明每个答案的范围。完成本编之后，读者应能把一个线性初边值问题写清楚，并根据几何与数据正则性选择合适的解法。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[34] 通过特征线、波动和边界模型讲解经典方程。继续学习弱解与现代偏微分方程方法，可

读 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10]。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21] 则把常微分方程、Green 逆与函数空间理论联系起来。

第七章　一阶偏微分方程与特征线法

输运方程沿运动轨道记录函数值的变化。常速度给出平移，变速度则要求先构造常微分方程的流。本章从局部迭代出发，证明轨道存在唯一、依初始点可微以及流的可逆性，再建立含源项与零阶项的表示公式。支集传播描述信息从哪里到达，Jacobi 行列式描述体积怎样变化，两者共同给出密度的质量输运。选读部分讨论拟线性方程和 Hamilton–Jacobi 方程的局部光滑解，并以 Burgers 方程说明特征投影失去可逆性时会发生什么。

本章目标

- 能从一阶微分算子找出运动方向，沿特征线求解含源项与吸收项的初值问题。
- 能说明局部流构造中的封闭性、唯一性、可微依赖及延拓条件，区分局部存在和全时间存在。
- 能用回溯轨道判断支集传播，并用 Jacobi 公式区分输运标量与守恒密度。
- 能在局部可逆条件下构造拟线性解，辨认梯度爆破与振幅爆破的区别，理解弱守恒关系的有限作用。

本章使用第一章的链式法则、逆函数定理、换元及积分求导规则，不预设完整的常微分方程课程。第 7.1 节从便于计算的直线模型讲起；第 7.2 节构造常微分方程的流；第 7.3 节以特征流求解时变输运方程，并研究质量守恒。只学习经典线性方程的读者可以略过第 7.4* 节，后续普通章节不需要该节的非线性结论。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[34, Section 1.2] 由直线上的求解过渡到特征曲线。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, Section 3.5] 用积分迭代构造常微分方程的局部解，并讨论局部解与全局解的区别。除存在唯一性外，下面还将证明流对初始点的可微依赖，并计算沿流的体积变化。

7.1　一阶线性方程

给定某一时刻的浓度分布，若介质只作平移而没有扩散，后来的图形应当保持原来的形状。我们先用方程描述这种平移，再沿直线求出解，由此介绍特征线法。本章把空间变量写在前面，时间变量写在后面，即 $u = u(x, t)$。向量场表示速度，函数值既可能表示随粒子携带的量，也可能表示单位体积中的密度；这两种含义将在第 7.3 节区分。

7.1.1　输运方程

设 $b \in \mathbb{R}^d$ 为固定速度。经过初始位置 a 的粒子在时刻 t 位于 $a + tb$。若沿这一运动携带的数值不变，则链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(a + tb, t) = u_t(a + tb, t) + b \cdot \nabla_x u(a + tb, t) = 0.$$

这产生**输运方程** (transport equation)

$$u_t + b \cdot \nabla_x u = 0. \tag{7.1}$$

其中 u_t 衡量固定观察点的变化，$b \cdot \nabla_x u$ 衡量移动造成的变化。二者可以分别非零而恰好相消。例如一维函数 $u(x,t) = \sin(x - bt)$ 的每个波峰向右或向左平移，方向取决于 b 的符号。

这里讨论的经典解属于 C^1，因此上述链式法则有逐点意义。本卷第四章的分布语言允许进一步处理不光滑对象，但本章先把几何和唯一性建立在光滑范围内；仅在明确写出测试函数恒等式时才转入弱解。

7.1.2　常系数情形

命题 7.1.1. *设 I 为包含 0 的区间，$u \in C^1(\mathbb{R}^d \times I)$。函数 u 满足(7.1)，当且仅当存在 $g \in C^1(\mathbb{R}^d)$，使*

$$u(x,t) = g(x - tb).$$

其中 $g(x) = u(x,0)$，因而初值唯一确定解。

证明. 固定 (x,t)，取 $a = x - tb$。函数 $s \mapsto u(a + sb, s)$ 的导数为零，从 0 积分到 t 得 $u(x,t) = u(a,0)$。反过来，对所给公式求导，有 $u_t = -b \cdot \nabla g(x - tb)$、$\nabla_x u = \nabla g(x - tb)$，故方程成立。时间为负时，积分的方向反转，论证不变。 □

平移不会提高正则性：初值在哪里存在折角，后来就在相应平移点保留折角。对于任意 $1 \le p \le \infty$，若初值还属于 L^p，平移不变性给出 $\|u(\cdot,t)\|_p = \|g\|_p$。这一恒等式没有衰减因子，与以后热方程的平滑效应不同。

不把某个变量预先叫作时间时，同样的方法适用于 $\alpha u_x + \beta u_y = 0$，其中 $(\alpha,\beta) \neq (0,0)$。取

$$r = \alpha x + \beta y, \quad s = \beta x - \alpha y,$$

则变换的行列式为 $-\alpha^2 - \beta^2 \neq 0$，算子化为 $(\alpha^2 + \beta^2)\partial_r$。所以在整个平面上，解恰为 $F(\beta x - \alpha y)$。若区域与一条直线的交集不连通，各个连通片上的常数未必由同一个全局函数 F 描述；局部坐标公式不能自动升级为任意区域上的全局表示。

7.1.3　非齐次方程

源项使粒子所携带的值随时间累积，零阶项则造成吸收或增长。先考虑 $\lambda \in \mathbb{R}$ 为常数的情形。

定理 7.1.2. 设 $g \in C^1(\mathbb{R}^d)$、$f \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T])$。问题

$$u_t + b \cdot \nabla u + \lambda u = f, \quad u(x,0) = g(x)$$

有唯一的 C^1 解，且

$$u(x,t) = e^{-\lambda t} \cdot g(x - tb) + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \cdot f\big(x - (t-s)b, s\big)\,\mathrm{d}s. \tag{7.2}$$

闭时间区间上的光滑性均理解为能局部延伸到邻域，端点导数也可取相应单侧值。

证明. 沿 $x = a + tb$ 令 $v(t) = u(a + tb, t)$，方程成为 $v' + \lambda v = f(a + tb, t)$。乘以 $e^{\lambda t}$ 并从 0 积分，得到

$$v(t) = e^{-\lambda t} \cdot g(a) + \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} \cdot f(a + sb, s)\,\mathrm{d}s.$$

令 $a = x - tb$ 即为表示公式，故任何经典解只能取此值。公式右侧在每个紧时空集合上的被积函数及一阶导数都有共同界，第 1.3 节的积分求导规则保证它属于 C^1。把它沿每条直线拉回，所得函数满足刚才的常微分方程；链式法则再给出原方程。取 $t = 0$ 得到初值。 □

例如在一维取 $b = 1$、$\lambda = 0$、$g = 0$、$f(x,t) = x$，有

$$u(x,t) = \int_0^t (x - t + s)\,\mathrm{d}s = tx - \frac{t^2}{2}.$$

这里源项须在粒子过去所在的位置取值；若误把积分写成 $\int_0^t f(x,s)\,\mathrm{d}s$，会得到不满足方程的 tx。

7.1.4 初值问题

初值面 $t = 0$ 被每条轨道恰好穿过一次，因此可以给每条轨道一个独立数值。若改在与轨道相切的曲线上给值，存在性或唯一性就会失效。以 $u_x + u_y = 0$ 为例，沿直线 $y = x$ 解必须恒定；指定 $u(s,s) = s$ 没有解，而指定 $u(s,s) = 0$ 则允许所有满足 $F(0) = 0$ 的解 $u(x,y) = F(x - y)$。方程与数据之间的几何位置是初值问题的一部分。

常系数公式还直接给出数据稳定性。若 $u, \tilde{u}$ 对应 g, f 与 $\tilde{g}, \tilde{f}$，并且右侧范数有限，则

$$\|u(\cdot,t) - \tilde{u}(\cdot,t)\|_\infty \le e^{|\lambda| t} \left(\|g - \tilde{g}\|_\infty + \int_0^t \|f(\cdot,s) - \tilde{f}(\cdot,s)\|_\infty\,\mathrm{d}s \right).$$

证明只需在(7.2)中相减并取绝对值。下一节把直线改成由速度场决定的曲线；为使这种替换合法，先要证明曲线存在、彼此不发生碰撞，并且随初始点可微地变化。

7.2 特征曲线

变系数速度场已经给出粒子在每一点的瞬时运动方向，却没有直接给出整条轨道。先解常微分方程，再用轨道作坐标，是本节的构造顺序。以下 $U \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集，$b \in C^1(U; \mathbb{R}^d)$；本节先处理不显含时间的速度场。

7.2.1　特征常微分方程

定义 7.2.1. 若 $X : I \to U$ 属于 C^1，并满足

$$X'(t) = b(X(t)),$$

则称它为速度场 b 的**特征曲线** (characteristic curve)，也称特征线。其常微分方程称为**特征常微分方程** (characteristic ordinary differential equation)。

沿这样的曲线，复合函数的导数只涉及 $u_t + b \cdot \nabla u$。但在应用链式法则之前，要确认对给定初始位置确实有一条且只有一条曲线。下面给出局部构造，并保留稍后需要的定量控制。

定理 7.2.2 (Picard–Lindelöf)**.** 对每个 $a_0 \in U$，存在 $r > 0$、$h > 0$，使每个 $a \in B_r(a_0)$ 都有唯一的局部解

$$X'(t) = b(X(t)), \quad X(0) = a, \quad |t| \le h.$$

各解取值于同一个紧球。若 L 是该球上 $\|Db\|$ 的上界，则

$$|X(t,a) - X(t,\tilde a)| \le e^{L|t|} \cdot |a - \tilde a|. \tag{7.3}$$

局部唯一性指任意两条满足同一初值的解在共同定义区间上相等。

证明. 取闭球 $\overline{B}_{2r}(a_0) \subseteq U$，记其上 $|b|$、$\|Db\|$ 的上界为 M, L。选 $h > 0$ 满足 $Mh \le r$、$Lh < 1$；上界为零的条件可略去。对固定 $a \in B_r(a_0)$，在连续曲线空间中考虑闭集

$$E_a = \{\, Y \in C([-h,h];\mathbb{R}^d) \mid \sup_{|t|\le h} |Y(t) - a| \le r \,\}.$$

一致 Cauchy 曲线列逐点有极限，一致极限仍连续且满足闭球约束，所以 E_a 关于一致范数完备。定义

$$(TY)(t) = a + \int_0^t b(Y(s))\,\mathrm{d}s.$$

速度界保证 $T(E_a) \subseteq E_a$，中值估计保证 $\|TY - TZ\|_\infty \le Lh \cdot \|Y - Z\|_\infty$。从常曲线 $Y_0 = a$ 迭代，连续两次之差不超过 $(Lh)^n \cdot \|Y_1 - Y_0\|_\infty$。几何级数收敛，故迭代一致收敛到 $X \in E_a$。算子连续性给出 $TX = X$；积分的被积函数连续，所以 X 可微并满足方程。两个不动点之间的距离不超过原距离的 Lh 倍，故相等。

为证明稳定估计，先记录一个积分不等式。若连续非负函数 q 满足 $q(t) \le A + L\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s$，令 $Q(t) = A + L\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}s$，则 $Q' \le LQ$，从而 $(e^{-Lt}Q)' \le 0$，得到 $q(t) \le Ae^{Lt}$。此结论也覆盖 $A = 0$。对两个解的积分方程作差即可用它得到(7.3)；负时间用 $s = -t$ 处理。任意两个局部解在某个更短区间上都落入同一个球，故先在那里相等。在共同区间内，相等的时刻构成闭集，局部唯一性又使它为开集，因而它充满包含初始时刻的整个区间。 □

上述结果称为 **Picard–Lindelöf 定理** (Picard–Lindelöf theorem)，证明中的积分估计是 **Gronwall 不等式** (Gronwall inequality)的一个基本形式。只要求速度连续时，唯一性可能失败。例如 $X' = 2\sqrt{|X|}$、$X(0) = 0$ 除零解外，对每个 $a \ge 0$ 还允许先在 $[0,a]$ 上停留，之后取 $X(t) = (t-a)^2$。本章采用 C^1 速度，正是为了排除这种轨道分叉。

7.2.2 流映射

把从 a 出发的解记为 $\Phi_t(a)$，称 $a \mapsto \Phi_t(a)$ 为**流映射** (flow map)。局部解借唯一性在重叠区间上拼接，得到经过 a 的最大解区间 I_a。记号 $\Phi_t(a)$ 只在 $t \in I_a$ 时使用；不能因为给了一个映射名称便假定它对所有时间存在。

命题 7.2.3. *凡各项有定义，流满足*

$$\Phi_0(a) = a, \quad \Phi_{t+s}(a) = \Phi_t(\Phi_s(a)), \quad \Phi_{-t}(\Phi_t(a)) = a.$$

固定 t 时，Φ_t 在其定义域上单射，其逆为相应的 Φ_{-t}。

证明. 曲线 $r \mapsto \Phi_{s+r}(a)$ 与 $r \mapsto \Phi_r(\Phi_s(a))$ 在 $r = 0$ 具有相同初值，且都满足自治方程。唯一性给出复合关系。令 $r = -s$ 得逆关系，进而得到单射性。 □

定理 7.2.4. *流 $(t, a) \mapsto \Phi_t(a)$ 在其开定义域上属于 C^1。对初始点的导数 $A(t, a) = D_a\Phi_t(a)$ 满足*

$$A'(t, a) = Db(\Phi_t(a))A(t, a), \quad A(0, a) = I. \tag{7.4}$$

因此固定时间的流是其定义域到像集的 C^1 微分同胚。

证明. 先在上一构造的紧球和短时间内工作。式(7.3)与 $|\partial_t\Phi_t| \le M$ 保证流联合连续。矩阵积分方程

$$A(t) = I + \int_0^t Db(\Phi_s(a))A(s)\,\mathrm{d}s$$

可用同样的迭代构造，且 $\|A(t)\| \le e^{L|t|}$。现取小向量 v，令 $\delta_v(t) = \Phi_t(a + v) - \Phi_t(a)$。中值积分给出

$$b(\Phi_t(a + v)) - b(\Phi_t(a)) = Db(\Phi_t(a))\delta_v(t) + r_v(t).$$

导数 Db 在紧球上一致连续，而 $|\delta_v(t)| \le e^{Lh}|v|$，所以 $\sup_t |r_v(t)|/|v| \to 0$。将 $\delta_v - Av$ 的两个积分方程相减，再用刚证的 Gronwall 估计，得到

$$\sup_t \frac{|\Phi_t(a + v) - \Phi_t(a) - A(t, a)v|}{|v|} \longrightarrow 0.$$

这证明的是完整 Fréchet 微分，而非只沿坐标求导。若 a 改为邻近点，矩阵方程的系数一致收敛；作差和 Gronwall 估计又给出 A 对 (t, a) 连续。因此流为 C^1。

对一段已存在的轨道，其图像在任意紧时间区间内为紧集。用上述局部构造覆盖它，并取有限子覆盖，连续依赖使邻近初始点的解也能逐段通过这些邻域。故流的定义域为开集，局部可微结论可以沿轨道继续。最后，命题 7.2.3 给出双方均 C^1 的逆映射，所以导数矩阵可逆，像集也为开集。 □

流的空间可微性比轨道本身可微更强。前者控制相邻粒子之间的距离、角度和体积，后者只说明单个粒子的速度存在。后面 Jacobi 行列式的演化式依赖的是(7.4)，不能只从每条轨道 C^1 便直接写下。

7.2.3　沿特征线的表示公式

对自治输运问题 $u_t + b(x)\cdot\nabla u = 0$，沿轨道有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(\Phi_t(a),t) = 0.$$

因此只要轨道可从时刻 t 返回 0，解就由

$$u(x,t) = g(\Phi_{-t}(x)) \tag{7.5}$$

给出。这里的“返回”既包括时间存在范围，也包括轨道始终位于系数定义域；若在有界区域中轨道先碰到边界，单靠内部初值不足以继续决定数值。

例如平面速度 $b(x,y) = (-y,x)$ 给出

$$\Phi_t(a_1,a_2) = (a_1\cos t - a_2\sin t,\ a_1\sin t + a_2\cos t).$$

解是初始图形的旋转，$u(x,y,t) = g(x\cos t + y\sin t, -x\sin t + y\cos t)$。另一例是 $b(x) = x$，其流为 $\Phi_t(a) = e^t a$，故 $u(x,t) = g(e^{-t}x)$。后者虽然函数值不变，体积却按 e^{dt} 扩张；把 u 的积分解释成守恒质量就会出错。

7.2.4　存在与唯一性

命题 7.2.5. *设 $b \in C^1(\mathbb{R}^d;\mathbb{R}^d)$，且存在 $C \ge 0$ 使 $|b(x)| \le C(1+|x|)$。则所有轨道在整个实轴上存在。对 $g \in C^1(\mathbb{R}^d)$，式(7.5)给出整个时空上的唯一 C^1 输运解。*

证明. 对正时间，积分方程与 Gronwall 估计给出 $1+|\Phi_t(a)| \le (1+|a|)e^{Ct}$。负时间对反向速度 $-b$ 使用同一估计。若最大解区间有有限右端点 T，此估计使轨道在 $[0,T)$ 落于某个紧球。该球上速度有界，所以 $|\Phi_t(a)-\Phi_s(a)| \le M|t-s|$，从而 $t\uparrow T$ 时有极限 a_T。由 a_T 出发的局部解可与原解拼接；积分方程保证拼接点导数也满足方程，与最大性矛盾。左端点相同。

全局流的 C^1 性保证表示公式给出 C^1 函数。沿特征线该函数等于 $g(a)$，故满足方程。任意另一经典解沿同一轨道也恒等于 $g(a)$，因此唯一。 □

线性增长条件可以有许多替代，但不能不加条件地省去。对于 $b(x) = x^2$，从 $a>0$ 出发的轨道为 $a/(1-at)$，在 $t = 1/a$ 逃向无穷。局部唯一性始终成立，障碍在于不存在覆盖所有初始点的共同正时间流。另一方面，若只关心一条有限轨道及其附近，紧集上的局部条件已经足够，不必强求整个空间上的有界导数。

7.3　变系数输运方程

本节把时间依赖、源项和体积变化同时纳入输运。为避免轨道在有限时间逃离空间，先假定 $b \in C^1(\mathbb{R}^d\times[0,T];\mathbb{R}^d)$，并有 $|b(x,t)| \le C(1+|x|)$。局部版本只需把讨论限制在能够返回初始面的轨道邻域中。

7.3.1 时空特征线

把从时刻 s 的位置 a 出发的轨道记为 $X(t;s,a)$，即

$$\partial_t X(t;s,a) = b(X(t;s,a),t), \quad X(s;s,a) = a.$$

扩充空间中的向量场 $B(x,t) = (b(x,t),1)$ 是自治的。对 B 应用定理 7.2.2 与定理 7.2.4，再以空间线性增长估计延拓，便得到整个 $[0,T]$ 上的轨道及其 C^1 依赖。特别地，时间坐标严格按单位速度增加，故轨道与每个等时面恰相交一次。

唯一性给出的复合关系现在是

$$X(t;r,X(r;s,a)) = X(t;s,a), \quad X(s;t,X(t;s,a)) = a.$$

中间时刻不能省略：一般没有仅由 $t-s$ 决定的单参数流。固定终点 (x,t) 后，曲线 $r \mapsto X(r;t,x)$ 描述该粒子的过去，初始位置为 $X(0;t,x)$。例如 $b(x,t) = tx$ 时，

$$X(t;s,a) = \exp\left(\frac{t^2-s^2}{2}\right) a;$$

从 $s=0$ 走一个单位时间与从 $s=1$ 走一个单位时间，伸缩比例不同。

7.3.2 源项

定理 7.3.1. *在本节速度假设下，设 $c, f \in C^1(\mathbb{R}^d \times [0,T])$、$g \in C^1(\mathbb{R}^d)$。初值问题*

$$u_t + b \cdot \nabla u + c \cdot u = f, \quad u(x,0) = g(x)$$

存在唯一 C^1 解。记

$$E(t,r;x) = \exp\left(-\int_r^t c(X(q;t,x),q)\,\mathrm{d}q\right),$$

则解为

$$u(x,t) = E(t,0;x)\cdot g(X(0;t,x)) + \int_0^t E(t,r;x)\cdot f(X(r;t,x),r)\,\mathrm{d}r. \tag{7.6}$$

证明. 固定 a，令 $v(t) = u(X(t;0,a),t)$，则链式法则把原方程变成

$$v'(t) + c(X(t;0,a),t)\cdot v(t) = f(X(t;0,a),t), \quad v(0) = g(a).$$

用积分因子求解，再令 $a = X(0;t,x)$，即得(7.6)。因每条轨道的标量方程唯一，原方程也至多有一个经典解。

反过来，所给公式在紧时空集合上由 C^1 函数的复合及有限区间积分组成。轨道的连续性使相应轨道集合紧致，因此被积函数及一阶导数均有局部共同界，积分求导合法。沿 $X(t;0,a)$ 拉回该公式时，复合关系把每条历史轨道化为 $X(r;0,a)$，于是恢复刚才的积分因子公式，得到方程和初值。 □

若 $c \geq 0$，因子 E 介于 0 与 1 之间。对于非负初值和源项，解始终非负；对于有界数据，

$$\|u(\cdot,t)\|_\infty \leq \|g\|_\infty + \int_0^t \|f(\cdot,r)\|_\infty \,\mathrm{d}r.$$

不要求 $c \geq 0$ 时，若 $c \geq -C_0$，只需在右端补上 $e^{C_0 t}$。这类估计还可用于两组数据之差，给出固定速度和吸收系数下的稳定性。源项按轨道积分，而零阶项以指数积累，二者对解的作用不同。

7.3.3　支集传播

在齐次情形 $f = 0$ 中，指数因子永不为零，因而

$$\operatorname{supp} u(\cdot,t) = X(t;0,\operatorname{supp} g). \tag{7.7}$$

这是闭支集的等式：流是全空间的同胚，它把非零点集合映为非零点集合，也把闭包映为闭包。

有源项时，各时刻产生的数值继续沿轨道传播，但不同来源之间可能抵消。由表示公式只能断言

$$\operatorname{supp} u(\cdot,t) \subseteq \overline{X(t;0,\operatorname{supp} g) \cup \bigcup_{0\leq r\leq t} X(t;r,\operatorname{supp} f(\cdot,r))}.$$

为核对这一包含，取右侧闭集之外一点及一个与它不交的小邻域。每个邻近终点的回溯轨道都避开初始支集与全部源项支集，表示公式的每一项因此都为零。闭包不能随意去掉，因为不同时间的支集之并一般不闭。

命题 7.3.2. *若进一步有 $|b(x,t)| \leq M$，则 $|X(t;s,a) - a| \leq M|t-s|$。因此 (x,t) 处的值仅依赖于 g 在 $\overline{B}_{Mt}(x)$ 中的值，以及 f 在*

$$\{\,(y,r) \mid 0 \leq r \leq t,\ |y-x| \leq M(t-r)\,\}$$

中的值。若两组数据在这些集合上相同，相应解在 (x,t) 相同。

证明. 积分轨道方程并取绝对值得到速度界。对每个回溯时刻 r，该界给出 $|X(r;t,x) - x| \leq M(t-r)$。表示公式只读取这些点的数据，故结论成立。 □

实际依赖集通常比这个圆锥小得多：标量输运只读取一条回溯曲线。圆锥的作用是给出不必显式求流的统一上界。线性增长的速度仍保证有限时间的轨道存在，但没有一个对所有起点通用的有限传播速度；例如 $b(x) = x$ 在远离原点处可以运动得任意快。

7.3.4　Jacobi 行列式与质量输运初步

记

$$J(t;s,a) \coloneqq \det D_a X(t;s,a).$$

初始时刻 $J(s;s,a) = 1$。正、逆流的可微性保证导数矩阵一直可逆，所以行列式不能变号。下面的公式进一步说明其大小。

命题 7.3.3 (Liouville 公式)**.** *在本节速度假设下，*

$$J(t;s,a)=\exp\left(\int_s^t \operatorname{div}_x b(X(r;s,a),r)\,\mathrm{d}r\right)>0. \tag{7.8}$$

证明. 令 $A=D_aX$、$B=D_xb(X,t)$，则可微依赖给出 $A'=BA$。对可逆矩阵，行列式的多重线性展开给出 $\det(A+H)=\det A\cdot(1+\operatorname{tr}(A^{-1}H)+o(\|H\|))$。事实上先提出 A，再展开 $\det(I+K)$，所有一次项之和为 $\operatorname{tr}K$，其余项至少二次。因此

$$J'=J\cdot\operatorname{tr}(A^{-1}A')=J\cdot\operatorname{tr}(A^{-1}BA)=J\cdot\operatorname{tr}B.$$

最后一步可由 $\operatorname{tr}(PQ)=\sum_{i,j}p_{ij}q_{ji}=\operatorname{tr}(QP)$ 验证。解此标量方程，并使用初始值 $J=1$，得到结论。 □

这就是流的 **Liouville 公式** (Liouville formula)。散度描述局部体积变化率；散度为零的流保持 Lebesgue 体积。密度 ρ 要抵消体积变化，因此守恒质量的方程应写成**连续性方程** (continuity equation)

$$\rho_t+\operatorname{div}_x(b\rho)=0,\quad \text{即}\quad \rho_t+b\cdot\nabla\rho+(\operatorname{div}b)\rho=0. \tag{7.9}$$

定理 7.3.4. *设 b 满足本节假设，并进一步属于 C^2，$\rho_0\in C^1(\mathbb{R}^d)$。则连续性方程的唯一 C^1 解满足*

$$\rho(X(t;0,a),t)\cdot J(t;0,a)=\rho_0(a). \tag{7.10}$$

若 $\rho_0\ge 0$ 或 $\rho_0\in L^1$，则对每个 Borel 集 E，

$$\int_{X(t;0,E)}\rho(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_E\rho_0(a)\,\mathrm{d}a.$$

非负情形允许两边为 $+\infty$。可积情形还有 $\|\rho(\cdot,t)\|_1=\|\rho_0\|_1$。

证明. 因为 $\operatorname{div}b\in C^1$，可对(7.9)使用定理 7.3.1，得到经典解的存在唯一性。沿轨道，ρ 满足的标量方程与 J 的方程恰有相反的零阶系数，乘积求导为零，得到(7.10)。对微分同胚 $a\mapsto X(t;0,a)$ 使用第 1.2 节的换元公式，因为 $J>0$，得到积分等式。若初始密度非负，可直接用非负换元；若绝对可积，先对绝对值换元，得到可积性及范数恒等式，再对正、负部或实、虚部分别积分。 □

这里加 C^2 条件是为了由显式公式得到 C^1 密度；命题 7.3.3 本身只需要 $b\in C^1$。对于速度 $b(x)=x$，输运标量为 $u(x,t)=g(e^{-t}x)$，而守恒密度为 $\rho(x,t)=e^{-dt}\cdot\rho_0(e^{-t}x)$。两者的支集作同样的扩张，后者的振幅同时降低。运动几何、所携带的值与密度三者至此有了各自准确的表达式。

7.4* 一阶非线性方程

在线性输运中，先由已知速度场确定轨道，再沿轨道计算数值。若速度依赖未知函数，这两步便相互耦合。本节只构造局部光滑解，并用一个显式例子说明这种解可能在有限时间失效。后面的波动、热与 Laplace 方程不依赖本节。

7.4.1 拟线性方程

考虑已在第 1.4 节定义的拟线性类型

$$u_t + b(x,t,u)\cdot\nabla u = f(x,t,u),\quad u(x,0)=g(x).$$

设 b, f 在相关变量的开集上为 C^1，$g\in C^1$。把未知的函数值也看成一个坐标，解联立系统

$$\begin{aligned} X' &= b(X,t,Z),\quad X(0,a)=a,\\ Z' &= f(X,t,Z),\quad Z(0,a)=g(a). \end{aligned} \tag{7.11}$$

对向量 (X,t,Z) 应用局部流定理，得到其对 (t,a) 的 C^1 依赖。时刻零有 $D_aX = I$，故映射 $(a,t)\mapsto (X(t,a),t)$ 在每个 $(a_0,0)$ 附近的导数可逆。

命题 7.4.1. *在上述假设下，对每个初始点 a_0，存在它在时空中的邻域，在其中拟线性初值问题有唯一的局部 C^1 解。*

证明. 由定理 1.1.6，缩小邻域后可反解 $a = A(x,t)$。令 $u(x,t) = Z(t,A(x,t))$，则 $u(X(t,a),t) = Z(t,a)$。对此式求时间导数并代入(7.11)，得到偏微分方程。初始时 $A(x,0)=x$，所以 $u(x,0)=g(x)$。若另有经典解 v，沿满足 $X'=b(X,t,v(X,t))$ 的曲线令 $Z=v(X,t)$，链式法则表明 (X,Z) 满足同一联立系统和同一初值。常微分方程唯一性使二者与构造的 (X,Z) 相同，再由局部反演得到 $v=u$。 □

这一结论的邻域可以依赖 a_0。即使联立系统一直有解，其空间投影 $a\mapsto X(t,a)$ 也可能先失去可逆性。下面的例子把这种障碍显示为一个分母趋零的计算。

7.4.2 特征线交叉

无黏 Burgers 方程 (inviscid Burgers equation)为

$$u_t + uu_x = 0.$$

沿特征线 $Z'=0$，所以 $Z(t,a)=g(a)$、$X(t,a)=a+tg(a)$。若 $g\in C^1(\mathbb{R})$ 有界，且 $1+tg'(a)>0$ 对所有 a 成立，则 $X(t,\cdot)$ 严格递增，又因 $|X(t,a)-a|\le t\|g\|_\infty$ 而满射。它是全实轴的微分同胚，解由 $u(X(t,a),t)=g(a)$ 给出，并满足

$$u_x(X(t,a),t) = \frac{g'(a)}{1+tg'(a)}. \tag{7.12}$$

若 $g'\ge 0$，上述构造对所有正时间有效；若 g' 的负最小值 m 在某点取到，则在 $T_* = -1/m$ 之前有效，而该点轨道上的梯度在 $t\uparrow T_*$ 时趋于负无穷。

具体取 $g(a) = -\tanh a$，有 $m = -1$、$T_* = 1$。函数值始终处于 $(-1, 1)$，但原点处梯度为 $-1/(1-t)$。失效不是振幅无限增长，而是相邻初始点的空间间隔被压缩为零。当 $t > 1$ 时，映射 $a - t\tanh a$ 在原点附近下降，在两端上升，因而不单射。两条不同初始标签的轨道可以投影到同一个时空点，而所携带的值不同，不可能成为单值经典解。图 7.1 区分了光滑阶段与失效后的轨道投影。

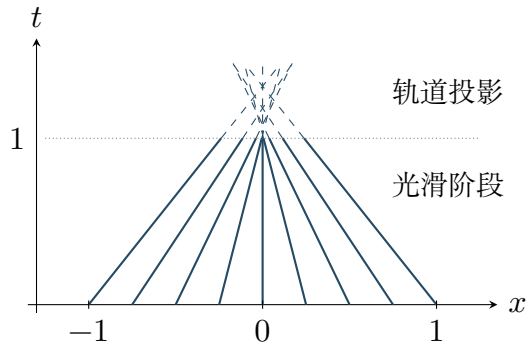


图 7.1: 特征线的压缩与投影交叉。初值为 $g(a) = -\tanh a$，轨道投影为 $x = a - t\tanh a$。在 $t = 1$ 首次发生梯度爆破；虚线延长只展示投影的交叉，不表示单值经典解的延续。

7.4.3 激波形成的预告

在经典解存在时，Burgers 方程等价于 $u_t + \partial_x(u^2/2) = 0$。对于有跳跃的函数，后一种写法仍可通过分布导数解释。若一般通量 $F \in C^1(\mathbb{R})$，一条 C^1 曲线 $x = s(t)$ 两侧的函数都是常数 u_-, u_+，把测试积分在曲线两侧分别分部积分，界面项为

$$\int \big(F(u_+) - F(u_-) - s'(t)(u_+ - u_-)\big)\varphi(s(t), t)\,\mathrm{d}t.$$

它对所有紧支集光滑测试函数为零，当且仅当

$$s'(t)(u_+ - u_-) = F(u_+) - F(u_-).$$

这称为 **Rankine–Hugoniot 条件** (Rankine–Hugoniot condition)。对不同的 Burgers 左右状态，速度为 $(u_- + u_+)/2$；这样的移动跳跃称为**激波** (shock wave)。

界面恒等式只给出弱方程的相容条件，没有证明某个跳跃是光滑解失效后的唯一延续。物理上允许的压缩跳跃与不允许的展开跳跃，都可能满足同一恒等式。要挑选延续还需附加条件，并建立存在、稳定性与唯一性理论；本节的梯度爆破计算本身不承担这些结论。

7.4.4 Hamilton–Jacobi 方程

另一类重要的一阶非线性方程是 **Hamilton–Jacobi 方程** (Hamilton–Jacobi equation)

$$u_t + H(x, \nabla u) = 0.$$

这里 H 为给定函数。先假定 $H\in C^3$、$g\in C^3$，只在初始点附近构造光滑解。取

$$X'=H_p(X,P),\quad P'=-H_x(X,P),\quad Z'=P\cdot H_p(X,P)-H(X,P),\tag{7.13}$$

初始值为 $X(0,a)=a$、$P(0,a)=\nabla g(a)$、$Z(0,a)=g(a)$。前两式描述位置和候选梯度的演化，第三式计算函数值。

这里需要的二阶参数可微性仍来自流构造：对 C^2 向量场 B，在(7.4)上再取差商，二阶候选导数满足

$$V'=DB(Y)V+D^2B(Y)[Av,Aw],\quad V(0)=0.$$

右侧系数连续，矩阵积分方程给出唯一 V。以 D^2B 在紧集上的一致连续性控制差商余项，再用 Gronwall 估计，得到余项一致趋零。这与一阶证明的线性余项论证相同，且明确给出二阶导数的方程；所以此处构造的 X,P,Z 对 (t,a) 为 C^2。

命题 7.4.2. *在上述假设下，系统(7.13)在充分小的邻域中确定一个 C^2 解 u，满足 Hamilton–Jacobi 方程及初值 g。*

证明. 从 $D_aX(0,a)=I$ 出发，局部反演得到 $a=A(x,t)$，令 $u(x,t)=Z(t,A(x,t))$。关键是验证 $P=\nabla u$，不能把候选梯度直接当成真实梯度。对每个初始坐标 a_j，记 $W_j=\partial_{a_j}Z-P\cdot\partial_{a_j}X$。对系统求导，利用 $X'=H_p$、$P'=-H_x$，得到

$$\partial_{a_j}Z'=P\cdot\partial_{a_j}(H_p)-H_x\cdot\partial_{a_j}X,$$
$$(P\cdot\partial_{a_j}X)'=-H_x\cdot\partial_{a_j}X+P\cdot\partial_{a_j}(H_p).$$

故 $W_j'=0$，初值又为 $\partial_j g-\partial_j g=0$。因此 $D_aZ=P^{\mathsf T}D_aX$，由 D_aX 可逆得到 $\nabla_x u(X,t)=P$。最后沿轨道有 $u_t+\nabla u\cdot X'=Z'=P\cdot H_p-H$，约去相同项得 $u_t+H(x,\nabla u)=0$。 □

取 $H(p)=|p|^2/2$ 时，$P=\nabla g(a)$、$X=a+t\nabla g(a)$、$Z=g(a)+t|\nabla g(a)|^2/2$。可逆性要求 $I+tD^2g(a)$ 不退化。这与 Burgers 方程的分母具有同一几何含义，但高维中须检查整个矩阵。局部光滑构造失效之后的解概念，本章不再展开。

7.4.5　守恒律的位置

形如 $u_t+\operatorname{div}_x F(u)=0$ 的方程称为**守恒律** (conservation law)，其中 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^d$。光滑时，它等价于拟线性方程 $u_t+F'(u)\cdot\nabla u=0$；不光滑时，两种写法的意义不同，后一项中的乘积未必已有定义。守恒形式可直接作用于测试函数，通过积分表达局部通量平衡。

线性连续性方程的速度由外部给定，密度与体积的补偿由 Jacobi 公式控制；非线性守恒律的速度随状态变化，投影交叉会使经典表示失效。两者都使用特征线，却不能把线性流的全局微分同胚结论原样移到非线性问题。本节建立了光滑阶段的局部构造和一个明确的失效机制，为进一步学习守恒律与 Hamilton–Jacobi 方程作准备。

本章小结

特征线法将一阶偏微分方程拉回常微分方程。求出轨道只是第一步：还要确认每个点能沿轨道返回数据面，轨道之间由唯一性保证不分叉，流对初始位置的导数又允许把沿线公式还原成经典解。局部迭代给出存在唯一，增长控制排除有限时间逃逸；这两层条件不能混淆。

输运标量在齐次情形沿轨道保持数值，守恒密度则需乘上流的 Jacobi 行列式才保持不变。源项不断产生新数值，零阶项沿历史轨道累积为指数因子。支集由流携带，统一速度界才给出统一传播圆锥。非线性方程中，空间投影还可能失去可逆性；光滑解的构造因此具有明确的时间边界。

习题

前两题训练边界数据与变换语言的接合；中间四题分别检验全局条件、体积变化、源项及闭轨道相容性。最后两题使用选读节，比较光滑失效与弱方程的可能延续。各题均在本章已建立的工具内给出解答。

习题 7.1. 设 $c>0$，在 $x,t\ge 0$ 上求解 $u_t+cu_x=0$，初值为 $u(x,0)=g(x)$，边界值为 $u(0,t)=h(t)$，其中 $g,h\in C^1([0,\infty))$。给出分片公式，并证明它为 C^1 解的充要条件是 $g(0)=h(0)$、$h'(0)=-cg'(0)$。

解. 回溯直线先遇到 $t=0$ 或 $x=0$，故

$$u(x,t)=\begin{cases} g(x-ct), & x\ge ct,\\ h(t-x/c), & x\le ct. \end{cases}$$

在接合线 $x=ct$ 上，连续性等价于 $g(0)=h(0)$。两侧梯度分别趋于 $(g'(0),-cg'(0))$ 与 $(-h'(0)/c,h'(0))$，相等恰好是第二条件。满足这两项时，沿接合线的两侧一阶导数连续接合，函数为 C^1，并逐点满足方程。任何经典解沿轨道恒定，所以分片公式也证明唯一性。 □

习题 7.2. 设 $g\in C^1(\mathbb{T})$，$c\in\mathbb{R}$。证明周期输运解 $u(x,t)=g(x-ct)$ 的第 k 个 Fourier 系数为 $\hat u(k,t)=e^{-2\pi ikct}\hat g(k)$。进而说明所有 Fourier 部分和的误差在每个时刻具有与初始时刻相同的 L^2 范数。

解. 在 $\int_0^1 g(x-ct)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x$ 中令 $y=x-ct$。由于 $g(y)e^{-2\pi iky}$ 为单位周期，换元后的任意长度为一的积分都等于 $\hat g(k)$，而剩余相位为 $e^{-2\pi ikct}$。所以 $S_Nu(x,t)=S_Ng(x-ct)$。对二者之差再用圆周平移不变性，得到 $\|u(\cdot,t)-S_Nu(\cdot,t)\|_2=\|g-S_Ng\|_2$。这里不需要逐项微分一个无限级数。 □

习题 7.3. 在 $\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上考虑 $u_t+(1+x^2)u_x=0$、$u(x,0)=0$。构造非零 C^1 解，并解释为何不违反本章的全局唯一性定理。

解. 取 $F\in C^\infty(\mathbb{R})$，令 $F(s)=0$ 当 $s\le\pi/2$，令 $F(s)=\exp(-(s-\pi/2)^{-2})$ 当 $s>\pi/2$。定义 $u(x,t)=F(t-\arctan x)$，则 $u_t=F'$、$u_x=-F'/(1+x^2)$，方程成立。初始时

$-\arctan x < \pi/2$，故初值为零；取 $t > \pi/2$、$x = 0$ 则非零。速度为二次增长，轨道 $\arctan X = t + \arctan a$ 在有限时间到达无穷，某些终点不能回溯到初始面。全局唯一性所需的完整回溯轨道因此缺失。 □

习题 7.4. 设 $b(x,y) = (y, 0)$，$\rho_0 \in C_c^1(\mathbb{R}^2)$。求连续性方程的解，并用换元证明其质量不变，而第一矩满足

$$\int_{\mathbb{R}^2} x\rho(x,y,t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^2} (a+tb)\rho_0(a,b)\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b.$$

这里积分变量 b 是实数坐标，非前面的向量场。

解. 轨道为 $X(t;0,(a,b)) = (a + tb, b)$，其导数矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$，行列式等于一。故 $\rho(x,y,t) = \rho_0(x - ty, y)$。以 $x = a + tb, y = b$ 换元，质量等于 $\int \rho_0$，而把积分中的 x 同时换为 $a + tb$ 就得到矩公式。紧支集保证这些积分绝对收敛。散度为零只保证体积和质量不变，并不要求重心静止。 □

习题 7.5. 在定理 7.3.4 的速度假设下，设 $\rho, q \in C^1$ 满足 $\rho_t + \operatorname{div}(b\rho) = q$。对任意有界 Borel 集 E，证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{X(t;0,E)} \rho(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_{X(t;0,E)} q(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

说明此式无需 E 的边界光滑。

解. 在固定集合 E 上换元，左边积分成为 $\int_E \rho(X(t;0,a),t)J(t;0,a)\,\mathrm{d}a$。乘积求导与 Jacobi 方程给出被积函数的时间导数等于 $q(X(t;0,a),t)J(t;0,a)$。由于 $\overline{E}$ 紧且时间限于紧区间，所有函数与导数在相应轨道集上有界，故积分号下求导合法。再换元得到结论。论证没有使用边界积分，因此 Borel 可测和有界性已足够。 □

习题 7.6. 在环域 $1 < \sqrt{x^2+y^2} < 2$ 上给定 $f \in C^1$。证明稳态方程 $-yu_x + xu_y = f$ 存在单值 C^1 解，当且仅当对每个 $1 < r < 2$，

$$\int_0^{2\pi} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

在存在时写出全部解。

解. 极坐标中算子为 ∂_θ，单值函数必须以 2π 为周期，故沿一周积分给出必要条件。若条件成立，令

$$U(r,\theta) = A(r) + \int_0^{\theta} f(r\cos s, r\sin s)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $A \in C^1(1,2)$ 任意。零均值保证 U 周期；对 r 的导数也周期，因为零均值恒等式可对 r 求导。故它下降为环域上的 C^1 函数并满足方程。任意两个解之差在每个圆上恒定，所以全体解恰由 A 给出。 □

习题 7.7*. 取 Burgers 初值 $g(x)=0$ 当 $x<0$，$g(x)=1$ 当 $x>0$。证明下列两函数在 $t>0$ 都满足分布方程 $u_t+\partial_x(u^2/2)=0$，且以 L^1_{loc} 收敛到同一初值：

$$u_1(x,t)=\mathbf{1}_{\{x>t/2\}},\quad u_2(x,t)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x/t, & 0<x<t,\\ 1, & x\ge t.\end{cases}$$

解. 对 u_1，左右状态为 $0,1$，界面速度为 $1/2=(F(1)-F(0))/(1-0)$，所以 Rankine–Hugoniot 条件成立；两侧方程恒成立，界面分部积分证明整个分布方程。对 u_2，扇形内部有 $u_t=-x/t^2$、$uu_x=x/t^2$，其余区域为常数。两条分界线上函数及通量连续，逐区分部积分时界面项相消，故也是弱解。测试函数的支集在 $t>0$ 内，与 $t=0$ 有正距离，所以逐区计算没有端点奇性。两函数与初值的差都只支撑于 $[0,t]$，绝对值至多一，局部 L^1 误差不超过 t。二者在一个非空开集上不同，因此弱方程与该初值尚不能保证唯一。 □

习题 7.8*. 设 K 为实对称矩阵。对 $u_t+|\nabla u|^2/2=0$、$u(x,0)=x^{\mathsf T}Kx/2$，在 $I+tK$ 可逆且与 $t=0$ 连通的时间区间内求解。若 K 有负特征值，确定首个正退化时间。

解. 特征系统给出 $X=(I+tK)a$、$P=Ka$、$Z=a^{\mathsf T}Ka/2+t|Ka|^2/2$。代入 $a=(I+tK)^{-1}x$，利用 K 与 $I+tK$ 及其逆交换，得到

$$u(x,t)=\frac{1}{2}x^{\mathsf T}K(I+tK)^{-1}x.$$

令 $M=K(I+tK)^{-1}$，则 M 对称且 $M'=-M^2$。故 $u_t=-x^{\mathsf T}M^2x/2$、$|\nabla u|^2=x^{\mathsf T}M^2x$，直接验证方程。若最小特征值为 $\lambda_{\min}<0$，首个正退化时间为 $-1/\lambda_{\min}$，相应方向上的 Hesse 特征值 $\lambda_{\min}/(1+t\lambda_{\min})$ 趋于负无穷。若 $K\ge 0$，公式对所有正时间存在。 □

第八章　二阶偏微分方程的分类

二阶方程的主部在每一点确定一个实二次型。其正负方向与退化方向，把 Laplace、波动与热方程联系到三种不同的几何结构。本章定义主符号与特征法向，推导坐标变换下的合同关系及低阶项，再以惯性说明经典分类的范围。二维常系数方程可完全化为标准型；变系数双曲和秩一方程可在适当邻域中构造特征坐标。时间导数的阶数、方向和系数符号将单独保留，以免把二阶矩阵的退化误当成完整的热型演化理论。

本章目标

- 能正确提取对称主部矩阵和主符号，区分 Fourier 乘子、特征法向与曲线切向。
- 能判断二维类型与高维惯性，区分点态椭圆、一致椭圆、双曲时间方向和热型演化结构。
- 能逐项计算二阶坐标变换，包括由坐标二阶导数产生的一阶项，并给出合法的二维标准型。
- 能识别退化线、非可积的候选坐标场及不稳定的数据面，说明分类能够提供什么、还需证明什么。

本章使用有限维实对称矩阵的谱定理、第一章的二阶链式法则与逆函数定理，以及第七章的局部流。第 8.1 节介绍坐标无关的分类概念；第 8.2 节比较三种类型及时间方向；第 8.3 节完成标准化计算。初读时可先掌握二维判别式和三种模型，再回看高维惯性与时间法向的区别。

Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[34, Section 1.6] 用实二次型讲解二维标准型与高维分类。其按惯性给出的抛物型名称在本章保留，但本章另外写清时间一阶项的作用，避免只凭主部秩就推断初值问题的性质。变系数坐标构造使用前章建立的局部流，不要求先掌握后续波动或热方程的解公式。

8.1　二阶线性方程

两个二阶方程可能只差一个符号，解的行为却截然不同。分类首先抓住最高阶导数的组合，把它看成每一点上的二次型。本节使用 $z=(z_1,\dots,z_n)$ 表示全部自变量；只有在讨论演化问题时才拆成 $z=(t,x)$。因此 n 不总等于空间维数。

8.1.1　主部

在开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 上考虑实系数算子

$$Lu=\sum_{i,j=1}^{n}a^{ij}(z)\partial_i\partial_j u+\sum_{i=1}^{n}b^i(z)\partial_i u+c(z)u. \tag{8.1}$$

系数至少连续，经典解至少属于 C^2。一阶和零阶项称为低阶项；主部已在第 1.4 节引入，此处专指含二阶导数的和式，记为 L_2u。由于混合偏导相等，把 a^{ij} 换成 $(a^{ij}+a^{ji})/2$ 不改变算子。以下始终取实对称矩阵 $A=(a^{ij})$。

二维中习惯写为

$$L_2u = au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

混合项前面的 2 来自矩阵求和中 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 两项。若方程写成 $u_{xx}+6u_{xy}+u_{yy}=0$，则矩阵的非对角元为 3，不是 6。本节中的 a,b,c 是二维主部的临时系数，不与(8.1)中的向量低阶系数混用。

散度形式也有相同的最高阶矩阵。在 $a^{ij}\in C^1$ 时，

$$\sum_{i,j}\partial_i(a^{ij}\partial_j u) = \sum_{i,j} a^{ij}\partial_i\partial_j u + \sum_{i,j}(\partial_i a^{ij})\partial_j u.$$

它与非散度形式在经典分类上相同，但分部积分时低阶项不同；在粗糙系数或弱解问题中，两种写法更不能只凭主部相同便随意交换。

8.1.2 主符号

定义 8.1.1. 对实对称主部矩阵 $A(z)$，二次齐次多项式

$$p(z,\xi) := \xi^{\mathsf T}A(z)\xi = \sum_{i,j=1}^{n} a^{ij}(z)\xi_i\xi_j \quad (\xi\in\mathbb{R}^n)$$

称为 L 的**主符号** (principal symbol)。本章不把 Fourier 微分规则中的 $-4\pi^2$ 因子纳入这个几何记号。

后一约定与第一编的 2π 归一化相容：对常系数主部，

$$L_2 e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi} = -4\pi^2 p(\xi)\cdot e^{2\pi \mathrm{i} z\cdot\xi}.$$

因此 p 记录不同频率方向的二阶作用，整个 Fourier 乘子则是 $-4\pi^2 p$。不同文献可能把这个负号纳入符号定义；判断椭圆性和特征集合时，必须先核对其约定。

更一般地，对光滑实相位 ϕ 与大参数 λ，直接两次求导给出

$$L\big(e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}\big) = e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}\left(-4\pi^2\lambda^2 p(z,\nabla\phi) + 2\pi \mathrm{i}\lambda\left(\sum_{i,j}a^{ij}\partial_{ij}\phi + \sum_i b^i\partial_i\phi\right) + c\right).$$

在固定紧集上，最高的 λ^2 次项由主符号决定。若该系数为零，通常占主导的二阶作用恰好抵消；特征几何正由这类方向产生。这个计算只是代数恒等式，没有断言任意高频函数就是某个方程的近似解。

8.1.3　特征方向

定义 8.1.2. 在一点 z，若非零余向量 ν 满足 $p(z,\nu)=0$，则称它确定该点的一个**特征方向** (characteristic direction)。若 C^2 超曲面局部写为 $\phi=0$、$\nabla\phi\neq 0$，并且其各点满足 $p(z,\nabla\phi(z))=0$，则称它为**特征超曲面** (characteristic hypersurface)；不满足等式的点称为非特征点。

这里的 ν 表示余向量，也就是对位移作线性求值的法向数据；借欧氏内积可用列向量表示，但不能把它直接当作曲面的切向。换一个定义函数 $\tilde\phi=\alpha\phi$，在曲面上梯度变为 $\alpha\nabla\phi$，其中 $\alpha\neq 0$。主符号齐次，零值条件不变，所以定义不依赖这个选择。

在二维中，若曲线切向为 $(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$，则其一个法向与 $(-\mathrm{d}y,\mathrm{d}x)$ 平行。特征条件因而写作

$$a(\mathrm{d}y)^2-2b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+c(\mathrm{d}x)^2=0. \tag{8.2}$$

当 $\mathrm{d}x\neq 0$ 时，它变为斜率方程 $am^2-2bm+c=0$。这解释了为什么这里混合项的符号与主符号 $a\xi^2+2b\xi\eta+c\eta^2$ 相反：一个写切向，一个写法向。

非特征条件的代数意义是可以解出法向二阶导数。取坐标 $y_1=\phi(z)$，补足其余坐标后，$\partial_{y_1}^2 v$ 的系数就是 $p(z,\nabla\phi)$。该系数非零时，可以把它移到方程一侧并相除。但这一步只整理了方程，没有证明给定 Cauchy 数据的解存在，也没有得到稳定性。例如对 Laplace 方程，任意非零实法向都是非特征的，而给定函数值和法向导数的 Cauchy 问题仍可能非常不稳定。

8.1.4　坐标不变性

命题 8.1.3. 设 $y=F(z)$ 为 C^2 微分同胚，$u(z)=v(F(z))$，并令 $B=DF(z)$。则新坐标中的主部矩阵为

$$\widetilde{A}(y)=BA(z)B^{\mathsf T},\quad z=F^{-1}(y), \tag{8.3}$$

一阶系数为

$$\tilde b^{k}(y)=\sum_{i,j}a^{ij}(z)\partial_{ij}F^{k}(z)+\sum_{i}b^{i}(z)\partial_{i}F^{k}(z). \tag{8.4}$$

主符号满足 $\tilde p(y,\eta)=p(z,B^{\mathsf T}\eta)$。

证明. 链式法则给出

$$\partial_i u=\sum_k \partial_k v\cdot\partial_i F^k,\quad \partial_{ij}u=\sum_{k,l}\partial_{kl}v\cdot\partial_i F^k\cdot\partial_j F^l+\sum_k\partial_k v\cdot\partial_{ij}F^k.$$

代入算子并按 v 的导数阶数整理，得到两条系数公式。再把 η 代入二次型，便有 $\eta^{\mathsf T}BAB^{\mathsf T}\eta=(B^{\mathsf T}\eta)^{\mathsf T}A(B^{\mathsf T}\eta)$。 □

实对称矩阵在可逆**合同变换** (congruence transformation)下保持正、负及零特征值的个数，这三项称为其**惯性** (inertia)。为说明这一事实，先由有限维谱定理把矩阵正交对角化。二次型为正定的子空间最大维数恰等于正特征值个数：正特征子空间达到这个维数；任何更大子空间必与非正特征子空间非平凡相交，不可能正定。可逆线

性变换保持子空间维数，因而保持该最大值。对负号二次型重复此论证可得负特征值个数不变，最后由总维数得到零特征值个数不变。

所以主部分类不依赖合法坐标，但矩阵的具体特征值和统一常数可能改变。若 $A \geq \lambda I$，则 $\eta^{\mathsf{T}} \widetilde{A} \eta \geq \lambda |B^{\mathsf{T}} \eta|^2$；只有 B^{-1} 也有统一界，才能推出整个区域上的同一个正下界。点态坐标不变性与全域定量估计是两个层次。非线性坐标还会产生(8.4)中的一阶项，忽略它们会改变原方程。

8.2 三种基本类型

本节先按实对称主部的惯性给出经典分类，再说明时间方向及低阶项带来的额外区别。三种类型覆盖所有非零的二维实二次型，却不覆盖高维的每一种退化情形。对于复系数方程、方程组或高阶方程，需要另定分类方法，不能直接套用下面的符号判据。

8.2.1 椭圆型

定义 8.2.1. 若 $A(z)$ 正定或负定，则称二阶算子在 z 为**椭圆型** (elliptic)。若它在开集每一点均为椭圆型，就称在该开集为椭圆型。选定正定的符号后，若存在常数 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$，使

$$\lambda |\xi|^2 \leq \xi^{\mathsf{T}} A(z) \xi \leq \Lambda |\xi|^2 \quad (z \in \Omega,\ \xi \in \mathbb{R}^n),$$

则称主部为一**致椭圆** (uniformly elliptic)。

对实对称矩阵，椭圆性也等价于对每个 $\xi \neq 0$ 都有 $p(z,\xi) \neq 0$。若特征值中含零，存在非零零向量；若有正、负特征值，取相应单位特征向量 e_+, e_-，二次型在 $e_+ \cos\theta + e_- \sin\theta$ 上从正变负，也必取零。反过来，正定或负定直接排除零值。因此椭圆主部没有实特征超曲面。

最基本的模型为 $\Delta u = f$ 或 $-\Delta u = f$。对称正定但随位置退化的系数提醒我们，点态椭圆不等于一致椭圆：在半平面 $x > 0$ 上，$u_{xx} + x^2 u_{yy}$ 处处椭圆，但沿 $x \downarrow 0$ 的最小特征值趋零，沿 $x \to \infty$ 的最大特征值无界。在任意紧子集上，这两种障碍都消失。

命题 8.2.2. 设 A 连续，且在连通开集 Ω 中处处正定或负定。则它的符号在整个开集上一致。选为正定后，对每个紧集 $K \subseteq \Omega$，都有依赖于 K 的一致椭圆常数。

证明. 正定矩阵构成开集：若 $\min_{|\xi|=1} \xi^{\mathsf{T}} A(z_0) \xi = \lambda_0 > 0$，则 $\|A(z) - A(z_0)\| < \lambda_0/2$ 时仍正定。负定情形相同。两类点各为开集且不交，连通性迫使只出现一类。选好符号后，连续函数 $(z,\xi) \mapsto \xi^{\mathsf{T}} A(z) \xi$ 在紧集 $K \times S^{n-1}$ 上取得正最小值及有限最大值，即为所需常数。 □

8.2.2 双曲型

定义 8.2.3. 当 $n \geq 2$，若 $A(z)$ 非退化，且一个特征值与其余 $n-1$ 个特征值符号相反，则称算子在该点为**双曲型** (hyperbolic)。在演化问题中，还要选定一个作为时间方向的非特征法向。

波动算子 $\partial_t^2 - c^2\Delta_x$（$c>0$）作用于 d 个空间变量和一个时间变量，其矩阵惯性为 $(1,d,0)$，主符号为

$$p(\tau,\xi) = \tau^2 - c^2|\xi|^2.$$

这里 $\xi \in \mathbb{R}^d$ 是空间频率，τ 是时间频率。若只看空间块 $-c^2 I$，它是负定的；整个时空主部才是双曲型。称“波动方程的空间部分椭圆”与称“波动方程双曲”并不矛盾。

“选择时间”有一个可计算判据。在一点固定符号使惯性为 $(1,n-1,0)$，选择满足 $p(\nu)>0$ 的法向 ν。补足一组坐标，使 ν 对应时间余方向，则矩阵分块为

$$A = \begin{pmatrix} a & v^{\mathsf{T}} \\ v & C \end{pmatrix}, \quad a>0.$$

配方给出

$$p(\tau,\xi) = a\left(\tau + \frac{v\cdot\xi}{a}\right)^2 + \xi^{\mathsf{T}}\left(C - \frac{vv^{\mathsf{T}}}{a}\right)\xi. \tag{8.5}$$

右侧的空间矩阵必须负定，因为合同消元后已有一个正方向，全部剩余方向均为负。故每个非零空间频率对应两个不同的实根

$$\tau = -\frac{v\cdot\xi}{a} \pm \sqrt{-\frac{1}{a}\xi^{\mathsf{T}}\left(C - \frac{vv^{\mathsf{T}}}{a}\right)\xi}.$$

这种相对于时间法向的实根性质称为**严格双曲** (strictly hyperbolic)。本章只把它用于二阶标量方程，不把这一表述直接扩展到重特征根或方程组。

任意非特征法向未必都能作为这样的时间方向。对三变量模型 $p(\tau,\xi_1,\xi_2)=\tau^2-\xi_1^2-\xi_2^2$，若把 x_1 当时间，那么固定原来的 $\tau=0$、$\xi_2\neq 0$ 时，关于 ξ_1 的方程没有实根。原来惯性中的唯一正方向与其余负方向有不同地位；用坐标交换掩盖这种差别，会把错误的数据面当成时间面。

8.2.3　抛物型

定义 8.2.4. *若 $A(z)$ 的秩为 $n-1\geq 1$，且所有非零特征值同号，则称它的主部在该点具有**抛物型** (parabolic)的代数类型。这个条件只描述二阶部分，不单独保证方程是一条随时间演化的热型方程。*

例如 $\partial_t - \Delta_x$ 对全部 $d+1$ 个变量的二阶矩阵为 $\mathrm{diag}(0,-1,\dots,-1)$。时间法向 $(1,0)$ 使二阶主符号为零，所以等时面在刚才的纯二阶定义下是特征的。热方程仍可给初值，因为沿时间方向真正出现的是一阶导数。把所有变量都按同一阶数计算的主符号，不能独自表达这种演化结构。

本编的热型演化模型特指

$$u_t - \sum_{i,j=1}^{d} a^{ij}(x,t)u_{x_i x_j} + \sum_{i} b^i(x,t)u_{x_i} + c(x,t)u = f, \tag{8.6}$$

其中空间矩阵 (a^{ij}) 对称正定；有统一上下界时称一致抛物。时间一阶系数已规范为 1，其符号与空间二阶项相反。这项结构同时使用了一阶项和选定的时间方向。若时间导数前有正函数 α，须先除以 α，再检查空间矩阵的正定性与统一常数。

以下三个算子有相同的二阶矩阵，却代表不同问题：

$$\partial_t - \partial_x^2, \quad -\partial_t - \partial_x^2, \quad -\partial_x^2.$$

第一个是向前热算子；第二个反转时间后才成为向前热算子；第三个根本没有时间演化，只是每个 t 上的一维方程。由此不能仅凭“一个特征值为零”就声称存在通常的热方程初值理论。在一般高维变量中，秩还可能低于 $n-1$，或者非零特征值有正有负；这些属于其他退化类型，本章不强行归入三类。

8.2.4 标准模型

二维矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right) \neq 0$ 的行列式为 $ac - b^2$。令 $D = b^2 - ac$，则 $D < 0$ 时两个特征值同号，$D > 0$ 时异号，$D = 0$ 时恰有一个零特征值。因此三种类型分别对应椭圆、双曲与抛物。若 $a = b = c = 0$，方程在该点已经失去二阶主部，不能按这个判别式叫作通常的抛物型。

分类可以随位置改变。以 $Lu = yu_{xx} + u_{yy}$ 为例，当 $y > 0$ 时矩阵正定，当 $y < 0$ 时特征值异号，在 $y = 0$ 时秩为一。穿过退化线的一个邻域上不可能存在把主部变成某个固定非退化类型的微分同胚，因为合同变换保持各点的秩与惯性。退化线须作为独立几何对象处理，不能在变换时相除消去。

频率模型说明时间符号为何值得单独保留。对单位圆周上的空间频率 $k \in \mathbb{Z}$，令 $u(x,t) = v_k(t)e^{2\pi \mathrm{i} kx}$，三种方程分别给出

$$\begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 &\implies v_k'' + 4\pi^2 c^2 k^2 v_k = 0, \\ u_t - u_{xx} = 0 &\implies v_k' + 4\pi^2 k^2 v_k = 0, \\ u_t + u_{xx} = 0 &\implies v_k' - 4\pi^2 k^2 v_k = 0. \end{aligned}$$

第一行是振荡，第二行使频率按 $e^{-4\pi^2 k^2 t}$ 衰减，第三行则按 $e^{4\pi^2 k^2 t}$ 放大。这些都是直接代入得到的确切解。取初始振幅 e^{-k}，它在每个固定有限阶的导数范数中趋零，而第三行的解在任何固定正时间都会无界增长。二阶代数类型相同，并不意味着对同一时间方向的数据具有同样稳定性。

低阶项也会影响唯一性、增长和边界相容性，第一章的能量例子已经显示这一点。本章的分类只为选择后续工具提供第一层导航：双曲型需要研究传播和能量，热型演化需要研究扩散和单向时间，椭圆型需要研究边界约束与内部性质。具体结论仍须连同区域、边界数据和系数条件逐条证明。

8.3　坐标变换

主符号的惯性告诉我们可以期待哪一种模型，坐标变换则把这一判断落实为计算。本节区分三种任务：常系数主部在整个坐标域中的标准化，变系数主部在一点的标准化，以及利用特征曲线在一个邻域中构造坐标。三者使用的条件不同，结论也不相同。

8.3.1　二维标准型

定理 8.3.1. *设 a,b,c 为实常数且不全为零。存在可逆实线性坐标变换，并允许把整个方程乘以一个非零常数，使主部 $a\partial_x^2+2b\partial_x\partial_y+c\partial_y^2$ 依照 $D=b^2-ac$ 的符号分别成为*

$$\partial_r^2+\partial_s^2 \quad (D<0), \qquad \partial_r^2-\partial_s^2 \quad (D>0), \qquad \partial_r^2 \quad (D=0).$$

低阶项须按同一个变换保留。双曲标准型还可用 $\xi=r+s$、$\eta=r-s$ 化为 $4\partial_\xi\partial_\eta$。

证明. 先设 $a\neq 0$，取 $r=x$、$s=y-(b/a)x$。此变换行列式为一，且

$$\partial_x=\partial_r-\frac{b}{a}\partial_s, \qquad \partial_y=\partial_s.$$

代入并展开，混合项的系数 $-2b+2b$ 抵消，得到

$$a\partial_r^2+\delta\partial_s^2, \qquad \delta=c-\frac{b^2}{a}=-\frac{D}{a}.$$

若 $\delta\neq 0$，再令 $R=r/\sqrt{|a|}$、$S=s/\sqrt{|\delta|}$，主部变为 $\operatorname{sgn}(a)\partial_R^2+\operatorname{sgn}(\delta)\partial_S^2$。乘以 $\operatorname{sgn}(a)$，第二项符号等于 $-\operatorname{sgn}(D)$，得到前两种形式。若 $\delta=0$，只缩放 r 即得第三种。

若 $a=0,c\neq 0$，交换 x,y 后归入上一情形。若 $a=c=0,b\neq 0$，取 $r=(x+y)/\sqrt{2}$、$s=(x-y)/\sqrt{2}$，则 $2b\partial_x\partial_y=b(\partial_r^2-\partial_s^2)$，再缩放并调整符号即可。最后，$\partial_r=\partial_\xi+\partial_\eta$、$\partial_s=\partial_\xi-\partial_\eta$，相减平方得到 $4\partial_\xi\partial_\eta$。 □

例如主部 $4u_{xx}+4u_{xy}+2u_{yy}$ 取 $r=x/2$、$s=y-x/2$ 后成为 $v_{rr}+v_{ss}$。同样的变换把

$$4u_{xx}+4u_{xy}+u_{yy}+u_x=0$$

化为 $v_{rr}+v_r/2-v_s/2=0$，即 $v_s=2v_{rr}+v_r$。二阶部分秩为一，而原来的一阶项恰好提供了新的时间导数。若删掉原式的 u_x，新方程只是 $v_{rr}=0$，便没有这一演化含义。

上述论证适用于常系数。若每一点分别对 $A(x,y)$ 选一个对角化矩阵，并不能立即把这些矩阵拼成坐标变换的导数：一个候选矩阵场必须满足混合偏导的相容条件。特别是把位置依赖的向量场平方，会额外产生系数导数；不能把变系数算子当成常系数多项式直接配方而忽略这些项。

8.3.2　特征坐标

先处理一个双曲邻域。假定 $a,b,c\in C^2$、$a\neq 0$、$D=b^2-ac>0$。二维特征斜率为

$$m_\pm=\frac{b\pm\sqrt{D}}{a}.$$

两族曲线分别由 $y'=m_{\pm}(x,y)$ 给出。第七章的局部流与初值可微依赖保证：以横截直线 $x=x_0$ 上的交点作为标签，可构造局部函数 ξ,η，使

$$\xi_x+m_+\xi_y=0,\quad \eta_x+m_-\eta_y=0,\quad \xi_y\neq 0,\ \eta_y\neq 0.$$

它们分别在两族特征线上保持常值，称为**特征坐标** (characteristic coordinates)。系数为 C^2 时，流也是 C^2：对其一阶变分方程再求一次初值导数，所得二阶导数满足线性方程，其非齐次项为速度的二阶导数作用于两个一阶变分；局部一致连续性控制差商余项，再用 Gronwall 不等式得到导数存在且连续。因此这里的坐标变换符合二阶链式法则的要求。

命题 8.3.2. *上述 (ξ,η) 在充分小的邻域内构成 C^2 微分同胚，并把方程化为*

$$\gamma(\xi,\eta)v_{\xi\eta}+\beta_1(\xi,\eta)v_\xi+\beta_2(\xi,\eta)v_\eta+\kappa(\xi,\eta)v=\tilde f,\quad \gamma\neq 0.$$

证明. 坐标的行列式为

$$\xi_x\eta_y-\xi_y\eta_x=(m_--m_+)\xi_y\eta_y\neq 0,$$

因此可用逆函数定理。由特征方程，$p(\nabla\xi)=p(\nabla\eta)=0$，新矩阵的两个对角元为零。其混合系数为

$$\gamma=2\big(a\xi_x\eta_x+b(\xi_x\eta_y+\xi_y\eta_x)+c\xi_y\eta_y\big).$$

合同变换保持矩阵可逆，而 $\left(\begin{smallmatrix}0&\gamma/2\\ \gamma/2&0\end{smallmatrix}\right)$ 可逆恰好要求 $\gamma\neq 0$。一阶与零阶系数按命题 8.1.3 保留，即得所述方程。 □

例如在 $x>0$ 上，方程 $u_{xx}-x^2u_{yy}=0$ 的两族特征为 $y\pm x^2/2$ 恒定。取 $\xi=y+x^2/2$、$\eta=y-x^2/2$，其行列式为 $2x\neq 0$。两次求导得到

$$u_{xx}-x^2u_{yy}=-4x^2v_{\xi\eta}+v_\xi-v_\eta.$$

新方程不只是 $v_{\xi\eta}=0$；两个一阶项正是坐标曲率带来的贡献。在 $x=0$ 上行列式退化，所以不能用同一坐标穿过那里。

若 $D=0$ 在整个邻域成立，且 $a\neq 0$，令 $\beta=b/a$、$V=\partial_x+\beta\partial_y$，则

$$a\partial_x^2+2b\partial_x\partial_y+c\partial_y^2=aV^2-a(\partial_x\beta+\beta\partial_y\beta)\partial_y.$$

取 $\xi=x$，并沿 V 的流构造 η 使 $V\eta=0$、$\eta_y\neq 0$，则 $V=\partial_\xi$。方程成为

$$a\,v_{\xi\xi}+\beta_1v_\xi+\beta_2v_\eta+\kappa v=\tilde f.$$

这是邻域中的秩一标准形式。只有 $\beta_2\neq 0$ 时才能解出 v_η，要按 η 正方向解释为向前热型，还须 $-a/\beta_2>0$。秩为一的二阶部分本身没有决定这些条件。

椭圆型没有两族实特征线，因此上述沿实轨道找坐标的方法不适用。一般变系数椭圆主部的邻域标准化需要另解坐标方程，本章不把它当作已证工具；本节已经完整

建立的是常系数标准型及一点处冻结系数的标准型。某些特殊系数可直接处理，例如在全平面上取 $r = e^x$、$s = y$，有

$$u_{xx} + e^{2x} u_{yy} = r^2 (v_{rr} + v_{ss}) + r v_r .$$

这个映射是全平面到半平面的微分同胚。除以 r^2 后主部化为 Laplace 算子，但保留了 $r^{-1} v_r$；所获表达式的定义域也随坐标改变。

8.3.3　高维主符号

在 n 维，实对称矩阵可经正交变换化为 $\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，再沿非零特征方向缩放，使非零对角元都成为 1 或 -1。因此常系数主部完全由惯性三元组 (n_+, n_-, n_0) 决定，允许整体乘以负数时还可交换前两项。这个结论包含二维的三种标准型，但高维中还有更多可能。

例如 $\partial_1^2 + \partial_2^2 - \partial_3^2 - \partial_4^2$ 的惯性为 $(2, 2, 0)$。它既不椭圆，也不属于只有一个异号方向的双曲类型，更不是抛物型。又如三变量算子 ∂_1^2 的惯性为 $(1, 0, 2)$，有两个完全缺失的二阶方向。对这些算子只说“判别式非正”没有明确含义；一个行列式也不能恢复全部惯性信息。

变系数时，可以在任意固定点 z_0 选一个线性坐标使 $A(z_0)$ 标准化。邻近点的矩阵通常只是接近标准矩阵。若该点主部非退化，连续性使惯性在足够小邻域内保持不变；理由是单位球上可逆矩阵的最小伸缩量有正下界，小扰动不可能使某个特征值穿过零。秩退化情形没有这样的稳定性，任意小的系数扰动都可能改变类型。

8.3.4　几何意义

主符号作用在法向上，特征曲线却画在自变量空间里。两者之间的联系可以用一个直接计算辨明。若 $\nu \neq 0$、$p(z, \nu) = 0$，则

$$\nu \cdot A(z) \nu = 0.$$

所以当 $A\nu \neq 0$ 时，向量 $A\nu$ 位于法向为 ν 的切平面中。对于非退化双曲型，$A\nu$ 必非零；对于秩退化类型，它可能恰为零。二阶主符号不仅记录符号，也记录哪些方向上二阶约束消失。

在一维波动方程中，特征曲线为 $x \pm ct$ 恒定，两族曲线把初值上的区间与后来一点联系起来，第九章将据此推导表示公式。高维波动方程对应实特征锥，第十一章进一步研究其传播区域。热方程的时间方向由一阶项选定，不能把秩退化的零方向画成波动锥；Laplace 方程则没有非零实特征法向。坐标标准化明确了这些差别，具体解的性质仍由后续各章在相应模型中建立。

本章小结

主符号把最高阶导数的系数组织为法向上的二次型。坐标变换使主矩阵作合同变换，因此秩和惯性保持不变；具体特征值、统一常数和低阶项则需要另行追踪。二维非零实主部的三类由判别式控制，高维还存在多个正负方向以及更高维的退化核。

双曲特征坐标来自两族不同的实轨道，秩一坐标来自一族轨道；椭圆情形没有同样的实特征构造。常系数标准化不能直接解释成任意变系数方程的邻域标准化。尤其在热型问题中，时间方向由一阶项和空间二阶项共同确定。分类整理了方程的结构，存在唯一性、稳定性和传播仍要对各模型分别建立。

习题

下面各题把分类与坐标计算、退化、数据稳定性相结合。题目中的变换均须核对可逆性；需要说明“不可能”时，应给出保持不变的量或一个具体反例。

习题 8.1. 设 $n \geq 2$，$L = \sum_{i,j} a^{ij}\partial_{ij} + \sum_i b^i \partial_i + c$ 为实常系数算子，A 对称。证明 L 在所有正交坐标变换下不变，当且仅当 $L = \alpha\Delta + c$，其中 $\alpha, c \in \mathbb{R}$。

解. 正交变换 $y = Qz$ 把主矩阵变为 QAQ^{T}，一阶系数变为 Qb。取 $Q = -I$，不变性迫使 $b = -b$，故 $b = 0$。再取只反射一个坐标的对角正交矩阵，所有连接该坐标与其他坐标的非对角元变号，故这些元均为零。最后取交换两个坐标的正交矩阵，各对角元必须相等，得到 $A = \alpha I$。反过来，$Q\alpha IQ^{\mathsf{T}} = \alpha I$，零阶项也不变，故这类算子具有所需不变性。 □

习题 8.2. 证明方程

$$u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2 u_{yy} = 0$$

处处具有秩一主部，并用 $\xi = x$、$\eta = y - x^2/2$ 将其化为向前热方程。解释为何它没有显式一阶项，却能在新坐标中出现时间导数。

解. 主矩阵为 $(1,x)^{\mathsf{T}}(1,x)$，秩恒为一。给定变换的行列式为一，逆为 $x = \xi$、$y = \eta + \xi^2/2$。令 $V = \partial_x + x\partial_y$，则 $V = \partial_\xi$，而 $V^2 u = u_{xx} + 2xu_{xy} + x^2 u_{yy} + u_y$。故原式化为 $v_{\xi\xi} - v_\eta = 0$。时间导数来自坐标的二阶导数，等价地来自求导作用于向量场系数 x；若只作形式平方而漏掉这一项，便会得到错误方程。 □

习题 8.3. 对 $L = u_{xx} + 2xu_{xy} + u_{yy}$ 的主部按位置分类。在条带 $|x| < 1$ 上求单位向量二次型的最小值和最大值，说明它为何在整个条带上不一致椭圆。证明任何穿过 $x = 1$ 的邻域都不能经微分同胚化为固定的非退化标准型。

解. 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{smallmatrix}\right)$，特征向量为 $(1,1)$、$(1,-1)$，特征值为 $1+x, 1-x$。所以 $|x| < 1$ 时椭圆，$|x| > 1$ 时双曲，$|x| = 1$ 时秩一。条带上的单位球最小、最大值分别为 $1-|x|, 1+|x|$，前者没有统一正下界。任何穿过 $x = 1$ 的邻域既含秩一的点，也含非退化的点；合同变换保持秩，故不可能得到处处非退化的固定标准型。 □

习题 8.4. 设 $h, g \in C^2(I)$、$k \in C^1(I)$，且 $h' \neq 0$。对 $u_{\xi\eta} = 0$，在曲线 $\eta = h(\xi)$ 上指定

$$u(\xi, h(\xi)) = g(\xi), \quad u_\eta(\xi, h(\xi)) = k(\xi).$$

在曲线上任一点附近构造唯一 C^2 解，并说明 $h' \neq 0$ 与非特征条件的关系。

解. 在小矩形中积分 $u_{\xi\eta}=0$，先得 u_η 只依赖 η，再积分得 $u=F(\xi)+G(\eta)$。因为 $h'\neq 0$，可局部反解 $\xi=h^{-1}(\eta)$。取一个原函数满足 $G'(\eta)=k(h^{-1}(\eta))$，再令 $F(\xi)=g(\xi)-G(h(\xi))$，得到所求 C^2 解。改变 G 的积分常数只会使 F 反向改变同一常数，故 u 唯一。主符号为 $p(\nu)=\nu_\xi\nu_\eta$，曲线法向为 $(-h',1)$，所以非特征条件恰为 $h'\neq 0$。 □

习题 8.5. 令 $p(\xi)=\xi_1^2+\xi_2^2-\xi_3^2-\xi_4^2$。证明不存在满足 $p(\nu)\neq 0$ 的方向 ν，使对每个 $\eta\in\mathbb{R}^4$，关于 s 的多项式 $p(\eta+s\nu)$ 都只有实根。

解. 记对称双线性型为 $B(v,w)=v_1w_1+v_2w_2-v_3w_3-v_4w_4$。若 $p(\nu)>0$，在正子空间 $P=\operatorname{span}(e_1,e_2)$ 上，线性条件 $B(\eta,\nu)=0$ 至少有一个非零解 η。于是 $p(\eta)>0$，并且 $p(\eta+s\nu)=p(\eta)+s^2p(\nu)>0$，没有实根。若 $p(\nu)<0$，改在负子空间 $\operatorname{span}(e_3,e_4)$ 中取 η，所得多项式恒负。两种情形都与要求矛盾。 □

习题 8.6. 在 $\mathbb{T}\times[0,\infty)$ 上令

$$u_n(x,y)=\frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\pi n}\sin(2\pi nx)\sinh(2\pi ny).$$

证明它们是 Laplace 方程的解，其 $y=0$ 上的函数值及法向导数在每个固定有限阶的导数范数中趋于零，但任意固定 $y_0>0$ 上的 $L^2(\mathbb{T})$ 范数趋于无穷。

解. 对 x,y 各求两次导数，两个 $(2\pi n)^2$ 项符号相反，故 $u_{n,xx}+u_{n,yy}=0$。边界值恒为零，正 y 导数为 $e^{-\sqrt{n}}\sin(2\pi nx)$，外法向导数只相差负号。其固定 m 阶导数一致范数不超过 $(2\pi n)^m e^{-\sqrt{n}}\to 0$。另一方面，

$$\|u_n(\cdot,y_0)\|_2=\frac{e^{-\sqrt{n}}}{2\sqrt{2}\pi n}\sinh(2\pi ny_0)\longrightarrow\infty.$$

初始法向 $(0,1)$ 是非特征的，因为其主符号值为一。这一代数条件并未阻止高频数据向内部指数放大。 □

习题 8.7. 对方程

$$(1+u_y^2)u_{xx}-2u_xu_yu_{xy}+(1+u_x^2)u_{yy}=0,$$

证明任意给定 C^1 梯度场所确定的主矩阵正定，求其特征值。比较原式与除以 $(1+|\nabla u|^2)^{3/2}$ 后的方程，在 $|\nabla u|\le M$ 以及无统一梯度界时的一致椭圆性。

解. 令 $q=(u_x,u_y)^{\mathsf T}$，主矩阵为 $A=(1+|q|^2)I-qq^{\mathsf T}$。若 $q\neq 0$，沿 q 的特征值为一，垂直方向的特征值为 $1+|q|^2$；若 $q=0$，两个特征值均为一。因此处处正定。梯度有界时，原矩阵的上下界为 $1,1+M^2$；相除后的两个特征值为 $(1+|q|^2)^{-3/2}$ 与 $(1+|q|^2)^{-1/2}$，也有统一正下界和有限上界。若梯度在区域内无界，原矩阵失去统一上界，相除后的矩阵则失去统一正下界。乘一个处处正的函数保持点态类型，但不无条件保持本章同时包含上下界的一致定义。 □

习题 8.8. 证明全平面方程

$$u_{xx} - 6x^2 u_{xy} + (1 + 9x^4) u_{yy} - 6x u_y = 0$$

经 $r = x$、$s = y + x^3$ 化为 Laplace 方程。核对变换全局可逆，并说明原主矩阵虽然处处椭圆，却在全平面不一致椭圆。

解. 变换的逆为 $x = r$、$y = s - r^3$，导数矩阵 $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3x^2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 行列式为一。原主矩阵为 $A = B^{-1} B^{-\mathsf{T}}$，故 $BAB^{\mathsf{T}} = I$。非线性坐标的二阶导数只有 $s_{xx} = 6x$，产生一阶项 $6x v_s$；原来的 $-6x u_y = -6x v_s$ 恰好抵消。因此完整方程为 $v_{rr} + v_{ss} = 0$。原二次型为 $(\xi - 3x^2 \eta)^2 + \eta^2$，所以正定。其行列式恒为一而迹为 $2 + 9x^4$，最大特征值无界，最小特征值因此趋零。这个坐标变换的导数及逆导数均无全域统一界，与统一常数的失败一致。 □

第九章　一维波动方程

波动方程把局部振动与有限速度的传递联系起来。本章从特征变量推导 d'Alembert 公式，把非齐次项解释为各时刻速度增量的叠加，再用收缩区间上的能量说明局部唯一性。全空间能量估计既控制数据误差，也把经典解延拓到初始位移属于 H^1、初始速度属于 L^2 的情形。行波、驻波、共振与折角传播将分别展示公式和估计所描述的不同侧面。

本章目标

- 从两个一阶传播量恢复位移，说明初始形状和初始速度各自决定什么。
- 由 Duhamel 积分构造外力响应，在时间求导时保留积分上限的贡献。
- 画出依赖三角形，区分有限传播、支集外界与波前之后的尾部。
- 推导全局和局部能量恒等式，说明通量方向、边界运动和外力功怎样决定等式中的正负号。
- 利用稳定性构造能量极限，并在解的空间内证明唯一性。

本章用到第一章的链式法则、含参变量积分与弱解的概念；第一编的 L^2 结构和磨光逼近用于最后的能量极限。本章将直接推导特征变量，因此不必预先学习一般特征理论。

第 9.1 节先求解齐次问题，第 9.2 节把外力加入并解释传播区域，第 9.3 节从积分估计进入低正则数据。Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[34] 围绕一维振动讨论外力与能量；Fritz John 的《Partial Differential Equations》[22] 中关于特征线和高维波方程的论述，可接在本章之后阅读。

9.1　齐次方程

一根均匀弦作小幅横向振动时，位移的时间加速度与空间曲率成正比。忽略阻尼和外力，得到 $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$，其中 $c>0$ 为固定波速。本章先在整条实线上讨论，因而没有端点反射。方程含二阶时间导数，初始状态必须同时指定形状与速度；只给初始形状不会确定随后的运动。

9.1.1　特征变量

常系数使波算子可以分解为两个可交换的一阶算子：

$$\partial_t^2-c^2\partial_x^2=(\partial_t-c\partial_x)(\partial_t+c\partial_x).$$

若令 $\alpha = x + ct$、$\beta = x - ct$，则

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}, \quad t = \frac{\alpha - \beta}{2c}, \quad \partial_t^2 - c^2\partial_x^2 = -4c^2\partial_\alpha\partial_\beta.$$

这对坐标称为**特征变量** (characteristic variables)；两族坐标线正是斜率分别为 $\pm c$ 的传播直线。在一个坐标矩形上，方程成为 $U_{\alpha\beta} = 0$。先对 β 积分，再对 α 积分，得到 $U = A(\alpha) + B(\beta)$。相应地，原坐标中的两个分量分别保持形状向左、向右移动。

对初值问题，直接追踪一阶导数更便于把解与数据联系起来。设 u 为二次连续可微的解，记

$$p = u_t + cu_x, \quad q = u_t - cu_x.$$

由原方程，$p_t - cp_x = 0$、$q_t + cq_x = 0$。沿通过 (t, x) 的直线积分，便有

$$p(t, x) = p(0, x + ct), \quad q(t, x) = q(0, x - ct).$$

这里的符号可由沿线求导检查：曲线 $s \mapsto (s, x + c(t - s))$ 的导数算子是 $\partial_t - c\partial_x$。因此 p 沿向左的直线传递，q 沿向右的直线传递。两者不是额外的数据，而是位移梯度和速度的线性组合。

9.1.2 d'Alembert 公式

考虑初值

$$u(0, x) = f(x), \quad u_t(0, x) = g(x).$$

初始组合为 $p(0, x) = g(x) + cf'(x)$、$q(0, x) = g(x) - cf'(x)$。将它们相加，恢复 u_t，再从 0 积分到 t，就会出现区间 $[x - ct, x + ct]$ 上的初速度积分。

定理 9.1.1 (d'Alembert)**.** *若 $f \in C^2(\mathbb{R})$、$g \in C^1(\mathbb{R})$，则初值问题在 $\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x$ 上有唯一经典解，且*

$$u(t, x) = \frac{f(x + ct) + f(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(y)\,\mathrm{d}y. \tag{9.1}$$

当 $t < 0$ 时，积分按有向区间解释；不要求 f、g 在无穷远有界或衰减。

证明. 由前述沿线等式，任一经典解都满足

$$u_t(t, x) = \frac{g(x + ct) + g(x - ct)}{2} + \frac{c}{2}\big(f'(x + ct) - f'(x - ct)\big).$$

把右端对时间积分并加上 $f(x)$。两个导数项分别换元，得到两个平移的平均减去 $f(x)$；速度项换元得到(9.1)的区间积分。因此任何解都必须是该表达式，唯一性已经得到。

反过来，由 $f \in C^2$、$g \in C^1$，公式右端二次连续可微。位移项的二阶时间导数等于其二阶空间导数乘 c^2。若将积分项记作 v，则

$$v_t = \frac{g(x + ct) + g(x - ct)}{2}, \quad v_x = \frac{g(x + ct) - g(x - ct)}{2c},$$

从而 $v_{tt} = c^2 v_{xx}$。令 $t = 0$，积分项与位移项的时间导数分别给出 g 与 0，位移本身则为 f。所以存在性和全部初值条件成立。 □

表达式(9.1)称为 **d'Alembert 公式** (d'Alembert's formula)。它把初始位移分成两个等幅平移，把初始速度转化为一个不断扩张的区间积分。初始位移只在区间的两个端点取值，初始速度却在整段区间内参与；这一区别将影响长时间留下的位移。

例如取 $g=0$、$f(x)=e^{-x^2}$，初始隆起分裂成两个各有原来一半高度的平移。若取 $f(x)=\cos(kx)$、$g=0$，则

$$u(t,x)=\cos(kx)\cos(ckt).$$

后一种运动的零点位置不变，通常称为**驻波** (standing wave)；前一种保持轮廓平移的分量称为**行波** (traveling wave)。相同方程容许不同运动，区别来自初值，而不来自方程阶数。

9.1.3 初值问题

为了只得到向右的行波 $u(t,x)=f(x-ct)$，必须取 $g=-cf'$。若只把弦拉成 f 然后静止释放，即令 $g=0$，通常会同时产生两个方向的波。一般数据可用一个原函数 $G'=g$ 写成

$$u(t,x)=A(x+ct)+B(x-ct),\quad A=\frac{f}{2}+\frac{G}{2c},\quad B=\frac{f}{2}-\frac{G}{2c}.$$

原函数的常数分别改变 A、B 的常数部分，但不改变它们的和。这说明行波分解具有一个无关紧要的常数自由度，初值问题的解本身仍唯一。

初值线 $t=0$ 同时与两族特征线相交，因而能确定两个传播分量。若改在特征线 $x=ct$ 上给值，则沿这条线只能看到 $A(2ct)+B(0)$，不能恢复整个函数 B。例如 $B(x-ct)$ 在该线上恒为零，只需 $B(0)=0$，但离开该线以后可以非零。对于二阶方程，数据的几何位置与数据数量同样重要。

公式还表明齐次运动在时间上可逆：把 t 换成 $-t$，得到的数据为 $(f,-g)$。这种可逆性与后面热方程的平滑过程不同。若初始轮廓有折角，把它平移并不会使折角消失；在经典可微性不足时，仍可在分布或能量意义下解释同一公式。第 9.3 节将给出这一延拓的空间、极限和唯一性，而不是仅把不可微函数代入经典方程。

9.2 非齐次方程

外力在每一时刻都改变速度。线性叠加允许把持续作用拆成各个时刻产生的初速度增量，再分别传播到观察时刻。积分上限处的贡献决定了非齐次项；若只对积分内部求导，便会漏掉外力本身。

9.2.1 Duhamel 原理

先把零位移、给定速度的解算子记为

$$S_c(t)h(x):=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}h(y)\,\mathrm{d}y.$$

它满足 $S_c(0)h=0$、$\partial_t S_c(0)h=h$。若时刻 s 的力为 $F(s,\cdot)$，它在时长 $t-s$ 内产生的响应是 $S_c(t-s)F(s,\cdot)$。对这些响应积分的做法称为 **Duhamel 原理** (Duhamel's principle)。

定理 9.2.1 (Duhamel，一维波方程)**.** 设 $T>0$，$f\in C^2(\mathbb{R})$、$g\in C^1(\mathbb{R})$、$F\in C^1([0,T]\times\mathbb{R})$。问题

$$u_{tt}-c^2u_{xx}=F,\quad u(0)=f,\quad u_t(0)=g$$

有唯一经典解；它等于(9.1)的齐次解加上

$$w(t,x)=\int_0^t S_c(t-s)F(s,\cdot)(x)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)}F(s,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s. \tag{9.2}$$

证明. 记 $V(\tau,s,x)=S_c(\tau)F(s,\cdot)(x)$。固定 s 时，$V_{\tau\tau}=c^2V_{xx}$，且 $V(0,s,x)=0$、$V_\tau(0,s,x)=F(s,x)$。各阶求导只涉及一个紧三角形上的 F、F_x，故可在积分号下求导。Leibniz 公式给出

$$w_t=\int_0^t V_\tau(t-s,s,x)\,\mathrm{d}s,\quad w_{tt}=F(t,x)+\int_0^t V_{\tau\tau}(t-s,s,x)\,\mathrm{d}s.$$

另一方面，c^2w_{xx} 正是第二式的积分项。所以 $w_{tt}-c^2w_{xx}=F$。积分区间在 $t=0$ 退化，给出 $w(0)=w_t(0)=0$。减去这个特解后使用定理 9.1.1，即可得到一般初值的存在性与唯一性。□

外力项的积分区域是观察点向过去展开的三角形。对固定 s，水平截面宽度为 $2c(t-s)$：较早施加的力能够从较远的位置传来，刚施加的力只能从观察点附近传来。这一几何结构比公式中的常数更有普遍性，后面的高维问题将把区间改成球。

9.2.2 外力项

若 $F(s,y)=a(s)$ 与空间无关，且初值为零，公式化为

$$u(t,x)=\int_0^t(t-s)a(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此恒力产生 $u=at^2/2$，恰与没有空间变化时的常微分方程 $u_{tt}=a$ 一致。常数 $1/(2c)$ 被区间长度中的 $2c$ 抵消，这也是检查归一化的一种简便方法。

外力的大小受到控制，并不意味着位移在所有时间上一致有界。取 $k>0$、$\omega=ck$，令

$$F(t,x)=\cos(\omega t)\cos(kx),\quad f=g=0.$$

设 $u(t,x)=a(t)\cos(kx)$，则 $a''+\omega^2a=\cos(\omega t)$，从而

$$a(t)=\frac{t\sin(\omega t)}{2\omega}.$$

直接求导可核对方程与零初值。外力的时间频率与自由振动频率相同，持续作用可使振幅增长；这种现象称为**共振** (resonance)。本例为空间周期的经典解，不具有整条实线上的有限总能量，因此不把它代入稍后的全空间能量积分。

若仅需有限时间的逐点控制，(9.2)直接给出

$$\|w(t)\|_\infty \le \int_0^t (t-s)\|F(s)\|_\infty \,\mathrm{d}s.$$

在 F 一致有界时右端不超过 $t^2\|F\|_\infty/2$。该估计没有利用振荡抵消，适合控制局部存在时间内的误差；它不声称捕捉每一个振荡外力的精确长时间增长。

9.2.3　有限传播速度

给定 $t_0>0$、$x_0\in\mathbb{R}$，记过去的传播区域为

$$K_{t_0,x_0} := \{\,(s,y) : 0\le s\le t_0,\ |y-x_0|\le c(t_0-s)\,\}.$$

若称某个区域为观察点的**依赖区域** (domain of dependence)，意思是该处的解只由区域内的数据确定。相反，从一个初始位置出发可能受到影响的未来区域称为**影响区域** (domain of influence)。这两个说法分别固定终点和起点，不能把箭头方向混同。

命题 9.2.2 (有限传播速度)**.** *设两个经典解具有相同波速。若它们的初始位移、初始速度在 $[x_0-ct_0,x_0+ct_0]$ 上分别相等，外力在 K_{t_0,x_0} 上相等，则两解在整个 K_{t_0,x_0} 上相等。特别，若初值及每个时刻的外力都支撑在固定闭集 A 内，则*

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot)\subseteq \{\,x : \operatorname{dist}(x,A)\le ct\,\},\quad 0\le t\le T.$$

证明. 对两解作差。区域中任一点 (s,y) 的初始依赖区间包含在 $[x_0-ct_0,x_0+ct_0]$ 内，而它的过去三角形包含在 K_{t_0,x_0} 内：这两点都由三角不等式 $|z-x_0|\le|z-y|+|y-x_0|$ 得出。因此 d'Alembert 公式中的两端点值与区间积分为零，Duhamel 积分也为零。

若 $\operatorname{dist}(x,A)>ct$，则过去三角形的任何截面都不与 A 相交，故解在该点为零。距离函数连续，使这个零值结论在点的邻域也成立；于是得到所陈述的支集包含关系。 □

图 9.1 画出了同一个区域的两种用途：计算 (t_0,x_0) 的位移时读取过去的数据；证明唯一性时则比较一整个收缩区间上的能量。第二种方式不依赖显式公式，因而能够推广到其他维数。

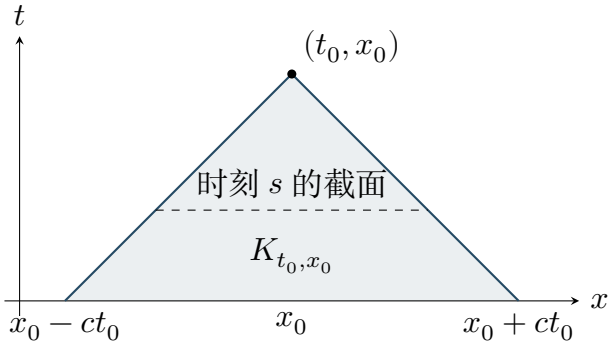


图 9.1: 一维波动方程的依赖三角形。截面半径为 $c(t_0-s)$，两侧边界随时间以速度 c 向观察点收缩；图中横纵比例仅为示意。

传播速度的结论只给出支集的外界，不保证界内处处非零。左右行波可以抵消，数据本身也可能具有空隙。此外，在一维即使初始数据紧支撑，固定位置也未必在波前经过以后回到零位移：若 $f=0$、g 紧支撑，则对足够大的 t，

$$u(t,x)=\frac{1}{2c}\int_{\mathbb{R}} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

这个尾部不违反有限传播，因为它位于允许的传播区域内部。三维方程在相同条件下具有更强的无尾传播性质，须到第十一章重新证明。

9.3 能量方法

显式公式给出解的每个点值；能量方法则把速度与空间梯度放进一个积分量。后者能在点值不可定义、二阶导数只存在于分布意义下时继续工作。真正需要保存的是估计所控制的范数，以及把光滑解送到极限的过程。

9.3.1 能量恒等式

先设解和外力光滑，且在每个有界时间区间内有共同的紧空间支集。定义**能量密度** (energy density)及总能量

$$e(t,x):=\frac{1}{2}\bigl(|u_t(t,x)|^2+c^2|u_x(t,x)|^2\bigr),\qquad E(t):=\int_{\mathbb{R}} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

复值解也使用这一实数能量。把方程乘以 $\overline{u_t}$ 并取实部，得到局部恒等式

$$\partial_t e-\partial_x\bigl(c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})\bigr)=\mathrm{Re}(F\overline{u_t}). \tag{9.3}$$

因此相应的**能量通量** (energy flux)为 $-c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})$。负号与守恒式 $\partial_t e+\partial_x j=\mathrm{Re}(F\overline{u_t})$ 相配。

命题 9.3.1 (能量与外力功)**.** *在上述光滑紧支集假设下，*

$$E(t)=E(0)+\mathrm{Re}\int_0^t\int_{\mathbb{R}} F(s,x)\overline{u_t(s,x)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}s. \tag{9.4}$$

特别，$F=0$ 时总能量守恒。一般有

$$\sqrt{2E(t)}\le\sqrt{2E(0)}+\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s. \tag{9.5}$$

证明. 将(9.3)对空间积分，支集条件消去无穷远边界项，再对时间积分，得到恒等式。由 Cauchy–Schwarz，

$$E'(t)\le\|F(t)\|_2\cdot\|u_t(t)\|_2\le\sqrt{2E(t)}\cdot\|F(t)\|_2.$$

不能在 $E(t)=0$ 时直接除以 $\sqrt{E(t)}$。对 $\varepsilon>0$，改对 $\sqrt{2E(t)+\varepsilon^2}$ 求导，其导数不超过 $\|F(t)\|_2$。积分后令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到估计。 □

齐次解的动能 $\|u_t\|_2^2/2$ 与势能 $c^2\|u_x\|_2^2/2$ 可以互相转换，守恒的是两者之和。总位移的 L^2 范数并不出现在能量里，因此不能直接从 $E(t)=E(0)$ 得到 $\|u(t)\|_2=\|f\|_2$。其零阶部分须另由时间积分控制。

9.3.2　唯一性

全空间积分要求有限总能量，但经典解唯一性不应排除多项式增长的初值。把能量放在随时间收缩的有限区间上，可以摆脱无穷远条件。固定 x_0、t_0，设

$$a(t)=x_0-c(t_0-t),\quad b(t)=x_0+c(t_0-t),\quad E_K(t)=\int_{a(t)}^{b(t)} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

移动端点的速度为 $a'=c$、$b'=-c$，因此即使 $F=0$，也不能仅把空间导数积分后宣称局部能量不变。

命题 9.3.2 (收缩区间的能量)**.** *若 u 在依赖三角形的邻域中为经典齐次解，则对 $0<t<t_0$，*

$$E_K'(t)=-\frac{c}{2}|u_t-cu_x|^2(t,b(t))-\frac{c}{2}|u_t+cu_x|^2(t,a(t))\le 0.$$

若初始位移与初始速度在底边区间上为零，则 u 在整个三角形上为零。

证明. Leibniz 公式与(9.3)给出

$$E_K'=c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})(t,b)-c\cdot e(t,b)-c^2\,\mathrm{Re}(u_x\overline{u_t})(t,a)-c\cdot e(t,a).$$

分别配方即得所示平方和。若初值为零，则底边内部的 f' 也为零，故 $E_K(0)=0$。非负性与单调性给出 $E_K(t)=0$，从而内部的 u_t、u_x 都为零。对内部任一点沿竖直线积分到初值线，这条线始终留在三角形中，故 $u(t,x)=u(0,x)=0$。边界和顶点由连续性得到。 □

把命题用于两个解之差，可重新得到局部唯一性和有限传播速度。这一次不使用 d'Alembert 表达式，核心是侧边通量恰被边界收缩带走的能量控制。选择比 c 更慢的收缩速度时，平方配方的符号可能失效；波速是估计所允许的几何尺度。

9.3.3　稳定性

比较两个光滑解 u、$\tilde u$，分别记数据差为 $h=f-\tilde f$、$k=g-\tilde g$、$G=F-\widetilde F$。对差解使用能量估计，令

$$M_T:=\left(\|k\|_2^2+c^2\|h'\|_2^2\right)^{1/2}+\int_0^T\|G(s)\|_2\,\mathrm{d}s.$$

则在 $0\le t\le T$ 上有

$$\|u_t(t)-\tilde u_t(t)\|_2\le M_T,\quad c\|u_x(t)-\tilde u_x(t)\|_2\le M_T,\quad \|u(t)-\tilde u(t)\|_2\le\|h\|_2+tM_T. \tag{9.6}$$

最后一项来自 $u(t)-\tilde u(t)=h+\int_0^t(u_s-\tilde u_s)\,\mathrm{d}s$。它补上了能量没有控制的零阶部分，也解释了估计为何依赖所观察的有限时间长度。

以上结果给出的**连续依赖** (continuous dependence)有明确含义：初始位移在 H^1 范数、初始速度在 L^2 范数、外力在时间可积的 L^2 范数中接近，则位移与速度在整个有限时间区间内一致接近。这里不能仅保留 $\|h\|_2$。例如取固定非零光滑紧支集函数 η，令 $h_n(x)=n^{-1}\eta(x)\sin(nx)$。虽然 $h_n\to0$ 于 L^2，其导数含 $\eta(x)\cos(nx)$，平方范数趋于 $\|\eta\|_2^2/2$；后一极限由 Riemann–Lebesgue 定理处理振荡项得到。很小的位移可以携带不消失的高频能量。

9.3.4 低正则初值

以下使用第一编已经建立的 L^2 与弱导数语言。记 $H^1(\mathbb{R})=\{f\in L^2 : f'\in L^2\}$，范数平方为 $\|f\|_2^2+\|f'\|_2^2$。外力空间 $L^1(0,T;L^2)$ 指强可测且 $\int_0^T \|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s<\infty$ 的函数；其中的向量值积分可由简单函数在这一积分范数中的逼近定义。积分三角不等式保证定义不依赖逼近。

定义 9.3.3. 设 $f\in H^1$、$g\in L^2$、$F\in L^1(0,T;L^2)$。若

$$u\in C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2),$$

在 $(0,T)\times\mathbb{R}$ 上满足分布方程 $u_{tt}-c^2u_{xx}=F$，并在所示范数意义下满足 $u(0)=f$、$u_t(0)=g$，则称 u 为本初值问题的**能量解** (energy solution)。

分布方程是双线性测试等式

$$\int_0^T\int_{\mathbb{R}} u(\varphi_{tt}-c^2\varphi_{xx})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=\int_0^T\int_{\mathbb{R}} F\varphi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t,\quad \varphi\in C_c^\infty((0,T)\times\mathbb{R}).$$

这里不放复共轭；能量计算中的共轭来自 Hilbert 内积，两种配对各有用途。初值通过时间连续性另行给定，不能由仅在开时间区间内成立的测试等式推出来。

定理 9.3.4 (能量极限)**.** 上述数据存在唯一能量解。光滑紧支集数据在 $H^1\times L^2\times L^1(0,T;L^2)$ 中趋于给定数据时，对应经典解在 $C([0,T];H^1)\cap C^1([0,T];L^2)$ 中趋于该解。能量恒等式(9.4)及稳定性估计(9.6)仍成立。

证明. 先说明可选取所需数据。对 f 乘以在 $[-R,R]$ 上等于一、导数为 $O(R^{-1})$ 的光滑截断，再卷积磨光函数。尾部的 f、f' 平方积分趋零，截断导数乘 f 的范数也趋零；卷积由平移连续性在 L^2 中同时逼近函数和导数。于是得到 $f_n\in C_c^\infty$ 在 H^1 中逼近 f。对 g 只需同样的零阶论证。外力先用有限个 L^2 值简单函数逼近，再逼近这些值的空间函数和各个时间示性函数，得到光滑且空间紧支撑的 F_n，误差趋零于 $L^1(0,T;L^2)$。

由 d'Alembert–Duhamel 公式产生经典解 u_n。稳定性估计说明 u_n、$\partial_x u_n$、$\partial_t u_n$ 分别在 $C([0,T];L^2)$ 中为 Cauchy 列，记极限为 u,w,v。空间分部积分取极限得到 $w=\partial_x u$；等式 $u_n(t)=f_n+\int_0^t\partial_s u_n(s)\,\mathrm{d}s$ 在 L^2 中取极限得到 $u(t)=f+\int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s$，故 $u_t=v$。测试等式的各项由范数收敛取极限，得到分布方程。初值也由一致时间收敛保留。

能量中的两个平方范数随强收敛趋于极限。功积分的差可分成 F_n-F 乘 $\overline{u_{n,t}}$ 和 F 乘 $\overline{u_{n,t}-u_t}$；分别由外力的积分范数收敛和速度的一致范数收敛控制。因此能量恒等式传到极限。相同过程也保留稳定性估计，并说明极限不依赖所选数据逼近。

还须排除其他分布能量解。设 z 为零数据的能量解，对空间卷积光滑紧支集核，得到 z_ε。它在空间具有任意阶 L^2 导数，而且 $z_{\varepsilon,tt}=c^2z_{\varepsilon,xx}$。右端连续取值于 L^2，故 $z_{\varepsilon,t}$ 在时间上可按 L^2 微积分求导。Hilbert 内积的乘积法则与全空间分部积分给出其能量守恒；全空间分部积分可先乘空间截断，误差由 L^2 尾部与 Cauchy–Schwarz 控制后趋零。零初值使能量为零，因而 $z_{\varepsilon,t}=0$，再由 $z_\varepsilon(0)=0$ 得到 $z_\varepsilon=0$。让 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $z=0$。 □

有限传播也传到能量极限，但支集应按 L^2 函数的本性支集理解。若初值和几乎每个时刻的外力支撑在同一闭集 A 内，可以先截断再用半径 ε 的磨光核逼近，使近似数据支撑在 A 的 ε 邻域。经典解支撑在距离 A 不超过 $ct+\varepsilon$ 的区域内。在其外部固定一个紧集，先令逼近指标趋于无穷，再令 ε 趋零，L^2 极限仍为零。

最后取 $f(x)=\max\{1-|x|,0\}$、$g=0$。它的弱导数分段为常数并属于 L^2，所以数据属于能量空间；公式仍为两个帐篷形状的平移平均。初始的三个折角分别沿特征线前进，得到连续但通常非二次可微的解。能量解的存在并不制造额外的平滑性，它给原先不满足经典正则性的数据提供了稳定且唯一的演化意义。

本章小结

常系数波算子分成两个一阶传播算子，使初始速度与位移梯度沿两族直线移动。d'Alembert 公式由此确定齐次演化；Duhamel 原理把时空外力积累为过去三角形上的积分。公式依赖的区域有限，而区域内部是否存在尾部还取决于数据和维数。

能量方法把同一几何转化为通量不等式。全空间能量控制速度与梯度，位移的零阶范数另由时间积分补齐；收缩区间上的能量则给出无需无穷远假设的局部唯一性。稳定估计使光滑数据的解在能量空间中收敛，空间磨光则保证能量解的唯一性。有限区间的特征函数展开和高维波方程，也将用稳定估计构造低正则解。

习题

前几题比较传播方向、初速度和端点反射，随后讨论守恒量、能量分配与外力冲量。最后两题分别改变系数和所用范数，用以检验能量方法的适用范围。

习题 9.1. 设 $f\in H^1(\mathbb{R})$、$g\in L^2(\mathbb{R})$，u 为齐次能量解。证明

$$E(t)=\frac{1}{4}\|g+cf'\|_2^2+\frac{1}{4}\|g-cf'\|_2^2.$$

分别解释两项的传播方向，并证明 $u(t,x)=f(x-ct)$ 当且仅当 $g=-cf'$。

解. 光滑情形中 $p=u_t+cu_x$、$q=u_t-cu_x$ 分别是 $g+cf'$、$g-cf'$ 的左、右平移。恒等式 $|u_t|^2+c^2|u_x|^2=(|p|^2+|q|^2)/2$ 与平移等距性给出所求能量分解。对光滑数据逼近取极限，它也适用于能量解。若 $g=-cf'$，则左行的 p 恒为零，右平移 $f(x-ct)$ 在能量空间中具有相同初值，由唯一性得到等式。反过来，右平移在 L^2 中的时间导数在零时刻为 $-cf'$，故初速度只能取该值。 □

习题 9.2. 设 $f=0$、$g=\mathbf{1}_{[-a,a]}$，其中 $a>0$。求能量解的连续代表，描述其支集、最大值及固定点的长时间极限，并计算总能量。

解. 用初速度积分可写为

$$u(t,x)=\frac{1}{2c}\max\{0,\min\{x+ct,a\}-\max\{x-ct,-a\}\},\quad t\ge 0.$$

这是两个区间的交长除以 $2c$，故连续；它为正恰在 $|x|<a+ct$ 内（$t>0$），支集为闭区间 $[-a-ct,a+ct]$。交长的最大值为 $2\min\{a,ct\}$，所以最大值为 $\min\{a/c,t\}$。

固定 x 后，当 $ct > a + |x|$ 时整个初速度区间已被包含，故解恒为 a/c。初始能量为 $\|g\|_2^2/2 = a$，能量守恒给出以后相同的值。正位移的平台扩大时，能量仍集中在移动的过渡区域。 □

习题 9.3. 设 $f \in C_c^2([0,\infty))$、$g \in C_c^1([0,\infty))$，且 $f(0) = f''(0) = g(0) = 0$。通过奇延拓求解半线问题 $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$、$u(t,0) = 0$。写出 $0 \le x < ct$ 时的公式，并说明反射改变了哪个行波的符号。

解. 令 $f_o(x) = f(x)$ 于 $x \ge 0$，$f_o(x) = -f(-x)$ 于 $x < 0$，对 g 类似定义。所给相容条件使 $f_o \in C^2$、$g_o \in C^1$：奇延拓的二阶导数两侧极限分别为 $\pm f''(0)$。全线解保持对空间的奇性，所以在原点为零。若 $x < ct$，分开速度积分的正负两段，得到

$$u(t,x) = \frac{f(x+ct) - f(ct-x)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{ct-x}^{ct+x} g(y)\,\mathrm{d}y.$$

尚未碰到端点时使用普通 d'Alembert 公式；碰到端点以后，原本继续走向负半线的位移分量由镜像返回，并带相反符号。因此固定端点的反射反转位移符号。若两个半线经典解有相同数据，在截断的依赖区域使用能量恒等式，原点处 $u_t = 0$ 消去通量，得到同样的唯一性。 □

习题 9.4. 对实值光滑紧支集齐次解，定义 $P(t) = -\int_{\mathbb{R}} u_t u_x\,\mathrm{d}x$。证明 P 守恒、$c|P| \le E$，并刻画 $cP = E$ 的情形。

解. 分部积分给出

$$P' = -\int (c^2 u_{xx}u_x + u_t u_{xt})\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \partial_x(c^2u_x^2 + u_t^2)\,\mathrm{d}x = 0.$$

由 $2c|u_t u_x| \le u_t^2 + c^2 u_x^2$，积分得到不等式。更精确地，$E - cP = \frac{1}{2}\int (u_t + cu_x)^2$。因此 $cP = E$ 当且仅当 $u_t + cu_x = 0$，即只有向右传播的分量。只要取非零右行紧支集波，等号成立，故常数不能改善。 □

习题 9.5. 设 f, g 为实值光滑函数，支撑在 $[-R,R]$ 内。证明当 $t > R/c$ 时，齐次解的动能与势能均等于总能量的一半。即使 $\int g \ne 0$，结论是否仍成立？

解. 两个传播量 $p(t,x) = (g + cf')(x+ct)$、$q(t,x) = (g - cf')(x-ct)$ 分别支撑在以 $-ct$、ct 为中心、半径 R 的区间内；在给定时间它们不相交。因此

$$\|u_t\|_2^2 - c^2\|u_x\|_2^2 = \int p(t,x)q(t,x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

再结合总能量定义即可。证明只用两个导数量的支集，未要求 $\int g = 0$。初速度总积分非零时，中间仍可留下常位移平台，但平台的速度和空间梯度都为零，不贡献能量。 □

习题 9.6. 设 $\tau > 0$、$h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$。令 $u(t) = 0$ 于 $t < \tau$，$u(t) = S_c(t-\tau)h$ 于 $t \ge \tau$。证明在整个时空中

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = \delta_\tau(t) \otimes h(x).$$

指出位移和速度在 τ 处的跳跃，并解释为何这种解不属于跨越 τ 的 $C_t^1 L_x^2$ 类。

解. 两侧分别满足齐次方程，且 $u(\tau+)=u(\tau-)=0$，$u_t(\tau+)=h$、$u_t(\tau-)=0$。对紧支集测试函数在 $t=\tau$ 两侧分别积分分部，位移连续使一次时间分布导数不含点质量；再次求导产生速度跳跃 h 乘 δ_τ。空间导数不跨时间界面，没有额外项。故所求等式成立。除非 $h=0$，速度在 L^2 中不连续；外力也不是 $L^1_tL^2_x$ 函数，所以不存在与能量解定理矛盾的问题。 □

习题 9.7. 设 $a\in C^1(\mathbb{R})$、$0<a_0\le a(x)\le A$。对光滑紧支集解 $u_{tt}-\partial_x(a(x)u_x)=0$，证明能量 $\frac12\int(|u_t|^2+a|u_x|^2)$ 守恒，并用收缩区间证明传播速度不超过 $\sqrt{A}$。

解. 乘以 $\overline{u_t}$ 取实部得到 $\partial_t e=\partial_x\,\mathrm{Re}(au_x\overline{u_t})$；系数与时间无关，故不出现 a_t 项。积分即得守恒。记 $C=\sqrt{A}$，在速度 C 收缩的区间上，任一端点的通量绝对值满足

$$|\,\mathrm{Re}(au_x\overline{u_t})|\le\sqrt{a}\,\frac{|u_t|^2+a|u_x|^2}{2}\le C\cdot e.$$

移动端点各带来 $-C\cdot e$，因而局部能量不增。零数据使其为零；由 $a\ge a_0>0$，速度和梯度均为零，再用初值恢复位移，得到依赖区域与传播结论。此法给出统一速度上界，并未断言每条实际传播曲线都以 $\sqrt{A}$ 运动。 □

习题 9.8. 取非零 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，令 $f_n(x)=n^{-1/2}\eta(x/n)$、$g_n=0$。证明初始能量趋零，而 f_n 不趋于零于 L^2。对对应的齐次解 u_n，证明在每个固定有限时间区间上 $\|u_n(t)-f_n\|_2\to0$，并解释能量稳定性为何必须单独保留初始位移的零阶误差。

解. 换元给出 $\|f_n\|_2=\|\eta\|_2$、$\|f_n'\|_2=n^{-1}\|\eta'\|_2$，所以 $E_n(0)=c^2\|\eta'\|_2^2/(2n^2)\to0$。能量守恒控制 $\|u_{n,t}(t)\|_2\le c\|\eta'\|_2/n$，积分后得到

$$\sup_{0\le t\le T}\|u_n(t)-f_n\|_2\le\frac{cT}{n}\|\eta'\|_2\longrightarrow0.$$

因此 $\|u_n(t)\|_2$ 在有限时间上一致趋于非零常数 $\|\eta\|_2$。几乎不弯曲而分布在越来越大区域上的位移，能量很小却仍有固定平方质量；只比较梯度和速度不能恢复 H^1 范数控制。 □

第十章　分离变量与 Sturm–Liouville 理论

分离变量把演化方程中的空间形状与时间变化分开，但一般初值能否如此展开，需要独立证明。本章先计算有限区间上三类边界条件的模态，再在连续正系数及分离端点条件下构造 Sturm–Liouville 算子的移位 Green 核。紧自伴谱定理给出离散谱和完备基，能量空间的系数刻画随后把形式级数提升为波动与热传导问题的范数极限解。推导中将分别说明边界符号、零模态和负特征值的影响。

本章目标

- 计算 Dirichlet、Neumann、Robin 及混合边界的空间模态，并判断零频率是否存在。
- 区分形式对称性与无界算子的自伴性，写清加权空间、定义域和分离条件。
- 从两个常微分方程基本解构造移位 Green 核，解释紧性和单射性如何给出完备性。
- 用系数加权平方和分别刻画算子定义域与能量空间。
- 通过有限解的稳定估计构造广义解，说明范数极限中保存了哪些初边值信息。

本章使用第二章的正交展开与第 1.4 节中初边值问题的定义。紧算子部分以前卷的紧自伴谱定理为前置，具体为第一卷定理 8.5.5；一维 Sobolev 代表取自第一卷命题 21.4.1。未读过第一卷选读谱理论的读者，应先补读该定理。阅读本章不需要预先掌握一般无界谱定理或后编的变分存在性理论。

第 10.1 节从常系数模型讲起，第 10.2 节构造移位逆并确定算子的自伴定义域，第 10.3 节证明特征函数的完备性，第 10.4 节研究相应的演化级数及其极限。John K. Hunter 与 Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, Section 10.5, pp. 268–272] 讨论 Green 逆与特征展开，先取 $p \in C^1$、权重为一的 Dirichlet 问题。本章将通量作为变量，明确处理连续 p、正权重和实 Robin 系数。分离变量法在各类边界模型中的应用，也可在 Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[34] 中阅读。

10.1　分离变量法

10.1.1　有限区间

同一根细杆上的振动与导热具有不同的时间规律，却受同一种空间边界约束控制。设杆占据区间 $I = (0, \ell)$，$\ell > 0$。常系数模型分别是 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ 与 $u_t = \kappa u_{xx}$，其中

$c,\kappa>0$。若先寻找非零乘积 $u(t,x)=T(t)X(x)$，在两因子不为零的小矩形上相除，便得到一个只依赖 t、又只依赖 x 的量。它必须是常数；把空间方程写成

$$-X''=\lambda X,\quad T''+c^2\lambda T=0\quad\text{或}\quad T'+\kappa\lambda T=0.$$

这称为**分离变量法** (separation of variables)。实际计算不必在零点反复相除：一旦得到这两个常微分方程，将乘积直接代回原方程，就能在整个区域验证它。

分离变量首先产生某些特殊解。它既没有断言每个解都是一个乘积，也没有保证任意初值都能展开为这些空间因子。前一个问题由线性叠加处理，后一个问题需要本章的完备性定理。有限和一定满足同一齐次线性方程；无穷和是否仍满足方程，则还取决于收敛发生在哪个空间。

齐次边界条件应先施加于 X。如果端点温度给定为非零常数，一般不能让每个分离项各自满足它们，而应先减去一个满足边界值的函数。相应的非齐次问题将在第十二章中处理。下面先把三种齐次边界条件对应的频率区分清楚。

10.1.2　Dirichlet 边界条件

两端固定或温度保持为零时，空间条件为 $X(0)=X(\ell)=0$。对特征方程乘 $\overline{X}$ 并积分，得到

$$\lambda\int_0^\ell |X|^2\,\mathrm{d}x=\int_0^\ell |X'|^2\,\mathrm{d}x.$$

非零解因此只能对应实数 $\lambda>0$：若 $\lambda=0$，导数为零，端点条件再迫使常数为零。写 $\lambda=k^2$，通解是 $A\cos(kx)+B\sin(kx)$。左端条件给出 $A=0$，右端条件给出 $k\ell=n\pi$，$n\ge 1$。归一化后为

$$e_n(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\frac{n\pi x}{\ell},\quad \lambda_n=\Big(\frac{n\pi}{\ell}\Big)^2,\quad n\ge 1. \tag{10.1}$$

直接积分验证 $\langle e_n,e_m\rangle=\delta_{nm}$。这里的正交性还只是两两关系，完备性将在第 10.3 节中作为一般定理的特例重新取得。

一个模态在振动时按 $\cos(c\sqrt{\lambda_n}t)$ 或 $\sin(c\sqrt{\lambda_n}t)$ 变化，在导热时按 $e^{-\kappa\lambda_n t}$ 衰减。因此同一空间高频在前一个方程中振动更快，在后一个方程中衰减更快。区间放大 r 倍，特征值缩小为原来的 r^{-2}；振动时间尺度随长度变化，扩散时间尺度则随长度平方变化。

10.1.3　Neumann 边界条件

绝热端点对应 $X'(0)=X'(\ell)=0$。分部积分仍给出非负特征值，但这次常数不再被排除。零特征值有单位特征函数 $e_0=\ell^{-1/2}$，而正特征值及单位特征函数为

$$\lambda_n=\Big(\frac{n\pi}{\ell}\Big)^2,\quad e_n(x)=\sqrt{\frac{2}{\ell}}\cos\frac{n\pi x}{\ell},\quad n\ge 1. \tag{10.2}$$

求解时必须单独保留 $n=0$，不能把含 λ_n^{-1} 或 $\lambda_n^{-1/2}$ 的正频公式直接用于它。热方程的零模态保持不变；波方程的零模态为 a_0+b_0t，代表整体平移而没有恢复力。

左右端也可以采用不同类型。例如 $X(0)=0$、$X'(\ell)=0$ 给出

$$X_n(x)=\sin\frac{(n+1/2)\pi x}{\ell},\quad \lambda_n=\left(\frac{(n+1/2)\pi}{\ell}\right)^2,\quad n\ge 0.$$

这里最低频率不是零。决定零模态的条件是空间能量为零时哪些函数仍满足端点限制，而不是边界条件的名称中是否出现 Neumann。

10.1.4 Robin 边界条件

沿用第 1.4 节的外法向约定，区间两端的 Robin 条件写成

$$-X'(0)+h_0X(0)=0,\quad X'(\ell)+h_\ell X(\ell)=0,\quad h_0,h_\ell\in\mathbb{R}. \tag{10.3}$$

于是

$$\lambda\|X\|_2^2=\|X'\|_2^2+h_0|X(0)|^2+h_\ell|X(\ell)|^2.$$

当 $h_0,h_\ell\ge 0$ 时，谱非负；若其中至少一个严格为正，零特征函数只能为零。若二者均为零，就回到 Neumann 情形。负的边界系数会向系统输入能量，不能再由这个恒等式推出 $\lambda\ge 0$。例如取 $h_0=-a$、$h_\ell=a$，$a>0$，则 $X(x)=e^{-ax}$ 满足两个边界条件，特征值为 $-a^2$。

正频率仍可由一个标量方程求出。对 $\lambda=k^2>0$，左端条件使

$$X(x)=A\left(\cos(kx)+\frac{h_0}{k}\sin(kx)\right),$$

代入右端条件得到

$$(h_0h_\ell-k^2)\sin(k\ell)+k(h_0+h_\ell)\cos(k\ell)=0. \tag{10.4}$$

求根后还须归一化。零特征值则用 $X=A+Bx$ 单独检查，其存在条件为 $h_0+h_\ell+\ell h_0h_\ell=0$。式(10.4)在 $k=0$ 总形式消失，是前面乘以 k 造成的，不能把这个消失误认为零必是特征值。

显式三角函数仅适用于常系数模型。杆的密度、张力或热传导系数随位置变化时，特征函数一般不再等间距振荡。下一节不依赖显式求根，而从边界项、加权内积和解算子建立展开的共同基础。

10.2 Sturm–Liouville 问题

10.2.1 特征值问题

本节固定有限区间 $I=(a,b)$，实函数 $p,w,q\in C([a,b])$，并要求 $p(x)>0$、$w(x)>0$ 在闭区间处处成立。连续性与紧性给出正的下界；q 可以变号。以下定义容许 p 只有连续性，不把 $(pu')'$ 强行拆成包含未定义的 p' 的表达式。

定义 10.2.1. 在每个端点 $s \in \{a, b\}$ 固定一个条件：或为 $u(s) = 0$，或为

$$\partial_{\nu,p} u(s) + h_s u(s) = 0, \quad h_s \in \mathbb{R}, \quad \partial_{\nu,p} u(a) = -p(a)u'(a), \quad \partial_{\nu,p} u(b) = p(b)u'(b).$$

这些条件各只涉及一个端点，称为**分离边界条件** (separated boundary conditions)。记 R 为选择第二类表达式的端点集合，$h_s = 0$ 包含 Neumann 条件。令

$$H := L^2(I, w\,\mathrm{d}x), \quad \langle u, v\rangle_H := \int_a^b u\overline{v}\, w\,\mathrm{d}x,$$

$$D(A) := \{\, u \in H^1(I) \mid pu' \in H^1(I),\ u \text{ 满足已定端点条件} \,\}, \quad Au := \frac{-(pu')' + qu}{w}.$$

方程 $Au = \lambda u$、$u \in D(A) \setminus \{0\}$ 称为本章的 **Sturm–Liouville 特征值问题** (Sturm–Liouville eigenvalue problem)。

由第一卷命题 21.4.1，$H^1(I)$ 的元素有唯一的绝对连续代表，并连续延至两端；$pu' \in H^1$ 也有这种代表。因为 p 连续且不为零，$u' = (pu')/p$ 有连续代表，故定义中的端点值和通量都有意义。这里 H 的内积仍对第一变量线性，w 同时出现在特征方程与正交关系中。若去掉这个权重，一般不会得到所需的对称性。

把 $z = pu'$ 作为第二个未知量，齐次方程化成

$$u' = p^{-1}z, \quad z' = (q - \lambda w)u. \tag{10.5}$$

给定一个端点的 (u, z) 就唯一确定解。所需的常微分方程事实在这里只涉及连续系数线性系统：将积分方程反复代入，第 n 次差由 $M^n|x-a|^n/n!$ 控制，迭代级数一致收敛，给出存在性；两个解之差反复使用同一估计则为零。故非零解不可能在同一点同时满足 $u = z = 0$。这也解释了为何 p 在端点退化的 Legendre 型问题不属于本章范围。

10.2.2　自伴性

先处理积分恒等式，再检查算子定义域。对满足定义域正则性的 u, v，绝对连续函数的分部积分给出

$$\langle Au, v\rangle_H - \langle u, Av\rangle_H = \left[u\overline{pv'} - pu'\overline{v}\right]_a^b. \tag{10.6}$$

这是一维的 **Lagrange 恒等式** (Lagrange identity)。同一分离边界条件使每个端点贡献单独消失：Dirichlet 端点有 $u = v = 0$，Robin 端点则由实数 h_s 消去两项。因此 A 是对称的。无界算子的自伴性还要求伴随定义域与 $D(A)$ 相同；此结论稍后由一个满射解算子证明，不能只由上式命名。

为找到一个可逆的移位，令 V 为 $H^1(I)$ 中满足所有 Dirichlet 端点值为零的函数。Robin 条件不加入 V 的定义，而作为能量中的边界项出现。定义

$$\mathfrak{a}(u, v) := \int_a^b \left(pu'\overline{v'} + qu\overline{v}\right)\,\mathrm{d}x + \sum_{s \in R} h_s u(s)\overline{v(s)}, \quad u, v \in V. \tag{10.7}$$

对 $u \in D(A)$、$v \in V$，一次分部积分给出 $\mathfrak{a}(u, v) = \langle Au, v\rangle_H$。这一步同时检验了两个端点的符号。

引理 10.2.2 (移位能量估计)**.** *存在 $\sigma > 0$ 及 $c, C > 0$，使*

$$c\|u\|_{H^1(I)}^2 \le \mathfrak{a}_\sigma(u,u) := \mathfrak{a}(u,u) + \sigma\|u\|_H^2 \le C\|u\|_{H^1(I)}^2 \quad (u \in V).$$

可以增加 σ，使 $\mathfrak{a}_\sigma(u,u) \ge \|u\|_H^2$。

证明. 对 $0 < r < b-a$，由 $u(a) = u(x) - \int_a^x u'$ 得

$$|u(a)|^2 \le 2|u(x)|^2 + 2r\int_a^{a+r} |u'|^2.$$

对 $x \in (a, a+r)$ 平均，得到 $|u(a)|^2 \le 2r^{-1}\|u\|_2^2 + 2r\|u'\|_2^2$。右端点有相同估计。给定 $\varepsilon > 0$，取足够小的 r，便有

$$|u(a)|^2 + |u(b)|^2 \le \varepsilon\|u'\|_2^2 + C_\varepsilon\|u\|_2^2.$$

用它控制所有负边界项，使导数项至少保留 $\min p/2$。负的 q 项由 $\|q\|_\infty\|u\|_2^2$ 控制；再取 σ 足够大，由 $\min w > 0$ 吸收全部负的零阶项。上界则由系数有界性与固定 ε 的端点估计得到。 □

特别地，$A + \sigma I$ 的核为零。以下固定满足引理最后条件的 σ，并构造其逆。

命题 10.2.3 (移位 Green 算子)**.** *存在实连续对称核 $G_\sigma(x,y)$，使*

$$(Kf)(x) := \int_a^b G_\sigma(x,y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y$$

对每个 $f \in H$ 给出 $(A+\sigma I)u = f$ 的唯一解 $u \in D(A)$。作为 H 上的算子，K 有界、自伴、单射，而且 $\langle Kf, f\rangle_H > 0$ 对 $f \ne 0$ 成立。

证明. 取方程 $-(pu')' + (q+\sigma w)u = 0$ 的非零实解 ϕ，使它满足左边界条件；另取满足右边界条件的非零实解 ψ。按端点数据构造这些解可用式(10.5)。量

$$W = p(x)\,(\phi'(x)\psi(x) - \phi(x)\psi'(x))$$

为常数：写成 $z_\phi\psi - \phi z_\psi$ 后求导，两类项分别抵消。若 $W = 0$，两组初值成比例，唯一性给出两解成比例，从而产生满足两端条件的非零齐次解，与移位能量估计矛盾。令

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{W}\begin{cases} \phi(x)\psi(y), & x \le y,\\ \phi(y)\psi(x), & y \le x. \end{cases}$$

它连续、实且对称。固定 y，其 x 通量跨越 y 的跳跃为 -1，因而符号与负的二阶算子相符。

为避免仅凭形式跳跃断言，直接将 $u = Kf$ 写成

$$u(x) = \frac{1}{W}\left(\psi(x)\int_a^x \phi(y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y + \phi(x)\int_x^b \psi(y)\cdot f(y)w(y)\,\mathrm{d}y\right).$$

积分为绝对连续函数，求一阶导数时含 $f(x)$ 的两项抵消。再次对通量求导得

$$(pu')' = (q+\sigma w)u - wf$$

几乎处处成立。右侧属于 L^2，故 $pu' \in H^1$，而 $u \in H^1$。端点代入上式的积分表示及其一阶导数，得到相应条件。齐次差由能量估计为零，因此这是唯一解，且 $K(A+\sigma I)u = u$ 对全部 $u \in D(A)$ 成立。

连续核有界，Cauchy–Schwarz 不等式给出 K 的有界性；核对称与 Fubini 给出自伴性。若 $Kf = 0$，应用 $A+\sigma I$ 得 $f = 0$。最后令 $u = Kf$，则

$$\langle Kf, f\rangle_H = \langle u, (A+\sigma I)u\rangle_H = \mathfrak{a}_\sigma(u,u) > 0$$

对非零 f 成立。 □

这个积分核是移位边值问题的 **Green 函数** (Green function)。实连续核的结论依赖有限规则区间；它不是高维 Green 函数在对角线也连续的断言。

对 Hilbert 空间中的稠密定义算子 T，若存在 g 使 $\langle Tu, v\rangle = \langle u, g\rangle$ 对全部 $u \in D(T)$ 成立，就令 $v \in D(T^*)$、$T^*v = g$；稠密性保证 g 唯一。这样得到的 T^* 称为**伴随算子** (adjoint operator)。若 $D(T) = D(T^*)$ 且二者作用相同，则称 T 为**自伴算子** (self-adjoint operator)。全空间定义的有界算子是这个定义的特例。

定理 10.2.4 (Sturm–Liouville 算子的自伴性)**.** *定义 10.2.1 给出的 A 是 H 上稠密定义的闭自伴算子。*

证明. 先证明稠密性。若 $v \perp D(A) = \operatorname{ran} K$，则 $\langle Kf, v\rangle_H = \langle f, Kv\rangle_H = 0$ 对一切 f 成立，所以 $Kv = 0$，由单射性 $v = 0$。闭性也由逆映射得到：若 $u_j \to u$、$Au_j \to g$ 于 H，则 $u_j = K(Au_j + \sigma u_j) \to K(g+\sigma u)$，故 $u = K(g+\sigma u) \in D(A)$ 且 $Au = g$。

对稠密定义的算子，$v \in D(A^*)$ 指存在 $g \in H$，使 $\langle Au, v\rangle_H = \langle u, g\rangle_H$ 对所有 $u \in D(A)$ 成立，此时 $A^*v = g$。取 $u = Kf$ 后得到

$$\langle f, v\rangle_H = \langle Kf, g+\sigma v\rangle_H = \langle f, K(g+\sigma v)\rangle_H.$$

所以 $v = K(g+\sigma v) \in D(A)$，且 $Av = g$。这证明 $A^* \subseteq A$；Lagrange 恒等式给出反向包含，故两者定义域和作用均相同。 □

10.2.3 正交性

命题 10.2.5. *本章的特征值均为实数，不同特征值的特征函数在 H 中正交，每个特征空间为一维。*

证明. 若 $Au = \lambda u$，则 $\lambda\|u\|_H^2 = \mathfrak{a}(u,u)$ 为实数。若再有 $Av = \mu v$，自伴性给出 $(\lambda-\mu)\langle u, v\rangle_H = 0$。最后，满足左分离条件的初值 $(u(a), p(a)u'(a))$ 构成二维空间中的一条直线。同一 λ 的任何两个非零解在左端初值成比例，常微分方程唯一性使两解处处成比例。 □

单重性依赖分离条件。周期条件耦合两个端点，正弦与余弦可以属于同一特征值；它们的二维特征空间并不违反本命题。正交性本身更为一般，只需所选定义域使边界配对消失。

10.2.4 特征值离散性

能量下界已经排除了充分负的特征值，还须排除有限处的无穷聚集。若 λ_j 为有界的不同特征值，相应单位特征函数 e_j 两两正交，且

$$\mathfrak{a}_\sigma(e_j, e_j) = \lambda_j + \sigma$$

一致有界。移位估计使它们在 $H^1(I)$ 中有界。一维积分表示给出 $|e_j(x)-e_j(y)| \le C|x-y|^{1/2}$，且端点估计使函数一致有界。对每个正整数 m 选网格宽度小于 $1/m$ 的有限网格，依次取子列，使第一个网格上的全部函数值收敛，再使第二个网格上的全部值收敛，如此继续。对角子列在每个固定网格上收敛；任意点可移到距它至多 $1/m$ 的网格点，误差至多 $Cm^{-1/2}$。先取 m 大，再比较子列中足够靠后的两项，就得到一致 Cauchy 性。因此存在一致收敛子列，特别在 H 中收敛；这与任意两项距离 $\sqrt{2}$ 矛盾。下一节用 K 的紧性把同一机制提升为完备性定理，同时证明特征值确有无穷多个。

10.3 完备性

10.3.1 紧算子方法

算子 A 对高频求导，通常无界；其移位逆 K 则是具有紧性的积分算子。若一个有界线性算子把每个有界列送到有收敛子列的像列，则称它为**紧算子** (compact operator)。这里使用第一卷定理 8.5.5 的紧自伴谱定理：紧自伴算子的非零特征向量张成核空间的正交补，每个非零特征值重数有限，唯一可能的聚点是零。应用前须核对紧性及核，而不能只从自伴性猜测完备性。

定理 10.3.1 (Sturm–Liouville 展开)**.** *在定义 10.2.1 的假设下，存在一组实的标准正交特征函数 $(e_n)_{n\ge 1}$，构成 H 的基。相应特征值可按严格递增次序排列为*

$$-\sigma < \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots, \quad \lambda_n \longrightarrow +\infty.$$

特别地，负特征值只有有限多个。每个 $f \in H$ 都有

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n e_n, \quad f_n = \langle f, e_n\rangle_H, \quad \|f\|_H^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n|^2,$$

其中级数在 H 中收敛。

证明. 将 $[a,b]^2$ 分成有限个小矩形，在每个矩形内以 G_σ 的一个取值近似它。连续性给出阶梯核 $G_j \to G_\sigma$ 一致收敛。对应算子 K_j 的像落在有限个区间示性函数的张成空间内，因而有限秩。记 $m_w = \int_a^b w$，则

$$\|(K - K_j)f\|_H \le m_w \|G_\sigma - G_j\|_\infty \cdot \|f\|_H.$$

故 $K_j \to K$ 于算子范数，K 紧。第一卷紧自伴谱定理与命题 10.2.3 给出正特征值 μ_n 及其标准正交特征向量；因 $\ker K = 0$，这些向量在全部 H 中完备。这个列必须无穷，因为 H 无穷维，而有限秩算子不能在无穷维空间上单射。因此 $\mu_n \to 0$。

若 $Ke_n = \mu_n e_n$，则 $e_n \in \operatorname{ran} K = D(A)$，且 $Ae_n = (\mu_n^{-1} - \sigma)e_n$。反过来，任一 A 的特征向量都是 K 的特征向量。上一节的单重性使 μ_n 无重复，并可取实特征函数；实系数常微分方程的左端初值先取为实数即可。按 μ_n 递减排序，得到所述严格递增的 λ_n。完备性给出展开及 Parseval 等式。 □

这里的两个谱极限方向相反：K 的小特征值对应 A 的大特征值。零始终是 K 的谱极限，却不是它的特征值；A 是否有零特征值，则取决于原方程及边界条件。移位只是为证明选择一个可逆点，并没有把物理模型中的零频率删去。

有限区间的假设不能仅从符号上删掉。考虑实线上 $-u'' + u = f$，其平方可积解算子为与 $k(x) = e^{-|x|}/2$ 卷积。分布求导给出 $-k'' + k = \delta_0$，而 $\hat{k}(\xi) = (1 + 4\pi^2\xi^2)^{-1}$，所以这是有界单射的解算子。然而它不紧：固定非零 $f \in C_c^\infty$，记 $g = k * f \neq 0$。平移后的 $f(\cdot - jR)$ 范数不变，相应的解为 $g(\cdot - jR)$。平方可积函数的远平移内积趋零，这可先把 g 在大紧区间外的平方尾截掉，再使用两个紧支集的分离证明。选足够稀疏的平移序列，相应解之间的距离便有同一个正下界，不可能有收敛子列。

这个反例中，局部积分仍然提高正则性，但函数可以向无穷远整体移动，阻止了全空间紧性。本章连续核在紧正方形上的有限秩逼近同时利用了局部平滑和空间范围有界；后一项在实线模型中消失。因而全空间的 Fourier 积分不能无条件改写成一列平方可积特征函数的展开。

10.3.2　特征函数展开

为了使用展开求解方程，需要知道哪些系数列还可以求导。记 $r_n = \lambda_n + \sigma \geq 1$，并令 $P_N f = \sum_{n=1}^{N} f_n e_n$。以下两个刻画区分算子定义域与能量空间。

命题 10.3.2 (定义域和能量的系数刻画)**.** *对 $f \in H$，有*

$$f \in D(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_n r_n^2 |f_n|^2 < \infty,$$

此时 $Af = \sum_n \lambda_n f_n e_n$ 在 H 中成立。又有

$$f \in V \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_n r_n |f_n|^2 < \infty, \quad \mathfrak{a}_\sigma(f,f) = \sum_n r_n |f_n|^2. \tag{10.8}$$

对应截断分别在定义域范数 $\|f\|_H + \|Af\|_H$ 与 $H^1(I)$ 范数中收敛。

证明. 若 $f \in D(A)$，令 $g = (A + \sigma I)f$，则 $f = Kg$，系数关系为 $g_n = r_n f_n$。反过来，若 $(r_n f_n) \in \ell^2$，它给出某个 $g \in H$，而 Kg 与 f 的全部系数相同，故 $f = Kg \in D(A)$。这也证明定义域范数中的截断收敛。

V 是 H^1 的闭子空间，因为端点取值连续；由引理 10.2.2，$\mathfrak{a}_\sigma$ 是它的一个等价 Hilbert 内积。函数 $e_n/\sqrt{r_n}$ 在这个内积下标准正交。若 $v \in V$ 与它们全部正交，分部积分给出

$$0 = \mathfrak{a}_\sigma(v, e_n) = r_n \langle v, e_n \rangle_H,$$

而 H 中的完备性推出 $v = 0$。所以它们也是 V 的标准正交基，V 中的 Fourier 系数为 $\sqrt{r_n} v_n$，由此得式(10.8)的正向及等式。反向中若加权和有限，$P_N f$ 在 V 中为 Cauchy 列，其 V 极限在 H 中只能为 f，故 $f \in V$。 □

系数刻画也给出非齐次边值问题的完整可解条件。若实数 z 不等于任何 λ_n，则

$$u=\sum_{n}\frac{f_n}{\lambda_n-z}e_n$$

属于 $D(A)$，并且 $(A-zI)u=f$。因为 $\lambda_n\to\infty$，比值 $r_n/|\lambda_n-z|$ 一致有界，定义域条件正由这个界保证。若 $z=\lambda_k$，可解当且仅当 $f_k=0$；满足这个条件时去掉第 k 项所得级数给出一个解，全部解还可加上任意倍 e_k。这里的自由常数来自齐次核，并非级数方法漏掉的解。

例如 Neumann 问题 $-u''=f$ 的可解条件为 $\int_0^{\ell}f=0$，因为零特征函数为常数。将方程直接积分也得到这一条件；谱方法进一步给出它的充分性和除常数外的唯一性。取零均值解相当于在核的正交补中选取唯一代表。

10.3.3 Fourier 级数作为特殊情形

对 $p=w=1,q=0$，定理 10.3.1 与显式计算给出正弦基、余弦基及混合边界基的完备性。正弦展开也可以把区间函数作奇延拓后由周期 Fourier 理论得到，余弦展开则对应偶延拓。两条路线各有用途：周期化便于使用卷积核和求和公式，Green 算子路线则能在 p,w,q 改变后继续成立。

能量刻画把熟悉的导数公式变成精确命题。对 $f\in H_0^1(0,\ell)$，其正弦系数满足

$$\int_0^{\ell}|f'|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{n\ge1}\Big(\frac{n\pi}{\ell}\Big)^2|f_n|^2.$$

因而

$$\|f\|_2\le\frac{\ell}{\pi}\|f'\|_2,$$

等号恰在第一正弦模态及零函数处成立。Neumann 情形对零均值的 H^1 函数有同一最优常数，但不加零均值条件时常数函数使不等式失败。这些结论来自同一能量恒等式；边界值与均值限制决定了最低允许频率。

一般系数问题仍有 H 与 V 中的截断收敛，却不能仅由本章谱定理断言任意连续函数的原始特征函数级数处处收敛。正交完备、点态收敛与一致收敛是不同层次。下一节以范数极限解释演化方程，正是为避免把第一种结论误当成后两种。

10.4 广义解与逼近

10.4.1 形式级数解

本节在 $\mathfrak{a}(u,u)\ge0$ 的附加假设下讨论演化，故 $\lambda_n\ge0$。例如 $q\ge0$、所有 Robin 系数非负时即满足此条件。空间仍取上一节的 H,V,A，时间系数吸收进 A。对方程

$$u_{tt}+Au=0,\quad u(0)=f,\quad u_t(0)=g,$$

逐模态的候选为

$$u(t)=\sum_{n}\Big(f_n\cos(\sqrt{\lambda_n}t)+g_n s_n(t)\Big)\,e_n,\quad s_n(t)=\begin{cases}\sin(\sqrt{\lambda_n}t)/\sqrt{\lambda_n}, & \lambda_n>0,\\ t, & \lambda_n=0.\end{cases}\tag{10.9}$$

而 $u_t+Au=0$、$u(0)=f$ 的候选为 $\sum_n e^{-\lambda_n t}f_n e_n$。每个有限截断都可逐项求导，它满足方程及截断后的数据。现在的问题是：这些有限解以什么方式趋近一个满足原数据的解？

10.4.2　不可逐项经典求导时的处理

取正弦系，若 $f_n=n^{-2}$、$g_n=0$，则 $\sum_n \lambda_n|f_n|^2<\infty$，但 $\sum_n \lambda_n^2|f_n|^2=\infty$。这给出有限能量初位移，却不属于 $D(A)$。因此波方程在初始时刻不必有 H 值二阶时间导数；把 $-\lambda_n f_n$ 的级数硬作 L^2 函数会失去收敛。合理的做法是把空间导数移到检验函数上。

定义 10.4.1. *设 $f\in V$、$g\in H$。若 $u\in C([0,T];V)$、$u_t\in C([0,T];H)$，初值分别为 f,g，并且对每个 $v\in V$、$\eta\in C_c^\infty(0,T)$ 有*

$$\int_0^T\big(-\langle u_t(t),v\rangle_H\eta'(t)+\mathfrak{a}(u(t),v)\eta(t)\big)\,\mathrm{d}t=0,$$

则称 u 为波动问题的能量解。此处将第九章的能量解概念用于带分离边界的加权区间。

条件 $u(t)\in V$ 保存 Dirichlet 端点值。Robin 通量一般不能对能量解逐点求值，其边界信息已包含在 $\mathfrak{a}$ 中。正则性提高到 $D(A)$ 时，分部积分又恢复原来的通量条件。因此这种定义保留了边界约束的作用，并没有要求所有弱解都有经典边界导数。

定理 10.4.2 (波动问题的能量极限)**.** *对每个 $f\in V$、$g\in H$，式(10.9)在每个有限时间区间上给出唯一能量解。它的有限截断在 $C([0,T];V)$ 中收敛，时间导数在 $C([0,T];H)$ 中收敛，并满足*

$$\frac12\|u_t(t)\|_H^2+\frac12\mathfrak{a}(u(t),u(t))=\frac12\|g\|_H^2+\frac12\mathfrak{a}(f,f).\tag{10.10}$$

若再有 $f\in D(A)$、$g\in V$，则 $u\in C([0,T];D(A))\cap C^1([0,T];V)\cap C^2([0,T];H)$。

证明. 每个标量系数 c_n 满足 $c_n''+\lambda_n c_n=0$，故

$$|c_n'(t)|^2+\lambda_n|c_n(t)|^2=|g_n|^2+\lambda_n|f_n|^2.$$

截断之差对任意尾部满足相同等式。初数据条件使右侧尾和趋零，一致控制 H 值速度和 $\mathfrak{a}$ 能量。另由

$$\|u_N(t)-u_M(t)\|_H\le\|P_Nf-P_Mf\|_H+T\sup_{s\le T}\|u_N'(s)-u_M'(s)\|_H$$

补上可能存在的零模态。结合 $\mathfrak{a}_\sigma$ 与 H^1 的等价性，得到所称两种一致收敛，极限的时间导数由积分恒等式 $u_N(t)=P_Nf+\int_0^t u_N'(s)\,\mathrm{d}s$ 传递。

有限截断满足定义中的检验恒等式；$\mathfrak{a}$ 在 $V\times V$ 连续，所以可以传递到极限。能量等式也由范数收敛传递。对任一能量解，取 $v=e_n$，得到系数 c_n 的标量微分方程及初值；其分布二阶导数为连续函数 $-\lambda_n c_n$，积分两次后即为经典方程，故系数唯一。完备性再给出解的唯一性。

若初值更正则，将刚才的标量恒等式乘以 λ_n，加上原等式和 H 分量控制，便得到 $\sum r_n^2|c_n(t)|^2$、$\sum r_n|c_n'(t)|^2$ 的统一可和尾界。由命题 10.3.2 得前三个空间的连续性，且 $u_{tt}=-Au$ 于 H 中连续。 □

10.4.3 能量极限解释

热方程允许更粗的初值，因为每个正频率都有指数衰减。为了将此结论用于第十二章，先给出不依赖逐点求导的版本。

命题 10.4.3 (热方程的平方能量极限)**.** *对 $f\in H$，级数*

$$u(t)=\sum_{n} e^{-\lambda_n t} f_n e_n$$

定义 $C([0,\infty);H)$ 函数，$u(0)=f$，且对 $t>0$ 属于 $D(A)$，在 H 中满足 $u_t=-Au$。对 $T>0$，有

$$\|u(T)\|_H^2+2\int_0^T \mathfrak{a}(u(t),u(t))\,\mathrm{d}t=\|f\|_H^2. \tag{10.11}$$

有限截断在 $C([0,T];H)$ 以及 $L^2((0,T);V)$ 中收敛。

证明. 对全部 $t\ge 0$，平方尾和不超过 $\sum_{n>N}|f_n|^2$，故有限截断一致收敛于 H 值连续函数并取得初值。在 $t\ge\delta>0$ 上，$r_n^2e^{-2\lambda_n t}$ 一致有界；更高有限次幂也有同一性质。因此定义域刻画允许在 H 中逐项求一次时间导数，得到 $u_t=-Au$。

逐模态积分恒等式为

$$e^{-2\lambda_n T}|f_n|^2+2\int_0^T \lambda_n e^{-2\lambda_n t}|f_n|^2\,\mathrm{d}t=|f_n|^2,$$

在 $\lambda_n=0$ 时也成立。由非负项求和与单调收敛，得到式(10.11)。对尾部应用同一式，给出积分能量尾趋零；再加 $\sigma T\sum_{n>N}|f_n|^2$，由能量范数等价得到 $L^2((0,T);V)$ 收敛。 □

这个极限也满足弱方程。对 $v\in V$、$\eta\in C_c^\infty(0,T)$，由有限解再过极限有

$$\int_0^T \left(-\langle u(t),v\rangle_H\eta'(t)+\mathfrak{a}(u(t),v)\eta(t)\right)\,\mathrm{d}t=0.$$

在 $C([0,T];H)\cap L^2((0,T);V)$ 的同初值解类中，取 $v=e_n$ 就得到 $c_n'+\lambda_n c_n=0$，从而唯一。这里不需要先给全部弱解建立可逐点微分的能量等式。

若原算子有负特征值，谱展开仍成立，但波动中的相应三角函数变为双曲函数，热方程相应项按 $e^{|\lambda_n|t}$ 增长。只有有限个负模态，故有限时间内的解理论仍可逐项处理；收缩性、非负能量和趋向平衡等结论却必须重新检查。本章单独陈述非负情形的结论，后续讨论扩散与振动模型时将用到这些结果。

本章小结

空间边界条件决定允许的模态，时间方程再决定它们振动、衰减或增长。常系数时可以显式计算；一般连续系数时，移位 Green 逆把微分问题变成一个紧自伴算子问题。逆算子的核为零，因而特征函数在整个加权平方可积空间中完备。

完备性只先给出平方范数中的展开。算子定义域需要两次频率权，能量空间只需一次；这一区别决定能否经典求导，以及应把边界条件理解为端点值还是弱能量项。有限模态解的统一估计给出波动与扩散的能量极限，后续讨论具体方程时可以直接使用这些结论。

习题

前四题训练边界、权重和变换；后四题考察稳定性、参数变化与演化。各题均应区分零模态和正模态。

习题 10.1. 在 $(0,\ell)$ 上取 $u(0)=0$、$u'(\ell)=0$。求 $-u''$ 的单位特征函数，并证明对每个 $u\in H^1(0,\ell)$、$u(0)=0$，有最优不等式 $\|u\|_2\le(2\ell/\pi)\|u'\|_2$。能否再要求 $u'(\ell)=0$ 来定义这里的全部能量函数？

解. 特征函数为 $\sqrt{2/\ell}\sin((n+1/2)\pi x/\ell)$，$n\ge0$，特征值是相应频率平方。能量展开给出 $\|u'\|_2^2\ge(\pi/(2\ell))^2\|u\|_2^2$，第一模态取等号。一般 H^1 函数只有函数本身的端点迹，导数仅属 L^2，没有定义导数端点值。因此自然 Neumann 条件属于算子定义域，而不应额外写进能量空间。 □

习题 10.2. 对式(10.3)，完整分类零特征值存在的参数，并写出其特征函数。再取 $h_0=-a,h_\ell=a$，$a>0$，求全部特征值。

解. 零频通解 $A+Bx$ 的左条件给出 $B=h_0A$，非零解必有 $A\neq0$。右条件等价于 $h_0+h_\ell+\ell h_0h_\ell=0$，特征函数为 $1+h_0x$。对指定参数，此式变为 $-\ell a^2=0$，所以没有零频。正频方程化成 $-(a^2+k^2)\sin(k\ell)=0$，给出 $(n\pi/\ell)^2$，$n\ge1$。负频 $\lambda=-s^2$ 的同一双曲计算给出 $(s^2-a^2)\sinh(s\ell)=0$，故唯一负特征值为 $-a^2$，特征函数 e^{-ax}。 □

习题 10.3. 设 $\rho\in C([a,b])$ 且严格为正，取 $p=\rho^{-1}$、$w=\rho$、$q=0$，两端为 Dirichlet。用 $y=\int_a^x\rho(s)\,\mathrm{d}s$ 把问题化为常系数问题，求全部特征值与单位特征函数。

解. 记 $L=\int_a^b\rho$，$u(x)=v(y)$。则 $u'=\rho v_y$、$pu'=v_y$，而 $-(pu')'=-\rho v_{yy}$，故特征方程为 $-v_{yy}=\lambda v$。又 $\int_a^b|u|^2\rho\,\mathrm{d}x=\int_0^L|v|^2\,\mathrm{d}y$，所以变换为等距同构。于是 $\lambda_n=(n\pi/L)^2$，$e_n(x)=\sqrt{2/L}\sin((n\pi/L)\int_a^x\rho)$。使用无权 L^2 归一化会破坏这个直接对应。 □

习题 10.4. 在 $(0,\ell)$ 上改取周期条件 $u(0)=u(\ell)$、$u'(0)=u'(\ell)$。直接证明边界配对消失，求 $-u''$ 的特征值与重数，并说明为何不违背命题 10.2.5。

解. Lagrange 恒等式的右端两个端点值相同，作差为零。能量非负，零特征空间是常数。正频通解的系数向量经过长度 ℓ 的旋转后必须不变，故 $k\ell=2n\pi$。特征值 $(2n\pi/\ell)^2$、

$n \geq 1$，各有正弦、余弦两个线性无关特征函数。周期条件耦合两端，不能用一条左端初值直线描述，故不满足分离假设。 □

习题 10.5. 设 $z \in \mathbb{R} \setminus \{\lambda_n\}$。证明

$$\|(A - zI)^{-1}\|_{H \to H} = \frac{1}{\operatorname{dist}(z, \{\lambda_n\})}.$$

若 $f_k \neq 0$，描述 $z \to \lambda_k$ 时解的主部；若 $f_k = 0$，说明在 $e_k^{\perp}$ 中极限为何存在。

解. 系数展开给出范数上界；取到距离最小的单位特征函数得到反向不等式。距离的最小值存在，因为特征值仅向正无穷发散。解可拆为 $f_k(\lambda_k - z)^{-1} e_k$ 与其余级数。其余分母在 z 的充分小邻域内一致远离零，且 $r_n/|\lambda_n - z|$ 有统一界，故余项甚至在定义域范数中趋于删去第 k 项的解。主部是否出现恰由 f_k 决定。 □

习题 10.6. 证明

$$\lambda_n = \min_{\substack{E \subset V \\ \dim E = n}} \max_{u \in E \setminus \{0\}} \frac{\mathfrak{a}(u,u)}{\|u\|_H^2}.$$

由此证明固定 p, w 和边界条件，若 $q_1 \leq q_2$，则 $\lambda_n(q_1) \leq \lambda_n(q_2)$；若 $|q_1 - q_2| \leq \varepsilon w$，则两个特征值之差的绝对值不超过 ε。

解. 每个 n 维子空间都含一个非零向量与 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 正交。能量展开使其商不小于 λ_n。取 $E = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_n)$ 时商的最大值等于 λ_n，故极值公式成立。对同一个 u，势函数增大使能量商增大；逐次取最大与最小保持不等号。最后的假设使两个商之差至多为 ε，双向比较即得结论。 □

习题 10.7. 对 $(0, \pi)$ 的 Dirichlet 问题，令 $f = \sum_{n \geq 1} n^{-2} e_n$。证明 $f \in H_0^1 \setminus D(A)$。波动方程取初位移 f、初速度零，证明它的初始能量有限，但 $u_{tt}(0)$ 不可能是 H 中的强二阶导数。

解. 此时 $\lambda_n = n^2$。能量和为 $\sum n^{-2} < \infty$，定义域平方和却含 $\sum 1$，故前一结论成立。若强二阶导数存在，对连续线性泛函 $v \mapsto \langle v, e_n \rangle$ 求导，它的第 n 个系数必须为 $-n^2 n^{-2} = -1$。这个系数列不属于 ℓ^2，与 H 中的 Parseval 等式矛盾。能量解的弱二阶导数仍然存在。 □

习题 10.8. 设 $\lambda_k > 0$。求零初值问题 $u_{tt} + Au = \cos(\omega t) e_k$ 的解，其中 $\omega \geq 0$。分析 $\omega = \sqrt{\lambda_k}$ 与其他情形，并说明有限区间的离散谱如何决定共振频率。

解. 只有第 k 个系数非零。若 $\omega^2 \neq \lambda_k$，解为

$$u(t) = \frac{\cos(\omega t) - \cos(\sqrt{\lambda_k}\, t)}{\lambda_k - \omega^2} e_k.$$

分子及一阶导数在零时为零，直接求导检验方程。令 $\omega \to \sqrt{\lambda_k}$，或重新积分标量方程，得到共振解

$$u(t) = \frac{t \sin(\sqrt{\lambda_k}\, t)}{2\sqrt{\lambda_k}} e_k.$$

此时振幅线性增长；其他频率的响应有界。能量增长来自外力，不能套用齐次问题的守恒式。 □

第十一章　高维波动方程

高维波动方程同时具有球状传播、能量守恒与振荡抵消。本章由球面平均导出 Euler–Poisson–Darboux 方程，在三维恢复 Kirchhoff 公式，再用降维法解释二维尾部以及一般奇偶维的差异。分布基本解使球面核与球内核得到统一表述，Fourier 乘子则把演化延拓到能量空间。选读部分证明三维频率局部化后的逐点衰减，说明正则性代价以及进入时空估计的动机。

本章目标

- 由散度公式计算球面平均的半径导数，识别球心、半径与维数的不同作用。
- 从一维方程恢复三维 Kirchhoff 公式，并追踪降维时的面积权重。
- 区分有限传播和强 Huygens 原理，说明一维及偶维尾部为何不矛盾。
- 把球面表示、延迟基本解和 Fourier 能量解联系起来，处理零频率及低正则初值。
- 在选读部分证明三维频带核估计，检验去掉频带条件后会失败的范数结论。

本章以定理 9.1.1 及第 9.3 节的能量极限为直接前置；球面积分和散度公式取自第一章，Fourier 方法使用第四章的酉性与第五章的分布理论。有限区间谱理论是另一条支线，本章不把第十章作为证明前置。

第 11.1 节介绍球面平均及其微分恒等式，第 11.2 节完成三维表示与局部能量，第 11.3 节讨论维数、基本解与能量空间。第 11.4* 节可在首次阅读时略去。Fritz John 的《Partial Differential Equations》[22] 从特征几何讨论波的传播；Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10] 同时介绍球平均法、能量方法和低正则解。两部书的具体归一化应与本章的波速和 2π 频率约定分别核对。

11.1　球平均法

一维公式依赖左右两个方向，高维空间却有连续无穷多个传播方向。对以观察点为球心的球面取平均，可以把这些方向组织成一个半径变量。得到的方程仍记得空间维数：球面的面积增长会在半径导数中产生一个系数。

11.1.1　球面平均

记 $\sigma_{n-1}=\mathcal{H}^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 为单位球面的面积；特别，$\sigma_1=2\pi$、$\sigma_2=4\pi$。对连续函数 $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$，定义其**球面平均** (spherical mean)为

$$M_r h(x):=\frac{1}{\sigma_{n-1}}\int_{\mathbb{S}^{n-1}} h(x+r\theta)\,\mathrm{d}\sigma(\theta),\quad r\in\mathbb{R}. \tag{11.1}$$

积分测度是标准球面面积测度。换元 $\theta \mapsto -\theta$ 表明平均关于 r 为偶函数；令 $r=0$ 则得到 $M_0 h(x)=h(x)$。若 $r>0$，亦可把它写成 $\partial B_r(x)$ 上的面积积分除以 $\sigma_{n-1} r^{n-1}$。

这里的球心 x 仍是自由变量。即使 h 不径向，每个球心附近也有自己的平均函数；不应把 $M_r h(x)$ 误当作只依赖 r 的一个全局径向化结果。对平滑 h，求导可穿过紧球面上的积分，因此 $\Delta_x M_r h = M_r \Delta h$。另一方面，半径导数满足另一个表达式，正是它把空间算子转成单变量算子。

引理 11.1.1 (球面平均的微分恒等式)**.** *若 $h \in C^2(\mathbb{R}^n)$、$n \geq 2$，则对 $r>0$，*

$$\partial_r^2 M_r h + \frac{n-1}{r} \partial_r M_r h = M_r \Delta h = \Delta_x M_r h. \tag{11.2}$$

当 $r \to 0$ 时，$M_r h = h + r^2 \Delta h/(2n) + o(r^2)$，且 $\partial_r M_r h|_{r=0} = 0$。

证明. 对(11.1)求导，再换到半径为 r 的球面。由散度公式，

$$r^{n-1} \partial_r M_r h(x) = \frac{1}{\sigma_{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} \partial_\nu h \, \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\sigma_{n-1}} \int_{B_r(x)} \Delta h(y) \, \mathrm{d}y.$$

将球内积分写成半径积分，对 r 求导，右端为 $r^{n-1} M_r \Delta h$，除以 r^{n-1} 即得恒等式。

零点展开来自二阶 Taylor 公式。球面对称性给出 $\int \theta_j \, \mathrm{d}\sigma = 0$，不同坐标的交叉项积分为零，而各 θ_j^2 的积分相同，其总和为 σ_{n-1}。所以每项为 σ_{n-1}/n，得到二阶系数。Taylor 余项在紧球面方向上一致为 $o(r^2)$，可直接积分。第一半径导数为零也可由 h 的一阶展开得到。 □

例如对 $h(x)=|x|^2$，有 $M_r h(x) = |x|^2 + r^2$，左侧等于 $2n$，与 Δh 一致。若把球面平均误写成没有除面积的积分，额外的 r^{n-1} 将改变整个微分方程。

11.1.2　Euler–Poisson–Darboux 方程

设 $u_{tt} = c^2 \Delta u$ 为平滑解，固定观察中心 x，并记 $U(t,r) = M_r u(t,\cdot)(x)$。由前一引理，

$$U_{tt} = c^2 \left(U_{rr} + \frac{n-1}{r} U_r \right), \quad r>0. \tag{11.3}$$

这是本章所用的 **Euler–Poisson–Darboux 方程** (Euler–Poisson–Darboux equation)。系数在 $r=0$ 看似奇异，但平均来自一个偶函数，且 $U_r(t,0)=0$。它在零点的行为不是可以任意添加的边界数据，而由球面平均的定义强制决定。

三维时系数为 $2/r$。乘以 r，令 $V(t,r) = rU(t,r)$，就有

$$V_{tt} = c^2 V_{rr}.$$

平均 U 为偶函数，故 V 为奇函数，并在 $r=0$ 光滑穿过。若初始数据为 (f,g)，则

$$V(0,r) = r M_r f(x), \quad V_t(0,r) = r M_r g(x).$$

现在可在整条 r 轴上使用定理 9.1.1。最后通过 $u(t,x) = V_r(t,0)$ 恢复原解。这里的径向变量只服务于固定球心的平均，并未假设原始初值关于原点径向。

11.1.3 降维

把径向方程转成一维方程，与把一个高维解限制到较少变量，是两个不同步骤。后一种构造称为**降维法** (method of descent)：若高维初值不依赖最后一个坐标，且得到的解也具有这种独立性，那么最后一个坐标的二阶导数为零，方程就成为低一维的波方程。

该方法需要保留解的适用范围。把一个紧支集二维函数视作三维函数后，它沿第三坐标无限延伸，已经不属于三维 L^2。所以不能用只对三维有限总能量解成立的表示来完成降维；下一节的球面表示只需局部光滑初值，没有无穷远积分条件，因而适合这个目的。

几何上，三维球面的上下半球投影到二维圆盘，各自带来面积伸缩因子 $(1-|z|^2)^{-1/2}$。它在圆周附近发散，却可积，因为

$$\int_{B_1(0)\subset\mathbb{R}^2} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1-|z|^2}} = 2\pi.$$

因此球面上的传播下降到平面以后，会变成整个圆盘上的加权传播。奇偶维差异的第一个例子已经出现在这一投影里，不能只把三维公式的球面维数改掉。

11.2 三维波方程

三维球平均乘以半径后满足一维波方程，这使观察点的位移由一个球面上的初值表示。球面半径随时间增长，但球内较早经过的点不会持续出现在齐次表示中。本节把这一精确的支集信息与一般能量方法所得的球内依赖区别开来。

11.2.1 Kirchhoff 公式

定理 11.2.1 (Kirchhoff). *设 $f\in C^3(\mathbb{R}^3)$、$g\in C^2(\mathbb{R}^3)$。三维齐次初值问题 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 的经典解为*

$$u(t,x) = \partial_t\bigl(tM_{ct}f(x)\bigr) + tM_{ct}g(x). \tag{11.4}$$

对 $t>0$，等价地，

$$u(t,x) = \partial_t\left(\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct} f(y)\,\mathrm{d}\sigma(y)\right) + \frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|y-x|=ct} g(y)\,\mathrm{d}\sigma(y).$$

证明. 先对一个足够平滑的解求表示。按上一节的记号，令 $H(r)=rM_rf(x)$、$J(r)=rM_rg(x)$，两者均为奇函数。对 $V=rU$ 使用一维公式并在 $r=0$ 求导，得到

$$V_r(t,0) = H'(ct) + \frac{1}{c}J(ct) = M_{ct}f(x) + ct\,\partial_r M_r f(x)\big|_{r=ct} + tM_{ct}g(x).$$

右端正是(11.4)。这个计算揭示了公式来源，存在性还需直接验证。

对任意 $h\in C^2$，令 $W_h(t,x)=tM_{ct}h(x)$。球面平均恒等式给出 $(W_h)_{tt}=c^2\Delta W_h$，且 $W_h(0)=0$、$(W_h)_t(0)=h$。于是 $u=\partial_t W_f+W_g$ 满足波方程；$f\in C^3$ 确保位移部

分具有所需二阶导数。偶性及零点 Taylor 展开使 $\partial_t W_f(0)=f$、$\partial_t^2 W_f(0)=0$，给出两项初值。球面平均化为面积积分产生 $4\pi c^2 t$ 的分母。经典解的唯一性由下一命题的局部能量论证得到，不附加无穷远条件。 □

这称为 **Kirchhoff 公式** (Kirchhoff's formula)。在单位球面上展开时间导数，可把它写成

$$u(t,x)=\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{S}^2}\big(f(x+ct\theta)+ct\,\theta\cdot\nabla f(x+ct\theta)+t\cdot g(x+ct\theta)\big)\,\mathrm{d}\sigma(\theta).$$

因此“只依赖球面上的位移”须理解为还读取初始位移的法向导数；只知道两个函数在球面上的值相等，未必使它们的解相等。若数据在该球面的一个邻域相等，则所有所需数据当然都相等。

例如取 $f(x)=|x|^2$、$g=0$。由 $M_{ct}f=|x|^2+c^2t^2$，得到 $u=|x|^2+3c^2t^2$。它满足 $u_{tt}=6c^2=c^2\Delta u$。这份数据不具有有限总能量，却仍可使用局部球面公式。对空间常初速度 $g=1$、$f=0$，公式给出 $u=t$，再次核对了单位质量归一化。

11.2.2 传播速度

下面的计算适用于任何空间维数 n，也为随后各种表示公式提供统一的唯一性依据。令

$$e=\frac{1}{2}(|u_t|^2+c^2|\nabla u|^2),\qquad E_B(t)=\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} e(t,x)\,\mathrm{d}x.$$

局部守恒式为 $\partial_t e=c^2\,\mathrm{div}\,\mathrm{Re}(\overline{u_t}\nabla u)$。球面随时间以法向速度 $-c$ 收缩，因此出现一个符号有利的面积项。

命题 11.2.2 (波方程的局部能量)**.** *设 $n\ge 1$，u 为收缩球锥邻域中的经典齐次解。则*

$$E_B'(t)=\int_{\partial B_{c(t_0-t)}(x_0)}\big(c^2\,\mathrm{Re}(\partial_\nu u\,\overline{u_t})-c\cdot e\big)\,\mathrm{d}\sigma\le 0.$$

若初始位移和速度在底球上为零，则 u 在整个锥内为零。因此任意维全空间经典初值问题至多有一个解，且其传播速度不超过 c。

证明. 对移动球积分求导并使用散度公式得到所示等式。将梯度分成法向分量和切向分量，积分被积函数等于

$$-\frac{c}{2}|u_t-c\partial_\nu u|^2-\frac{c^3}{2}|\nabla_{\tan}u|^2.$$

所以局部能量不增。零初值使初始梯度和速度为零，因此能量恒为零。内部的 u_t 和 ∇u 随之为零，沿留在锥内的竖直线积分到零时刻得到 $u=0$，边界由连续性补上。对两个解作差并让 x_0,t_0 任意，得到唯一性。比较局部相同的数据，同样给出球内依赖和有限传播。 □

具有外力时，只在局部能量导数中增加 $\mathrm{Re}\int F\overline{u_t}$。若两个解的外力在过去锥内相等，其差仍满足上述齐次论证。因此一般外力的影响也沿速度不超过 c 的路径传递，不能从一个源点瞬时到达远处。

11.2.3 Huygens 原理

一般能量方法允许初始数据在整个底球上起作用；三维 Kirchhoff 公式却只读取球面上的数据及位移的一阶导数。这一更强的无尾传播性质称为 **Huygens 原理** (Huygens' principle)，本章使用它的强形式：固定正时间的初速度传播核支撑在传播球面上，而非整个球内。

推论 11.2.3 (三维无尾传播)**.** *若三维齐次初值 f, g 光滑并支撑在 $\overline{B_R(0)}$ 内，则对 $t > 0$，*

$$\operatorname{supp} u(t,\cdot) \subseteq \{\, x : \max\{0, ct - R\} \le |x| \le ct + R \,\}. \tag{11.5}$$

特别，在固定位置 x，当 $ct > |x| + R$ 时解为零。

证明. 若 $|x| > ct + R$，球面 $\partial B_{ct}(x)$ 不与数据支集相交。若 $ct > |x| + R$，数据支集严格处于这个球的内部，也不与球面相交。在这两种情形中，球面都有一个邻域使 f, g 及 ∇f 为零。展开的 Kirchhoff 公式遂为零。非零区域的闭包包含于所示闭壳层，便得到支集结论。 □

内半径在 $ct < R$ 时取零，不能写成负半径的球面。等号边界也只用于描述支集外界，不保证解在整个壳层上非零。如果外力持续存在，新产生的球面响应可以在内部叠加；无尾陈述首先针对齐次问题或单次瞬时扰动，不意味着持续振动源在身后必定留下空区。

11.3 高维情形

维数进入球平均的径向系数，也进入初速度传播核的支集。以下先把三维结果降到二维，再给出任意奇偶维的表示。最后改用 Fourier 变换构造有限能量解，说明点值表示、分布基本解与能量解之间的关系。

11.3.1 奇偶维差异

设 f, g 为 $\mathbb{R}^2$ 上的光滑函数，把它们延拓为与第三坐标无关的函数。三维 Kirchhoff 公式显然也与第三坐标无关，因此给出二维解。单位球面的上下半球是 $(z, \pm\sqrt{1-|z|^2})$，其面积元分别为 $(1-|z|^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}z$，故

$$M_{ct}^{(3)}\tilde{h}(x,0) = \frac{1}{2\pi}\int_{|z|<1} \frac{h(x+ctz)}{\sqrt{1-|z|^2}}\,\mathrm{d}z.$$

这里上标只用来区别球平均所处的维数。

定理 11.3.1 (Poisson，二维波方程)**.** *对二维光滑初值 f, g，唯一经典解为 $u = \partial_t S_2(t) f + S_2(t) g$，其中 $t > 0$ 时*

$$S_2(t)h(x) := \frac{1}{2\pi c}\int_{|y-x|<ct} \frac{h(y)}{\sqrt{c^2t^2 - |y-x|^2}}\,\mathrm{d}y. \tag{11.6}$$

在 $t = 0$ 通过连续极限和时间导数恢复初值。

证明. 将上面的投影公式代入三维表示，先得到单位圆盘上 $t/(2\pi)$ 乘加权积分。换元 $y = x + ctz$ 后，二维体积因子为 c^2t^2，平方根带来 ct，得到(11.6)。存在性和初值来自三维解，唯一性来自命题 11.2.2。在单位圆盘的表达式里，权重固定且可积，光滑数据的时间求导有紧域上的共同控制；不应对移动圆盘上的奇异积分不加说明地直接使用边界求导公式。 □

这称为二维波方程的 **Poisson 公式** (Poisson's formula for the wave equation)，与调和函数的 Poisson 积分公式是不同的表示。若 $f = 0$、$g \geq 0$ 光滑紧支撑且非零，对固定 x 和充分大的 t，整个初速度支集都位于积分圆盘内，而核严格为正，故 $u(t,x) > 0$。二维波在经过以后留下逐渐减小的尾部。

任意奇维同样可由球平均给出有限阶微分表示。以下使用光滑数据以避免与维数有关的有限阶可微性记账；低正则数据随后在能量空间中单独处理。令 $D_t = t^{-1}\partial_t$，并约定空次幂为恒等算子，$(2m-1)!! = 1\cdot 3\cdots(2m-1)$。

定理 11.3.2 (奇维球面表示). 设 $n = 2m+1 \geq 3$，初值光滑。在 $t > 0$ 定义

$$S_n(t)h := \frac{1}{(2m-1)!!} D_t^{m-1}\big(t^{2m-1} M_{ct} h\big). \tag{11.7}$$

则 $u = \partial_t S_n(t) f + S_n(t) g$ 为唯一经典解。初速度传播只依赖 $\partial B_{ct}(x)$ 上有限阶的初值导数。

证明. 对 $a(t,x) = M_{ct}h(x)$，球平均恒等式成为

$$a_{tt} + \frac{2m}{t} a_t = c^2 \Delta_x a.$$

记 $T_m a = D_t^{m-1}(t^{2m-1}a)$。所需的微分恒等式为

$$(\partial_t^2 - c^2\Delta_x) T_m a = T_m\left(a_{tt} + \frac{2m}{t}a_t - c^2\Delta_x a\right).$$

可用乘积法则逐阶建立：$D_t(t^k a) = k t^{k-2} a + t^{k-1} a_t$，因而 $T_m = t\prod_{j=1}^{m-1}(t\partial_t + 2j + 1)$。把 $t\partial_t$ 移过 t^k 时，按 $(t\partial_t)t^k = t^k(t\partial_t + k)$ 增加 k，两边即得到相同因子。比如 $m = 2$ 时 $T_2 a = 3ta + t^2 a_t$，两边的时间项均为 $t^2 a_{ttt} + 7t a_{tt} + 8a_t$。因此 $S_n(t)h$ 满足波方程。

球平均为光滑偶函数，所以 $a(t,x) = h(x) + O(t^2)$，而此展开可在任意所需有限阶微分后继续使用。对常数项施加 T_m 得到 $(2m-1)!!\, t\cdot h$，余项为 $O(t^3)$。于是 $S_n(0)h = 0$、$\partial_t S_n(0)h = h$、$\partial_t^2 S_n(0)h = 0$。据此检验 u 的两项初值。唯一性仍由局部能量给出。最后，时间求导只改变球面半径及被积函数的有限阶导数，不把取值位置移入球内，故支集陈述成立。 □

偶维 $n = 2m \geq 2$ 从 $n+1$ 维降下来。单位球面投影的同一计算给出

$$S_n(t)h(x) = \frac{2}{(2m-1)!!\,\sigma_{2m}} D_t^{m-1}\left(t^{2m-1}\int_{|z|<1} \frac{h(x+ctz)}{\sqrt{1-|z|^2}}\,\mathrm{d}z\right). \tag{11.8}$$

分母中的 σ_{2m} 是高一维单位球面的面积。公式的存在性、初值与唯一性由奇维结果和降维法得到；$m = 1$ 时恰好回到二维 Poisson 公式。图 11.1 将三维球面支集与二维圆盘支集并列，后者不能由前者简单删去一个坐标符号得到。

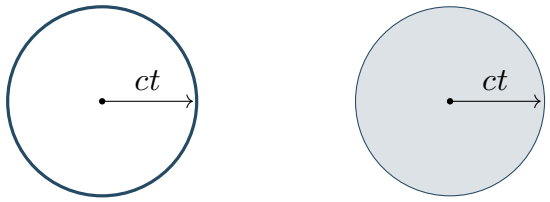


图 11.1: 二维与三维初速度核的支集。左图只画三维球面与经过球心的平面的截线；右图为真实二维空间。比较的是固定正时间的核，不是任意初值的实际非零集合。

11.3.2 基本解

为避免混同两个对象，先固定正时间 t。把 $S_n(t)$ 的卷积核记为 $K_{n,c}(t,\cdot)$，即对光滑测试函数 h，有 $S_n(t)h = K_{n,c}(t,\cdot) * h$。球面或圆盘公式及其有限阶导数，使该核成为一个紧支集分布。前两种显式形式为

$$K_{3,c}(t,\cdot) = \frac{1}{4\pi c^2 t}\,\sigma_{ct}, \qquad K_{2,c}(t,x) = \frac{\mathbf{1}_{\{|x|<ct\}}}{2\pi c\sqrt{c^2t^2-|x|^2}},$$

其中 σ_{ct} 为球面 $\partial B_{ct}(0)$ 上的面积测度。两者对常数一的作用都为 t，它们是初速度核，不是单位质量的位移核。

再把这个核对负时间补零，记所得时空分布为 $E_{n,c}$。具体地，对时空测试函数 φ，规定

$$\langle E_{n,c},\varphi\rangle = \int_0^{\infty} \langle K_{n,c}(t,\cdot),\varphi(t,\cdot)\rangle\,\mathrm{d}t.$$

零时刻 $K(0)=0$、$\partial_t K(0)=\delta_0$ 的意义由对每个空间测试函数的极限给出。这里的分布配对仍采用双线性约定。

命题 11.3.3 (延迟基本解)**.** *时空分布 $E_{n,c}$ 满足*

$$(\partial_t^2 - c^2\Delta_x)E_{n,c} = \delta_{(0,0)}, \quad \operatorname{supp} E_{n,c} \subseteq \{\,(t,x) : t\ge 0,\ |x|\le ct\,\}.$$

对光滑外力和零初值，解为 $\int_0^t S_n(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。

证明. 在 $t>0$ 时，各维表示都满足齐次波方程。对时间积分分部两次，负半轴上的零延拓不产生位移跳跃，因为 $K(0)=0$；速度跳跃则为 δ_0，给出时空原点的点质量。等价地，截断积分到 $t\ge\varepsilon$，其边界项为 $\langle K_t(\varepsilon),\varphi(\varepsilon)\rangle - \langle K(\varepsilon),\varphi_t(\varepsilon)\rangle$，在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时趋于 $\varphi(0,0)$。传播支集来自固定时间核的球或球面支集；时间微分不会扩大闭支集。外力表达式的验证与定理 9.2.1 相同：第二次时间求导在积分上限产生 $F(t)$，其余项由齐次方程抵消。 □

这一基本解因支集限制在未来而称为**延迟基本解** (retarded fundamental solution)。它的时空支集与某个给定初值所产生的解的支集不同，不能把基本解的整个传播区域误当成任意解必定非零的区域。

奇维 $n \geq 3$ 的固定时间核支撑在球面上；偶维核则具有球内尾部。后一个事实也可从(11.8)精确读取：只在开球 $|x| < ct$ 内考察其分布限制，换元后再对 t 求导得到光滑函数

$$K_{n,c}(t,x) = \frac{2(-1)^{(n-2)/2}}{(n-1)\sigma_n c}\big(c^2t^2 - |x|^2\big)^{-(n-1)/2}, \quad n \geq 2 \text{ 为偶数.}$$

它在球内处处非零。对于 $n \geq 4$，这个表达式在球面附近不再局部可积，因而只描述核在开球内部的限制；完整核必须按圆盘公式的分布微分解释，不能把这一个发散函数直接当作整个核积分。奇维无尾也不包括一维：第九章的初速度核是区间示性函数除以 $2c$。

11.3.3　Fourier 方法

球面表示显示几何，频率表示则统一各维数。沿用第一编的 2π 归一化，记 $\rho(\xi) = 2\pi c|\xi|$。对 Schwartz 初值作空间变换，方程成为

$$\partial_t^2 \hat{u}(t,\xi) + \rho(\xi)^2 \hat{u}(t,\xi) = 0,$$

所以

$$\hat{u}(t,\xi) = \cos(t\rho)\cdot \hat{f}(\xi) + \frac{\sin(t\rho)}{\rho}\cdot \hat{g}(\xi). \tag{11.9}$$

商在 $\rho = 0$ 处取值 t。它是可去奇点，不能因此对初速度附加零均值条件。

这些乘子也与前面的各维公式一致。对一个平面波 $h(x) = e^{2\pi i x\cdot\xi}$，球面或圆盘算子仍给同一平面波乘一个标量；这个标量满足初值为 $(0,1)$ 的上述常微分方程，因此等于 $\sin(t\rho)/\rho$。Schwartz 反演把一般 h 写成平面波积分，快速下降控制表示中有限阶导数引入的频率幂，故可以交换积分和这些导数。于是两条构造路线在共同的光滑数据类上相同。

定理 11.3.4 (任意维能量解)**.** 对 $f \in H^1(\mathbb{R}^n)$、$g \in L^2(\mathbb{R}^n)$，(11.9)通过 L^2 反演定义唯一的

$$u \in C(\mathbb{R}; H^1) \cap C^1(\mathbb{R}; L^2)$$

分布解，满足相应初值。能量

$$E(t) = \frac{1}{2}\big(\|u_t(t)\|_2^2 + c^2\|\nabla u(t)\|_2^2\big)$$

守恒，且 $\|u(t)\|_2 \leq \|f\|_2 + |t|\|g\|_2$。

证明. 由 $|\sin(t\rho)/\rho| \leq |t|$，公式定义 L^2 函数，并给出零阶估计。速度变换为 $-\rho\sin(t\rho)\hat{f} + \cos(t\rho)\hat{g}$。将其与 $\rho\hat{u}$ 合在一起，得到

$$\begin{pmatrix} \rho\hat{u}(t) \\ \hat{u}_t(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t\rho) & \sin(t\rho) \\ -\sin(t\rho) & \cos(t\rho) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho\hat{f} \\ \hat{g} \end{pmatrix}.$$

右侧矩阵在每个频率保持复二维向量的欧氏平方范数。积分后使用定理 4.1.4 与定理 4.1.6，得到梯度平方可积及能量守恒。注意一阶梯度权重确为 $4\pi^2|\xi|^2$，没有高阶多重指标计数的问题。

时间连续性由频率逐点连续性和控制收敛得到：梯度、速度用固定的 $\rho|\widehat{f}|+|\widehat{g}|$ 控制，位移在每个有界时间区间用 $|\widehat{f}|+T|\widehat{g}|$ 控制。位移的差商也以速度的上述界控制，所以它在 L^2 中可微。先在有界频率截断上验证分布方程，再让截断半径增大；测试函数的导数属于 L^2，故范数收敛允许取极限。初值直接由时间连续性与公式恢复。

若另有同类解，取差并作空间磨光。定理 9.3.4 证明末尾的时间微积分与全空间分部积分论证逐坐标相加，得到零数据磨光解的能量为零；再由初始位移为零得到解为零。磨光极限给出唯一性。 □

外力 $F\in L^1(0,T;L^2)$ 可用 Duhamel 积分加入。速度和梯度的频率旋转估计给出

$$\sqrt{2E(t)}\le\sqrt{2E(0)}+\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s,$$

而位移用 $\|S_n(t-s)F(s)\|_2\le(t-s)\|F(s)\|_2$ 控制。先对简单外力定义积分再取范数极限，重复定理 9.3.4 的功积分极限论证，便得到非齐次能量恒等式。该构造不要求逐个空间点定义外力的值。

11.3.4 支集性质

Fourier 公式在所有频率上积分，有限传播在其中并不直观。支集信息可由共同光滑数据类上的几何表示传入能量极限：对支撑在闭集 A 内的数据先截断，再用半径 ε 的空间磨光核逼近。近似数据只扩大到 A 的 ε 邻域；经典有限传播与能量范数收敛使极限在 $\operatorname{dist}(x,A)>ct$ 的开集上为零。因此，对每个固定时间，能量解仍满足同样的本性支集包含关系。

若 $n\ge3$ 为奇数，光滑近似还满足壳层支集；初值支撑在 $\overline{B}_R$ 时，先用半径 $R+\varepsilon$ 的壳层，再令 $\varepsilon\downarrow0$，便得到(11.5)的任意奇维能量版本。一般 H^1 数据在高维球面上未必具有公式所需的所有经典导数；壳层结论来自范数极限，不来自把某个任意代表直接限制到球面。

有限传播与频率局部化也须区别。若先把数据投影到一段频带，投影算子的空间卷积核通常有非紧支集，投影后的数据已经在远处留下尾部。下一节估计这种频带数据的逐点衰减，不能把投影造成的空间尾部归咎于波方程失去有限传播速度。几何支集陈述针对原始的完整演化，频带估计则针对先经一个非局部算子处理的数据。

11.4* 分散性观点

能量守恒不排斥某些逐点振幅随时间减小：相同的平方能量可以分布在越来越大的区域上。为了看清波动传播中的振荡抵消，本节只证明三维、固定频带上的一个衰减估计。频带和空间正则性是结论的一部分；不能删掉频率限制而仍保持同一个 L^1 数据范数。

11.4.1 $L^1\to L^\infty$ 衰减

在 $\mathbb{R}^3$ 上定义一支波传播算子

$$U_c(t)h:=\mathcal{F}_2^{-1}\left(e^{2\pi\mathrm{i}ct|\xi|}\widehat{h}(\xi)\right).$$

它在 L^2 上等距；另一支以 $-t$ 代替 t。取固定 $\chi \in C_c^\infty((1/2,2))$，用径向乘子

$$\widehat{P_N h}(\xi) = \chi(|\xi|/N)\hat{h}(\xi), \quad N > 0,$$

把频率局部化到大小为 N 的环带。这里称为**频率局部化** (frequency localization)，其空间作用是卷积，并不是把函数截断到某个空间区域。

定理 11.4.1 (三维频带衰减)**.** *存在仅依赖 c、χ 的常数 C，使任意 $N > 0$、$t \in \mathbb{R}$、$h \in L^1(\mathbb{R}^3)$ 满足*

$$\|U_c(t) P_N h\|_\infty \le C N^3 (1 + N|t|)^{-1} \|h\|_1. \tag{11.10}$$

此处由光滑紧频带的卷积核定义算子，因而不要求 $h \in L^2$。

证明. 先取 $N = 1$。核为

$$K(t,x) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{2\pi \mathrm{i}(x\cdot\xi + ct|\xi|)} \chi(|\xi|)\, \mathrm{d}\xi.$$

绝对值直接积分给出统一常数界，足以处理 $|t| \le 1$。令 $r = |x|$。若 $r > 0$，对角变量积分，利用 $\int_{\mathbb{S}^2} e^{2\pi \mathrm{i} r\rho\theta_1}\, \mathrm{d}\sigma = 2\sin(2\pi r\rho)/(r\rho)$，得到

$$K(t,x) = \frac{1}{\mathrm{i} r}\big(I(ct + r) - I(ct - r)\big), \quad I(s) = \int_0^\infty \rho \chi(\rho) e^{2\pi \mathrm{i} s\rho}\, \mathrm{d}\rho.$$

当 $r \ge c|t|/2$ 时，I 的绝对值有统一界，因此 $|K| \le C/|t|$。这个区域包括最难抵消的传播球面 $r = c|t|$。

若 $r < c|t|/2$，在角积分之前对径向变量操作。相位的径向导数为 $ct + x\cdot\theta$，绝对值至少为 $c|t|/2$。因 $\rho^2\chi(\rho)$ 光滑且紧支撑在正半轴内部，两次分部积分没有边界项，给出

$$\left| \int_0^\infty \rho^2 \chi(\rho) e^{2\pi \mathrm{i}\rho(ct + x\cdot\theta)}\, \mathrm{d}\rho \right| \le C|t|^{-2}$$

并且常数与方向无关。球面积分后仍有同样估计，也覆盖 $r = 0$。两个区域合起来得到 $\|K(t)\|_\infty \le C(1 + |t|)^{-1}$。

一般 N 时换元 $\xi = N\eta$，有 $K_N(t,x) = N^3 K(Nt, Nx)$。核的上确界遂满足 (11.10) 中的系数。最后对 $K_N * h$ 使用绝对积分界，得到算子估计。 □

当 $N|t| \ge 1$ 时，右端不超过 $C|t|^{-1}N^2\|h\|_1$。两个频率幂说明，全频率估计必须支付相应的空间正则性代价。例如对适当频带分解，若 $h = \sum_j h_j$、h_j 的频率支撑在大小为 2^j 的环带，且

$$\sum_j 2^{2j}\|h_j\|_1 < \infty,$$

则用一个在每个环带上等于一的稍宽光滑截断，逐项应用核估计，得到

$$\left\| \sum_j U_c(t) h_j \right\|_\infty \le \frac{C}{|t|} \sum_j 2^{2j}\|h_j\|_1, \quad t \neq 0.$$

右侧使传播后的级数绝对一致收敛；若初始分解同时在分布意义下恢复 h，这个和就是完整演化。这里只给出一个明确的充分条件，不把加权频带和擅自替换为没有导数的 L^1 范数。

11.4.2 色散

在振荡积分中，不同方向的相位可以互相抵消；传播球面附近保留最大的贡献，而远离它的区域允许更多次分部积分。这种由相位和传播方向使振幅分散的现象，在本节称为**色散** (dispersion)。波方程的关系式 $\rho = 2\pi c|\xi|$ 对径向频率是线性的，沿同一方向的不同频率以相同速度行进；因此它的衰减机制包含角向展开，不能直接照搬二次相位的热核或 Schrödinger 核计算。

频率代价不是上述证明的偶然损失。取非负非零 χ，令 $h = \mathcal{F}^{-1}(\chi(|\xi|))$，再令 $h_N(x) = N^3 h(Nx)$。这些都是 Schwartz 函数，且 $\|h_N\|_1 = \|h\|_1$。在固定 $t > 0$ 和 $|x| = ct$ 处，刚才的角积分公式给出

$$U_c(t)h_N(x) = \frac{N^2}{\mathrm{i}ct}\big(I(2Nct) - I(0)\big).$$

分部积分说明 $I(2Nct) \to 0$，而 $I(0) > 0$，故其模以 N^2 的量级增长。于是不存在对全部 Schwartz 数据成立的固定时间无导数 $L^1 \to L^\infty$ 界；更不能宣称完整波群具有 $C|t|^{-1}\|h\|_1$ 的三维界。

另一方面，$U_c(t)$ 在 L^2 中没有范数衰减。这与频带上的逐点衰减并不冲突：上确界下降时，波可以分布在更大的球壳上。三维壳层的面积按 t^2 增长，幅度按 t^{-1} 减小，恰与平方能量保持同一尺度相容。这只是对估计的几何解释；严格结论仍是上面带频带条件的核界与 Plancherel 等式。

11.4.3 Strichartz 估计的动机

非线性波方程中的外力依赖解本身，仅有每个时刻的能量界往往不够控制 Duhamel 积分。需要同时记录时间和空间的可积性，例如

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r(I\times\mathbb{R}^n)} = \left(\int_I \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u(t,x)|^r \,\mathrm{d}x\right)^{q/r} \mathrm{d}t\right)^{1/q},$$

有限指数时按此定义，指数为无穷时改用本性上确界。能量给出某些 $q = \infty$ 的控制，色散则提供随时间变化的空间映射界；连接两者的时空估计属于 **Strichartz 估计** (Strichartz estimates)的研究范围。

本节只证明了单个频带上的核估计。时间积分的端点、频带求和和数据的正则性都需要额外论证。陶哲轩的《Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis》[35] 将此类时空估计用于非线性色散方程的局部与整体分析；本卷附录 E 将进一步讨论相应的时空估计。前面各节的球面表示、有限传播与能量解不依赖本选读节。

本章小结

球面平均保留所有传播方向的对称信息，其径向方程中的维数系数决定了表示公式。三维乘以半径后化成一维波方程；奇维由有限阶半径微分得到球面表示，偶维经降维产生球内核。所有维数都有有限传播，强 Huygens 原理则只在奇维且维数至少为三时成立。

几何表示与 Fourier 公式在光滑数据上相合。前者显示支集，后者将每个频率变成一个保持能量的二维旋转，并自然处理 $H^1 \times L^2$ 初值。频率局部化后的三维核还具有 t^{-1} 衰减，但相应估计带有必要的频率代价；能量守恒、逐点衰减和时空可积性是不同的控制方式。后续热方程将出现另一种传播行为，不能只在这里的公式中更换时间因子就推断所有性质。

习题

本组习题先考察球平均、径向解和正性，再以尾部渐近、有限时外力与尺度变化检验主线。最后两题使用选读部分的频带观点。

习题 11.1. 设 A 为实对称 $n \times n$ 矩阵，$h(x) = x^{\mathsf{T}}Ax + b \cdot x + d$。计算 $M_r h(x)$，并构造两个不同的二次多项式，使它们在原点的全部球面平均相同。

解. 展开 $h(x + r\theta)$，一阶角项积分为零，二阶角项的平均为 $r^2 \operatorname{tr} A/n$。因此

$$M_r h(x) = h(x) + \frac{r^2}{n} \operatorname{tr} A.$$

当 $n \geq 2$ 时，$h_1 = 0$ 与 $h_2 = x_1^2 - x_2^2$ 的原点球面平均都为零，但二次型不同。故固定一个中心的球平均可以读取 Laplace 算子，却不能恢复全部 Hesse 矩阵。若 $n = 1$，可取 $h_1 = 0$、$h_2 = x$；关于原点的两点平均也都为零。 □

习题 11.2. 设三维光滑径向初值为 $f(x) = F(|x|)$、$g(x) = G(|x|)$。令 $v(t, r) = r \cdot u(t, r)$，其中径向解以半径为变量。用奇延拓求 $r > 0$ 的解，并计算原点的极限值。

解. 径向 Laplace 算子为 $u_{rr} + 2u_r/r$，所以 $v_{tt} = c^2 v_{rr}$。初值在正轴为 $rF(r)$、$rG(r)$，在负轴取奇延拓 $H(r) = rF(|r|)$、$J(r) = rG(|r|)$。原始径向数据的光滑性保证延拓在原点光滑。于是

$$u(t, r) = \frac{H(r + ct) + H(r - ct)}{2r} + \frac{1}{2cr} \int_{r-ct}^{r+ct} J(s)\, \mathrm{d}s.$$

分子在 $r = 0$ 为零。对 r 求导后令 $r = 0$，得到

$$u(t, 0) = F(ct) + ctF'(ct) + tG(ct), \quad t > 0.$$

这也等于球平均公式在中心的值。分母中的 r 因奇性而产生可去奇点，不能把它理解为原点真实出现的无穷大。 □

习题 11.3. 证明三维齐次波方程不保持初始位移的非负性，即使初速度为零也如此。可取 $f(x) = e^{-|x|^2}$。解释这与一维 $g = 0$ 时的 d'Alembert 公式有何不同。

解. 在原点使用径向公式，得到

$$u(t, 0) = (1 - 2c^2 t^2) e^{-c^2 t^2}.$$

当 $ct > 1/\sqrt{2}$ 时它为负，而初始位移处处为正。三维位移项包含球面法向导数，这一项不保持符号。一维零初速度解仅是初始位移两个平移的算术平均，因此在前后任意时间都保持位移非负；不能从三维初速度核为正误推出其时间导数也保持正性。 □

习题 11.4. 设二维 $f=0$、$g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$。证明对固定 x，当 $t\to\infty$ 时

$$u(t,x)=\frac{1}{2\pi c^2 t}\int g(y)\,\mathrm{d}y+\frac{1}{4\pi c^4 t^3}\int |x-y|^2 g(y)\,\mathrm{d}y+O(t^{-5}).$$

并说明该展开在 x 的每个固定紧集上一致。

解. 对充分大的 t，数据支集全部位于积分圆盘内。在固定的 x 紧集及 g 支集上，$|x-y|\le M$。取 $ct\ge 2M$，使用

$$(1-z)^{-1/2}=1+\frac{z}{2}+O(z^2),\quad 0\le z\le 1/4,$$

并令 $z=|x-y|^2/(c^2t^2)$。把它代入(11.6)，得到前两项；余项被 $Ct^{-5}|x-y|^4|g(y)|$ 控制，其积分有限且在该紧集上一致。若 $\int g=0$，首项消失，但通常仍有 t^{-3} 的尾部，零总初速度并不自动恢复 Huygens 原理。 □

习题 11.5. 设三维波方程初值为零，光滑外力支撑在 $[0,T_0]\times\overline{B_R(0)}$ 内。证明当 $t>T_0$ 时

$$\operatorname{supp} u(t)\subseteq\{\,x:\max\{0,c(t-T_0)-R\}\le|x|\le ct+R\,\}.$$

为什么不能把内半径直接写成 $ct-R$？

解. 时刻 s 的响应为 $S_3(t-s)F(s)$，支撑在由 $|x|\le c(t-s)+R$、$|x|\ge c(t-s)-R$ 描述的壳层内。对 $0\le s\le T_0$ 取并，外半径至多为 $ct+R$，内半径至少为 $c(t-T_0)-R$，负值时改取零。对这些响应积分不会扩大到这个闭并集之外。临近 T_0 产生的波只传播了约 $t-T_0$ 的时间，其后缘仍更靠近原点，因此不能使用只适合零时刻单次扰动的内半径。 □

习题 11.6. 对 n 维齐次解定义

$$u_\lambda(t,x)=\lambda^{n/2-1}u(\lambda t,\lambda x),\quad \lambda>0.$$

求其初值，证明它仍具有相同波速且总能量与 u 相同，并求 $\|u_\lambda(0)\|_2$ 的变化。

解. 时间二阶导数和空间二阶导数都多出 λ^2，所以波速不变。初值为 $f_\lambda(x)=\lambda^{n/2-1}f(\lambda x)$、$g_\lambda(x)=\lambda^{n/2}g(\lambda x)$。速度和梯度均有振幅因子 $\lambda^{n/2}$，其平方积分的变量代换再贡献 λ^{-n}，故能量与原解相同。零阶范数却满足 $\|f_\lambda\|_2=\lambda^{-1}\|f\|_2$。因此保持能量的缩放不保持非齐次 H^1 范数，低频的零阶控制不能由能量缩放独自决定。 □

习题 11.7*. 在三维取非负非零 $\chi\in C_c^\infty((1/2,2))$。证明

$$\|S_3(t)P_N h\|_\infty\le CN^2(1+N|t|)^{-1}\|h\|_1.$$

再在固定 $t>0$、$|x|=ct$ 上计算这个乘子的卷积核的首项，证明其量级为 N/t。

解. 乘子为 $\sin(2\pi ct|\xi|)\chi(|\xi|/N)/(2\pi c|\xi|)$。在支集上分母可写成 N 乘一个光滑有界因子，将正弦拆成两支指数后，定理 11.4.1 给出所求界。对核做角积分，在 $r=|x|=ct$ 时得到

$$\frac{1}{2\pi c^2 t}\int_0^\infty \chi(\rho/N)\bigl(1-\cos(4\pi ct\rho)\bigr)\,\mathrm{d}\rho.$$

第一项为 $N(2\pi c^2t)^{-1}\int\chi$，严格为正；第二项换元后对光滑紧支集函数分部积分，成为 $o(N)$。因此核的首项具有 N/t 量级。初速度传播比单支波传播少一个频率幂，来自 $1/|\xi|$ 因子，但仍不能获得固定时间的全频无正则性 $L^1\to L^\infty$ 界。 □

习题 11.8*. 设 $h\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及其 Fourier 变换都具有紧支集。只利用 Fourier 反演和指数级数证明 $h=0$，不使用复分析中的恒等定理。由此解释频率局部化后为何不应继续假设数据具有原来的紧空间支集。

解. 频率支集有限且 $\widehat{h}\in L^2$，故由 Cauchy–Schwarz 有 $\widehat{h}\in L^1$。反演给出连续代表。固定其余坐标 x'，把第一坐标记为 s。若频率支集包含在 $|\xi|\le B$ 内，则对任意实数 s_0，

$$h(s,x')=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(s-s_0)^k}{k!}\int(2\pi\mathrm{i}\xi_1)^k\widehat{h}(\xi)e^{2\pi\mathrm{i}(s_0\xi_1+x'\cdot\xi')}\,\mathrm{d}\xi.$$

各项绝对值的和不超过 $e^{2\pi B|s-s_0|}\|\widehat{h}\|_1$，所以逐项积分有效且级数对所有 s 收敛。空间紧支集使连续代表在充分大的 s_0 附近恒为零，因此所有这些导数系数都为零；级数便说明沿整条直线为零。让 x' 任意，得到 $h=0$。因此一个非零紧支集数据经非平凡有限频带截断后，若结果非零，就必然失去紧空间支集。 □

第十二章　热传导方程

热传导把空间振荡逐渐消去。有限区间上，边界条件决定离散模态及最终平衡；全空间上，Gauss 核把扩散写成平移平均。本章将前面的特征展开与 Fourier 变换用于初边值问题，说明粗初温怎样在正时间变为光滑函数，并分别在有界经典解类与平方可积解类中证明唯一性。最后把时间演化组织成热半群，明确收缩性、强连续性的空间范围，以及生成元的定义域。

本章目标

- 用特征展开与镜像核求解区间热问题，区分固定端温、绝热端点和散热边界。
- 从已知 Gauss 变换取得全空间核解，并证明初值收敛和含源项公式。
- 按抛物尺度估计各阶导数，解释光滑化与无穷传播速度。
- 使用最大值原理或平方能量控制唯一性，说明全空间的解类限制。
- 检查热半群的时间连续性，识别 L^2 生成元及反向时间的不稳定性。

区间部分直接使用第十章的离散谱、能量空间和热级数极限；全空间部分使用第三章的 Gauss 变换与逼近恒等、第四章的 Plancherel 理论。第六章的圆周周期化提供镜像核。第十一章的传播现象可以作比较，但不参与本章存在性证明。

第 12.1 节先从边界与长期平衡理解扩散，第 12.2 节给出全空间表示，第 12.3 节分析正则性、比较与唯一性，第 12.4 节用热半群描述时间演化。热方程、能量方法与线性发展方程的系统论述见 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10]。Walter A. Strauss 的《Partial Differential Equations: An Introduction》[34] 中有限杆的模型，则有助于理解不同边界条件的物理含义。

12.1　分离变量法

12.1.1　有界区间

热传导中，温度梯度引起从高温向低温的通量。设细杆的热容量密度为 $w(x)>0$、传导系数为 $p(x)>0$，通量取 $-p(x)u_x$。无热源时，对任意子区间的热量平衡给出 $wu_t=(pu_x)_x$。若再有与温度成正比的损耗 $q(x)u$，则方程成为

$$wu_t=(pu_x)_x-qu,\quad u_t+Au=0.$$

在有限区间及定义 10.2.1 的连续系数、分离边界假设下，空间算子就是第十章建立的 Sturm–Liouville 算子。本节先取非负能量情形；例如 $q\geq 0$，以及 Robin 系数非负。

对初温 $f \in H = L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$，命题 10.4.3 给出

$$u(t) = \sum_n e^{-\lambda_n t} f_n e_n, \quad f_n = \langle f, e_n \rangle_H. \tag{12.1}$$

它在零时以 H 范数取得初值，正时间属于 $D(A)$，并在 H 中满足方程；还在 $L^2((0,T);V)$ 中具有有限能量。连续系数并不使空间解自动无限次可微：当 p 只有连续性时，正则性应以 pu_x 和 $D(A)$ 表述。下面转到常系数杆，才进一步证明所有空间阶数的经典光滑性。

12.1.2　Fourier 级数

在 $0 < x < \ell$ 上固定 $\kappa > 0$，考虑 $u_t = \kappa u_{xx}$。齐次 Dirichlet 条件给出

$$u_D(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n e^{-\kappa (n\pi/\ell)^2 t} \sqrt{\frac{2}{\ell}} \sin \frac{n\pi x}{\ell}. \tag{12.2}$$

齐次 Neumann 条件给出

$$u_N(t,x) = \overline{f} + \sum_{n=1}^{\infty} g_n e^{-\kappa (n\pi/\ell)^2 t} \sqrt{\frac{2}{\ell}} \cos \frac{n\pi x}{\ell}, \quad \overline{f} = \frac{1}{\ell}\int_0^{\ell} f. \tag{12.3}$$

其中 f_n, g_n 分别为正弦和非零余弦系数。常数项来自零模态；它不随时间衰减。

命题 12.1.1 (正时间的经典解)**.** *若 $f \in L^2(0,\ell)$，上面两个级数及其任意有限阶 x,t 导数在 $[\delta, T] \times [0,\ell]$ 上绝对一致收敛，其中 $0 < \delta < T$。因此它们在正时间光滑，满足各自方程和边界条件。*

证明. 求 j 次空间导数及 m 次时间导数只会把第 n 项乘以至多 $C_{j,m} n^{j+2m}$。Cauchy–Schwarz 给出统一可和上界

$$\sum_{n\ge 1} |f_n| n^{j+2m} e^{-c\delta n^2} \le \left(\sum_{n\ge 1} |f_n|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{n\ge 1} n^{2j+4m} e^{-2c\delta n^2}\right)^{1/2} < \infty.$$

余弦系数的证明相同。每个阶数都有相应一致收敛，故逐项微分合法。有限项已经满足方程和边界条件，极限保持它们。 □

例如两端温度固定为零，初温在杆内恒为 1，则

$$u_D(t,x) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{e^{-\kappa((2j+1)\pi/\ell)^2 t}}{2j+1} \sin \frac{(2j+1)\pi x}{\ell}.$$

正时间的端点值为零，而零时的 L^2 初温仍是常数一。它不可能在闭区间上随着 $t \downarrow 0$ 一致趋于一，因为端点值始终为零；初边值在角点不相容并不妨碍平方能量解存在。

12.1.3 边界条件

周期热核提供另一种表示。沿用第一编的实线核 $H_s(x)=(4\pi s)^{-1/2}e^{-x^2/(4s)}$，定义

$$K_D(t,x,y)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left(H_{\kappa t}(x-y+2m\ell)-H_{\kappa t}(x+y+2m\ell)\right),$$
$$K_N(t,x,y)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left(H_{\kappa t}(x-y+2m\ell)+H_{\kappa t}(x+y+2m\ell)\right).$$

则 $u_D(t,x)=\int_0^\ell K_D(t,x,y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$，Neumann 情形用 K_N。两式分别来自 f 的奇延拓、偶延拓及 2ℓ 周期化；将卷积在每个周期分割后换元即得。高斯尾保证对正时间紧区间的一切求和与微分可交换。第一编的周期 Fourier 系数唯一性证明它们与式(12.2)、式(12.3)一致。

这两个空间表达式在小时间有直接用途：附近的镜像点控制边界影响，远处项指数小。大时间则应使用特征级数，只保留低频项。由于奇延拓与偶延拓在有限 p 范数中有界，周期热核逼近还给出 $f\in L^p(0,\ell)$、$1\le p<\infty$ 时的初值收敛。Dirichlet 的闭区间一致收敛要求 f 连续且两端为零；Neumann 情形对任意连续 f 都成立，零时不要求导数边界相容。

非齐次端点先用提升处理。例如 $u(t,0)=a(t)$、$u(t,\ell)=b(t)$，其中 $a,b\in C^1$，令

$$r(t,x)=a(t)\left(1-\frac{x}{\ell}\right)+b(t)\frac{x}{\ell},\quad v=u-r.$$

那么 v 的边界为零，且 $v_t-\kappa v_{xx}=-r_t$。记源项正弦系数为 $F_n(t)$，逐模态公式为

$$v_n(t)=e^{-\kappa\lambda_n t}v_n(0)+\int_0^t e^{-\kappa\lambda_n(t-s)}F_n(s)\,\mathrm{d}s.$$

对 $F\in C([0,T];L^2)$，积分项的平方范数由 $\int_0^t\|F(s)\|_2\,\mathrm{d}s$ 控制，有限截断因紧时间区间上的连续像为紧集而一致逼近。因而该公式给出 $C([0,T];L^2)$ 中的解；不能只因源项连续就额外断言所有高阶导数连续。

Robin 条件的解仍用式(12.1)。热量是否守恒取决于通量：常系数时

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^\ell u=\kappa\left(u_x(t,\ell)-u_x(t,0)\right).$$

Neumann 的两项为零；Robin 的两项给出端点散热；Dirichlet 固定端温却不固定通量，不能由齐次边界推出总热量不变。

12.1.4 长时间行为

命题 12.1.2 (趋向零模态)**.** *设本节的空间算子非负，P_0 为到零特征空间的正交投影；若没有零特征值则 $P_0=0$。记最小正特征值为 λ_+。则*

$$\|u(t)-P_0f\|_H\le e^{-\lambda_+ t}\|f-P_0f\|_H.$$

常系数 Dirichlet 情形 $P_0f=0$，Neumann 情形 $P_0f=\overline{f}$；两者 $\lambda_+=\kappa\pi^2/\ell^2$。

证明. 将零模态从展开中分离，剩余每个系数的平方都乘以不大于 $e^{-2\lambda_+ t}$ 的因子，求和即得。最小正特征值存在由定理 10.3.1 保证。 □

对常系数区间，这还给出 $t \geq 1$ 时的一致收敛：先演化至 $t-1$，再由固定时间一的核把 L^2 误差送到一致范数；Cauchy–Schwarz 与正时间可和尾给出固定的 $L^2 \to L^\infty$ 界。若初值恰与最低正模态正交，衰减速度由下一项非零系数决定。正 Robin 系数排除常数零模态，故最终冷却到零；出现负特征值时却可有指数增长，不能继续使用本命题。

12.2　Fourier 变换法

12.2.1　热核

全空间没有端点，也没有正的最低允许频率。Fourier 变换把每个连续频率单独演化。先对足够光滑且衰减的解形式计算，按照本卷的 2π 约定有

$$\partial_t \hat{u}(t,\xi) = -4\pi^2\kappa|\xi|^2\hat{u}(t,\xi), \quad \hat{u}(t,\xi) = e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}\hat{f}(\xi).$$

定理 3.4.4 已经计算了这个乘子的逆变换。沿用第一编的热核记号，在 $\mathbb{R}^d$ 上写作

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad t>0, \quad \widehat{H_t}(\xi) = e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}. \tag{12.4}$$

方程扩散系数为 κ 时使用 $H_{\kappa t}$，不另换 Fourier 归一化。这个核非负、总积分为一；其空间宽度约为 $\sqrt{t}$，高度约为 $t^{-d/2}$。由直接微分有 $\partial_t H_{\kappa t} = \kappa \Delta H_{\kappa t}$。

这些计算可以独立验证卷积候选，不要求先假定未知解的变换存在。对于粗初值，求解的逻辑次序是先用核定义 u，再证明可微性和初值收敛；前面的频率微分只负责找到候选。第一编已经证明 Gauss 核的逼近恒等性质，下面把其参数取为 $\sqrt{4\pi\kappa t}$。

12.2.2　卷积表示

定理 12.2.1 (全空间热核解). 设 $1 \leq p \leq \infty$、$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$。则

$$u(t,x) = \int_{\mathbb{R}^d} H_{\kappa t}(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y \tag{12.5}$$

对 $t>0$、$x \in \mathbb{R}^d$ 有意义，且在 $(0,\infty)\times\mathbb{R}^d$ 上光滑，满足 $u_t = \kappa\Delta u$。当 $p<\infty$ 时，$u(t) \to f$ 于 L^p；当 f 有界一致连续时，收敛在一致范数中成立。若有界函数 f 在 x_0 连续，则 $u(t,x_0) \to f(x_0)$。

证明. 热核及其每阶时空导数属于每个 L^r、$1 \leq r \leq \infty$。固定 t 的正紧区间与 x 的紧集后，每个导数可由一个平移后仍快速衰减的函数统一控制。对 $f \in L^p$，Hölder 不等式给出绝对可积性；对差商使用同一控制，可以把每一阶导数移入积分。因此卷积光滑，且核的微分等式传给 u。这里在 $p=1$ 用核导数的一致界，在 $p=\infty$ 用其绝对可积性，两个端点都被覆盖。

有限 p 与一致连续情形由定理 3.4.2 得到。对指定连续点，把 $f(x_0-y)-f(x_0)$ 的积分分成 $|y|<\delta$ 与补集。近处由连续性控制，远处由 $2\|f\|_\infty$ 乘热核尾质量控制，先选 δ 再令 $t\downarrow 0$ 即得。 □

初值也可以是一点质量，此时解是 $H_{\kappa t}(x-y_0)$，在 $t\downarrow 0$ 时只以测度或分布意义趋于 δ_{y_0}。为了区别空间核与时空基本解，令 $E(t,x)=H_{\kappa t}(x)$ 当 $t>0$，在 $t<0$ 令 $E=0$。那么

$$(\partial_t-\kappa\Delta_x)E=\delta_{(0,0)}$$

在时空分布中成立。确实，对紧支集光滑 $\varphi(t,x)$，从 $t=\varepsilon$ 起分部积分，热方程抵消内部项，留下 $\int H_{\kappa\varepsilon}(x)\cdot\varphi(\varepsilon,x)\,\mathrm{d}x$。它由逼近恒等趋于 $\varphi(0,0)$。同时 E 在有限时间带的空间积分为该带长度，所以零时附近的局部可积性也已得到。

对非齐次方程，设 $1\le p<\infty$、$F\in C([0,T];L^p)$。由逐时叠加得到

$$u(t)=H_{\kappa t}*f+\int_0^t H_{\kappa(t-s)}*F(s)\,\mathrm{d}s. \tag{12.6}$$

在积分的右端按 $H_0*F(t)=F(t)$ 理解。被积函数是连续的 L^p 值函数，积分可作为 Riemann 和的范数极限；Young 不等式给出

$$\left\|\int_0^t H_{\kappa(t-s)}*F(s)\,\mathrm{d}s\right\|_p\le\int_0^t\|F(s)\|_p\,\mathrm{d}s.$$

这保证源项趋于零初值。先对光滑紧支集的时空源项求导，再以连续 L^p 范数逼近一般 F，便在分布中得到 $u_t-\kappa\Delta u=F$。逼近可将时间分成有限小段，对有限个空间取值分别磨光，再以时间连续插值连接；上式使解同时收敛，测试函数的积分配对也连续。这个验证不把一般连续源项的积分公式误写成已经证明的经典二阶正则性。

12.2.3 高维热方程

高维热核是各坐标一维核的乘积，但高维扩散的幅度不能从一维直观中省略维数。换元 $x=\sqrt{t}\,z$ 给出

$$\|H_t\|_r=C_{d,r}t^{-\frac{d}{2}(1-1/r)},\quad 1\le r\le\infty.$$

例如有限质量初温满足 $\|u(t)\|_\infty\le(4\pi\kappa t)^{-d/2}\|f\|_1$。没有任何质量损失也能使温度峰值降低，因为同一热量散布到越来越大的区域。

方向上的扩散速率也可以不同。若 B 是实对称正定常矩阵，方程为 $u_t=\sum_{i,j}B_{ij}\partial_i\partial_j u$，则相应核是

$$H_t^{B}(x)=\frac{1}{(4\pi t)^{d/2}\sqrt{\det B}}\exp\left(-\frac{x^{\mathsf T}B^{-1}x}{4t}\right).$$

正交对角化 B 后，各方向分别使用一维扩散核，换元的行列式给出归一化因子。故核仍非负、质量为一，变换为 $e^{-4\pi^2 t\xi^{\mathsf T}B\xi}$。正定性是每个方向都得到磨光的条件；若某个特征值为零，该方向不发生卷积扩散，不能继续声称所有空间方向光滑。

这一正定二次型公式可与 John K. Hunter、Bruno Nachtergaele 的《Applied Analysis》[21, pp. 303–304] 对照，其变换采用不同的 2π 归一化。本卷已经在第 5.2 节换算过常数，这里直接使用一致的频率约定。

12.3　热方程的结构

12.3.1　光滑化效应

热核的任意阶导数仍是多项式乘 Gauss 函数，因此正时间磨光不仅是定性结论。一次空间求导损失半个时间尺度，一次时间求导损失一个时间尺度；这是 $x\sim\sqrt{t}$ 的抛物缩放直接产生的。

定理 12.3.1 (热流的导数估计)**.** 设 $1\le p\le q\le\infty$，α 为多重指标，$m\ge 0$ 为整数。对 $u(t)=H_{\kappa t}*f$，有

$$\|\partial_t^m\partial_x^\alpha u(t)\|_q\le Ct^{-m-|\alpha|/2-\frac{d}{2}(1/p-1/q)}\|f\|_p,\quad t>0. \tag{12.7}$$

常数只依赖所列指数、维数与 κ，不依赖 t,f。

证明. 缩放与直接求导给出

$$\partial_t^m\partial_x^\alpha H_{\kappa t}(x)=t^{-m-|\alpha|/2-d/2}\Psi_{m,\alpha}(x/\sqrt{t}),$$

其中 $\Psi_{m,\alpha}$ 是快速衰减的光滑函数。因此其 L^r 范数为常数乘 $t^{-m-|\alpha|/2-\frac{d}{2}(1-1/r)}$。Young 不等式给出 $p\to p$ 的导数界，逐点 Hölder 不等式给出 $p\to\infty$ 的界。若 $p<\infty$、$p\le q<\infty$，对导数函数 v 使用

$$\|v\|_q\le\|v\|_p^{p/q}\cdot\|v\|_\infty^{1-p/q},$$

由两个端点界即得所述指数。$p=\infty$ 时只能取 $q=\infty$，已含在 Young 估计中。 □

当 $t\downarrow 0$ 时，导数界可以发散，这是粗初值与正时间光滑性共存的方式。若初值已有某个 L^p 弱导数，可把该导数移到 f 上，就不必支付相应的时间奇性。取一维跳跃初温 $f=\mathbf{1}_{(0,\infty)}$，解为

$$u(t,x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{x/\sqrt{4\kappa t}}e^{-s^2}\,\mathrm{d}s,\quad u_x(t,x)=H_{\kappa t}(x).$$

跃变被摊开到 $\sqrt{t}$ 的过渡层，梯度峰值为 $(4\pi\kappa t)^{-1/2}$。这同时给出不能在整个 L^∞ 中要求初值一致收敛的具体例子。

12.3.2　最大值原理

最大值原理从微分方程本身控制解，不依赖可显式计算的核。本小节讨论实值函数。若 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 有界，记 $Q_T=(0,T]\times\Omega$，其**抛物边界** (parabolic boundary)为

$$\partial_pQ_T=(\{0\}\times\overline{\Omega})\cup([0,T]\times\partial\Omega).$$

上端面 $t=T$ 的内部点不属于这条边界：它们仍受到先前时间的数据控制。

定理 12.3.2 (抛物最大值原理)**.** 设 $u \in C([0,T]\times\overline{\Omega})$，在正时间内有一阶时间导数和二阶空间导数，且 $u_t - \kappa\Delta u \le 0$。则

$$\max_{[0,T]\times\overline{\Omega}} u \le \max_{\partial_p Q_T} u.$$

导数在 $t=T$ 取左侧时间导数即可。

证明. 固定 $\varepsilon>0$，令 $v = u - \varepsilon t$，则 $v_t - \kappa\Delta v < 0$。若 v 的最大值严格超过抛物边界的最大值，紧性使它在某个正时间、空间内部的点取得最大值。该点有 $\nabla_x v = 0$、$\Delta v \le 0$，且相对于过去时间有 $v_t \ge 0$，故 $v_t - \kappa\Delta v \ge 0$，矛盾。于是 $u(t,x) \le \max_{\partial_p Q_T} u + \varepsilon T$，令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

这称为**抛物最大值原理** (parabolic maximum principle)。对 $-u$ 使用它得到最小值控制，对两个解之差使用它得到比较原理。特别是同样的 Dirichlet 边界条件下，初值误差的一致范数不会增长。有非齐次源项时，若 $|F| \le M$，比较函数可加上 Mt，从而得到初边值最大误差再加 MT 的估计。

无界空间不能直接援引紧性取得最大值，也不能忽略远处边界。对每个有限时间带上一致有界的经典次解，可以用障碍函数

$$\Phi(t,x) = 1 + |x|^2 + 2d\kappa t, \quad \Phi_t - \kappa\Delta\Phi = 0$$

补上这一步。若初值 $u(0,x)\le 0$，在半径 R 的球柱中比较 u 与 $\varepsilon\Phi$。有界性使足够大的侧边界满足 $u \le \varepsilon\Phi$，初始面也满足；有界区域最大值原理于是给出任意固定点的同一不等式。先令 R 足够大，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $u \le 0$。

12.3.3 唯一性

上面的障碍证明给出了全空间有界经典解的唯一性：在每个 $[0,T]\times\mathbb{R}^d$ 上有共同有限界、连续取得相同初值的两个解必相等。该结论不覆盖任意增长的经典解。空间无穷远的限制参与证明，不能从有界区域的唯一性直接删去。

对平方可积初值，另一种自然解类由能量决定。以下版本只要求分布方程与时间上的 L^2 连续性，因此也覆盖此前构造的粗初值解。

定理 12.3.3 (平方可积解的唯一性)**.** 若 $u \in C([0,T];L^2(\mathbb{R}^d))$ 在分布意义下满足 $u_t = \kappa\Delta u$，且 $u(0)=f$，则 $u(t) = H_{\kappa t} * f$。此外，核解满足

$$\|u(T)\|_2^2 + 2\kappa\int_0^T \|\nabla u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t = \|f\|_2^2. \tag{12.8}$$

证明. 空间 Fourier 变换在 L^2 上酉。先说明可以对方程使用 Schwartz 空间检验函数：将它乘以趋于一的空间紧支集截断，函数及二阶导数都在 L^2 中收敛；u 在紧时间区间上范数有界，所以分布恒等式传到极限。因此空间变换后有 $\partial_t\hat{u} + a\hat{u} = 0$，其中 $a(\xi) = 4\pi^2\kappa|\xi|^2$。

取任意紧支集光滑频率函数 χ。在其支集上，$e^{ta(\xi)}$ 及所需导数有界。乘以这个因子得到

$$\partial_t \left(e^{ta}\chi\widehat{u}(t)\right) = 0.$$

对每个光滑紧支集的频率测试函数配对，所得标量分布导数为零，故是常数；它又随时间连续，常数由初值确定。因此 $\chi\widehat{u}(t) = e^{-ta}\chi\widehat{f}$。取覆盖所有频率的截断列，得到 $\widehat{u}(t) = e^{-ta}\widehat{f}$ 于 L^2，从而唯一。

最后对每个频率有

$$e^{-2Ta}|\widehat{f}|^2 + 2\int_0^T ae^{-2ta}|\widehat{f}|^2\,\mathrm{d}t = |\widehat{f}|^2.$$

非负积分可换序；Plancherel 与平方可积弱导数的频率刻画把第二项变为 $2\kappa\int\|\nabla u\|_2^2$，得到能量恒等式。 □

有界经典类与 $C_tL_x^2$ 类各有独立的远处控制：前者允许非零常数初温，后者容许无界但平方可积的初温。二者有交集，却不相互包含。对一个给定初值问题，先明确解类，再谈唯一性。

12.3.4 保正性

热核严格为正。因此若 $f \geq 0$ 几乎处处，则 $H_{\kappa t} * f \geq 0$；若 f 不是零等价类，某个正测度集合上有 $f > 0$，对每个 $t > 0, x$ 的积分都严格为正。这一性质称为**保正性** (positivity preservation)。即使初温支集很小，任何正时间全空间每一点都受到影响；热传播没有波方程的有限传播速度。

区间上的非负数据也产生非负解。对 Dirichlet 条件，先用非负光滑紧支集函数逼近初值，最大值原理给出各近似解非负；正时间核的 $L^2 \to L^\infty$ 界让它们一致趋于目标解，故极限非负。Neumann 的镜像核 K_N 本身为正。Robin 非负系数时，可以直接使用负部能量。以下把系数取为常数并固定 $-u_x(0) + h_0u(0) = u_x(\ell) + h_\ell u(\ell) = 0$，$h_0, h_\ell \geq 0$。正时间有 $u(t) \in D(A)$、$u_t(t) \in H$，因此不需预设初温有经典导数。

令 $u_- = \max\{-u, 0\}$。绝对连续函数与这个 Lipschitz 函数复合后仍绝对连续，且 $(u_-)' = -u' \cdot \mathbf{1}_{\{u<0\}}$ 几乎处处；在零水平集上 $u' = 0$ 几乎处处，这可在可微且为该水平集密度点的位置沿零点差商取得。故 $u_- \in V$。对标量函数 $J(z) = z_-^2/2$，导数为 $-z_-$，且导数为 Lipschitz 函数，因此 Taylor 余项被 $|h|^2/2$ 控制。积分这个余项，再使用 H 中的时间可微性，得到 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int J(u) = -\langle u_t, u_-\rangle$。将方程与 u_- 配对，并使用 $\mathfrak{a}(u, u_-) = -\kappa\|(u_-)'\|_2^2 - \kappa\sum_s h_s|u_-(s)|^2$，便有

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_-\|_2^2 = -\kappa\|(u_-)'\|_2^2 - \kappa\sum_{s\in R} h_s|u_-(s)|^2 \leq 0.$$

在 $[\varepsilon, t]$ 上积分，得到 $\|u_-(t)\|_2 \leq \|u_-(\varepsilon)\|_2$。负部映射在 L^2 中是 Lipschitz 的，而 $u(\varepsilon) \to f$ 于 L^2，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\|u_-(t)\|_2 \leq \|f_-\|_2$。零初始负部于是始终为零。论证只使用一次空间弱导数，不要求负部在零点具有经典二阶导数。

全空间还保持总质量。若 $f \in L^1$，由绝对可积换序有 $\int u(t) = \int f$。对非负 f，这与每点温度下降的直观可以共存：降低的是峰值，热量只是被移向更远的空间。若初值还有有限二阶绝对矩，Gauss 核的零一阶矩与每方向二阶矩 $2\kappa t$ 给出

$$\int |x|^2 u(t,x)\,\mathrm{d}x = \int |y|^2 f(y)\,\mathrm{d}y + 2d\kappa t \int f(y)\,\mathrm{d}y.$$

当 $f \geq 0$ 时，这是总热量向半径 $\sqrt{t}$ 的尺度扩散的定量表达。

12.4 热半群

12.4.1 半群性质

将时刻 t 的解视为对初值的作用，记

$$S(t)f := H_{\kappa t} * f \quad (t > 0), \quad S(0)f = f.$$

这一族算子称为**热半群** (heat semigroup)。先演化 s 再演化 t，应与直接演化 $s+t$ 相同；核公式使这一预期成为可以验证的等式。

命题 12.4.1. *对 $s,t \geq 0$，有 $S(t)S(s) = S(t+s)$。当 $s,t > 0$ 时，等价的核关系为 $H_{\kappa t} * H_{\kappa s} = H_{\kappa(t+s)}$。这些等式在全部 L^p、$1 \leq p \leq \infty$，以及有界一致连续函数空间上成立。*

证明. 两个热核均可积，卷积定理给出变换

$$e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2} e^{-4\pi^2\kappa s|\xi|^2} = e^{-4\pi^2\kappa(t+s)|\xi|^2}.$$

Fourier 唯一性使核相等。对一般 L^p 初值，卷积结合律可先对有界紧支集函数由 Fubini 证明，再由 Young 不等式和稠密性推广；$p = \infty$ 时，双重积分的绝对值直接由 $\|f\|_\infty$ 乘两个核的质量控制，Fubini 仍适用。零参数时是恒等算子。 □

区间上的对应算子记为 $S_I(t)$，由式(12.1)按每个特征系数相乘，也有同一半群关系。全空间借助平移不变的核，区间借助边界适配的特征基；两者组织时间的方式相同。

12.4.2 压缩性

命题 12.4.2 (范数收缩与强连续性)**.** *全空间热半群满足 $\|S(t)f\|_p \leq \|f\|_p$，$1 \leq p \leq \infty$。对 $p < \infty$，映射 $t \mapsto S(t)f$ 在 $[0,\infty)$ 上按 L^p 范数连续。这个连续性也在 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 与有界一致连续函数空间上成立，但不在整个 L^∞ 上成立。*

证明. 热核质量为一，Young 不等式给出范数界。零时连续性已由逼近恒等证明。若 $h > 0$，半群关系给出

$$\|S(t+h)f - S(t)f\|_p \leq \|S(h)f - f\|_p.$$

对左侧时间差，用 $S(t)f - S(t-h)f = S(t-h)(S(h)f - f)$ 得同样控制。于是零时连续性延伸到全部时间。

对 C_0 还须检查不变性。连续且在无穷远消失的函数可由连续紧支集函数一致逼近。后者与热核卷积在无穷远消失：初值支集有界，核在 $|x| \to \infty$ 时于该支集上一致趋零。范数界让这项性质传到一般 C_0 函数；连续性和一致连续性由核的平移连续性得到。有界一致连续空间的不变性则直接由 $|S(t)f(x+h) - S(t)f(x)| \le \sup_y |f(y+h) - f(y)|$ 得出。

最后取 $f = \mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$。一维积分公式表明对每个 $t > 0$，$\|S(t)f - f\|_\infty = 1/2$：在界面两侧趋近界面，误差趋于 $1/2$，而远离界面时严格更小。因此全体 L^∞ 的强连续性失败。 □

范数不增不等于每个非零函数都按一个共同的指数衰减。在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上，乘子 $e^{-4\pi^2\kappa t|\xi|^2}$ 的本性上确界为一，因此 $\|S(t)\|_{2\to2} = 1$。任意低频附近的数据衰减都可以很慢。另一方面，对每个固定 $f \in L^2$，这个乘子在几乎每个频率处趋零，控制收敛给出 $\|S(t)f\|_2 \to 0$。逐个初值衰减与统一算子范数衰减不能混为一谈。

Dirichlet 与 Neumann 区间热算子也在全部 L^p 上收缩。Neumann 核非负且对两变量积分都为一；Dirichlet 核非负且两类积分均不超过一。后一个断言可由初值一的解与常数一比较得到，再用核对称性换变量。对 $1 < p < \infty$，补上一份零函数的质量后应用 Jensen，不等式为 $|S_I(t)f|^p \le S_I(t)|f|^p$，再积分即得；两个端点直接估计。Dirichlet 核的非负性由上一节正性保持与连续核得到，若某个核值为负，以支集集中于该点附近的非负初值测试就会矛盾。

12.4.3 生成元观点

半群给出了有限时间的变化，生成元记录零时的一阶变化。设 $(T(t))_{t\ge0}$ 是 Banach 空间 X 上满足 $T(0) = I$、$T(t+s) = T(t)T(s)$ 的有界线性算子族，并且 $T(t)x \to x$ 当 $t \downarrow 0$ 对每个 $x \in X$ 成立。这样的族称为**强连续半群** (strongly continuous semigroup)。定义

$$D(L) := \left\{ f \in X \;\middle|\; \lim_{t\downarrow0} \frac{T(t)f - f}{t} \text{ 在} X \text{ 中存在} \right\}, \quad Lf := \lim_{t\downarrow0} \frac{T(t)f - f}{t}, \tag{12.9}$$

称 L 为半群的**生成元** (generator)。这个极限必须在所选空间的范数中成立，不能用逐点导数替代定义域条件。

定理 12.4.3 (热半群的平方可积生成元)**.** *在 $X = L^2(\mathbb{R}^d)$ 上，热半群的生成元为*

$$L = \kappa\Delta, \quad D(L) = H^2(\mathbb{R}^d).$$

对 $\lambda > 0$，其逆算子有

$$(\lambda I - L)^{-1} f = \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t) f \, \mathrm{d}t, \quad \|(\lambda I - L)^{-1}\|_{2\to2} \le \lambda^{-1}.$$

证明. 仍令 $a(\xi)=4\pi^2\kappa|\xi|^2$。若 $a\hat{f}\in L^2$，则

$$\left|\frac{e^{-ta}-1}{t}\right|\le a,\quad \frac{e^{-ta}-1}{t}\hat{f}\longrightarrow -a\hat{f}\quad \text{于} L^2.$$

控制收敛与 Plancherel 说明 $f\in D(L)$，且 $Lf=\kappa\Delta f$。反过来，若差商在 L^2 中收敛，变换也收敛；取一个几乎处处收敛的子列，与乘子逐点极限比较，得到极限必为 $-a\hat{f}$，故 $a\hat{f}\in L^2$。由定理 4.1.6，条件 $f,|\xi|^2\hat{f}\in L^2$ 等价于 $f\in H^2$：各二次单项式均受 $|\xi|^2$ 控制，一次单项式则由 $1+|\xi|^2$ 控制。

最后，指数权重使算子积分在 L^2 范数中收敛。变换后可逐频率积分，乘子为 $\int_0^\infty e^{-t(\lambda+a)}\,\mathrm{d}t=(\lambda+a)^{-1}$。其模不超过 λ^{-1}，而 $a/(\lambda+a)\le 1$，故积分的像属于生成元定义域。乘上 $\lambda+a$ 即验证双侧逆。 □

区间的生成元为 $-A$，定义域仍是定义 10.2.1 的边界定义域；系数差商与同一控制论证证明这一点。负号由 $u_t+Au=0$ 决定。相同的微分表达式 $\kappa\partial_x^2$，配上不同边界定义域，就产生不同的半群和不同的长期平衡。

12.4.4 C_0 半群的预告

强连续半群也称 C_0 半群；这里的下标表示零时强连续，与函数空间 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 表示无穷远消失不是同一个定义。若还满足 $\|T(t)\|\le 1$，称为**压缩半群** (contraction semigroup)；此处允许范数等于一，不要求压缩映射不动点定理中的严格压缩常数。

在热流中，半群先由显式核构造，再识别生成元。更一般的扩散模型常没有可写出的核，问题顺序会反过来：先给闭算子及其定义域，再由解算子的估计构造半群。附录 D 将介绍这条抽象路线。当前结果只需读者掌握三点：时间连续性依赖所选空间，生成元必须连同定义域一起给出，指数演化的记号并不自动允许反向时间。

反向时间会放大高频。在全空间 L^2 中，若想由时刻 $T>0$ 的值恢复初值，频率公式要求乘以 $e^{4\pi^2\kappa T|\xi|^2}$。该乘子无界，故即使正时间演化是单射，逆问题也不具有同一范数下的连续依赖。温度演化的稳定性与反演初温的稳定性是两个不同的问题。

本章小结

区间热流由边界适配的模态展开，全空间热流由 Gauss 卷积表示；两种构造都能从粗初值出发，通过范数极限取得初值。正时间的指数频率衰减使解变得光滑，但零模态是否保留、总热量是否守恒、是否有统一指数衰减，都要由所在区域和边界条件判断。

最大值原理控制有界经典解，Fourier 能量控制平方可积解；无界空间中的唯一性必须附带相应的解类。热半群在有限指数的 L^p、无穷远消失的连续函数空间及有界一致连续空间上强连续，在整个 L^∞ 上则失败。生成元把这些空间中的零时变化记录为带定义域的 Laplace 算子，正时间收缩并不意味着初温反演稳定。

习题

下面八题分别训练级数计算、非齐次边界、镜像法、尺度、长时间质量轮廓、逆问题、各向异性和导数能量。

习题 12.1. 在 $(0,\ell)$ 上取零 Dirichlet 条件及初温 $f(x)=x(\ell-x)$。求热解的正弦级数，判断其在零时是否一致取得初值，并求 $t\to\infty$ 时的第一主项。

解. 两次分部积分给出非单位正弦系数

$$b_n=\frac{2}{\ell}\int_0^{\ell}x(\ell-x)\sin\frac{n\pi x}{\ell}\,\mathrm{d}x=\frac{4\ell^2(1-(-1)^n)}{n^3\pi^3}.$$

故解为 $\sum_{n\ge1}b_n e^{-\kappa(n\pi/\ell)^2t}\sin(n\pi x/\ell)$。系数绝对可和，级数在 $t\ge0$ 上一致收敛；零时由 L^2 唯一性识别为连续函数 f，所以也一致取得初值。第一主项为 $(8\ell^2/\pi^3)e^{-\kappa\pi^2t/\ell^2}\sin(\pi x/\ell)$，其余只含奇数 $n\ge3$，一致余项为 $O(e^{-9\kappa\pi^2t/\ell^2})$。 □

习题 12.2. 端点温度固定为 $a,b\in\mathbb{R}$，初温 $f\in L^2(0,\ell)$。求长期平衡温度，并证明解在 L^2 中指数趋于该平衡。平衡的平均温度是否必须等于初始平均温度？

解. 令 $r(x)=a+(b-a)x/\ell$，则 $r''=0$ 且满足两端条件。差 $v=u-r$ 为零边界热解，初值 $f-r$，所以

$$\|u(t)-r\|_2\le e^{-\kappa\pi^2t/\ell^2}\|f-r\|_2.$$

平衡平均为 $(a+b)/2$，不必等于 $\ell^{-1}\int f$。端点可以持续吸收或补给热量，热量变化由法向通量决定；固定端温不要求通量为零。 □

习题 12.3. 在 $x>0$ 上取 $u(t,0)=0$。证明相应核为 $K(t,x,y)=H_{\kappa t}(x-y)-H_{\kappa t}(x+y)$，并且 $K>0$ 当 $x,y,t>0$。计算 $\int_0^{\infty}K(t,x,y)\,\mathrm{d}x$，解释其严格小于一。

解. 把初值奇延拓到实线后作热卷积，拆成两个半轴便得到核。因为 $|x-y|<x+y$，Gauss 函数随正半径严格递减，所以核严格为正。换元得

$$\int_0^{\infty}K(t,x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-y}^{y}H_{\kappa t}(z)\,\mathrm{d}z<1.$$

单位点热量在正时间有一部分经零温边界流出。奇延拓的负半轴是计算工具；半直线上真正的温度仍为正。 □

习题 12.4. 设对全部 $t>0$、$f\in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^d)$ 有 $\|S(t)f\|_q\le Ct^{-\beta}\|f\|_p$，其中常数与 t,f 无关。证明必须有 $\beta=d(1/p-1/q)/2$。

解. 固定非零非负 f，令 $f_R(x)=f(x/R)$。热核缩放给出 $S(R^2)f_R(x)=S(1)f(x/R)$。代入估计得

$$R^{d/q}\|S(1)f\|_q\le CR^{-2\beta+d/p}\|f\|_p.$$

两边不随 R 变化的范数均有限而正。分别令 $R\downarrow0$、$R\to\infty$，两次要求的幂不等式只能同时以等式满足，故得到所述值。无穷指数按 $d/\infty=0$ 处理。 □

习题 12.5. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，$M = \int f$。证明

$$t^{d/2} u(t, \sqrt{t}\,\cdot) \longrightarrow M H_\kappa \quad \text{于} L^1(\mathbb{R}^d), \quad t \to \infty.$$

若 $M = 0$ 且 $\int |y| \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y < \infty$，再证 $\|u(t)\|_\infty \le C t^{-(d+1)/2} \int |y| \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y$。

解. 缩放后左侧函数等于 $\int H_\kappa(z - y/\sqrt{t}) \cdot f(y)\,\mathrm{d}y$。与 $M H_\kappa$ 相减，其 L^1 范数至多为

$$\int \|H_\kappa(\cdot - y/\sqrt{t}) - H_\kappa\|_1 \cdot |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

对固定 y，平移连续性使范数趋零；它始终不超过二，由控制收敛得第一式。若 $M = 0$，在原卷积中减去 $H_{\kappa t}(x) M$，由微积分基本定理

$$|H_{\kappa t}(x - y) - H_{\kappa t}(x)| \le |y| \cdot \|\nabla H_{\kappa t}\|_\infty \le C t^{-(d+1)/2} |y|.$$

积分即得改进的衰减。 □

习题 12.6. 对固定 $T > 0$，证明 $S(T)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上单射，并构造 $\|f_n\|_2 = 1$ 而 $\|S(T) f_n\|_2 \to 0$ 的序列。说明为何这否定了从终温到初温的有界逆。

解. Fourier 乘子 $e^{-4\pi^2 \kappa T |\xi|^2}$ 处处严格为正，所以 $S(T) f = 0$ 迫使 $\hat f = 0$。选 $\hat f_n$ 支于球 $B(n e_1, 1/2)$，并归一化其 L^2 范数为一。则

$$\|S(T) f_n\|_2 \le e^{-4\pi^2 \kappa T (n - 1/2)^2} \longrightarrow 0.$$

若在值域上有有界逆，就有 $1 = \|f_n\|_2 \le C \|S(T) f_n\|_2$，矛盾。单射保证精确数据至多对应一个初温，但不控制微小终温误差的放大。 □

习题 12.7. 设 B, C 为实对称正定矩阵。证明 $H_s^B * H_t^C = H_1^{sB + tC}$，即使 $BC \neq CB$ 也成立。由此求扩散矩阵为 B、初值为 H_1^C 的解。

解. 两个核的变换分别是 $e^{-4\pi^2 s \xi^{\mathsf T} B \xi}$、$e^{-4\pi^2 t \xi^{\mathsf T} C \xi}$，相乘为 $e^{-4\pi^2 \xi^{\mathsf T}(sB + tC)\xi}$。矩阵 $sB + tC$ 仍正定，Fourier 唯一性给出核等式；这里相加的是标量二次型，不需要矩阵交换。所求解为 $H_1^{C + tB}$，其椭球轴可以随时间旋转，不一定保持初值的主轴。 □

习题 12.8. 若 $f \in H^1(\mathbb{R}^d)$，证明

$$\|\nabla u(T)\|_2^2 + 2\kappa \int_0^T \|\Delta u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t = \|\nabla f\|_2^2.$$

进而计算 $\int_0^\infty \|\Delta u(t)\|_2^2\,\mathrm{d}t$。

解. 对能量证明中的逐频率恒等式乘以 $4\pi^2 |\xi|^2$，非负换序和 Plancherel 给出所述式子。H^1 条件保证右端有限，所以不需要预设初值属于 H^2。当 $T \to \infty$，梯度平方范数由频率控制收敛趋零，故积分等于 $\|\nabla f\|_2^2 / (2\kappa)$。零频点的测度为零，不留下额外项。 □

第十三章　Laplace 与 Poisson 方程

本章研究没有时间变量的平衡方程。调和函数的均值结构产生最大值原理、Harnack 比较与内部光滑性；Green 恒等式则把内部源量与边界通量联系起来。由基本解构造 Newton 势后，分析奇核的一阶可积性和二阶抵消，说明右端正则性怎样影响经典解。最后通过球面反演与平面反射构造 Green 函数，完成球和半空间上的连续 Dirichlet 问题，并说明区域几何和无穷远条件对可解性、唯一性的影响。

本章目标

- 从球面和球内平均理解调和性，掌握最大值、Harnack 链和 Liouville 结论的假设。
- 使用外法向 Green 恒等式检查 Dirichlet、Neumann 和 Robin 数据的唯一性及相容条件。
- 构造 Newton 势，区别有界、连续与 Hölder 密度所能保证的正则性。
- 核对 Green 函数的点源、零边界、正性和对称性，区分表示公式与存在性证明。
- 用显式 Poisson 核解球与半空间的问题，说明镜像系数、维数和增长类各起什么作用。

本章沿用第一章的向量分析与外法向约定，以及第五章已经证明的负 Laplace 基本解。方程统一写为 $-\Delta u = f$，所以正源与零 Dirichlet 数据对应非负解。第十章的 Green 核首先服务于有限区间；这里把相同的逆算子思想放入欧氏空间的几何边界中。

第 13.1 节的局部调和理论先独立建立，Harnack 的证明不预借后面才出现的 Poisson 核。第 13.2 节用 Green 恒等式讨论边界条件和能量估计，第 13.3 节处理体积源。第 13.4 节在明确假设下一般讨论 Green 表示，并在球与半空间完成存在性；任意粗糙域上的边界正则性不在这组显式构造中自动得到。

Sheldon Axler、Paul Bourdon 与 Wade Ramey 的《Harmonic Function Theory》[2, Chapters 1, 3, and 7] 详细讨论平均值性质、正调和函数及半空间核。该书在单位球面上使用概率测度，与本书未归一化的面积测度不同，比较公式时须相应换算。一般椭圆方程与弱解可接着读 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10]；下面的显式核计算不依赖一般正则性理论。

13.1　调和函数

热传导达到平衡而区域内部没有热源时，温度应当满足 Laplace 方程。这样的函数在一个小球中心的值由球面或球内平均决定，局部不能凭空出现新的峰值。这种平均结构还会产生光滑性、比较估计和唯一性，远比单独观察一个二阶微分等式更强。

定义 13.1.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。若 $u \in C^2(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$，则称 u 为 Ω 上的**调和函数** (harmonic function)。除另作说明外，本章先取实值函数；复值函数的调和性按实部和虚部分别理解。

一次函数调和，二次函数 $x_1^2 - x_2^2$ 也调和，但 $|x|^2$ 的 Laplace 等于 $2d$，并不调和。一维调和函数恰为仿射函数；本章涉及球面核和基本解的主要计算固定 $d \geq 2$。沿用 $\omega_d = |B(0,1)|$、$\sigma_{d-1} = |\partial B(0,1)| = d\omega_d$，分别表示体积与表面积。

13.1.1 平均值性质

定理 13.1.2 (调和函数的平均值性质)**.** 若 u 在开集 Ω 上调和，且 $\overline{B(a,R)} \subset \Omega$，则对 $0 < r \leq R$，有

$$u(a) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{\omega_d r^d} \int_{B(a,r)} u \, \mathrm{d}x.$$

证明. 将球面平均写到固定单位球面上，记

$$M(r) = \frac{1}{\sigma_{d-1}} \int_{\partial B(0,1)} u(a + r\theta) \, \mathrm{d}S_\theta.$$

对固定的紧半径区间可在积分下求导。换回半径为 r 的球面，再用散度定理，得到

$$M'(r) = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{\partial B(a,r)} \partial_\nu u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{\sigma_{d-1} r^{d-1}} \int_{B(a,r)} \Delta u \, \mathrm{d}x = 0.$$

所以 M 为常数，而 $r \downarrow 0$ 时由连续性有 $M(r) \to u(a)$，得到球面公式。最后用极坐标沿 $0 < s < r$ 积分，球内积分等于 $\int_0^r \sigma_{d-1} s^{d-1} u(a) \, \mathrm{d}s = \omega_d r^d u(a)$。 □

这个**平均值性质** (mean-value property)不含导数，因而也可以反过来用于识别调和性。

命题 13.1.3 (平均值性质的逆命题)**.** 设 $u \in C(\Omega)$。若每个闭球包含于 Ω 时，球面平均均等于中心值，则 u 光滑且调和。若 u 连续并在分布意义下满足 $\Delta u = 0$，也有同样结论。

证明. 取非负径向磨光函数 $\rho \in C_c^\infty(B(0,1))$，积分为 1，并令 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d}\rho(x/\varepsilon)$。球面平均公式按径向权积分，给出 $u * \rho_\varepsilon = u$，只要核的支集不触及边界。对任一紧含 Ω 的球，可取同一个小 ε 使这一等式在该球附近成立。左侧光滑，故 u 局部光滑。

现在对 $u(a + r\theta)$ 作二阶 Taylor 展开。球面上 θ_j 的平均为零，$\theta_i\theta_j$ 在 $i \neq j$ 时平均为零，θ_j^2 的平均为 $1/d$。因此球面平均为

$$u(a) + \frac{r^2}{2d} \Delta u(a) + o(r^2).$$

它恒等于 $u(a)$，除以 r^2 再令 $r \downarrow 0$ 可得 $\Delta u(a) = 0$。

若起初只知分布方程，内部磨光 $u_\varepsilon = u * \rho_\varepsilon$ 满足经典方程 $\Delta u_\varepsilon = 0$，因为分布求导与磨光交换。连续性保证 $u_\varepsilon \to u$ 在紧集上一致成立。对任意固定内部闭球，令 $\varepsilon \downarrow 0$，便将 u_ε 的球面平均公式传给 u，再应用前半部分。 □

球面平均与球内平均的归一化不可混用。若将球面的未归一化面积积分直接视为平均，会额外带入 $\sigma_{d-1}r^{d-1}$。同样，平均值性质针对整个小球而非某个坐标方向；只要求每条坐标线上的中点值等于端点平均，得到的是另一种更强且不同的条件。

13.1.2　最大值原理

定理 13.1.4 (调和函数的强最大值原理)**.** *设 Ω 连通，u 为实值调和函数。若 u 在 Ω 内达到它在该区域上的最大值或最小值，则 u 为常数。*

证明. 设最大值 M 在 a 处达到。对一个内部小球，非负连续函数 $M-u$ 的球内平均为零，所以它在整个球上为零：若某点取正值，连续性会给出一个正测度区域，其积分为正。故集合 $\{u=M\}$ 在 Ω 中开；由连续性它也闭，且非空。连通性使它等于 Ω。最小值情形对 $-u$ 使用同一论证。 □

这项**调和函数强最大值原理** (strong maximum principle for harmonic functions)中的“达到”不能改成只有有限上确界。例如 $u(x_1,x_2)=e^{x_1}\cos x_2$ 在半平面 $x_1<0$ 上调和且有界，上确界为 1，却不在内部达到。连通性也不可省去，否则不同连通分支可以取不同常数。

推论 13.1.5 (边界最大值与比较)**.** *设 Ω 有界，$u\in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 内调和，则*

$$\min_{\partial\Omega} u \le u(x) \le \max_{\partial\Omega} u.$$

若两个这样的调和函数在边界满足 $u\le v$，则区域内也满足 $u\le v$。

证明. 连续函数在紧集 $\overline{\Omega}$ 上达到最大值。若它严格超过边界最大值，只能在某个内部连通分支达到；强最大值原理使函数在该分支恒定，沿分支内点趋于其边界便与边界条件矛盾。对 $-u$ 得到下界，对 $u-v$ 得到比较结论。这里不需要边界光滑。 □

复值调和函数也有模的最大值原理。若 $|u|\le M$ 且 $|u(a)|=M$，选单位复数 c 使 $cu(a)=M$。实值调和函数 $\operatorname{Re}(cu)\le M$ 在内部达到最大值，故恒为 M；再由 $|cu|\le M$ 得虚部为零。于是 u 为常数。实函数的大小比较和复函数的模比较应分别使用，不能把复数直接放进大小不等式。

13.1.3　Harnack 不等式

最大值原理比较内部和边界。若函数非负，则平均值性质还可以比较两个内部点，而无需事先知道边界数据。

引理 13.1.6. *设 $u\ge 0$ 在 $B(a,R)$ 上调和。当 $|x-a|\le R/4$ 时，*

$$2^{-d}u(a) \le u(x) \le (3/2)^d u(a).$$

证明. 包含关系 $B(a,R/4)\subset B(x,R/2)\subset B(a,3R/4)$ 与非负性给出两个积分比较。对三只球分别使用平均值性质，再除以 $|B(x,R/2)|$，即得体积比 2^{-d} 与 $(3/2)^d$。所有闭球都留在调和域内部，端点情形可由稍缩半径后取极限得到。 □

定理 13.1.7 (Harnack). 若 $u \geq 0$ 在 $B(a,R)$ 上调和，$0 < r < R$，则存在只依赖 $d, r/R$ 的常数 C，使

$$\sup_{B(a,r)} u \leq C \inf_{B(a,r)} u.$$

更一般地，若 Ω 为连通开集、$K \Subset \Omega$，则存在只依赖 K, Ω 的相同类型比较常数。

证明. 连接内球中两点的线段完全留在内球。令 $\delta = R - r$，将线段分成长度至多 $\delta/4$ 的有限段；每个分点为中心的半径 δ 开球都在原域内。逐段使用局部引理，一步的双向比较均可用 2^d 控制，段数至多 $\lceil 8r/\delta \rceil + 1$。连乘即得只依赖半径比的常数，最后对两点分别取上、下确界。

一般连通开集中的两点可以用域内折线连接：从一个固定点可用折线到达的集合在域中既开又闭，因此是全域。每条有限折线与边界保持正距离，可以被有限条上述小球链覆盖。对紧集 K，再选有限个终端小球覆盖它，合并有限条连接链，便得到对全部 K 统一的常数。比较只用于非负函数，故每次积分包含关系都保留方向。 □

这称为 **Harnack 不等式** (Harnack's inequality)。非负条件是实质性的：函数 $u(x) = x_1$ 调和，但一个包含原点的球中同时有正、负值，不满足这种正比例比较。对非负调和函数，如果在一点取零，Harnack 或强最小值原理都会使它在整个连通域为零。

推论 13.1.8 (Harnack 收敛原理). 设 u_n 是连通域上的递增调和函数列。若 $u_n(a)$ 在某一点有有限上界，则 u_n 在每个紧集上一致收敛到调和函数；若该点的值趋于 $+\infty$，则在每个紧集上一致趋于 $+\infty$。

证明. 第一种情形中，对 $m > n$ 将 Harnack 应用于非负函数 $u_m - u_n$。它在紧集上的上确界由常数乘 $u_m(a) - u_n(a)$ 控制，故为一致 Cauchy 列。极限连续，球面平均公式按局部一致极限保留，由逆命题知极限调和。第二种情形对 $u_n - u_1$ 作反向的紧集比较，其下确界随 $u_n(a) - u_1(a)$ 趋于无穷。 □

13.1.4 Liouville 型结论

命题 13.1.9 (内部导数估计). 若 u 在 $B(a,2R)$ 上调和，则对每个多重指标 α，

$$\sup_{B(a,R)} |\partial^\alpha u| \leq C_{d,\alpha} R^{-d-|\alpha|} \int_{B(a,2R)} |u| \, \mathrm{d}x.$$

证明. 先将球面平均按径向磨光权积分。对 $x \in B(a,R)$，有 $u(x) = \int \rho_R(x-y) u(y) \, \mathrm{d}y$，核支集限于 $B(a,2R)$。将导数移到光滑核，$\|\partial^\alpha \rho_R\|_\infty = R^{-d-|\alpha|} \|\partial^\alpha \rho\|_\infty$，得到所求估计。等式本身也再次证明了调和函数的任意阶光滑性。 □

定理 13.1.10 (Liouville). 整个 $\mathbb{R}^d$ 上有界的调和函数为常数。实值调和函数只要有全局上界或下界，也必为常数。若 $|u(x)| \leq C(1 + |x|)^m$，其中 m 为非负整数，则 u 为次数不超过 m 的调和多项式。

证明. 有界情形对任意点使用一阶内部估计，让 $R\to\infty$，得到梯度处处为零。若实函数上有界，取 $v=M-u\geq 0$。内部估计中的绝对积分等于 v 的积分，而平均值性质给出 $\int_{B(a,2R)} v=\omega_d(2R)^d v(a)$。因此 $|\nabla v(a)|\leq C_d R^{-1}v(a)\to 0$。下有界时改用 $u-M$。

在多项式增长条件下，固定 a，取 $|\alpha|=m+1$。内部估计的右侧为 $O(R^{-1})$，故全部 $m+1$ 阶偏导数为零。对连接原点与任意点的线段使用一元 Taylor 公式，余项中的 $m+1$ 阶方向导数为零，所以 u 恰等于在原点的 m 阶 Taylor 多项式。该多项式仍满足原来的调和方程。 □

上述结论统称调和函数的 **Liouville 定理** (Liouville's theorem for harmonic functions)。增长条件不能删除，例如 x_1 是非常数整调和函数；仅有界于某个真子域时也不能套用全空间结论。后面处理半空间唯一性时，必须同时利用边界条件和适当的增长类。

13.2　Green 恒等式

均值性质适合局部比较，Green 恒等式则把区域内部的微分与边界通量放在同一个式子中。我们沿用推论 1.2.3，把外法向固定为 ν，并将 Poisson 方程统一写成 $-\Delta u=f$。本节能量与边界积分先对有界 C^1 区域，以及在其闭包某邻域内为 C^2 的函数推导；只用最大值原理的结论会另行放宽边界条件。

13.2.1　第一 Green 恒等式

在当前符号下，第一 Green 恒等式为

$$\int_\Omega v\cdot(-\Delta u)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x-\int_{\partial\Omega} v\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S. \tag{13.1}$$

它是(1.4)的移项形式。若 $-\Delta u=f$，取 $v=u$ 得到

$$\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x=\int_\Omega f\cdot u\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega} u\cdot\partial_\nu u\,\mathrm{d}S.$$

边界上给定函数值与给定法向导数，控制的是同一边界乘积的不同因子。它们不应被当作可以任意同时指定的两套数据。

例如在球 $B(0,R)$ 上，函数 $u(x)=(R^2-|x|^2)/(2d)$ 满足 $-\Delta u=1$、$u|_{\partial B}=0$。能量等式此时化为 $\int|\nabla u|^2=\int u$。左侧由 $\nabla u=-x/d$ 计算，右侧由极坐标计算，二者都等于 $\omega_d R^{d+2}/(d(d+2))$。边界值为零消去了通量乘积，并不意味着法向导数本身为零；事实上 $\partial_\nu u=-R/d$。

命题 13.2.1 (Dirichlet 能量极小性). 设 u 为实值调和函数，v 与 u 具有相同边界值，且两者满足本节的光滑假设。则

$$\int_\Omega |\nabla v|^2\,\mathrm{d}x=\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x+\int_\Omega |\nabla(v-u)|^2\,\mathrm{d}x.$$

因此 u 在同边界值的光滑函数中使梯度能量最小。

证明. 令 $w = v - u$。展开 $|\nabla(u+w)|^2$ 后，交叉项为 $2\int \nabla u \cdot \nabla w$。由第一 Green 恒等式，$\Delta u = 0$ 及 $w = 0$ 于边界，该项为零，得到恒等式。 □

这只证明已有调和解的极小性，没有仅凭能量非负就证明极小元存在。要从极小化序列构造解，还需选择完备的函数空间并处理紧性与边界约束；这些问题在本卷的变分法与弱解部分继续研究。

13.2.2 第二 Green 恒等式

对 u, v 交换第一恒等式中的位置再相减，得到

$$\int_\Omega (u \cdot \Delta v - v \cdot \Delta u)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} (u \cdot \partial_\nu v - v \cdot \partial_\nu u)\,\mathrm{d}S. \tag{13.2}$$

如果两者都调和，边界上的两种通量配对相等。这个对称性是后面 Green 函数对称性的来源。

命题 13.2.2 (Neumann 数据的相容条件). *若 $-\Delta u = f$ 于 Ω，且 $\partial_\nu u = g$ 于 $\partial\Omega$，则必有*

$$\int_\Omega f\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} g\,\mathrm{d}S = 0.$$

证明. 对 Δu 使用散度定理，$\int_\Omega \Delta u = \int_{\partial\Omega} \partial_\nu u$。代入方程和边界值，再移项即得。 □

对上一小节的球内例子，$f = 1$、$g = -R/d$，两个积分为 $\omega_d R^d$ 和 $-\sigma_{d-1} R^d/d$，正好抵消。若同样取 $f = 1$ 却要求整个边界上 $g = 0$，便不可能有解。相容条件是对总源量与总通量的约束；即使它成立，本节也不据此直接宣布任意边界上的存在性。

在复值情形，(13.2)仍可作为双线性恒等式使用；讨论自伴或正能量时则应把一个函数换成共轭。比如 $\int \nabla u \cdot \nabla \overline{u} = \int |\nabla u|^2$，而不加共轭的平方和可能不是非负实数。

13.2.3 唯一性

定理 13.2.3 (三类边界条件下的唯一性). *固定有界连通 C^1 区域和给定的 f。在本节的光滑类中，方程 $-\Delta u = f$ 满足下列结论。*

1. *给定 $u|_{\partial\Omega}$ 时，解至多一个。*
2. *给定 $\partial_\nu u$ 时，解在相差常数的意义下至多一个；再给定 $\int_\Omega u$ 可得到唯一性。*
3. *若 β 连续、$\beta \geq 0$ 且 $\int_{\partial\Omega} \beta\,\mathrm{d}S > 0$，给定 $\partial_\nu u + \beta u$ 时，解至多一个。*

证明. 取两个解之差 w，则 $\Delta w = 0$。在 Dirichlet 或 Neumann 情形，第一 Green 恒等式给出 $\int |\nabla w|^2 = 0$，因为边界乘积分别由 $w = 0$ 或 $\partial_\nu w = 0$ 消去。于是 $\nabla w = 0$，连通性使 w 为常数；Dirichlet 数据使该常数为零，Neumann 数据则允许常数自由度。

Robin 情形中，$\partial_\nu w = -\beta w$，故

$$\int_\Omega |\nabla w|^2\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \beta |w|^2\,\mathrm{d}S = 0.$$

两项非负，第一项使 $w=c$，第二项变为 $|c|^2\int\beta=0$，由严格正积分得 $c=0$。复值解取共轭后同样证明。 □

Dirichlet 唯一性还可在任意有界开集上由最大值原理取得，只需解属于 $C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$，无需边界光滑。Neumann 与 Robin 的能量论证则实际使用了边界法向和 Green 恒等式，不能不加说明地移到任意粗糙边界。

Robin 系数的符号也不是装饰。在球上取 $w(x)=x_1$，则 $\Delta w=0$、$\partial_\nu w=w/R$。因此 $\beta=-1/R$ 时，非零函数 w 满足齐次 Robin 数据，唯一性失败。若区域不连通，Neumann 情形则允许每个连通分支各加一个常数，只固定整个区域的平均值通常不能消除全部自由度。

命题 13.2.4. *设 Ω 为有界开集，$w\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$，且 $\Delta w\ge 0$。则 $w(x)\le\max_{\partial\Omega}w$。因而若 $-\Delta u\le-\Delta v$ 且 $u\le v$ 于边界，则内部也有 $u\le v$。*

证明. 令 $w_\varepsilon=w+\varepsilon|x|^2$，则 $\Delta w_\varepsilon\ge 2d\varepsilon>0$。如果其最大值在内部达到，Hesse 矩阵在该点半负定，会使 Laplace 不大于零，矛盾。因此

$$w(x)+\varepsilon|x|^2\le\max_{\partial\Omega}w+\varepsilon\max_{\partial\Omega}|x|^2.$$

让 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得第一项；第二项用于 $w=u-v$。 □

推论 13.2.5 (边界数据的一致稳定性)**.** *设 $u,v\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 在有界区域中满足相同的 Poisson 右端，则*

$$\|u-v\|_{C(\overline{\Omega})}\le\|u-v\|_{C(\partial\Omega)}.$$

证明. 差 $u-v$ 调和，分别对它和负号使用边界最大值原理；复值时使用模的最大值原理。 □

这里稳定性只比较相同的内部源项。如果右端也改变，需要另估计由该差产生的势；不能把一个有源方程的解直接当作调和函数使用。

13.2.4　边界积分

现在将第二 Green 恒等式中的一个函数换成带极点的基本解。沿用定理 5.4.3 的 Φ_d，满足 $-\Delta\Phi_d=\delta_0$。极点附近的边界项会保留下一个点值，不能把基本解当作整个区域内的普通调和函数。

定理 13.2.6 (Green 表示公式)**.** *设 $d\ge 2$，u 在有界 C^1 区域 $\overline{\Omega}$ 的某邻域内为 C^2，并记 $f=-\Delta u$。则对每个 $x\in\Omega$，*

$$\begin{aligned}u(x)=&\int_\Omega\Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y\\&+\int_{\partial\Omega}\Big(\Phi_d(x-y)\cdot\partial_\nu u(y)-u(y)\cdot\partial_{\nu_y}\Phi_d(x-y)\Big)\,\mathrm{d}S_y.\end{aligned}\tag{13.3}$$

证明. 选 $\varepsilon>0$ 使闭球 $\overline{B(x,\varepsilon)}\subset\Omega$，在挖掉这只球的区域上对 $u(y)$ 和 $\Phi_d(x-y)$ 使用第二 Green 恒等式。该区域内基本解调和，故

$$-\int_{\Omega\setminus\overline{B(x,\varepsilon)}}\Phi_d(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y=I_{\partial\Omega}+I_\varepsilon,$$

其中 $I_{\partial\Omega}$ 是所求公式的边界积分，内球边界项为

$$I_\varepsilon=\int_{|y-x|=\varepsilon}\left(\Phi_d(x-y)\cdot\partial_\nu u(y)-u(y)\cdot\partial_\nu\Phi_d(x-y)\right)\mathrm{d}S_y.$$

内边界相对于挖孔区域的外法向朝向 x，所以 $\partial_\nu\Phi_d=1/(\sigma_{d-1}\varepsilon^{d-1})$。第二项为 u 的负球面平均，趋于 $-u(x)$。第一项的模至多为常数乘 ε（$d\geq3$）或 $\varepsilon|\log\varepsilon|$（$d=2$），故趋零。体积分由 f 有界和 Φ_d 局部可积而收敛，令 $\varepsilon\downarrow0$ 并移项即得。 □

表示公式同时出现边界值与法向导数，所以还不是只用 Dirichlet 数据的求解公式。Green 函数的作用正是修改基本解，使它在边界为零，从而消去不希望出现的法向导数项。下一节先处理体积项及其正则性，随后再作这一边界修正。

13.3 基本解与 Newton 势

基本解描述集中于一点的单位源。将它与分布在整个区域中的密度叠加，就得到 Poisson 方程的一个特解。奇核的可积性决定叠加是否存在，核的导数及其抵消则决定这个特解有多光滑。

13.3.1 Laplace 算子的基本解

定理 5.4.3 已经证明，负 Laplace 算子的基本解可取

$$\Phi_d(z)=\frac{|z|^{2-d}}{(d-2)\sigma_{d-1}}\quad(d\geq3),\qquad\Phi_2(z)=-\frac{1}{2\pi}\log|z|,$$

一维则为 $\Phi_1(z)=-|z|/2$。它们在分布意义下满足 $-\Delta\Phi_d=\delta_0$，在原点外调和。以下涉及奇核积分时固定 $d\geq2$。

原点附近的奇性仍局部可积：高维核与体积元相乘后只剩 $r\,\mathrm{d}r$，二维对数也可积。但二阶导数的尺度为 $|z|^{-d}$，绝对积分已处于临界发散情形。因此“基本解可积”并不能自动许可两次在积分下求导，下面会保留所需的抵消项。

13.3.2 Poisson 方程

对 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，命题 5.4.4 给出光滑特解 $u=\Phi_d*f$。这个构造把导数移到右端的紧支集光滑函数上，得到 $-\Delta u=f$。它先解全空间方程；若目标区域上另给边界值，还需加一个调和修正。

命题 13.3.1. *若 $u_0\in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta u_0=f$，则全部 C^2 解恰为 $u=u_0+h$，其中 h 在 Ω 上调和。*

证明. 线性性使任意两个解之差满足 $\Delta h = 0$；反过来，给特解加调和函数不改变方程右端。 □

这说明基本解不负责选择边界条件。例如球上 $-\Delta u = 1$ 的一个多项式特解为 $-|x|^2/(2d)$；若要求边界值为零，再加常数 $R^2/(2d)$。非球形区域上需要的修正一般不再是常数，不能沿用球上公式只替换一个“半径”。

13.3.3　Newton 势

定义 13.3.2. 设 f 是有界紧支集的可测函数。定义

$$(Nf)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y,$$

称为密度 f 的 **Newton 势** (Newtonian potential)。二维沿用同一记号，但其核为对数核。

命题 13.3.3. 上述积分在每个 x 绝对收敛，$Nf \in C^1(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\partial_j Nf(x) = \int \partial_j \Phi_d(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y, \quad -\Delta Nf = f$$

后一等式取分布意义。

证明. 固定 x。在 $y = x$ 附近用 f 的本性界和 Φ_d 的局部可积性，远处则用 f 的紧支集，故积分绝对收敛。对 $z \neq 0$，两种维数下都有

$$\partial_j \Phi_d(z) = -\frac{z_j}{\sigma_{d-1}|z|^d},$$

它也局部可积。该式同时给出分布的一阶导数：在挖去小球后分部积分，球面边界项由 $|\Phi_d(\varepsilon)|\varepsilon^{d-1}$ 控制，随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋零。

对局部 x 范围，截断核到一个固定大球即可计算卷积。局部可积核的平移在 L^1 中连续，因此核与有界 f 的卷积连续；对一阶导数核同样成立。由分布卷积的求导公式，这些连续函数是 Nf 的弱一阶导数。可用内部磨光并在坐标线段上取一致极限，说明连续弱导数就是经典导数，所以 $Nf \in C^1$。

最后对 $\varphi \in C_c^\infty$ 换序，

$$\int Nf(x)\cdot(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x = \int f(y)\left(\int \Phi_d(x-y)\cdot(-\Delta\varphi(x))\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int f(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

两个紧区域内的核绝对积分有限，故换序合法；内层等式是基本解的定义。 □

势在源区之外调和。其远处行为主要由总源量 $M = \int f$ 决定：若支集包含于 $B(0,R_0)$，对 $|x| > 2R_0$ 用核的中值估计，可得

$$Nf(x) = \frac{M}{(d-2)\sigma_{d-1}}|x|^{2-d} + O(|x|^{1-d}) \quad (d \geq 3),$$

而二维有 $Nf(x) = -(M/(2\pi))\log|x| + O(|x|^{-1})$。这里常数依赖密度的一阶绝对矩及支集范围；若 $M = 0$，首项抵消，衰减随之改善。二维非零总源量通常产生对数增长，并非无穷远趋零的势。

一个具体模型是 $d \geq 3$、$f = \mathbf{1}_{B(0,R)}$。旋转不变性使势只依赖 $r = |x|$。将径向方程 $-(r^{d-1}u')' = r^{d-1}f(r)$ 分段积分，并要求中心有限、u, u' 在 R 处连续、无穷远趋零，得到

$$Nf(x) = \begin{cases} \dfrac{R^2}{2(d-2)} - \dfrac{r^2}{2d}, & r \leq R, \\[2mm] \dfrac{R^d}{d(d-2)} r^{2-d}, & r \geq R. \end{cases}$$

这两个表达式的一阶导数在 R 处均为 $-R/d$，所以没有额外的球面源；二阶导数却不连续。它展示了有界密度产生 C^1 势但未必产生 C^2 势的边界。要识别此径向构造确为 Nf，注意它与前一命题的势之差连续、分布调和且无穷远趋零，由命题 13.1.3 和 Liouville 定理，该差只能为零。

13.3.4 正则性初步

为了再求一次导数，先保留 Hesse 矩阵核的角向抵消。对 $z \neq 0$，令

$$K_{ij}(z) := \frac{1}{\sigma_{d-1}} \left(\frac{d z_i z_j}{|z|^{d+2}} - \frac{\delta_{ij}}{|z|^d} \right).$$

它满足 $|K_{ij}(z)| \leq C_d |z|^{-d}$，但在每个以原点为中心的球面上的平均为零，因为 $\int \theta_i \theta_j \, \mathrm{d}S = (\sigma_{d-1}/d)\delta_{ij}$。

引理 13.3.4. *在分布意义下，*

$$\partial_i \partial_j \Phi_d = \operatorname{pv} K_{ij} - \frac{\delta_{ij}}{d} \delta_0,$$

其中 **主值** (principal value) *在本式中指挖去中心小球后取极限：*

$$\langle \operatorname{pv} K_{ij}, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|z| > \varepsilon} K_{ij}(z) \varphi(z) \, \mathrm{d}z.$$

证明. 在单位球内减去 $\varphi(0)$，球面平均为零使被减项的截断积分为零。其余部分满足 $|\varphi(z) - \varphi(0)| \leq C|z|$，与核相乘后绝对可积，所以主值存在。

从 $\partial_i \Phi_d = -z_i/(\sigma_{d-1}|z|^d)$ 出发，在小球外对 $-\int \partial_i \Phi_d \partial_j \varphi$ 分部积分。体积项为 $\int K_{ij}\varphi$；内球的外法向为 $-\theta$，故需要减去的边界项为

$$\frac{1}{\sigma_{d-1}} \int_{\partial B(0,1)} \theta_i \theta_j \varphi(\varepsilon\theta) \, \mathrm{d}S_\theta \longrightarrow \frac{\delta_{ij}}{d} \varphi(0).$$

这给出原点项及其负号。将 $i = j$ 后求和，主值核的迹为零，正好恢复 $\Delta \Phi_d = -\delta_0$。 $\square$

定理 13.3.5 (Hölder 密度的 Newton 势). *若 $f \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)$、$0 < \alpha \le 1$，则 $Nf \in C^2(\mathbb{R}^d)$，且 $-\Delta Nf = f$ 逐点成立。其二阶导数可写为*

$$\begin{aligned}\partial_i\partial_j Nf(x) = &\int_{|z|<1} K_{ij}(z)\big(f(x-z)-f(x)\big)\,\mathrm{d}z \\ &+ \int_{|z|\ge 1} K_{ij}(z) f(x-z)\,\mathrm{d}z - \frac{\delta_{ij}}{d} f(x).\end{aligned} \tag{13.4}$$

证明. 近处的绝对值由 $C_d[f]_{C^{0,\alpha}}|z|^{\alpha-d}$ 控制，其径向积分为 $\int_0^1 r^{\alpha-1}\,\mathrm{d}r < \infty$。远处核没有局部奇性，且对紧的 x 范围，$f(x-z)$ 只在一个固定有界 z 区域内非零。因此两个积分都绝对收敛，并由控制收敛连续依赖 x。

前一引理与角向抵消给出该表达式作为分布二阶导数。也可先将 f 磨光，使用引理对光滑密度求导；磨光后的 Hölder 半范数受同一常数控制，上述可积界允许在局部取极限。由命题 13.3.3，一阶导数已连续；二阶弱导数又由连续函数给出，在坐标线段上对磨光函数的导数取一致极限，便知它们是经典二阶导数。最后对 $i = j$ 求和，两个积分的核迹均为零，得到 $-\Delta Nf = f$。 □

对 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$，记其模连续度为

$$\omega_f(r) := \sup\{\,|f(x)-f(y)| : x, y \in \mathbb{R}^d,\ |x-y| \le r\,\}.$$

Hölder 条件在证明中只用于使 $\int_0^1 \omega_f(r)\,\mathrm{d}r/r$ 有限。因此同一证明也适用于具有这一 Dini 模连续度的紧支集连续密度。单纯连续性只保证 $\omega_f(r) \to 0$，并不保证该积分有限。

确实，在二维原点附近令 $r = |x|$、$\ell(r) = \log(e/r)$，取

$$u(x) = (x_1^2 - x_2^2)\log \ell(r), \quad u(0) = 0.$$

函数及其一阶导数在原点连续，因为它们分别为 $O(r^2 \log \ell(r))$ 和 $O(r \log \ell(r))$。对 $r > 0$，极坐标计算给出

$$-\Delta u(x) = \left(\frac{4}{\ell(r)} + \frac{1}{\ell(r)^2}\right)\cos(2\theta),$$

右侧在原点补零后连续。但沿 x_1 轴的二阶对称差商为 $2\log \ell(|h|)$，趋于无穷，所以 u 不属于 C^2。分部积分时小圆边界项趋零，故原点没有额外的点质量，等式确在分布意义下成立。

再乘一个在原点附近为 1 的光滑紧支集截断，可以将此例放到全平面，所得右端 f 仍连续且紧支集。如果 Nf 是 C^2 的，那么 $u - Nf$ 连续且分布调和，因而光滑，就会迫使 u 为 C^2，矛盾。这个例子说明二阶奇核的抵消需要定量连续性；把“连续”直接当作“可在核下求两次导数”的许可，会遗漏实质条件。

13.4　Green 函数

基本解在整个空间处理点源，Green 函数还把区域和边界条件包含进来。在 Dirichlet 问题中，它由基本解减去一个调和修正，使边界值归零。修正是否存在取决于区域，不能因为形式上写出了一个差，就认为边值问题已经解决。

13.4.1 有界区域

以下固定 $d \geq 2$ 和有界连通 C^2 区域 Ω。第十章已经把 Green 函数用于一维边值算子的逆；这里明确其负 Laplace 与 Dirichlet 版本。

定义 13.4.1. *若对每个 $x \in \Omega$，存在 $h_x \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，满足*

$$\Delta_y h_x = 0 \quad \text{于} \Omega, \quad h_x(y) = \Phi_d(x-y) \quad (y \in \partial\Omega),$$

则定义

$$G_\Omega(x,y) := \Phi_d(x-y) - h_x(y) \quad (y \neq x),$$

称为本节经典框架下的 Dirichlet Green 函数。

这个定义规定了点源归一化、调和修正及零边界条件。一般区域上还须证明所需的 h_x 存在；本节将在球上直接构造它，并在半空间写出对应公式。这里不预设任意粗糙边界都具有连续 Dirichlet 解。

命题 13.4.2 (Green 函数的唯一性与正性)**.** *在上述假设下，G_Ω 唯一，且 $G_\Omega(x,y) > 0$ 对 $x \neq y$ 成立。*

证明. 两个候选的调和修正具有相同边界值，最大值原理使它们相等，故唯一。固定 x，当 $y \to x$ 时，$\Phi_d(x-y) \to +\infty$，而 h_x 在该点附近有界。因此在足够小的内球边界上 $G_\Omega > 0$，在外边界上为零。对挖孔区域使用最小值原理，得到 $G_\Omega \geq 0$。当 $d \geq 2$ 时，连通开集去掉一个点仍可用绕开该点的折线连接；所以强最小值原理排除了其他内点取零的可能。 □

命题 13.4.3 (Green 函数的对称性)**.** *对不同的 $x, z \in \Omega$，有 $G_\Omega(x,z) = G_\Omega(z,x)$。*

证明. 对函数 $G_x(y) = G_\Omega(x,y)$、$G_z(y) = G_\Omega(z,y)$，在去掉 x, z 附近两只不交小球后的区域使用第二 Green 恒等式。体积项为零，外边界项也为零，因为两个函数都在那里取零。若它们只在边界为 C^1，先在向内平移的光滑边界上使用公式再取极限：有限个 C^2 边界图表给出趋向原边界的法向与面积因子，函数及一阶导数的连续性保证边界积分收敛。

在以 x 为中心的小球上，G_z 光滑，而 G_x 的奇性与 $\Phi_d(x-y)$ 相同。与定理 13.2.6 相同的内球计算，使这一边界的 $G_x \partial_\nu G_z - G_z \partial_\nu G_x$ 积分趋于 $-G_z(x)$。在以 z 为中心的小球上，极点角色交换，极限为 $G_x(z)$。两项之和为零，即得对称性。 □

因此固定 y 时，$G_\Omega(x,y)$ 在 $x \neq y$ 处也调和。对称性来自算子与边界条件的共同结构；若改成非自伴算子，一般应比较原算子与伴随算子的两个 Green 核，而不能直接沿用同核对称式。

13.4.2 Dirichlet 问题

定理 13.4.4 (Dirichlet Green 表示)**.** *假设上述 Green 函数存在，u 在 $\overline{\Omega}$ 的某邻域内为 C^2 函数，且 $-\Delta u = f$、$u|_{\partial\Omega} = g$。则*

$$u(x) = \int_\Omega G_\Omega(x,y) \cdot f(y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial\Omega} P_\Omega(x,y) \cdot g(y)\,\mathrm{d}S_y, \tag{13.5}$$

其中 $P_\Omega(x,y) := -\partial_{\nu_y} G_\Omega(x,y)$。这个边界核非负，且对每个 $x \in \Omega$ 的边界积分为 1。

证明. 将基本解表示中的核换成 $G_\Omega(x,\cdot)$。两者的奇性相同，内球极限仍产生 $u(x)$；调和修正不增加体积源。外边界上 $G_\Omega = 0$，原来乘以 $\partial_\nu u$ 的项消失，留下 $-g\partial_\nu G_\Omega$，得到公式。对 C^1 边界迹的极限使用前一证明中的向内平行面处理。

Green 函数在内部非负、边界为零，所以向外的一阶法向导数不大于零；这是从边界向内取差商直接得到的结论。故 $P_\Omega \geq 0$。再把 $u = 1$、$f = 0$、$g = 1$ 代入表示式，即得核的积分为 1。 □

这时边界数据以加权平均的方式进入解。公式首先表示一个已有解；要把右侧直接用作存在性构造，还须检查它在内部调和、以及趋向边界时是否恢复给定的连续数据。下面的显式核将完成这些步骤。

Poisson 方程的体积项与边界项承担不同任务。前者产生内部源，后者修正边界值；若给定的是零 Dirichlet 数据，前者的 Green 核为正，所以 $f \geq 0$ 时解非负。这与一维或球上的正源例子一致，也再次核对了采用 $-\Delta$ 后的符号。

13.4.3　半空间与球

先看球 $B = B(0,R)$。对 $0 < |x| < R$，令 $x^* = R^2 x/|x|^2$，它位于球外。这一反演点满足：当 $|y| = R$ 时，

$$|x^* - y| = \frac{R}{|x|}|x - y|.$$

等式由两边平方后直接展开得到。它使原点源和球外像点的基本解在球面上具有可精确配平的比例。

命题 13.4.5 (球上的 Green 函数)**.** 当 $d \geq 3$、$x \neq 0$ 时，球上的 Dirichlet Green 函数为

$$G_B(x,y) = \Phi_d(x-y) - \left(\frac{R}{|x|}\right)^{d-2} \Phi_d(x^* - y).$$

当 $d = 2$、$x \neq 0$ 时，

$$G_B(x,y) = \frac{1}{2\pi} \log \left(\frac{|x| \cdot |x^* - y|}{R|x-y|} \right).$$

中心处统一取 $G_B(0,y) = \Phi_d(y) - \Phi_d(Re_1)$。

证明. 像点 x^* 在球外，因此相应的基本解在闭球附近光滑且调和。高维情况下，将球面距离恒等式代入 $|z|^{2-d}$，两个边界项恰好抵消；二维情况下，同一恒等式使对数的真数为 1，边界值也为零。原点源的系数仍为 1，故原点奇性未改，满足定义中的全部要求。对 $x = 0$，修正直接取常数，使边界归零即可。唯一性已由前文证明。 □

命题 13.4.6 (球上的 Poisson 核)**.** 球的边界核为

$$P_B(x,y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\sigma_{d-1} R |x-y|^d} \quad (|x| < R,\ |y| = R). \tag{13.6}$$

它关于 x 调和、严格为正，且 $\int_{\partial B} P_B(x,y)\,\mathrm{d}S_y = 1$。

证明. 在球面上 $\nu_y = y/R$。基本解的一阶导数给出

$$\partial_{\nu_y}\Phi_d(x-y) = -\frac{R^2 - x\cdot y}{\sigma_{d-1}R|x-y|^d}.$$

对像点项同样求导，并用 $|x^*-y| = (R/|x|)|x-y|$。其系数与分母的合并因子为 $|x|^2/R^2$，于是相减后的分子为

$$(R^2 - x\cdot y) - \frac{|x|^2}{R^2}(R^2 - x^*\cdot y) = R^2 - |x|^2.$$

这给出 $-\partial_{\nu_y}G_B$ 的公式。二维对数中的附加常数不影响 y 导数；中心情形由直接计算或连续极限得到。

正性由公式可见，积分为 1 可把常函数代入已证明的 Green 表示式。至于 x 的调和性，对固定 $|y| = R$ 直接使用乘积法则，得到

$$\Delta_x\big((R^2 - |x|^2)|x-y|^{-d}\big) = 2d(R^2 - |y|^2)|x-y|^{-d-2} = 0.$$

所需导数在每个内部紧集上都没有奇性。 □

定理 13.4.7 (球上的连续 Dirichlet 问题). *对每个 $g \in C(\partial B)$，函数*

$$u(x) = \int_{\partial B} P_B(x,y)\cdot g(y)\,\mathrm{d}S_y \quad (x \in B)$$

与边界上的 $u = g$ 共同定义了 $C(\overline{B})$ 函数。它在 B 内光滑且调和，并且是这一函数类中唯一满足该边界数据的解。

证明. 内部紧集离边界有正距离，核的任意阶 x 导数在该紧集乘球面上统一有界，所以可在积分下逐项求导，得到内部光滑性与调和性。

固定边界点 ζ。给定 $\varepsilon > 0$，由 g 连续性选 $\delta > 0$，使 $|g(y)-g(\zeta)| < \varepsilon$ 当 $|y-\zeta| < \delta$。利用正性与总质量为 1，

$$|u(x) - g(\zeta)| \le \varepsilon + 2\|g\|_\infty \int_{|y-\zeta|\ge\delta} P_B(x,y)\,\mathrm{d}S_y.$$

当 $x \to \zeta$ 且 $|x-\zeta| < \delta/2$ 时，远处有 $|x-y| \ge \delta/2$，而分子 $R^2 - |x|^2 \to 0$。所以尾积分趋零，得到边界连续性。唯一性由有界域上的最大值原理取得。 □

例如单位圆上的边界数据 $g(e^{\mathrm{i}\theta}) = \cos(m\theta)$ 对应于圆盘内 $u(r,\theta) = r^m\cos(m\theta)$。可直接在极坐标下检查调和性和边界值，再由唯一性确认它就是 Poisson 积分。高频边界振荡在内部被 r^m 压低；当 $r < 1$ 固定时，频率越高，影响越小。这也与第二章圆周 Poisson 平均的系数权重一致。

推论 13.4.8 (球上的 Poisson 方程). *设 $f \in C^{0,\alpha}(\overline{B})$、$0 < \alpha \le 1$，$g \in C(\partial B)$。则存在唯一的 $u \in C^2(B)\cap C(\overline{B})$，满足 $-\Delta u = f$、$u|_{\partial B} = g$。*

证明. 先将 f 延拓为某个 $F \in C_c^{0,\alpha}(\mathbb{R}^d)$。实值情形可用

$$F_0(x) = \inf_{y \in \overline{B}} \big(f(y) + L|x-y|^\alpha \big),$$

其中 L 为 Hölder 常数。由 $|x-z|^\alpha \le |x-y|^\alpha + |y-z|^\alpha$，可证 F_0 保持该 Hölder 常数，且在 $\overline{B}$ 上等于 f。乘以在闭球附近为 1 的光滑紧支集截断，得到 F；复值时按实、虚部分别延拓。

令 $v = NF$，由定理 13.3.5 知 $v \in C^2$、$-\Delta v = f$ 于球内。再对连续边界值 $g - v|_{\partial B}$ 使用 Poisson 积分，所得调和函数记为 h。于是 $u = v + h$ 满足方程与边界数据。两个候选之差调和且在边界为零，故唯一；这也说明构造不依赖于所选的延拓。 □

再看上半空间 $H = \{(x', t) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} : t > 0\}$。固定 $x = (x', t)$，其关于边界平面的反射点为 $x^* = (x', -t)$。令

$$G_H(x, y) = \Phi_d(x - y) - \Phi_d(x^* - y).$$

反射点在区域外，且平面上的点到 x, x^* 等距，所以核在边界为零。对 y 而言，区域内只有原极点，满足 $-\Delta_y G_H(x, \cdot) = \delta_x$。这里没有把有界区域上的唯一性直接移到半空间；无穷远的条件还需单独指定。

命题 13.4.9 (半空间的 Poisson 核)**.** *对 $x = (x', t) \in H$、$y' \in \mathbb{R}^{d-1}$，负外法向导数给出的核为*

$$P_H(x, y') = \frac{2}{\sigma_{d-1}} \frac{t}{\big(|x' - y'|^2 + t^2\big)^{d/2}}.$$

它严格为正，对 x 调和，并有 $\int_{\mathbb{R}^{d-1}} P_H(x, y')\, \mathrm{d}y' = 1$。

证明. 边界外法向为 $-e_d$，因此 $-\partial_{\nu_y} G_H = \partial_{y_d} G_H$。在 $y_d = 0$ 处，两个极点项的竖直导数大小相同、符号相反，相减后得到系数 $2t/\sigma_{d-1}$。对 x 的调和性可直接对有理核求导验证；也可注意它是原点外调和基本解的一个坐标导数。

尺度换元使总积分不依赖 t。为计算常数，令

$$I = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} (1 + |z|^2)^{-d/2}\, \mathrm{d}z, \quad J = \int_0^\infty e^{-\pi s^2} s^{d-1}\, \mathrm{d}s.$$

在 d 维 Gauss 积分的上半空间内作换元 $(x', x_d) = (sz, s)$，Jacobi 因子为 s^{d-1}，再缩放径向变量，得到 $1/2 = IJ$。而整个空间的极坐标公式给出 $1 = \sigma_{d-1} J$，因此 $I = \sigma_{d-1}/2$，所写核的积分为 1。 □

这正是第 3.4 节中定义在 $\mathbb{R}^{d-1}$ 上的 Poisson 逼近恒等。那里先用积分定义归一化常数，这里通过边界几何得到了它的具体数值。

定理 13.4.10 (半空间的有界连续 Dirichlet 问题)**.** *若 $g \in C_b(\mathbb{R}^{d-1})$，则*

$$u(x', t) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} P_H((x', t), y') \cdot g(y')\, \mathrm{d}y'$$

是在 H 内调和、在 $\overline{H}$ 上连续且有界、边界值为 g 的唯一函数。并且 $\|u\|_\infty \le \|g\|_\infty$。

证明. 核非负且积分为 1，所以积分绝对收敛并给出范数界。对每个紧正高度区间，各阶内部导数核在边界变量中具有统一的可积尾部，因此可在积分下求导，得到内部调和性与光滑性。

固定边界点 $(a',0)$，按 $|y'-a'|<\delta$ 与其余部分分割误差。近处由 g 在该点连续而小；当 $|x'-a'|<\delta/2$ 时，远处的核积分不超过

$$C_d t\int_{\delta/2}^{\infty} r^{-d}r^{d-2}\,\mathrm{d}r \le C_d\, t/\delta,$$

所以 $x'\to a'$、$t\downarrow 0$ 时误差趋零，得到边界连续性。

唯一性须使用有界条件。若 w 为两个解之差，则其边界值为零，在平面另一侧作奇反射，得到整个 $\mathbb{R}^d$ 上的有界连续函数 $\widetilde{w}$。它在平面两侧分别调和；在平面上的每个点，以该点为中心的球面平均因反射抵消而为零，等于函数值。因此每个点都有足够小半径的球面平均性质。

为确认 $\widetilde{w}$ 跨平面调和，在任意球上取与它具有相同连续边界值的 Poisson 解 v。差 $\widetilde{w}-v$ 连续，并在每个点具有局部均值性质。若它在球内达到正最大值，均值与非负差的积分论证使最大值点集既开又闭，从而与零边界矛盾；负最小值同理。因此它等于零，说明 $\widetilde{w}$ 在每个球上都调和。由全空间 Liouville 定理，$\widetilde{w}$ 为常数；又因奇反射，该常数只能为零。 □

如果去掉有界性，函数 $u(x',t)=t$ 就是非零的零边界调和函数，唯一性失败。对一般无界区域，边界值只控制有限位置的边界，不能替代无穷远增长条件。另一方面，若 g 有界且一致连续，则由逼近恒等理论还可得到 $u(\cdot,t)\to g$ 的一致收敛；只有逐点连续时，本定理只断言相应的边界连续性。

13.4.4 镜像法

在半空间中，补入符号相反的反射点源，使平面上两项恰好抵消；在球中，则用反演点、维数相关的系数和二维的对数常数完成同样的边界配平。这类构造称为**镜像法** (method of images)。两种像点的几何关系见图 13.1。

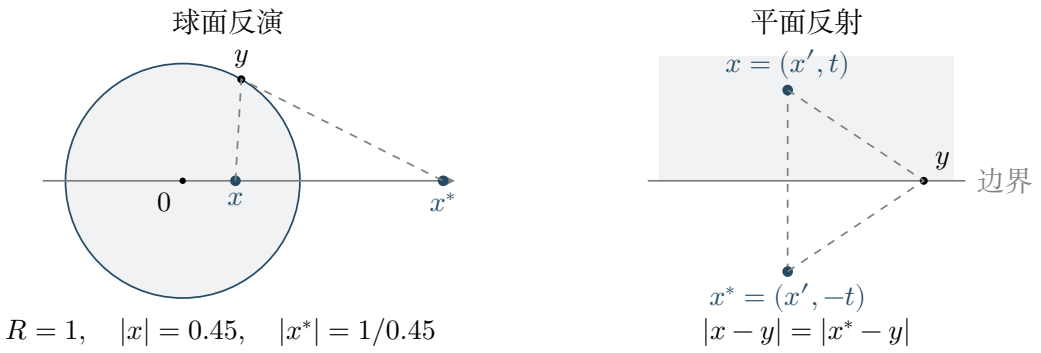


图 13.1: 边界配平中的两种像点。左图是单位球的二维截面，球面距离相差固定比例；右图的边界是平面，两条距离相等。像点均位于区域外，基本解的系数须分别按球面反演与平面反射公式选取。

镜像的几何位置与系数各有职责。平面反射保持到边界点的距离，因此系数为 1 即可；球面反演只保持一个固定距离比，因而高维幂核必须乘上相应幂次，二维还要减去常数。若遗漏这些系数，所得表达式可能在内部仍满足点源方程，却不满足零边界条件。

两个互相垂直的平面可以通过有限次反射配出更多像点；章末习题给出第一象限的四点构造，并要求检查每条边界及正性。一般曲面则没有这样的有限反射关系。此时不能把任意一个“对称点”放到区域外就称为 Green 函数，而应回到调和修正的边界问题，或使用变分和势论方法。

本章给出的球与半空间公式分别提供了有界区域与无界区域的基本模型。它们都从同一个基本解出发，但边界配平、核的归一化以及唯一性所需的函数类各不相同。进入一般椭圆边值问题时，正是这些需要逐项保留的条件决定后面的理论能够推广到哪里。

本章小结

均值性质把调和函数的局部微分方程变成平均约束，由此得到内部极值的排除、正函数的比例比较及任意阶局部估计。Green 恒等式同时记录内部源与边界通量，区分了三类边界条件的相容性和唯一性。无界区域还必须限制增长，不能只凭有限位置的边界值断言解唯一。

Newton 势先给出全空间特解；一阶导数的核局部可积，二阶导数则要保留角向抵消和原点项。Hölder 或 Dini 条件提供了这种抵消后的可积控制，单纯连续右端不普遍保证 C^2 正则性。Green 函数再通过调和修正满足边界，球和半空间的情形则给出了具体的表示公式、边界收敛与唯一性证明。下一编将用函数空间和变分方法处理无法直接写出核的区域与算子。

习题

前几题组合平均、核与能量方法；后面的题目改变区域、边界连续性或无穷远条件，用以检验本章各项假设的作用。

习题 13.1. 设 A 为实对称 $d\times d$ 矩阵。在 $B(0,R)$ 上求边界数据 $g(y)=y^{\mathsf T}Ay$ 的调和延拓，并求其中心值。若 A 半正定，说明延拓在球内为何非负。

解. 因为 $\Delta(x^{\mathsf T}Ax)=2\operatorname{tr}A$，而 $\Delta|x|^2=2d$，函数

$$u(x)=x^{\mathsf T}Ax+\frac{\operatorname{tr}A}{d}(R^2-|x|^2)$$

调和，在边界上等于 g。由 Dirichlet 唯一性，它就是所求延拓，且 $u(0)=R^2\operatorname{tr}A/d$。半正定时边界数据非负，最小值原理保证内部非负；这项判断不需要从修正公式中逐项比较符号。 □

习题 13.2. 设 $d \ge 2$，$u > 0$ 在 $B(0,R)$ 调和，$|x| = r < R$、$s = r/R$。证明

$$\frac{1-s}{(1+s)^{d-1}}u(0) \le u(x) \le \frac{1+s}{(1-s)^{d-1}}u(0).$$

当 $x \neq 0$ 时，分别给出取等的正调和函数；说明这些例子为何没有连续延拓到整个球面。

解. 先假设函数在闭球附近调和。由 Poisson 表示、$R - r \le |x-y| \le R + r$ 以及球面平均，

$$\frac{R^{d-2}(R^2-r^2)}{(R+r)^d}u(0) \le u(x) \le \frac{R^{d-2}(R^2-r^2)}{(R-r)^d}u(0),$$

化简即得。一般情形在半径 $\rho \in (r,R)$ 的球上应用，再令 $\rho \uparrow R$。

固定边界点 ζ，函数 $u_\zeta(z) = \sigma_{d-1}R^{d-1}P_B(z,\zeta)$ 在开球内为正且调和，中心值为 1。当 $\zeta = Rx/r$ 时，在 x 处取得上界；当 $\zeta = -Rx/r$ 时取得下界。沿着趋向 ζ 的径向路径，Poisson 核具有边界奇性，所以这些函数没有连续延拓到整个闭球；它们仍符合题目的开球假设。 □

习题 13.3. 设 $d \ge 2$，f 有界且紧支集，$\int f = 0$，记 $m = \int y f(y)\,\mathrm{d}y$。证明

$$Nf(x) = \frac{x \cdot m}{\sigma_{d-1}|x|^d} + O(|x|^{-d}) \quad (|x| \to \infty).$$

构造 $m \neq 0$ 的光滑紧支集密度，并说明当 $m = 0$ 时衰减如何改善。

解. 设支集包含于 $B(0,R_0)$。当 $|x| > 2R_0$ 时，对 $\Phi_d(x-y)$ 在 $y = 0$ 处作一次 Taylor 展开。线段上二阶核的模不超过 $C_d|x|^{-d}$，所以余项积分由 $C_d|x|^{-d}\int |y|^2|f(y)|\,\mathrm{d}y$ 控制。常数项因零总质量消失，线性项为 $-\nabla\Phi_d(x)\cdot m = x\cdot m/(\sigma_{d-1}|x|^d)$。

取偶的非负单位积分磨光函数 ρ，以及 $a \neq 0$，令 $f(y) = \rho(y-a) - \rho(y+a)$。换元给出总质量为零，第一矩为 $2a$，故偶极项非零。如果第一矩也为零，则只剩 $O(|x|^{-d})$ 的余项；这是一项由矩相消产生的改进。 □

习题 13.4. 在环域 $a < |x| < b$、$d \ge 2$，要求调和函数在内、外球面的外法向导数分别为常数 g_a, g_b。给出存在解的充要条件，写出所有径向解，并说明这些解是否已覆盖全部经典解。

解. 相容条件为 $a^{d-1}g_a + b^{d-1}g_b = 0$。径向调和方程给出 $u'(r) = Cr^{1-d}$，而内边界的外法向为 $-e_r$，故

$$C = -a^{d-1}g_a = b^{d-1}g_b.$$

条件成立时，可取 $u(r) = C\log r + B$ $(d=2)$，或 $u(r) = Cr^{2-d}/(2-d) + B$ $(d \ge 3)$，所以条件也充分。任意经典解与此显式解具有相同 Neumann 数据，其差由能量唯一性为常数，因此这些径向解已经给出全部解。再指定环域上的平均值即可固定 B。 □

习题 13.5. 设 $u, v \in C^2(B(0,R)) \cap C(\overline{B(0,R)})$，且 $-\Delta u = f$、$-\Delta v = k$，其中 $f - k$ 有界。证明

$$\|u - v\|_\infty \le \|u - v\|_{C(\partial B)} + \frac{R^2}{2d}\|f - k\|_\infty,$$

并证明两个常数可同时取等。

解. 记 $M=\|u-v\|_{C(\partial B)}$、$F=\|f-k\|_\infty$，令 $w=(R^2-|x|^2)/(2d)$，则 $-\Delta w=1$、边界值为零。函数 $u-v-M-Fw$ 的 Laplace 非负，边界值不大于零，由命题 13.2.4 得 $u-v\le M+Fw$。对负差同样处理，得到绝对值界，再使用 $\max w=R^2/(2d)$。取 $v=0$、$u=M+Fw$、$M,F\ge 0$，在球心即取等。 □

习题 13.6. 设 $\overline{\Omega_1}\subset\Omega_2$，两者满足本章经典 Green 函数的假设。证明对 $x,y\in\Omega_1$、$x\neq y$，有 $G_{\Omega_1}(x,y)\le G_{\Omega_2}(x,y)$。若非负 f 紧支撑于 Ω_1，比较两个 Green 核与 f 的积分。

解. 固定 x。两个核之差的极点奇性相消，故可在整个 Ω_1 上延拓为调和函数。在 $\partial\Omega_1$ 上，差等于 $G_{\Omega_2}(x,\cdot)\ge 0$，所以最小值原理给出差非负。乘以非负密度 f 再积分便保持不等式；核在极点局部可积，若 f 有界或相应积分有限，比较即在通常积分意义下成立。一般非负密度可先截断，再由单调收敛保留允许无穷值的比较。 □

习题 13.7. 在上半平面取边界数据 $g(y)=\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y)$。计算其 Poisson 积分，求它在每个非零边界点的极限，以及沿 $x=ct$、$t\downarrow 0$ 趋于原点的极限。说明为何不存在在闭半平面连续且取该边界数据的函数。

解. 直接积分得到

$$u(x,t)=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \frac{t}{(x-y)^2+t^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(x/t).$$

在正边界点极限为 1，负边界点为 0。沿 $x=ct$ 的极限为 $1/2+\pi^{-1}\arctan c$，随 c 改变，所以原点处没有与路径无关的连续极限。题目的边界数据本身有跳跃，也已排除闭半平面上的连续延拓。内部 Poisson 积分仍是有界调和函数。 □

习题 13.8*. 令 $Q=\{(x_1,x_2):x_1>0,x_2>0\}$，$R_1,R_2$ 分别反射第一、第二坐标。对 $x,y\in Q$、$x\neq y$，验证

$$G(x,y)=\Phi_2(x-y)-\Phi_2(x-R_1y)-\Phi_2(x-R_2y)+\Phi_2(x-R_1R_2y)$$

关于 x 满足单位点源方程，在两条坐标轴上为零，并严格为正。为何仅有这些方程和边界条件仍不能唯一确定无界区域上的核？

解. 三个像点都在区域外，故区域内只有 y 贡献 $-\Delta_x G=\delta_y$。在任一坐标轴上，等距的两对项分别抵消。若 $x=(a,b)$、$y=(c,e)$，令

$$A=(a-c)^2+(b-e)^2,\quad p=4ac>0,\quad q=4be>0,$$

则四个距离平方分别为 $A,A+p,A+q,A+p+q$。所以

$$G(x,y)=\frac{1}{4\pi}\log\left(\frac{(A+p)(A+q)}{A(A+p+q)}\right)>0,$$

因为分子比分母大 pq。但对固定 y，还可给 G 加上任意常数倍的调和函数 x_1x_2，不改变方程及坐标轴边界值。需要无穷远增长条件才能排除这种自由度；显式四像点核的远处衰减正是一种选择。 □

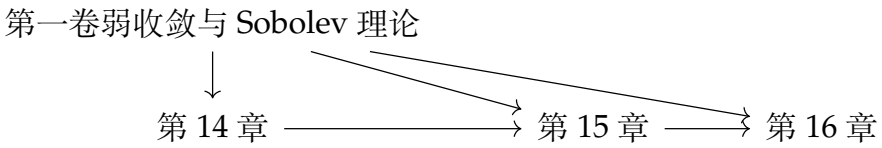
第三编

变分法、弱解与椭圆方程

本编导读

上一编的显式核和函数展开在规则区域上十分有效；当区域不规则、系数随位置变化，或源项只具有有限可积性时，直接公式往往无法取得。本编改从函数空间中的能量和测试等式出发，依次回答三个问题：解是否存在，是否唯一并稳定依赖数据，存在的弱解又有多光滑。

第十四章从允许扰动推导 Euler–Lagrange 方程，再用直接方法构造凸能量的极小元。第十五章把对称能量推广为一般双线性型，完整证明 Lax–Milgram 定理，并处理有界可测系数。第十六章以差商和截断估计研究正则性，分别说明系数、边界、维数和源项空间的作用。下图的箭头表示本编实际使用的前置关系。



本编反复使用第一卷第八至九章的 Hilbert 与弱拓扑工具、第二十二章的零边界 Sobolev 空间，以及第二十四至二十五章的嵌入与紧性。调用处均写明卷号和结果编号。第十五章的 Fredholm 选读小节另用第一卷附录 C；它不参与第十六章普通强制椭圆方程的基本正则性证明。

阅读时宜始终把边界类和测试空间写在方程旁边。同一内部表达式配上零迹、零均值或自由边界测试，会成为不同问题。还应区分三个层次：第一变分为零只是驻点条件，强制型给出能量解，正则性估计才允许逐点读取微分方程。前一层的证明不应预借后一层才获得的导数。

第十六章末先完整证明可测系数标量方程的局部有界性，再以明确的证明概要介绍 Harnack 比较；这项深层输入及其 Hölder 推论不充当前面高阶正则性证明的前提。掌握本编后，可以继续第四编的实变调和分析，学习极大函数、奇异积分和频率分解怎样为更精细的方程估计提供工具。

第十四章　变分法

本章用函数空间中的微分研究积分泛函，推导标量与向量值 Euler–Lagrange 方程，并从边界项辨认自然边界条件。Dirichlet 能量说明凸性怎样把驻点变成唯一极小点；波动作用量则说明驻点未必是极小点。最后把第一卷的直接方法应用于梯度幂能量，逐项验证强制性、弱闭约束与弱下半连续性，得到在一般有界开集上的存在性，并说明弱方程与经典正则性之间仍有距离。

本章目标

- 区分方向变分、Gâteaux 导数与 Fréchet 导数，检查积分下求导所需的控制。
- 从允许扰动出发推导内部方程及自然边界条件，核对外法向的符号。
- 用精确能量差或第二变分判断极小性，区别作用量与守恒能量。
- 在 Sobolev 边界类中实施直接方法，指出强制性、弱紧性和下半连续性各自的作用。

一条连接固定端点的曲线怎样使长度最小？一张固定在边框上的薄膜怎样达到平衡？这类问题比较的是整个函数，而不只是有限个参数。微积分仍然有效，但导数、紧性和边界条件都必须放到合适的函数空间中。为避免把光滑形式计算误当作存在性证明，本章先推导候选者必须满足的方程，再独立构造极小元。

本章使用第一卷第九章的弱收敛与凸泛函理论、第二十二章的 Sobolev 空间，以及第二十四章的 Poincaré 不等式；具体调用处均写明结论。关于变分法的系统叙述，可进一步阅读 Bernard Dacorogna 的《Direct Methods in the Calculus of Variations》[6] 及 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10]。本章只使用下面完整核验的凸能量模型，不预借更一般的非凸积分泛函下半连续性理论。

14.1　泛函与变分

固定两端的曲线可以改变形状，而端点条件保持不变。若用函数 u 表示曲线，一次允许的微小改变便写成 $u+th$，其中 h 在端点为零。长度、面积和能量都是作用于整条曲线的函数；考察它们随 t 的变化，就把极值问题带回了一元微积分。不过，在函数空间中，沿每个方向分别求导与对所有小扰动作统一估计并不是同一件事。本节先辨明这一差别，再说明积分泛函的变分怎样计算。

14.1.1 Gâteaux 导数

设 X 是实 Banach 空间，$U \subset X$ 是开集，$J : U \to \mathbb{R}$。给定 $u \in U$ 和 $h \in X$，若极限存在，记

$$\delta J(u;h) = \lim_{t \to 0} \frac{J(u+th) - J(u)}{t}.$$

这里的参数 t 取实数；当未知函数取复值而泛函取实值时，也应把函数空间看作实线性空间。比如 $J(u) = \|u\|^2$ 的变分含有内积的实部，并不是复线性泛函。

定义 14.1.1 (Gâteaux 可微)**.** *设 X 是实 Banach 空间，J 定义在 u 的开邻域上。若各方向的变分都存在，且存在连续线性泛函 $A \in X^*$，使得 $\delta J(u;h) = Ah$ 对所有 $h \in X$ 成立，则称 J 在 u 处* **Gâteaux 可微** (Gâteaux differentiable)*，并称 A 为其* **Gâteaux 导数** (Gâteaux derivative)*，记作 $D_G J(u)$。*

定义中的线性性不是由方向极限自动保证的。在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$F(x,y) = \begin{cases} x^3/(x^2+y^2), & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

沿方向 $(a,b) \neq (0,0)$ 的导数是 $a^3/(a^2+b^2)$。这个表达式关于方向不是线性的，故 F 虽有所有方向导数，却不满足这里的 Gâteaux 可微定义。不同文献有时把“方向导数均存在”也称为 Gâteaux 可微；使用结论时，应核对是否同时要求导数为连续线性映射。

命题 14.1.2 (极小点的必要条件)**.** *设 X 是实 Banach 空间，$V \subset X$ 是线性子空间，J 定义在 $u \in X$ 的邻域内。若 u 是 J 在仿射空间 $u+V$ 上的局部极小点，且 $\delta J(u;h)$ 对每个 $h \in V$ 都存在，则*

$$\delta J(u;h) = 0 \qquad (h \in V).$$

证明. 固定 $h \in V$。当 t 的绝对值充分小时，$J(u+th) - J(u) \geq 0$。除以正的 t 再令 $t \downarrow 0$，得变分非负；除以负的 t 再令 $t \uparrow 0$，得变分非正。两个单侧极限相同，故变分为零。 □

此处真正起作用的是正负两个方向都可行。若要求 $u \geq 0$，在接触零值的区域只能作某些单侧扰动，必要条件一般变成不等式。类似地，固定端点要求扰动在端点消失；固定积分则要求扰动的积分为零。求第一变分之前，先写清允许的扰动，比形式地求导更为重要。

14.1.2 Fréchet 导数

第一章在有限维空间中讨论过 Fréchet 导数；同一定义适用于 Banach 空间。泛函 J 在 u 处 Fréchet 可微，意味着存在 $A \in X^*$，使

$$J(u+h) = J(u) + Ah + r(h), \qquad \frac{|r(h)|}{\|h\|_X} \longrightarrow 0 \quad (h \to 0).$$

这里的余项估计对所有小方向统一成立。因此 Fréchet 可微必然蕴含 Gâteaux 可微，且两种导数相同；反过来则需要额外条件。

命题 14.1.3 (导数连续时的统一逼近)**.** 设 X 是实 Banach 空间，J 在 u 的一个开邻域内 Gâteaux 可微。若 $v \mapsto D_G J(v)$ 在 u 处关于 X^* 的算子范数连续，则 J 在 u 处 Fréchet 可微，且 $DJ(u) = D_G J(u)$。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，选取 $r > 0$，使 $\|v-u\|_X < r$ 时有 $\|D_G J(v) - D_G J(u)\|_{X^*} < \varepsilon$。对 $\|h\|_X < r$，在 $[0,1]$ 上考察

$$g(t) = J(u+th) - J(u) - t D_G J(u) h.$$

它在区间上连续、内部可微，且 $|g'(t)| \le \varepsilon \|h\|_X$。一元中值定理给出 $|g(1)| \le \varepsilon \|h\|_X$，正是所需的统一余项估计。 □

即便 Gâteaux 导数在一点是零映射，原函数也未必在该点连续。例如令

$$J(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

沿 (a,b) 作扰动；若 $b \neq 0$，则

$$\frac{J(ta,tb)}{t} = \frac{t a^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \longrightarrow 0,$$

而 $b = 0$ 时商恒为零。所以 $D_G J(0) = 0$。但沿 $y = x^3$ 趋向原点时，$J(x, x^3) = 1/2$。方向逐个固定的极限看不见这条弯曲路径，这正说明算子范数意义的连续性不能被随意省去。

14.1.3　第一变分

泛函对扰动的一阶线性响应称为 **第一变分** (first variation)。对积分泛函，常见计算是“把导数移入积分号”。这一计算需要一致的支配或余项估计；下面先在 C^1 空间内证明一个便于直接使用的版本。

命题 14.1.4 (光滑积分泛函的第一变分)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界开集。实函数 $F(x,z,p)$ 以及对 $(z,p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 的一阶偏导数在 $\overline{\Omega} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 上连续。赋予 $C^1(\overline{\Omega})$ 以函数及一阶导数的一致范数。则

$$J(u) = \int_\Omega F(x, u(x), \nabla u(x)) \, \mathrm{d}x$$

为 Fréchet 可微泛函，且

$$DJ(u)h = \int_\Omega \big(F_z(x,u,\nabla u) h + F_p(x,u,\nabla u) \cdot \nabla h \big) \, \mathrm{d}x.$$

其导数关于 u 在算子范数下连续。

证明. 固定 u。当 $\|h\|_{C^1}\le 1$ 且 $0\le t\le 1$ 时，$(x,u(x)+th(x),\nabla u(x)+t\nabla h(x))$ 落在一个固定紧集内。在这个紧集上，(z,p) 的一阶偏导数一致连续；以 $\omega(s)$ 表示相应连续模，其中 $\omega(s)\to 0$。沿 $(h,\nabla h)$ 应用一元微积分基本定理，得

$$\begin{aligned} &F(x,u+h,\nabla u+\nabla h)-F(x,u,\nabla u)\\ &\quad -F_z(x,u,\nabla u)h-F_p(x,u,\nabla u)\cdot\nabla h\\ &=\int_0^1 \big[D_{(z,p)}F(x,u+th,\nabla u+t\nabla h)-D_{(z,p)}F(x,u,\nabla u)\big]\cdot(h,\nabla h)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

积分后，余项的绝对值不超过 $C_d|\Omega|\cdot\omega(C_d\|h\|_{C^1})\cdot\|h\|_{C^1}$。所写的一阶项是有界线性泛函，故它就是 Fréchet 导数。用同一个紧集上的连续模比较 $DJ(u+k)$ 与 $DJ(u)$，再对 $\|h\|_{C^1}\le 1$ 取上确界，就得到导数的算子范数连续性。 □

例如 $F(x,z,p)=\tfrac12|p|^2-f(x)z$ 给出

$$DJ(u)h=\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla h\,\mathrm{d}x-\int_\Omega fh\,\mathrm{d}x.$$

但若改在 $H^1(\Omega)$ 上讨论，上一命题不能原样使用：H^1 范数一般不控制函数的一致范数，非线性项的增长速度必须与 Sobolev 嵌入相容。特别是，写下 $\int|u|^q$ 之前，须先确认每个允许的 u 确有这一可积性。对于二次能量，有界性可以直接由 Cauchy–Schwarz 不等式得到；本章后面将以此处理弱拓扑中的极小化。

14.1.4 第二变分

当导数映射本身 Fréchet 可微时，其导数 $D^2J(u)$ 是有界双线性型。对同一方向两次求导所得的

$$\delta^2J(u;h)=D^2J(u)[h,h]$$

称为 **第二变分** (second variation)。若 J 在 u 附近二次连续 Fréchet 可微，则沿线段积分两次得到

$$J(u+h)-J(u)-DJ(u)h=\int_0^1(1-t)D^2J(u+th)[h,h]\,\mathrm{d}t.$$

二阶项反映驻点附近的弯曲方向；它提供必要条件，也在具有统一正下界时提供充分条件。

定理 14.1.5 (第二变分判别). *设 X 是实 Banach 空间，$V\subset X$ 是闭线性子空间，J 在 u 的邻域内二次连续 Fréchet 可微。若 u 是 J 在 $u+V$ 上的局部极小点，则*

$$DJ(u)h=0,\qquad D^2J(u)[h,h]\ge 0\quad(h\in V).$$

反之，若 $DJ(u)|_V=0$，且存在 $c>0$，使

$$D^2J(u)[h,h]\ge c\|h\|_X^2\quad(h\in V),$$

则 u 是 J 在 $u+V$ 上的严格局部极小点。

证明. 必要性由一元函数 $t \mapsto J(u+th)$ 的一、二阶极值条件得到。证明充分性时，利用 D^2J 的算子范数连续性，取 $r>0$，使 $\|v-u\|_X<r$ 时 $\|D^2J(v)-D^2J(u)\|<c/2$。对 $h\in V$、$0<\|h\|_X<r$，上面的积分余项公式给出

$$J(u+h)-J(u)\geq \int_0^1 (1-t)\frac{c}{2}\|h\|_X^2\,\mathrm{d}t=\frac{c}{4}\|h\|_X^2>0.$$

□

仅有非负第二变分并不足以判别极小：t^4 与 $-t^4$ 在零点的第一、第二导数都为零，却有相反的极值性质。在无限维空间里，即使对每个非零 h 都有 $D^2J(u)[h,h]>0$，也不能直接得到定理要求的统一常数 c。后面处理 Dirichlet 能量时，正是 Poincaré 不等式把梯度能量转成整个函数空间范数的控制，从而弥补这一差别。

14.2　Euler–Lagrange 方程

第一变分为零是函数空间中的驻点条件。它通常以积分等式出现；把扰动的导数移到系数上，才能读出微分方程。这个步骤也同时产生边界项，因此方程与边界条件不能分开猜测。本节先在光滑函数类中推导，下一章再把积分等式本身作为解的定义。

14.2.1　一维问题

设 $a<b$，考虑端点固定为 $u(a)=A$、$u(b)=B$ 的实函数，及泛函

$$J(u)=\int_a^b F(x,u(x),u'(x))\,\mathrm{d}x.$$

允许扰动满足 $h(a)=h(b)=0$。如果 u 为极小点，命题 14.1.2 and 14.1.4 给出

$$\int_a^b \bigl(F_z(x,u,u')h+F_p(x,u,u')h'\bigr)\,\mathrm{d}x=0.$$

定理 14.2.1 (一维 Euler–Lagrange 方程)**.** *设 $F\in C^2([a,b]\times\mathbb{R}^2)$，$u\in C^2([a,b])$ 是上述固定端点泛函在 C^1 范数下的局部极小点。则*

$$F_z(x,u,u')-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_p(x,u,u')=0\quad (a<x<b).$$

更一般地，对任意 $u\in C^2([a,b])$，该方程与所有零端点扰动的第一变分为零等价。

证明. 分部积分把第一变分写成 $\int_a^b q(x)h(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $q=F_z-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_p$ 连续。若某点 $q(x_0)>0$，连续性保证一个小区间内 $q>0$；在其中选非负且不恒零的光滑紧支集扰动，便使积分为正，矛盾。对 $q(x_0)<0$ 同理。因此 $q=0$。反向只须把方程代回分部积分等式，边界项因扰动端点为零而消失。 □

曲线的弧长对应 $F=\sqrt{1+p^2}$，于是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u'/\sqrt{1+(u')^2})=0$。由于 $p\mapsto p/\sqrt{1+p^2}$ 严格单调，u' 为常数，驻曲线只能是连接两端点的线段。它确为全局极小曲线，可以

再由 $p \mapsto \sqrt{1+p^2}$ 的凸性证明：以线段斜率 m 处的切线作下界，积分后线性修正项为 $\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\int_a^b (u'-m) = 0$。这里微分方程找出候选者，凸性才完成极小性的判断。

若 F 不显含 x，沿任何 C^2 驻曲线有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(F - u' F_p) = u'\left(F_z - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_p\right) = 0.$$

这给出一个一阶守恒量，常比二阶方程更易使用。但若原式包含 x，右端还要加上 F_x，不能继续断言守恒。即便有守恒量，也须重新代入端点条件；局部的一阶积分并不保证全局可解。

14.2.2 多维问题

多维区域中，导数向量 ∇h 的分部积分产生散度。于是梯度型能量自然对应散度型方程，这也是弱解理论优先采用散度形式的原因。

定理 14.2.2 (多维 Euler–Lagrange 方程)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界开集，$F \in C^2(\overline{\Omega} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$，$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$。则 $J(u) = \int_\Omega F(x, u, \nabla u)\,\mathrm{d}x$ 对每个 $h \in C_c^\infty(\Omega)$ 的第一变分为零，当且仅当*

$$F_z(x, u, \nabla u) - \operatorname{div}\big(F_p(x, u, \nabla u)\big) = 0 \quad \text{于} \Omega.$$

特别地，任一允许这些紧支集扰动的光滑局部极小点都满足此方程。

证明. 第一变分公式对紧支集扰动成立。逐坐标分部积分，边界项为零，得到连续函数 $F_z - \operatorname{div} F_p$ 与任意测试函数的乘积积分为零。若此函数在一点非零，在小球内选同号的非负凸起函数便产生矛盾，故函数处处为零。反向由同一分部积分恒等式立即得到。 □

例如图像面积泛函 $\int_\Omega \sqrt{1+|\nabla u|^2}\,\mathrm{d}x$ 的驻点满足

$$\operatorname{div}\frac{\nabla u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} = 0.$$

当梯度很小时，分母接近 1，线性化给出 $\Delta u = 0$。这解释了调和函数为何可以描述小斜率的平衡曲面，同时也说明二次 Dirichlet 能量只是面积能量在小梯度附近的近似：大梯度下两者的增长速度和紧性要求不同。

还有一种常见误读：把 $F_p(x, u, \nabla u)$ 看成只依赖 x 的显式系数，而漏掉链式法则。以 $F = \frac{1}{2}a(u)|\nabla u|^2$ 为例，方程是

$$\tfrac{1}{2}a'(u)|\nabla u|^2 - \operatorname{div}(a(u)\nabla u) = 0,$$

若展开散度，等价于 $a(u)\Delta u + \frac{1}{2}a'(u)|\nabla u|^2 = 0$，绝不是单纯的 $a(u)\Delta u = 0$。在粗糙系数或弱正则性情形，保留散度形式通常更可靠。

14.2.3 自然边界条件

边界值若预先固定，扰动在边界为零，边界项便不参与驻点条件；边界值若可以自由变化，边界项必须自己消失，由此得到 **自然边界条件** (natural boundary condition)。考虑 C^2 有界区域和边界能量

$$J(u)=\int_\Omega F(x,u,\nabla u)\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}B(x,u)\,\mathrm{d}S.$$

假定 F 为 C^2、B 对第二变量为 C^1，并且所有相关函数光滑到边界。散度公式给出

$$DJ(u)h=\int_\Omega (F_z-\operatorname{div}F_p)h\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}(F_p\cdot\nu+B_z)h\,\mathrm{d}S.$$

先取紧支集扰动得到内部方程，再允许任意光滑边界迹。边界上的光滑函数可以在局部边界坐标中延拓并用单位分解拼接；用局部同号凸起函数即可推出

$$F_p(x,u,\nabla u)\cdot\nu+B_z(x,u)=0\quad 于\partial\Omega.$$

这里 ν 始终是外单位法向。

取 $F=\frac12|p|^2-fz$、$B=\frac12\beta z^2-gz$，就得到

$$-\Delta u=f\quad 于\Omega,\qquad \partial_\nu u+\beta u=g\quad 于\partial\Omega.$$

当 $\beta=0$ 时，这是 Neumann 条件。特别地，完全自由的纯 Dirichlet 能量给出零法向导数，而不是零边界值。若只在一部分边界固定函数值，则在该部分扰动为零，在其余部分产生自然条件；交界处的正则性是另一问题，形式推导不自动保证解在那里光滑。

一维的符号尤其值得核对。对 $\int_a^b F(x,u,u')\,\mathrm{d}x+B_a(u(a))+B_b(u(b))$，两端自由时条件分别为

$$-F_p(a,u(a),u'(a))+B_a'(u(a))=0,\qquad F_p(b,u(b),u'(b))+B_b'(u(b))=0.$$

左端的负号来自外法向朝左。若遗漏它，带弹簧或外力的边界模型就会产生相反的力平衡。

14.2.4 向量值问题

现在令 $u=(u^1,\dots,u^m):\Omega\to\mathbb{R}^m$，把梯度视为矩阵 $P=(p_i^\alpha)$，其中 $p_i^\alpha=\partial_i u^\alpha$。对实 C^2 密度 $F(x,z,P)$，第一变分为

$$DJ(u)h=\int_\Omega\sum_{\alpha=1}^{m}\left(F_{z^\alpha}h^\alpha+\sum_{i=1}^{d}F_{p_i^\alpha}\partial_i h^\alpha\right)\mathrm{d}x.$$

各分量扰动可以独立选择。因此，若 u 光滑且对所有紧支集向量扰动驻定，则逐分量的基本引理给出系统

$$F_{z^\alpha}(x,u,Du)-\sum_{i=1}^{d}\partial_i F_{p_i^\alpha}(x,u,Du)=0,\qquad \alpha=1,\dots,m.$$

推导只使用上一证明的逐分量分部积分，无须另加各分量彼此独立的假设；它们的耦合已经包含在密度 F 中。

例如 $F=\frac{1}{2}\sum_{\alpha}|\nabla u^{\alpha}|^2+W(u)$ 给出 $-\Delta u^{\alpha}+\partial_{\alpha}W(u)=0$。若 $W(z)=\frac{1}{2}z^{\mathsf{T}}Mz$，其中 M 为实对称矩阵，则为 $-\Delta u+Mu=0$。若写入一个非对称矩阵 M，二次型 $z^{\mathsf{T}}Mz$ 实际只保留对称部分；相应变分绝不产生整个非对称矩阵。这一简单计算已经预示：一般线性椭圆方程虽可用双线性型求解，却未必是某个标量二次能量的极值方程。

还须区别值域约束。例如要求 $|u|=1$ 时，可行的一阶扰动必须满足 $u\cdot h=0$。此时只能推出 Euler–Lagrange 向量与所有切向扰动正交，故它沿法向 u；不能把每个分量直接置零。具体的约束乘子及正则性需要另行分析，本章的无约束系统不包含这一额外结论。

14.3 能量泛函

同一个偏微分方程可以通过能量的驻点条件出现，但“能量”一词并不总表示待极小化的非负量。椭圆方程常对应空间能量的极小值；波动方程对应时空作用量的驻点，同时另有随时间守恒的正能量。本节用这两个模型把几种不同作用区分开。

14.3.1 Dirichlet 能量

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是有界开集，记 $H^1_0(\Omega)=W^{1,2}_0(\Omega)$。第一卷定义 22.2.1 将它定义为 $C^{\infty}_c(\Omega)$ 在 H^1 中的闭包，这一定义不要求边界光滑。由第一卷定理 24.1.2 的零边界 Poincaré 不等式，$\|v\|_2\le C_P\|\nabla v\|_2$，所以 $\|\nabla v\|_2$ 是这个空间上的等价 Hilbert 范数。

给定 $f\in L^2(\Omega)$ 和 $g\in H^1(\Omega)$，把允许函数写为 $g+H^1_0(\Omega)$，考虑 **Dirichlet 能量** (Dirichlet energy) 及线性外力项组成的泛函

$$E(u)=\frac{1}{2}\int_{\Omega}|\nabla u|^2\,\mathrm{d}x-\int_{\Omega}fu\,\mathrm{d}x.$$

仿射空间的写法精确表达“u 与 g 具有相同边界数据”：即使边界粗糙到尚未定义逐点边界迹，也可以使用它。

命题 14.3.1 (二次能量的驻点与极小点)**.** *在上述假设下，$u\in g+H^1_0(\Omega)$ 是 E 的极小点，当且仅当*

$$\int_{\Omega}\nabla u\cdot\nabla h\,\mathrm{d}x=\int_{\Omega}fh\,\mathrm{d}x\qquad(h\in H^1_0(\Omega)).$$

这样的极小点至多有一个，且对每个 $h\in H^1_0(\Omega)$ 都有

$$E(u+h)-E(u)=\tfrac{1}{2}\|\nabla h\|_2^2.$$

证明. Cauchy–Schwarz 不等式保证所有积分有限。直接展开平方得

$$E(u+h)-E(u)=\int_{\Omega}\nabla u\cdot\nabla h-\int_{\Omega}fh+\tfrac{1}{2}\|\nabla h\|_2^2.$$

其中前两项构成连续线性泛函，最后一项是二阶余项，故一阶导数正是前两项。极小点的双侧变分为零，得到所列积分等式。反之，积分等式使能量差等于非负的梯度平方，所以 u 为全局极小点。若另一点 $u+h$ 也极小，则 $\nabla h=0$；Poincaré 不等式推出 $h=0$。 □

这一命题暂时没有断言极小点存在；它说明一旦构造出驻点，就无须再排查鞍点。二次展开还给出误差的精确解释：任何满足同一边界数据的近似函数，其能量超额恰为梯度误差平方的一半。与一般的第二变分局部判别相比，这是全局恒等式，原因在于能量严格二次且对允许方向一致凸。

在区间 $(0,1)$ 上取 $f=1$、$g=0$。函数 $u(x)=x(1-x)/2$ 满足 $-u''=1$ 和零端点条件；对光滑紧支集扰动分部积分，再用密度推广到 H_0^1，即可验证积分等式。因此它是唯一极小点，能量为 $-1/24$。负能量并不矛盾：梯度项非负，外力项却可以降低总泛函值；强制性要求的是大范数下的增长，而不是每一点的非负性。

14.3.2　波动能量

设 Ω 为光滑有界区域，$c>0$，并考虑在侧边界取零值的光滑函数 $u(t,x)$。时空作用量为

$$\mathcal{A}(u)=\frac{1}{2}\int_0^T\int_\Omega\left(|\partial_t u|^2-c^2|\nabla_x u|^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

对在初、末时刻和空间边界均为零的扰动 h，时、空分别分部积分，得到

$$D\mathcal{A}(u)h=\int_0^T\int_\Omega(-\partial_t^2u+c^2\Delta_x u)h\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.$$

所以驻点满足波动方程 $\partial_t^2u-c^2\Delta u=0$。这里固定初末值是推导变分方程时对扰动的限制；实际波动初值问题仍由初位移和初速度确定，不能把两种问题混为一谈。

作用量的二次型有正负两部分，一般并不在解处取得极小值。例如取乘积扰动 $h(t,x)=a(t)b(x)$，其中两因子均光滑紧支集，则

$$2\mathcal{A}(h)=\|a'\|_2^2\|b\|_2^2-c^2\|a\|_2^2\|\nabla b\|_2^2.$$

固定空间因子并提高时间振荡频率可得正值；固定时间因子并提高空间振荡频率可得负值。因此在任何驻点附近都有增加和降低作用量的方向。

命题 14.3.2 (波动能量守恒)**.** *设 u 在 $[0,T]\times\overline{\Omega}$ 上足够光滑，满足 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$ 及 $u|_{\partial\Omega}=0$。则*

$$\mathcal{E}(t)=\frac{1}{2}\int_\Omega\left(|u_t(t,x)|^2+c^2|\nabla u(t,x)|^2\right)\mathrm{d}x$$

与时间无关。

证明. 对时间求导并对空间分部积分，得

$$\mathcal{E}'(t)=\int_\Omega u_t(u_{tt}-c^2\Delta u)\,\mathrm{d}x+c^2\int_{\partial\Omega}u_t\partial_\nu u\,\mathrm{d}S=0.$$

内部项由方程为零，边界项由对恒定零边界条件求时间导数所得 $u_t=0$ 而消失。 □

守恒能量中空间项带正号，作用量中带负号。前者衡量一个时刻的状态，后者比较整段时空运动。若方程加入外力 f，同一计算给出 $\mathcal{E}'(t) = \int_\Omega f u_t$；若加入阻尼 γu_t、$\gamma \geq 0$，则多出 $-\gamma \|u_t\|_2^2$。这些等式将外界做功和耗散分开记录，比单纯记住“能量守恒”更便于迁移到新的方程。

14.3.3 PDE 与极值问题

从微分方程寻找泛函时，最容易检验的是对称性。设 H 是实 Hilbert 空间，$a : H \times H \to \mathbb{R}$ 是有界双线性型，$\ell \in H^*$。令

$$J(u) = \tfrac{1}{2} a(u,u) - \ell(u).$$

直接展开可得

$$DJ(u)h = \tfrac{1}{2}\big(a(u,h) + a(h,u)\big) - \ell(h).$$

因此仅当 a 对称时，驻点条件才是 $a(u,h) = \ell(h)$。反对称部分在 $a(u,u)$ 中完全消失，却可能实质影响方程的解。

例如 $H = \mathbb{R}^2$，令 $Au = (u_1 - u_2, u_1 + u_2)$，$a(u,h) = (Au)\cdot h$。尽管 $a(u,u) = |u|^2$ 严格为正，极小化 $\tfrac{1}{2}|u|^2 - f\cdot u$ 得到的是 $u = f$，而原方程是 $Au = f$。两者一般不同。下一章的 Lax–Milgram 定理直接求解有界强制双线性型，无须先把它变成能量；这正是从变分极小化过渡到一般弱解方法时必须增加的能力。

另一个区别是驻点与动力学。若 $E(u) = \tfrac{1}{2}\int |\nabla u|^2$，形式上的 L^2 梯度为 $-\Delta u$。沿最陡下降运动 $u_t = -\operatorname{grad} E(u)$，得到热方程 $u_t = \Delta u$，而平衡点满足 Laplace 方程。对光滑零边界解，分部积分给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E(u(t)) = -\int_\Omega |u_t|^2 \,\mathrm{d}x \leq 0.$$

这项恒等式说明热演化趋向降低能量，却不在这里自动证明长时间收敛；还需要轨道紧性、极限点的识别等信息。变分结构可以提供估计和候选极限，但不能代替这些额外步骤。

14.4 直接方法

先推导 Euler–Lagrange 方程再求解，有时会把存在性问题变得更难。直接方法反过来考察能量本身：取能量趋近下确界的序列，控制它的大小，抽取极限，再证明极限没有丢失边界条件和能量下界。第一卷定理 9.5.9 已在自反 Banach 空间中证明这一抽象原则。本节不重复该证明，而逐项核验积分能量满足条件的具体原因。

14.4.1 强制性

在 Banach 空间 X 的约束集 K 上，泛函的强制性指

$$J(v) \longrightarrow +\infty \qquad (v \in K,\ \|v\|_X \to \infty).$$

它保证能量有界的候选者不能逃到范数无穷远处。在零边界空间 $H_0^1(\Omega)$ 上，Poincaré 不等式和 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - \int_\Omega fv \geq \frac{1}{2}\|\nabla v\|_2^2 - C_P\|f\|_2\|\nabla v\|_2.$$

右端是开口向上的二次式，故这项能量强制。若允许非零边界数据，写成 $u = g + v$，交叉项 $\int \nabla g \cdot \nabla v$ 仍只按 $\|\nabla v\|_2$ 线性增长，因此同样得到强制性。

边界限制不能从这个论证中删除。在 $H^1(\Omega)$ 全空间中，常函数的梯度能量为零，故单靠梯度无法控制范数。若 $\int_\Omega f \neq 0$，沿适当符号的常函数甚至能让总能量趋向 $-\infty$。Neumann 问题因此需要相容条件和一个固定常数的归一化；零均值空间上的 Poincaré 不等式才是相应替代物。

14.4.2　极小化序列

若 $m = \inf_K J$ 是有限实数，可以按下确界的定义选取 $u_n \in K$，满足 $m \leq J(u_n) < m + 1/n$。这样的序列称为极小化序列。选取过程既不要求驻点已存在，也不要求每个 u_n 近似满足 Euler–Lagrange 方程。

控制能量后，强制性使序列有界，但有界不等于强收敛。无限维 Hilbert 空间中的标准正交序列有界，却没有强收敛子列；它仅弱收敛到零。这就是直接方法引入弱拓扑的实质理由。另一方面，若约束集不是弱闭的，弱极限可能不再可行；若能量不是弱下半连续的，极限能量可能突然升高。序列有界、约束保留与能量比较分别承担不同任务，不能用一句“由紧性”全部略去。

二次能量还有一个可直接看见的特殊现象。若 u_n 和 u_k 满足同一边界数据，则

$$E\left(\frac{u_n + u_k}{2}\right) = \frac{E(u_n) + E(u_k)}{2} - \frac{1}{8}\|\nabla(u_n - u_k)\|_2^2.$$

左端不小于下确界 m。因此极小化序列事实上在梯度范数下为 Cauchy 序列，借完备性可以直接得到强极限。一般非二次能量不一定有这个精确恒等式，弱紧性的方法因而更具普遍性。

14.4.3　弱紧性

设 $1 < p < \infty$。空间 $W^{1,p}(\Omega)$ 可以等距嵌入 $(L^p(\Omega))^{d+1}$，其像由弱导数关系确定，是闭子空间。有限个自反空间的乘积及其闭子空间仍自反；故第一卷定理 9.4.7 给出：每个有界 $W^{1,p}$ 序列有弱收敛子列。具体而言，沿同一子列有

$$u_n \rightharpoonup u \text{ 于} L^p, \qquad \partial_i u_n \rightharpoonup \partial_i u \text{ 于} L^p.$$

弱导数关系可以直接验证：对测试函数 φ，在 $\int u_n \partial_i \varphi = -\int (\partial_i u_n)\varphi$ 中取极限即可。

仿射边界类 $g + W_0^{1,p}(\Omega)$ 是强闭凸集，因而弱闭。这里用的是第一卷定理 9.5.2 的闭凸集结论，完全不要求逐点读取边界值。若约束还包含 $u \geq \psi$ 几乎处处，它也是强

闭凸约束：强收敛子列可进一步逐点几乎处处收敛，从而保留不等式；闭凸性再给出弱闭性。

端点 $p=1$ 与 $p=\infty$ 不在上述自反性结论内。例如在 $(0,1)$ 上，$u_n(x)=\min\{nx,1\}$ 的 $W^{1,1}$ 范数有界，但导数集中到越来越短的边界层中，不能在 L^1 内取得弱收敛子列。其极限在内部是常数 1，左端数据却已丢失。处理线性增长能量时往往需要有界变差函数和测度导数；不能把 $p>1$ 的论证直接搬到这个端点。

14.4.4 弱下半连续性

第一卷定理 9.5.8 说明：凸泛函的范数下半连续性等价于弱下半连续性。对积分泛函，一个常用核验顺序是先证强收敛下的下半连续，再证凸性。设 $F(x,z,p)\ge 0$ 对 (z,p) 连续且凸，对 x 可测，则

$$I(u)=\int_\Omega F(x,u,\nabla u)\,\mathrm{d}x$$

是允许取 $+\infty$ 的凸泛函。若 $u_n\to u$ 于 $W^{1,p}$，先抽取实现能量下极限的子列，再从中抽取函数与全部一阶导数几乎处处收敛的子列。连续性与 Fatou 引理给出 $I(u)\le \liminf I(u_n)$。因此 I 强下半连续，继而弱下半连续。

非负性可放宽为统一的可积下界，因为减去该下界不改变论证。又若 $\ell\in(W^{1,p})^*$，线性项在弱收敛下连续，所以 $I-\ell$ 仍弱下半连续。这个证明覆盖了 $\frac{1}{p}\int|\nabla u|^p$ 及许多非负凸势能，却没有覆盖任意非凸密度。特别是向量值问题中，关于梯度的普通凸性虽为充分条件，却远非最一般的下半连续性条件；本章不把更深的条件隐含在这里。

以 ℓ^2 上的 $J(x)=-\|x\|^2$ 为例，J 范数连续，但对标准正交序列 $e_n\rightharpoonup 0$ 有 $J(0)=0>-1=\lim J(e_n)$。所以范数连续本身不能代替弱下半连续；前面的凸性在改变拓扑时起了决定作用。

14.4.5 极小元的存在性

下面把这些核验汇集到一个非线性模型。它既包含 Dirichlet 能量，也说明直接方法并不依赖显式解或线性叠加。

定理 14.4.1 (梯度幂能量的极小元)**.** *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是有界开集，$1<p<\infty$，$g\in W^{1,p}(\Omega)$，$f\in L^{p'}(\Omega)$，其中 $p'=p/(p-1)$。则*

$$J(u)=\frac{1}{p}\int_\Omega|\nabla u|^p\,\mathrm{d}x-\int_\Omega fu\,\mathrm{d}x$$

在 $g+W_0^{1,p}(\Omega)$ 上有唯一极小元 u。它满足

$$\int_\Omega|\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla h\,\mathrm{d}x=\int_\Omega fh\,\mathrm{d}x\qquad(h\in W_0^{1,p}(\Omega)),$$

其中在 $\nabla u=0$ 处约定 $|\nabla u|^{p-2}\nabla u=0$。

证明. 令 $u = g + v$。由三角不等式和 Poincaré 不等式，$\|\nabla v\|_p \le \|\nabla u\|_p + \|\nabla g\|_p$，且

$$\left|\int_\Omega fu\right| \le \|f\|_{p'}(\|g\|_p + C_P\|\nabla v\|_p).$$

因此 $J(g+v)$ 的下界由一个正的 $\|\nabla u\|_p^p$ 项减去线性项构成。当 $\|v\|_{W^{1,p}} \to \infty$ 时，$\|\nabla u\|_p \to \infty$，而 $p > 1$，故泛函强制且有有限下界。可行集非空、弱闭；上一小节已核验梯度幂积分弱下半连续，而 f 的配对弱连续。于是自反性及第一卷定理 9.5.9 给出极小元。

若 u_1, u_2 都极小，由 $\xi \mapsto |\xi|^p$ 的严格凸性，除非 $\nabla u_1 = \nabla u_2$ 几乎处处，中点能量就严格更小。故梯度相等；差属于 $W_0^{1,p}$，Poincaré 不等式推出差为零。

最后固定 $h \in W_0^{1,p}$。沿线段求导时，$|t| \le 1$ 的导数被

$$C_p(|\nabla u|^{p-1} + |\nabla h|^{p-1})|\nabla h|$$

支配；该函数由 Hölder 不等式可积。支配收敛允许交换求导与积分，得第一变分公式。极小点的正负方向都可行，故第一变分为零，即所列等式。 □

当 $p = 2$ 时，这就是 Poisson 方程的弱形式。一般 p 则对应 $-\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f$，通常称为 p-Laplace 方程。上述存在性并没有证明极小元是 C^2 函数；能写出弱方程与能把它逐点展开，是两个不同层次的结论。

如果再加上非负连续凸势能 $\int_\Omega \Psi(u)$，只要某个可行函数具有有限能量，同样的直接方法仍给出极小元；严格凸的梯度项保留唯一性。但要写出 $\Psi'(u)$ 的弱方程，还须补充可微性和增长条件，确保扰动可积并允许积分下求导。存在性所需的下半连续性通常比推导经典微分方程所需的光滑性弱得多，这也是直接方法的重要优势。

本章小结

第一变分把极小问题转成对全部允许方向成立的积分等式；分部积分把该等式拆成内部 Euler–Lagrange 方程和自然边界条件。允许的方向由约束决定，故固定边界、自由边界及单侧约束产生不同形式。第二变分非负只是必要条件，一致正下界才给出局部极小性的稳定判据。对凸二次能量，精确能量差进一步把驻点与全局唯一极小点联系起来。

直接方法不先求解微分方程，而从极小化序列出发。强制性控制序列，Sobolev 空间的自反性提供弱极限，闭凸约束保留边界数据，弱下半连续性完成能量比较。所获极小元首先属于弱函数空间；它是否更光滑，需要另外的方程估计。下一章将以弱形式直接求解一般双线性问题，尤其处理不能来自对称能量的算子。

习题

下面各题均为本书自拟。题目通过改变空间、边界或能量符号，检验正文结论的适用范围。

习题 14.1. 在实空间 ℓ^2 上令 $J(x)=\sum_{n\ge 1} x_n^2/n-\|x\|^4$。证明 J 二次连续 Fréchet 可微，零点为驻点且 $D^2J(0)[h,h]>0$ 对每个 $h\neq 0$ 成立，但零点不是局部极小点。指出第二变分判别的哪项条件不成立。

解. 有界自伴算子 $Ax=(x_n/n)$ 给出 $J(x)=\langle Ax,x\rangle-\langle x,x\rangle^2$，所以它是连续多项式，特别是二次连续可微。$DJ(0)=0$，且 $D^2J(0)[h,h]=2\sum h_n^2/n>0$。令 $x^{(n)}=\sqrt{2/n}\,e_n$，则 $\|x^{(n)}\|\to 0$，而 $J(x^{(n)})=2/n^2-4/n^2=-2/n^2<0=J(0)$。在单位向量 e_n 上第二变分等于 $2/n\to 0$，故不存在统一正下界 $c\|h\|^2$。 □

习题 14.2. 设 $a\in C^1([0,1])$、$a\ge a_0>0$。求 $\frac12\int_0^1 a(x)|u'(x)|^2\,\mathrm{d}x$ 在 $u(0)=0,u(1)=1$ 的 H^1 函数中的极小元和极小值，并用能量差证明唯一性。

解. 记 $L=\int_0^1 a(s)^{-1}\,\mathrm{d}s$，令 $u(x)=L^{-1}\int_0^x a(s)^{-1}\,\mathrm{d}s$，则 $au'=L^{-1}$。任一零端点扰动 $h\in H_0^1(0,1)$ 满足 $\int au'h'=L^{-1}(h(1)-h(0))=0$，此等式也可由光滑逼近得到。因此能量差为 $\frac12\int a|h'|^2\ge 0$，且等号迫使 $h'=0$、$h=0$。极小值是 $(2L^2)^{-1}\int a^{-1}=1/(2L)$。 □

习题 14.3. 给定 $\beta>0$、$q\in\mathbb{R}$，在 $u\in H^1(0,1)$、$u(0)=0$ 中极小化

$$J(u)=\tfrac12\int_0^1 |u'|^2\,\mathrm{d}x+\tfrac{\beta}{2}u(1)^2-qu(1).$$

求极小元，并核验自然边界条件与全局极小性。

解. 第一变分为 $\int u'h'+(\beta u(1)-q)h(1)$，其中 $h(0)=0$。内部方程是 $u''=0$，右端条件是 $u'(1)+\beta u(1)=q$，所以 $u(x)=qx/(1+\beta)$。对任意允许扰动，交叉项消失，能量差为 $\frac12\int|h'|^2+\frac{\beta}{2}h(1)^2$。它非负，等号时 $h=0$，故所得解是唯一全局极小元。 □

习题 14.4. 给定 $M\in\mathbb{R}$，在 $H_0^1(0,1)$ 中，附加 $\int_0^1 u=M$，极小化 $\frac12\int_0^1|u'|^2$。不用抽象乘子定理，求出唯一极小元和极小值。

解. 取 $u(x)=6Mx(1-x)$，则端点为零且积分为 M。允许扰动 h 满足零端点和零积分；分部积分给出 $\int u'h'=-\int u''h=12M\int h=0$。能量差为 $\frac12\|h'\|_2^2$，故它是唯一极小元。又 $\int_0^1(1-2x)^2\,\mathrm{d}x=1/3$，极小值为 $6M^2$。常数 $-u''=12M$ 正是积分约束所允许留下的乘子；若错误地令所有紧支集方向都可行，就会误得 $u''=0$。 □

习题 14.5. 在 $H_0^1(0,\pi)$ 上考察 $J_\lambda(u)=\frac12\int_0^\pi(|u'|^2-\lambda|u|^2)$。使用区间正弦展开所得 $\|u\|_2\le\|u'\|_2$，分别讨论 $\lambda<1$、$\lambda=1$、$\lambda>1$ 的极小元与强制性。

解. 若 $\lambda<1$，当 $0\le\lambda<1$ 时 $J_\lambda\ge(1-\lambda)\|u'\|_2^2/2$，当 $\lambda<0$ 时更有 $J_\lambda\ge\|u'\|_2^2/2$，故强制且唯一极小元为零。若 $\lambda=1$，正弦展开给出 $2J_1=\frac{\pi}{2}\sum_{n\ge1}(n^2-1)|a_n|^2$，所以极小元恰为 $c\sin x$，泛函不强制。若 $\lambda>1$，沿 $u=c\sin x$ 有 $J_\lambda=\pi(1-\lambda)c^2/4\to-\infty$，故没有有限极小值。展开公式先对有限正弦和成立，再由 H_0^1 逼近推广。 □

习题 14.6. 令 $A=\left(\begin{smallmatrix}2&-3\\3&2\end{smallmatrix}\right)$、$f=(1,0)$。分别求 $Au=f$ 的解及 $\frac12 u^{\mathsf T}Au-f\cdot u$ 的极小元。证明 $(Au)\cdot u\ge 2|u|^2$，并解释这一强制性为何不足以使两个问题相同。

解. $A^{-1}=13^{-1}\left(\begin{smallmatrix}2&3\\-3&2\end{smallmatrix}\right)$，故方程解为 $(2/13,-3/13)$。由于 $u^{\mathsf T}Au=2|u|^2$，泛函是 $|u|^2-u_1$，唯一极小元为 $(1/2,0)$。强制性等式确实成立，但二次型只保留 $(A+A^{\mathsf T})/2=2I$；驻点方程为 $2u=f$，反对称部分没有进入能量。 □

习题 14.7. 设 K 是 $H_0^1(\Omega)$ 的非空闭凸集，$f\in L^2(\Omega)$，Ω 有界。证明 Dirichlet 外力能量在 K 上有唯一极小元 u，并证明它等价于

$$\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla(v-u)\ge\int_\Omega f(v-u)\qquad(v\in K).$$

解. Poincaré 不等式给出强制性；闭凸集弱闭，能量凸且范数连续，故弱下半连续。第一卷定理 9.5.9 给出存在性，梯度平方的严格凸性给出唯一性。若 u 极小，对 $u+t(v-u)\in K$、$0<t\le 1$ 展开能量，除以 t 令 $t\downarrow 0$，即得不等式。反之，取 $h=v-u$ 于精确二次展开，线性项由不等式非负，平方项也非负，故 $E(v)\ge E(u)$。凸约束只提供单侧可行线段，因而得到不等式。 □

习题 14.8. 设光滑零边界函数满足 $u_{tt}-c^2\Delta u+\gamma u_t=f$，其中 $\gamma>0$。证明对 $0\le t\le T$，

$$\mathcal{E}(t)+\frac{\gamma}{2}\int_0^t\|u_s\|_2^2\,\mathrm{d}s\le\mathcal{E}(0)+\frac{1}{2\gamma}\int_0^t\|f(s)\|_2^2\,\mathrm{d}s.$$

说明该估计怎样给出相同初边值数据的唯一性。

解. 乘方程以 u_t 并分部积分，得 $\mathcal{E}'+\gamma\|u_t\|_2^2=\int fu_t$。由 Young 不等式，右端不超过 $\|f\|_2^2/(2\gamma)+\gamma\|u_t\|_2^2/2$。移项并对时间积分，得到所需估计。对两个解之差应用，右端外力与初始能量都为零，故差的时间导数和梯度均为零；零边界或零初位移固定剩余常数，差恒为零。 □

第十五章　弱解与 Lax–Milgram 方法

本章把散度型方程写成 Hilbert 空间中的测试等式。先明确 Sobolev 边界条件与负阶源项，再完整证明 Lax–Milgram 定理，并以 Poisson 方程说明存在性、唯一性、稳定性和有限维近似。一般有界可测系数无需具有经典导数；一致椭圆性控制主部，Gårding 不等式处理低阶项。最后借紧嵌入与第一卷的 Fredholm 理论，刻画原方程可能出现的有限维核及伴随相容条件。

本章目标

- 辨认测试空间所编码的内部方程与边界条件，正确使用 H^{-1} 数据。
- 分别核验型的有界性、强制性与空间完备性，掌握 Lax–Milgram 的闭值域证明。
- 用能量等式证明唯一性、比较和数据稳定性，并处理非齐次边界延拓。
- 说明有界可测系数已足以给出弱存在性，区别原问题与移位问题。
- 在选读范围内，用伴随核写出 Fredholm 相容条件。

设一根杆的导热系数在接头处突然变化。平衡温度不应跳跃，穿过接头的热通量也应保持一致，但温度斜率可以不同。若只寻找处处二次可微的解，便会把这样的基本模型排除在外。弱形式保留可积梯度和通量平衡，把经典导数无法直接表达的问题放进一个完备的函数空间。

上一章用极小化构造对称能量的解；本章直接求解双线性等式，从而允许非对称系数。Hilbert 空间表示与紧算子的抽象结论采用第一卷第八章和附录 C 的证明，Sobolev 边界与紧嵌入采用第一卷第二十二至二十五章。相关理论的系统参考包括 Haim Brezis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[5] 与 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10]。

15.1　弱形式

分段材料中的温度可以连续而斜率发生跳跃；此时逐点写二阶导数会掩盖界面上的通量条件。弱形式把微分移到测试函数上，使未知函数只需具有有限能量，同时仍保留方程及界面平衡。本节将第一章的局部弱解概念与上一章的 Sobolev 边界类结合起来，并为比 L^2 更粗糙的源项确定合适空间。

15.1.1　测试函数

在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 中，测试函数取自 $C_c^\infty(\Omega)$。它们的支集离边界有正距离，因此分部积分不会引入尚未定义的边界值。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$、$A \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$，则

$$\langle -\operatorname{div}(A\nabla u), \varphi\rangle = \int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi \,\mathrm{d}x$$

定义了一个分布。矩阵约定为 $(A\nabla u)_i = \sum_j a_{ij}\partial_j u$，因而散度作用于通量的第一个指标。

局部测试函数足以辨认内部方程，但能量估计常须取 $\varphi = u$、截断后的 u 或差商。它们通常不光滑，也不紧支集。合法性依靠的是密度与连续延拓：若左右两边对 H^1_0 范数连续，而 C_c^∞ 在该空间稠密，则测试等式自动推广到整个 H^1_0。若只知道局部 H^1，便先乘紧支集截断函数，在较小区域完成同样步骤。不能在未建立这些连续性之前直接“取测试函数为解”。

15.1.2　弱解

以下主要讨论实函数，复函数可分别作用于实部与虚部。给定有界矩阵场 A 和源项 f，称 $u \in H^1(\Omega)$ 满足散度方程的弱形式，是指

$$\int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla\varphi = \langle f, \varphi\rangle \qquad (\varphi \in C_c^\infty(\Omega)).$$

这与第一章的定义一致；边界条件尚未包含在此等式中。如果 A, u 光滑到足以分部积分，它与经典方程等价；粗糙情形则以这个等式本身为准。

命题 15.1.1 (一维界面的通量条件)**.** *设 $-1 < s < 1$，a 在 $(-1,s)$、$(s,1)$ 上分别为正常数，u 在两闭子区间上分别为 C^2，且在 s 处连续。若 $-(au')' = f$ 在两侧经典成立，其中 $f \in L^2(-1,1)$，则 u 在整个区间为弱解，当且仅当*

$$a(s-)u'(s-) = a(s+)u'(s+).$$

证明. 分段光滑且连续的 u 属于 H^1，其弱导数就是分段的一阶导数。在两段分别积分，外端因测试函数紧支集而消失，内端得到

$$\int_{-1}^{1} au'\varphi' = \int_{-1}^{1} f\varphi + \big(a(s-)u'(s-) - a(s+)u'(s+)\big)\varphi(s).$$

测试函数在 s 处可取任意值，因此等式对全部测试函数成立恰当且仅当括号为零。 □

例如 $a = 1$ 于左半区间、$a = 2$ 于右半区间，令 $u(x) = x$ $(x \le 0)$、$u(x) = x/2$ $(x \ge 0)$。其导数跳跃，但通量恒为 1，所以 $-(au')' = 0$ 弱成立。若误要求 u' 连续，就会排除这个正确的平衡解；若允许 u 本身跳跃，又会产生分布导数中的点质量，通常已不属于所选能量空间。

15.1.3 Sobolev 边界条件

对任意有界开集，齐次 Dirichlet 条件定义为 $u \in H_0^1(\Omega)$；非齐次数据由一个延拓 $g \in H^1(\Omega)$ 表示，条件为 $u - g \in H_0^1(\Omega)$。第一卷定理 23.1.6 说明，在有界 Lipschitz 区域上，这恰好等价于 Sobolev 迹满足 $\operatorname{Tr} u = \operatorname{Tr} g$。粗糙区域上仍可使用闭包定义，但不能未经证明把它等同于某个朴素逐点边界条件。

自然边界条件的写法不同。以 Poisson 方程为例，在 $H^1(\Omega)$ 的全部方向测试时，光滑情形的 Green 公式是

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v = \int_\Omega f v + \int_{\partial\Omega} g_N \operatorname{Tr} v \, \mathrm{d}S.$$

它编码 $\partial_\nu u = g_N$，而不是要求 u 在边界为零。取 $v = 1$ 立刻得到相容条件 $\int_\Omega f + \int_{\partial\Omega} g_N = 0$。测试空间不同，编码的边界问题便不同；仅看内部方程无法辨认二者。

即使区域光滑，也不宜把任意边界函数都当作合法 H^1 Dirichlet 数据。数据应当处于迹空间，并存在 H^1 延拓；第一卷第二十三章在 Lipschitz 图中用分数阶范数刻画这种要求。本章直接给定延拓 g，从而把数据的合法性写进假设，不需要在每个存在性证明里重新构造延拓算子。

15.1.4 负阶 Sobolev 空间初步

设 Ω 有界，以梯度范数赋予 $H_0^1(\Omega)$ Hilbert 结构。定义

$$H^{-1}(\Omega) = (H_0^1(\Omega))^*, \qquad \|f\|_{H^{-1}} = \sup_{\|\nabla v\|_2 \le 1} |\langle f, v\rangle|.$$

这是本章使用的 **负阶 Sobolev 空间** (negative-order Sobolev space)的第一种情形。换成全 H^1 范数会得到等价范数；双空间本身不变。由 Poincaré 不等式，L^2 连续嵌入 H^{-1}。更一般地，若 $F \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$，则 $-\operatorname{div} F \in H^{-1}$，且其范数不超过 $\|F\|_2$。

命题 15.1.2 (负阶数据的通量表示)**.** *对每个 $f \in H^{-1}(\Omega)$，存在 $F \in L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$，使*

$$\langle f, v\rangle = \int_\Omega F \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x \quad (v \in H_0^1(\Omega)), \qquad \|F\|_2 = \|f\|_{H^{-1}}.$$

证明. 映射 $v \mapsto \nabla v$ 把 H_0^1 等距嵌入 $L^2(\Omega;\mathbb{R}^d)$，其像因完备性而闭。在线性子空间上定义 $\Lambda(\nabla v) = \langle f, v\rangle$；Poincaré 不等式保证定义无歧义。Hahn–Banach 定理将其等范数延拓到整个向量值 L^2。第一卷定理 8.4.7 的 Hilbert 空间 Riesz 表示给出向量 F，其范数等于泛函范数，恰得所列公式。 □

这种表示未必唯一，因为与所有梯度正交的通量可以自由加到 F 上。负阶空间描述的是通量的散度，而不是某个唯一的通量。它也确实容纳比函数更粗糙的数据：在一维有界区间内，点值由 H_0^1 范数控制，故点质量属于 H^{-1}；在二维及更高维，一般不再如此。后面的习题用缩放说明这一维数差异，避免把一维直觉直接移到高维。

15.2　Hilbert 空间方法

上一章的极小化要求能量保留方程的全部信息。对非对称系数，这个要求可能失败；双线性型方法则直接研究等式 $a(u,v)=\ell(v)$。其中未知量占第一个位置，测试向量占第二个位置。本节把有界性和强制性分别转成算子的上界和下界，再用正交性证明可解性。

15.2.1　双线性型

设 H 是实 Hilbert 空间。**双线性型** (bilinear form)是对两个变量分别线性的映射 $a:H\times H\to\mathbb{R}$。对称性 $a(u,v)=a(v,u)$ 是额外要求，本章的主要存在定理不作这一假设。例如

$$a(u,v)=\int_\Omega A\nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x$$

在 $H_0^1(\Omega)$ 上是双线性型；若矩阵 $A(x)$ 对称，则型对称。一个纯反对称矩阵场对 $a(u,u)$ 没有贡献，却可能改变 $a(u,v)$。

复 Hilbert 空间中通常改用对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性的半双线性型。相应右端也对测试向量共轭线性，强制性写为 $\operatorname{Re}a(u,u)\ge\alpha\|u\|^2$。这与本书内积对第一变量线性的约定一致。为使证明中的对偶方向透明，下面先给出实空间版本，随后说明复版本的调整；不要把这一约定与分布配对的双线性约定混用。

15.2.2　有界性

双线性型的有界性是存在 $M<\infty$，使

$$|a(u,v)|\le M\|u\|_H\|v\|_H\qquad(u,v\in H).$$

它保证固定任一变量后所得泛函连续，也保证从稠密的测试子空间推广等式时极限合法。若 A 的矩阵算子范数几乎处处不超过 Λ，则

$$|a(u,v)|\le\Lambda\|\nabla u\|_2\|\nabla v\|_2.$$

这里有界性只使用系数的本性上界，不涉及其导数，也不要求点点连续。

命题 15.2.1 (有界型的算子表示)**.** *设 a 是实 Hilbert 空间 H 上的有界双线性型。则存在唯一有界线性算子 $A:H\to H$，使*

$$a(u,v)=\langle Au,v\rangle_H\qquad(u,v\in H),$$

且 $\|A\|=\sup_{\|u\|,\|v\|\le1}|a(u,v)|$。型对称当且仅当算子自伴。

证明. 固定 u，第一卷定理 8.4.7 把连续线性泛函 $v\mapsto a(u,v)$ 表示为与唯一向量 Au 的内积。表示的唯一性和第一变量线性性给出 A 的线性性，且 $\|Au\|\le M\|u\|$。对单位向量分别取上确界给出范数等式。最后，$a(u,v)=a(v,u)$ 等价于 $\langle Au,v\rangle=\langle u,Av\rangle$，正是自伴条件。 □

这个 A 是依赖所选 Hilbert 内积的表示算子，不必等于微分表达式本身。例如在梯度内积的 H_0^1 中，Poisson 型 $\int \nabla u \cdot \nabla v$ 的表示算子就是恒等算子；作为分布的 $-\Delta$ 则把 H_0^1 映到 H^{-1}。分清值域有助于避免把有界算子与无界微分算子的谱性质混在一起。

15.2.3 强制性

称型 a 强制，是指存在 $\alpha > 0$，使

$$a(u,u) \geq \alpha \|u\|_H^2 \qquad (u \in H).$$

这里要求统一的 α，而不只是每个非零向量上取正值。结合算子表示与 Cauchy–Schwarz 不等式，立刻得到

$$\alpha \|u\|_H \leq \|Au\|_H.$$

它同时给出单射性和逆映射在值域上的有界性。不过，单有这种下界并不保证一般算子满射；例如 ℓ^2 上的右移是等距单射却漏掉第一个坐标方向。Lax–Milgram 证明还要利用同一个型在测试向量处的正性，排除值域的正交补。

对椭圆型矩阵，条件 $\xi^{\mathsf{T}} A(x) \xi \geq \lambda |\xi|^2$ 几乎处处成立时，梯度型在 H_0^1 的梯度范数下以 $\alpha = \lambda$ 强制。在整个 H^1 上却并非如此，因为常函数在型中为零。选空间与选范数是定理假设的一部分，不能在写下“椭圆”之后省略核验。

15.2.4 Lax–Milgram 定理

定理 15.2.2 (Lax–Milgram)**.** *设 H 是实 Hilbert 空间，$a : H \times H \to \mathbb{R}$ 是双线性型，且对某些 $M < \infty$、$\alpha > 0$ 有*

$$|a(u,v)| \leq M \|u\|_H \|v\|_H, \qquad a(u,u) \geq \alpha \|u\|_H^2.$$

则对每个 $\ell \in H^*$，存在唯一 $u \in H$ 满足

$$a(u,v) = \ell(v) \qquad (v \in H),$$

且 $\|u\|_H \leq \alpha^{-1} \|\ell\|_{H^*}$。

证明. 用 命题 15.2.1 表示 $a(u,v) = \langle Au, v \rangle$，并用 Riesz 表示 $\ell(v) = \langle f, v \rangle$。所求等式等价于 $Au = f$。强制性给出 $\|Au\| \geq \alpha \|u\|$，所以 A 单射。

若 $Au_n \to y$，下界说明 (u_n) 是 Cauchy 序列，因而收敛到某个 $u \in H$。由 A 连续，$Au = y$，故值域闭。若 w 与值域正交，则 $a(v,w) = \langle Av, w \rangle = 0$ 对所有 $v \in H$ 成立。取 $v = w$，强制性推出 $w = 0$。因此值域的正交补为零；闭子空间的正交分解给出值域等于 H。于是 $Au = f$ 唯一可解，且算子下界给出 $\|u\| \leq \alpha^{-1} \|f\| = \alpha^{-1} \|\ell\|$。 □

定理也称 **Lax–Milgram 定理** (Lax–Milgram theorem)。复空间版本把强制性改成实部下界，并把 ℓ 视为连续共轭线性泛函；算子表示、闭值域和正交补的三步证明保持不变，在取 $v = w$ 时使用 $\operatorname{Re} a(w,w)$ 即可。

还可以把存在性看成一次收缩迭代。若 A 满足上述上下界，取 $0 < t < 2\alpha/M^2$，则

$$\|(I - tA)w\|^2 = \|w\|^2 - 2t\langle Aw, w\rangle + t^2\|Aw\|^2 \le (1 - 2t\alpha + t^2M^2)\|w\|^2.$$

因此 $u_{n+1} = u_n + t(f - Au_n)$ 收敛到唯一解。这个计算不仅提供另一种构造，也表明当 α 很小而 M 很大时，允许的步长和收敛速度都会变差。定理的稳定性常数真实反映了问题接近失去强制性的程度。

15.3 Poisson 方程

现在把抽象定理用于最基本的边值问题。区域只需有界，源项只需属于 H^{-1}；无需显式 Green 函数，也无需预先知道解的二阶导数。存在性、稳定性与边界数据的处理都在同一个能量空间中完成。

15.3.1 弱解存在性

定理 15.3.1 (Dirichlet 问题的弱可解性)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集，$f \in H^{-1}(\Omega)$。则存在唯一 $u \in H_0^1(\Omega)$，使*

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x = \langle f, v\rangle \qquad (v \in H_0^1(\Omega)).$$

并且 $\|\nabla u\|_2 \le \|f\|_{H^{-1}}$。

证明. 取 $H = H_0^1(\Omega)$，内积为 $\langle u, v\rangle_H = \int \nabla u \cdot \nabla v$。由 Poincaré 不等式，它与完整 Sobolev 范数等价，故 H 完备。型 $a(u, v) = \langle u, v\rangle_H$ 的有界常数与强制常数均为 1，右端按 H^{-1} 定义连续。定理 15.2.2 因而给出存在、唯一性及估计。 □

本例中 Lax–Milgram 退化为 Riesz 表示；一般系数时，同一个定理才显出更大的作用。该弱解也恰为 $\frac12\|\nabla v\|_2^2 - \langle f, v\rangle$ 的唯一极小元：只要将上一章的二次展开中的 L^2 配对换成对偶配对，证明逐字成立。两种构造在对称情形相遇，但弱型方法还可以继续处理非对称问题。

对 $\Omega = (0, 1)$、$f = \delta_s$、$0 < s < 1$，解为

$$u(x) = \begin{cases} (1 - s)x, & 0 \le x \le s, \\ s(1 - x), & s \le x \le 1. \end{cases}$$

它连续、分段仿射，导数在 s 处向下跳 1。两段分部积分给出 $\int_0^1 u'v' = v(s)$，先对光滑 v 成立，再由点值的连续性推广。因此点源产生一个合法弱解，却不产生经典 C^2 解；这不是存在性定理的缺陷，而是数据本身的粗糙性。

15.3.2 唯一性

唯一性的能量论证值得单独保留，因为它不依赖解是如何构造的。若 u_1, u_2 具有同一数据，差 $w \in H_0^1$ 满足 $\int \nabla w \cdot \nabla v = 0$。取 $v = w$，得到 $\nabla w = 0$；Poincaré 不等式

推出 $w=0$。这个结论对不连通区域也成立，因为零边界约束在每个分支上排除了常数自由度。

内部方程则没有唯一性。例如任一调和函数都可加到 Poisson 方程的一个局部解上，而不改变源项。纯 Neumann 问题即使规定通量，仍允许每个连通分支上的加法常数。因而“取差再测试”最后得出梯度为零之后，还必须指出究竟由哪项边界条件或归一化排除了常数，不能直接省略最后一步。

命题 15.3.2 (弱比较原理)**.** *设 $u_1,u_2\in H_0^1(\Omega)$ 分别解 $-\Delta u_i=f_i$，且 $\langle f_1-f_2,v\rangle\le 0$ 对每个非负 $v\in H_0^1(\Omega)$ 成立。则 $u_1\le u_2$ 几乎处处。*

证明. 令 $w=u_1-u_2$。Sobolev 截断性质保证 $w_+=\max\{w,0\}\in H_0^1$，且 $\nabla w_+=\mathbf{1}_{\{w>0\}}\nabla w$。以它测试差方程，得

$$\|\nabla w_+\|_2^2=\langle f_1-f_2,w_+\rangle\le 0.$$

故 $w_+=0$，即所需结论。截断性质可先用光滑 Lipschitz 逼近正部函数、链式法则和 H^1 极限得到，再对 H_0^1 使用零边界逼近；这里没有要求解逐点可微。 □

特别地，非负源项与零边界数据给出非负弱解，与第十三章经典最大值原理的符号一致。比较的结论是几乎处处关系；在尚未得到连续代表元之前，不应改说“每个点都非负”。

15.3.3 能量估计

取解自身作测试，Cauchy–Schwarz 的对偶形式给出

$$\|\nabla u\|_2^2=\langle f,u\rangle\le\|f\|_{H^{-1}}\|\nabla u\|_2.$$

若梯度非零可约去一因子；若为零估计显然成立。因此解映射 $H^{-1}\to H_0^1$ 连续。对于两组数据，同一计算给出

$$\|\nabla(u_1-u_2)\|_2\le\|f_1-f_2\|_{H^{-1}}.$$

特别地，平滑数据的近似会在能量范数中产生相应解的收敛，这为从光滑近似过渡到粗糙数据提供了稳定性依据。

若 $f\in L^2$，进一步有 $\|\nabla u\|_2\le C_P\|f\|_2$、$\|u\|_2\le C_P^2\|f\|_2$。注意区域放大时 C_P 也会变化：在 $r\Omega$ 上换元表明 C_P 按长度尺度增长。这与二阶方程解相对于源项多出两个长度因子的事实一致，估计中的几何依赖不能无故删除。

命题 15.3.3 (有限维近似的最佳误差)**.** *设 $V\subset H_0^1(\Omega)$ 是有限维子空间，u 为 定理 15.3.1 的解。则存在唯一 $u_V\in V$ 满足 $\int\nabla u_V\cdot\nabla v=\langle f,v\rangle$ 对所有 $v\in V$ 成立，而且*

$$\|\nabla(u-u_V)\|_2=\inf_{v\in V}\|\nabla(u-v)\|_2.$$

证明. 限制到 V 后型仍有界、强制，故有限维方程唯一可解。两式相减得 $\int\nabla(u-u_V)\cdot\nabla v=0$ 对所有 $v\in V$ 成立。对任意 $v\in V$，分解 $u-v=(u-u_V)+(u_V-v)$，两项在梯度内积下正交，故误差平方等于两项范数平方之和。最小值恰在 $v=u_V$ 达到。 □

这个结论不宣称任一有限维空间都给出好的逼近；它说解离该空间有多近，近似解就有多好。若一列子空间递增且其并在 H_0^1 中稠密，最佳误差便趋零。递增性可改成对每个固定函数都能沿整个序列逼近的条件，但只有并集稠密不够，例如在良好空间之间反复插入零空间便会破坏收敛。存在性、离散方程的可解性与近似空间的逼近能力仍是三个可以分别核验的事实。

在区间 $(0,1)$ 上，这个结论可以算得很具体。取均匀节点 $x_j = jh$、$h = 1/N$，令 V_h 为节点间分段仿射、两端为零的连续函数空间。基函数 ϕ_j 在 x_j 取值一，在其余节点取值零。每个基函数只有相邻两段上的斜率非零，直接积分得

$$\int_0^1 \phi_j'^2 = \frac{2}{h}, \qquad \int_0^1 \phi_j'\phi_{j+1}' = -\frac{1}{h}, \qquad \int_0^1 \phi_j'\phi_k' = 0 \quad (|j-k|>1).$$

因此弱解的有限维近似由三对角线性方程组确定。矩阵的正定性并不需要另作行列式计算：任意系数向量对应的二次型就是分段仿射函数的梯度平方积分，零值只可能对应零函数。

例如取 $f = 1$，精确弱解为 $u(x) = x(1-x)/2$。它在各小区间的导数平均等于两端函数值之差除以 h，而任意 $v_h \in V_h$ 的导数在该段为常数。故 u 的节点线性插值 $I_h u$ 满足 $\int (u' - (I_h u)')v_h' = 0$，由唯一性即知 $u_h = I_h u$。在长度 h 的一段上，导数误差是以中点为零的线性函数，其平方积分为 $h^3/12$；函数误差则为 $(x-x_j)(x_{j+1}-x)/2$。逐段积分并相加得到

$$\|u' - u_h'\|_2 = \frac{h}{\sqrt{12}}, \qquad \|u - u_h\|_2 = \frac{h^2}{\sqrt{120}}.$$

这里第二个收敛速度比第一个快，来自二次函数的具体结构，不能仅从抽象存在定理读出。一般数据下的误差阶还需要解的正则性和近似空间的逼近估计；下一章提供其中的正则性工具。

弱解的误差也可以用残差直接测量。对任意 $w \in H_0^1$ 定义 $r = f + \Delta w \in H^{-1}$，则 $\langle r, v\rangle = \int \nabla(u-w)\cdot\nabla v$。对单位梯度范数的测试函数取上确界，Cauchy–Schwarz 给出上界，而在误差非零时取 $v = (u-w)/\|\nabla(u-w)\|_2$ 达到该界。因此 $\|r\|_{H^{-1}} = \|\nabla(u-w)\|_2$。对分段仿射近似，残差可能含节点通量跳跃，不能只计算每段内为零的二阶导数；负范数恰好保留这些分布贡献。

15.3.4　非齐次边界数据

给定 $g \in H^1(\Omega)$，令 $u = g + w$，其中 $w \in H_0^1$。方程等价于

$$\int_\Omega \nabla w \cdot \nabla v = \langle f, v\rangle - \int_\Omega \nabla g \cdot \nabla v \qquad (v \in H_0^1).$$

右端属于 H^{-1}，范数不超过 $\|f\|_{H^{-1}} + \|\nabla g\|_2$。因此齐次理论给出唯一 w，从而给出唯一满足 $u - g \in H_0^1$ 的解；并有

$$\|\nabla w\|_2 \le \|f\|_{H^{-1}} + \|\nabla g\|_2.$$

完整 H^1 估计还要加上 g 的 L^2 范数。

若另一个延拓 $\tilde{g}$ 与 g 相差 H_0^1 函数，两者给出的仿射可行集完全相同；由唯一性得到同一个 u。所以解依赖边界类，而不依赖人为选择的延拓。若要比较两组边界数据，先选择它们差的一个延拓，再把上面的稳定性估计应用于差方程；优化延拓的范数便自然引出商空间形式的迹范数。

例如在单位球上给定仿射边界数据 $g(x) = a \cdot x + b$，且 $f = 0$。由于 $\int a \cdot \nabla v = 0$ 对 $v \in H_0^1$ 成立，齐次修正为零，故 $u = g$。这里无需使用球的 Poisson 核；而对一般边界数据，弱方法仍给出存在性，之后才可能借第十三章的表示公式识别它。不同构造的解一旦处于同一能量边界类，就由唯一性自动一致。

15.4 一般二阶椭圆算子

Poisson 方程的证明只用到梯度型的有界性与正性，因而可以推广到系数随位置变化的算子。困难主要来自两处：低阶项可能破坏正性，非对称主部使极小化不再适用。本节先得到移位后的可解性，再在选读小节中借紧性解释原问题的有限维障碍。

15.4.1 散度型算子

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 有界，考虑

$$Lu = -\operatorname{div}(A\nabla u) + b \cdot \nabla u + cu,$$

其中矩阵 A、向量 b 和实函数 c 均有界可测。其 **散度型算子** (divergence-form operator)主部用通量 $A\nabla u$ 定义，不必对系数求经典导数。对应型为

$$a(u,v) = \int_\Omega A\nabla u \cdot \nabla v + \int_\Omega (b \cdot \nabla u)v + \int_\Omega cuv.$$

弱 Dirichlet 问题是在 $H_0^1(\Omega)$ 中求 u，使 $a(u,v) = \langle f, v\rangle$ 对所有 $v \in H_0^1$ 成立。

假设存在 $\lambda > 0$，使对几乎处处的 x 和全部实向量 ξ 有

$$\xi^{\mathsf{T}} A(x)\xi \geq \lambda |\xi|^2.$$

这称为一致椭圆性。由于反对称部分的二次型为零，它等价于对称部分的相同下界；但方程本身仍保留全部矩阵。若 A 不可微，不能把 $-\partial_i(a_{ij}\partial_j u)$ 改成 $-a_{ij}\partial_{ij}u$ 并丢掉系数导数，这两种形式是不同的方程类别。

15.4.2 有界可测系数

设 $\|A(x)\| \leq \Lambda$、$\|b\|_\infty = B$、$\|c\|_\infty = C_0$。逐项应用 Hölder 与 Poincaré 不等式，得到

$$|a(u,v)| \leq (\Lambda + BC_P + C_0 C_P^2)\|\nabla u\|_2 \|\nabla v\|_2.$$

所以有界可测系数已经足够定义连续弱型。若 $b = 0$、$c \geq 0$，椭圆性还给出 $a(u,u) \geq \lambda \|\nabla u\|_2^2$。由 Lax–Milgram，对每个 $f \in H^{-1}$ 唯一可解，且

$$\|\nabla u\|_2 \leq \lambda^{-1} \|f\|_{H^{-1}}.$$

这些结论没有要求矩阵对称。

系数粗糙时，解的导数可能在界面跳跃，命题 15.1.1 已给出最简单的例子。这说明存在性定理与下一章的 H^2 正则性定理必须使用不同假设：前者只要系数有界可测，后者的差商证明需要系数具有 Lipschitz 控制。不能因为方程是“椭圆的”，就把所有正则性结论一并附加上去。

对于非齐次边界数据，仍写 $u = g + w$。右端变成 $f - a(g, \cdot)$；由同样的积分估计，它是 H_0^1 上的连续泛函。因此齐次问题的结论立即推广。需要注意，估计 $a(g, v)$ 时 g 不属于 H_0^1，不能对 g 使用零边界 Poincaré 不等式，而应保留其完整 H^1 范数。

15.4.3　Gårding 不等式

命题 15.4.1 (Gårding 不等式)**.** *设 Ω 有界，A, b, c 如上有界可测，且 A 以常数 $\lambda > 0$ 一致椭圆。令*

$$\beta = \frac{\|b\|_\infty^2}{2\lambda} + \|c_-\|_\infty, \qquad c_- = \max\{-c, 0\}.$$

则对所有 $u \in H_0^1(\Omega)$，

$$a(u, u) \geq \frac{\lambda}{2}\|\nabla u\|_2^2 - \beta\|u\|_2^2.$$

因而 $a_\mu(u, v) = a(u, v) + \mu\int_\Omega uv$ 在每个 $\mu \geq \beta$ 时强制；方程 $(L + \mu I)u = f$ 对每个 $f \in H^{-1}$ 唯一弱可解。

证明. 主部下界是 $\lambda\|\nabla u\|_2^2$。一阶项由 Young 不等式满足

$$\left|\int (b \cdot \nabla u)u\right| \leq B\|\nabla u\|_2\|u\|_2 \leq \frac{\lambda}{2}\|\nabla u\|_2^2 + \frac{B^2}{2\lambda}\|u\|_2^2.$$

零阶项下界为 $-\|c_-\|_\infty\|u\|_2^2$。相加即得不等式；加上 $\mu\|u\|_2^2$ 后，强制常数至少为 $\lambda/2$。有界性已证明，故应用 定理 15.2.2 得到最后结论。 □

上述估计称为 **Gårding 不等式** (Gårding inequality)。它不是原型的强制性，而是允许减去一个较低阶的 L^2 项。移位恢复正性，却也改变了方程：解 $(L + \mu I)u = f$ 并不能直接宣称已经解了 $Lu = f$。去掉移位需要额外论证，下一小节用紧嵌入完成这一步。

有时漂移项可以更精确处理。若 b 足够光滑，且 $u \in H_0^1$，则密度和分部积分给出 $\int (b \cdot \nabla u)u = -\frac{1}{2}\int (\operatorname{div} b)u^2$。若 $c - \frac{1}{2}\operatorname{div} b \geq 0$，原型已强制，无须移位。对于仅有界可测的 b，散度未必是可比较的函数，此时前面的 Young 估计才是无需额外正则性的可靠结论。

15.4.4*　Fredholm 择一定理

本小节只使用第一卷已经完整证明的紧算子 Fredholm 理论。应用的紧性来自第一卷推论 25.2.5：任意有界开集上的 $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$ 紧嵌入。它不需要 Lipschitz 边界，因为零延拓与平移紧性已经控制了边界附近的质量。

定理 15.4.2 (椭圆边值问题的有限维障碍)**.** 在 命题 15.4.1 的假设下，令

$$N=\{u\in H_0^1 : a(u,v)=0 \text{ 对所有} v\in H_0^1\},$$
$$N^*=\{w\in H_0^1 : a(v,w)=0 \text{ 对所有} v\in H_0^1\}.$$

则两空间有限维且维数相等。对 $f\in H^{-1}$，弱问题 $a(u,v)=\langle f,v\rangle$ 有解，当且仅当

$$\langle f,w\rangle=0 \qquad (w\in N^*).$$

有解时全部解为 u_0+N。特别地，齐次问题只有零解，当且仅当任意右端都有唯一解。

证明. 记 $H=H_0^1$，以梯度为内积。分别用算子 $T,T_\mu,M:H\to H$ 表示型 a,a_μ 及 $\int uv$。选 $\mu\geq\beta$，Lax–Milgram 使 T_μ 成为有界可逆算子。又 $T=T_\mu-\mu M=T_\mu(I-K)$，其中 $K=\mu T_\mu^{-1}M$。

为证 M 紧，取 H 中有界列 (u_n)。紧嵌入给出在 L^2 中收敛的子列；且

$$\|M(u_n-u_k)\|_H=\sup_{\|v\|_H\leq 1}\left|\int (u_n-u_k)v\right|\leq C_P\|u_n-u_k\|_2,$$

所以像子列在 H 中收敛。由此 K 紧。第一卷定理 C.4.4 说明 $I-K$ 有闭值域、有限维核与余核，二者维数相等；左乘可逆算子后，T 保留这些性质。

在 Hilbert 空间中，闭值域满足 $\operatorname{ran}T=(\ker T^*)^\perp$。而 $\ker T=N$、$\ker T^*=N^*$，因为 $\langle Tv,w\rangle_H=a(v,w)$。将右端 f 用 Riesz 向量表示，可解性即等价于它与 N^* 正交，也就是所列对偶配对为零。两个解之差恰在 N 内，得到所有结论。 □

对称型的 N^* 就是 N；非对称型必须检查伴随核，不能用原核替代。例如有限维非对称矩阵的值域正交于转置矩阵的核，而未必正交于自身的核，这里的区别完全相同。定理中的相容条件只有有限多个，可以对 N^* 的一组基逐个检验。

在 $(0,\pi)$ 上取 $L=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}-1$ 和零端点条件。齐次核为 $\operatorname{span}\{\sin x\}$，故 $Lu=f$ 可解恰当且仅当 $\int_0^\pi f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=0$。源项 $f=\sin x$ 因此不可解，而 $f=\sin 2x$ 有解 $u=\frac{1}{3}\sin 2x+c\sin x$。这个例子同时显示：一致椭圆主部并不排除共振；移位后的唯一可解性与原问题的有限维障碍可以同时成立。

本章小结

弱形式减少了未知函数所需的导数阶数，却没有丢掉方程：紧支集测试辨认内部散度，测试空间和边界类决定所解的边值问题，界面项记录通量平衡。负阶空间把函数源项与散度型源项放在同一连续对偶中。Lax–Milgram 用有界性构造算子，以强制性控制逆，再排除值域的正交补，得到无需对称性的存在与稳定性。

一般椭圆主部只需有界可测系数即可定义能量弱解；低阶项可能使原型失去强制性，但加上足够大的零阶移位可恢复它。去掉移位时，紧嵌入将问题化为恒等算子的紧扰动，可解性由伴随核的有限个条件决定。整个论证首先产生 H^1 解；要得到 H^2、连续梯度乃至经典解，下一章还须逐项增加系数、数据和边界的正则性。

习题

各题均为本书自拟。前几题核验空间和数据，随后比较近似、系数扰动与共振；最后一题使用选读小节的相容条件。

习题 15.1. 在 $(0,1)$ 上，以梯度范数定义 H^{-1}。对 $0<s<1$，求点质量 δ_s 的精确范数，并说明哪个函数达到对偶上确界。

解. 令 $G_s(x)=(1-s)x$ $(x\le s)$、$G_s(x)=s(1-x)$ $(x\ge s)$。正文已验证 $v(s)=\int G_s'v'$。因此 $|v(s)|\le \|G_s'\|_2\|v'\|_2$，且取 $v=G_s/\|G_s'\|_2$ 达到上界。直接计算 $\|G_s'\|_2^2=s(1-s)^2+(1-s)s^2=s(1-s)$，所以范数为 $\sqrt{s(1-s)}$。 □

习题 15.2. 设 $B(0,1)\subset\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 有界。证明当 $d\ge 2$ 时点质量 $\delta_0\notin H^{-1}(\Omega)$。二维可使用在 $r\le\varepsilon$ 等于 1、在 $\varepsilon<r<1$ 等于 $\log r/\log\varepsilon$、在 $r\ge 1$ 等于零的径向截断。

解. 若点质量属于该对偶，应有 $|\varphi(0)|\le C\|\nabla\varphi\|_2$ 对所有光滑紧支集函数成立。$d>2$ 时取 $\varphi_\varepsilon(x)=\varphi(x/\varepsilon)$，其中 $\varphi(0)=1$、支集在单位球；梯度范数平方为 $\varepsilon^{d-2}\|\nabla\varphi\|_2^2\to 0$，矛盾。二维的题设截断 w_ε 有 $w_\varepsilon(0)=1$，且

$$\int|\nabla w_\varepsilon|^2=\frac{2\pi}{|\log\varepsilon|^2}\int_\varepsilon^1\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{2\pi}{|\log\varepsilon|}\to 0.$$

可先把外半径换成固定小于 1 的数，再用半径小于 $\varepsilon/2$ 的磨光核平滑。中心仍等于 1，支集仍紧含于单位球，梯度范数不增；故得到同样矛盾。二维必须使用对数截断，简单缩放的梯度范数恰好不变。 □

习题 15.3. 令 $a=1$ 于 $(0,1/2)$、$a=4$ 于 $(1/2,1)$。求 $-(au')'=0$、$u(0)=0,u(1)=1$ 的弱解，计算左右斜率及总能量，并判断它是否属于 $H^2(0,1)$。

解. 通量为常数 q，且 $1=\int_0^1 u'=q(1/2+1/8)=5q/8$，所以 $q=8/5$。左斜率为 $8/5$，右斜率为 $2/5$，解是通过 $(0,0),(1/2,4/5),(1,1)$ 的分段仿射函数。能量 $\frac12\int a|u'|^2=\frac12 q\int u'=4/5$。一阶导数在中点有非零跳跃，二阶分布导数含点质量，故不属于 L^2，解不在 H^2。 □

习题 15.4. 设 a 满足 Lax–Milgram 条件，常数为 M,α，$V\subset H$ 有限维。若 $u\in H$、$u_V\in V$ 分别解全空间与限制测试方程，证明

$$\|u-u_V\|_H\le\frac{M}{\alpha}\inf_{v\in V}\|u-v\|_H.$$

说明非对称情形为何不能直接引用正交投影的勾股恒等式。

解. 限制型仍强制，故 u_V 存在唯一。误差 $e=u-u_V$ 满足 $a(e,w)=0$ 对所有 $w\in V$。于是对 $v\in V$，

$$\alpha\|e\|^2\le a(e,e)=a(e,u-v)+a(e,v-u_V)=a(e,u-v)\le M\|e\|\|u-v\|.$$

误差为零时显然，否则约去并取下确界即可。非对称型一般不是内积，测试正交并不等于 Hilbert 内积正交，故正文 Poisson 问题的勾股公式不能直接套用。 □

习题 15.5. 设 A_n, A 有共同椭圆下界 $\lambda > 0$，且 $\|A_n - A\|_\infty \to 0$。同一 $f \in H^{-1}$ 对应的零边界解为 u_n, u。证明 $u_n \to u$ 于 H_0^1，并给出定量估计。

解. 以 A_n 为左端，两方程相减得 $\int A_n \nabla(u_n - u)\cdot\nabla v = \int (A - A_n)\nabla u \cdot \nabla v$。取 $v = u_n - u$，利用椭圆性与 Hölder 不等式，得到

$$\|\nabla(u_n - u)\|_2 \le \lambda^{-1}\|A_n - A\|_\infty \|\nabla u\|_2 \le \lambda^{-2}\|A_n - A\|_\infty \|f\|_{H^{-1}}.$$

右端趋零，Poincaré 不等式再给出完整 H^1 收敛。 □

习题 15.6. 设 Ω 为连通有界 Lipschitz 区域，$f \in L^2(\Omega)$。使用零均值 Poincaré 不等式，证明 $\int \nabla u \cdot \nabla v = \int fv$ 对所有 $v \in H^1(\Omega)$ 可解，当且仅当 $\int f = 0$。证明指定 $\int u = 0$ 后解唯一。

解. 取 $v = 1$ 得必要条件。反之在闭空间 $H = \{v \in H^1 : \int v = 0\}$ 上，梯度范数因零均值 Poincaré 不等式而等价于 H^1 范数，故 Lax–Milgram 给出唯一零均值解。对一般测试函数减去平均值即可落入 H，而右端常数部分因 $\int f = 0$ 消失，故方程对全部 H^1 成立。任意两个解之差梯度为零，连通性使其为常数，零均值再使该常数为零。 □

习题 15.7. 设 $b \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^d)$、$\operatorname{div} b = 0$，$A$ 有界且一致椭圆。证明零边界问题 $-\operatorname{div}(A\nabla u) + b\cdot\nabla u = f$ 对任意 $f \in H^{-1}$ 唯一可解，其能量估计不含 $\|b\|_\infty$。

解. 对紧支集光滑 u，有 $\int (b\cdot\nabla u)u = \frac{1}{2}\int b\cdot\nabla(u^2) = 0$。双线性连续性和 H_0^1 密度把该等式推广到全部 H_0^1。所以型虽可能不对称，却满足 $a(u,u) \ge \lambda\|\nabla u\|_2^2$。有界性仍含 $\|b\|_\infty$，但强制常数不含它。Lax–Milgram 给出 $\|\nabla u\|_2 \le \lambda^{-1}\|f\|_{H^{-1}}$ 及唯一性。 □

习题 15.8*. 在 $(0,\pi)$ 上求解零端点问题 $-u'' - 4u = \sin x + q\sin 2x$。确定哪些 $q \in \mathbb{R}$ 允许弱解，并在可解时写出全部解。

解. 型对称，齐次核是 $\operatorname{span}\{\sin 2x\}$。与核配对得相容条件 $q\int_0^\pi \sin^2 2x = 0$，即 $q = 0$。此时特解为 $-\frac{1}{3}\sin x$，故全部解为 $-\frac{1}{3}\sin x + c\sin 2x$。核的刻画可由一维分布方程先推出 $u'' = -4u \in L^2$，再由常系数常微分方程及端点条件得到，亦可直接使用正弦展开。因此没有遗漏较粗糙的能量解。 □

第十六章　椭圆正则性

本章研究能量弱解何时具有更高正则性。差商方法在不预设二阶导数的前提下，建立 Lipschitz 系数方程的内部 H^2 估计；逐项控制求导误差后，得到高阶 Sobolev 正则性和光滑数据的内部光滑性。边界部分通过平坦化、切向差商和方程恢复法向导数，证明 $C^{1,1}$ 区域上的 Dirichlet 二阶估计。最后仅用有界可测系数建立 Caccioppoli 不等式及截断迭代的局部有界性，并明确介绍 Harnack 与 Hölder 理论所需的深层输入。

本章目标

- 使用离散分部积分和一致差商界构造二阶弱导数，指出系数导数的作用。
- 逐步核验微分后右端的空间，结合 Sobolev 嵌入判断经典正则性。
- 理解边界平坦化、切向估计及纯法向恢复，并用凹角反例检验全局结论。
- 在可测系数下证明局部能量界和有界性，区分已证结论与 Harnack 理论的深层步骤。

上一章的弱解可以没有经典二阶导数，但方程并非只是一条约束：它还把不同方向和不同尺度的变化联系起来。若系数变化受控，差商误差可以吸收，解便得到新的弱导数；若系数只是可测，导数提升可能失败，标量解的高值集合却仍受能量限制。本章分别建立这两类估计，避免把“椭圆正则性”当作无条件的光滑性口号。

本章普通主线承接第十五章的测试等式，使用第一卷第二十四章的 Sobolev 与 Poincaré 不等式。系统参考可读 Lawrence C. Evans 的《Partial Differential Equations》[10] 以及 David Gilbarg 与 Neil S. Trudinger 的《Elliptic Partial Differential Equations of Second Order》[13]。下面对差商、边界 H^2 与局部有界性给出完整证明；末节的可测系数 Harnack 比较明示为深层结论，不把其证明略去之处隐藏在“标准估计”中。

16.1　差商方法

能量解只有一阶弱导数，不能直接对方程再求导。差商以两个平移值之差代替导数，先在已有的函数空间中操作，再由一致估计恢复二阶弱导数。这样既避免预设待证正则性，也清楚显示系数的变化会在估计中产生什么误差。

16.1.1　差商

固定坐标方向 e_k，定义 **差商** (difference quotient)

$$D_h^k u(x) = \frac{u(x + he_k) - u(x)}{h} \qquad (h \neq 0).$$

只在所需平移仍留在定义域内时使用这一表达式。若相关函数紧支撑于区域内部，换元给出离散分部积分

$$\int f D^k_{-h} g = -\int (D^k_h f) g.$$

其中 $D^k_{-h} g = (g(x - he_k) - g(x))/(-h)$；负号和负步长必须同时处理。乘积公式是

$$D^k_h(fg) = f(x + he_k) D^k_h g + (D^k_h f) g(x).$$

引理 16.1.1 (差商与弱导数)**.** *设 $U \Subset V \subset \mathbb{R}^d$ 为开集，$|h| < \operatorname{dist}(U, \partial V)$。若 $u \in H^1(V)$，则*

$$\|D^k_h u\|_{L^2(U)} \le \|\partial_k u\|_{L^2(V)}.$$

反之，若 $u \in L^2(V)$，且 $\|D^k_h u\|_{L^2(U)} \le C$ 对所有充分小的非零 h 成立，则 u 在 U 中有弱导数 $\partial_k u \in L^2(U)$，其范数不超过 C。

证明. 对光滑 u，有 $D^k_h u(x) = \int_0^1 \partial_k u(x + the_k)\,\mathrm{d}t$。Jensen 不等式、积分换序和各平移集合包含于 V 给出所列界。一般 H^1 函数先在包住所有相关线段的内部区域磨光，再以 H^1 收敛取极限，结论保持。

证明反向时，取 $h_n \to 0$。$L^2(U)$ 中的有界差商有弱收敛子列，记极限为 g。对 $\varphi \in C^\infty_c(U)$，离散分部积分和测试函数差商的一致收敛给出

$$\int_U g\varphi = \lim_n \int_U (D^k_{h_n} u)\varphi = -\lim_n \int_V u D^k_{-h_n} \varphi = -\int_U u \partial_k \varphi.$$

故 g 正是弱导数，弱下半连续性给出范数界。弱导数的唯一性说明所获对象不依赖抽取的子列。 □

引理中的第一项是已有导数给出的上界，第二项则把统一差商界变成导数存在性；正则性证明需要把这两个方向配合使用。仅对某一个固定步长估计当然不能推出可微性。还应保留内部集合 $U \Subset V$：在边界附近任意平移会跑出区域，边界估计因此需要新的处理。

16.1.2 内部 H^2 估计

定理 16.1.2 (内部二阶估计)**.** *设 $B_{2r} = B(x_0, 2r) \Subset \Omega$，实矩阵 $A \in W^{1,\infty}(B_{2r})$ 满足 $\|A\|_\infty \le \Lambda$ 和 $\xi^{\mathsf{T}} A(x) \xi \ge \lambda |\xi|^2$，其中 $\lambda > 0$。若 $u \in H^1(B_{2r})$、$f \in L^2(B_{2r})$ 且*

$$\int_{B_{2r}} A\nabla u \cdot \nabla \varphi = \int_{B_{2r}} f\varphi \qquad (\varphi \in C^\infty_c(B_{2r})),$$

则 $u \in H^2(B_r)$，并有

$$\|D^2 u\|_{L^2(B_r)} \le C\left(\|f\|_{L^2(B_{2r})} + (r^{-1} + \|\nabla A\|_\infty) \|\nabla u\|_{L^2(B_{2r})} \right),$$

其中 C 只依赖 d, λ, Λ。

证明. 取光滑截断 $0 \le \eta \le 1$，使其在 B_r 上为 1，支集包含于 $B_{3r/2}$，且 $|\nabla \eta| \le C_d/r$。固定方向 k，取 $|h| < r/8$，记 $w = D_h^k u$。对这个固定步长，w 属于较小球上的 H^1，所以 $v = -D_{-h}^k(\eta^2 w)$ 属于 $H_0^1(B_{2r})$。型与右端均连续，密度保证可以用 v 测试。

将差商移到通量，得到

$$\int D_h^k(A\nabla u)\cdot\nabla(\eta^2 w) = -\int f D_{-h}^k(\eta^2 w).$$

乘积公式给出 $D_h^k(A\nabla u) = A(x+he_k)\nabla w + (D_h^k A)\nabla u$。其中主项为 $\int \eta^2 A(x+he_k)\nabla w\cdot\nabla w$，下界是 λX^2，记 $X = \|\eta\nabla w\|_2$。设 $U = \|\nabla u\|_{L^2(B_{2r})}$、$F = \|f\|_{L^2(B_{2r})}$、$K = \|\nabla A\|_\infty$。引理给出 $\|w\|_{L^2(B_{7r/4})} \le U$，且 Lipschitz 控制给出 $\|D_h^k A\|_\infty \le K$。

展开 $\nabla(\eta^2 w) = \eta^2\nabla w + 2\eta w\nabla\eta$。其余主部交叉项、系数差商项及右端分别被

$$C\Lambda r^{-1} U X, \qquad KUX + CKr^{-1}U^2, \qquad CF(X + r^{-1}U)$$

控制。最后一界再次使用差商引理于紧支集函数 $\eta^2 w$，即 $\|D_{-h}^k(\eta^2 w)\|_2 \le \|\partial_k(\eta^2 w)\|_2$。逐项用 Young 不等式吸收不超过 $\lambda X^2/2$ 的部分，余项得到

$$X^2 \le C\big(F^2 + (r^{-1}+K)^2 U^2\big),$$

常数与 h 无关。因为 $\eta = 1$ 于 B_r，各 $D_h^k\partial_j u$ 在该球的 L^2 范数一致有界。应用引理的反向得到全部 $\partial_k\partial_j u \in L^2(B_r)$，并对有限个指标求和即得估计。 □

这个证明没有先假定二阶导数存在。测试函数中的差商仍只要求 $u \in H^1$；真正的新导数是在获得与步长无关的界之后才出现。系数的 Lipschitz 范数也有明确来源：它控制 $D_h A$。若系数只有本性上界，这个误差可能按 $|h|^{-1}$ 增大，证明就不能闭合。

16.1.3 局部正则性

对 $U \Subset V \Subset \Omega$，用有限个内部球覆盖 $\overline{U}$，并在 V 内选取加倍球，得到

$$\|u\|_{H^2(U)} \le C_{U,V,A}\big(\|f\|_{L^2(V)} + \|u\|_{H^1(V)}\big).$$

因此局部 Lipschitz 系数和局部平方可积右端把能量解提高到 H^2_{loc}。常数依赖 U 到 V 边界的距离；当区域逼近边界时它可能发散，不能由此直接得到全域 H^2 估计。

若方程还含 $b\cdot\nabla u + cu$，且低阶系数有界，则把它移到右端：$\tilde f = f - b\cdot\nabla u - cu \in L^2_{\mathrm{loc}}$。内部二阶估计仍适用，右端多出已有的 H^1 范数。这一步不需要对 b, c 求导；只有继续提高阶数时才会用到它们更高的正则性。

一个对照例是前章的分段导热系数：弱解通量连续而梯度跳跃，故二阶分布导数含点质量，不在 L^2。它说明系数正则性要求具有真实数学内容。另一方面，对常系数 Laplace 方程，本定理不要求 f 连续，只要求 $f \in L^2$；所得结论是二阶弱导数平方可积，而不是二阶经典导数连续。正则性结论应始终与数据所在的空间一起读取。

16.2 自举法

得到二阶弱导数后，方程可以合法地再作分布微分。但每次微分都会同时作用于系数，产生新的右端。自举的关键不是一句“反复求导”，而是证明这些新项具有足够的可积性，使上一节的估计能够再次使用。

16.2.1 系数正则性

以 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=f$ 为例，形式求 x_k 导数得到

$$-\operatorname{div}(A\nabla \partial_k u)=\partial_k f+\operatorname{div}((\partial_k A)\nabla u).$$

若只有 $A\in W^{1,\infty}$、$f\in L^2$，右端一般只属于 H^{-1}，不能再次套用要求 L^2 右端的二阶定理。若进一步 $A\in W^{2,\infty}$、$f\in H^1$，并且已经知道 $u\in H^2$，则 $(\partial_k A)\nabla u\in H^1$，其散度属于 L^2，因而可以把 $\partial_k u$ 提高到 H^2。

系数的这一级额外导数不可随意省略。例如在一维取正的 Lipschitz 系数 $a(x)=1+|x|$，令 $u'(x)=1/a(x)$。则 $-(au')'=0$，$u\in H^2_{\mathrm{loc}}$，但 u'' 在零点有跳跃，故 $u\notin H^3_{\mathrm{loc}}$。右端已光滑，解仍受到系数不光滑的限制。这个例子精确对应上一行中对 $\partial_k A$ 再求导的需要。

本节所列 $W^{m+1,\infty}$ 条件是便于统一证明的一组充分条件，并非每个具体方程的最弱假设。常系数的导数项全部消失；若某些系数仅沿特定方向变化，也可能先在其他方向取得更高正则性。使用定理时可以利用这些特殊结构，但需要重做相应的乘积估计，不能把一般结论的假设凭经验删除。

16.2.2 高阶 Sobolev 正则性

定理 16.2.1 (内部高阶正则性)**.** *设 m 为非负整数，$A\in W^{m+1,\infty}_{\mathrm{loc}}(\Omega;\mathbb{R}^{d\times d})$ 局部有界且一致椭圆，$f\in H^m_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若 $u\in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=f$，则 $u\in H^{m+2}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。对 $U\Subset V\Subset\Omega$，有*

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)}\le C\big(\|f\|_{H^m(V)}+\|u\|_{H^1(V)}\big),$$

其中 C 依赖区域间距、椭圆下界和 A 在 V 上的相应系数范数。

证明. $m=0$ 是定理 16.1.2 及有限覆盖的结论。归纳假设已给出 $u\in H^{m+1}_{\mathrm{loc}}$。对 $|\beta|=m$，令 $w=D^\beta u\in H^1_{\mathrm{loc}}$。分布的乘积法则给出

$$-\operatorname{div}(A\nabla w)=D^\beta f+\sum_{0<\gamma\le\beta}\binom{\beta}{\gamma}\operatorname{div}((D^\gamma A)\nabla D^{\beta-\gamma}u).$$

当 $\beta=0$ 时和为空，已经处理。对和内每一项，系数 $D^\gamma A$ 及其一阶导数有界，而 $\nabla D^{\beta-\gamma}u$ 及其一阶导数的阶数最多为 $m+1$，故属于局部 L^2。乘积因此属于局部 H^1，其散度属于局部 L^2。右端第一项也由 $f\in H^m$ 属于局部 L^2。将二阶定理应用于 w，得 $D^\beta u\in H^2_{\mathrm{loc}}$，即 $u\in H^{m+2}_{\mathrm{loc}}$。

为得到定量界，在 U,V 之间选取有限个逐层嵌套的开集。每步二阶估计的右端由前一步已经控制的 H^{j+1} 范数、f 的 H^j 范数及系数的 $W^{j+1,\infty}$ 范数控制。依次代入

归纳估计并合并有限个常数，得到所列不等式。乘积法则可以先局部磨光，再在相应 Sobolev 范数中取极限，所以没有预设经典高阶导数。 □

对常系数 Laplace 方程，上述论证尤其直接：$-\Delta D^{\beta}u = D^{\beta}f$。一般变系数方程的额外项只含较低阶的解导数，正是归纳能够闭合的原因；若求导后又在右端出现尚未控制的最高阶导数，就必须先把它保留在主部，不能把它当成已知数据。

若包含低阶项且 b, c 具有相应有界导数，同样的归纳适用。对非线性方程则须额外检查复合函数的 Sobolev 正则性：从 $u \in H^2$ 不能在所有维数自动推出 $F(u) \in H^1$ 或 H^2。例如含高次幂的项，其导数是 $F'(u)\nabla u$，必须先用嵌入定理保证乘积可积。自举是一系列空间之间的合法映射，而不是只按形式导数计数。

16.2.3　从弱解到经典解

Sobolev 正则性最终通过嵌入转成经典正则性。第一卷定理 24.4.3 及处理正整数差的命题 24.4.4，在局部截断后给出：若整数 $s > k + d/2$，则 H^s_{loc} 函数有 C^k 代表元；更精细地，可取得所有满足 $k + \alpha < s - d/2$、$0 < \alpha < 1$ 的局部 $C^{k,\alpha}$ 正则性。严格不等号不能随意替成等号。

推论 16.2.2 (光滑数据的内部光滑性)**.** *设 $A, f \in C^{\infty}(\Omega)$，$A$ 在每个紧子集附近一致椭圆。若 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$，则 u 有 $C^{\infty}(\Omega)$ 代表元，并逐点满足方程。*

证明. 固定 $U \Subset \Omega$。光滑系数在稍大紧集上的各阶导数有界，高阶正则性定理给出任意阶的局部 H^s 正则性。给定 k，选整数 $s > k + d/2$，嵌入得到 C^k 代表元；各代表元因几乎处处相同且连续而彼此一致，故得到单一 C^{∞} 代表元。该代表元对应的微分表达式连续，与零分布相等，所以处处为零。 □

若只知道 $f \in L^2$，在 $d = 2, 3$ 时 H^2_{loc} 已给出一定 Hölder 连续性，却一般不给出连续一阶导数；在 $d \geq 4$ 时甚至不能单凭这一 Sobolev 结论推出连续性。维数越高，要通过平方可积导数达到同一经典阶数，就需要越多次提升。低正则椭圆理论提供了另一条路：即使没有系数导数，也能对实标量方程控制解的振荡；这将在本章最后说明。

“弱解变成经典解”还需要明确所指区域。这里所有结论均为内部结论：边界值不光滑、区域有角点时，解可能在每个内部点都光滑，却在靠近边界处出现不可积的二阶导数。下一节将通过边界坐标和一个扇形反例说明这种差别。

16.3　边界正则性

内部差商可以向任意坐标方向平移，靠近边界时却可能越界。对于零 Dirichlet 条件，平坦边界允许沿切向作差商，而法向二阶导数则由方程补回。曲边界先化成平坦边界；这个坐标变换消耗的正则性，决定了边界应满足的假设。

16.3.1 边界平坦化

称有界区域为 $C^{1,1}$ 区域，是指边界在有限个局部正交坐标中可写成 $x_d = \psi(x')$，其中 ψ 一阶可微且梯度 Lipschitz 连续，区域位于图像的一侧。局部使用

$$x = \Phi(y) = (y', y_d + \psi(y')), \qquad y_d > 0$$

把半球或半盒映到区域内部。映射及其逆一阶导数有界，二阶弱导数也有界；因此它们保留局部 H^1、H^2 正则性，并给出相应范数的双向控制。

若 $v(y) = u(\Phi(y))$、$\zeta(y) = \varphi(\Phi(y))$，链式法则和换元把型写成

$$\int A(x)\nabla_x u \cdot \nabla_x \varphi \,\mathrm{d}x = \int \widetilde{A}(y)\nabla_y v \cdot \nabla_y \zeta \,\mathrm{d}y,$$

其中

$$\widetilde{A} = |\det D\Phi|\, D\Phi^{-1}(A \circ \Phi) D\Phi^{-\mathsf{T}}, \qquad \tilde{f} = (f \circ \Phi)|\det D\Phi|.$$

图像平移的行列式为 1，保留一般写法便于检查其他坐标。由于 $D\Phi^{-\mathsf{T}}\xi$ 的长度与 $|\xi|$ 双向可比，$\widetilde{A}$ 仍一致椭圆；若 $A \in W^{1,\infty}$、$\Phi \in C^{1,1}$，则 $\widetilde{A} \in W^{1,\infty}$。右端 $\tilde{f}$ 仍属于 L^2。这正是下一步差商证明需要的三个条件。

只有 Lipschitz 边界时，$D\Phi$ 一般只有本性有界性，变换后的系数未必具有有界一阶导数。此时切向差商中的系数误差便不再受控。边界光滑性不是为了画图方便，而是通过坐标系数直接进入估计。

16.3.2 Dirichlet 问题

先考虑半球 $B_2^+ = B(0,2) \cap \{x_d > 0\}$。设 $u \in H^1(B_2^+)$ 在平坦部分的迹为零，且弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$。测试函数可以支撑到平坦部分，但须在那里取零迹，并在球面部分附近消失。这样的测试等式由原 Dirichlet 弱形式经局部化得到。

引理 16.3.1 (边界切向估计)**.** *设 $A \in W^{1,\infty}(B_2^+)$ 有界且一致椭圆，$f \in L^2(B_2^+)$，u 如上具有零平坦边界迹。则对 $k < d$ 及 $j \le d$，$\partial_k \partial_j u \in L^2(B_1^+)$，且*

$$\sum_{k<d,\, j\le d} \|\partial_k \partial_j u\|_{L^2(B_1^+)} \le C\big(\|f\|_{L^2(B_2^+)} + \|u\|_{H^1(B_2^+)}\big).$$

证明. 取在 B_1 上为 1、支集在 $B_{3/2}$ 内的光滑截断 η。对切向方向 e_k，平移不改变 x_d，所以 $D_h^k u$ 的平坦边界迹仍为零。于是 $-D_{-h}^k(\eta^2 D_h^k u)$ 是合法零迹测试函数；它在曲面边界附近为零，没有额外边界项。

在半球上重复内部估计的离散分部积分。所有平移都沿切向，故积分换元不越过平坦边界；截断又避免了球面边界。主项仍有椭圆下界，系数差商仍由 $\|\nabla A\|_\infty$ 控制，右端仍由差商的 H^1 界控制。因此 $\eta \nabla D_h^k u$ 的 L^2 范数独立于 h 有界。差商引理在半球内部测试并取极限，得到所列切向及混合导数及范数界。 □

现在只缺 $\partial_{dd} u$。在分布意义展开方程，得

$$a_{dd}\partial_{dd} u = -f - \sum_{(i,j)\neq(d,d)} a_{ij}\partial_{ij} u - \sum_{i,j} (\partial_i a_{ij})\partial_j u.$$

右端各项均属于 $L^2(B_1^+)$：所有非纯法向二阶项已由引理控制，系数导数有界，解的一阶导数平方可积。又 $a_{dd} \geq \lambda > 0$，故除以它得到 $\partial_{dd} u \in L^2$。展开与除法均可在分布中合法进行，因为 a_{dd} 及其倒数是局部 Lipschitz 乘子。至此得到局部边界 H^2 估计。

这一步没有沿法向把 u 随意平移，也没有先把 u 作二阶可微延拓。零迹保证切向测试合法，椭圆性保证纯法向最高阶项的系数可逆，两者承担不同职责。一维时没有切向方向，最后的方程直接恢复二阶导数，恰与一维计算一致。

16.3.3 边界 H^2 估计

定理 16.3.2 (全局 Dirichlet 二阶正则性)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是有界 $C^{1,1}$ 区域，$A \in W^{1,\infty}(\Omega)$ 有界且一致椭圆，$f \in L^2(\Omega)$。若 $u \in H_0^1(\Omega)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$，则 $u \in H^2(\Omega)$，且*

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C(\|f\|_2 + \|u\|_{H^1(\Omega)}) \leq C'\|f\|_2.$$

常数依赖区域的有限边界坐标、系数上界与 Lipschitz 范数及椭圆下界。

证明. 覆盖 $\partial\Omega$ 的有限个 $C^{1,1}$ 坐标把方程变成上一小节的半球模型。坐标变换保留零迹、L^2 右端及 Lipschitz 椭圆系数；切向估计与恢复纯法向导数给出每个较小边界坐标内的 H^2 界。余下的紧内部区域由有限个球覆盖，应用内部二阶估计。将有限个局部积分相加，并使用坐标变换的双向范数控制，得到第一项不等式。上一章的能量估计与 Poincaré 不等式控制 $\|u\|_{H^1} \leq C\|f\|_2$，得到第二项。 □

对非齐次边界，若给定延拓 $g \in H^2(\Omega)$，令 $w = u - g$。右端变为 $f + \operatorname{div}(A\nabla g) \in L^2$，故

$$\|u\|_{H^2} \leq C(\|f\|_2 + \|g\|_{H^2}).$$

这里比弱存在性所需的 $g \in H^1$ 多一阶正则性。若只有粗糙边界数据，内部解仍可能光滑，但上述全局二阶结论不再由本定理保证。

对足够光滑的区域和数据，可以在边界坐标中继续切向微分，再用方程恢复高阶法向导数。每次操作都要控制新的系数和坐标导数，因此需要同步提高边界光滑性。全局高阶定理不能仅由内部自举一句带过；本章只完整证明后续最常用的 H^2 层次。

16.3.4 边界光滑性的作用

取平面扇形 $0 < r < 1$、$0 < \theta < \omega$，其中 $\pi < \omega < 2\pi$，令 $\alpha = \pi/\omega \in (1/2, 1)$。函数

$$v(r, \theta) = r^\alpha \sin(\alpha\theta)$$

在扇形内部调和，并在两条直边上为零。它的梯度量级为 $r^{\alpha-1}$，故近角点的梯度平方积分由 $\int_0^\varepsilon r^{2\alpha-1}\,\mathrm{d}r$ 控制而有限；二阶导数量级为 $r^{\alpha-2}$，相应积分 $\int_0^\varepsilon r^{2\alpha-3}\,\mathrm{d}r$ 发散。

选径向光滑截断 χ，使它在角点附近为 1，在外圆边界附近为零，令 $u = \chi v$。则 $u \in H_0^1$，但 $u \notin H^2$；源项 $f = -\Delta u$ 只支撑在离开角点的环带内，因而光滑且平方可积。局部化并在内圆 $r = \varepsilon$ 上积分，边界余项按 ε^α 消失，验证 $-\Delta u = f$ 确实弱成立。于是即便主部是常系数、源项很好，凹角仍可破坏全局 H^2 正则性。

这个区域具有 Lipschitz 边界，却在凹角处不属于 $C^{1,1}$。例子不意味着所有非 $C^{1,1}$ 区域都失败，例如某些凸多边形仍有更好的结论；它说明仅凭任意 Lipschitz 边界不能保证本节的全局二阶估计。内部估计在离角点有正距离的每个子域上仍完全成立，两个结论并不冲突。

16.4 Caccioppoli 不等式与低正则理论初步

有界可测系数不足以支持前面的差商估计，却仍保留椭圆性带来的能量控制。对实标量方程，截断与 Sobolev 不等式还能把积分控制逐步变成点态控制。本节完整证明局部有界性，随后明确区分已经完成的能量论证和通向 Harnack、Hölder 理论的深层步骤。

16.4.1 Caccioppoli 不等式

以下矩阵 A 仅假定可测，满足 $\|A\|_\infty \le \Lambda$ 和 $\xi^{\mathsf T}A(x)\xi \ge \lambda|\xi|^2$。系数不需要一阶导数。

命题 16.4.1 (内部能量估计)**.** *设 $B_R \Subset \Omega$，$u \in H^1(B_R)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = f$，$f \in L^2(B_R)$。则对 $0 < r < R$ 和任意常数 $c \in \mathbb{R}$，*

$$\int_{B_r} |\nabla u|^2 \le \frac{C}{(R-r)^2}\int_{B_R} |u-c|^2 + C(R-r)^2\int_{B_R}|f|^2,$$

其中 C 只依赖 d, λ, Λ。

证明. 取 $\eta \in C_c^\infty(B_R)$，在 B_r 上为 1，满足 $0 \le \eta \le 1$、$|\nabla\eta| \le C_d/(R-r)$。函数 $\eta^2(u-c)$ 是合法测试函数。展开并用椭圆性，得

$$\lambda\int \eta^2|\nabla u|^2 \le 2\Lambda\int \eta|\nabla u||u-c||\nabla\eta| + \int |f|\eta^2|u-c|.$$

第一项由 Young 不等式吸收一半左端，余下是 $C\int|u-c|^2|\nabla\eta|^2$。对第二项使用带尺度的 Young 不等式，界为 $C(R-r)^2\int|f|^2 + C(R-r)^{-2}\int|u-c|^2$。整理并利用 $\eta = 1$ 于内球即可。 □

这项 **Caccioppoli 不等式** (Caccioppoli inequality)以较大区域内函数的大小控制较小区域内的梯度。取常数 c 可以去掉与方程无关的整体平移；齐次方程中常取 c 为球平均值，以突出振荡而不是绝对高度。估计方向与 Poincaré 不等式相反，但需要解满足方程，因此不能对任意 H^1 函数成立。

16.4.2 反向估计

对于齐次解，在 B_{2r} 上取 $c = u_{B_{2r}}$。Caccioppoli 与球上的 Sobolev–Poincaré 不等式结合，给出一个梯度的反向 Hölder 型估计。例如 $d > 2$ 时取 $q = 2d/(d+2) < 2$，有

$$\left(\frac{1}{|B_r|}\int_{B_r}|\nabla u|^2\right)^{1/2} \le C\left(\frac{1}{|B_{2r}|}\int_{B_{2r}}|\nabla u|^q\right)^{1/q}.$$

这里积分除以球的体积，均取平均值。证明中先用能量估计将左端界为

$$\frac{C}{r}\left(\frac{1}{|B_{2r}|}\int_{B_{2r}}|u-u_{B_{2r}}|^2\right)^{1/2},$$

再用 Sobolev–Poincaré 将这一项界为右端。二维可选任意固定 $1<q<2$，由对应有限指数嵌入及 Hölder 不等式得到同样形式。

通常 Hölder 不等式以较高指数范数控制较低指数范数；这里对解的梯度出现相反方向，代价是扩大球。它暗示梯度具有比任意 L^2 函数更强的分布控制。由此继续推出高于 2 的可积指数，需要反向 Hölder 不等式的自改进定理；本节没有证明这一步，因而也不把更高可积性写成已经建立的结论。

局部有界性的迭代使用另一种增强：把能量估计应用于超过某个高度的部分。称 $u\in H^1$ 为弱次解，是指 $\int A\nabla u\cdot\nabla\varphi\le 0$ 对所有非负紧支集测试函数成立。取 $w=(u-k)_+$，经截断逼近可用 $\eta^2 w$ 测试，得到

$$\int \eta^2|\nabla w|^2\le C\int w^2|\nabla\eta|^2.$$

在 $\{u\le k\}$ 上 $\nabla w=0$，在其余部分 $\nabla w=\nabla u$，所以与前面的吸收步骤完全相同。高度 k 可以随迭代改变，这为同时控制高值集合的大小和函数值提供了自由度。

16.4.3　局部有界性的动机

定理 16.4.2 (弱次解的局部上界)**.** *设 $d\ge 2$，A 在 B_R 上有界可测且一致椭圆，$u\in H^1(B_R)$ 是实弱次解。则*

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_{R/2}} u_+\le C\left(\frac{1}{|B_R|}\int_{B_R}u_+^2\right)^{1/2},$$

其中 C 只依赖 d,λ,Λ。齐次弱解同时满足相应的 $|u|$ 局部上界。

证明. 先缩放到 $R=1$。对支撑在单位球的 H^1_0 函数，选 $\chi=d/(d-2)>1$（$d>2$）或 $\chi=2$（$d=2$），Sobolev 不等式给出 $\|v\|_{2\chi}^2\le C\|\nabla v\|_2^2$。固定待选高度 $K>0$，令

$$r_n=\tfrac12+2^{-n-1},\qquad k_n=K(1-2^{-n}),\qquad Y_n=\int_{B_{r_n}}(u-k_n)_+^2.$$

选截断 $\eta_n=1$ 于 $B_{r_{n+1}}$，支集在 B_{r_n}，且 $|\nabla\eta_n|\le C2^n$。令 $w_n=(u-k_n)_+$，截断能量估计连同乘积导数公式给出

$$\|\eta_n w_n\|_{2\chi}^2\le C\|\nabla(\eta_n w_n)\|_2^2\le C4^nY_n.$$

在集合 $E_{n+1}=B_{r_{n+1}}\cap\{u>k_{n+1}\}$ 上，$w_n\ge k_{n+1}-k_n=K2^{-n-1}$。所以 $|E_{n+1}|\le 4^{n+1}K^{-2}Y_n$。再用 Hölder 不等式，记 $\theta=1-1/\chi>0$，得

$$Y_{n+1}\le\|\eta_n w_n\|_{2\chi}^2|E_{n+1}|^{\theta}\le Cb^nK^{-2\theta}Y_n^{1+\theta},$$

其中 $b>1$ 为固定常数。

令 $Z_n=Y_n/K^2$，则 $Z_{n+1}\le Cb^nZ_n^{1+\theta}$。若

$$Z_0\le C^{-1/\theta}b^{-1/\theta^2},$$

归纳可证 $Z_n\le C^{-1/\theta}b^{-n/\theta-1/\theta^2}$：代入递推式后，常数幂及 b 的指数恰好得到下一项。因此 $Y_n\to 0$。取 K 为 $\|u_+\|_{L^2(B_1)}$ 的足够大固定倍数即可满足初始小量条件；零范数情形结论显然。因为 $(u-K)_+^2$ 在 $B_{1/2}$ 上的积分不超过每个 Y_n，故 $u\le K$ 几乎处处。缩放回半径 R 得到平均形式的估计。对于解，u 与 $-u$ 都是次解，分别估计正部即可。 □

这一证明称为截断迭代。它没有控制系数的导数，也没有先假设解有界；有界性由高值集合的递推衰减产生。迭代中的超线性指数 $1+\theta>1$ 来自 Sobolev 积分增益，正是小量逐步改善的原因。若只得到线性递推 $Y_{n+1}\le Cb^nY_n$，几何增长的常数会使论证失败。

一维可以直接使用 H^1 函数的绝对连续代表和基本定理获得局部控制，无须上述多维迭代。对于含源项的方程，截断估计会多出源项积分；要保留局部上界，源项需具有与维数相容的可积性。例如一般高维 L^2 源项未必足够。这里的齐次假设不能只从定理标题中读过而在应用时忘掉。

16.4.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论简介

局部有界性还没有保证振荡随半径缩小而消失。实标量一致椭圆方程的更强结论是：非负解在较小球内的最大值与最小值可相互比较，任意实解因而具有 Hölder 连续代表。De Giorgi、Nash 和 Moser 的工作从不同方向建立了这一低正则理论。本小节介绍结论及其逻辑联系；其中 Harnack 比较的深层步骤不冒充为上一迭代已经证明。

定理 16.4.3 (可测系数的 Harnack 比较，深层结论)**.** *设 A 在 $B_{2R}\subset\mathbb{R}^d$ 上为实有界可测矩阵，满足固定的一致椭圆上下界。若 $u\in H^1(B_{2R})$ 为非负弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u)=0$，则*

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R}u\le C\operatorname*{ess\,inf}_{B_R}u,$$

其中 C 只依赖维数和椭圆上下界。

证明概要. 上一小节已经完整证明次解的局部上界。余下的核心是超解的正性传播：一定比例的点上具有正下界，可以转成较小区域上的统一正下界。用负幂或对数测试建立这一性质，再结合覆盖分解，可以得到一个小正指数的弱 Harnack 下界；将它与相应指数的局部上界结合，就得到所列比较。这里省略正性传播和覆盖迭代的证明，故这一段只是证明路线。Dongsheng Li 与 Kai Zhang 的论文 [24, Theorem 1.1 and Section 2] 给出可测系数的比较定理，并说明局部上界、正性传播与比较之间的关系；系统理论可参阅 [13, Chapter 8]。本章此前的 H^2 定理和局部有界性均不依赖此深层结论。 □

为了看出比较如何控制振荡，设 u 是 B_{2R} 内的任意有界实解，记在外球上的本性上、下界为 M,m，在内球上的为 M_1,m_1。函数 $u-m$ 与 $M-u$ 均为非负解。对二者应用 Harnack 比较，并将两项不等式相加，得到

$$(M-m)+(M_1-m_1)\le C\big((M-m)-(M_1-m_1)\big).$$

因此

$$\operatorname*{ess\,osc}_{B_R} u \le \vartheta \operatorname*{ess\,osc}_{B_{2R}} u, \qquad \vartheta = \frac{C-1}{C+1} < 1.$$

在同心球上迭代，得到振荡按半径的某个正幂衰减。取每点缩小球平均值的极限，振荡衰减保证极限存在；重叠球比较保证这些值满足局部 Hölder 估计，并与原函数几乎处处一致。若 $C = 1$，解在内球为常数，结论更直接。

这套结论的对象是实标量二阶散度方程。一般椭圆系统缺少同样的序结构，不能直接对向量解作正部截断，也不能把标量 Harnack 定理逐分量套用到耦合系统上。系数虽可跳跃，标量解仍可能 Hölder 连续；其梯度却未必连续，甚至不一定有平方可积的二阶导数。低正则理论改善的是解的振荡，与前面依赖系数导数的高阶 Sobolev 理论相互补充。

本章小结

内部高阶正则性从一个与步长无关的差商估计开始。系数的 Lipschitz 控制保证通量差商的误差有界，而更高系数导数保证自举时产生的右端仍在所需空间。Sobolev 嵌入再把积分意义的导数转成经典代表，其指数门槛依赖维数。边界估计还消耗坐标图的正则性；凹角例子说明内部光滑不自动带来全局 H^2。

仅有界可测系数时，Caccioppoli 不等式仍然成立。截断迭代把高值集合的能量与测度联系起来，完整给出齐次标量弱解的局部有界性。Harnack 比较进一步控制振荡，但需要另行建立超解的正性传播；从比较到 Hölder 衰减的推论则可直接迭代得到。至此，变分存在性、弱型可解性与正则性三项任务已各有明确的假设和证明。

习题

各题均为本书自拟。题目分别改变尺度、系数、数据与边界，检验不同正则性结论的边界；最后一题使用本章明示的深层 Harnack 结论。

习题 16.1. 对 $u \in H^1(\mathbb{R}^d)$ 证明 $D_h^k u \to \partial_k u$ 于 L^2，并证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} u(-D_{-h}^k D_h^k u) = \|D_h^k u\|_2^2.$$

说明为何差商测试中使用负的 D_{-h}^k。

解. 对光滑紧支集函数，线段积分公式和导数的平移连续性给出强收敛。一般 u 先取 H^1 光滑逼近，利用差商统一界 $\|D_h^k(u-v)\|_2 \le \|\partial_k(u-v)\|_2$，三角不等式把结论推广。恒等式由离散分部积分得到：$\int u(-D_{-h}^k w) = \int (D_h^k u) w$，取 $w = D_h^k u$ 即可。若漏掉负号，主项就成为负的平方范数，无法使用椭圆正性吸收误差。 □

习题 16.2. 在 $(-1,1)$ 上令 $u(x) = \int_0^x (1+|t|)^{-1}\,\mathrm{d}t$。证明 $-((1+|x|)u')' = 0$ 弱成立，$u \in H^2(-1,1)$，但 $u \notin H^3(-1,1)$。

解. 通量恒为 1，故与任意测试函数导数的积分为零。$u' = (1+|x|)^{-1}$ 连续且 Lipschitz，其弱导数在两侧分别为 $(1-x)^{-2}$ $(x<0)$ 与 $-(1+x)^{-2}$ $(x>0)$，有界，故 $u \in H^2$。

u'' 从 1 跳到 -1，第三分布导数包含 $-2\delta_0$，不能属于 L^2。这说明右端光滑不足以越过系数正则性的限制。 □

习题 16.3. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$。用本卷的 2π Fourier 约定求 $(I-\Delta)u = f$ 的唯一 L^2 分布解，并证明 $u \in H^2$、$\|u\|_{H^2} \le C_d \|f\|_2$。

解. 定义 $\hat{u}(\xi) = \hat{f}(\xi)/(1+4\pi^2|\xi|^2)$。该函数属于 L^2，Plancherel 给出 u，且乘子恒等式验证分布方程。对 $|\alpha| \le 2$，函数 $(2\pi i\xi)^\alpha/(1+4\pi^2|\xi|^2)$ 有界，故弱导数 $D^\alpha u \in L^2$，并有相应范数界；对有限个指标求和得到估计。若另一 L^2 解存在，差的 Fourier 变换被严格正的 $1+4\pi^2|\xi|^2$ 乘后为零，故差为零。 □

习题 16.4. 在 $\mathbb{R}^5$ 中取 $\chi \in C_c^\infty(B_1)$，在原点附近为 1，令 $u(x) = \chi(x)|x|^{-1/4}$。证明 $u \in H_0^1(B_1)$、$-\Delta u \in L^2(B_1)$，但 u 无界。解释为何这不违反本章局部有界性定理。

解. 原点附近 $|u|$ 量级为 $r^{-1/4}$，梯度量级为 $r^{-5/4}$；乘上五维体积因子 r^4 后，两者平方均可积。截去一个小球并平滑，误差的 H^1 范数趋零，故紧支集函数 u 属于 H_0^1。由 $\Delta r^\alpha = \alpha(\alpha+3)r^{\alpha-2}$，主奇性为 $r^{-9/4}$，其平方积分近零为 $\int r^{-1/2}\,\mathrm{d}r < \infty$。小球边界通量及测试函数误差趋零，故无额外点质量。于是 $-\Delta u \in L^2$，但 $u \to \infty$。局部有界性定理讨论齐次方程，此例右端非零；高维中 L^2 源项不足以支持同一结论。 □

习题 16.5. 设 $0 < \omega < 2\pi$，$\alpha = \pi/\omega$，$v = r^\alpha \sin(\alpha\theta)$ 定义在平面扇形。对 $\alpha \neq 1$，求它在角点附近属于 $W^{2,p}$、$1 \le p < \infty$ 的准确条件，并单独解释 $\alpha = 1$ 的情形。

解. 若 $\alpha \neq 1$，二阶导数的平方和在角向上有非零有界因子，径向量级为 $r^{\alpha-2}$。因此二阶导数的 p 次积分有限恰当且仅当 $p(\alpha-2)+1 > -1$，即 $p(2-\alpha) < 2$。此条件也保证较低阶项可积；等号时对数发散。若 $\alpha \ge 2$，该严格不等式对一切有限 p 自动成立。$\alpha = 1$ 时 $v = r\sin\theta = y$ 是线性函数，二阶导数恒零，不能用只看形式幂次的阈值排除它。 □

习题 16.6. 设 $Y_{n+1} \le A b^n Y_n^{1+\delta}$，其中 $A > 0$、$b > 1$、$\delta > 0$。证明当 $Y_0 \le A^{-1/\delta} b^{-1/\delta^2}$ 时，$Y_n \le A^{-1/\delta} b^{-n/\delta - 1/\delta^2}$。说明仅知道 $Y_0 < 1$ 为何不总够用。

解. 初始步正是给定条件。若第 n 步成立，代入递推式得到 A 的幂为 $1-(1+\delta)/\delta = -1/\delta$，$b$ 的幂为 $n-(1+\delta)n/\delta-(1+\delta)/\delta^2 = -(n+1)/\delta - 1/\delta^2$，故归纳闭合。特别地序列趋零。小量阈值依赖 A, b, δ；若 A 很大，某个接近 1 的初值即使小于 1，第一次递推也可能增大，所以必须通过选择截断高度或归一化满足定量阈值。 □

习题 16.7. 设 A 在 $\mathbb{R}^d$、$d \ge 2$ 上有共同一致椭圆上下界，$u \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ 弱解 $-\operatorname{div}(A\nabla u) = 0$。不用系数可微性，证明 $u = 0$ 几乎处处。

解. 对任意中心和半径 R，局部有界性给出 $\operatorname{ess\,sup}_{B_{R/2}} |u| \le C_d R^{-d/2}\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$。固定任意有限球并使 $R \to \infty$，右端趋零，因此该有限球内 $u = 0$ 几乎处处。用可数个球覆盖全空间即可。这里全局共同的椭圆常数保证估计中的 C_d 不随半径增长。 □

习题 16.8*. 在上一题相同系数假设下，若实弱解 u 仅假定全局有界，使用本章的深层 Harnack 结论证明 u 为常数。明确指出本题比上一题多用了哪项输入。

解. 由正文的振荡收缩，存在与球无关的 $0<\vartheta<1$，使 $\operatorname{ess\,osc}_{B_R} u \le \vartheta^n \operatorname{ess\,osc}_{B_{2^n R}} u \le 2\vartheta^n \|u\|_\infty$。令 $n\to\infty$，每个球内本性振荡为零。重叠球的常数相同，故全空间几乎处处为同一常数；取 Hölder 代表即处处为常数。本题使用 Harnack 导出的振荡收缩，上一题只用已经完整证明的局部上界与全局 L^2 衰减。 □

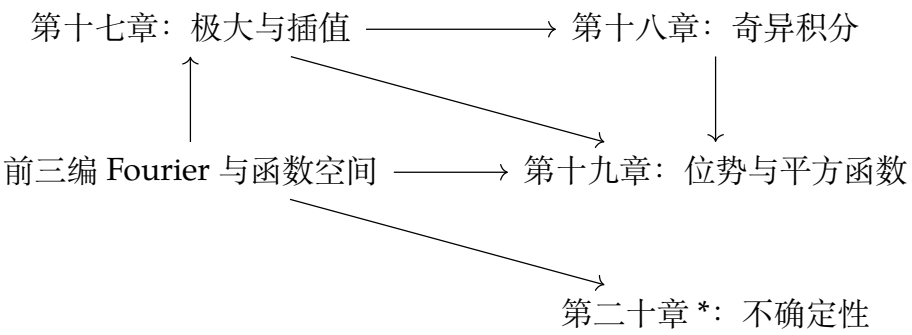
第四编

实变调和分析

本编导读

Fourier 侧的形式计算并不能直接给出所有 L^p 估计。本编先用极大函数描述局部平均与层集，再以好坏分解把 L^2 有界性推广到非 Hilbert 指数；频率环带与平方函数随后把光滑度分成尺度。最后的选读章研究空间和频率不能同时过度集中的定量与定性原理。

编内主要依赖关系为



从第十七章到第十九章的直接箭头表示 Hedberg 位势估计使用极大算子；从第十八章到第十九章则表示随机环带算子使用 Calderón–Zygmund 理论。这两个输入各有具体用途，不能把全部证明依赖简单看成章号顺序。

第二十章主要依赖前面已经建立的 Fourier 反演与 Plancherel，属于独立支线，后续普通正文不把其选读定理作为必要前置。第十七章的插值、第十八章的零平均坏块与第十九章的环带分解则构成第五编乘子理论的共同基础。

阅读时应把空间、指数与极限方式一起记录。弱型界控制层集而非强范数；极大截断控制全参数主值而非单个截断；齐次平方函数忽略零频，非齐次平方函数则保留低频块。这些区别直接影响后面的应用。Elias M. Stein 的 [31, 32] 适合比较实变量抵消与振荡方法，Loukas Grafakos 的 [14, 15] 适合按极大、奇异积分和频率分解主题继续阅读。正文中核心模型的证明均已写出，深层推广另标其证明层次。

第十七章　极大函数、弱型估计与插值

局部平均的超水平集合把点态问题转为测度估计。分布函数与弱空间保留端点的信息；大小分解和复参数插值则把两个端点的估计转为一族中间指数的有界性。本章建立后续奇异积分、势算子与限制方法所需的基本估计，并区分强弱端点、拟范数和常数的作用。

本章目标

- 比较中心、非中心与二进平均，并完成弱型估计和微分论证。
- 由分布函数计算强、弱与 Lorentz 空间的可积条件。
- 选择大小截断并完成 Marcinkiewicz 的高度积分。
- 用三线估计证明 Riesz–Thorin，并解释 Fourier 变换的延拓。

单位球的示性函数有有限积分，但其极大平均在远处只按 $|x|^{-d}$ 衰减。这个简单例子说明：一个自然算子可能在端点失去可积性，同时仍有精确的超水平集合控制。后面的奇异积分也呈现同样现象，只是核的正平均将换成正负抵消。

本章需要第一编的积分与 Fourier 理论，以及连续紧支集函数在有限 p 空间中的稠密性。覆盖与微分在本章保留短而完整的欧氏证明，二进分解将被下一章直接使用。复插值额外使用最大模原理。Elias M. Stein 的《Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions》[31] 和 Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[14] 讨论这些基本方法；本章的证明按所需版本自行展开，不将出版目录作为证明来源。

17.1　Hardy–Littlewood 极大算子回顾

Fourier 变换把卷积变为乘法，却不能直接处理随位置改变的截断尺度。极大算子保留所有尺度上的局部平均，因而可以用一个集合估计控制许多不同的逼近过程。本节使用欧氏空间的 Lebesgue 测度，写 d 表示维数。

17.1.1　第一卷结果回顾

对局部可积函数 f，约定

$$Mf(x) := \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

这是本卷的 **Hardy–Littlewood 极大函数** (Hardy–Littlewood maximal function)。由于每个固定半径的积分随中心连续，上确界可以限制在有理半径，故 Mf 是可测函数。连续性由 L^1 平移连续性应用于一个包含所考察球的紧区域得到，不要求 f 本身连续。

定理 17.1.1 (Hardy–Littlewood)**.** 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$，且 $t > 0$。则

$$|\{Mf > t\}| \le \frac{5^d}{t}\|f\|_1.$$

证明. 记 $E = \{Mf > t\}$。对紧集 $K \subset E$，每点选取一个平均超过 t 的中心球；有限个这些球覆盖 K。按半径从大到小选择球，每次删除与所选球相交的其余球。所选球 B_j 互不相交，每个被删除球包含于一个 $3B_j$，因而也包含于 $5B_j$。于是

$$|K| \le 5^d \sum_j |B_j| \le \frac{5^d}{t} \sum_j \int_{B_j} |f| \le \frac{5^d}{t}\|f\|_1.$$

Lebesgue 内正则性允许对所有紧 $K \subset E$ 取上确界，得到结论。常数不追求最优；选球步骤只用了有限族，所以没有把无穷选择的覆盖结论藏在证明中。 □

例如 $f = \mathbf{1}_{B(0,1)}$。在 $|x| \ge 2$ 时，球 $B(x, |x|+1)$ 包含单位球，故 $Mf(x) \ge c_d|x|^{-d}$。任何碰到单位球的中心球半径至少 $|x| - 1$，反向估计给出 $Mf(x) \le C_d|x|^{-d}$。极大算子一般不把 L^1 映入 L^1：尾部积分含有发散的 $\int_2^\infty r^{-1}\,\mathrm{d}r$。

17.1.2 中心/非中心极大函数

若上确界改取所有包含 x 的球，所得函数记为 $M_u f(x)$，称为**非中心极大函数** (uncentered maximal function)。当 $x \in B(a,r)$ 时，$B(a,r) \subset B(x,2r)$，从而

$$Mf \le M_u f \le 2^d Mf.$$

两种平均的数值并不相同，但弱型和强型范围相同。对实直线上的区间示性函数，非中心区间可以把观察点放在端点附近，中心区间却要同时向两侧扩张，差别来自覆盖几何。

局部版本限制 $0 < r < R$，记为 $M_R f$。若仅讨论固定紧集 K，它只使用 $K + B(0,R)$ 内的函数。由此可将全空间 L^1 结论应用于局部可积函数，不能直接把无穷的全空间 L^1 范数写入局部论证。

17.1.3 二进极大函数

令 $\mathcal{D}$ 为半开二进立方体 $2^{-j}(k + [0,1)^d)$ 的族，其中 $j \in \mathbb{Z}$、$k \in \mathbb{Z}^d$。定义**二进极大函数** (dyadic maximal function)

$$M_{\mathcal{D}} f(x) := \sup_{Q \in \mathcal{D},\, x \in Q} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f|.$$

半开约定使每个尺度恰有一个立方体包含 x，同一格中的两个立方体不交或一者包含另一者。

命题 17.1.2. *若 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$t > 0$，则 $\{M_{\mathcal{D}} f > t\}$ 是一族互不相交的极大二进立方体 Q_j 的并，且*

$$t < \frac{1}{|Q_j|}\int_{Q_j} |f| \le 2^d t, \qquad \sum_j |Q_j| \le t^{-1}\|f\|_1.$$

证明. 平均超过 t 的立方体体积不超过 $\|f\|_1/t$，所以向父立方体逐级扩大时必定在有限步后遇到平均不超过 t 的立方体。每个超水平立方体包含于一个极大的超水平立方体。二进嵌套性给出这些极大立方体互不相交；全格可数，故选出的族可数。父立方体的平均不超过 t，体积为子立方体的 2^d 倍，得到上界。最后对不交立方体上的积分求和。 □

这项分解还记录坏区域的平均上界，是下一章分解函数的依据。仅有球覆盖弱型估计并不能直接提供这样的父子关系。

17.1.4 极大函数微分法

平均能恢复函数，并非因为任意可测代表在每一点都连续，而是坏点的测度可由逼近误差控制。

命题 17.1.3 (Lebesgue 微分的极大函数证明). 设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$。则几乎处处有

$$\lim_{r\downarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|}\int_{B(x,r)} |f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y = 0.$$

二进立方体缩小到 x 时也有相应结论。

证明. 先设 $f \in L^1$，取连续紧支集函数 g，使 $\|f-g\|_1 < \varepsilon$。记左侧平均的上极限为 $Df(x)$。三角不等式和 g 的连续性给出 $Df \le M(f-g) + |f-g|$。因此对 $t>0$，由极大弱型和 Chebyshev 不等式，

$$|\{Df > 2t\}| \le (5^d+1)\varepsilon/t.$$

这里对每个 ε 选择一个 g，但 Df 是固定函数。令 $\varepsilon \downarrow 0$，再对正有理 t 取可数并，得到 $Df = 0$ 几乎处处。对局部 f，在每个整数半径球上用稍大球的示性函数截断；小半径平均不变，最后合并可数个例外集。

二进版本改用 $M_{\mathcal{D}}$。包含 x 的二进立方体直径趋零，连续函数的平均偏差仍趋零，以上误差集合的估计照样成立。 □

因此在二进分解的好区域上可以把 “所有小立方体平均不超过 t” 转为 “$|f| \le t$ 几乎处处”。这一步将在第 18.2 节使用。

17.2 弱 L^p 空间

在端点问题中，函数超过高度 t 的区域往往比函数范数更容易估计。本节把高度与区域大小之间的关系写成函数空间语言。底空间可以是一般测度空间，重排部分以无原子的 Lebesgue 空间为例。

17.2.1 分布函数

设 f 可测，其**分布函数** (distribution function)定义为 $d_f(t) := \mu\{|f| > t\}$，$t>0$。它单调不增；对递减高度 $t_n \downarrow t$，集合 $\{|f|>t_n\}$ 递增到 $\{|f|>t\}$，所以 $d_f(t_n) \to d_f(t)$。严格不等号保证这里的右连续性。

命题 17.2.1 (层蛋糕公式). 对 $0<p<\infty$ 和可测 f，有允许无穷值的恒等式

$$\int |f|^p \,\mathrm{d}\mu = p\int_0^\infty t^{p-1} d_f(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明. 逐点使用 $|f(x)|^p = \int_0^\infty pt^{p-1}\mathbf{1}_{\{t<|f(x)|\}}\,\mathrm{d}t$，再用 Tonelli 换序。非负性使此式在两端都无穷时仍有明确意义。 □

在有限测度空间上，常函数的分布函数是一个阶梯函数；在 $\mathbb{R}^d$ 上，$|x|^{-d/p}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$ 的高水平尾部则正好具有 t^{-p} 的尺度。这两类对象分别说明有界函数与临界奇性的分布图形。

17.2.2 弱型 L^p

对 $0<p<\infty$，若

$$\|f\|_{p,\infty} := \sup_{t>0} t\cdot d_f(t)^{1/p} < \infty,$$

则称 f 属于**弱 L^p 空间** (weak Lp space)，记为 $L^{p,\infty}$。这里给出的是拟范数：由 $\{|f+g|>t\}\subset\{|f|>t/2\}\cup\{|g|>t/2\}$ 得到带常数的三角不等式，不宣称常数为一。

命题 17.2.2. 有 $\|f\|_{p,\infty}\le\|f\|_p$。若 $p>1$、$\mu(E)<\infty$，则

$$\int_E |f|\,\mathrm{d}\mu \le \frac{p}{p-1}\|f\|_{p,\infty}\cdot\mu(E)^{1-1/p}.$$

反之，在半有限测度空间中，若所有有限测度 E 都满足右式中某个固定常数的估计，则 $f\in L^{p,\infty}$。

证明. 第一项由 Chebyshev 得到。记 $A=\|f\|_{p,\infty}$、$m=\mu(E)$。在 $m=0$ 或 $A=0$ 时结论直接成立；否则按层蛋糕公式，积分不超过 $\int_0^\infty \min\{m, A^pt^{-p}\}\,\mathrm{d}t$。在 $t=Am^{-1/p}$ 分开积分即得。反向在 $E=\{|f|>t\}$ 上使用 $t\mu(E)\le\int_E|f|$，若集合测度无穷，先取其中有限测度子集；在半有限空间上便推出 $t\mu(E)^{1/p}\le C$。本卷的 Lebesgue 空间满足这一条件。 □

积分集合刻画解释了为什么 $p>1$ 时弱空间中的函数仍局部可积，而 $p=1$ 时不能作同样断言。

若算子 T 满足 $\|Tf\|_{q,\infty}\le A\|f\|_p$，称它为**弱型估计** (weak type estimate)的 (p,q) 版本；强型把目标换为 L^q。当 $q=\infty$ 时这里直接使用本性上确界，不另定义分布函数拟范数。

在 Lebesgue 空间上，集合积分刻画还给出一个真正的范数。设 $1<p<\infty$，定义

$$N_p(f) := \sup_{0<|E|<\infty} |E|^{-1/p'}\int_E |f|.$$

这里可以只取有界可测集合：一般集合与球相交后逐步逼近即可。由上一命题，

$$\|f\|_{p,\infty}\le N_p(f)\le p'\|f\|_{p,\infty}.$$

左侧来自超水平集合及其有限测度子集。绝对齐次性、三角不等式和 $N_p(f)=0$ 蕴含 $f=0$ 几乎处都直接由定义得到。因而在这个指数范围内，弱空间可以赋予与原拟范数等价的 Banach 范数。

命题 17.2.3. *$L^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$ 关于 N_p 完备。若 $k\in L^1$，则卷积具有连续延拓，并满足*

$$N_p(k*f)\le \|k\|_1 N_p(f).$$

证明. 设 f_n 在 N_p 中 Cauchy。在每个有限球 B 上，$\|f_n-f_m\|_{L^1(B)}\le |B|^{1/p'}N_p(f_n-f_m)$，故得到相容的局部 L^1 极限 f。取沿所有整数球几乎处收敛的对角子列。对任意有限测度集合 E，Fatou 给出 $\int_E|f_n-f|\le \liminf_m\int_E|f_n-f_m|$；先固定足够大的 n，再对 E 取上确界，得到 $N_p(f_n-f)\to 0$。这同时证明 f 的范数有限。

对卷积，Tonelli 和平移不变性给出

$$\int_E\int |k(y)|\,|f(x-y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x\le |E|^{1/p'}\|k\|_1 N_p(f).$$

右端有限，故积分在每个有限球上几乎处绝对收敛；其绝对值控制 $|k*f|$，再取上确界便得结论。 □

例如，临界势核的弱范数可以在与一个可积平滑核卷积后保持同一指数。这里并不需要卷积核正定，也不要求 f 本身可积；用局部集合积分而不是全空间 L^1 积分，正好避免了这一障碍。

完备性不能误读成平滑紧支集函数在弱范数下稠密。令 $f(x)=|x|^{-d/p}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$，并令 g 有界。在足够小的球上，$|f-g|\ge |f|/2$；高水平集合的尺度于是给出 $\|f-g\|_{p,\infty}\ge c_{d,p}>0$。有界截断 $f\mathbf{1}_{\{|f|\le N\}}$ 因此也不收敛到 f 的弱范数。处理算子的弱空间延拓时，需要使用已证明的积分定义，或者指定额外的收敛方式，不能照搬强 L^p 的稠密性论证。

17.2.3　Lorentz 空间初步

定义递减重排 $f^*(s):=\inf\{t\ge 0: d_f(t)\le s\}$，$s>0$，下确界为空时取无穷。它把函数值按大小重新排列，而不保留位置。**Lorentz 空间** (Lorentz space)通过

$$\|f\|_{L^{p,q}}:=\left(\int_0^\infty \left(s^{1/p}f^*(s)\right)^q\frac{\mathrm{d}s}{s}\right)^{1/q}\qquad (0<q<\infty)$$

衡量整个高度分布，$q=\infty$ 时改为上确界。这里仍用拟范数约定。重排与原函数具有相同分布，故层蛋糕公式给出 $\|f\|_{L^{p,p}}=\|f\|_p$，而 $L^{p,\infty}$ 与上段定义一致。

对 $1<p<\infty$，若 $f\in L^{p,1}$、$g\in L^{p',\infty}$，则

$$\int |fg|\le \|f\|_{L^{p,1}}\cdot\|g\|_{L^{p',\infty}}.$$

确实，写 $f=\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{|f|>t\}}\,\mathrm{d}t$，集合积分的重排界为 $\int_E|g|\le\int_0^{|E|}g^*(s)\,\mathrm{d}s$。这个界由层蛋糕和 $|E\cap\{|g|>u\}|\le\min\{|E|,d_g(u)\}$ 得到。换序后得到 $\int|fg|\le\int_0^\infty f^*(s)g^*(s)\,\mathrm{d}s$，

再代入 $g^*(s) \le \|g\|_{p',\infty} s^{-1/p'}$。这是把一个临界弱估计与更细的输入空间配对的基本方式。

例如令 $f^*(s)$ 在充分小的 $s>0$ 上等于 $s^{-1/p}(\log(e/s))^{-\beta}$，其余部分取单调有限支集延拓。其 $L^{p,q}$ 积分在 $s=0$ 收敛当且仅当 $\beta q>1$，弱 L^p 只要求 $\beta \ge 0$。第二个指数记录了强空间 L^p 所不能区分的端点细节。

几种分布尾部可以帮助区分这些空间。首先，函数在有限测度集合上有界，并不能说明其重排在大 s 上怎样；当函数支集也有限时，重排在支集测度之后为零。其次，一个幂次奇性在小球上产生高水平的幂次尾部，决定局部的可积临界；同一幂次放在球外，则产生低水平的大测度尾部，决定远场的可积临界。两种限制可以落在相反方向，因此全空间上的空间包含关系不能只看一个局部模型。

具体地，若 $f(x)=|x|^{-a}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$，径向积分说明 $f\in L^p$ 当且仅当 $ap<d$，临界 $ap=d$ 只有弱 L^p。若 $g(x)=|x|^{-a}\mathbf{1}_{\{|x|>1\}}$，则 $g\in L^p$ 当且仅当 $ap>d$，临界同样只有弱空间。把两部分加在一起得到纯幂次 $|x|^{-a}$；它属于临界弱空间，却不属于任何全空间强 L^p。这不是弱空间定义的反常现象，而是它准确记录了在每个高度上超水平球的尺度。

有时输入的第二指数需要比弱空间更严格。设 $f^*(s)$ 在 $s\downarrow 0$ 时具有下列量级：

$$f^*(s) \asymp s^{-1/p}(\log(e/s))^{-\beta}.$$

在其余部分作单调的有限支集延拓。代入 Lorentz 定义，换元 $v=\log(e/s)$，所得尾积分为 $\int^{\infty} v^{-\beta q}\,\mathrm{d}v$。因此固定 p 后，q 越小要求越强；例如在 $\beta=1/p$ 时恰好不属于 L^p，但可能属于具有更大第二指数的空间。这里说的是原点附近的量级，若 β 大，原显示公式在整个区间上未必递减，应以这种局部模型加单调延拓来实现重排。

前述端点配对中，$L^{p,1}$ 一般不能放宽为 L^p。取临界重排

$$g^*(s)=s^{-1/p'}\mathbf{1}_{\{0<s<1\}}.$$

它属于弱 $L^{p'}$。若 $f^*(s)=s^{-1/p}(\log(e/s))^{-\beta}$ 且 $1/p<\beta\le 1$，则 $f\in L^p$，但同位置递减模型的乘积积分归结为

$$\int_0^1 s^{-1}(\log(e/s))^{-\beta}\,\mathrm{d}s=\infty.$$

取 $\beta>1$ 则 $f\in L^{p,1}$，前面证明的配对界保证收敛。于是把 $L^{p,1}$ 换成 L^p 一般会破坏结论，这个反例直接指出第二指数在临界积分中的作用。

在有限测度区域 E 上，若 $0<q<p$，同样按层蛋糕把高度在 $\|f\|_{p,\infty}|E|^{-1/p}$ 处分开，可得

$$\|f\|_{L^q(E)} \le \left(\frac{p}{p-q}\right)^{1/q} |E|^{1/q-1/p}\|f\|_{p,\infty}.$$

这不是弱 L^p 的强端点；它降低了目标指数，同时用到了区域测度。若 $q=p$，高度积分再次成为对数发散；若 $|E|=\infty$，所显示的区域因子不提供有限上界。因而使用这一局部提升时，指数严格性与区域有限性都必须保留。

还有一种较弱的输入端点，只先在集合指示函数上检验算子。若线性算子 T 在有限支集简单函数上定义，并满足 $\|T\mathbf{1}_E\|_{q,\infty} \le A|E|^{1/p}$、$1 \le p < \infty$、$1 < q < \infty$，称这是一项限制弱型估计。它并不直接给出全部 L^p 输入的弱型界，但足以推出

$$N_q(Tf) \le C_{p,q} A \|f\|_{L^{p,1}}.$$

对非负简单函数，层蛋糕是有限个集合指示函数的正线性组合。范数三角不等式与弱范数等价给出

$$N_q(Tf) \le q' A \int_0^\infty d_f(t)^{1/p}\,\mathrm{d}t = \frac{q' A}{p}\|f\|_{L^{p,1}}.$$

最后的等式由 Tonelli 对重排的层蛋糕积分得到。一般复简单函数分解为实部与虚部的正负部分，常数只增加一个固定因子。

有限支集简单函数在 $L^{p,1}$ 中稠密：先截去位置尾部、大值尾部和极小值尾部，重排积分的可积性保证误差趋零，再在剩余有界有限测度区域作简单逼近。因 N_q 完备，以上估计产生唯一连续延拓。这个结果说明限制弱型端点自然对应更细的 $L^{p,1}$ 输入，而不能在没有新论证的情况下换成所有 L^p。当目标 $q = 1$ 时，本段使用的等价 Banach 范数已不存在，仍需另一种处理。

17.3　Marcinkiewicz 插值

次线性算子无法使用线性叠加，但其输出仍受各部分输出之和控制。把大值部分和小值部分放入不同端点空间，是弱型估计产生中间强型估计的原因。

17.3.1　次线性算子

设 T 定义在一类可测函数上，输出可测函数。若 $|T(f+g)| \le |Tf| + |Tg|$ 且 $|T(cf)| = |c| \cdot |Tf|$，则称它是**次线性算子** (sublinear operator)。输出等式均按几乎处处理解。极大算子满足这两个条件；线性算子的绝对值也满足它们。

关键是分解 $f = f\mathbf{1}_{\{|f|>a\}} + f\mathbf{1}_{\{|f|\le a\}}$。若 $p_0 < p < p_1$，则大值部分属于 L^{p_0}，小值部分属于 L^{p_1}，因为

$$\int_{|f|>a} |f|^{p_0} \le a^{p_0-p}\|f\|_p^p, \qquad \int_{|f|\le a} |f|^{p_1} \le a^{p_1-p}\|f\|_p^p.$$

仅把这两项代入弱估计会给出中间弱型；要得到强型，还需先对输出高度积分，再换序计算，不能提前用以上粗界。

17.3.2　弱型估计

假设 T 在两个端点分别满足

$$d_{Tf}(t) \le \left(\frac{A_i\|f\|_{p_i}}{t}\right)^{p_i}, \qquad i = 0, 1.$$

对 $f = f_0 + f_1$，次线性意味着 $\{|Tf| > t\} \subset \{|Tf_0| > t/2\} \cup \{|Tf_1| > t/2\}$。集合包含不依赖输出的符号，也不要求 $Tf = Tf_0 + Tf_1$。

若端点 $p_1=\infty$，应使用 $\|Tf_1\|_\infty \le A_1\|f_1\|_\infty$。取 $a=t/(2A_1)$ 后小值部分的超水平集合为空。端点为无穷时没有把一个发散指数形式代入分布函数公式。

17.3.3 Marcinkiewicz 插值

下面给出同指数的版本；这是本卷奇异积分和极大函数最常使用的形式。下面采用 **Marcinkiewicz 插值定理** (Marcinkiewicz interpolation theorem)的下述版本。

定理 17.3.1 (Marcinkiewicz)**.** *设 $1\le p_0<p_1\le\infty$，T 是定义在 $L^{p_0}+L^{p_1}$ 上的次线性算子，在两个端点均为弱型 (p_i,p_i)，无穷端点理解为强型。则对 $p_0<p<p_1$，有*

$$\|Tf\|_p \le C(p,p_0,p_1,A_0,A_1)\|f\|_p.$$

证明. 先设 $p_1<\infty$，在高度 t 处以 $a=t$ 分割 f。由上段集合估计，

$$d_{Tf}(t) \le (2A_0/t)^{p_0}\int_{|f|>t}|f|^{p_0} + (2A_1/t)^{p_1}\int_{|f|\le t}|f|^{p_1}.$$

将右侧乘 pt^{p-1}，对 $t>0$ 积分，Tonelli 将第一项的高度积分变为 $\int_0^{|f(x)|} t^{p-p_0-1}\,\mathrm{d}t$，第二项变为 $\int_{|f(x)|}^{\infty} t^{p-p_1-1}\,\mathrm{d}t$。两项分别等于 $|f(x)|^{p-p_0}/(p-p_0)$ 和 $|f(x)|^{p-p_1}/(p_1-p)$。所以

$$\|Tf\|_p^p \le p\left(\frac{(2A_0)^{p_0}}{p-p_0}+\frac{(2A_1)^{p_1}}{p_1-p}\right)\|f\|_p^p.$$

若 $p_1=\infty$、$A_1>0$，取 $a=t/(2A_1)$，则 $d_{Tf}(t)\le(2A_0/t)^{p_0}\int_{|f|>t/(2A_1)}|f|^{p_0}$。高度积分的上限为 $2A_1|f(x)|$，给出有限常数。如果 $A_1=0$，先用任意正的较大端点常数，再令其趋零；或者直接观察有界函数的输出为零并使用分解。 □

常数在接近端点时通常变大，证明没有推出端点强型。对只先定义在稠密类上的线性算子，强型估计产生唯一连续延拓；一般次线性算子的延拓还要有 $|Tf-Tg|\le|T(f-g)|$ 等连续性条件，不能仅由抽象次线性自动声称唯一。

同指数不是分布函数方法的限制。下面的异指数版本足以解释局部势算子的一种可积性改善，也展示为什么求和指数必须参与换序。

命题 17.3.2. *设 $1\le r<\infty$，次线性算子 T 满足弱型 $(1,r)$，常数为 A，以及强型 (∞,∞)，常数为 $B>0$。对 $1<p<\infty$，有*

$$\|Tf\|_{pr} \le C_{p,r}A^{1/p}B^{1-1/p}\|f\|_p.$$

证明. 对输出高度 t，取 $f_0=f\mathbf{1}_{\{|f|>t/(2B)\}}$。小值部分输出不超过 $t/2$，故

$$d_{Tf}(t) \le (2A/t)^r\left(\int_{|f|>t/(2B)}|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^r.$$

令 $q=pr$。按层蛋糕积分并取 $1/r$ 次方，右侧需要估计

$$\left(\int_0^\infty t^{q-r-1}\left[\int|f(x)|\mathbf{1}_{\{t<2B|f(x)|\}}\,\mathrm{d}x\right]^r\mathrm{d}t\right)^{1/r}.$$

对测度 $t^{q-r-1}\mathrm{d}t$ 使用 Minkowski；因 $r\ge 1$，得到上界

$$\int |f(x)|\left(\int_0^{2B|f(x)|} t^{q-r-1}\mathrm{d}t\right)^{1/r}\mathrm{d}x=\frac{(2B)^{p-1}}{(q-r)^{1/r}}\|f\|_p^p.$$

结合前面的因子 $q^{1/r}(2A)$，再取 $1/p$ 次方，即得到所述常数。若端点只在稠密类上给定，须用同一估计先构造强型延拓；对于已经在和空间定义的算子，截断分解直接适用。 □

例如令 $k(x)=|x|^{-\beta}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$，$0<\beta<d$。核既可积，又属于弱 $L^{d/\beta}$。上一节的集合积分范数与 Tonelli 给出 $N_{d/\beta}(k*f)\le N_{d/\beta}(k)\|f\|_1$，故卷积具有弱型 $(1,d/\beta)$；Young 又给出 L^∞ 端点。上述命题于是导出 $L^p\to L^{pd/\beta}$ 的强型改善。这个结论是局部核的一种充分范围，未声称是所有指数的最优范围。若删除核的截断，远场不再可积，所使用的无穷端点便不存在；全空间分数积分需要下一章的另一条证明路线。

该证明还说明插值参数的读取方式。对 $(1,r)$ 与 (∞,∞)，以 $\theta=1-1/p$ 计算倒数，有 $1/q=(1-\theta)/r=1/(pr)$。常数则为 $A^{1-\theta}B^{\theta}$。然而只有这个参数计算没有证明强型结论；真正避免端点发散的是把输入的大值部分保留在高度积分内部，并在正确的指数上使用 Minkowski。若 $r<1$，这里所用的 Minkowski 已经失效，不能把公式形式相同当作证明继续成立。

17.3.4　极大算子应用

推论 17.3.3. *对 $1<p\le\infty$，中心、非中心及二进极大算子在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上有界。*

证明. 三个算子都有弱型 $(1,1)$ 估计，而平均不超过本性上确界，所以均是 L^∞ 压缩。应用定理 17.3.1，再用 $M_u\le 2^dM$。 □

对 $f\in L^p$，上述分解的大值部分属于 L^1，小值部分属于 L^∞，故极大函数的定义与定理的和空间完全相容。下一章将对同一个坏函数同时利用平均为零和 L^1 大小；本章只用输入的大小，尚未使用核的抵消。

极大函数估计的另一个作用，是把正则化收敛提升到逐点收敛。下面的条件容许 Poisson 核、热核，以及很多不保持正性的光滑核。

命题 17.3.4. *设 $\psi\in L^1(\mathbb{R}^d)$，$\int\psi=1$，并存在 $\varepsilon>0$ 使 $|\psi(x)|\le C(1+|x|)^{-d-\varepsilon}$。置 $\psi_t(x)=t^{-d}\psi(x/t)$。则对 $f\in L^p$、$1\le p<\infty$，有 $\psi_t*f\to f$ 于 L^p。此外，*

$$\sup_{t>0}|\psi_t*f(x)|\le C'Mf(x),$$

且在 f 的每个 Lebesgue 点，$\psi_t*f(x)\to f(x)$。

证明. 在 $|y|<t$ 及 $2^{j-1}t\le|y|<2^jt$、$j\ge1$，分别用核上界和球平均得到

$$\int|\psi_t(y)|\,|f(x-y)|\,\mathrm{d}y\le C\left(1+\sum_{j\ge1}2^{-j\varepsilon}\right)Mf(x).$$

范数收敛由 Minkowski 写成 $\|\psi_t * f - f\|_p \le \int |\psi(z)| \|f(\cdot - tz) - f\|_p \, \mathrm{d}z$；平移连续性和上界 $2\|f\|_p|\psi(z)|$ 允许支配收敛。

固定一个 Lebesgue 点 x，令 $A(r) = |B(x,r)|^{-1} \int_{B(x,r)} |f(y)-f(x)| \, \mathrm{d}y$。则 $A(r) \to 0$，且 $\sup_{r>0} A(r) < \infty$：小半径由微分性质控制；大半径用 L^p 的 Hölder 界，在 $p = 1$ 时直接用全空间积分。对差卷积重复环带估计，得到

$$|\psi_t * f(x) - f(x)| \le C A(t) + C \sum_{j \ge 1} 2^{-j\varepsilon} A(2^j t).$$

先使级数尾部一致小，再令有限多个半径趋零，就得逐点结论。 □

注意此处用的是某个代表元在 Lebesgue 点的取值。一个 L^p 等价类没有预先指定所有点的值；近似恒等算子给出的结论是在几乎处选择与微分定理一致的代表元。

还可以追踪 M 的范数在 $p \downarrow 1$ 时的增长。分解 $f = f\mathbf{1}_{\{|f|>t/2\}} + f\mathbf{1}_{\{|f|\le t/2\}}$，小值部分的极大函数不超过 $t/2$，故

$$|\{Mf > t\}| \le \frac{2C_d}{t} \int_{|f|>t/2} |f|.$$

层蛋糕换序给出 $\|Mf\|_p^p \le C_d p \, 2^p (p-1)^{-1} \|f\|_p^p$。这种发散有实际原因。在一维取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$，则 $x > 2$ 时 $Mf(x) \ge (2x)^{-1}$；所以 $\|Mf\|_p^p \ge 2^{-p} 2^{1-p}/(p-1)$。当 $1 < p \le 2$ 时，上下界共同说明范数至少具有 $p \downarrow 1$ 的 $1/(p-1)$ 量级。其精确最佳常数依赖中心、非中心或二进的选择，本证明只需要统一的量级。

17.4 Riesz–Thorin 插值

线性算子可沿复参数改变输入和输出的指数，从而得到具有精确几何平均常数的插值估计。为使用这项方法，需要复变函数的最大模原理；本节把所需的条带估计单独证明。

17.4.1 解析族

下面采用 **Hadamard 三线引理** (Hadamard three-lines lemma)的下述版本。

引理 17.4.1 (Hadamard 三线估计)**.** *设 F 在 $0 < \operatorname{Re} z < 1$ 全纯，在闭条带连续且有界，边界满足 $|F(\mathrm{i}t)| \le M_0$、$|F(1+it)| \le M_1$。则 $0 < \theta < 1$ 时*

$$|F(\theta)| \le M_0^{1-\theta} M_1^{\theta}.$$

证明. 先设 $M_0, M_1 > 0$，令 $G(z) = F(z) M_0^{z-1} M_1^{-z}$，幂以实对数定义。对 $\varepsilon > 0$，函数 $G(z) e^{\varepsilon(z^2-1)}$ 在两条竖边的模不超过一；在上下水平边 $\operatorname{Im} z = \pm R$ 上，指数的模不超过 $e^{-\varepsilon R^2}$，故当 R 足够大时也不超过一。对矩形应用最大模原理，再令 $R \to \infty$、$\varepsilon \downarrow 0$。某个 $M_i = 0$ 时，先以 $M_i + \delta$ 替代，令 $\delta \downarrow 0$。 □

一个**解析族** (analytic family)是复参数下的算子族，其对测试输入、测试输出的矩阵元为全纯函数。使用三线估计时必须检查边界范数和条带内增长；“公式含有 z”不是解析族的充分条件。下面先用固定算子和变化的测试函数，避免讨论一般算子的定义域变化。

17.4.2 Riesz–Thorin 定理

定理 17.4.2 (Riesz–Thorin). 设 T 是定义在两个端点 $L^{p_0}(X)+L^{p_1}(X)$ 上的兼容线性算子，底空间为 σ-有限测度空间。设 $1\le p_i,q_i\le\infty$，且 $\|Tf\|_{q_i}\le A_i\|f\|_{p_i}$。若

$$\frac{1}{p}=\frac{1-\theta}{p_0}+\frac{\theta}{p_1},\qquad \frac{1}{q}=\frac{1-\theta}{q_0}+\frac{\theta}{q_1},$$

则 $\|Tf\|_q\le A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}\|f\|_p$。

证明. 先取有限测度支集上的简单函数 f,g，分别归一化为 $\|f\|_p=\|g\|_{q'}=1$，并先讨论 $p,q'<\infty$。在非零值处写

$$f_z=\frac{f}{|f|}\,|f|^{p((1-z)/p_0+z/p_1)},\quad g_z=\frac{g}{|g|}\,|g|^{q'((1-z)/q_0'+z/q_1')}.$$

零值处定义为零。它们是有限个固定简单函数的解析系数组合。于是 $F(z)=\int (Tf_z)g_z$ 全纯；在竖边 $i=0,1$ 上有 $\|f_{i+it}\|_{p_i}=\|g_{i+it}\|_{q_i'}=1$，无穷指数时对应模恒为一。端点 Hölder 得到边界常数 A_i。条带内各系数的模只依赖实部，因此 F 有界。三线估计在 $z=\theta$ 给出双线性配对的上界。

对所有简单 g 取上确界，L^q 对偶范数公式得到 $\|Tf\|_q$ 的估计；该公式也适用于 $q=1,\infty$，只需用简单函数近似符号或在接近本性上确界的有限测度集合上测试。若 $p=\infty$，两个源端点都是无穷，直接对固定 $f_z=f$ 作同样论证，或者用有限端点目标指数的对偶插值。一般有限 p 输入由简单函数稠密性延拓；原端点定义与延拓在公共部分相同，因而没有另造一个不兼容的算子。 □

对解析算子族 T_z，在相同构造中把 T 换为 T_z，只要所有测试矩阵元在条带中满足同样的增长条件，结论相同。若增长至多 $e^{c|\operatorname{Im} z|}$，先乘 $e^{\delta(z-\theta)^2}$ 抑制增长，得到带有限常数的估计。这一版本将在曲面限制的解析插值证明中使用。

17.4.3 Hausdorff–Young 再论

推论 17.4.3 (Hausdorff–Young). 在本卷 $e^{-2\pi i x\cdot\xi}$ 的约定下，$1\le p\le 2$ 时

$$\|\hat f\|_{p'}\le\|f\|_p.$$

证明. Fourier 变换从 L^1 到 L^∞ 的范数至多一；第四章的 Plancherel 等式给出 L^2 等距性。以这两个兼容定义应用 Riesz–Thorin。对 $1<p\le 2$，变换先在 $L^1\cap L^2\cap L^p$ 上定义，再依估计延拓；不宣称任意 L^p 函数的绝对积分逐点存在。 □

插值给出常数一，却没有证明这在中间指数最优。Gaussian 的可计算范数已经提示最优常数问题比有界性更细。逆变换具有相同的两个端点，因而同样得到 L^p 到 $L^{p'}$ 的估计。

17.4.4 插值思想

两种插值处理的是不同信息。Marcinkiewicz 使用大小分解和分布函数，适用于极大函数这样的次线性算子，代价是通常不精确的常数。Riesz–Thorin 使用线性叠加及复参数，只需强型端点，常数按对数凸性组合。对奇异积分，常用弱 $(1,1)$ 和强 $(2,2)$ 先得到 $1<p<2$，再以伴随的相同估计补齐 $p>2$。

若一个估计含尺度参数 R，端点常数写成 $A_i(R)$，插值后的幂为 $A_0(R)^{1-\theta}A_1(R)^{\theta}$。例如两个端点分别增长为 R^a 和 R^b，中间指数的增长为 $R^{(1-\theta)a+\theta b}$。这项尺度核算必须在对 R 求和以前完成；一个在每个尺度上成立但常数不一致的估计，不能直接推出全算子有界。

为了看清“把输入分配到两个端点”与函数空间之间的联系，可以引入一个直接可计算的量。对一对嵌入同一线性空间的 Banach 空间 X_0,X_1，以及 $f\in X_0+X_1$，定义

$$K(t,f;X_0,X_1):=\inf_{f=f_0+f_1}\bigl(\|f_0\|_{X_0}+t\|f_1\|_{X_1}\bigr),\qquad t>0.$$

这个下确界允许分解随 t 改变。仅取固定分解通常丢失端点附近的信息。在 Lebesgue 空间的一对 L^1,L^∞ 中，它具有完整的重排描述。

命题 17.4.4. *对 $f\in L^1+L^\infty$，有*

$$K(t,f;L^1,L^\infty)=\int_0^t f^*(s)\,\mathrm{d}s.$$

若线性算子 $T:X_0+X_1\to Y_0+Y_1$ 在两端点的范数分别至多 $A_0,A_1>0$，则

$$K(t,Tf;Y_0,Y_1)\le A_0K(tA_1/A_0,f;X_0,X_1).$$

证明. 设 $f=f_0+f_1$。任意 $|E|\le t$ 都满足 $\int_E|f|\le\|f_0\|_1+t\|f_1\|_\infty$。在无原子的 Lebesgue 空间，取超水平集合，并在必要时取水平集合的一部分，便有 $\sup_{|E|\le t}\int_E|f|=\int_0^t f^*$。当超水平集合或水平值不能恰好取到最优时，用逼近集合取极限即可。因此右侧不超过每个分解的代价。

反向令 $a=f^*(t)$，以保持相位的截断

$$f_1(x)=\begin{cases}f(x), & |f(x)|\le a,\\ af(x)/|f(x)|, & |f(x)|>a,\end{cases}\qquad f_0=f-f_1.$$

这里 f_1 有界，且层蛋糕给出 $\|f_0\|_1=\int_0^\infty(f^*(s)-a)_+\,\mathrm{d}s$。由重排的单调性，这等于 $\int_0^t f^*(s)\,\mathrm{d}s-ta$，水平集合上的等号不影响积分。端点 $a=0$ 直接同样处理；若遇到下确界的极限值，先取略大的截断高度再取极限。故该分解的代价就是所求积分。

对于算子估计，每个分解产生 $Tf=Tf_0+Tf_1$，代价至多 $A_0\|f_0\|_{X_0}+tA_1\|f_1\|_{X_1}$。对全部分解取下确界即可。 □

由此可以定义 $0<\theta<1$、$1\le q\le\infty$ 时的实插值量

$$\|f\|_{\theta,q;K}=\left(\int_0^\infty[t^{-\theta}K(t,f)]^q\frac{\mathrm{d}t}{t}\right)^{1/q},$$

无穷指数取上确界。对 L^1, L^∞，令 $1/p = 1-\theta$，它与前面 $L^{p,q}$ 的拟范数等价。下面验证这一说法，而不把它当作一个新的黑箱。

单调性给出 $K(t,f) \geq t f^*(t)$，所以 Lorentz 量不超过 K 量。反向置 $h(s) = s^{1/p} f^*(s)$，则

$$t^{-1/p'} K(t,f) = \int_0^1 u^{-1/p} h(tu)\,\mathrm{d}u.$$

在乘法测度 $\mathrm{d}t/t$ 中，变换 $t \mapsto tu$ 保持范数；Minkowski 因而给出上界 $\int_0^1 u^{-1/p}\,\mathrm{d}u \cdot \|h\|_{L^q(\mathrm{d}t/t)} = p'\|f\|_{L^{p,q}}$。在 $q=\infty$ 时直接取上确界也是同一证明。算子的 K 估计于是同时传递整个高度分布的控制。这里没有推出任意两个弱型端点间的最佳 Lorentz 指数；弱型端点不是已经给定的 Banach 范数端点，其使用还需另行检查。

对两个端点都给定强型的线性算子，代入上式并换变量 tA_1/A_0，得到插值常数 $A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}$。这个乘法结构与 Riesz–Thorin 相同，而证明只使用分解、重排和 Minkowski。前者自然保持同一个中间 Lebesgue 指数，后者自然看到 Lorentz 的第二个指数；两种方法的适用条件和产生的信息因此各有侧重。

几种插值路线在同一个算子上可以互相核对。对可积核卷积，两个同指数端点由 Young 给出，Riesz–Thorin 重现整个强型区间；若核只在临界弱空间中，集合积分与大值分解更合适；若目标是让输入带有一个细于 L^p 的第二指数，则 K 泛函直接记录高度分布。选择方法的依据是手中实际掌握的端点，而不是插值定理名字的先后次序。

实际证明还应先检查共同定义域。比如 Fourier 变换同时有 $L^1 \to L^\infty$ 与 $L^2 \to L^2$ 的界，这两种对象在 $L^1 \cap L^2$ 上一致，才可以把它看成同一个待插值算子。若两端的公式只分别定义在互不相容的空间上，即使形式上写出了两个范数界，也没有一个可供插值的共同线性算子。对奇异积分，这个相容性通常由测试函数上的主值公式与平方延拓来建立。

输出是否线性同样重要。极大算子把所有尺度的绝对平均取上确界，一般不是线性的；把输入换成复幂函数后，不能期待极大函数的矩阵元对参数解析。因此本章对它采用分布函数插值。相比之下，固定的 Fourier 变换或固定卷积是线性的，解析变化发生在测试输入与测试输出中，配对仍可验证为全纯函数。假如把“绝对值”“上确界”和“积分”在解析证明中任意交换，便可能把非解析量误放入三线引理。

常数也可以作为一个有效检查。若用两端范数 A_0, A_1 推导中间界，缩放算子 $T \mapsto cT$ 后，中间界必须线性乘以 $|c|$。Riesz–Thorin 的 $A_0^{1-\theta}A_1^{\theta}$ 正好具有这种齐次性；Marcinkiewicz 的未优化分割可能给出较粗的常数，但仍应在适当重选高度阈值后保持齐次。若某个推导出现两个端点常数相乘、总指数大于一，通常意味着阈值没有随算子大小调整，或只是用了一个合法但很粗的非齐次上界。

插值不能恢复被端点假设遗忘的信息。两个范数界可能来自完全不同的机制，插值只利用其共同的线性或次线性结构；它不会证明核的抵消、主值存在性、最优常数或极值函数分类。例如 Hausdorff–Young 的常数一来自基本插值，而 Gaussian 测试

揭示中间指数还有更细的最佳常数问题。正向上界与某类测试函数给出的下界应分别记录，只有两者相等才完成最优常数的计算。

最后，开放指数区间中的有界性并不总能通过取极限传到端点。若估计常数在 $p \to 1$ 时发散，对每个固定输入得到的范数序列就没有统一控制；即使常数不发散，也要说明输入空间与输出空间随指数变化时采用了什么收敛。极大函数的具体反例已经给出最直接的检验：它在每个 $p > 1$ 上有界，然而一个单位区间的像有不可积尾部。弱端点的提出正是为了保留这种有限而有意义的控制。

本章小结

超水平集合估计没有要求输出可积；层蛋糕公式把它转为中间指数的强范数。二进父子关系提供下一章分解所需的局部平均上下界。复插值保留线性结构，适合处理 Fourier 变换和参数族；弱型插值允许次线性，但端点强型不能从中自动推出。两种方法都要求在换序前记录常数和指数，尺度参数不能藏进“有界”一词。

习题

习题 17.1. 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$。求 $x > 1$ 时的中心和非中心极大函数，并由此说明二者不相等。

解. 中心区间半径 $r \le x-1$ 时积分为零；$x-1 < r < x$ 时平均为 $(r-x+1)/(2r)$，随 r 增大；$r \ge x$ 时平均为 $1/(2r)$，随 r 减小。所以 $Mf(x) = 1/(2x)$。包含 x 的非中心区间若左端为 $a \in [0,1]$，平均至多 $(1-a)/(x-a) \le 1/x$；左端小于零或右端超过 x 只增大分母。端点极限给出 $M_u f(x) = 1/x$。 □

习题 17.2. 设 $0 < p < \infty$，计算 $f(x) = |x|^{-d/p}\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}$ 的弱 L^p 拟范数，说明它不在强 L^p 中。

解. 当 $0 < t < 1$ 时分布为 ω_d；当 $t \ge 1$ 时为 $\omega_d t^{-p}$。故弱拟范数为 $\omega_d^{1/p}$。强积分等于 $d\omega_d \int_0^1 r^{-1}\,\mathrm{d}r = \infty$。奇点的点值任意补定义不改变结论。 □

习题 17.3. 设 $\mu(X) = m < \infty$、$0 < r < p$。证明弱 L^p 嵌入 L^r，给出只依赖 p, r, m 的显式上界。

解. 记 $A = \|f\|_{p,\infty}$。分布不超过 $\min(m, A^p t^{-p})$，在 $a = Am^{-1/p}$ 分开层蛋糕积分得 $\|f\|_r^r \le pA^r m^{1-r/p}/(p-r)$。零质量与零函数另直接处理。上一题限制在单位球的对象表明一般不能把 $r < p$ 换为 $r = p$。 □

习题 17.4. 在 $(0,1)$ 上令 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。证明它几乎处处趋零、弱 L^1 拟范数恒为一，且不在 L^1 中趋零；解释这种族为何不能用于支配收敛。

解. 对固定 $x > 0$，当 $n > 1/x$ 时函数为零。分布在 $0 < t < n$ 等于 $1/n$，上确界 t/n 为一，且积分为一。如果存在共同 L^1 支配函数，支配收敛会迫使积分趋零，与计算矛盾；这直接验证了支配条件的失败。 □

习题 17.5. 证明 M 不可能有强型 $(1,1)$；再证明对 $f\in L^p$、$1<p<\infty$，$Mf<\infty$ 几乎处处。

解. 对单位球示性函数，正文远场下界给出发散积分，所以强 $(1,1)$ 不成立。另一方面强 (p,p) 估计使 $\int (Mf)^p<\infty$，若无穷值集有正测度，这个积分必为无穷，因此无穷值集为零。两个判断分别涉及不同端点，不能相互矛盾。 □

习题 17.6. 设 $K\in L^1\cap L^\infty(\mathbb{R}^d)$，$Tf=K*f$。用两个端点证明 $1\le p\le 2$ 时 $\|Tf\|_{p'}\le \|K\|_\infty^{2/p-1}\|\widehat{K}\|_\infty^{2-2/p}\|f\|_p$。

解. 绝对积分给出 $L^1\to L^\infty$ 常数 $\|K\|_\infty$。卷积的 Plancherel 公式给出 $L^2\to L^2$ 常数 $\|\widehat{K}\|_\infty$。取 $\theta=2-2/p$，Riesz–Thorin 的目标倒数为 $\theta/2=1/p'$，得到公式。若某常数为零，则 $K=0$ 几乎处处，单独处理；避免端点零的零次幂歧义。 □

习题 17.7. 设 $Q_1,\dots,Q_N$ 是有限正测度不交集合。在其并上将 f 换为每个 Q_j 上的平均，得到算子 P。证明 $P^2=P$，并且所有 $1\le p\le\infty$ 都有 $\|Pf\|_p\le\|f\|_p$。

解. 二次平均不改变常数，所以 $P^2=P$。对有限 p，Hölder 给出 $|\int_{Q_j} f/|Q_j||^p\le \int_{Q_j}|f|^p/|Q_j|$，乘体积再求和。无穷指数时每个平均不超过本性上确界。复函数可先取绝对值，故并不依赖实值 Jensen。此算子展示了平均同时保持投影结构和端点压缩。 □

习题 17.8. 令 $f_a(x)=e^{-\pi a|x|^2}$，$a>0$。计算 $\|\widehat{f_a}\|_{p'}/\|f_a\|_p$，说明该比值与 a 无关，并区分这一计算与最优常数的证明。

解. 有 $\widehat{f_a}(\xi)=a^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/a}$，$\|f_a\|_p=(pa)^{-d/(2p)}$，$\|\widehat{f_a}\|_{p'}=a^{-d/(2p)}(p')^{-d/(2p')}$。比值为 $p^{d/(2p)}(p')^{-d/(2p')}$，端点按极限理解。它提供算子范数的下界；要证明此数为最优上界，还需对任意输入证明更强的不等式，单个函数族不能完成这一步。 □

第十八章　奇异积分与 Calderón–Zygmund 理论

Hilbert 与 Riesz 变换说明奇核可以通过对称主值形成有界算子。本章由二进平均构造 Calderón–Zygmund 分解，用坏块零平均改善远场衰减，再由平方理论、弱型插值及伴随取得全部开区间指数。截断的最大估计进一步把空间延拓与点态主值联系起来，最后讨论共轭函数与椭圆导数估计。

本章目标

- 核对 Hilbert 主值、Fourier 符号与平方范数的归一化。
- 构造好坏分解并把零平均用于核差分。
- 区分标准核条件、平方有界性与主值实现。
- 完成弱型、插值、伴随与最大截断的推导。
- 用 Riesz 变换表达 Poisson 共轭结构和二阶椭圆导数。

对区间示性函数作 Hilbert 变换，答案是一个对数。原函数有界，答案在端点却无界；原函数可积，答案远处又只按倒数衰减。与此同时，Fourier 符号的模恒为一，所以平方范数完全保持。端点失败与中间指数有界同时存在，原因必须在局部抵消中寻找。

本章使用第十七章的二进微分、大小分解插值和对偶范数公式。Elias M. Stein 的《Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions》[31] 系统讨论核抵消；Loukas Grafakos 的《Classical Fourier Analysis》[14] 提供奇异积分与乘子的教材背景。下面给出本章所需标准核版本的完整证明。除末节的周期比较外，底空间固定为欧氏空间的 Lebesgue 测度。

18.1　Hilbert 变换

在实直线上，核 $1/x$ 的绝对积分在原点和无穷远都发散。然而它是奇函数，原点两侧的对称截断可以相互抵消。Hilbert 变换把这种抵消写成一个 Fourier 乘子，是研究奇异积分的第一个完整模型。

18.1.1　主值

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，定义 **Hilbert 变换** (Hilbert transform)

$$Hf(x) := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|x-y|>\varepsilon} \frac{f(y)}{x-y}\,\mathrm{d}y.$$

这里的极限称为**主值积分** (principal value integral)。换元 $t = x - y$ 后，近原点的积分可以写成

$$\int_{\varepsilon<|t|<1} \frac{f(x-t) - f(x)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

均值定理使差商有界，所以极限存在；远处因 f 快速衰减而绝对可积。减去 $f(x)$ 只在对称区间上进行，不能对一个无穷的常数积分作没有解释的减法。

若 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$，避开两个端点可直接计算

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi}\log\left|\frac{x}{x-1}\right|.$$

在区间内部，原点附近的对称抵消仍给出同一公式；在两个端点主值发散。这个例子同时显示主值不是绝对积分，以及有界输入可以产生无界输出。函数的单个点值改变不影响积分，但主值是否存在是对观察点而言的条件。

18.1.2　Fourier 乘子

考虑有限截断核 $h_{\varepsilon,R}(t) = \mathbf{1}_{\{\varepsilon<|t|<R\}}/(\pi t)$。其 Fourier 变换为

$$\widehat{h}_{\varepsilon,R}(\xi) = -\frac{2\mathrm{i}}{\pi}\int_{\varepsilon}^{R} \frac{\sin(2\pi\xi t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

变换的符号由本卷负号指数决定。正、负频率得到相反的虚数值，不存在额外的 2π 幅值因子。

引理 18.1.1. *上述乘子对 ε, R, ξ 一致有界，且在 $\xi \neq 0$ 时当 $\varepsilon \downarrow 0$、$R \uparrow \infty$ 收敛到 $-\mathrm{i}\operatorname{sgn}\xi$。*

证明. 换元把积分化为 $\int_a^b \sin u/u\,\mathrm{d}u$。在 $(0,1)$ 上被积函数的模不超过一；在 $(1,\infty)$ 上分部积分，使任意尾段的积分模不超过 $3/a$。这同时给出一致有界性和尾积分收敛。为计算全积分，先加入 $e^{-\delta u}$，对频率参数 s 求导得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_0^{\infty} e^{-\delta u}\frac{\sin(su)}{u}\,\mathrm{d}u = \int_0^{\infty} e^{-\delta u}\cos(su)\,\mathrm{d}u = \frac{\delta}{\delta^2 + s^2}.$$

零参数处积分为零，故在 $s = 1$ 为 $\arctan(1/\delta)$。分部积分同样控制有阻尼和无阻尼的远尾，先固定尾端再令 $\delta \downarrow 0$，得到 $\pi/2$。负频率由奇性得到负号。 □

乘子在零点的取值不影响 L^2 算子；这与核在原点的截断约定是两个不同层次的无关零测修改。

18.1.3　L^2 有界性

定理 18.1.2. *Hilbert 变换具有唯一的 $L^2(\mathbb{R})$ 延拓，满足*

$$\widehat{Hf}(\xi) = -\mathrm{i}\operatorname{sgn}(\xi)\widehat{f}(\xi), \qquad \|Hf\|_2 = \|f\|_2.$$

有限截断 $h_{\varepsilon,R} * f$ 在 L^2 中趋于 Hf。

证明. 由 Plancherel 和上一引理，乘子的绝对值有共同上界，且几乎处处趋于绝对值为一的极限。对 $|\widehat{f}|^2$ 使用支配收敛，得到截断在 L^2 中收敛及等距性。对 Schwartz 函数，主值积分已逐点存在，L^2 收敛抽出的几乎处处收敛子列识别两种定义。Schwartz 稠密性给出唯一延拓。 □

因此 $H^2 f = -f$ 在 L^2 中成立，且 Hilbert 空间伴随为 $-H$。它不是正算子：不交区间之间的核可能为正也可能为负；其有界性来自 Fourier 符号和空间抵消，不能用正核的积分大小证明。

18.1.4 L^p 有界性

核 $K(x,y) = 1/(\pi(x-y))$ 满足

$$|K(x,y)| \le C|x-y|^{-1}, \qquad |K(x,y) - K(x,y')| \le C\frac{|y-y'|}{|x-y|^2}$$

当 $|y-y'| \le |x-y|/2$ 时成立。第二项由差分分母直接计算。对于紧支集输入，在支集外不需要主值，Hf 等于普通核积分。这三项事实——L^2 有界、远离对角线的核表达、核差分控制——是稍后一般定理的全部输入。

由定理 18.4.2 得到 $1 < p < \infty$ 的 L^p 有界性。这里是后文同章定理的应用位置，证明将在第 18.4 节完成。对任意 L^p 输入，连续延拓首先定义等价类；主值表示则需要控制截断的最大值，不能从强范数有界性独自推出。对本模型，这项控制在该节末尾给出。

无穷端点不能补上：区间示性函数的对数奇性已经否定 $L^\infty \to L^\infty$。在 L^1 端点，其远处渐近为 $1/(\pi x)$，也不绝对可积。后面的弱 $(1,1)$ 结论允许这样的尾部。

Hilbert 变换的两个端点都可以用一个函数看出障碍。对于 $\mathbf{1}_{(0,1)}$，已计算的主值是 $\pi^{-1}\log|x/(x-1)|$。在 $x = 0, 1$ 附近，它具有对数无界性，故 Hilbert 变换不能把全部 L^∞ 输入送入 L^∞。在 $|x| \to \infty$ 时，展开 $\log(1+1/(x-1))$ 得到 $H\mathbf{1}_{(0,1)}(x) = 1/(\pi x) + O(x^{-2})$，所以其绝对值不可积，否定强型 $(1,1)$。

两个失败来自不同的区域：无穷端点失败出现在输入跳跃的边缘，积分端点失败出现在远场。函数本身既可积又有界，不能通过要求输入同时属于两个端点来消去这些障碍。弱型 $(1,1)$ 仍然允许 $1/x$ 的尾部，而 $1 < p < \infty$ 时对数奇性和 $1/x$ 尾部都可以积到 p 次；这解释了强型区间的几何位置。

若输入同时具有零积分，远场的第一项会消失。例如取 $f = \mathbf{1}_{(0,1)} - \mathbf{1}_{(1,2)}$，则 $Hf(x) = O(x^{-2})$ 于无穷处。一般紧支集 f 且 $\int f = 0$ 时，

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi}\int f(y)\left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}y,$$

当 $|x|$ 大于支集半径的两倍，绝对值不超过 $C|x|^{-2}\int |y f(y)|\,\mathrm{d}y$。这就是坏块尾估计的一维具体形式。不过零积分没有消除区间端点的对数奇性，仍不能恢复 L^∞ 强型。为讨论这类局部平均振荡，需要附录 C 的 BMO 空间。

18.2　Calderón–Zygmund 分解

核的奇性不能靠输入处处小来控制，因为一个 L^1 函数可能具有任意高的尖峰。Calderón–Zygmund 分解把尖峰限制在可计量的坏区域，并使每块坏函数的总质量为零。

18.2.1　好/坏分解

下面采用 **Calderón–Zygmund 分解** (Calderón–Zygmund decomposition)的下述版本。

定理 18.2.1 (Calderón–Zygmund 分解)**.** *设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$、$\alpha > 0$。存在互不相交的二进立方体 Q_j 以及 $f = g + \sum_j b_j$，使*

$$\sum_j |Q_j| \le \alpha^{-1}\|f\|_1, \quad \|g\|_\infty \le 2^d\alpha, \quad \|g\|_1 \le \|f\|_1,$$

$$b_j = (f - f_{Q_j})\mathbf{1}_{Q_j}, \quad \int b_j = 0, \quad \sum_j \|b_j\|_1 \le 2\|f\|_1,$$

其中 $f_Q = |Q|^{-1}\int_Q f$，级数在 L^1 中收敛。

证明. 对 $\{M_{\mathcal{D}} f > \alpha\}$ 取命题 17.1.2 的极大立方体。定义 $g = f$ 在其并的补集上，$g = f_{Q_j}$ 在每个 Q_j 内。立方体平均上界和二进微分结论分别控制内、外的本性上确界。$\int_{Q_j}|g| \le \int_{Q_j}|f|$，所以 L^1 界成立。坏块积分为零，且 $\|b_j\|_1 \le 2\int_{Q_j}|f|$。不交性给出范数和与收敛，逐点除坏区域外全部项为零，坏区域内至多一项非零，故分解等式成立。 □

复值 f 的平均仍是复数，控制来自 $|f_Q| \le (|f|)_Q$，不需要把正部负部分别分解。如果原函数还属于 L^2，则 $g \in L^2$，而坏块级数也在 L^2 中收敛：其尾部平方积分等于不交支集上平方积分的尾和。

好函数的名称只表示它有受控的高度，并不意味着连续或光滑。坏函数虽保留尖峰，却拥有零平均；这个条件会在远场去掉核的常数项。

18.2.2　弱型 $(1,1)$

引理 18.2.2. *设 $b \in L^1$ 支撑于边长 ℓ、中心 c 的立方体 Q，且 $\int b = 0$。若核满足*

$$|K(x,y) - K(x,c)| \le C\frac{|y-c|^\delta}{|x-c|^{d+\delta}} \quad (|x-c| \ge 2|y-c|)$$

其中 $\delta > 0$，则在 $Q^* = 8\sqrt{d}\,Q$ 外有

$$\int_{\mathbb{R}^d\setminus Q^*} \left| \int_Q K(x,y)b(y)\,\mathrm{d}y \right| \mathrm{d}x \le C_{d,\delta}\|b\|_1.$$

证明. 零平均使积分等于 $\int_Q (K(x,y)-K(x,c))b(y)\,\mathrm{d}y$。在扩大立方体外，$|x-c|\ge 4\sqrt{d}\,\ell$，而 $|y-c|\le \sqrt{d}\,\ell/2$，故差分假设适用。先对 y 取绝对积分，再对 x 用极坐标，尾核积分为

$$C\ell^{\delta}\int_{|x-c|\ge 4\sqrt{d}\,\ell} |x-c|^{-d-\delta}\,\mathrm{d}x \le C_{d,\delta}.$$

Tonelli 完成积分交换。 □

若不减去 $K(x,c)$，大小条件只有 $|x-c|^{-d}$，其远场绝对积分发散。这说明分解中的零平均不是方便的附属性质，而是端点估计中不可替代的衰减来源。扩大倍数的具体值只为了保证差分假设，后续常数允许依赖维数。

18.2.3 插值

将好部分交给 L^2 理论、坏部分交给上段尾估计，就能得到弱 $(1,1)$。设暂时 $f\in L^1\cap L^2$，T 在 L^2 上有界，取 $\alpha=t$。好部分满足

$$|\{|Tg|>t/2\}|\le 4t^{-2}\|T\|_{2\to 2}^2\|g\|_2^2\le Ct^{-1}\|f\|_1,$$

因为 $\|g\|_2^2\le \|g\|_\infty\cdot\|g\|_1$。坏立方体扩大后的并也有不超过 $Ct^{-1}\|f\|_1$ 的测度。在其补集上，核差分给出 $\int|T\sum_j b_j|\le C\sum_j\|b_j\|_1$。对这项使用 L^1 Chebyshev 即得同一界。

若坏块有无穷多个，先对有限和应用尾估计，再使用 L^2 收敛抽取几乎处处收敛子列和 Fatou。不能假定算子输出的无穷级数先在 L^1 中收敛；结论只在坏区域的补集上有该积分控制。下一节把核与算子的准确假设固定下来。

18.3 Calderón–Zygmund 核

一个写作 “$\int K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y$” 的形式表达式并没有定义奇异积分。对角线附近的截断、极限空间和已有算子之间的关系，都必须说明。

18.3.1 大小条件

称定义于 $x\neq y$ 的核 K 满足标准大小条件，如果

$$|K(x,y)|\le C_0|x-y|^{-d}.$$

它允许对角线奇性，与可积卷积核的条件完全不同。在紧支集输入的支集外，这个条件保证核积分局部绝对收敛；在支集内部则不能仅凭大小条件定义积分。

卷积型核写成 $K(x,y)=k(x-y)$。齐次核 $k(z)=\Omega(z/|z|)|z|^{-d}$ 具有大小条件，但若球面平均 $\int_{S^{d-1}}\Omega\neq 0$，对常数附近的输入作对称截断仍会产生 $\log(1/\varepsilon)$ 发散。因此“齐次次数为负维数” 不能代替抵消。奇函数核的球面平均为零，Hilbert 核正是其中一维的例子。

18.3.2 光滑性条件

固定 $0<\delta\le 1$。标准光滑条件为

$$|K(x,y)-K(x,y')|\le C_1\frac{|y-y'|^{\delta}}{|x-y|^{d+\delta}}\quad (|y-y'|\le |x-y|/2),$$

以及交换 x 与 y 角色的对应条件。两条条件分别控制算子和伴随的坏块。若核在远离对角线处可微，且

$$|\nabla_x K(x,y)|+|\nabla_y K(x,y)|\le C|x-y|^{-d-1},$$

线段上到对角线的距离至少原距离的一半，均值公式便推出 $\delta=1$ 的差分界。

也可用积分形式的 Hörmander 条件

$$\sup_{y,y'}\int_{|x-y|>2|y-y'|}|K(x,y)-K(x,y')|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

上面的 Hölder 条件蕴含它：径向积分是 $|y-y'|^{\delta}\int_{2|y-y'|}^{\infty} r^{-1-\delta}\,\mathrm{d}r$。这正是坏块尾估计真正使用的信息；点态光滑条件是易于核对的充分条件。

Hölder 连续不是坏块论证的本质。设 $\omega:[0,1]\to[0,\infty)$ 单调不减，$\omega(0)=0$，并有

$$|K(x,y)-K(x,y')|\le C|x-y|^{-d}\omega\!\left(\frac{|y-y'|}{|x-y|}\right)\quad (|y-y'|\le |x-y|/2).$$

若满足 $\int_0^1 \omega(t)\,\mathrm{d}t/t<\infty$，则积分 Hörmander 条件仍成立。证明是把 $r=|x-y|$ 的径向积分换为 $t=|y-y'|/r$，得到上界 $C\int_0^{1/2}\omega(t)\,\mathrm{d}t/t$。因此给定 L^2 有界算子后，相同的坏块分解仍导出弱端点；若伴随也满足这一条件，则得到全部 $1<p<\infty$ 的强型界。

取 $\omega(t)=t^{\delta}$ 就回到标准 Hölder 核。取 $\omega(t)=(\log(e/t))^{-2}$ 也满足条件，虽然它慢于任何正幂；而 $(\log(e/t))^{-1}$ 的对应积分发散。最后一种模连续性不能通过这一积分证明得到弱型结论，至于特定算子是否仍然有界，还要看它是否具有另外的抵消机制。这个例子说明“连续”与“足以使尾部可和”之间仍有差距。

二进语言给出同一判据。坏块到距离 $2^k\ell(Q)$ 的环带时，体积与 $|x-y|^{-d}$ 相互抵消，所剩代价约为 $\omega(2^{-k})$。于是尾部求和所需的正是 $\sum_{k\ge 1}\omega(2^{-k})<\infty$。单调性把这个级数与上述积分互相控制；连续模量越慢，坏块远场消去平均后仍可能留下不可和的尺度损失。

18.3.3 奇异积分算子

定义 18.3.1. *设 $T:L^2(\mathbb{R}^d)\to L^2(\mathbb{R}^d)$ 有界，K 满足上述两变量大小及光滑条件。若对每个紧支集 $f\in L^2$，在其支集外几乎处处有*

$$Tf(x)=\int K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y,$$

则称 T 为具有核 K 的 **Calderón–Zygmund 算子** (Calderón–Zygmund operator)。

定义把 L^2 有界性作为独立条件，并非由核的大小和光滑性推导而来。例如核零同时可以对应零算子和任意有界乘法算子；支集外表达无法确定对角线上的作用。这种差别不影响有界性定理，却影响把算子识别为某一种主值的结论。

伴随算子 T^* 的核是 $\overline{K(y,x)}$。对支集不交的两个测试函数，核积分绝对可积，交换积分即验证这一公式。再以稠密性推广到所需支集外表示。伴随的 L^2 范数等于原算子的范数，两变量光滑条件保证它也在相同算子类中。

下面从核出发构造一类算子，同时说明 L^2 假设怎样真正得到满足。这一步区别于已经给定算子的抽象有界性定理。

定理 18.3.2. 设 $d \geq 2$，$\Omega \in C^1(S^{d-1})$，且 $\int_{S^{d-1}} \Omega \, \mathrm{d}\sigma = 0$。则

$$T_\Omega f(x) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} \int_{|y|>\epsilon} \frac{\Omega(y/|y|)}{|y|^d} f(x-y)\,\mathrm{d}y \quad (f \in \mathcal{S})$$

定义一个在所有 $1 < p < \infty$ 上有界的算子。其 L^2 乘子为

$$m(\xi) = -\int_{S^{d-1}} \Omega(\theta) \left(\log|2\pi\xi\cdot\theta| \frac{\pi \mathrm{i}}{2} \operatorname{sgn}(\xi\cdot\theta) \right) \mathrm{d}\sigma(\theta), \qquad \xi \neq 0.$$

对数奇性按球面上的可积函数解释；平均零使 m 为零次齐次。

证明. 在原点附近减去 $f(x)$。球面平均零消去常数，余项不超过 $C_x|y|$，故径向积分 $\int_0^1 \mathrm{d}r$ 收敛；无穷处的 Schwartz 衰减保证绝对收敛。这先给出测试函数上的主值。

为了证明 L^2 界，给径向核乘 $e^{-\eta r}$，$\eta > 0$。计算 Fourier 变换时允许减去 e^{-r}：它与角变量无关，乘 Ω 后积分为零。对 $\operatorname{Re} z > 0$，

$$\int_0^\infty \frac{e^{-zr} - e^{-r}}{r}\,\mathrm{d}r = -\log z.$$

证明是先对 z 求导得到 $-1/z$，再由 $z = 1$ 确定常数；在右半平面取连续对数。于是正则化乘子为 $m_\eta(\xi) = -\int \Omega(\theta)\log(\eta + 2\pi\mathrm{i}\xi\cdot\theta)\,\mathrm{d}\sigma$。这些计算先在两个有限径向截断之间进行，再对与 Schwartz 函数的配对取极限，避免对条件收敛积分直接使用 Fubini。

记 $\omega = \xi/|\xi|$、$a = \eta/|\xi|$。平均零去掉 $\log|\xi|$。当 $a \geq 1$ 时，再去掉 $\log a$，剩余对数一致有界；当 $0 < a \leq 1$ 时，虚部绝对值不超过 $\pi/2$，实部的可能负奇性由

$$\sup_{\omega\in S^{d-1}} \int_{S^{d-1}} |\log|\omega\cdot\theta||\,\mathrm{d}\sigma(\theta) < \infty$$

控制。旋转可令 ω 为坐标向量；在赤道附近该积分归结为 $\int_{-1/2}^{1/2} |\log|s||\,\mathrm{d}s$，其余部分有界。由此 $\|m_\eta\|_\infty \leq C_d\|\Omega\|_\infty$，且支配收敛给出所述 m。Plancherel 于是得到正则化算子的一致 L^2 界及其强极限。

在温和分布的配对中，近原点以一阶差消奇性，远场用测试函数的快速衰减，说明该强极限正是前面定义的主值。核由 $\Omega \in C^1$ 满足大小和梯度条件，故可应用 Calderón–Zygmund 定理。 □

公式包含两个不同来源的部分。奇 Ω 时对数部分因对称性消失，符号纯虚；偶 Ω 时符号函数部分消失，所得乘子为实偶函数。一般核同时包含两者。平均零不仅消去局部的径向对数发散，也消去 Fourier 公式中的 $\log|\xi|$；这就是核的抵消与零次齐次乘子之间的直接联系。

在二维取 $\Omega(\theta)=\theta_1\theta_2$，球面平均为零，核为 $x_1x_2/|x|^4$，是一个偶的奇异核。取 $\Omega(\theta)=\theta_j$ 则得到 Riesz 型奇核。相反，$\Omega=1$ 的主值在输入等于一的邻域内发散；即使把 Fourier 一侧人为减去一个常数以定义有限部分，也已经改变了算子的定义，不能用它声称原主值存在。

18.3.4 截断

对核另定义截断

$$T_\varepsilon f(x)=\int_{|x-y|>\varepsilon} K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

对 $f\in L^p$、$1<p<\infty$，截断后的远场绝对积分由 Hölder 控制，因为 $|x-y|^{-d}\mathbf{1}_{\{|x-y|>\varepsilon\}}\in L^{p'}$。它未必收敛到给定 T：前段的乘法算子例子已否定这种无条件识别。

如果一族截断在 L^2 中趋于 T，就称该族实现了这个算子的主值定义。对 Hilbert 与 Riesz 变换可以通过 Fourier 或 Poisson 正则化验证此事。若采用光滑截断，应声明截断函数，并核对它与硬截断的差是否由局部平均控制；不能在证明中无说明地来回替换。

不同截断约定之间也可以作明确比较。取径向光滑函数 χ，在 $[0,1]$ 上为零、在 $[2,\infty)$ 上为一，且 $0\le\chi\le1$，定义

$$T_\epsilon^{\chi}f(x)=\int K(x,y)\chi(|x-y|/\epsilon)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

硬截断与此式的差只来自 $\epsilon<|x-y|<2\epsilon$，大小条件因而给出

$$|T_\epsilon^{\chi}f(x)-T_\epsilon f(x)|\le CMf(x).$$

这个一致估计可以传递最大截断的 L^p 界，却还不能证明二者具有相同极限，因为右侧并不随 ϵ 消失。

对球面平均为零的齐次核，两者在光滑输入上的差确实趋零。差核仍径向截断，对常数的积分为零；减去 $f(x)$ 后，局部 Lipschitz 界使差不超过 $C\epsilon\sup_{B(x,2\epsilon)}|\nabla f|$。先在光滑稠密类验证同一极限，再以一致最大估计控制逼近误差，才能推广到一般 L^p 输入。若核没有这种径向抵消，差可能趋于一个乘法项；这与先前的对角线作用并未被支集外核确定完全一致。

还有一个经常被省略的顺序问题：构造截断时，固定的远场尺度可以先保留，先消去原点奇性再放开远场。对 L^p、$p>1$，远场 Hölder 估计提供绝对收敛，所以这一顺序最终不影响结果；对常函数或一般有界输入，远场可能只有条件收敛，必须另行指定归一化。把在 L^p 上建立的主值定义直接应用于所有有界函数，会跨过尚未建立的定义范围。

18.4 L^p 有界性

分解给出弱型，插值给出下半段指数，伴随再给出上半段。三个步骤各使用不同的假设；把它们连起来才得到完整的 L^p 范围。

18.4.1 L^2 假设

全章的主要假设是 L^2 有界性。对卷积算子，它通常由有界 Fourier 乘子得到；对非平移不变的算子，需要另外的估计或测试条件。标准核条件只控制远场差分，不能单独排除局部能量增长。

在分解中，L^2 只用于好函数：其高度有限，且 L^1 范数有限，所以它落在 L^2。这样将原输入的 L^1 大小与平方估计连接起来。坏函数并没有更好的平方范数，若把整个 f 直接代入 L^2 估计，会失去所需的端点常数。

18.4.2 弱型 $(1,1)$

定理 18.4.1 (Calderón–Zygmund 弱型)**.** *设 T 满足定义 18.3.1。则对 $f \in L^1 \cap L^2$、$t > 0$，有*

$$|\{|Tf| > t\}| \le Ct^{-1}\|f\|_1,$$

其中常数只依赖维数、光滑指数、核常数和 L^2 算子范数。T 有唯一的 $L^1 \to L^{1,\infty}$ 连续延拓。

证明. 取高度 t 的分解。好部分、扩大坏区域及补集上的坏部分估计已经在第 18.2 节完成，其和给出结论。对一般 L^1 输入取 $f_n \in L^1 \cap L^2$ 范数逼近。弱估计用于差 $f_n - f_m$，使 Tf_n 在每个有限测度集合上依测度 Cauchy。通过选择差的超水平集合测度可求和的子列，在整数半径球上同时得到几乎处处极限；这些局部极限在交集上一致，拼成可测函数 Tf。Fatou 的集合版本把弱界传给极限。对任意另一逼近列，同样的差估计使极限相等几乎处处，因此延拓唯一。这里没有把弱拟范数误当成满足常数一的三角不等式。 □

弱端点一般不能升级为 L^1 有界，Hilbert 变换已给反例。下一步只在开区间内插值。

18.4.3 $1 < p < \infty$

定理 18.4.2 (Calderón–Zygmund)**.** *设 T 满足定义 18.3.1。则对所有 $1 < p < \infty$，有唯一的有界延拓 $T : L^p \to L^p$，且*

$$\|Tf\|_p \le C_p\|f\|_p.$$

证明. 在 $1 < p < 2$ 时，弱 $(1,1)$ 与强 $(2,2)$ 经定理 17.3.1 得到所需界。T^* 也是标准核算子，所以同样在 $1 < p' < 2$ 有界。对 $p > 2$ 的 $f \in L^p \cap L^2$ 与测试 $g \in L^{p'} \cap L^2$，

$$\left|\int Tf\,\overline{g}\right| = \left|\int f\,\overline{T^*g}\right| \le C_{p'}\|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}.$$

对测试 g 取上确界得到 L^p 界；稠密性给出唯一延拓。公共输入上的各个延拓由 L^2 或局部依测度极限识别，因此它们是一个兼容算子的不同空间实现。 □

核是否齐次、算子是否卷积都没有进入这项证明。其可迁移的部分是大小、光滑、局部平方理论和零平均分解，而不是某一个特定 Fourier 符号。

18.4.4 对偶性

最后说明主值的点态问题。若 T_ε 在 L^2 中实现 T，定义 $T_*f = \sup_{\varepsilon>0}|T_\varepsilon f|$。对 $1<q<\infty$，核差分和 T 的 L^q 有界性给出

命题 18.4.3. *在上述主值实现条件下，*

$$T_*f(x) \le C_q\left[M(|Tf|^q)(x)^{1/q} + M(|f|^q)(x)^{1/q}\right]$$

几乎处处成立。因此 T_* 在每个 L^p、$1<p<\infty$ 上有界。

证明. 固定 ε，写 $f = f_1 + f_2$，其中 $f_1 = f\mathbf{1}_{B(x,2\varepsilon)}$。对 $z \in B(x,\varepsilon/4)$，$Tf_2(z)$ 是支集外的核积分。比较它与 $T_\varepsilon f(x)$，中间环带的积分由大小条件控制为 $CMf(x)$；远场核差分分成半径 $2^k\varepsilon$ 的环带，每带不超过 $C2^{-k\delta}Mf(x)$，可求和。故

$$|T_\varepsilon f(x)| \le |Tf(z)| + |Tf_1(z)| + CMf(x).$$

对 z 取 q 次平均并用 Minkowski。第一项被 $M(|Tf|^q)^{1/q}$ 控制；第二项由 L^q 有界性不超过

$$C\varepsilon^{-d/q}\|f\mathbf{1}_{B(x,2\varepsilon)}\|_q \le CM(|f|^q)(x)^{1/q}.$$

用 Hölder 将 Mf 吸收到同一项，再对截断半径取上确界。对给定 $p>1$，选 $1<q<p$，极大算子在 $L^{p/q}$ 上有界，而 T 在 L^p 上有界，得到结论。 □

若某个稠密测试类上截断逐点收敛，以上最大估计使截断差的振荡集合由逼近误差控制，按命题 17.1.3 的相同误差集合方法得到一般 L^p 输入几乎处处收敛；范数极限识别它为 Tf。这适用于 Hilbert 变换。弱 L^1 的最大截断理论需要额外端点论证，留在附录 C 讨论。

后面的平方函数需要一次处理许多输出。逐个标量估计再求平方和，通常会产生与输出个数有关的常数，因而不足以处理无限频带。

命题 18.4.4. *设 $\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2$ 为有限维 Hilbert 空间。令 $T : L^2(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_1) \to L^2(\mathbb{R}^d;\mathcal{H}_2)$ 有界，核 $K(x,y)$ 为两空间之间的线性映射，满足统一的算子范数大小与两变量 Hölder 条件，并在支集外表示 T。则 T 满足弱型 $(1,1)$ 和所有 $1<p<\infty$ 的强型估计；常数只依赖上述界、p,d,δ，不依赖 Hilbert 空间维数。*

证明. 对标量函数 $\|f(x)\|_{\mathcal{H}_1}$ 作二进坏立方体选择。好函数在每个坏块内取 Bochner 平均 f_Q，坏函数为 $b_Q = (f-f_Q)\mathbf{1}_Q$。凸性给出 $\|g\|_\infty \le 2^d\lambda$、$\|g\|_1 \le \|f\|_1$，从而 $\|g\|_2^2 \le 2^d\lambda\|f\|_1$。且 $\int b_Q = 0$、$\sum_Q \|b_Q\|_1 \le 2\|f\|_1$，坏块的测度总和不超过 $\|f\|_1/\lambda$。

在放大的坏块外，把积分写成

$$Tb_Q(x) = \int_Q [K(x,y) - K(x,c_Q)] b_Q(y)\,\mathrm{d}y.$$

先取 Hilbert 范数再用算子范数控制核差，得到 $\int_{\mathbb{R}^d\setminus Q^*} \|Tb_Q(x)\|\,\mathrm{d}x \le C\|b_Q\|_1$。好部分用 L^2 Chebyshev，坏部分用刚才的积分界和 L^1 Chebyshev，便重复得到弱型估计。每一步常数只来自标量几何与给定的算子范数界。

对 $1<p<2$，将输出的 Hilbert 范数作为次线性输出；输入按 $\|f(x)\|$ 的高低截断，本章之前的插值证明仍逐行成立。对 $p>2$，在 Hilbert 对偶配对中使用伴随算子；其核为 $K(y,x)^*$，具有同一组界。因而得到全部指数。 □

例如，若 T_j 是一族具有统一常数的卷积型 Calderón–Zygmund 算子，则对任意有限族 f_j，

$$\left\| \left(\sum_j |T_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \le C_p \left\| \left(\sum_j |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p .$$

取对角算子 $T(f_j)_j = (T_j f_j)_j$：其核的算子范数为 $\sup_j |k_j(x-y)|$，其 L^2 界由逐项 Plancherel 或逐项 L^2 界相加得到。有限维一致常数和单调收敛允许推广到可数族。这里只要求对角核统一；一般矩阵核不能以每个矩阵元有界代替算子范数有界，因为矩阵大小会影响其范数。

这一证明也适用于坏块估计中只给出统一积分 Hörmander 条件的情形，前提是算子及伴随都满足对应条件。最大截断的 Cotlar 估计仍需另外检查点态条件或其他替代工具；抽象 L^p 有界性与主值几乎处收敛是两件不同的事。

无穷输入端点也存在一个可完整验证的替代估计。对局部可积 h，记 $\|h\|_{\mathrm{BMO}} = \sup_Q |Q|^{-1}\int_Q |h-h_Q|$，其中上确界取所有立方体，且 h_Q 为平均。该空间将在附录 C 系统定义；这里先证明与本章核条件直接相关的结论。

命题 18.4.5. *标准 Calderón–Zygmund 算子 T 对每个有界紧支集 f 满足 $\|Tf\|_{\mathrm{BMO}} \le C\|f\|_\infty$，常数与输入支集大小无关。*

证明. 固定立方体 Q、中心 c_Q，取充分大的固定扩大块 Q^*。分解 $f = f_1 + f_2$，其中 $f_1 = f\mathbf{1}_{Q^*}$。局部部分由平方界控制：

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q |Tf_1| \le |Q|^{-1/2}\|T\|_{2\to 2}\|f_1\|_2 \le C\|f\|_\infty .$$

远场在 Q 内具有支集外核表示。取比较常数 $c = \int_{(Q^*)^c} K(c_Q,y) f(y)\,\mathrm{d}y$，该积分因紧支集及离开对角线而有限。核的第一变量光滑性给出

$$|Tf_2(x) - c| \le C\|f\|_\infty \ell(Q)^\delta \int_{|y-c_Q|>c_d\ell(Q)} |y-c_Q|^{-d-\delta}\,\mathrm{d}y \le C'\|f\|_\infty .$$

故 Q 上相对于常数 c 的平均振荡受控。换成真正平均 $(Tf)_Q$ 至多增加因子二，取全部 Q 的上确界即可。 □

两个核变量的职责在此再次分开：弱积分端点的坏块需要输入变量的差分，无穷端点的局部振荡需要输出变量的差分。仅给其中一种光滑性，不能把另一方向的结论也视为已经证明。

当输入仅有界而不紧支集时，上面常数 c 的远场积分可能发散。不过差 $\int [K(x,y)-K(c_Q,y)]f(y)\,\mathrm{d}y$ 仍绝对收敛，因其多一个衰减幂。由此可以按模常数构造局部相容的输出；附录中的 BMO 对偶也自然只见到模常数的对象。这个归一化说明了为什么端点的正确目标是平均振荡，而不是一个具有绝对数值的全局有界函数。

18.5　典型算子

Hilbert 变换的符号区分正负频率。高维中，每个方向的 Riesz 变换把频率向量归一化，它把奇异积分与梯度、调和延拓及椭圆方程联系起来。

18.5.1　Riesz 变换

定义 18.5.1. 对 $f\in L^2(\mathbb{R}^d)$，定义 **Riesz 变换** (Riesz transform) R_j 为乘子

$$\widehat{R_j f}(\xi) := -\mathrm{i}\frac{\xi_j}{|\xi|}\hat f(\xi),\qquad 1\le j\le d,$$

零频处任意补值。

其 L^2 范数至多一，且 $\sum_j R_j^2 = -I$。对应主值核为

$$k_j(x)=c_d\frac{x_j}{|x|^{d+1}},\qquad c_d=\frac{\Gamma((d+1)/2)}{\pi^{(d+1)/2}}.$$

为核对常数，使用本卷的 Poisson 核

$$P_t(x)=c_d\frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}},\quad Q_{j,t}(x)=c_d\frac{x_j}{(t^2+|x|^2)^{(d+1)/2}}.$$

有 $\partial_t Q_{j,t}=\partial_j P_t$。对 t 从无穷积分回来，并使用 $\widehat{P_t}=e^{-2\pi t|\xi|}$，得到 $\widehat{Q_{j,t}}=-\mathrm{i}\xi_j|\xi|^{-1}e^{-2\pi t|\xi|}$。等式按温和分布理解，因 $Q_{j,t}$ 并非全空间绝对可积。

令 $t\downarrow 0$，奇性使近原点的常数项抵消，差 $f(x-y)-f(x)$ 提供一阶可积因子；远场对 Schwartz 输入绝对可积。故 $Q_{j,t}*f$ 的极限正是上述核的主值。大小和一阶差分条件直接由核求导得到，Calderón–Zygmund 定理遂给出所有 $1<p<\infty$ 的有界性。

18.5.2　共轭函数

在一维上半平面，令 $u(x,t)=P_t*f(x)$、$v(x,t)=Q_{1,t}*f(x)$。前面的核恒等式给出

$$\partial_t v=\partial_x u,\qquad \partial_x v=-\partial_t u.$$

因此 $u+\mathrm{i}v$ 关于 $x+\mathrm{i}t$ 满足 Cauchy–Riemann 方程。若把共轭核改成 $-Q_{1,t}$，则应相应使用 $u-\mathrm{i}v$。这类符号在边界共轭函数和解析信号的讨论中必须与核约定共同核对。

圆周上的对应核是 $\cot(t/2)$，积分采用 $\mathrm{d}t/(2\pi)$ 时共轭算子的频率符号仍为 $-\mathrm{i}\operatorname{sgn} n$。零频送到零，所以平方等于 $-I$ 加上常数投影，而不是实直线的 $-I$。周期空间存在非零可积常函数，正是这个差别的原因。

在实直线上，Hilbert 变换还给出正负频率的有界投影。零频单点不影响 L^2 定义，置

$$P_+ = \frac{I + \mathrm{i}H}{2}, \qquad P_- = \frac{I - \mathrm{i}H}{2}.$$

它们在 L^2 上的乘子分别为 $\mathbf{1}_{\{\xi>0\}}$ 与 $\mathbf{1}_{\{\xi<0\}}$，因而 $P_+ + P_- = I$、$P_\pm^2 = P_\pm$、$P_+P_- = 0$。在 $1 < p < \infty$ 中，由 Hilbert 变换有界性与稠密性得到同样的代数恒等式。这是在一个不光滑频率集合上实现有界乘子的具体例子。

若 $\widehat{f}$ 只支于正半轴，则 $Hf = -\mathrm{i}f$，所以 Poisson 延拓满足 $v = -\mathrm{i}u$，其复变量表达来自正频率指数的衰减。在一般输入上，P_+ 抽取的部分正是这种边界数据。不能由此声称每个 L^p 函数都具有解析延拓；得到解析边界分量所用的正频率投影是关键。

还可把频率半轴移到任意阈值 a。令 $\mathcal{M}_a f(x) = e^{2\pi \mathrm{i} a x} f(x)$，则 $\mathcal{M}_a P_+ \mathcal{M}_{-a}$ 的符号为 $\mathbf{1}_{\{\xi>a\}}$，范数与 P_+ 相同。于是任意区间 (a,b) 的 Fourier 投影是两个这样的算子的差，在 $1 < p < \infty$ 上具有与区间长度、位置无关的界。对高维矩形可逐坐标应用 Fubini 和这一估计，范数至多为一维常数的 d 次方。球面边界的方向随位置变化，矩形的这套逐坐标分解不再适用；后面的球面乘子问题由此出现新的几何条件。

正频率投影还产生一个可计算的非线性恒等式。对实值 $f, g \in L^4(\mathbb{R})$，有

$$H(f\,Hg + g\,Hf) = Hf\,Hg - fg.$$

先取 Fourier 变换光滑紧支撑且避开零频的实输入。函数 $F = f + \mathrm{i}Hf$、$G = g + \mathrm{i}Hg$ 都只含正频率，它们的乘积仍只含正频率，因此 $H(FG) = -\mathrm{i}FG$。写 $FG = (fg - Hf\,Hg) + \mathrm{i}(f\,Hg + g\,Hf)$，比较实部与虚部就得到所示公式。一般 L^4 输入可由这类函数逼近：高低频光滑截断均在 L^4 中重构，Hilbert 变换连续，Hölder 使各乘积在 L^2 中收敛，再使用 H 的平方连续性取极限。

这个恒等式不是把 H 当作普通乘法导数。它利用的是正频率在乘法下封闭，以及 Hilbert 符号在正半轴上为固定常数；右端还出现了额外的 $-fg$。取 $f = g$ 就得到 $2H(fHf) = (Hf)^2 - f^2$，可以用来检查解析边界分量的乘积结构。若把输入改成复值，直接比较实虚部的上述论证不再原样适用，应先分解成实输入再整理复线性恒等式。

范数范围也已经被明确指定：L^4 的两个因子使右端和括号中的输入处于 L^2，从而可以使用已建立的 Hilbert 平方界。若仅令 $f, g \in L^2$，乘积只保证 L^1，此时 Hilbert 强积分端点失效，不能不加说明地沿用同一范数极限证明。这种乘法公式与空间范围的配合，在后面的非线性时空估计中也会反复出现。

18.5.3　Poisson 延拓

对于 $f \in L^p$、$1 < p < \infty$，$u = P_t * f$ 和 $v_j = P_t * R_j f$ 都具有受控的 L^p 范数，并在 $t \downarrow 0$ 时分别范数趋于 f、$R_j f$。Fourier 关系给出

$$\partial_t v_j = \partial_j u, \qquad \sum_j \partial_j v_j = -\partial_t u, \qquad \partial_i v_j = \partial_j v_i.$$

求导可以先在 Schwartz 类进行；对一般 f，固定 $t > 0$ 的核导数可积，故通过 L^p 逼近传递。

这组关系以标量 u 的法向变化和向量 v 的散度配对，是高维共轭结构。R_j 自身不平滑边界输入；它只是零阶算子。真正的内部光滑化来自 $t > 0$ 的 Poisson 核，不能把两者的作用混为一谈。

18.5.4　椭圆型偏微分方程应用

设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，$u = \Phi_d * f$，其中 Φ_d 是第五章的负 Laplace 基本解。则

$$\partial_i \partial_j u = R_i R_j f, \qquad \|\partial_i \partial_j u\|_p \le C_p \|f\|_p \quad (1 < p < \infty).$$

第一项在温和分布中由 Fourier 乘子计算得到：$-\Delta$ 的符号是 $4\pi^2|\xi|^2$，二阶导数的符号是 $-4\pi^2 \xi_i \xi_j$。u 在低维可能不属于 L^p，但二阶导数的乘子仍有明确意义；不能据这个局部或齐次估计宣称整个非齐次 $W^{2,p}$ 范数受控。

对一般区域，先用截断函数局部化，再处理截断的交换项；边界正则性还要使用区域几何。全空间乘子计算只处理恒系数算子的内部导数，不自动解决非光滑系数、粗糙边界或端点 $p = 1, \infty$ 的估计。它展示了微分方程中二阶导数虽有不可积形式核，却能因抵消得到 L^p 控制。

本章小结

标准核控制支集外的空间变化，平方有界性控制好函数的能量，坏块零平均使远场绝对积分收敛。三者合用才产生弱端点和中间强型。主值公式还有截断极限的责任，不能由核表达或范数延拓单独替代。Riesz 变换则把零阶奇异积分放入调和共轭和二阶微分估计中，其全空间结论需要与区域及边界问题分别使用。

习题

习题 18.1. 令 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$。计算 Hf 在 $(0,1)$ 内的符号变化，证明它属于所有有限 $p > 1$ 的 $L^p(\mathbb{R})$，但不属于 L^1 或 L^∞。

解. 公式为 $\pi^{-1} \log|x/(x-1)|$，在 $x < 1/2$ 为负，在 $x > 1/2$ 为正。端点附近只有对数奇性，$\int_0^{1/2} |\log x|^p \, dx < \infty$，可用 $x = e^{-s}$ 换元验证。无穷远为 $1/(\pi x) + O(x^{-2})$，所以尾部 p 次积分恰在 $p > 1$ 收敛。对数无界又排除无穷端点。 □

习题 18.2. 证明所有 $1 < p < \infty$ 上 $H^2 = -I$，并推出若 $Hf = 0$，则 $f = 0$ 几乎处处。

解. 在 L^2 中乘子平方为 -1 几乎处处。对 $f \in L^p$ 取 Schwartz 范数逼近 f_n。Hilbert 的 L^p 有界性使 $H^2 f_n \to H^2 f$，而 $-f_n \to -f$，所以等式传递。若 $Hf = 0$，再作用一次 H 得 $-f = 0$。不能因形式核两次卷积而省略极限问题。 □

习题 18.3. 对 $a > 0$ 和 $\tau_b f(x) = f(x-b)$，证明 $H(f(a\,\cdot))(x) = Hf(ax)$，且 $H\tau_b = \tau_b H$。说明这两种对称不意味着 H 保持非负性。

解. 对 Schwartz 输入，在主值积分中分别作 $s = at$ 与平移换元，截断下限相应从 ε 变为 $a\varepsilon$，极限得到等式。稠密性推广到 L^p。上一题示性函数在半个区间上的输出为负，所以两种对称均不能推出正性。 □

习题 18.4. 设 b 为紧支集可积函数，$\int b = 0$。对 Hilbert 变换证明 $Hb(x) = O(x^{-2})$ 当 $|x| \to \infty$，并写出第一非零矩所产生的首项。

解. 若支集在 $[-R, R]$，$|x| > 2R$ 时 $1/(x-y) = 1/x + y/x^2 + y^2/(x^2(x-y))$。常数项因零质量消失，故 $Hb(x) = (\pi x^2)^{-1} \int y b(y)\,\mathrm{d}y + O(|x|^{-3} \int y^2 |b(y)|\,\mathrm{d}y)$。紧支集使这些矩有限，首项可能仍为零；题目没有声称它总是非零。 □

习题 18.5. 令 $T_a f = a(x) f(x)$，其中 $a \in L^\infty$。证明它是标准核定义中核为零的算子；解释为什么“核为零”不能推出 $T_a = 0$。

解. 有 $\|T_a f\|_2 \le \|a\|_\infty \|f\|_2$，且支集外 $T_a f = 0$，与零核积分相同。大小及差分常数均可取零。但若 a 在正测度集合上非零，选该集合内有限测度子集的示性函数，乘法输出不为零。支集外表示未记录对角线的作用，硬截断零核也全部为零。 □

习题 18.6. 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中证明 $\sum_j \|R_j f\|_2^2 = \|f\|_2^2$。再证明对 Schwartz 输入 $\partial_i R_j f = \partial_j R_i f$。

解. Plancherel 把范数和变为 $\int \sum_j \xi_j^2 |\xi|^{-2} |\widehat{f}|^2 = \int |\widehat{f}|^2$。导数的两个符号分别为 $2\pi\xi_i\xi_j/|\xi|$ 与 $2\pi\xi_j\xi_i/|\xi|$，相等；温和分布逆变换给出结论。总范数等式并非每个方向各自等距。 □

习题 18.7. 设 $-\Delta u = f$ 在全空间，$u = \Phi_d * f$、$f \in C_c^\infty$。核对 $\partial_i \partial_j u = R_i R_j f$ 的符号，并由求和恢复方程。

解. 二阶导数乘子为 $-\xi_i\xi_j/|\xi|^2$，与两个 $-\mathrm{i}$ 的乘积相同，因此是 $R_i R_j f$，没有额外负号。对 $i = j$ 求和得到 $\Delta u = \sum_i R_i^2 f = -f$。同样的计算在二维对数势仍对导数成立，不要求势函数自身可积。 □

习题 18.8. 设 $f \in L^p$、$1 < p < \infty$，并已知最大截断在 L^p 有界且 Schwartz 输入的截断收敛。证明一般输入的截断几乎处处收敛，明确说明逼近误差的作用。

解. 取 Schwartz g 逼近 f。截断振荡 $\limsup_{\varepsilon,\eta \downarrow 0} |T_\varepsilon f - T_\eta f| \le 2T_*(f-g)$，因 g 的振荡为零。于是振荡超过 $2t$ 的集合测度不超过 $C_p t^{-p} \|f-g\|_p^p$。令逼近误差趋零，再对正有理 t 合并例外集，得到振荡为零。截断值在某个固定尺度有限，Cauchy 条件给出有限极限；最后与范数极限抽出的子列比较，识别为 Tf。 □

第十九章　分数积分与 Littlewood–Paley 理论

Riesz 势用齐次核提高可积指数，局部平均与远场 Hölder 的平衡产生 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式。Littlewood–Paley 分解则把多尺度频率信息组织成平方函数，并将几乎正交性推广到 L^p。本章给出两类估计的完整基础证明，再以非齐次块说明 Sobolev、Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间之间的联系。

本章目标

- 计算 Riesz 势的 Fourier 符号和尺度，解释两个端点的失败。
- 由近远场平衡证明 HLS，并推导非端点 Sobolev 不等式。
- 构造二进频率分割，检查重构、环带支集和 Bernstein 常数。
- 用随机符号和统一核界证明平方函数等价。
- 区分空间积分与尺度求和的次序及低频处理。

解 Poisson 方程时，右端与解的二阶导数处在相同的 L^p 范围；若只看解本身，基本解的长程尾部又改变可积指数。Riesz 势将后一个现象独立出来。另一种问题是判断一个函数在不同频率上的大小是否能重构其原来的范数，这时必须保留尺度之间的平方结构。

本章使用第十七章的极大估计和第十八章的标准核算子理论。随机乘子的平方有界性由有限重叠直接得到，空间核界由 Schwartz 衰减求和得到，因此平方函数证明不会循环使用尚未建立的 Mihlin 定理。Loukas Grafakos 的《Modern Fourier Analysis》[15] 与 Elias M. Stein 的《Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals》[32] 提供这些方法的系统背景；本章的具体版本由下列论证建立。

19.1　Riesz 势

卷积核 $|x|^{\alpha-d}$ 在原点可积，但在无穷远不可积。它改善可积指数而不是保持原来的指数；这种改善由核的齐次尺度决定。

19.1.1　分数积分

定义 19.1.1. 设 $0<\alpha<d$。对适当的可测 f，定义 **Riesz 势** (Riesz potential)

$$I_\alpha f(x):=c_{d,\alpha}\int_{\mathbb{R}^d}|x-y|^{\alpha-d}f(y)\,\mathrm{d}y,\qquad c_{d,\alpha}=\frac{\Gamma((d-\alpha)/2)}{2^\alpha\pi^{d/2}\Gamma(\alpha/2)}.$$

正函数时允许取无穷值；一般函数先要求绝对积分存在。

此参数 α 是增加的光滑阶数，不是核中负幂的大小。为了核对 Fourier 常数，利用热核 $G_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}$ 写成

$$c_{d,\alpha}|x|^{\alpha-d} = \frac{1}{\Gamma(\alpha/2)} \int_0^\infty t^{\alpha/2-1} G_t(x)\,\mathrm{d}t.$$

换元 $s = |x|^2/(4t)$ 直接得到右侧的 Gamma 积分。对测试函数的配对可以用截断热积分再取极限；Fourier 热符号给出

$$\widehat{I_\alpha f}(\xi) = (2\pi|\xi|)^{-\alpha} \hat{f}(\xi).$$

低频奇性局部可积恰由 $\alpha < d$ 保证。对非负紧支集输入，空间积分定义与分布定义相同，不需额外的零平均条件。

19.1.2 缩放

若 $f_\lambda(x) = f(\lambda x)$、$\lambda > 0$，换元给出

$$I_\alpha f_\lambda(x) = \lambda^{-\alpha} (I_\alpha f)(\lambda x).$$

假如存在尺度一致的 $L^p \to L^q$ 估计，非零测试函数代入后必须满足

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{d}.$$

这只是必要条件，不给出有界性。特别是同指数 $L^p \to L^p$ 的全空间估计与齐次尺度不相容；加上低频正则化的 Bessel 势则是另一种非齐次算子。

对 $f \geq 0$ 紧支集且质量非零，远场 $I_\alpha f(x)$ 与 $|x|^{\alpha-d}$ 同阶。对 $p = 1$ 的临界目标 $q = d/(d-\alpha)$，这个尾部的 q 次积分正好是对数发散。尺度关系允许的端点仍可能只有弱估计。

19.1.3 核估计

下面采用 **Hedberg 估计** (Hedberg inequality)的下述版本。

引理 19.1.2 (Hedberg 估计)**.** 设 $1 \leq p < d/\alpha$，$f \in L^p(\mathbb{R}^d)$。则

$$I_\alpha |f|(x) \leq C \|f\|_p^{\alpha p/d} \cdot (Mf(x))^{1-\alpha p/d}$$

在 $Mf(x) < \infty$ 处成立。

证明. 对任意 $R > 0$，近场分成 $2^{-k-1}R < |x-y| \leq 2^{-k}R$ 的环带。每带不超过 $C(2^{-k}R)^\alpha Mf(x)$，求和得 $CR^\alpha Mf(x)$。远场若 $p > 1$，Hölder 与极坐标给出 $CR^{\alpha-d/p}\|f\|_p$；条件 $\alpha p < d$ 正好保证远尾核属于 $L^{p'}$。当 $p = 1$，直接用远场核的上界得到相同形式。

若 $Mf(x) > 0$、$\|f\|_p > 0$，令 $R = (\|f\|_p / Mf(x))^{p/d}$，两个部分同阶。若 $Mf(x) = 0$，所有中心球上 $|f|$ 积分为零，递增球穷尽全空间，故 $f = 0$ 几乎处处。零范数同样直接处理。 □

近场使用局部平均，远场使用全域可积性。只估计其中一边，不能得到尺度正确的势估计。这个平衡将在临界与非临界指数之间反复出现。

19.2　Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

势估计把几何核的尺度转为函数的可积指数。它也给出 Sobolev 不等式的一种 Fourier 证明，但此证明在 $p=1$ 的端点需要另换工具。

19.2.1　Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

下面采用 **Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式** (Hardy–Littlewood–Sobolev inequality)的下述版本。

定理 19.2.1 (Hardy–Littlewood–Sobolev)**.** *设 $0<\alpha<d$、$1<p<d/\alpha$，且 $q=dp/(d-\alpha p)$。则*

$$\|I_\alpha f\|_q \le C_{d,\alpha,p}\|f\|_p.$$

当 $p=1$ 时，有 $I_\alpha : L^1 \to L^{d/(d-\alpha),\infty}$ 的弱型估计。

证明. 由 $|I_\alpha f| \le I_\alpha |f|$ 和 Hedberg，取 q 次方后，极大函数的指数为 $(1-\alpha p/d)q = p$。应用 M 的强 L^p 有界性，得到

$$\|I_\alpha f\|_q \le C\|f\|_p^{\alpha p/d}\cdot \|Mf\|_p^{1-\alpha p/d} \le C\|f\|_p.$$

这同时保证空间绝对积分几乎处处有限。$p=1$ 时，势超过 t 的集合包含于 $\{Mf > c(t/\|f\|_1^{\alpha/d})^{d/(d-\alpha)}\}$；极大弱型给出测度不超过 $C(\|f\|_1/t)^{d/(d-\alpha)}$。 □

非零非负紧支集输入的远尾否定强 L^1 端点。另一方面，在 $p=d/\alpha$ 处，远场 Hölder 的核指数成为临界，证明中的径向积分发散，不能把 $q=\infty$ 直接代入结论。

19.2.2　Sobolev 不等式的 Fourier 证明

定理 19.2.2 (Sobolev 不等式的 Fourier 推导)**.** *设 $d\ge 2$、$1<p<d$，$u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。则*

$$\|u\|_{dp/(d-p)} \le C_{d,p}\|\nabla u\|_p.$$

证明. 在 Fourier 空间中，$\sum_j R_j\partial_j u$ 的符号是 $2\pi|\xi|\hat u(\xi)$，故

$$u = I_1\left(\sum_j R_j\partial_j u\right)$$

按温和分布成立。括号内函数属于 L^p，因为 Riesz 变换在这个指数上有界。HLS 给出该势属于 $L^{dp/(d-p)}$，分布等式于是也是几乎处处的函数等式。对每个分量估计，再用 $|\partial_j u|\le|\nabla u|$，得到结论。 □

这个证明把一阶导数先组合成径向 Fourier 符号，再以一阶势抵消。它不覆盖 $p=1$，因为 Riesz 变换一般不在 L^1 有界；一阶端点 Sobolev 不等式本身成立，但需要几何或坐标积分的另一种证明。对零边界闭包可以通过光滑紧支集逼近传递，任意区域的非零边界函数还需要延拓或额外零阶项。

分数积分的弱端点与一阶 Sobolev 的强端点应当区别。单独应用 $I_1 : L^1 \to L^{d/(d-1),\infty}$ 只给出弱结论；梯度各分量来自同一个函数，这个附加结构允许得到强结论。

定理 19.2.3. 设 $d \geq 2$。对 $u \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|u\|_{d/(d-1)} \leq \prod_{j=1}^{d} \|\partial_j u\|_1^{1/d} \leq d^{-1} \sum_{j=1}^{d} \|\partial_j u\|_1.$$

因此此式通过 $W^{1,1}$ 的紧支集光滑逼近推广到 $W^{1,1}(\mathbb{R}^d)$。在 $d=1$ 时相应的结论为 $\|u\|_\infty \leq \|u'\|_1$。

证明. 沿第 j 个坐标用微积分基本定理，有

$$|u(x)| \leq F_j(\hat{x}_j), \qquad F_j(\hat{x}_j) = \int_{\mathbb{R}} |\partial_j u(x_1, \dots, t, \dots, x_d)| \, \mathrm{d}t.$$

这里 $\hat{x}_j$ 表示删去第 j 个坐标，因而 F_j 与该坐标无关。需要的积分不等式是

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} F_j(\hat{x}_j)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x \leq \prod_{j=1}^{d} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_j \right)^{1/(d-1)}.$$

给出归纳证明：$d=2$ 是 Fubini。对 $d \geq 3$，先积分 x_d，对前 $d-1$ 个因子用指数 $d-1$ 的 Hölder；得到 $F_d(x')^{1/(d-1)} \prod_{j<d} G_j(\hat{x}'_j)^{1/(d-1)}$，其中 $G_j = \int F_j \, \mathrm{d}x_d$。在 $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$ 上再用指数 $d-1$ 与 $(d-1)/(d-2)$ 的 Hölder，把 F_d 分离出来；剩下的积分由 $d-1$ 维归纳假设估计。所有因子非负，Tonelli 允许先截断再取极限，故不预设乘积可积。

逐点有 $|u|^{d/(d-1)} \leq \prod_j F_j^{1/(d-1)}$，代入上述不等式，再取 $(d-1)/d$ 次方即得第一项；第二项是算术–几何平均。对 $W^{1,1}$ 的逼近序列，差函数也满足所证明的估计，所以它在目标强空间中 Cauchy；其局部 L^1 极限与原函数一致，得到推广。 □

这一证明利用坐标方向，并未把核的 L^1 映射性质加强。它也说明若只留下一个任意 L^1 输入，便失去了为什么能够有强端点的理由。对有界区域上的函数，若没有零边界值，还需加上低阶项或减去平均；常函数就是不能省去这一条件的直接反例。

从上述端点还可独立恢复 $1 < p < d$ 的强 Sobolev 估计。对 $|u|^\gamma$ 使用端点，令 $\gamma = p(d-1)/(d-p) > 1$。链式法则给出

$$\big\| |u|^\gamma \big\|_{d/(d-1)} \leq C\gamma \int |u|^{\gamma-1} |\nabla u| \leq C\gamma \|u\|_{dp/(d-p)}^{\gamma-1} \|\nabla u\|_p,$$

因为 $(\gamma-1)p' = dp/(d-p)$。左端是目标范数的 γ 次方。非零输入可以消去公共因子；零输入直接满足结论。复值输入用模长的 Lipschitz 链式法则，或先以 $(|u|^2+\eta^2)^{1/2}-\eta$ 正则化后取极限。这个坐标证明与前面的 Fourier 势证明得到相同指数，但只有前者已经处理了 $p=1$。

19.2.3　势估计

势算子也产生双线性估计。若 $1<p,r<\infty$ 且 $1/p+1/r=1+\alpha/d$，则

$$\left|\int (I_\alpha f)g\right| \le C\|f\|_p\cdot\|g\|_r.$$

确实取 $q=r'$，HLS 与 Hölder 的指数正好相容。这种形式在能量泛函中常比输出范数更方便；复函数的配对按本卷的双线性分布约定书写，绝对值估计相同。

在临界指数取 $f(x)=|x|^{-\alpha}(\log(e/|x|))^{-\beta}\mathbf{1}_{\{|x|<1/2\}}$。若 $p=d/\alpha$ 且 $1/p<\beta\le 1$，则 $f\in L^p$，但 $I_\alpha f(0)=\infty$。两个积分分别归结为 $\int^\infty s^{-\beta p}\,\mathrm{d}s$ 和 $\int^\infty s^{-\beta}\,\mathrm{d}s$。单点发散不直接否定本性有界；由于核和输入非负，Fatou 还说明 $I_\alpha f(x)\to\infty$ 当 $x\to 0$，因此每个足够高的水平都有正测度的超水平集合，确实否定 L^∞ 目标。

超过维数的梯度可积性则导致连续性，而不再是某个有限指数的改善。下面给出一个直接的局部积分证明，说明临界 $p=d$ 为什么仍然需要另外处理。

命题 19.2.4. *若 $p>d$ 且 $u\in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$，则存在连续代表，使*

$$|u(x)-u(y)|\le C_{d,p}|x-y|^{1-d/p}\|\nabla u\|_p \qquad (x,y\in\mathbb{R}^d).$$

证明. 先设 u 光滑。对含 x 的凸球 B、半径 r，沿从 x 到 $z\in B$ 的线段积分，再对 z 平均。以 $w=x+t(z-x)$ 换元，球包含关系及 t^{-d} 的积分给出

$$|u(x)-u_B|\le C_d\int_B \frac{|\nabla u(w)|}{|x-w|^{d-1}}\,\mathrm{d}w.$$

具体地，一个固定 w 只有在 $t\ge|w-x|/(2r)$ 时可能出现；换元后系数为 $|B|^{-1}|w-x|\int_{|w-x|/(2r)}^1 t^{-d-1}\,\mathrm{d}t\le C_d|w-x|^{1-d}$，这补足了平均线段的计算。

Hölder 给出右端至多

$$C\|\nabla u\|_{L^p(B)}\left(\int_{|v|<2r}|v|^{-(d-1)p'}\,\mathrm{d}v\right)^{1/p'}\le C_{d,p}r^{1-d/p}\|\nabla u\|_{L^p(B)}.$$

径向积分收敛恰需 $(d-1)p'<d$，即 $p>d$。对 x,y，取同时包含二者且半径 $2|x-y|$ 的球，以同一个平均 u_B 比较两点便得结论。

一般 Sobolev 输入取全空间光滑逼近。差函数的上述估计与其 L^p 平均控制，保证逼近列在每个紧球上一致 Cauchy；一致极限为连续代表，且局部 L^p 收敛使它与 u 几乎处相同。最后把点差估计传到极限。 □

临界 $p=d$ 使核的 Hölder 积分成为对数发散，本证明不能给出零阶 Hölder 连续性。即使非临界时，连续代表也不是原来任意选定的点值代表；修改零测集上的值可以人为破坏连续性。把 Sobolev 等价类提升为一个连续函数，是上述逼近和局部一致控制共同得到的结论。

局部版本在一个较大球内控制较小球上的点差，常数同时记录两球的间距。若靠近区域边界，需要延拓性质或边界坐标的规则性；单独知道区域内部的梯度可积，并

不足以跨过一个断裂或尖细边界比较任意两点。势理论、区域几何与函数空间的区别在这里仍然不能省略。

临界梯度指数也有一个直接的函数反例，无需诉诸势的表示。设 $d \geq 2$，在半径 $1/2$ 的球内取

$$u(x) = \log\log(e/|x|),$$

再乘一个在更小球上为一的光滑截断。它趋于无穷，但处于 $W^{1,d}(\mathbb{R}^d)$。函数本身的 d 次方可积，因为换元 $v = \log(e/r)$ 后径向积分含有指数衰减因子；梯度的关键积分则为

$$\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}r}{r(\log(e/r))^d} < \infty.$$

截断的导数只在离原点的环带产生光滑可积项。弱导数公式可以先在去掉小球的区域分部积分，再令小球半径趋零；边界贡献至多为 $r^{d-1}\log\log(e/r)$，当 $d \geq 2$ 时趋零。因此没有在原点偷偷增加一个分布点质量。

这个例子排除了 $W^{1,d} \subset L^\infty$，也排除了从该范数直接控制连续代表的结论。将 u 截为 $\min(u, N)$ 并作紧支撑光滑逼近，可以得到梯度和函数的 L^d 范数一致有界、而上确界趋无穷的一列光滑函数。这里链式法则使截断梯度不增加；适当小的卷积保留接近最高平台的值。因此失败不限于一个粗糙等价类，也存在于光滑检验函数上。维数一的临界指数为一，绝对连续函数可由导数积分控制上确界，情形不同，不能把这个高维对数反例直接搬到直线上。

19.3 二进分解

势用一个齐次核同时处理所有频率。二进分解则把频率空间拆成比例相同的环带，每带对应一种尺度；它适合记录平滑阶数，并允许不同尺度以平方而非绝对和的方式合成。

19.3.1 频率局部化

取实值、径向、光滑函数 χ，满足 $0 \leq \chi \leq 1$，在 $|\xi| \leq 1$ 时为一，在 $|\xi| \geq 2$ 时为零，且沿半径单调。令 $\varphi(\xi) = \chi(\xi) - \chi(2\xi)$。它支撑于 $1/2 \leq |\xi| \leq 2$，并满足

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi(2^{-j}\xi) = 1 \quad (\xi \neq 0).$$

等式由有限和的望远镜消去得到，不能在零频同样成立。频率定位的空间代价是失去紧支集：$\check{\varphi}$ 是快速衰减函数，但一般遍布全空间。

一个位置紧支集而又频率紧支集的非零光滑函数不存在。Fourier 积分在紧频带时延拓为整函数，若它在位置上的开区间或开球外为零，唯一性迫使恒为零。后章的波包因此使用快速衰减的空间局部化，而不要求两种支集同时精确紧致。

19.3.2　Littlewood–Paley 投影

定义 **Littlewood–Paley 投影** (Littlewood–Paley projection)

$$\Delta_j f := \mathcal{F}^{-1}\big(\varphi(2^{-j}\cdot)\widehat{f}\big) = 2^{jd}\check{\varphi}(2^j\cdot) * f.$$

这里的 Δ_j 是频率投影记号，不是 Laplace 算子，也不是第一卷的有限差分 Δ_h。下标的整数或向量类型区别其含义。

命题 19.3.1. *若 $1<p<\infty$，则对 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，有*

$$f=\lim_{N\to\infty}\sum_{j=-N}^{N}\Delta_j f \quad \text{在} L^p \text{中}.$$

证明. 有限和乘子为 $\chi(2^{-N}\xi)-\chi(2^{N+1}\xi)$。第一项的空间核是积分一的 Schwartz 逼近恒等，故范数趋于 f。第二项是极低频平均。先对 $f\in L^1\cap L^p$，Young 不等式给出其 L^p 范数不超过 $C2^{-(N+1)d(1-1/p)}\|f\|_1$，趋于零。其卷积核的 L^1 范数一致有界，再以稠密性推广到一般 $f\in L^p$。在 $p=1$ 时指数为零，不能使用这个结论。 □

19.3.3　二进环带

每个 $\Delta_j f$ 的频率支撑在半径约 2^j 的环带，相邻环带只有有限重叠。若 $|j-k|>2$，则 $\Delta_j\Delta_k=0$。投影并不是两两正交，也一般不是幂等；名称表示光滑频率定位，不能把它们当成 Hilbert 空间的正交投影。下面采用 **Bernstein 不等式** (Bernstein inequality)的下述版本。

命题 19.3.2 (Bernstein 估计)**.** *若 $f\in L^p$、$1\le p\le q\le\infty$，且 Fourier 支撑包含于 $B(0,C2^j)$，则对非负整数 k，*

$$\|D^k f\|_q \le C_{k,p,q}\,2^{j(k+d(1/p-1/q))}\|f\|_p.$$

证明. 取光滑紧支集乘子 η，在该频带上为一。于是 $D^k f = D^k(2^{jd}\check{\eta}(2^j\cdot))*f$。令 $1+1/q=1/p+1/r$，核的 L^r 范数由换元等于 $C2^{j(k+d(1-1/r))}$。Young 不等式给出公式。恒等式先按分布成立，右侧卷积是所需范数中的函数，故也给出导数的函数代表。 □

只知道 Fourier 支集半径还不能得到导数的反向界，因为低频函数可能落在球中心；反向估计需要环带避开零频。

环带避开原点时，一阶导数确实能反向控制函数。设 Fourier 支撑在 $\{c2^j\le|\xi|\le C2^j\}$，取光滑 η 在此环带上为一且支集仍避开零频。令

$$a_\ell(\zeta)=\frac{\eta(\zeta)\zeta_\ell}{2\pi\mathrm{i}|\zeta|^2}.$$

则 $\sum_\ell a_\ell(2^{-j}\xi)\,(2\pi\mathrm{i}\xi_\ell)=2^j$ 于该支集，故

$$f=2^{-j}\sum_{\ell=1}^{d}a_\ell(2^{-j}D)\partial_\ell f,\qquad \|f\|_p\le C2^{-j}\sum_\ell\|\partial_\ell f\|_p\quad(1\le p\le\infty).$$

每个 a_ℓ 光滑紧支集，其逆 Fourier 核可积，缩放保持核 L^1 范数，因而只用 Young 即可证明这一界。这里并未提前调用后面的 Mihlin 定理；环带上的紧频率符号与全空间零次齐次符号有不同的核可积性。

把这一步重复 k 次，或者直接以多指标配分 $|\xi|^{2k}$，得到

$$\|f\|_p \le C_k 2^{-jk} \sum_{|\alpha|=k} \|\partial^\alpha f\|_p.$$

它与正向 Bernstein 共同说明：一个纯环带函数的一阶导数，尺度就是 2^j；频率越高，相同函数范数所需的梯度越大。一个低频常数则不能满足这样的反向不等式，因为它的梯度为零。非齐次 Sobolev 范数中的低频 L^p 项正是为了补回这一信息。

19.3.4 近似正交性

在 L^2 中，由 Plancherel，

$$\sum_j \|\Delta_j f\|_2^2 = \int \left(\sum_j |\varphi(2^{-j}\xi)|^2 \right) |\hat f(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi.$$

分割非负且和为一，重叠次数不超过固定整数 L，故括号在非零频处介于 $1/L$ 与一之间。这给出平方和与 L^2 范数的等价，常数依赖所选分割而不是输入。

若一列函数分别具有相互分离的频率支集，则其平方范数可以相加；若支集只有限重叠，就在重叠次数内损失一个常数。这是**几乎正交性** (almost orthogonality)的最基本版本。对 L^p 不能直接使用 Plancherel，下一节用随机符号与奇异积分把同样的尺度信息传递到全部开区间指数。

19.4 平方函数

平方函数把每个频带的振幅合成一个位置函数。它不要求频带输出逐点正交；随机符号使抵消的平均能够准确记录平方大小。

19.4.1 Littlewood–Paley 平方函数

定义**平方函数** (square function)

$$Sf(x) := \left(\sum_{j\in\mathbb{Z}} |\Delta_j f(x)|^2 \right)^{1/2}.$$

级数先以单调极限解释，暂时允许无穷值。取独立符号 $\varepsilon_j = \pm 1$，两值等概率。对任意有限复数族 a_j，有 Khintchine 估计

$$c_p \left(\sum_j |a_j|^2 \right)^{p/2} \le \mathbb{E}\left| \sum_j \varepsilon_j a_j \right|^p \le C_p \left(\sum_j |a_j|^2 \right)^{p/2}.$$

为看清常数与项数无关，先取实数族。乘积公式和 $\cosh s \le e^{s^2/2}$ 给出 $\mathbb{E}e^{t\sum \varepsilon_j a_j} \le e^{t^2\sum a_j^2/2}$；优化 t 得到 Gaussian 尾界，再按层蛋糕积分得到所有有限 p 的上界。平方期望为 $A^2=\sum a_j^2$，四次期望不超过 $3A^4$。在 $\{|X|^2 > A^2/2\}$ 上用 Cauchy–Schwarz，得到该集合概率至少 $1/12$，遂给出下界。复数族分别处理实部、虚部，其中一个平方和至少总和的一半，常数只多一个固定因子。

19.4.2　L^p 等价性

下面采用 **Littlewood–Paley 不等式** (Littlewood–Paley inequality)的下述版本。

定理 19.4.1 (Littlewood–Paley)**.** *对 $1<p<\infty$，存在只依赖 p,d,χ 的正常数，使*

$$c_p\|f\|_p \le \|Sf\|_p \le C_p\|f\|_p \quad (f\in L^p(\mathbb{R}^d)).$$

证明. 对有限指标集 J 和任意符号，令 $T_\varepsilon=\sum_{j\in J}\varepsilon_j\Delta_j$。其乘子一致有界，故 L^2 范数一致有界。核为 $\sum_{j\in J}\varepsilon_j 2^{jd}\check{\varphi}(2^jx)$。利用 Schwartz 衰减，按 $2^j|x|\le 1$ 与 >1 分开几何级数，分别得到

$$|K_\varepsilon(x)|\le C|x|^{-d},\quad |\nabla K_\varepsilon(x)|\le C|x|^{-d-1},$$

常数与 J,ε 无关。每项有限，支集外表示直接成立，Calderón–Zygmund 定理给出一致 L^p 界。Khintchine 与 Tonelli 得到有限平方和的上界，再以单调收敛推广到全部指标。

取实偶光滑环带函数 $\widetilde{\varphi}$，在 φ 的支集上为一，记对应投影为 $\widetilde{\Delta}_j$。同一个随机核论证给出 $\widetilde{S}g$ 的上界。对 Schwartz f,g，频率分割和 Plancherel 给出

$$\int f\overline{g}=\sum_j\int \Delta_j f\,\overline{\widetilde{\Delta}_j g}.$$

先取有限和再取极限，或者用 $Sf\cdot\widetilde{S}g$ 的可积性控制级数。逐点 Cauchy–Schwarz 和 Hölder 给出配对不超过 $C_{p'}\|Sf\|_p\cdot\|g\|_{p'}$。对 g 取对偶上确界，得到下界；密度与已有上界推广到 L^p。 □

因此有界性不依赖尺度数量，逐带得到的常数不会在无穷求和时积累。

平方函数还给出级数重构的无条件性质。若 $f\in L^p$、$1<p<\infty$，则

$$\sum_{j\in\mathbb{Z}} c_j\Delta_j f,\qquad |c_j|\le 1,$$

按任意指标排列均在 L^p 中收敛，并且其范数至多 $C_p\|f\|_p$。这里系数固定后，不能把原级数的极限仍说成 f；只有全部 $c_j=1$ 才重构原函数。

证明的要点是控制任何有限尾集 J，而不是只控制对称截断。对 $g\in L^{p'}$，在配对中插入等于一的环带投影，得到

$$\left|\int\sum_{j\in J}c_j\Delta_j f\,\overline{g}\right|\le\left\|\left(\sum_{j\in J}|\Delta_j f|^2\right)^{1/2}\right\|_p\|\widetilde{S}g\|_{p'}.$$

因而有限尾和的范数由对应平方尾控制。$Sf \in L^p$，且平方尾在逐点上趋零，支配收敛说明这种控制一致趋零。于是所有排列都是 Cauchy；完整平方函数上界给出统一范数。对于满足同样有限重叠环带支撑的任意函数族 u_j，同一配对也给出

$$\left\| \sum_j u_j \right\|_p \le C_p \left\| \left(\sum_j |u_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p$$

的有限和版本，只要所插入的环带投影在各个支撑上为一。这正是合成算子的有界性；单独知道每个 u_j 的 L^p 大小并不能保证右端可积。

具体地，若各个频块在同一个位置区域上叠加，平方求和比绝对求和节省了大量信息；若各块分别位于远离的区域，则空间积分又会记录它们的位置分离。Besov 范数先取每个频块的全空间大小，已经不再保留第二种位置关系；Triebel–Lizorkin 范数先逐点合成，仍然能区别这两种情形。这解释了为什么两种范数在 $p = q$ 时相同，而在其他指数中并没有简单的逐项互换。

19.4.3 向量值估计

下面记录后续空间估计使用的向量版本。若 A_j 的核 k_j 都满足统一大小和一阶差分条件，且每个 A_j 的 L^2 范数一致有界，则

$$\left\| \left(\sum_{j=1}^{N} |A_j f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \le C_p \left\| \left(\sum_{j=1}^{N} |f_j|^2 \right)^{1/2} \right\|_p, \quad 1 < p < \infty,$$

常数与 N 无关。这里核条件指对角矩阵核的算子范数，即 $\sup_j |k_j|$ 和对应差分。该版本的证明可直接重做上一章分解：对向量 $F = (f_j)$ 的 Euclidean 模作二进选块，块内减去向量平均。好函数模受平均模控制，坏函数的向量积分为零；尾估计只用矩阵核范数，平方估计则按分量相加。弱型插值与 Euclidean 对偶给出同一 L^p 结论，没有维数为 N 的常数。

对 $A_j = \Delta_j$，核的缩放使这些统一界成立。这项向量估计比“每个投影分别有界”更强：后者只能逐项相加，可能产生随频带数增长的常数。它还说明把随机化用于一个向量族时，应检查其共同核界，而不只检查每个标量算子。

19.4.4 Sobolev 范数

在平方可积的 Sobolev 空间中，频率权重直接给出阶数。对 $s \in \mathbb{R}$，以

$$\|f\|_{H^s}^2 := \int (1 + 4\pi^2|\xi|^2)^s |\hat{f}(\xi)|^2 \, \mathrm{d}\xi$$

定义非齐次 H^s。令 $P_0 = \chi(D)$，$P_j = \Delta_j$ 对 $j \ge 1$。则

$$\|f\|_{H^s}^2 \asymp \|P_0 f\|_2^2 + \sum_{j \ge 1} 2^{2js} \|P_j f\|_2^2.$$

这里 $\asymp$ 表示双向不等式，常数只依赖固定参数和分割。证明在每个环带上比较 $1+4\pi^2|\xi|^2$ 与 2^{2j}，再用有限重叠的平方上下界；低频由 P_0 单独处理。整数阶 $s=k\geq 0$ 时，这与弱导数定义的 H^k 范数等价，但系数和多重指标计数可能不同，不能写成数值完全相等。

对一般 p，空间平方合成应放在 L^p 范数内部。把 $\sum 2^{2js}\|P_jf\|_p^2$ 当成同一个范数会改变求和与积分的次序。这两种次序正是下一节两族函数空间的区别。

一个简单的频率分割还给出平方 Sobolev 范数的插值不等式。设 $s>d/2$、$u\in\mathcal{S}$。按半径 R 分开 Fourier 积分，Cauchy–Schwarz 给出

$$\|\widehat{u}\|_1\leq C_dR^{d/2}\|u\|_2+C_{d,s}R^{d/2-s}\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2.$$

第一项使用球体积，第二项使用 $\int_{|\xi|>R}|\xi|^{-2s}\mathrm{d}\xi<\infty$，严格条件 $s>d/2$ 就用于此处。反演控制 $\|u\|_\infty$，取 R^s 与两个平方范数的比值相平衡，得到

$$\|u\|_\infty\leq C\|u\|_2^{1-d/(2s)}\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2^{d/(2s)}.$$

若最高阶范数为零，Fourier 支集只能落在原点，平方输入因而为零，可以单独处理。

再把 L^2 与 L^∞ 用 Hölder 插值，可得对 $2\leq q\leq\infty$

$$\|u\|_q\leq C\|u\|_2^{1-\theta}\|(-\Delta)^{s/2}u\|_2^{\theta},\qquad \theta=\frac{d}{s}\left(\frac12-\frac1q\right).$$

这是一种明确范围的 Gagliardo–Nirenberg 不等式。此处采用的最高阶大于半维数，所以证明可以直接通过绝对 Fourier 反演完成；更低阶或更广指数版本需要前面 Sobolev 嵌入及其他插值，不能把该推导的条件自行删去。

低频平方大小与高频导数大小承担不同职责。若只保留高频项，就会失去函数整体振幅和大尺度分布的控制；若只保留低频项，又不能约束尖峰。选取平衡半径正是让这两种信息在同一尺度相遇，这与分数积分证明中的近场、远场平衡具有相同的优化结构。

19.5* Besov 与 Triebel–Lizorkin 空间

齐次频带只记录非零频率，因而会丢掉多项式和低频信息。本节使用非齐次分解，在一个低频块之外只保留正整数尺度，以明确空间定义和边界问题的范围。

19.5.1 二进定义

令 $P_0=\chi(D)$、$P_j=\Delta_j$ 对 $j\geq1$，则 $\sum_{j\geq0}P_j=I$。对 $s\in\mathbb{R}$、$1\leq p<\infty$、$1\leq q\leq\infty$，定义

$$\|f\|_{B^s_{p,q}}:=\big\|\{2^{js}\|P_jf\|_p\}_{j\geq0}\big\|_{\ell^q},\qquad \|f\|_{F^s_{p,q}}:=\left\|\left(\sum_{j\geq0}|2^{js}P_jf|^q\right)^{1/q}\right\|_p,$$

当 $q=\infty$ 时用上确界。这些条件在温和分布中定义相应空间。每个频带输出是光滑函数，但其全空间 L^p 范数可能无穷；只有满足上述有限性条件的分布才属于该空间。

19.5.2 Sobolev 空间的重新解释

平方函数定理给出 $F^0_{p,2}=L^p$ 且范数等价，$1<p<\infty$；上一节给出 $B^s_{2,2}=F^s_{2,2}=H^s$。前者要将低频块加入齐次平方函数，使用低频卷积的 L^p 有界性及分割重构；后者直接由 Plancherel。

一般 p 的 Bessel 势空间定义为 $J^s f\in L^p$，其中 J^s 的符号是 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}$。把它与 $F^s_{p,2}$ 识别，需要统一控制环带上的归一化符号及其逆。这个乘子步骤将在第二十二章建立；此处的平方可积识别已经独立完成，不把未证明的乘子结论藏进定义。

19.5.3 Besov 空间

满足第一项范数有限的空间称为 **Besov 空间** (Besov space)。参数 q 衡量不同尺度的幅值如何求和。对 $p=q$，Tonelli 使 $B^s_{p,p}$ 与 $F^s_{p,p}$ 的定义范数相同；当两指数不同时，求和顺序一般不能交换。

例如取频率分别位于半径 2^j 的不交小球的函数 f_j，归一化为 $\|f_j\|_2=1$。函数 $\sum_j a_j 2^{-js}f_j$ 的 $B^s_{2,q}$ 大小与 $\{a_j\}$ 的 ℓ^q 大小可比，有限重叠只改变固定常数。因此 $q=1,2,\infty$ 分别要求绝对和、平方和或统一有界，不能单由光滑指数 s 判断空间关系。

对 $0<s<1$，Besov 的差分描述可以在有限指数中完整验证。以下使用非齐次范数，因而低频项必须保留。

命题 19.5.1. 设 $0<s<1$、$1\le p<\infty$。对 $f\in L^p(\mathbb{R}^d)$，有

$$\|f\|_{B^s_{p,p}}\eqsim \|f\|_p+\left(\int_{\mathbb{R}^d}\frac{\|f(\cdot+h)-f\|_p^p}{|h|^{d+sp}}\,\mathrm{d}h\right)^{1/p}.$$

因此此处的 Besov 空间与按 Gagliardo 差分定义的分数 Sobolev 空间相同，范数等价。

证明. 先取光滑输入，记 $u_j=P_jf$、$a_j=2^{js}\|u_j\|_p$。Bernstein 与平移不变性给出

$$\|u_j(\cdot+h)-u_j\|_p\le C\min\{1,2^j|h|\}\|u_j\|_p.$$

对 $2^{-k-1}<|h|\le 2^{-k}$、$k\ge 0$，于是

$$2^{ks}\|f(\cdot+h)-f\|_p\le C\sum_{j\le k}2^{-(k-j)(1-s)}a_j+C\sum_{j>k}2^{-(j-k)s}a_j.$$

两边对尺度取 ℓ^p；右侧是与两个可和几何序列卷积，离散 Young 不等式给出 ℓ^p 界。每个环带的 $|h|^{-d}\mathrm{d}h$ 积分是固定常数，故这就是小步长差分积分的上界。大步长部分由 $\|f(\cdot+h)-f\|_p\le 2\|f\|_p$ 与 $s>0$ 控制。

反向利用 $j\ge 1$ 时 $\int\check\varphi=0$。置 $k_j(h)=2^{jd}\check\varphi(2^jh)$，则

$$P_jf(x)=\int k_j(h)[f(x-h)-f(x)]\,\mathrm{d}h.$$

Hölder 的加权形式给出 $\|P_jf\|_p^p\le\|k_j\|_1^{p-1}\int|k_j(h)|\|f(\cdot-h)-f\|_p^p\,\mathrm{d}h$，在 $p=1$ 时同式直接成立。Schwartz 衰减和几何级数说明

$$\sum_{j\ge1}2^{jsp}|k_j(h)|\le C|h|^{-d-sp},\qquad h\neq0.$$

将 $2^j|h|$ 在一的两侧分开求和即可；高频侧取衰减次数大于 $d+sp$。Tonelli 得到高频 Besov 范数的上界，低频 P_0 由 Young 控制。

还需控制右式中的 $\|f\|_p$。有限 Besov 范数保证 $\sum_{j\ge 1}\|P_jf\|_p = \sum 2^{-js}a_j \le C_s\|\{a_j\}\|_{\ell^p}$。因此重构级数绝对收敛于 L^p，并按温和分布分割恒等式等于 f。前面的估计可由频率截断和 Fatou 推广到全部输入，而不依赖未证明的点态级数收敛。 □

范围 $0<s<1$ 的两端都有原因：$s>0$ 使高频重构及大步长积分收敛；$s<1$ 使低于步长尺度的几何序列可和。若 $s\ge 1$，应使用更高阶差分，不能原样沿用一阶差分公式。在 $s=1$ 时，一阶差分积分的临界径向因子是 $\mathrm{d}r/r$，一般非零梯度已使它发散。

例如，对一个有光滑边界的有界区域 E，平移使指示函数的变化发生在厚度约 $|h|$ 的边界层，因此 $\|\mathbf{1}_E(\cdot+h)-\mathbf{1}_E\|_p^p \le C|h|$；在边界具有一块非平坦或平坦图形且取一组横穿该图形的方向时，也有相应下界 $c|h|$。径向差分积分于是归结为 $\int_0^1 r^{-sp}\,\mathrm{d}r$，给出 $\mathbf{1}_E\in B^s_{p,p}$ 当且仅当 $sp<1$。这与跳跃穿过一条余维一边界的事实相符：无论区域多么光滑，函数本身的跳跃仍然限制其分数光滑性。

Besov 的绝对尺度求和在非线性问题中有一个直接用途。Bernstein 给出 $\|P_jf\|_\infty \le C2^{jd/p}\|P_jf\|_p$；因此 $B^{d/p}_{p,1}$ 连续嵌入有界连续函数空间。每个块连续，且其上确界范数绝对可和，故重构级数一致收敛。这里第二指数 1 正好允许绝对求和；只知道尺度序列有界并不足以宣布一致收敛。

命题 19.5.2. 设 $1\le p<\infty$、$s>d/p$。则 $B^s_{p,1}$ 是一个乘法代数，并有

$$\|fg\|_{B^s_{p,1}} \le C\|f\|_{B^s_{p,1}}\|g\|_{B^s_{p,1}}.$$

证明. 置 $f_k=P_kf$、$g_l=P_lg$。两者在 L^p 和 L^∞ 中均绝对求和，所以双级数表示的乘积收敛于 L^p，且与逐点乘积相同。乘积 f_kg_l 的频率支撑包含在半径 $C2^{\max\{k,l\}}$ 的球中；这是 Fourier 卷积的支集包含关系，先对光滑输入验证，再在所用范数下逼近。因而 $P_j(f_kg_l)=0$ 当 $j>\max\{k,l\}+C_0$。

对 $k\ge l$，Young 和 Hölder 给出

$$\sum_j 2^{js}\|P_j(f_kg_l)\|_p \le C_s2^{ks}\|f_k\|_p\|g_l\|_\infty.$$

这里 $\sum_{0\le j\le k+C_0}2^{js}\le C_s2^{ks}$，使用了 $s>0$。对 $l>k$ 交换两个函数。把所有指标相加得到

$$\|fg\|_{B^s_{p,1}} \le C_s\left(\sum_k 2^{ks}\|f_k\|_p\right)\left(\sum_l\|g_l\|_\infty\right)+C_s\left(\sum_k\|f_k\|_\infty\right)\left(\sum_l 2^{ls}\|g_l\|_p\right).$$

由先前嵌入，两个上确界范数和都受各自 $B^s_{p,1}$ 范数控制。频率截断与 Fatou 把有限和估计推广到全部输入。 □

这段证明已经出现低频与高频相互作用的基本分类。若 k 明显大于 l，乘积的尺度仍约为 2^k，低频因子可以放在上确界范数；若 k,l 接近，高频可能相互抵消并产生低频，但求和 $j\le k+C_0$ 已把这些输出一并控制。只保留高低项而丢掉相近频带，会遗漏非线性乘积的重要部分。

例如，在这个空间中 f^2, f^3 都保持相同光滑阶数，其范数由 $\|f\|_{B^s_{p,1}}^2, \|f\|_{B^s_{p,1}}^3$ 控制。它并不说明任意低光滑输入的乘积都在同一空间，更不说明任意两个分布可以相乘。可相乘的关键是已经建立的有界代表与绝对重构；在较低光滑阶数上，应重新分配两因子的可积指数或使用更精细的频率乘积分解。

19.5.4 Triebel–Lizorkin 空间

满足第二项范数有限的空间称为 **Triebel–Lizorkin 空间** (Triebel–Lizorkin space)。它先在每个位置合成频率块，再作空间积分。平方函数的 $F^s_{p,2}$ 属于这一族，而把每块 L^p 范数先算出来的 Besov 形式属于另一族。

在所给有限指数范围中，换用另一套光滑分割得到等价范数：每个新块与有限个相邻旧块相交；旧分割恒等式把新块写成这些项的和，归一化卷积核一致 L^1 有界。Besov 情形直接在序列上用有限重叠；Triebel–Lizorkin 情形还需相应的向量卷积估计。平方序列 $q = 2$ 已由上一节矩阵核论证覆盖；一般 q 的完整分割独立性属于该理论的进一步部分，不能仅靠标量 Young 不等式宣布。Hans Triebel 的《Theory of Function Spaces》[36] 系统处理这些更广指数。

求和与积分的顺序也产生一组基本嵌入。对有限 p, q，置 $a_j(x) = 2^{js}|P_j f(x)|$。若 $p \ge q$，Minkowski 在指数 p/q 中给出

$$\Big\| \sum_j a_j^q \Big\|_{p/q} \le \sum_j \|a_j^q\|_{p/q},$$

即 $\|f\|_{F^s_{p,q}} \le \|f\|_{B^s_{p,q}}$；而逐点 ℓ^p 范数不超过 ℓ^q 范数，给出 $\|f\|_{B^s_{p,p}} \le \|f\|_{F^s_{p,q}}$。若 $p \le q$，对向量值积分应用 Minkowski，得到

$$\left(\sum_j \Big[\int a_j^p \Big]^{q/p} \right)^{p/q} \le \int \left(\sum_j a_j^q \right)^{p/q};$$

另一方向由逐点 $\ell^q \le \ell^p$ 得到。因此两种情形可合写为

$$B^s_{p,\min\{p,q\}} \subset F^s_{p,q} \subset B^s_{p,\max\{p,q\}}.$$

当 $q = \infty$ 时，把有限序列上确界取极限也得到同样结论。这里显示的是连续嵌入；是否严格还取决于空间、参数和函数族，不能从一个方向的范数不等式直接宣布所有情况都严格。

改变可积指数时，Bernstein 还给出

$$B^s_{p,q} \subset B^{s-d(1/p-1/r)}_{r,q}, \qquad 1 \le p \le r \le \infty.$$

证明只需在每个块上使用 $\|P_j f\|_r \le C 2^{jd(1/p-1/r)} \|P_j f\|_p$，再按所给 q 求和。低频块也满足同样界，因为其频率尺度为一。这个嵌入损失的光滑阶数完全由空间缩放决定；若不损失该阶数，缩放一个固定高频函数便会使候选不等式的两侧具有不同增长幂。

19.5.5　迹理论的联系

频率块也解释边界迹的阶数损失。若一个 d 维块的频率大小为 2^j，在法向上把厚度 2^{-j} 的区域压到边界，L^p 大小会损失 $2^{j/p}$。因此一阶空间的迹阶数为 $1-1/p$，一般 s 阶的自然目标为 $s-1/p$。

这只是尺度说明，不能代替迹算子的构造、分割独立性或边界坐标变换估计。通常的非齐次迹结论需要 $s>1/p$ 和适当规则边界；临界等号处还要记录序列指数，不能直接给出所有空间统一的边界值。第一卷的弱导数迹理论与这里的频率语言描述相同的阶数损失，但数学对象及端点必须逐项对应。本附节不以一个尺度计算冒称完整的 Besov 迹定理。

本章小结

势的尺度关系规定可积指数，极大函数把这个必要关系变成非端点的充分估计。二进分割的重构需要分别处理高低频，平方合成的常数则来自统一核界和有限重叠。低频块、序列指数和空间积分的顺序决定不同光滑空间的边界；把这些区别保留下来，才可以准确使用后续乘子和迹理论。

习题

习题 19.1. 设存在非零测试函数上的尺度一致估计 $\|I_\alpha f\|_q\le C\|f\|_p$。证明 $1/q=1/p-\alpha/d$，说明为何它不能独自证明端点有界。

解. 代入 $f(\lambda x)$ 后，两侧因子分别为 $\lambda^{-\alpha-d/q}$ 和 $\lambda^{-d/p}$。若幂不同，令 λ 趋零或无穷就与固定常数矛盾。非负紧支集输入在 $p=1,q=d/(d-\alpha)$ 时仍有不可积的临界尾部，故必要尺度不保证强估计。 □

习题 19.2. 令 $f=\mathbf{1}_{B(0,1)}$。给出 $|x|\ge 2$ 时 $I_\alpha f(x)$ 的双向幂界，证明它不属于临界强目标空间。

解. 对球内 y，有 $|x|/2\le|x-y|\le 3|x|/2$。负幂比较给出 $c|x|^{\alpha-d}\le I_\alpha f(x)\le C|x|^{\alpha-d}$。取 $q=d/(d-\alpha)$ 后径向积分为常数倍的 $\int_2^\infty r^{-1}\,\mathrm{d}r$，发散。球内核因 $\alpha>0$ 可积，失败来自远尾而不是原点。 □

习题 19.3. 对临界 $p=d/\alpha$，验证正文的对数输入属于 L^p 而势不是本性有界，并补明由单点发散到正测度超水平集的步骤。

解. 换元 $s=\log(e/r)$ 后，输入积分为 $\int^\infty s^{-\beta p}\,\mathrm{d}s$，收敛；中心势为 $\int^\infty s^{-\beta}\,\mathrm{d}s$，发散。对任意 $x_n\to 0$，除 $y=0$ 外核逐点趋于中心核；非负 Fatou 给出 $\liminf_n I_\alpha f(x_n)=\infty$。若某高度没有一个邻域上的下界，就能取趋零而势不超过该高度的点列，矛盾。因此超水平集合包含小球。 □

习题 19.4. 设 $0<\alpha,\beta$、$\alpha+\beta<d$，对非负紧支集光滑 f 证明 $I_\alpha I_\beta f=I_{\alpha+\beta}f$，解释参数限制。

解. 热积分中 $e^{t\Delta}e^{s\Delta}=e^{(t+s)\Delta}$。Tonelli 换序，令 $r=t+s$、$u=t/(t+s)$，Jacobi 行列式为 r。内层为 $\int_0^1 u^{\alpha/2-1}(1-u)^{\beta/2-1}\,\mathrm{d}u=\Gamma(\alpha/2)\Gamma(\beta/2)/\Gamma((\alpha+\beta)/2)$，可由两个 Gamma 积分的同一换元证明。余下正是 $\alpha+\beta$ 阶热表示。该和小于 d 保证空间核远场的卷积积分及低频齐次分布的所需范围。 □

习题 19.5. 证明频率支集在环带 $c2^j\le|\xi|\le C2^j$ 时，$\|f\|_2\le C2^{-j}\|\nabla f\|_2$。说明球支集不能代替环带。

解. Plancherel 给出 $\|\nabla f\|_2^2=4\pi^2\int|\xi|^2|\widehat{f}|^2\ge 4\pi^2c^2 2^{2j}\|f\|_2^2$。若只在球内，可把频率支集继续集中到任意小球，归一化 $\|f\|_2=1$ 后梯度范数趋零，反向常数不可能统一。 □

习题 19.6. 取 $f\in\mathcal{S}$ 且 $\int f\neq 0$。证明齐次部分和 $\sum_{j=-N}^{N}\Delta_j f$ 不可能在 L^1 中趋于 f。

解. 每个 $\Delta_j f$ 的积分为零，因为乘子在零频为零，所以所有有限和积分为零。若 L^1 收敛到 f，积分作为连续线性泛函也收敛，迫使 $\int f=0$，矛盾。这不否定 $1<p<\infty$ 的重构，积分不是这些全空间 L^p 上的连续泛函。 □

习题 19.7. 设每点至多 L 个非负频率分割函数非零，且其和为一。证明对应 L^2 平方函数常数可取 $L^{-1/2}$ 与一；解释为何通常不是等距。

解. 对非零频率，Cauchy–Schwarz 给出 $1\le L\sum_j\varphi_j^2$，非负性又给出 $\sum_j\varphi_j^2\le(\sum_j\varphi_j)^2=1$。乘 $|\widehat{f}|^2$ 积分。若两个分割在正测度频带同时严格介于零和一，平方和严格小于一；取变换支撑在该处的非零输入，就不是等距。 □

习题 19.8*. 取正 s 和互不相交、位于半径 2^j 的光滑频率小球，在其中选取 $\|f_j\|_2=1$。用 $f=\sum_{j\ge1}j^{-a}2^{-js}f_j$ 比较 $B^s_{2,q}$ 与 H^s 的序列条件。

解. 正 s 使原函数的平方范数和收敛，故 $f\in L^2$。选小球使其仅与固定数目的相邻环带相交，并至少有一个分割因子一致下界；有限重叠与 Plancherel 给出 Besov 范数等价于 $\{j^{-a}\}$ 的 ℓ^q 范数，有限 q 时条件为 $aq>1$，无穷指数时为 $a\ge0$。H^s 条件为 $2a>1$。选择不同 a,q 可以分别满足或违反两种条件，展示第二指数的实质作用。 □

第二十章* 测不准原理

测不准关系衡量位置与频率无法同时集中的程度。本章从积分分部推导方差乘积，完整刻画其 Gaussian 极值；再用整函数增长、有限测度的维数估计和投影核分别处理 Hardy 衰减、精确支集与近似集中。各结论按自己的假设使用，不把方差、支集和集合尾部混成一种宽度。

本章目标

- 计算位置和频率中心，核对导数中的 2π 常数。
- 从取等条件解出 Gaussian，辨析缩放、自对偶与二次相位。
- 用整函数增长证明 Hardy 临界分类。
- 由投影核维数和频率平移证明有限测度支集原理。
- 将近似集中的尾部误差转为集合体积下界。

把 Gaussian 缩窄一半，其 Fourier 变换就变宽一倍。若只问能否将两个支集都限制在有限测度集合，答案却更加严格：任何非零输入都做不到。两种判断分别依赖二阶矩和精确零值，需要不同的证明。

本章使用第一编的 Plancherel、Gaussian 积分和温和分布，以及基本复分析的最大模原理、Cauchy 估计和解析唯一性。扇形增长的关键步骤在正文展开；不需要借用后章的振荡估计。Benjamin Ricaud 与 Bruno Torrésani 的正式综述 [29, Sections 3.2 and 3.3.2] 可比较方差与支集集中两种观点，本地所读副本是其作者自存档，引用版本仍以 2014 年正式发表为准。

20.1 位置与频率

一个窄的脉冲需要很宽的频率带才能表示。这个判断可以指位置和频率的方差，也可以指支集或近似集中的区域；不同形式有不同假设，不能把它们当作同一条不等式。

20.1.1 Fourier 对偶性

本章使用单位能量归一化 $\|f\|_2 = 1$。位置测量的概率密度为 $|f(x)|^2$，频率测量的概率密度为 $|\widehat{f}(\xi)|^2$，二者总质量因 Plancherel 都为一。平移位置不改变频率密度，只改变变换的相位；乘 $e^{2\pi \mathrm{i} b\cdot x}$ 则将频率密度平移到 b。

因此“中心在原点”是可通过对称调整的条件，“同时窄”则不是。缩放 $f_\lambda(x) = \lambda^{d/2} f(\lambda x)$ 保持能量，把位置宽度除以 λ，把频率宽度乘以 λ。任何无尺度的测不准乘积必须在这一变换下保持不变。

20.1.2 位置方差

若 $|x|f \in L^2$，定义位置中心和方差

$$a = \int x|f(x)|^2\,\mathrm{d}x, \qquad \sigma_x^2 := \int |x-a|^2|f(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

中心积分由 Cauchy–Schwarz 绝对收敛。展开平方给出 $\int |x-c|^2|f|^2 = \sigma_x^2 + |c-a|^2$，故中心确实使二阶矩最小。

位置方差不是支集半径。一个遍布全空间的 Gaussian 有有限方差；一个很小质量的远端尖峰则可以使方差很大，即使绝大部分质量集中在中心。后节的集合集中量正是为了区分这两类判断。

20.1.3 频率方差

若 $|\xi|\widehat{f} \in L^2$，定义频率中心 $b = \int \xi|\widehat{f}|^2$ 和 $\sigma_\xi^2 = \int |\xi-b|^2|\widehat{f}|^2$。这等价于 f 具有平方可积弱梯度。令 $g(x) = e^{-2\pi i b\cdot x} f(x)$，则

$$\|\nabla g\|_2^2 = 4\pi^2 \sigma_\xi^2.$$

这里导数因子为 2π，所以测不准常数必须与本卷变换约定一致。

若 f 跳跃，弱导数可能是边界分布而不属于 L^2，频率方差便为无穷。此时下界仍可解释，但不能用一个不存在的平方梯度作积分分部。

20.1.4 Heisenberg 不等式

下面采用 **Heisenberg 不等式** (Heisenberg inequality)的下述版本。

定理 20.1.1 (Heisenberg)**.** 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$、$\|f\|_2 = 1$，位置与频率二阶矩有限。则

$$\sigma_x \sigma_\xi \geq \frac{d}{4\pi}.$$

证明. 通过平移和调制，把两中心移到零。对光滑紧支集函数，

$$d\|f\|_2^2 = -2\,\mathrm{Re}\int x f(x)\cdot\overline{\nabla f(x)}\,\mathrm{d}x \leq 2\||x|f\|_2\cdot\|\nabla f\|_2.$$

第一项由 $\mathrm{div}(x|f|^2)$ 积分为零得到，第二项是向量 Cauchy–Schwarz。对题设一般输入，先乘趋于一的光滑截断，额外梯度项由 $R^{-1}\|f\mathbf{1}_{\{|x|>R\}}\|_2$ 控制；位置加权范数也由尾部收敛。再以磨光函数逼近，梯度在 L^2 收敛，而

$$x(\rho_\varepsilon * f) = \rho_\varepsilon * (xf) + (x\rho_\varepsilon) * f$$

使加权误差不超过趋零的常数倍 $\|f\|_2$。因此积分恒等式和不等式传到一般输入。代入 $\|\nabla f\|_2 = 2\pi\sigma_\xi$ 即得结论。 □

若仅考察一个坐标方向，同样的积分分部给出该方向两个标准差的乘积至少 $1/(4\pi)$。全维结论使用方差的和，而不是把每个方向的方差任意相乘。

20.2　极值情形

不等式取等意味着积分分部中的两个向量函数彼此成比例，并且复内积没有产生相位损失。这个条件不是任意 Gaussian 都自动满足；位置和频率的额外相关也会增大乘积。

20.2.1　等号情形

命题 20.2.1. *在定理 20.1.1 的假设下取等，当且仅当*

$$f(x) = Ce^{-\pi a_0|x-a|^2}e^{2\pi \mathrm{i} b\cdot x}, \qquad a_0 > 0,$$

其中 $|C|$ 由单位能量确定。

证明. 先将中心移到零。向量 Cauchy–Schwarz 取等与实部取最大同时要求 $\nabla f = -cxf$，其中 $c > 0$ 是一个与位置和方向无关的实数。若 $c = 0$，函数为常数，不可能是单位能量的全空间输入。令 $h = e^{c|x|^2/2}f$，在每个有界区域其弱梯度为零。沿坐标线的绝对连续代表，或用局部磨光，说明零弱梯度函数在连通空间上为常数。因此 $f = Ce^{-c|x|^2/2}$。反向直接求导检验取等，最后恢复平移和调制。 □

若 Gaussian 的指数含有非标量正定矩阵，方向上的宽度不同，向量比例常数无法统一，全维方差乘积一般严格增大。若额外乘二次相位，梯度出现虚数线性项，实部步骤也有损失。

20.2.2　Gaussian 函数

令 $f_a(x) = C_a e^{-\pi a|x|^2}$，$a > 0$，其中 $C_a = (2a)^{d/4}$ 使能量为一。利用一维 Gaussian 积分对 a 求导，得到

$$\sigma_x^2 = \frac{d}{4\pi a}, \qquad \sigma_\xi^2 = \frac{da}{4\pi}.$$

两标准差的乘积恒为 $d/(4\pi)$。缩放改变两个宽度，却不改变极值。归一化只影响振幅，不能独自改变不确定程度。

更一般的 $e^{-\pi x^{\mathsf{T}}Ax}$ 具有位置协方差 $(4\pi)^{-1}A^{-1}$ 和频率协方差 $(4\pi)^{-1}A$，其中 A 实对称正定。全方差的乘积平方为 $(16\pi^2)^{-1}\operatorname{tr} A \cdot \operatorname{tr} A^{-1}$，其下界由正特征值的 Cauchy–Schwarz 给出，等号恰在所有特征值相等时成立。这个例子把方向偏好与整体尺度区分开来。

20.2.3　Fourier 自对偶性

在本卷归一化下，$e^{-\pi|x|^2}$ 的 Fourier 变换仍是它自身。一般 a 则变成 $a^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/a}$：只有宽度参数 $a = 1$ 同时数值自对偶，其他 Gaussian 仍然是测不准极值。

Fourier 自对偶也不能反向刻画所有测不准极值，更不能断言任意自对偶函数都是 Gaussian。例如 Hermite 系列的某些高阶项具有变换特征值一，却有更大的方差。极值由微分比例条件决定，自对偶只给出一个谱对称。两种问题的假设和结论不同。

20.3 其他测不准原理

方差假设不能回答“两个支集能否都小”或“两个函数能否都按 Gaussian 以上的速度衰减”。本节分别给出衰减、精确支集和近似集中三种形式。

20.3.1 Hardy 测不准原理

引理 20.3.1 (临界条带增长). *设整函数 G 满足 $|G(x+\mathrm{i}y)| \le Ce^{Ax^2}$，且实轴上 $|G(x)| \le C$，其中 $A>0$。则 G 为常数。*

证明. 先记录扇形最大值方法。若扇形开角 $\theta_0 < \pi/2$，全纯函数在两条边界射线有界，且增长至多 e^{CR^2}，选 $2 < \rho < \pi/\theta_0$，乘 $\exp(-\delta e^{-\mathrm{i}\rho\theta_0/2} z^\rho)$。在扇形内所减指数的实部至少为正的常数倍 $\delta|z|^\rho$，外圆弧的增长因而消失。对截断扇形用最大模原理，令外半径趋无穷，再令 $\delta \downarrow 0$，得到内部同样有界。分数幂在该扇形选择连续辐角；原点可用小圆弧逼近处理。

现在在第一象限取 $G_\varepsilon(z) = G(z)e^{\mathrm{i}\varepsilon z^2}$。其模不超过 $Ce^{Ax^2-2\varepsilon xy}$。选择 $\theta_0 = \arctan(A/(2\varepsilon)) < \pi/2$，在辐角至少 θ_0 的区域已有界；在实轴和射线 θ_0 上也有界。上述扇形论证补齐剩下区域。因此 $|G(z)| \le Ce^{2\varepsilon xy}$。令 $\varepsilon \downarrow 0$，第一象限的界为 C。其他象限选择相应正负二次相位重复，得到全平面有界。Liouville 定理使它为常数；该定理由 Cauchy 导数估计 $|G'(z)| \le C/R$ 令 $R \to \infty$ 得到。 □

下面采用 **Hardy 不确定性定理** (Hardy uncertainty theorem)的下述版本。

定理 20.3.2 (Hardy). *设 f 可测，$|f(x)| \le Ce^{-\pi a|x|^2}$、$|\hat{f}(\xi)| \le Ce^{-\pi b|\xi|^2}$，其中 $a,b>0$。若 $ab>1$，则 $f=0$ 几乎处处；若 $ab=1$，则 $f(x)=ce^{-\pi a|x|^2}$；若 $ab<1$，存在无穷多线性无关的非零输入满足这些界。*

证明. 先取一维。Gaussian 支配使 $F(z)=\int f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}xz}\,\mathrm{d}x$ 为整函数，配方给出 $|F(x+\mathrm{i}y)| \le C'e^{\pi y^2/a}$。当 $b=1/a$ 时，$G(z)=e^{\pi z^2/a}F(z)$ 满足上一引理的增长与实轴界，故 $F(z)=c'e^{-\pi z^2/a}$。反演得到题设 Gaussian。若 $b>1/a$，先用较弱的临界界推导同一形式，再比较严格更快的频率衰减，迫使常数为零。

高维中 F 在每个复变量全纯，其增长为 $C'e^{\pi|\operatorname{Im} z|^2/a}$。固定其他实变量，逐个使用一维引理，使 $F(\xi)e^{\pi|\xi|^2/a}$ 对每个坐标为常数，得到同样结论。若 $ab<1$，选择 $a<c<1/b$，任何多项式乘 $e^{-\pi c|x|^2}$ 都满足位置界，其 Fourier 变换为多项式乘 $e^{-\pi|\xi|^2/c}$，也满足严格留有余量的频率界。这些输入线性无关。 □

这里使用的是点态 Gaussian 上界，不是仅有二阶矩。临界取等分类与方差极值相呼应，但两个定理不能用同一组假设相互替代。

20.3.2 支集型原理

若 f 的位置支集紧，Fourier 变换可延拓为整函数。若频率支集也紧，变换在某个实开集为零，解析唯一性给出 $f=0$。这个经典论证要求紧支集；有限测度集合可能无界，不能据此声称已经证明有限测度版本。下面采用 **Benedicks 定理** (Benedicks theorem)的下述版本。

定理 20.3.3 (Benedicks). *若 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$，且 f 与 $\widehat{f}$ 的本性支集都有有限 Lebesgue 测度，则 $f = 0$。*

证明. 记两个支集为 E, F。先证明同时支撑于 E 和频率集合 U 的 L^2 空间维数不超过 $|E| \cdot |U|$。算子 $A = \mathbf{1}_E \mathcal{F}^{-1} \mathbf{1}_U \mathcal{F}$ 的 Hilbert–Schmidt 范数平方为 $|E| \cdot |U|$，因为从频率到位置的核为 $\mathbf{1}_E(x) e^{2\pi i x\cdot\xi} \mathbf{1}_U(\xi)$。若 $g_1, \dots, g_N$ 是上述空间的标准正交族，$Ag_j = g_j$，于是 $N \le \|A\|_{\mathrm{HS}}^2$。

假设 $f \neq 0$。由示性函数的 L^1 平移连续性，可以选取互异实数 $t_j \to 0$，使 $|(F + t_j e_1) \setminus F| < 2^{-j}$。令 $U = F \cup \bigcup_j (F + t_j e_1)$，则 $|U| \le |F| + 1$。所有 $e^{2\pi i t_j x_1} f(x)$ 都支撑于 E，Fourier 支集包含于 U。它们线性无关：若有限线性组合为零，则指数多项式在 $\{f \neq 0\}$ 上为零；Fubini 说明其一维零集有正测度。一维解析唯一性使指数多项式恒零，再用互异频率的 Vandermonde 导数矩阵得到全部系数为零。因此上述空间无限维，与有限 Hilbert–Schmidt 界矛盾。 □

这个证明先以积分核限制空间维数，再用很小的频率平移制造任意多个独立输入。集合的有限测度只在核平方积分和平移连续性中使用，不要求其边界规则。

20.3.3 定性形式

对有限测度 E, F，定义位置投影 $P_E f = \mathbf{1}_E f$ 与频率投影 $Q_F f = \mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_F \widehat{f})$。前段说明 $P_E Q_F$ 是紧算子。实际上其算子范数 ρ 严格小于一：若等于一，紧算子会取得范数，两个正交投影的等号条件给出一个非零函数同时具有上述两个支集，与 Benedicks 矛盾。

推论 20.3.4. *存在依赖 E, F 的有限常数，使*

$$\|f\|_2 \le C(E,F) \left(\|f \mathbf{1}_{E^c}\|_2 + \|\widehat{f} \mathbf{1}_{F^c}\|_2 \right).$$

证明. 有 $\|f - P_E Q_F f\|_2 \le \|f - P_E f\|_2 + \|P_E(f - Q_F f)\|_2$，后一项不超过频率尾部。另一方面 $\|f - P_E Q_F f\|_2 \ge (1 - \rho)\|f\|_2$，取 $C = (1-\rho)^{-1}$。 □

这是依赖具体集合的定量结论，常数没有被估计成只依赖体积。Benjamin Ricaud 与 Bruno Torrésani 的《A Survey of Uncertainty Principles and Some Signal Processing Applications》[29, Section 3.3.2] 讨论支集集中与这类不等式；本章的维数论证独立给出有限测度版本。

20.3.4 定量形式

下面采用 **Donoho–Stark 不等式** (Donoho–Stark inequality)的下述版本。

定理 20.3.5 (Donoho–Stark 型估计). *设 $\|f\|_2 = 1$，有限测度集合 E, F 满足*

$$\|f \mathbf{1}_{E^c}\|_2 \le \varepsilon_E, \qquad \|\widehat{f} \mathbf{1}_{F^c}\|_2 \le \varepsilon_F.$$

则 $|E| \cdot |F| \ge (1 - \varepsilon_E - \varepsilon_F)_+^2$。

证明. 三角不等式给出 $\|P_E Q_F f\|_2 \geq 1 - \varepsilon_E - \varepsilon_F$。核平方积分又给出 $\|P_E Q_F\|_{2\to 2} \leq \sqrt{|E| \cdot |F|}$，合并得到结论。 □

它只记录面积乘积，因此比依具体集合的严格谱界粗一些，却可以直接用于近似频带和观测窗口。若两个误差之和超过一，下界退化为零；这不是失败，而是输入尚未同时高度集中。

熵、分数阶矩和观测集合上的传播估计提供其他定量形式。使用时必须重新列出空间、归一化与指数，不能把 Heisenberg 的常数移植过去。Gerald B. Folland 与 Alladi Sitaram 的《The Uncertainty Principle: A Mathematical Survey》[12] 提供较广的正式综述；此处不把综述中未展开的全部形式列为已经证明的结论。

本章小结

方差下界来自位置乘法与导数之间的积分恒等式，取等把函数限制为无二次相位的各向同性 Gaussian。Gaussian 衰减条件则经整函数增长产生更刚性的分类。支集问题用有限测度核限制维数，近似集中用投影范数控制误差。三种方法记录的集中程度不同，各自的端点与常数只能在相应假设下解释。

习题

习题 20.1*. 设 $f(x) = Ce^{-\pi(a+\mathrm{i}c)x^2}$，$a > 0, c \in \mathbb{R}$，归一化能量。计算两个方差和其乘积，解释二次相位的作用。

解. 位置密度正比于 $e^{-2\pi a x^2}$，所以 $\sigma_x^2 = 1/(4\pi a)$。求导 $f' = -2\pi(a+\mathrm{i}c)xf$，Plancherel 得 $\sigma_\xi^2 = (a^2 + c^2)/(4\pi a)$。乘积为 $\sqrt{a^2 + c^2}/(4\pi a)$，恰在 $c = 0$ 时取下界。二次相位不改变位置密度，却增加频率方差。 □

习题 20.2*. 对正定实对称 A，证明 $\operatorname{tr} A \cdot \operatorname{tr} A^{-1} \geq d^2$，并解释各向异性 Gaussian 的取等条件。

解. 设正特征值为 λ_j，Cauchy–Schwarz 给出 $(\sum \lambda_j)(\sum \lambda_j^{-1}) \geq (\sum 1)^2$。等号要求 $\sqrt{\lambda_j}$ 与 $\lambda_j^{-1/2}$ 成比例，故所有特征值相同。代入正文协方差公式得测不准下界，取等恰为标量矩阵。 □

习题 20.3*. 设 $\|f\|_2 = 1$ 且两方差有限。计算平移、调制和能量保持缩放对中心与方差的影响。

解. 平移 $f(x - a_0)$ 将位置中心加 a_0，频率中心不变，两个方差不变。调制将频率中心加 b_0，位置中心不变，方差仍不变。缩放 $\lambda^{d/2} f(\lambda x)$ 将位置中心与标准差除以 λ，将频率中心与标准差乘以 λ。逐项换元得到这些式子，乘积保持。 □

习题 20.4*. 说明区间示性函数的频率方差为何无穷，不能把其有限支集长度直接代入方差证明中的有限梯度公式。

解. 其变换为 $e^{-\pi i\xi}\sin(\pi\xi)/(\pi\xi)$。乘 ξ^2 后平方模为 $\sin^2(\pi\xi)/\pi^2$，全积分发散。弱导数为 $\delta_0-\delta_1$，不是 L^2 函数。有限位置支集与有限频率二阶矩是独立要求。 □

习题 20.5*. 设 $ab<1$。构造两种满足 Hardy 上界而不是彼此常数倍的输入，核对位置和频率两侧都留有衰减余量。

解. 取 $a<c<1/b$，用 $f_0=e^{-\pi c|x|^2}$ 与 $f_1=x_1e^{-\pi c|x|^2}$。位置上的多项式被 $e^{-\pi(c-a)|x|^2}$ 吸收；频率上 f_1 的变换是线性多项式乘 $e^{-\pi|\xi|^2/c}$，由 $1/c>b$ 吸收。一个偶、一个在首坐标奇，故非比例。 □

习题 20.6*. 在 $\mathbb{C}^N$ 上使用单位归一化离散 Fourier 变换。证明任意非零向量的两个支集基数乘积至少为 N，并在 $N=mn$ 时给出取等的非平凡例子。

解. 归一化输入能量为一，若位置支集基数为 s，则每个变换分量的模不超过 $\sqrt{s/N}$。若频率支集基数为 t，平方求和给出 $1\le st/N$。取位置支集为循环群中的子群 $\{0,n,2n,\dots,(m-1)n\}$，函数在其上常数。几何级数说明变换只在其零化子 $\{0,m,2m,\dots,(n-1)m\}$ 非零，因此支集乘积为 $mn=N$。 □

习题 20.7*. 设位置尾部和频率尾部分别不超过 $1/10$ 与 $1/5$。用集合集中估计给出体积乘积下界，并说明该下界没有禁止大体积集合中的近似集中。

解. 误差之和为 $3/10$，所以 $|E|\cdot|F|\ge(7/10)^2=49/100$。该估计只排除更小的体积乘积，允许更大的区域承载大部分能量。精确有限测度双支集则由 Benedicks 完全排除，这是不同的零误差刚性结论。 □

习题 20.8*. 设 E,F 有限测度，$\rho=\|P_EQ_F\|<1$。证明若一列单位能量输入的位置尾部与频率尾部同时趋零，就与固定集合的谱界矛盾。

解. 定量湮灭对估计给出 $1\le(1-\rho)^{-1}(\varepsilon_{E,n}+\varepsilon_{F,n})$，右侧趋零，矛盾。即使 $|E|\cdot|F|>1$，粗面积估计可能没有矛盾，固定集合的严格谱界仍排除这种序列。这解释了常数依赖集合形状的意义。 □

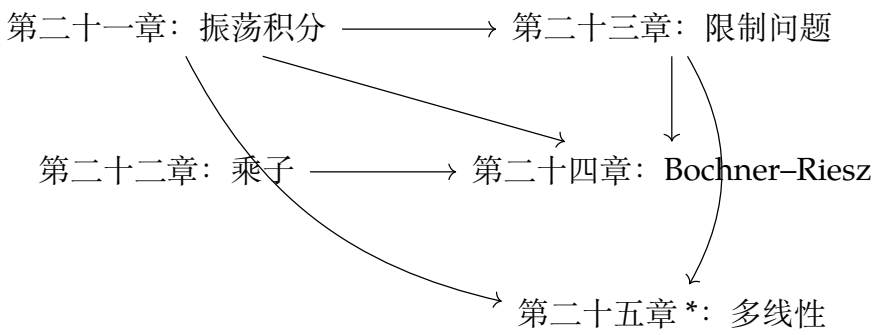
第五编

振荡积分、乘子与限制问题

本编导读

本编把振荡中的局部几何与算子范数联系起来。相位驻点、混合 Hesse 矩阵、符号环带和曲面法向分别描述不同非退化条件：它们服务于不同估计，不能仅凭“存在振荡”相互替换。普通正文以驻相、乘子和球面 Stein–Tomas 的完整模型为核心；多线性章作为选读，将方向相互作用的深层方法放在已证明的平直与二维模型之后。

主要依赖图为



第二十二章另以第四编的奇异积分与平方函数为直接输入，其基本 Mihlin 证明无需先用驻相。第二十一章到第二十四章的箭头表示核渐近；第二十三章到第二十四章表示频率薄壳估计。后者不能自动把混合指数限制界变成同指数乘子界，正文将明确说明缺少的组合步骤。

第二十五章使用前面关于延拓、曲率与尺度的语言，但其一般多线性限制和解耦定理均明确标为深层输入。普通正文不反过来把这个选读章的未展开部分作为核心证明前置。附录 A 统一径向 Fourier 与 Bessel 常数，附录 E 连接时空色散，附录 G 进一步解释相位的微局部几何。

本编的比较读物包括 Elias M. Stein 的 [32] 与 Christopher D. Sogge 的 [30]；多线性和解耦的正式来源为 [3, 4]。遇到一个新的估计，先核对变量维数、输入输出指数、曲率或横截下界及允许的尺度损失，再判断它能否嵌入当前证明。

第二十一章　振荡积分

振荡积分的衰减来自相位变化造成的抵消。本章证明一维 van der Corput 引理、多维非驻相法、非退化驻相展开和混合 Hesse 矩阵可逆时的振荡算子 L^2 估计，并解释曲率、参数退化及 Fourier 积分算子的初步几何。

本章目标

- 能区分边界项、驻点贡献与非驻相余项，并跟踪估计常数。
- 能用有限阶导数下界证明一维衰减，并判断适用假设。
- 能计算 Hesse 矩阵行列式与符号，得到驻相领先项及下一阶。
- 能使用 TT^{*} 和 Schur 估计证明局部振荡算子的 L^2 界。

在前几章，Fourier 估计主要把振荡放进乘子或核的结构中。本章直接研究积分里的相位，说明曲率如何变成幂次衰减。所有高频参数均取 $\lambda \geq 1$，所有相位均为实值。先处理标量积分，再进入算子估计；算子部分所需的非退化条件不同于标量驻相条件，不能互相替换。

21.1　一维振荡积分

正积分的大小由振幅总量决定，振荡积分还受到相位变化的制约。令

$$I_\lambda(a,\phi)=\int_\alpha^\beta e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(t)}a(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \lambda\geq 1.$$

这里相位为实函数，振幅允许取复值。衰减估计中的常数必须说明依赖哪些导数与非退化下界；若这些量随参数恶化，单写一个与参数无关的 $O(\lambda^{-1})$ 就失去了内容。

21.1.1　分部积分

假设 $\phi'\neq 0$，并令 a 绝对连续。由

$$e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi'}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}$$

得到边界项与余项的准确分离：

$$I_\lambda=\left[\frac{e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}a}{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi'}\right]_\alpha^\beta-\frac{1}{2\pi \mathrm{i}\lambda}\int_\alpha^\beta e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi}\left(\frac{a}{\phi'}\right)'\,\mathrm{d}t.$$

若振幅在两端消失，第一项为零；若不消失，就必须保留它。对于线性相位与常数振幅，全部积分恰好由边界给出。这也说明增加振幅的光滑性而不处理边界，通常不能得到任意阶衰减。

在 $|\phi'|\ge c>0$ 时，上式给出的上界为

$$|I_\lambda|\le \frac{1}{2\pi\lambda}\left[c^{-1}(|a(\alpha)|+|a(\beta)|+\|a'\|_1)+c^{-2}\int|a\phi''|\right].$$

分母中出现的是相位导数；大的相位本身并不保证振荡，例如加上任意常数只改变整体复相位。

21.1.2 非驻相

命题 21.1.1 (非驻相衰减)**.** *若 $a\in C_c^\infty((\alpha,\beta))$、$\phi\in C^\infty$，且在振幅支撑的一个邻域内 $|\phi'|\ge c>0$，则对每个整数 $N\ge 1$，*

$$|I_\lambda|\le C_N\lambda^{-N}.$$

常数只依赖该邻域上 c^{-1}、相位的有限阶导数及振幅的有限阶导数。

证明. 把上一个公式反复用于振幅，定义 $a_0=a$、$a_{j+1}=-(a_j/\phi')'$。每个 a_j 仍紧支撑于同一个集合，因此没有边界项，且 $I_\lambda=(2\pi\mathrm{i}\lambda)^{-N}\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi}a_N$。对 a_N 取 L^1 范数即得结论。商的每次求导只增加有限阶相位导数及 ϕ' 的负幂，说明了常数依赖。 □

紧支撑应理解为支撑远离正在使用公式的积分域边界。把光滑函数硬截断在一个区间上，会产生新的边界项，不能直接套用此命题。

21.1.3 van der Corput 引理

下面采用 **van der Corput 引理** (van der Corput lemma)的下述版本。

定理 21.1.2 (van der Corput 引理)**.** *设 a 绝对连续，$\phi\in C^k([\alpha,\beta])$。若 $k=1$，假设 $|\phi'|\ge 1$ 且 ϕ' 单调；若 $k\ge 2$，假设 $|\phi^{(k)}|\ge 1$。则*

$$|I_\lambda|\le C_k\lambda^{-1/k}(\|a\|_\infty+\|a'\|_1).$$

证明. 先取振幅为 1。$k=1$ 时分部积分，单调性给出 $\int|(\phi')^{-2}\phi''|\le 2$，故任意子区间上的积分不超过 $C\lambda^{-1}$。下面证明所需的次水平集估计：若 $|h^{(r)}|\ge 1$，则

$$|\{t:|h(t)|\le\delta\}|\le C_r\delta^{1/r}.$$

记左边为 $L>0$。按该集合的累积测度选择 $r+1$ 个点，使任意两相邻点的距离至少 $L/(2r)$；可先以略低于 L 的测度作选择，再取极限。插值多项式的最高次系数为 $\sum_{j=0}^{r}h(t_j)/\prod_{\ell\ne j}(t_j-t_\ell)$，绝对值至多 $C_r\delta L^{-r}$。逐次应用 Rolle 定理，某点的 $h^{(r)}/r!$ 等于这个系数，得到所需估计。

对 $h=\phi'$、$r=k-1$ 应用它。集合 $|\phi'|\le\delta$ 上的积分至多 $C_k\delta^{1/(k-1)}$。其补集可分成有限个 ϕ' 单调且 $|\phi'|>\delta$ 的区间：$\phi^{(k)}$ 无零点，Rolle 定理说明 ϕ'' 至多有 $k-2$ 个零点；每个单调区间再按 $\pm\delta$ 切分。第一阶估计在这些区间给出总上界 $C_k(\lambda\delta)^{-1}$。取 $\delta=\lambda^{-(k-1)/k}$，两项均为 $C_k\lambda^{-1/k}$。

最后设 $F(t)=\int_\alpha^t e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(s)}\,\mathrm{d}s$。上面的证明适用于每个子区间，所以 $\|F\|_\infty\le C_k\lambda^{-1/k}$。公式 $I_\lambda=a(\beta)F(\beta)-\int a'F$ 给出一般振幅的结论。 □

第一阶中单调性不能删除。相位导数始终非零但反复变化时，分部积分会积累导数的总变差；只有下界而没有该变差控制，便不能保证统一常数。

21.1.4　衰减估计

若相位的第 k 阶导数下界为 c，对 λc 应用定理，可得到 $C_k(\lambda c)^{-1/k}$ 的上界。因此相位趋于退化时，常数会变大。以 $\phi(t)=t^k$、振幅在原点等于 1 为例，令 $s=\lambda^{1/k}t$，便出现自然尺度 $\lambda^{-1/k}$。对于二次相位，该尺度确实达到；更高阶时适当选取单侧振幅也可避免两侧抵消。

常数下界与有限类型条件也可局部使用。若紧支撑上每一点至少有某个 $1\le j\le k$ 满足 $|\phi^{(j)}|\ge c$，有限覆盖与光滑分割把积分分成若干项。第一阶部分还需细分成有受控变差的区间；其余部分可直接使用 van der Corput 引理。这里有限覆盖的大小、分割函数导数和非退化下界都进入常数。有限类型给出一个统一衰减率，并不说明每个点都以最坏的 k 阶速度贡献。

有限型估计在临界点碰撞时比逐点驻相更稳定。取

$$I(\lambda,s)=\int e^{2\pi\mathrm{i}\lambda(t^3-st)}a(t)\,\mathrm{d}t,\qquad a\in C_c^\infty(\mathbb{R}).$$

三阶导数恒为六，因此 van der Corput 给出 $|I(\lambda,s)|\le C_a\lambda^{-1/3}$，常数与 s 无关。若 $s>0$，两个临界点为 $\pm\sqrt{s/3}$，二阶导数大小为 $2\sqrt{3s}$；分别使用驻相会出现 $s^{-1/4}\lambda^{-1/2}$ 的因子，不能在 $s\downarrow 0$ 时保持统一。

换元 $t=\lambda^{-1/3}u$ 后，相位成为 $u^3-(s\lambda^{2/3})u$。因此碰撞区域的自然参数是 $s\lambda^{2/3}$，自然宽度是 $s\asymp\lambda^{-2/3}$。在这个区域，两点驻相的分离距离已经与波动尺度相当，应保持三次相位整体；当 $s\lambda^{2/3}$ 很大时，才适合分别围绕两个临界点分析。这里的统一估计无需写出 Airy 函数，但缩放已经解释了为什么二次渐近在碰撞附近失效。

非驻相区域也需要与支撑相配合。若 $s<0$，则 $\phi_s'(t)=3t^2+|s|\ge|s|$，固定的负 s 给出任意阶衰减，但分部积分常数会随 $|s|\downarrow 0$ 增长；统一三阶界仍然有效。若振幅支撑远离零点，则即使 s 接近零，一阶导数也有统一下界，此时可以恢复快速衰减。由此可见，退化不是相位公式本身的孤立属性，必须连同振幅支撑和参数范围一起判断。

21.2　驻相法

一阶导数消失后，分部积分的分母发生奇异，主要贡献便集中在驻点附近。非退化驻点的尺度是 $\lambda^{-1/2}$，其领先系数由 Hesse 矩阵决定。以下把 Fourier 指数中的 2π 保留在相位内，以便与全卷的变换约定一致。

21.2.1　非退化临界点

定义 21.2.1. *若 $\nabla\phi(x_0)=0$，称 x_0 为驻点；若同时 $\det D^2\phi(x_0)\neq 0$，称其为*非退化驻点 (nondegenerate critical point)。

逆函数定理用于映射 $\nabla\phi$，说明非退化驻点在一个小邻域内是唯一的。反过来，孤立驻点未必非退化：t^4 的原点就是例子。第二种情形的衰减阶由更高阶项决定，不能套用二次驻相公式。

在一个紧集上，若所有驻点非退化，则驻点只有有限个。否则驻点列有聚点，连续性使聚点仍为驻点，与局部孤立性矛盾。于是可以分别计算各驻点贡献，再对剩余部分使用非驻相法；不同贡献的复相位可能抵消，因此各项上界之和只是上界。

21.2.2 Hesse 矩阵

对实对称可逆矩阵 H，记其正特征值数减负特征值数为 $\operatorname{sgn} H$。在非退化驻点附近存在光滑坐标 u，使

$$\phi(x) = \phi(x_0) + \tfrac{1}{2}\sum_{j=1}^{d} \varepsilon_j u_j^2, \qquad \varepsilon_j \in \{1, -1\}.$$

这是局部 Morse 归约。为说明它所用的事实，先平移驻点并作固定线性变换，使 Hesse 矩阵对角化。Taylor 积分余项写成 $\phi(x) - \phi(0) = \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} H(x) x$，其中 $H(x) = 2\int_0^1 (1-t) D^2\phi(tx)\,\mathrm{d}t$ 光滑，且 $H(0)$ 可逆。在足够小的邻域内，按固定顺序作对称消元，各主元仍不为零。由消元得到光滑的 $L(x)D(x)L(x)^{\mathsf{T}}$ 分解；各主元的符号不变，把其绝对值的平方根吸收到三角矩阵内，便有 $H(x) = B(x)^{\mathsf{T}} S B(x)$，$S = \operatorname{diag}(\varepsilon_j)$。令 $u = B(x)x$，其在原点的导数可逆，逆函数定理完成归约。

坐标变换的 Jacobi 因子满足

$$\left|\det \frac{\partial x}{\partial u}(0)\right| = |\det D^2\phi(x_0)|^{-1/2}.$$

这个因子不是可忽略的规范化。一个 Hesse 矩阵特征值变小时，对应方向的驻点邻域变宽，领先系数也随之增大。

21.2.3 驻相引理

下面采用**驻相公式** (stationary phase formula)的下述版本。

定理 21.2.2 (驻相公式)**.** *设 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$、$\phi$ 在支撑附近光滑，支撑内只有一个驻点 x_0，且该点非退化。记 $H = D^2\phi(x_0)$，则*

$$\int e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(x)} a(x)\,\mathrm{d}x = e^{2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(x_0)} \lambda^{-d/2} e^{\mathrm{i}\pi \operatorname{sgn} H/4} \frac{a(x_0)}{|\det H|^{1/2}} + O(\lambda^{-d/2-1}).$$

证明. 分割振幅使一部分支撑于 Morse 坐标邻域，剩余部分由非驻相法降到任意阶。换坐标后只需处理 $\int e^{\pi\mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}} S u} b(u)\,\mathrm{d}u$。对角矩阵 S 的每个分量应用复 Gaussian 积分，先加因子 $e^{-\epsilon|u|^2}$，再令 $\epsilon \downarrow 0$，得到分布恒等式

$$\int e^{\pi\mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}} S u} b(u)\,\mathrm{d}u = \lambda^{-d/2} e^{\mathrm{i}\pi\operatorname{sgn} S/4} \int e^{-\pi\mathrm{i}\eta^{\mathsf{T}} S \eta/\lambda} \widehat{b}(\eta)\,\mathrm{d}\eta.$$

Gaussian 积分在 $\epsilon > 0$ 时绝对收敛；配方所得 Fourier 变换的模有统一上界，乘上 Schwartz 函数 $\widehat{b}$ 后可用支配收敛。这说明取极限与配对都是合法的。右侧指数等于 $1 + O(|\eta|^2/\lambda)$，而 $\int \widehat{b} = b(0)$，$\int |\eta|^2 |\widehat{b}| < \infty$。再代入 $b(0) = a(x_0)|\det H|^{-1/2}$，结论成立。 □

该公式是固定振幅、固定相位下的渐近式。若振幅支撑随 λ 缩小或导数增长，余项常数可能增长；此时应先把自然尺度规范化。

边界还会改变驻相的首项。考虑一个临界点恰好位于积分端点的模型

$$J(\lambda)=\int_0^\infty e^{\pi \mathrm{i}\lambda t^2}a(t)\,\mathrm{d}t,\qquad a\in C_c^\infty([0,\infty)).$$

此处光滑是指可延拓到零点邻域的光滑函数。若 $a(0)\neq 0$，则

$$J(\lambda)=\frac{1}{2}e^{\pi \mathrm{i}/4}a(0)\lambda^{-1/2}+O(\lambda^{-1}).$$

取在零点附近为一的偶截断 χ，把 $a=a(0)\chi+tb$ 分解。第一项是全直线二次 Gaussian 积分的一半，其远离零点部分可反复分部积分；第二项令 $v=t^2$，成为 $\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{\pi \mathrm{i}\lambda v}b(\sqrt{v})\,\mathrm{d}v$。该振幅的导数在零点至多有 $v^{-1/2}$ 奇性，仍可积，分部积分得到 $O(\lambda^{-1})$。这就证明了首项中的一半。

若临界点离开端点而进入内部，其首项重新是完整的二次驻相系数；若移到区间外，则固定参数下没有临界点而只剩边界项。随着临界点在距离 $\lambda^{-1/2}$ 的区域内移动，应使用保留端点的 Fresnel 积分，不能把内部公式和非驻相公式硬拼成一个统一展开。这个模型同时说明，振幅紧支于开集和振幅在闭区间端点非零是不同假设。

21.2.4　渐近展开

上一个证明还给出任意阶展开。令 $D_S=\sum_j \varepsilon_j\partial_{u_j}^2$，则

$$\int e^{\pi \mathrm{i}\lambda u^{\mathsf{T}}Su}b(u)\,\mathrm{d}u=\lambda^{-d/2}e^{\mathrm{i}\pi\,\operatorname{sgn}S/4}\left[\sum_{j=0}^{N-1}\frac{(\mathrm{i}/(4\pi\lambda))^j}{j!}D_S^jb(0)+O(\lambda^{-N})\right].$$

证明是在指数的 Taylor 余项上使用 $|e^{\mathrm{i}t}-\sum_{j<N}(\mathrm{i}t)^j/j!|\le C_N|t|^N$，再利用 Fourier 求导恒等式 $\widehat{(\eta^{\mathsf{T}}S\eta)^jb}=(-4\pi^2)^{-j}D_S^j\hat{b}(0)$。因此第 j 个系数由驻点处至多 $2j$ 阶的振幅导数及坐标变换导数决定。

领先系数为零并不意味着整个积分为零。例如一维二次相位配以偶振幅 $a(t)=t^2\chi(t)$，首项消失，第二项通常非零，衰减变成 $\lambda^{-3/2}$。若振幅为奇函数、截断也对称，积分则确实为零。前者是局部消失阶带来的增益，后者是全局对称性抵消；两种机制应分清。

驻相公式也适用于一个临界子流形，前提是法向二次型非退化。这里可以给出一个明确的局部版本，无需提前使用 Fourier 积分算子理论。

命题 21.2.3. *设局部坐标为 $(y,z)\in\mathbb{R}^{d-r}\times\mathbb{R}^r$，临界集为 $z=0$。假定在振幅的一个固定紧支撑附近有 $\mathrm{d}\phi(y,0)=0$，法向 Hesse 矩阵 $H(y)=\partial_z^2\phi(y,0)$ 一致可逆，且无其他临界点。若该片临界集连通，则 $\phi(y,0)=c$ 为常数。对 $a\in C_c^\infty$，*

$$\int e^{2\pi \mathrm{i}\lambda\phi(y,z)}a(y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=e^{2\pi \mathrm{i}\lambda c}\lambda^{-r/2}\int e^{\pi \mathrm{i}\,\operatorname{sgn}H(y)/4}\frac{a(y,0)}{|\det H(y)|^{1/2}}\,\mathrm{d}y+O(\lambda^{-r/2-1}).$$

证明. 临界条件使沿 y 方向的一阶导数为零，所以相位在连通临界片上常值。对每个固定 y，在法向 z 上作 Taylor 展开和前面构造的 Morse 坐标变换。Hesse 矩阵的一致可逆性与紧支撑允许在有限个参数邻域中统一选择坐标；矩阵分解、逆函数定理和振幅导数都具有统一的有限阶界。在这些片上，法向驻相公式的余项一致为 $O(\lambda^{-r/2-1})$。对 y 积分并加上有限分割便得结论。远离 $z=0$ 的部分梯度具有正下界，反复分部积分把它放入任意小的幂次余项中。 □

衰减幂次由真正振荡的法向维数 r 决定，而不是积分空间的总维数。例如 $\phi(y,z)=|z|^2/2$ 与乘积振幅 $a=b(y)c(z)$，对 y 的积分没有任何 λ 衰减；只有 z 变量贡献 $\lambda^{-r/2}$。圆柱曲面的 Fourier 变换也体现这种秩信息：弯曲方向提供驻相增益，平直方向是否衰减取决于振幅和 Fourier 方向，不能从总维数套用球面的公式。

这一局部公式不是任意退化临界点的公式。若 Hesse 矩阵在法向也退化，Morse 坐标不再存在；若临界集有交叉或尖点，也不能选成单一光滑片。比如 t^4 在零点的衰减为 $\lambda^{-1/4}$，已与任何一维非退化二次型的 $\lambda^{-1/2}$ 不同。所需的是有限型分析，而不是把行列式的零值放进分母。

非二次相位的下一项并不只取决于振幅的二阶导数。这个差别可以用一维局部计算明确看到。将驻点移到零，并归一化 $\phi''(0)=1$，写

$$\phi(t)=\frac{t^2}{2}+\frac{c}{6}t^3+\frac{d}{24}t^4+O(t^5).$$

Morse 变量为 $y=t\sqrt{2\phi(t)/t^2}$。在零点取使导数为正的一支，逐项展开再反解得到

$$t=y-\frac{c}{6}y^2+\left(\frac{5c^2}{72}-\frac{d}{24}\right)y^3+O(y^4).$$

新振幅是 $b(y)=a(t(y))t'(y)$，而不只是 $a(t(y))$。计算其二阶导数得到

$$b''(0)=a''(0)-c\,a'(0)+\left(\frac{5c^2}{12}-\frac{d}{4}\right)a(0).$$

二次模型的展开于是给出

$$I_\lambda=e^{\pi\mathrm{i}/4}\lambda^{-1/2}\left[a(0)+\frac{\mathrm{i}}{4\pi\lambda}b''(0)+O(\lambda^{-2})\right],$$

这里假设相位在该局部片只有这个驻点，远离它的部分已用非驻相法处理。

即使原振幅在驻点附近为常数，三次和四次相位也会改变次项，因为坐标变换的体积因子不是常数。若只把二次公式中的 $a''(0)$ 原样用于任意相位，就会遗漏这些项。计算首项时只需变换在驻点的一阶微分；计算更高项则需要相位与变换的更高阶 Taylor 数据。这解释了为什么完整渐近展开的导数假设随所需阶数增加。

参数族的微分也应先去掉迅速振荡的临界值。设相位和振幅光滑依赖参数 v，唯一非退化临界点 $x_0(v)$ 位于固定片内，并有统一下界与支撑。隐函数定理使 $x_0(v)$ 光滑。把积分乘以 $e^{-2\pi\mathrm{i}\lambda\phi(x_0(v),v)}\lambda^{d/2}$，则该归一化量具有以 λ^{-1} 为幂的渐近展开，系数光滑依赖 v，并在紧参数集上连同每个固定阶参数导数一致成立。

证明仍用含参数的 Morse 坐标：矩阵分解和逆映射都光滑依赖参数，新振幅的所需导数因此一致有界。二次 Fourier 计算的 Taylor 余项可以在这些半范数下统一估计。对远离临界点的部分，参数微分可能带来若干 λ 因子，但预先增加相应次数的非驻相分部积分即可吸收。因此“对参数一致的函数值余项”与“对参数一致的全部所需导数余项”要分别核对；只有前者不足以支持后续对参数求导。

有限个驻点的贡献需要先相加，才能讨论积分的整体大小。假定支撑中只有非退化驻点 $x_1,\dots,x_\ell$，选各点附近互不相交的截断，再把其余部分留给非驻相法，便有

$$I_\lambda=\lambda^{-d/2}\sum_{\nu=1}^{\ell}e^{2\pi i\lambda\phi(x_\nu)}e^{\pi i\,\operatorname{sgn}H_\nu/4}\frac{a(x_\nu)}{|\det H_\nu|^{1/2}}+O(\lambda^{-d/2-1}).$$

这里每个局部首项都可能非零，但它们的和仍可能抵消。取一维相位 $\phi(t)=t^3/3-t$，振幅只支在 ±1 的两个小邻域，并在两个驻点等于一。两点的相位值为 $\mp2/3$，二阶导数为 ±2，故首项合成为

$$\sqrt{2}\,\lambda^{-1/2}\cos\left(\frac{4\pi\lambda}{3}-\frac{\pi}{4}\right).$$

沿余弦消失的一列正参数，积分只剩 $O(\lambda^{-3/2})$。因此一般驻相定理提供上界与展开；若要求统一的下界，还必须排除不同驻点之间的干涉。反过来，只有一个驻点且该点振幅非零时，首项模有正下界，余项便保证充分大参数下确实具有 $\lambda^{-d/2}$ 的大小。

首项中的行列式与体积因子也有坐标无关的含义。设 $x=F(y)$ 是局部光滑换元，$F(y_0)=x_0$，且 $B=DF(y_0)$ 可逆。在驻点处一阶相位导数为零，二阶链式法则中的变换二阶导数项消失，因而新 Hesse 矩阵为 $B^{\mathsf T}HB$，新振幅为 $a(x_0)|\det B|$。于是

$$\frac{a(x_0)|\det B|}{|\det(B^{\mathsf T}HB)|^{1/2}}=\frac{a(x_0)}{|\det H|^{1/2}}.$$

实可逆合同也保持正负惯性指数，所以相位因子不变。这说明驻相系数与选择哪一套 Morse 坐标无关。若只改变相位而忘记变换振幅中的 Jacobi 因子，就会破坏这种不变性；前面的一维次项计算正是这一原则在更高 Taylor 阶上的体现。

21.3　多维振荡积分

多维情况下既可能完全没有驻点，也可能只在某些方向振荡。估计的有效维数取决于可利用的非退化方向数，而不单由积分变量的个数决定。

21.3.1　相位函数

若 $\nabla\phi\neq0$，定义

$$L=\frac{\nabla\phi\cdot\nabla}{2\pi i\lambda|\nabla\phi|^2},\qquad Le^{2\pi i\lambda\phi}=e^{2\pi i\lambda\phi}.$$

对紧支撑振幅反复转移 L 的形式伴随，可得任意阶 λ^{-N} 衰减。展开伴随时出现的每一项都是相位有限阶导数、$|\nabla\phi|^{-1}$ 的幂与振幅导数的乘积。在 $|\nabla\phi|\geq c$ 的紧集上这些系数有界，故证明和一维完全相同，只是导数变成多重指标。

若积分域有边界，散度定理同时产生边界积分。比如平直立方体上的线性相位，即使内域完全无驻点，某些面上的切向梯度仍可能为零。这解释了为什么光滑截断与特征函数截断的 Fourier 衰减差别很大。

21.3.2 振幅

振幅支撑的大小、光滑性和消失阶都参与估计。给定 $a_\lambda(x) = a(\lambda^\theta x)$，其第 j 阶导数有 $\lambda^{j\theta}$ 的增长；直接套用固定振幅定理会把这些增长藏进余项。先换变量 $u = \lambda^\theta x$，新的相位参数变为 $\lambda^{1-2\theta}$（二次相位），才看得清有效振荡尺度。

振幅可以包含较慢的参数，但必须统一控制其支撑和导数。一个常用情形是 $a(x, z)$ 支撑于固定紧集，z 属于紧参数集，并且所需 x 导数一致有界。若相位也具有统一非退化下界，所有前述估计都可对 z 一致成立。参数集不紧时应另行核对这些界。

21.3.3 曲率

设光滑超曲面在局部写成 $x_d = h(x')$。曲面测度的 Fourier 变换在方向 ω 上具有相位 $\phi_\omega(x') = -\omega' \cdot x' - \omega_d h(x')$。驻点条件说明 ω 平行于曲面的法向；驻点处 Hesse 矩阵为 $-\omega_d D^2 h$。在相应坐标中 Gaussian 曲率非零，等价于这个 Hesse 矩阵可逆。因此紧支撑光滑曲面密度满足

$$|\widehat{a\,\mathrm{d}\sigma}(\xi)| \le C(1 + |\xi|)^{-(d-1)/2}$$

（假设支撑上 Gaussian 曲率处处非零）。对方向单位球面作有限覆盖，分出驻点邻域与非驻点区域，驻相公式和非驻相法分别控制它们，便得到方向一致的常数。

若曲面是平面，沿法向相位是常数，便没有这样的衰减。若曲率只有 r 个非零方向，局部二次模型只有 r 个振荡变量，通常只能期待 $|\xi|^{-r/2}$。柱面是一个直接例子：圆周方向提供曲率，轴向仍可保持相干。仅说“曲面光滑”不足以推出球面型衰减。

21.3.4 局部化

局部化需要同时记录所选覆盖和每片的非退化下界。若 χ_j 构成振幅支撑附近的有限光滑分割，则

$$I_\lambda(a, \phi) = \sum_j I_\lambda(a\chi_j, \phi).$$

在非驻相片使用梯度下界，在驻相片使用 Hesse 矩阵下界；余项的阶数可以统一选取，再将有限项相加。对于一个逼近退化曲面的参数族，片数或下界可能变化。此时统一估计需要新的尺度分解，不能仅把每个固定参数的驻相公式相加。

以 $\phi_s(t) = t^3 - st$ 为例，$s > 0$ 时有两个非退化驻点，$s = 0$ 时合并为三阶驻点，$s < 0$ 时没有驻点。两个驻点的 Hesse 矩阵在 $s \downarrow 0$ 时趋于零，分别使用二次公式的常数会发散。令 $t = \lambda^{-1/3} u$，可见转变发生在 $s\lambda^{2/3}$ 为常数量级时。这个例子说明统一渐近式为何需要将参数与空间尺度一起组织。

21.4　振荡积分算子

标量积分的衰减不自动给出算子范数衰减，因为输入函数也会随参数改变，并可抵消一部分振荡。算子理论通过比较两个输出点，使不能同时抵消的相位差显现出来。

21.4.1　算子核

考虑

$$T_\lambda f(x)=\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i\lambda\Phi(x,y)}a(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y,\qquad a\in C_c^\infty(\mathbb{R}^{2d}).$$

固定 x 后对核应用驻相法，只适用于足够光滑且导数受控的 f。L^2 单位球中的函数不满足这种控制，所以需要另一个方法。若 $\Phi(x,y)=\psi(x)+\theta(y)$，则输入可取 $f(y)=e^{-2\pi i\lambda\theta(y)}g(y)$，完全消去 y 振荡；输出只是固定非振荡积分乘一个模为 1 的因子，范数不衰减。

混合 Hesse 矩阵 $\partial_x\partial_y\Phi$ 正是排除这种分离相位的量。它描述改变输出点时，输入变量中的相位梯度如何改变。对于双线性相位 $x\cdot y$，算子等于缩放后的 Fourier 变换，Plancherel 给出准确的 $\lambda^{-d/2}$ 范数。

21.4.2　TT^* 方法

伴随为

$$T_\lambda^* g(y)=\int e^{-2\pi i\lambda\Phi(x,y)}\overline{a(x,y)}g(x)\,\mathrm{d}x,$$

故 $T_\lambda T_\lambda^*$ 的核是

$$K_\lambda(x,z)=\int e^{2\pi i\lambda(\Phi(x,y)-\Phi(z,y))}a(x,y)\overline{a(z,y)}\,\mathrm{d}y.$$

Hilbert 空间恒等式 $\|T_\lambda\|_{2\to2}^2=\|T_\lambda T_\lambda^*\|_{2\to2}$ 可由 $\|T^*g\|^2=\langle TT^*g,g\rangle$ 与 $\|T\|=\|T^*\|$ 直接证明。此时核的主对角线 $x=z$ 不振荡，但离开对角线后相位差可有统一梯度下界。估计目标因此是一个宽度约 λ^{-1} 的对角邻域。

若 $\sup_x\int|K(x,z)|\,\mathrm{d}z\le A$ 且 $\sup_z\int|K(x,z)|\,\mathrm{d}x\le B$，则 Schur 估计给出 $\|K\|_{2\to2}\le\sqrt{AB}$。证明是先对 $\int|K(x,z)||g(z)|\,\mathrm{d}z$ 用带权 Cauchy–Schwarz，再交换非负积分。这里绝对值估计发生在已经利用振荡得到衰减之后；若一开始对原核取绝对值，振荡增益便消失了。

21.4.3　L^2 估计

定理 21.4.1 (非退化振荡算子的局部 L^2 估计)**.** *若 $\det\partial_x\partial_y\Phi(x_0,y_0)\neq0$，则存在该点的邻域，使支撑在此邻域内的光滑振幅满足*

$$\|T_\lambda f\|_2\le C\lambda^{-d/2}\|f\|_2,\qquad \lambda\ge1.$$

若混合 Hesse 矩阵在一个固定紧支撑附近处处可逆，同样的结论成立。

证明. 先取支撑足够小，使混合 Hesse 矩阵一致接近固定可逆矩阵 H_0。由均值公式，

$$\nabla_y \Phi(x,y) - \nabla_y \Phi(z,y) = \left[\int_0^1 \partial_x \nabla_y \Phi(z + t(x-z), y)\, \mathrm{d}t \right] (x-z),$$

其长度至少 $c|x-z|$。把相位差除以 $|x-z|$ 后，该相位的有限阶 y 导数一致有界，梯度一致有正下界。多维非驻相估计给出

$$|K_\lambda(x,z)| \le C_N (1 + \lambda |x-z|)^{-N}.$$

当 $\lambda|x-z| \le 1$ 时用振幅的积分上界补上这个式子即可。取 $N > d$，两侧积分均不超过 $C\lambda^{-d}$，Schur 估计和 TT^* 恒等式得出结论。一般紧支撑由有限个小矩形覆盖，以光滑分割写成有限个局部算子。每个局部算子满足相同幂次的估计，三角不等式给出整体结论；只改变常数。 □

这个局部化步骤很必要：处处可逆的矩阵沿一段线段积分后未必仍可逆。证明中的固定矩阵近似只在小片内成立，不能在大支撑上直接使用。

21.4.4 参数依赖性

在一个参数族中，若混合 Hesse 矩阵最小奇异值一致大于 $c > 0$，相位与振幅的所需导数一致有界，支撑处于同一紧集，则有限覆盖可统一选择，上述常数也统一。若非退化下界趋于零，必须显示其依赖。例如 $\Phi_\epsilon(x,y) = \epsilon x \cdot y$，在有效振荡范围 $\lambda\epsilon \ge 1$ 中，缩放 Fourier 变换给出 $(\lambda\epsilon)^{-d/2}$；当 $\lambda\epsilon < 1$ 时，振幅的普通积分上界更合适。

若两侧维数不同，混合 Hesse 矩阵不再是方阵，可逆条件也失去意义。此时应考虑其秩以及余下变量中的几何关系，不能沿用 $\lambda^{-d/2}$ 的公式。例如把上述算子乘一个无振荡的额外变量积分，新增维度并不会增加衰减。这种秩与曲率的配合将在限制问题和多线性问题中再次出现。

统一常数在使用 TT^* 时有两个来源。第一是局部相位梯度差的下界，需要混合矩阵与某个固定可逆矩阵足够接近；第二是分部积分中各个振幅和倒梯度系数的导数界。仅给出行列式不为零还不够得到一族算子的统一常数，例如矩阵 $\operatorname{diag}(\epsilon, \epsilon^{-1})$ 的行列式恒为一，但导数大小和最小奇异值都失去控制。

在有限阶估计中，实际上只需相位和振幅的有限多个导数；取 TT^* 的非驻相次数 $N > d$ 后，所需阶数由 N, d 决定。若要全部阶的渐近展开，则应有全部相应阶导数。两种命题虽然都常写为 “光滑”，对参数族的要求并不相同。记录常数时应说明固定了哪些半范数，而不能把全部依赖藏在一个无法随参数核对的 C 中。

该 $\lambda^{-d/2}$ 幂次在一般非退化算子中不能改善。取 $\Phi(x,y) = x \cdot y$、振幅 $a(x,y) = \chi(x)\eta(y)$，其中 χ, η 在零点附近不为零。固定 $g \in C_c^\infty$ 满足 $\eta g \not\equiv 0$，令输入为 g。则

$$T_\lambda g(x) = \chi(x) \widehat{\eta g}(-\lambda x), \qquad \|T_\lambda g\|_2^2 = \lambda^{-d} \int |\chi(v/\lambda)|^2 |\widehat{\eta g}(-v)|^2 \, \mathrm{d}v.$$

支配收敛给出 $\lambda^d \|T_\lambda g\|_2^2 \to |\chi(0)|^2 \|\eta g\|_2^2 > 0$。因而算子范数至少是 $c\lambda^{-d/2}$。这个例子直接测试了上界的幂次，所用输入不必依赖于 λ。

21.5* Fourier 积分算子初步

本节介绍 Fourier 积分算子的几何语言。这里完整说明定义、基本模型与坐标不变性，不建立一般的算子演算；后者需要符号估计和微局部局部化，见附录 G 及 [20]。

21.5.1　非退化相位

形式

$$Af(x)=\iint e^{2\pi\mathrm{i}(\phi(x,\theta)-y\cdot\theta)}a(x,\theta)f(y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}\theta=\int e^{2\pi\mathrm{i}\phi(x,\theta)}a(x,\theta)\widehat{f}(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

称为一种 Fourier 积分算子表示。若振幅不紧支撑，积分先以频率截断解释，再要求在分布意义下收敛。通常相位对 θ 正齐次一次，且相应驻点方程的微分具有最大秩；“非退化相位”在这个框架中指的是驻点方程的几何正则性，而不是 $\partial_\theta^2\phi$ 可逆。齐次性本身会使某些 Hesse 矩阵方向退化，不能混用两种非退化概念。

对于 $\phi(x,\theta)=x\cdot\theta$，上述算子就是左量子化的伪微分算子；若 $a\equiv1$，则是恒等算子。对于 $\phi(x,\theta)=x\cdot\theta+t|\theta|$，则得到半波传播 $e^{2\pi\mathrm{i}t|D|}$。这两个模型分别描述局部频率调节与奇性传播。

21.5.2　典范关系

更一般地，核写成 $\int e^{2\pi\mathrm{i}\Psi(x,y,\theta)}a\,\mathrm{d}\theta$。其**典范关系** (canonical relation)由

$$\partial_\theta\Psi=0,\qquad (x,\partial_x\Psi;\ y,-\partial_y\Psi)$$

组成，并除去零余切向量。负号来自核中输入端的相位约定。在半波模型，驻点方程给出 $y=x+t\theta/|\theta|$，输出与输入余切向量均为 θ。因此输入的某个方向在时间 t 后沿该方向的直线到达输出点（传播正负方向随演化指数的符号而变）。

这种描述携带位置和方向两类信息。普通奇异支撑只记录在哪些位置不光滑；典范关系还说明哪个频率方向的奇性能够到达哪个方向。这也是 Fourier 积分算子与单纯积分核大小估计之间的区别。

21.5.3　相位等价

若在频率变量中作光滑可逆换元 $\theta=\Theta(\eta)$，相位变为 $\Psi(x,y,\Theta(\eta))$，振幅乘上 $|\det D\Theta|$。由链式法则，新的驻点方程等价于原方程；在驻点上对 x,y 的导数也相同，故典范关系不变。坐标变换的 Jacobi 因子必须吸收到振幅中，否则得到的是另一个算子。

一个更简单的等价表示是给相位增加一个非退化二次辅助变量。积分掉这个变量后，驻相公式给出一个明确常数及阶数变化；相位的驻点几何不变，但振幅的阶需要随之调整。一般相位等价理论把这类操作系统化。本节只使用可以直接通过换元或 Gaussian 积分核验的情形，不把一般等价定理作为未证明的后续前置。

21.5.4 微局部观点

微局部观察先用空间截断确定位置，再用一个锥形频率截断确定方向。若某个方向的相位没有驻点，反复分部积分说明该方向不会产生奇性。相位驻点的投影则给出可能的传播路径；是否真的出现奇性还取决于振幅是否在相应位置消失。

例如恒等算子的核是 $\delta(x-y)$，只在对角线上奇异；半波算子的核则沿相应光锥出现驻相贡献。低频部分经光滑截断后有光滑核，高频部分承载传播几何。在研究局部正则性时先分离低频，可以避免把 $|\theta|$ 在零点的不光滑误当作高频传播现象。完整的波前集定义、伪微分椭圆正则性与传播定理留在附录 G 中分别说明其证明层次。

本章小结

非驻相区域可反复分部积分，非退化驻点提供每个方向半个幂次的衰减。van der Corput 引理把高阶退化与较慢衰减联系起来。对输入允许任意 L^2 振荡的算子，混合 Hesse 矩阵与 TT^{*} 才能揭示统一增益。局部化、振幅导数、边界处理和参数下界共同决定常数；它们都是估计的一部分。

习题

习题 21.1. 计算 $\int_0^1 e^{2\pi \mathrm{i}\lambda t}\,\mathrm{d}t$。说明为什么这个例子不能仅凭相位无驻点就宣称任意阶衰减。

解. 积分为 $(e^{2\pi\mathrm{i}\lambda}-1)/(2\pi\mathrm{i}\lambda)$。沿半整数参数，其绝对值为 $1/(\pi\lambda)$。振幅在边界不消失，分部积分留下边界项，因此非驻相命题的紧支撑条件不满足。 □

习题 21.2. 设 $\phi''\ge c>0$、a 绝对连续，证明 $I_\lambda=O((\lambda c)^{-1/2})$，并说明区间长度为什么无需进入主常数。

解. 对相位 ϕ/c 使用二阶 van der Corput 引理，参数为 λc，得上界 $C(\lambda c)^{-1/2}(\|a\|_\infty+\|a'\|_1)$。次水平集 $|\phi'|\le\delta$ 的长度由导数下界控制为 $2\delta/c$，其余区间使用单调第一阶估计，所以没有额外的区间长度项。 □

习题 21.3. 对 $a\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，求 $\int e^{\pi\mathrm{i}\lambda t^2}a(t)\,\mathrm{d}t$ 的前两项。

解. 二次模型公式给出 $\lambda^{-1/2}e^{\mathrm{i}\pi/4}[a(0)+\mathrm{i}a''(0)/(4\pi\lambda)]+O(\lambda^{-5/2})$。若 $a(0)=0$ 而 $a''(0)\neq0$，领先阶变为 $\lambda^{-3/2}$。 □

习题 21.4. 设 H 是实对称可逆矩阵，计算相位 $\phi(x)=x^{\mathsf T}Hx/2$ 的驻相主项，分别讨论正定与不定的情形。

解. 主项为 $\lambda^{-d/2}e^{\mathrm{i}\pi\operatorname{sgn}H/4}a(0)|\det H|^{-1/2}$。正定时符号为 d；若有 r 个正、$d-r$ 个负特征值，符号为 $2r-d$。绝对值系数相同，复相位不同。 □

习题 21.5. 设 $a\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$。证明相位 $\xi\cdot x$ 的积分在 $|\xi|\to\infty$ 时任意阶衰减，并把它与 Schwartz 函数的 Fourier 变换联系起来。

解. 选择坐标 j 使 $|\xi_j| \geq |\xi|/\sqrt{d}$，沿该方向分部积分 N 次，得 $|\int e^{2\pi \mathrm{i}\xi\cdot x}a| \leq (2\pi|\xi_j|)^{-N}\|\partial_j^N a\|_1$。对所有 j 取最大值即可。乘以任意坐标幂后仍适用同样估计，因此 Fourier 变换属于 Schwartz 空间。 □

习题 21.6. 对 $\Phi_\epsilon(x,y)=\epsilon x\cdot y$，解释 $\epsilon\downarrow 0$ 时振荡算子估计为何不可能有统一的 $\lambda^{-d/2}$ 常数。

解. 取分离振幅 $a(x,y)=\chi(x)\chi(y)$ 及非零固定非负输入 f。当 $\lambda\epsilon\to 0$，支配收敛使输出趋于 $\chi(x)\int\chi f$，其范数为正。若取 $\epsilon=\lambda^{-2}$，统一的 $\lambda^{-d/2}$ 界将使该范数趋零，矛盾。真正参数是 $\lambda\epsilon$。 □

习题 21.7. 在小邻域内考虑 $\Phi(x,y)=x\cdot y+|x|^2|y|^2$。证明其满足第二十一章的振荡 L^2 估计。

解. 混合 Hesse 矩阵为 $I+4xy^{\mathsf{T}}$。当 $|x||y|<1/8$ 时扰动算子范数小于 $1/2$，最小奇异值至少 $1/2$。振幅紧支撑于该邻域后，定理 21.4.1 给出 $\|T_\lambda\|_{2\to 2}\leq C\lambda^{-d/2}$。仅固定一个变量检查二阶 Hesse 矩阵并不是这里所需的条件。 □

习题 21.8*. 对半波相位 $x\cdot\theta+t|\theta|-y\cdot\theta$，计算典范关系，并说明 $\theta=0$ 为什么应另行处理。

解. 驻点方程为 $x+t\theta/|\theta|-y=0$，两端余切向量均为 θ，所以关系为 $(x,\theta;y,\theta)$、$y=x+t\theta/|\theta|$、$\theta\neq 0$。零点处 $|\theta|$ 不光滑，齐次高频相位表示不适用；低频光滑截断产生的核可直接处理，不属于所讨论的高频典范关系。 □

第二十二章　Fourier 乘子

本章把 Fourier 侧的有界符号转化为 L^p 算子。完整证明一个有限导数版本的 Mihlin 定理及 Sobolev 环带版本的 Hörmander 定理，并应用于 Riesz 变换、Bessel 位势、平方函数正则性和常系数椭圆估计。

本章目标

- 掌握 L^2 乘子的准确刻画及尺度、对偶和复合规则。
- 能把尺度导数条件转换成频率环带核的统一估计。
- 理解 Hörmander 积分差分条件如何取代核的逐点光滑条件。
- 能区分同指数乘子界、分数积分界和带导数的椭圆先验估计。

卷积算子在 Fourier 一侧成为乘法，但 L^p 范数并不被 Fourier 变换保持。第十八章建立的奇异积分理论与第十九章的频率分解共同弥补这一缺口：每个环带有快速衰减核，所有尺度的叠加则通过零阶奇异积分处理。以下定理中的导数数目是明确的充分条件，凡未证明的锐利改进都不纳入正文前置。

22.1　乘子算子

平移不变算子在 Fourier 一侧表现为逐点乘法。本章讨论怎样从符号的局部光滑性得到整个 L^p 范数界，并区别阶数为零的有界乘子、改变可积指数的分数积分和具有导数损失的微分算子。

22.1.1　Fourier 乘子

定义 22.1.1. 对可测函数 m，先在使乘积有意义的测试函数上定义

$$T_m f = \mathcal{F}^{-1}(m\hat{f}).$$

若该算子延拓为 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 上的有界算子，称 m 为 L^p Fourier 乘子，并记其算子范数为 $\|m\|_{M_p}$。

乘子在零测集上的值不影响算子。对于一般有多项式增长的光滑 m，乘法可在 Schwartz 空间与温和分布之间解释；对于仅可测的有界 m，最稳妥的起点是 L^2。若 $m = \hat{k}$、$k \in L^1$，则 $T_m f = k * f$，Young 不等式给出所有 $1 \le p \le \infty$ 上的有界性。

乘法和卷积的对应不意味着每个乘子都有普通可积核。恒等乘子的核为 δ_0，Hilbert 乘子的核为主值分布。推导核估计时应先局部化频率，再在原点外重构普通函数；原点上的分布项要由已有的 L^2 定义处理。

22.1.2 L^2 理论

命题 22.1.2. 可测 m 是 L^2 乘子当且仅当 $m \in L^\infty$，且 $\|m\|_{M_2} = \|m\|_\infty$。

证明. Plancherel 给出充分性及范数上界。若算子范数为 C，在任意有限测度集合 E 上选 $\widehat{f} = \mathbf{1}_E$，得 $\int_E |m|^2 \le C^2|E|$。若 $|m| > C + \epsilon$ 的集合有正测度，取其中有限测度的正测度子集就矛盾。因此 $|m| \le C$ 几乎处处，得到必要性和等号。 □

对 $|m| = 1$ 的符号，算子在 L^2 上等距；这并不提供其他 p 上的范数控制。即使每个频率只发生相位旋转，不同频率叠加后的空间集中仍可能发生变化。

若 $m_1, m_2 \in M_p$，则 $m_1 m_2 \in M_p$，且范数不超过两范数之积。先在 $L^2 \cap L^p$ 上验证 $T_{m_1 m_2} = T_{m_1} T_{m_2}$，再用稠密性延拓即可。相似地，乘子空间对一致算子范数有界的点态极限封闭：在 $L^2 \cap L^p$ 上先取 L^2 极限及几乎处处子列，再用 Fatou，最后延拓。这是处理光滑截断极限的常用办法。

22.1.3 L^p 乘子问题

若 $m \in M_p$、$1 < p < \infty$，其 Banach 伴随在 $L^{p'}$ 上的符号为 $\overline{m}$，范数相同。若 m 实值，就得到对偶指数上的相同范数。与 L^2 界插值，可控制 p 和 2 之间的全部指数，但不能越过尚未建立的端点。

缩放不改变乘子范数。若 $D_r f(x) = f(rx)$，则 $T_{m(r\cdot)} = D_{1/r} T_m D_r$，而两个缩放范数相消。正交变换与频率平移也保持范数：前者对应空间坐标旋转，后者对应调制。符号乘上 $e^{-2\pi i y\cdot\xi}$ 则对应输出平移。这些等距对称使乘子条件应具有尺度不变性；要求所有导数在整个频率空间绝对有界，并不是适合齐次问题的条件。

一个不光滑却有界的例子是一维区间特征函数。半轴投影可用恒等算子与 Hilbert 变换表示，两个频率平移后的半轴投影之差就是区间投影，因此在 $1 < p < \infty$ 上一致有界。由此不能推断高维球的特征函数同样有界。符号边界的几何维数与曲率会参与问题，第二十四章将专门说明这一障碍。

Fourier 乘子并不是凭空选出的一类算子；在 L^2 上，它们正好是与所有平移交换的有界线性算子。

命题 22.1.3. 若 $T : L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$ 有界，且 $T\tau_y = \tau_y T$ 对全部 y 成立，其中 $\tau_y f(x) = f(x - y)$，则存在唯一的 $m \in L^\infty$，使 $T = T_m$，并且 $\|T\|_{2\to 2} = \|m\|_\infty$。

证明. 令 $A = \mathcal{F} T \mathcal{F}^{-1}$。平移变成乘法 $e^{-2\pi i y\cdot\xi}$，故 A 与所有这些乘法算子交换。对任意 $\varphi \in C_c^\infty$，Fourier 反演把 φ 写成这些指数乘法的 L^1 加权积分；其在 L^2 上的强积分与 A 交换。于是 A 与乘法 M_φ 交换。

由光滑函数的有界几乎处逼近，A 也与任意可测集合的投影 $M_{\mathbf{1}_E}$ 交换。可以先对有界集合用 Lebesgue 正则性与卷积逼近得到 $0 \le \varphi_n \le 1$、$\varphi_n \to \mathbf{1}_E$ 几乎处，支配收敛给出强算子收敛；再以球截断推广到一般集合。

取递增的有限测度立方体 Q_n 覆盖全空间。在 Q_n 上定义 $m_n = A\mathbf{1}_{Q_n}$。若 $n<k$，交换投影给出 $\mathbf{1}_{Q_n} m_k = A(\mathbf{1}_{Q_n}\mathbf{1}_{Q_k}) = m_n$，所以拼成可测函数 m。对 $E\subset Q_n$，有

$$A\mathbf{1}_E = \mathbf{1}_E m, \qquad \int_E |m|^2 \le \|A\|^2 |E|.$$

若 $\{|m|>\|A\|+\epsilon\}\cap Q_n$ 有正测度，将其代入即矛盾。因此 $\|m\|_\infty \le \|A\|$。有限支集简单函数的稠密性说明 $A = M_m$，反向范数与唯一性由本节的 L^2 乘子结论得到。 □

该结论只建立在 L^2 上。若算子只在 L^p 给定，还不能通过一次 Fourier 变换就把它视为 L^2 有界乘子；需先说明它在共同稠密类上的作用及其额外的平方界。另一方面，具有不连续符号的平移不变算子在 L^2 上完全没有困难；真正的乘子问题是同一个算子能否保持其他 L^p。

22.2 Mihlin–Hörmander 定理

导数条件的作用是使每个频率环带上的核有足够快的衰减，再让环带总和满足奇异积分的抵消估计。证明须同时使用符号的有界性来建立 L^2 起点；核的大小条件本身不能替代这个起点。

22.2.1 符号导数

设 N 为整数。常用的尺度不变符号界为

$$|\partial^\alpha m(\xi)| \le A|\xi|^{-|\alpha|}, \qquad 0\le|\alpha|\le N, \quad \xi\neq 0.$$

零阶包含 $|m|\le A$。例如 $\xi_j/|\xi|$ 的各阶导数都是相应次数的齐次函数，在单位球面连续有界，因此满足任意有限阶条件。相反，$|\xi|^{-\alpha}$ 在零频无界，不能成为 L^2 上的有界零阶乘子。

若 $m(\xi) = b(\log|\xi|)$，而 b 的有限阶导数有界，则链式法则给出同样的尺度界。符号不需要在零点有极限，甚至可以沿尺度持续振荡。这里对零点的忽略不影响 L^p 算子，却提醒我们不能把定理误述成“符号在闭空间上光滑”。

22.2.2 二进分解

使用第十九章的环带分割 $\varphi(2^{-j}\xi)$，令

$$m_j(\xi) = m(\xi)\varphi(2^{-j}\xi), \qquad k_j(x) = 2^{jd}h_j(2^j x), \quad h_j = \mathcal{F}^{-1}\big[m(2^j\cdot)\varphi\big].$$

在固定环带上，归一化符号的有限阶导数一致有界。对 Fourier 积分分部积分，并分别选择绝对值最大的坐标，可得

$$|h_j(x)| + |\nabla h_j(x)| \le CA(1+|x|)^{-N}.$$

梯度估计只是把符号乘上有界环带中的 $2\pi i\xi_\ell$，仍使用相同阶数的符号导数；不需要额外的一阶 m 导数。该估计对所有 j 一致。

当 $N > d+1$，在 $x \neq 0$ 上绝对求和：

$$\sum_j |k_j(x)| \le CA|x|^{-d}, \qquad \sum_j |\nabla k_j(x)| \le CA|x|^{-d-1}.$$

例如第一式把 $2^j|x| \le 1$ 与 >1 分开，分别求等比级数 $\sum 2^{jd}$ 和 $|x|^{-N}\sum 2^{j(d-N)}$。第二式同理需要 $N > d+1$。这些级数在离原点的紧集上一致收敛，从而其和 K 是那里的一阶光滑函数。

22.2.3 Mihlin 乘子定理

下面采用 **Mihlin 乘子定理** (Mihlin multiplier theorem)的下述版本。

定理 22.2.1 (Mihlin 乘子定理的有限导数版本)**.** 设 $m \in C^{d+2}(\mathbb{R}^d\setminus\{0\})$，且对 $|\alpha| \le d+2$ 满足上述尺度导数界。则

$$\|T_m f\|_p \le C_{d,p} A \|f\|_p, \qquad 1 < p < \infty.$$

该导数数目是本证明使用的方便充分条件，并不声称最优。

证明. Plancherel 给出 L^2 范数至多 A。有限环带和的符号在几乎处处频率上趋于 m，且一致有界，因此对应算子在 L^2 中趋于 T_m。取紧支撑 $f \in L^2$，其支撑之外的任意紧集到支撑的距离为正。前述核级数在那里一致绝对可积，可交换求和和积分，得到 $T_m f(x) = \int K(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$。更准确地，先在两个不交支撑的测试函数之间配对，再取 L^2 极限，即确认这就是给定算子的支撑外核，而不是另行定义的算子。

核的大小与梯度界满足第十八章的标准 Calderón–Zygmund 条件，且卷积核的两变量差分由同一个梯度界控制。定理 18.4.2 因而给出所有 $1<p<\infty$ 上的界。对 $L^2\cap L^p$ 的界先建立，再以该空间在 L^p 中的稠密性定义唯一延拓。 □

证明实际上还给出弱型 $(1,1)$，但通常没有强型 $(1,1)$ 或 $L^\infty \to L^\infty$ 界。Hilbert 变换的区间输入产生对数尾和边界对数奇性，已分别说明这两个端点为何不能由定理自动补齐。

有限频率环带上的导数条件也可使用：若 m 支撑在固定环带并有 $d+1$ 阶导数，则它的核属于 L^1，从而包括端点在内都可有界。真正造成端点困难的是无限尺度叠加，不能把单个环带的 Young 估计在没有可求和常数时直接相加。

22.2.4 Hörmander 条件

导数的逐点控制可改为环带上的 Sobolev 控制。固定 $\eta \in C_c^\infty$，在 φ 支撑邻域等于 1，令

$$B_s(m) = \sup_{j\in\mathbb{Z}} \|m(2^j\cdot)\eta\|_{H^s(\mathbb{R}^d)}.$$

这里 H^s 的变量是频率变量本身；此处的 Sobolev 范数不是输入 f 的范数。下面采用 **Hörmander 乘子定理** (Hörmander multiplier theorem)的下述版本。

定理 22.2.2 (Hörmander 环带条件)**.** *若 $s > d/2$、$m \in L^\infty$ 且 $B_s(m) < \infty$，则 $m \in M_p$、$1 < p < \infty$，算子范数不超过 $C_{d,p,s}(\|m\|_\infty + B_s(m))$。*

证明. 设 h_j 如上一小节。Sobolev 范数经 Plancherel 等价于 $\|(1+|x|)^s h_j\|_2$；固定光滑截断的乘法在 H^s 有界，故这些范数一致受 CB_s 控制。证明这一乘法事实，只需把乘积的 Fourier 变换写为卷积，使用 $(1+|x|)^s \le C_s(1+|x-y|)^s(1+|y|)^s$ 及 Schwartz 核的带权 L^1 范数。同样，乘上环带中的坐标 ξ_ℓ 表明 $\|(1+|x|)^s \nabla h_j\|_2 \le CB_s$。由 Cauchy–Schwarz，

$$\|h_j\|_1 + \|\nabla h_j\|_1 \le CB_s, \qquad \int_{|x|>R} |h_j(x)|\,\mathrm{d}x \le CB_s R^{-(s-d/2)} \quad (R \ge 1).$$

记 $\gamma = s - d/2 > 0$。对位移 $v \neq 0$，低频环带 $2^j|v| \le 1$ 满足 $\|k_j(\cdot - v) - k_j\|_1 \le CB_s 2^j|v|$。高频环带 $2^j|v| > 1$ 在 $|x| > 2|v|$ 上用两个尾积分，得到

$$\int_{|x|>2|v|} |k_j(x-v) - k_j(x)|\,\mathrm{d}x \le CB_s (2^j|v|)^{-\gamma}.$$

两段等比级数可求和，故每个有限环带和的核及其伴随都满足一致的积分 Hörmander 条件。

第十八章弱型证明中，坏块的估计只用该积分条件：用零平均把核减去块中心的值，再把差分积分界乘以块的 L^1 范数。好部仍用一致的 L^2 范数。因此同一证明给出有限和的一致弱型界；Marcinkiewicz 插值和伴随对偶给出一致的 L^p 界。有限和在 L^2 中趋于 T_m，取几乎处处子列并用 Fatou，便将 L^p 界传到极限，最后用稠密性延拓。这条证明不要求极限核有逐点梯度界，因而确实比上一版本弱。 □

严格条件 $s > d/2$ 用于尾积分中的正指数 γ。在等号处，高频环带级数不再衰减；这说明本证明失效的位置，不能把失效本身当作等号处任何可能强化的反例。

有限阶条件中的尺度因子不可删除。若在频率 ξ 附近的变化尺度是 $|\xi|$，则一次求导自然带来 $|\xi|^{-1}$；Mihlin 假设以 $|\xi|^{|\alpha|}$ 恢复这个尺度。普通的“全部导数有界”在无穷频率未必提供这种衰减，也就不能直接控制重缩放后的二进核。

例如 $m(\xi) = e^{2\pi i a\cdot\xi}$ 的乘子是平移，故在每个 L^p 上都是等距。但其导数在无穷处不衰减，除非 $a = 0$，不满足 Mihlin 的尺度导数条件。这个例子表明定理提供的是充分条件，而不是所有有界乘子的分类。反过来，把一个任意有界但高度不规则的符号放入 L^∞，只能保证 L^2 有界，不能得到其他指数。

还应区分单个乘子和一族乘子的界。若 m_ν 的 Mihlin 常数一致，则标量算子范数一致；若要在位置上先对输出求平方和，需要更强的向量论证。不过在此处统一符号条件已经足以给出这一论证：对有限族取对角乘子 $\operatorname{diag}(m_\nu)$，归一化后的核的算子范数由各个标量核上界的上确界控制，$L^2(\ell^2)$ 界由逐项 Plancherel 相加得到。命题 18.4.4 于是给出

$$\left\| \left(\sum_\nu |T_{m_\nu} f_\nu|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \le C_p \left\| \left(\sum_\nu |f_\nu|^2 \right)^{1/2} \right\|_p .$$

该常数与族的大小无关。若只知道各个算子的 L^p 范数一致，而不知道统一核或其他向量结构，则不能凭空推出上述平方和界。这也是前面 Bessel 平方函数识别时应核对的额外条件。

22.3　应用

应用乘子定理时，先判断符号阶数，再选取匹配的函数空间。零阶符号可保持 L^p，负阶符号在不同频率区间可能改善正则性或改变可积指数，正阶符号则需输入具有相应导数。

22.3.1　Riesz 变换

Riesz 变换的符号 $-\mathrm{i}\xi_j/|\xi|$ 满足任意阶的尺度导数条件，故第十八章的 L^p 定理也可由 Mihlin 定理再次得到。两条路线揭示不同方面：奇异积分证明直接看到零平均和核尾部；乘子证明利用频率光滑性，以 L^2 自动建立算子起点。

还可处理任意光滑零次齐次符号 m，因为单位球面上的有限阶导数有界。零次齐次性并不要求球面平均为零；常数符号的核有一个原点质量。只有在提取原点外的奇异核时，才需要辨认其球面抵消，不能把抵消条件错误地加到所有零阶符号上。

22.3.2　分数幂

记

$$J^s f=\mathcal{F}^{-1}\big[(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}\widehat{f}\big],\qquad (-\Delta)^{s/2}f=\mathcal{F}^{-1}\big[(2\pi|\xi|)^s\widehat{f}\big].$$

前者是不齐次分数阶算子，后者是齐次分数阶算子。对 $s>0$，J^{-s} 的符号满足 Mihlin 条件，故在 L^p 上有界；$(-\Delta)^{-s/2}$ 在零频发散，应在适当齐次空间或以第十九章的分数积分解释，不能据此声称它在同一个 L^p 上有界。

对 $1<p<\infty$，定义 Bessel 位势空间

$$H^{s,p}=\{f\in\mathcal{S}':J^s f\in L^p\},\qquad \|f\|_{H^{s,p}}=\|J^s f\|_p.$$

这是完整空间，因为 J^{-s} 把 L^p 连续送入温和分布，L^p 极限可经它反解。连续性的核对可对任意测试函数 ψ 使用 $|\langle J^{-s}g,\psi\rangle|\le\|g\|_p\|J^{-s}\psi\|_{p'}$；任意实 s 时 $J^{-s}\psi$ 仍为 Schwartz 函数。

命题 22.3.1. *对非齐次分割 P_0,Δ_j $(j\ge1)$，有*

$$\|J^s f\|_p\asymp\left\|\left(|P_0 f|^2+\sum_{j\ge1}2^{2js}|\Delta_j f|^2\right)^{1/2}\right\|_p.$$

因而第十九章定义的 $F^s_{p,2}$ 与 $H^{s,p}$ 相同，范数等价。

证明. 设 $g=J^s f$。第 j 个加权块的符号为 $2^{js}\varphi(2^{-j}\xi)(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$。在归一化环带上，它及有限阶导数一致有界，核具有第十九章向量值平方函数证明使用的一致大小、

光滑与 $L^2(\ell^2)$ 界。于是该证明给出 $\|(\sum 2^{2js}|\Delta_j f|^2)^{1/2}\|_p \le C\|g\|_p$。低频块同样由一个 Schwartz 卷积核控制。

反向利用环带上等于 1 的伴随截断 $\widetilde{\varphi}_j$ 及分解恒等式。与测试函数 $h \in \mathcal{S}$ 配对，把 $J^s f$ 写成块的重构，每项中的 J^s 除以 2^{js} 后又是一个一致零阶环带符号。逐点 Cauchy–Schwarz 与第十九章相同的向量值界得到

$$|\langle J^s f, h\rangle| \le C \left\| \left(|P_0 f|^2 + \sum 2^{2js}|\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p \|h\|_{p'}.$$

先对有限和证明，再由平方函数尾部的支配收敛及分布重构取极限；对偶性给出反向界。这里没有用习题中的未证明等价，也没有把一般 $F^s_{p,q}$ 的理论混进来。 □

当 s 为非负整数，导数符号除以 J^s 满足 Mihlin 条件。反向则以有限个局部符号分解或椭圆符号恒等式控制 J^s，得到通常 Sobolev 导数范数的等价。仅在 $p = 2$ 时，这种等价可以完全不经过乘子理论而直接由 Plancherel 得到。

整数阶的识别可以把所需符号明确写出。设 $k \ge 1$ 为整数，$1 < p < \infty$。正向符号

$$\frac{(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha}{(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{k/2}}, \qquad |\alpha| \le k,$$

满足 Mihlin 条件，所以 $\sum_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha f\|_p \le C\|J^k f\|_p$。反向先在 $|\xi| \le 2$ 取一个低频截断，再将 $|\xi| \ge 1$ 的球面分成有限个坐标锥：每片有某个 $|\xi_j| \ge c|\xi|$。以光滑齐次分割 χ_j 写成

$$(1 - \chi_0(\xi))(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{k/2} = \sum_{j=1}^{d} a_j(\xi)(2\pi \mathrm{i}\xi_j)^k,$$

其中 $a_j = (1-\chi_0)\chi_j(1+4\pi^2|\xi|^2)^{k/2}/(2\pi\mathrm{i}\xi_j)^k$，在其支集附近定义并平滑延拓为零。分母在该锥上有统一下界，每个 a_j 满足零阶导数条件。低频符号 $\chi_0(1+4\pi^2|\xi|^2)^{k/2}$ 的核为 Schwartz 函数。Mihlin 与 Young 给出

$$\|J^k f\|_p \le C\left(\|f\|_p + \sum_{j=1}^{d} \|\partial_j^k f\|_p \right).$$

初始等式在 Schwartz 类上成立，再通过分布与光滑逼近得到 $H^{k,p} = W^{k,p}$。这里连纯坐标的最高阶导数就已足够控制全部混合导数；它是乘子分解的结论，而不是可以在任意区域或任意边界条件下直接套用的代数事实。

分数阶算子还具有一个反映非局部性的实空间公式。对 $0 < s < 2$，设

$$A_{d,s} = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1 - \cos(2\pi z_1)}{|z|^{d+s}}\,\mathrm{d}z, \qquad c_{d,s} = \frac{(2\pi)^s}{A_{d,s}}.$$

原点处 $1 - \cos(2\pi z_1) \le C|z|^2$，无穷处它有界，故 $0 < A_{d,s} < \infty$；这同时解释范围 $0 < s < 2$。

命题 22.3.2. 对 $f \in \mathcal{S}$，

$$(-\Delta)^{s/2} f(x) = \frac{c_{d,s}}{2} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{2f(x) - f(x+y) - f(x-y)}{|y|^{d+s}}\,\mathrm{d}y.$$

并且

$$\langle (-\Delta)^{s/2} f, f\rangle = \frac{c_{d,s}}{2} \iint \frac{|f(x)-f(y)|^2}{|x-y|^{d+s}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

证明. 对称二阶差在原点是 $O(|y|^2)$，远场由函数有界和核尾部可积控制，故第一式绝对收敛。先在 $\epsilon<|y|<R$ 上作 Fourier 变换，得到乘子

$$c_{d,s}\int_{\epsilon<|y|<R} (1-\cos(2\pi y\cdot\xi))|y|^{-d-s}\,\mathrm{d}y.$$

旋转及换元 $z=|\xi|y$ 把全积分变成 $c_{d,s}|\xi|^s A_{d,s}=(2\pi|\xi|)^s$。可用非负积分的单调收敛，或用 Schwartz 配对的支配收敛取极限，证明第一式。第二式由交换 x,y、展开平方得到，等价地也可由 Plancherel 与同一个非负乘子积分推导；非负性允许 Tonelli。 □

若 $f\ge 0$ 且紧支集，在支集外有 $(-\Delta)^{s/2}f(x)=-c_{d,s}\int f(y)|x-y|^{-d-s}\,\mathrm{d}y<0$，除非 $f=0$。因此这个导数一般不保持支集，也不保持非负性；它的二次型却非负。这三个性质并不矛盾：非负的是总能量，而不是每一点的算子输出。与整数 Laplace 算子的局部性相比，这个尾部正是分数阶模型的本质区别。

频率定义中的 Bessel 势也有一个不振荡的实空间核。设 $s>0$，定义

$$G_s(x)=\frac{1}{\Gamma(s/2)}\int_0^\infty t^{s/2-1}e^{-t}(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}\,\mathrm{d}t.$$

这是把热核作正权平均，权的总质量为一。它与齐次 Riesz 势的区别恰在额外因子 e^{-t}：大时间被截去，因而不会保留齐次核的长距离幂尾。

命题 22.3.3. *有 $G_s\ge 0$、$\int G_s=1$、$\widehat{G_s}(\xi)=(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$。故 $J^{-s}f=G_s*f$，并在全部 $1\le p\le\infty$ 上满足 $\|J^{-s}f\|_p\le\|f\|_p$。当 $0<s<d$ 时，$G_s(x)\asymp|x|^{s-d}$ 于 $0<|x|\le 1$；当 $s=d$ 时量级为 $1+\log(1/|x|)$；当 $s>d$ 时在原点附近有界。无穷远处三种情形均有指数衰减。*

证明. 非负性与 Tonelli 给出总质量一。热核 Fourier 变换为 $e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$，对 t 的 gamma 积分得到所述符号，Young 即给出压缩界。

记 $r=|x|$。在 $0<r\le 1$ 时，积分的 $t\ge 1$ 部分有统一有限上界。对 $0<t<1$，用 $e^{-1}\le e^{-t}\le 1$，再换元 $u=r^2/(4t)$，得到与

$$r^{s-d}\int_{r^2/4}^\infty u^{(d-s)/2-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

可比的表达。若 $s<d$，积分趋于一个正的 gamma 常数；若 $s=d$，零点附近是 $\int_{r^2/4}^1 \mathrm{d}u/u$；若 $s>d$，它的下限奇性恰好抵消外面的 r^{s-d}，结果有界。下界可以分别在固定 u 区间或 $r^2/4<u<1$ 中取出，故这些不仅是上界。

当 $r\ge 1$，在指数中使用 $t+r^2/(4t)\ge r$，抽出 $e^{-r/2}$。剩下的指数 $e^{-t/2-r^2/(8t)}$ 把 $t\to 0$ 与 $t\to\infty$ 的两端都控制；将 $r\ge 1$ 代入后，剩余积分有统一上界或至多一个固定多项式因子，这个因子可再吸收到较慢的指数 e^{-cr} 中。因此取得远场指数衰减。 □

这个核解释了非齐次空间的低频项：常数频率附近的符号有界，所以 J^{-s} 保持同一 L^p；齐次符号 $|\xi|^{-s}$ 在零频发散，改善可积性时必须改变目标指数或规定低频归一化。两者在高频上具有相同阶数，却不能在全空间上互相替代。

核估计还给出 Sobolev 嵌入的另一种表述。若 $1 < p < \infty$、$0 < s < d/p$，置 $1/q = 1/p - s/d$。由 $G_s(x) \le C|x|^{s-d}$ 和 HLS，

$$\|f\|_q = \|G_s * (J^s f)\|_q \le C\|J^s f\|_p.$$

若 $s > d/p$，则 $G_s \in L^{p'}$：原点幂次条件正是 $(d-s)p' < d$，临界对数在有限指数也可积，远场由指数衰减处理。因此 $\|f\|_\infty \le \|G_s\|_{p'}\|J^s f\|_p$，并得到连续代表。连续性由 $L^{p'}$ 中的核平移连续性给出，而且紧支集输入的逼近说明该代表在无穷远趋零。

在临界 $s = d/p$ 时，核不属于 $L^{p'}$，不能原样保留无穷端点。取 $h(x) = |x|^{-s}(\log(e/|x|))^{-\beta}\mathbf{1}_{\{|x|<1/2\}}$，其中 $1/p < \beta \le 1$。径向积分给出 $h \in L^p$；正核下界则使 $G_s * h(0)$ 的径向积分成为 $\int_0^{1/2} r^{-1}(\log(e/r))^{-\beta}\,\mathrm{d}r = \infty$。对 $x \to 0$，Fatou 给出输出任意大的邻域值，故它没有本性有界的代表。这个反例不仅指出一个点的发散，也排除了通过修改零测集恢复 L^∞ 的可能。

最后，椭圆导数估计与这些嵌入处理不同问题。前者从方程右端恢复同指数的最高阶导数，后者把已经拥有的导数换成更高的可积指数或连续性。应用偏微分方程时，常见路线是先证明解处于 $H^{s,p}$，再按 s 与 d/p 的相对位置使用嵌入。若只看方程的阶数就声称解连续，会遗漏右端的可积指数及维数这两个决定性参数。

齐次导数与非齐次范数之间还有一个常用的精确比较。对 $s > 0$、$1 < p < \infty$，在 Schwartz 类上有

$$\|J^s f\|_p \asymp \|f\|_p + \|(-\Delta)^{s/2} f\|_p.$$

正向用两个乘子：J^{-s} 以及 $(2\pi|\xi|)^s(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$。后者在原点不一定普通光滑，但定义域只要求 $\xi \neq 0$，其尺度导数依然受控，故满足 Mihlin 条件。反向取低频截断 χ，低频 $J^s\chi$ 的核可积；高频符号

$$(1 - \chi(\xi))\frac{(1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{s/2}}{(2\pi|\xi|)^s}$$

是零阶 Mihlin 符号，把它作用于齐次导数即可恢复高频 $J^s f$。两部分合并证明比较；连续延拓把 Schwartz 类的闭包识别为相同的图范数空间。

因此非齐次空间不是拒绝齐次导数，而是在其之外补上低阶 L^p 大小。高频上的两个定义等价，真正差别留在零频附近。使用能量方法时，可以在已说明的空间范围内自由改写这个图范数；使用全空间齐次逆、缩放不变估计或商掉多项式时，却必须保留齐次定义自己的归一化。一个范数比较不能自动解除所有齐次分布的低频歧义。

22.3.3　椭圆型估计

设 $A=(a_{jk})$ 为实对称正定常矩阵，且 $\nu|\xi|^2\le \xi^{\mathsf T}A\xi\le \Lambda|\xi|^2$。对于紧支撑光滑 u，令 $Lu=-\sum a_{jk}\partial_j\partial_k u$。则

$$\widehat{\partial_j\partial_k u}=-\frac{\xi_j\xi_k}{\xi^{\mathsf T}A\xi}\widehat{Lu},\qquad \|D^2u\|_p\le C_{d,p,\nu,\Lambda}\|Lu\|_p.$$

商是零阶齐次符号，其球面导数由椭圆下界控制；Mihlin 定理给出结论。这是先验估计，既不要求 $L^{-1}f$ 在 L^p 中存在，也不将低频问题忽略。

若改用 $1+L$，符号 $(1+4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi)^{-1}$ 及其乘上 $\xi_j\xi_k$ 的版本均满足零阶界，所以

$$\|u\|_p+\|D^2u\|_p\le C\|(1+L)u\|_p.$$

这可以扩展为 $(1+L)^{-1}:L^p\to W^{2,p}$ 的有界解算子，分布方程成立，唯一性在这一空间中可通过温和分布 Fourier 变换验证。

对于变系数方程，不能把 $a_{jk}(x)$ 当常数移到 Fourier 符号中，因为 Fourier 变换不与空间乘法交换。局部冻结系数可以形成一个近似常系数问题，但需要小振荡条件、交换子估计和覆盖拼接。第十六章的椭圆正则理论与附录 H 的低正则理论分别处理这些额外困难，本章的常系数证明不替代它们。

常系数模型可以进一步解释定义域与低频唯一性的角色。对正定矩阵 A，符号 $1+4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi$ 没有零点，它的逆及各阶导数至多多项式增长或衰减，因而乘法保持 Schwartz 测试空间。若温和分布 u 满足 $(1+L)u=0$，把 Fourier 方程乘以该逆立即得到 $\hat u=0$，故唯一性甚至在整个温和分布类中成立。这里有一个真正可逆的低频项。

对没有常数项的 L，情况不同。任何常数乃至适当的调和多项式都是齐次方程的温和分布解；若以 D^2u 的先验界工作，这些低阶自由度不会被看到。在 $L^p(\mathbb{R}^d)$、有限 p 中，非零常数当然不属于空间，但是否存在具有所需衰减的逆解，仍要检查频率原点的奇性。二阶导数估计已经给出，并不意味着 L^{-1} 自动为同指数有界算子。

在对角例子 $L=-\sum_j a_j\partial_j^2$、$a_j>0$ 中，换元 $x_j=\sqrt{a_j}\,y_j$ 将它化为标准 $-\Delta_y$。各个导数却分别得到 $a_j^{-1/2}$ 或 a_j^{-1} 因子，因此当某个 $a_j\downarrow 0$ 时，椭圆正则估计会退化。一般正定矩阵可先正交对角化，正交变换保持 Lebesgue 测度与欧氏导数长度；最小特征值控制的正是这种退化。记录 ν,Λ 的依赖有实际意义，而不是可删去的形式装饰。

带参数的预解算子把同一估计组织成一个尺度一致的族。对 $\lambda>0$，令 $u=(\lambda+L)^{-1}f$。以 $\xi=\sqrt{\lambda}\,\zeta$ 归一化后，三个符号

$$\frac{\lambda}{\lambda+4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi},\qquad \frac{\sqrt{\lambda}\,2\pi i\xi_j}{\lambda+4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi},\qquad \frac{-4\pi^2\xi_j\xi_k}{\lambda+4\pi^2\xi^{\mathsf T}A\xi}$$

都具有与 λ 无关的 Mihlin 常数。于是

$$\lambda\|u\|_p+\sqrt{\lambda}\|\nabla u\|_p+\|D^2u\|_p\le C_{d,p,\nu,\Lambda}\|f\|_p.$$

符号缩放保持同指数算子范数，这是统一性的关键；直接逐项对未归一化符号求导往往会出现不必要的 λ^{-1} 因子。这里导数和零阶项分别以自己的尺度加权，也正好满足微分阶数的平衡。

令 $\lambda \downarrow 0$ 时，最高阶导数界仍统一，而对 $\|u\|_p$ 的估计允许增长为 λ^{-1}。因此它没有绕过齐次逆算子的低频障碍。若需要在零参数得到实际解，必须另外控制数据的低频或选择齐次空间；有界参数预解族并不自动给出一个同指数的无质量逆。

22.3.4 球面乘子预告

径向符号只依赖 $|\xi|$，仍可能在球面上发生跳跃。光滑环带截断 $\chi(|\xi|)$ 的核属于 L^1；球特征函数 $\mathbf{1}_{\{|\xi|\le 1\}}$ 则不满足任何跨边界的 Mihlin 光滑条件。把跳跃平滑成宽度 ϵ 的过渡层时，第 N 阶导数通常增长如 ϵ^{-N}。对每个固定 ϵ 应用定理可得有界性，却得不到 $\epsilon \downarrow 0$ 的统一界。

Bochner–Riesz 平均以 $(1-|\xi|^2)_+^{\delta}$ 逐渐消减边界跳跃，其所需光滑阶数与 p、维数有关。Mihlin 定理给出方便的充分条件，但常不是锐利范围。第二十四章用径向核的振荡和曲率研究这一问题；第二十三章的限制估计控制频率薄壳上的集中，则说明为什么乘子问题会与曲面延拓相遇。

因此“径向”“有界”“紧支撑”三项都不能单独替代乘子条件。对核使用 Young 不等式、对符号使用尺度导数、对薄壳使用曲面几何，是三条不同证明路线。应用时应明确正在使用哪一条，以及它在端点或退化极限中会失去哪一个条件。

平滑乘子还有一个时间演化模型，可与频率硬截断比较。热算子的符号是 $e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$。其空间核非负，积分为一，因而在全部 L^p 上压缩；对每个整数 $k \ge 0$，对 Gaussian 核求导及换元给出

$$\|D^k e^{t\Delta} f\|_p \le C_k t^{-k/2} \|f\|_p, \qquad 1 \le p \le \infty, \quad t > 0.$$

导数核是一个多项式乘 Gaussian，其 L^1 范数有限；时间缩放产生 $t^{-k/2}$，故该证明连两个端点也包括。单纯的开区间 Mihlin 定理已经足以处理 $1 < p < \infty$，但核方法在这个特定模型中提供了额外端点。

任意实 $s \ge 0$ 时同样有

$$\|e^{t\Delta} f\|_{H^{s,p}} \le C_{s,p}(1 + t^{-s/2}) \|f\|_p, \qquad 1 < p < \infty.$$

在 $0 < t \le 1$ 中，把 $t^{s/2}(1+4\pi^2|\xi|^2)^{s/2} e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$ 以 $\zeta = \sqrt{t}\,\xi$ 重写，成为 $(t + 4\pi^2|\zeta|^2)^{s/2} e^{-4\pi^2|\zeta|^2}$。各个尺度导数在原点附近由 $|\zeta|^{|\alpha|}$ 抵消可能的负幂，在无穷处由 Gaussian 控制，所以 Mihlin 常数统一；$t \ge 1$ 则用半群性将一次固定时间的平滑与剩余压缩复合。这个推导说明分数阶平滑并不要求先把 s 取整。

当 $t \downarrow 0$，正阶范数常数发散，与一般 L^p 数据可能没有任何正阶导数完全相容。对每个固定正时间得到光滑函数，不意味着这些函数在更强空间中一致趋向原数据。连续半群的初值收敛发生在原来给定的空间，提升正则性则付出时间尺度。

把时间倒过来，符号成为 $e^{4\pi^2 t|\xi|^2}$，甚至失去平方乘子的本性有界性。取 $\hat{g}$ 支于单位球，并令 $f_N(x) = e^{2\pi i N x_1} g(x)$。输入平方范数不变，而逆热像的平方范数至少为 $e^{4\pi^2 t(N-1)^2}\|g\|_2$。适当缩小输入振幅，可以使初值在 L^2 中趋零而逆演化的像趋于无穷。这个明确的高频检验说明正向平滑不能通过形式上的指数取反得到稳定逆过程。

与球面乘子相比，热符号没有一条频率边界上的跳跃，所有尺度的导数也具有统一控制；与齐次分数积分相比，它在零频不发散。良好的端点压缩、正时间平滑和低频稳定是这些特殊性质共同产生的，不应当归给任意一个写成 $m(\xi)$ 的符号。

频率过渡层还可以用一个明确的算子范数检验。取固定 $\chi \in C_c^\infty$，令 $m_R(\xi) = \chi(\xi/R)$。其核为 $R^d\check{\chi}(Rx)$，所以全部 $R > 0$ 的 L^1 核范数都等于 $\|\check{\chi}\|_1$，在每个 L^p 上有同一个界。若 $\chi(0) = 1$，在 $R \to \infty$ 时，有限指数下这族算子强趋向恒等：先对 Schwartz 输入用核的近似恒等性，再用一致范数和稠密性推广。将频率支撑推向无穷本身并不造成常数发散；关键是过渡轮廓经过尺度归一化后仍固定。

若改用 $m_\epsilon(\xi) = \theta((|\xi|-1)/\epsilon)$，其中 θ 固定而过渡层紧贴单位球面，归一化整个频率空间不能同时固定球的半径和层的厚度。径向一阶导数在该层上达到 ϵ^{-1}，而 $|\xi|$ 仍约为一，尺度导数条件因此真实地增长。两个模型都叫作光滑截断，却有不同的无量纲参数：前者只有整体半径，后者还有厚度与半径之比。将其混同，会把 Mihlin 常数的一致性误判成一个无条件事实。

在平方空间中只需符号的本性上确界，故上述有界过渡层即便变得越来越薄，仍可具有统一平方界。对其他指数则必须利用核、导数或特殊几何。这个差别再次说明，平方乘子的全部刻画并没有自动延伸到任意 L^p。讨论逼近一个不连续乘子时，要分别检查固定参数有界、一致参数有界和极限算子的有界性；只有前两项共同存在，才可能通过稠密输入上的极限传递到后一项。

本章小结

零阶符号的 L^2 起点由 Plancherel 提供，环带光滑性使核差分可控，Calderón–Zygmund 分解和插值再推广到 $1 < p < \infty$。Hörmander 条件展示了证明真正需要的积分控制。低频奇性、高频阶数与符号边界几何各有独立作用，不能用一个笼统的“符号光滑”代替核验。

习题

习题 22.1. 证明非零常数函数 m 的乘子范数为 $|m|$，并说明其核为何不属于普通函数意义下的 L^1。

解. 算子为 mf，故每个 L^p 上范数均为 $|m|$。分布核为 $m\delta_0$。若它由 L^1 函数表示，其 Fourier 变换按 Riemann–Lebesgue 引理应在无穷远趋零，与非零常数矛盾。 □

习题 22.2. 验证 $m(\xi) = e^{i\log|\xi|}$ 满足任意有限阶 Mihlin 条件。它能否连续延拓到原点？

解. 该符号的模为 1。每次求导产生一个 $|\xi|^{-1}$ 因子及球面上的光滑有界函数，归纳得 $|\partial^\alpha m| \le C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}$。沿径向趋零时相位不断旋转，无极限；这不影响 $1 < p < \infty$ 的乘子结论。 □

习题 22.3. 证明符号缩放 $m(r\xi)$ 保持 M_p 范数，并准确写出共轭公式。

解. 对 $D_r f(x) = f(rx)$，有 $\widehat{D_r f}(\xi) = r^{-d}\hat f(\xi/r)$。直接计算得 $D_{1/r} T_m D_r = T_{m(r\cdot)}$。两缩放算子的范数为 $r^{-d/p}$ 与 $r^{d/p}$，给出一个方向；用 $1/r$ 再做一次得到反向，故范数相等。 □

习题 22.4. 设 m 支撑在固定环带，具有 $N > d$ 阶连续导数。证明 T_m 在包括端点的所有 L^p 上有界。

解. 分部积分给出 $|\check m(x)| \le C(1+|x|)^{-N}$，近原点直接由 $\|m\|_1$ 控制。由于 $N > d$，核可积；Young 不等式给出 $1 \le p \le \infty$ 的界。这个证明只针对单个紧频率环带，并未对无限尺度求和。 □

习题 22.5. 设 $0 < \alpha < d$。说明为什么 $(2\pi|\xi|)^{-\alpha}$ 不是 L^2 乘子，却仍可定义分数积分。

解. 符号在每个零点邻域本质无界，命题 22.1.2 排除 L^2 有界性。其逆变换是第十九章的 Riesz 位势核，可以在 $1 < p < d/\alpha$ 时定义为 $L^p \to L^q$、$1/q = 1/p - \alpha/d$ 的有界算子。空间指数改变，所以两结论一致。 □

习题 22.6. 对 $(1-\Delta)u = f$，用乘子证明 $\|u\|_p + \sum_{j,k} \|\partial_j \partial_k u\|_p \le C\|f\|_p$。

解. 解符号为 $(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}$，二阶导数符号为 $-4\pi^2\xi_j\xi_k/(1+4\pi^2|\xi|^2)$。其所有所需尺度导数由有理函数求导直接控制，原点附近有界，高频为零阶或负阶。分别应用 Mihlin 定理并对有限个导数相加即得。 □

习题 22.7. 若 η 为固定光滑环带截断，解释为何 Hörmander 证明同时控制 $\|h_j\|_1$ 与 $\|\nabla h_j\|_1$，而没有假定 m 可微。

解. H^s 控制转化为 $(1+|x|)^s h_j$ 的 L^2 控制。梯度对应归一化频率中的坐标乘法；该坐标先乘一个紧支撑光滑截断，在 H^s 上有界，所以梯度具有相同带权 L^2 界。因 $s > d/2$，逆权重属于 L^2，Cauchy–Schwarz 给出两项 L^1 界。它使用频率乘法，不使用 m 的逐点导数。 □

习题 22.8. 证明一维 $\mathbf{1}_{[a,b]}$、$a < b$，是所有 $1 < p < \infty$ 上的乘子，且范数可独立于区间选择。

解. Hilbert 变换符号为 $-\mathrm{i}\operatorname{sgn}\xi$，故正半轴投影为 $(I + \mathrm{i}H)/2$。调制将半轴边界移到 a 或 b，这些操作保持范数。两个相移半轴投影之差的符号为 $\mathbf{1}_{[a,b]}$（端点值无关），算子范数至多 $1 + \|H\|_{p\to p}$，独立于区间。 □

第二十三章　Fourier 限制问题

限制问题为 Fourier 变换在零测度曲面上的取值寻找连续意义。本章证明限制与延拓的对偶性、Knapp 必要条件、球面尾部条件及球面的端点 Stein–Tomas 定理。选读部分讨论极值问题的紧性障碍与现代几何方法，并明确深层输入的证明状态。

本章目标

- 能说明普通 L^2 Fourier 等价类为何不能直接限制到曲面。
- 能从帽面积与相干管体积算出 Knapp 必要条件。
- 能将延拓界、限制界与卷积正二次型互相转换。
- 理解球面解析族的两个边界估计及其插值指数。

Hausdorff–Young 控制整个频率空间中的范数，却不直接控制一个零测度曲面。曲率一方面使曲面测度的 Fourier 变换衰减，另一方面使小帽的相干区域形成细长管。本章围绕这两种机制展开，先建立确实成立的球面定理，再把广泛猜想和极值问题放在已经核验的框架内。

23.1　限制算子

Fourier 变换在 L^2 中是一个等价类，而光滑曲面在环境空间中具有零 Lebesgue 测度。因此“把 L^2 Fourier 变换代入曲面”没有天然意义。限制问题问的是：从 Schwartz 函数开始的曲面取值操作，是否能由某个环境 L^p 范数控制，从而连续延拓。

23.1.1　$\widehat{f}|_S$ 的意义

对紧致光滑超曲面 $S\subset\mathbb{R}^d$、$d\ge 2$，先定义

$$Rf=\widehat{f}|_S,\qquad f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

一个限制估计是 $\|Rf\|_{L^r(S,\mathrm{d}\sigma)}\le C\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$。若 $p<\infty$，稠密性给出唯一的 $L^p\to L^r(S)$ 延拓。这个延拓是 $L^r(S)$ 中的极限，并非对每个输入都先选择一个 Fourier 代表再逐点代入。

不能从 Plancherel 直接得到 $p=r=2$。取一个曲面坐标邻域，令 $\widehat{f_\epsilon}(\xi)=b(\xi)\chi(\rho(\xi)/\epsilon)$，其中 $\rho=0$ 定义曲面，$b|_S\neq 0$、$\chi(0)=1$。曲面限制范数不随 ϵ 变化，而 $\|f_\epsilon\|_2=\|\widehat{f_\epsilon}\|_2=O(\epsilon^{1/2})$。这排除了 $L^2\to L^2(S)$ 界，也显示环境等价类在零测集取值的困难具有真实的范数后果。

若额外要求空间矩可积，普通平方迹也可以成立。这个模型有助于把限制定理与传统迹定理区别开来。

命题 23.1.1. 对 Schwartz 输入 f，有

$$\|\widehat{f}|_{S^{d-1}}\|_2^2 \le C_d \|f\|_2 (\|f\|_2 + \||x| f\|_2).$$

右侧有限的加权 L^2 空间因而有连续的球面迹延拓。

证明. 对每个方向 ω，令 $F(r) = \widehat{f}(r\omega)$，在 $1/2 < r < 3/2$ 上使用微积分基本定理。把起点 s 在这个区间平均，得到

$$|F(1)|^2 \le C \int_{1/2}^{3/2} |F(r)|^2 \, \mathrm{d}r + C \int_{1/2}^{3/2} |F(r)| \, |F'(r)| \, \mathrm{d}r.$$

对球面方向积分，并注意此半径区间的 r^{d-1} 与一可比。Cauchy–Schwarz 将第二项控制为 $C\|\widehat{f}\|_{L^2(\text{壳})}\|\nabla \widehat{f}\|_{L^2(\text{壳})}$。Plancherel 及 $\partial_{\xi_j}\widehat{f} = -2\pi \mathrm{i}\widehat{x_j f}$ 就给出结论。光滑紧支集逼近在带矩的平方范数中成立，估计保证其迹为 Cauchy，完成延拓。 □

这条迹界仍是平方理论，但输入空间额外记录位置衰减或矩。Stein–Tomas 改用更小的普通 Lebesgue 指数，从而不要求输入有空间矩；它用曲面的振荡几何换取迹的控制。把上述带矩界写成无条件 L^2 限制，就会重新遇到薄壳反例，不能省去右侧的矩范数。

23.1.2 曲面测度

若 S 局部写成 $\xi_d = h(\xi')$，则

$$\mathrm{d}\sigma = \sqrt{1 + |\nabla h|^2} \, \mathrm{d}\xi'.$$

对光滑正密度 a，也可使用 $\mathrm{d}\mu = a \, \mathrm{d}\sigma$；在 a 有正上下界的紧片上，两种范数等价。若密度在某点消失，某些必要条件可能改变，所以陈述锐利估计时应明确测度。

余面积公式与频率薄壳联系紧密。对于球面，极坐标给出

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(\xi) \, \mathrm{d}\xi = \int_0^\infty r^{d-1} \int_{S^{d-1}} F(r\omega) \, \mathrm{d}\sigma(\omega) \, \mathrm{d}r.$$

在半径 1 的薄壳中，r^{d-1} 是有统一上下界的因子。曲面取值可以视为频率薄壳平均在厚度趋零时的极限，但没有范数控制时，这个极限仍可能发散。

23.1.3 曲率

本章首先以单位球面为模型，其 Gaussian 曲率处处非零。图形曲面的曲率条件可在驻点处通过 $D^2 h$ 的行列式表达；第二十一章已经解释它怎样产生 $(d-1)/2$ 个衰减幂次。曲率对限制估计的作用并非单纯保证 Fourier 衰减。小曲面帽的法向方向还形成细长的相干管束；所有帽的叠加会产生比单个核估计复杂得多的几何问题。

平面完全不同：对 $\xi_d = 0$，限制是输入沿 x_d 积分后在其余变量上 Fourier 变换。把输入写为 $g(x')h(x_d/L)$，曲面限制含一个 L 因子，而 L^p 范数只含 $L^{1/p}$。让 $L \to \infty$ 排除任何 $p > 1$ 的统一界（取固定非零 g, h）。这不是一个曲率不足的小损失，而是沿平面法向可以无限相干。

23.1.4　缩放

令 $S_R = RS$，则面测度缩放为 $R^{d-1}\mathrm{d}\sigma$。若单位曲面的 $L^p \to L^r$ 估计成立，换元得到

$$\|\widehat{f}\|_{L^r(S_R)} \le C R^{(d-1)/r - d/p'} \|f\|_p .$$

证明取 $g(x) = f(x/R)$，则 $\widehat{g}(\xi) = R^d \widehat{f}(R\xi)$，$\|g\|_p = R^{d/p}\|f\|_p$，再代入面测度因子。这一式子把半径依赖写清楚；单位球面本身不是尺度不变对象，不能把不同半径的常数都无条件设成同一个数。

23.2　必要条件

必要条件来自几种不同集中机制。一个是大尺度球面振荡尾部，一个是小曲面帽产生的细长管，还有一个是曲率退化后的非各向同性尺度。只有把它们分别检查，才知道一个猜测范围是否可能成立。

23.2.1　缩放

以下用对偶延拓形式

$$Eg(x) = \int_S e^{2\pi \mathrm{i} x\cdot\xi} g(\xi)\,\mathrm{d}\sigma(\xi), \qquad \|Eg\|_q \le C\|g\|_s$$

讨论条件。对球面半径的缩放，$E_R g(x) = R^{d-1} E(g(R\cdot))(Rx)$，所以相应界的因子为 $R^{d-1-d/q-(d-1)/s}$。这里 s 是曲面输入指数，q 是环境输出指数；限制形式中对应 $p = q'$、$r = s'$。

球面紧致使 $L^{s_2}(S) \subset L^{s_1}(S)$（$s_2 \ge s_1$），但环境空间无限测度，$L^{q_1}$ 与 L^{q_2} 不能只凭指数大小互相包含。延拓函数有一个额外的 L^∞ 界，故在已经建立某个 q_0 的界后，可在 q_0 与无穷大之间插值；这项特殊结构应明确使用。

23.2.2　Knapp 例子

在球面北极附近取半径 δ 的曲面帽，令 g 为它的特征函数或一个正光滑帽。面积约为 δ^{d-1}。对切向尺寸 $c\delta^{-1}$、法向尺寸 $c\delta^{-2}$ 的管，曲面相位减去北极的线性常数后变化至多一个小常数，因此

$$|Eg(x)| \ge c'\delta^{d-1}, \qquad |\text{管}| \asymp \delta^{-(d+1)}.$$

这给出

$$\delta^{d-1-(d+1)/q} \lesssim \delta^{(d-1)/s}, \qquad \frac{d+1}{q} \le \frac{d-1}{s'}.$$

相位变化的证明只用图形展开 $h(\xi') = 1 - \tfrac12|\xi'|^2 + O(|\xi'|^4)$：切向项为 $O(c)$，法向非线性项也为 $O(c)$，选择 c 小使实部保持正下界。这称为 **Knapp 例子** (Knapp example)。对 $s = 2$，它要求 $q \ge 2(d+1)/(d-1)$，恰好是 Stein–Tomas 指数。

23.2.3 集中

另一条件取 g 为整个球面的常数。驻相给出

$$E1(r\omega) = r^{-(d-1)/2}\big(c_+ e^{2\pi i r} + c_- e^{-2\pi i r}\big) + O(r^{-(d+1)/2}),$$

其中两个系数非零、模相等。领先项在每个足够大的单位长度径向区间中的一段固定比例集合上有模下界 $cr^{-(d-1)/2}$。因此若 $E1 \in L^q$、$q < \infty$，径向积分必须满足

$$\int_1^\infty r^{d-1-q(d-1)/2}\,\mathrm{d}r < \infty, \qquad q > \frac{2d}{d-1}.$$

在临界等号处，固定比例径向集合仍产生调和级数发散；不能因余弦有零点就认为端点可积。

这个条件与帽例子不同：常数输入分布在整个曲面，输出的慢衰减尾部造成障碍；帽输入集中在小片，输出在一个巨大管内近似同相。前者要求严格不等式，后者给出可取等号的直线边界。

23.2.4 几何障碍

对于局部曲面 $(\xi_1, \xi_2, \xi_1^2 + \xi_2^4)$，一个高度 δ 的帽，其切向尺度分别为 $\delta^{1/2}$、$\delta^{1/4}$。相干管的三个尺寸分别为其倒数与 δ^{-1}。按这个体积重算必要条件，会得到与完全非退化曲面不同的指数。这说明曲率非零是具体的几何假设；在有平坦方向或有限类型退化时，必须重做 Knapp 计算。

必要条件只排除不可能范围，不证明剩余范围。即使每个单帽都满足某个界，大量不同方向帽的叠加仍可能产生障碍。限制猜想的困难正发生在单帽检验之后的管束几何中。下文将先证明一个确实成立的范围，再在选读部分介绍更广目标与所需方法。

23.3 延拓算子

延拓算子把曲面数据变成环境空间的振荡函数。对偶性把无法直接解释的曲面取值，转化为一个处处有意义的积分，并为 TT^* 方法提供起点。

23.3.1 对偶限制

命题 23.3.1. *对于 $1 \le p, r < \infty$，估计 $R : L^p \to L^r(S)$ 等价于 $E : L^{r'}(S) \to L^{p'}(\mathbb{R}^d)$，两者最佳常数相同。*

证明. 对 Schwartz 函数与曲面光滑函数，Fubini 给出

$$\int_S \hat{f}(\xi)\overline{g(\xi)}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\overline{Eg(x)}\,\mathrm{d}x.$$

一侧估计配以 Hölder 不等式，再对另一侧单位球取上确界，得到反向算子的估计。有限指数时稠密性完成延拓；出现无穷对偶指数时使用通常的 L^1 对偶 L^∞ 即可。最佳常数由两次同样操作相等。 □

由于曲面有限测度，Eg 对 $g \in L^1(S)$ 绝对收敛且有界连续。若 g 更粗，先在已建立的范数估计下通过稠密极限定义输出；不能把所有延拓数据都假定光滑。

23.3.2　Fourier 衰减

光滑曲面密度的 Fourier 衰减由第二十一章的驻相公式给出。在非零曲率紧片上，$|\widehat{\mathrm{d}\mu}(x)| \lesssim (1+|x|)^{-(d-1)/2}$。若 g 光滑，则同样结论成立，但常数含有 g 的导数。$L^2(S)$ 单位球不控制这些导数，因此不能把这个逐输入衰减直接当作 $L^2 \to L^q$ 算子界。

平移环境变量对应曲面调制：

$$E(e^{-2\pi \mathrm{i} a\cdot\xi} g)(x) = Eg(x-a).$$

于是固定 L^2 范数的输入可使输出峰值移到任意远处，排除一个仅由 $\|g\|_2$ 控制、固定以原点为中心的逐点衰减界。算子估计必须容许这种平移对称性。

23.3.3　$L^p \to L^q$ 估计

显然 $\|Eg\|_\infty \le \|g\|_1$。若已经得到 $\|Eg\|_{q_0} \le C\|g\|_2$，曲面有限测度还给出 $\|Eg\|_\infty \le |S|^{1/2}\|g\|_2$。对输出两个范数插值，可得到每个 $q \ge q_0$ 上的 $L^2 \to L^q$ 界。对输入指数也可与 $L^1 \to L^\infty$ 插值，产生一个三角范围；这些是已证估计的推论，不能据此覆盖全部必要条件范围。

在球面上，曲面函数 $g=1$ 的尾部检验已经说明输出不属于任意小的 q。紧曲面只在输入端是有限测度空间，输出端仍然在整个 $\mathbb{R}^d$。将两端都按有限测度嵌入处理会得到错误的范围。

一旦建立 $L^2(S) \to L^{q_*}$ 的延拓估计，基本插值就给出一片完整的指数区域。另一方面，曲面测度有限，$\|Eg\|_\infty \le \|g\|_1$。对 $0 \le \theta \le 1$，在这两个端点间使用 Riesz–Thorin，得到

$$\frac{1}{s} = 1 - \frac{\theta}{2}, \qquad \frac{1}{q} = \frac{\theta}{q_*}, \qquad \|Eg\|_q \le C_\theta \|g\|_s.$$

故对 $1 \le s \le 2$，证明了直线 $1/q = \frac{d-1}{d+1}(1-1/s)$ 上的估计。再与同一输入指数的 L^∞ 界插值，可增大输出 q。对 $s>2$，有限曲面测度使 $L^s(S) \subset L^2(S)$，于是仍得到所有 $q \ge q_*$ 的估计。这后一范围来自输入空间包含，不是把刚才的直线延长到 $\theta > 1$。

对偶地，从 $L^{p_*}(\mathbb{R}^d) \to L^2(S)$ 与 $L^1(\mathbb{R}^d) \to L^\infty(S)$ 得到

$$\frac{1}{p} = 1 - \frac{\theta}{q_*}, \qquad \frac{1}{r} = \frac{\theta}{2}.$$

这使一个端点定理同时控制较小输入指数和较大曲面输出指数。曲面测度有限，可以把输出指数降低；环境空间测度无穷，却不能据此任意提高输入 p。这两个方向在实际引用时很容易混淆，必须先区分哪一侧是有限测度空间。

上述区域仍然只是一个已证明的充分区域。Knapp 管的必要条件对更一般 s, q 仍适用，径向尾部则给出另外的严格限制；两者之间是否还有空缺，需要新的估计。把插值区域画到必要条件所在边界并不会填补该空缺。指数图的作用是帮助核对已知界，而不是替代其证明。

23.3.4 TT^* 表述

在测试函数上，

$$ERf = f * \check{\sigma}, \qquad \|Rf\|_2^2 = \langle f * \check{\sigma}, f \rangle.$$

因此若卷积算子 $T = f * \check{\sigma}$ 有界 $L^p \to L^{p'}$，就有 $\|Rf\|_2 \le \|T\|^{1/2} \|f\|_p$。反过来，限制界与其对偶延拓界复合也给出同一个卷积界。这里 TT^* 的实质是一个正的二次型，即便卷积核本身不是非负函数。

若只取核绝对值并使用 Hardy–Littlewood–Sobolev，核的衰减阶 $(d-1)/2$ 会给出较差的指数。Stein–Tomas 的改进保留核的振荡和 Fourier 侧的曲面结构。下一节用解析族把这两类信息放到不同边界线上，再插值合并。

球面延拓还有一个简单的偏微分方程解释。对 $g \in L^2(S^{d-1})$，有限曲面测度使 $g \in L^1(S)$，因此可以逐阶对 x 求导，并有全部导数的统一上界。直接计算得到

$$(-\Delta - 4\pi^2) Eg = 0.$$

这是一族光滑的 Helmholtz 解，频率恰好集中于单位能量面。光滑性来自频率支集紧致，而衰减及全空间可积性则需要曲率和输入性质；两者不可混同。

任何非零的这种解都不属于全空间 L^2。若 $Eg \in L^2$，其 Fourier 变换由 Plancherel 为一个 L^2 密度；另一方面，温和分布 Fourier 计算给出 $g\,\mathrm{d}\sigma$，支于 Lebesgue 零测的球面。一个绝对连续平方密度若只支于这个零测集只能为零，故 $g = 0$。如果 $Eg \in L^q$、$q < 2$，又因它有界，插值也会给出 L^2，同样不可能。限制估计的对偶输出因而自然位于大于二的指数，而不是一个通常的平方能量空间。

这也解释了 TT^* 中的平方空间究竟在哪里：平方范数落在曲面数据上，环境输出使用较大的 q。将两者都误写成全空间 L^2，会把曲面测度与 Lebesgue 测度之间的区别抹掉。用于散射和谱问题时，球面延拓是一种固定能量的广义波，而不是一个具有有限全空间平方质量的束缚态。

23.4 Stein–Tomas 定理

单位球面的锐利 L^2 输入限制范围可由一个显式解析族证明。下面同时说明核的估计为何在复参数下仍然有效，避免把只针对实阶 Bessel 函数的渐近式直接用于一条复竖线。

23.4.1 球面测度的 Fourier 衰减

由定理 A.2.1，采用定义 A.1.1 的 Bessel 函数归一化，有

$$\check{\sigma}(x) = 2\pi |x|^{1-d/2} J_{d/2-1}(2\pi|x|).$$

原点处按连续极限解释。由定理 A.1.4 的实阶渐近或第二十一章直接驻相，得到 $|\check{\sigma}(x)| \lesssim (1+|x|)^{-(d-1)/2}$。这个指数取决于曲面维数，而不是环境维数的一半；球面有 $d-1$ 个切向振荡变量。

在小 r 时，$J_\nu(r)\sim (r/2)^\nu/\Gamma(\nu+1)$，故上式有有限极限，等于球面面积。大 r 时则有两个相反法向驻点的贡献。将小尺度与大尺度分开，是后面的解析族核界能够在整个空间成立的原因。

23.4.2　TT^*

定义分布解析族

$$G_z(\xi)=\frac{(1-|\xi|^2)_+^z}{\Gamma(z+1)},\qquad T_z f=\mathcal{F}^{-1}(G_z\hat f).$$

先对 $\operatorname{Re} z>-1$ 定义积分，再在径向变量 $t=1-r^2$ 中反复分部积分延拓：$t_+^z/\Gamma(z+1)$ 的分布导数是 $t_+^{z-1}/\Gamma(z)$，所以没有 Gamma 极点造成的障碍。在 $z=-1$ 时 $G_{-1}=\delta(1-|\xi|^2)=\frac12 \mathrm{d}\sigma$。对 $\operatorname{Re} z=0$，Plancherel 给出

$$\|T_{it}\|_{2\to 2}\le |\Gamma(1+it)|^{-1}.$$

定理 A.3.1 的积分与幂级数计算在复参数的收敛半平面中同样成立，给出

$$\check G_z(x)=\pi^{-z}|x|^{-d/2-z}J_{d/2+z}(2\pi|x|).$$

两侧先在积分收敛的半平面相等，再由分布解析性延拓。

令 $a=(d+1)/2$。在 $\operatorname{Re} z=-a$ 上，Bessel 阶为 $\nu=-1/2+it$。我们需要 $\sup_x|\check G_{-a+it}(x)|\le Ce^{C(1+t^2)}$。对 $0<r\le 1$，使用幂级数

$$r^{-\nu}J_\nu(2\pi r)=\pi^\nu\sum_{k\ge 0}\frac{(-\pi^2r^2)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}.$$

因 $|\ell+1/2+it|\ge \ell+1/2$，Gamma 递推控制整个级数及其 r 导数。Weierstrass 乘积中 $\log(1+t^2/n^2)\le t^2/n^2$ 给出 $|\Gamma(1/2+it)|^{-1}+|\Gamma(1+it)|^{-1}\le Ce^{C(1+t^2)}$。对 $r\ge 1$，令 $w(r)=r^{1/2}J_\nu(2\pi r)$，Bessel 方程化为

$$w''+(2\pi)^2 w=(\nu^2-\tfrac14)r^{-2}w.$$

用正能量 $|w'|^2+(2\pi)^2|w|^2$ 求导并积分，Gronwall 不等式与 $\int_1^\infty r^{-2}\,\mathrm{d}r=1$ 控制 w,w'，常数至多再乘 $e^{C(1+t^2)}$。因此 $|J_\nu(2\pi r)|\le Ce^{C(1+t^2)}r^{-1/2}$；与前面的 $r^{1/2}$ 因子相消，得到所需核界。

23.4.3　Stein–Tomas 定理

下面采用 **Stein–Tomas 定理** (Stein–Tomas theorem)的下述版本。

定理 23.4.1 (Stein–Tomas 定理：球面)**.** *设 $d\ge 2$、$S=S^{d-1}$。若*

$$1\le p\le p_*=\frac{2(d+1)}{d+3},$$

则 $\|\widehat{f}|_S\|_2\le C_{d,p}\|f\|_p$。对偶地，$E:L^2(S)\to L^q(\mathbb{R}^d)$ 对全部 $q\ge q_*=2(d+1)/(d-1)$ 有界。

证明. 在带 $-a \le \operatorname{Re} z \le 0$ 中对 T_z 使用第十七章解析族插值。先乘标量因子 $e^{\kappa z^2}$，选 κ 大于上述竖线增长常数，使两侧算子范数在虚部方向有界；在固定实插值点这个因子只是一个有限非零常数。右边界有 $L^2 \to L^2$ 界，左边界由有界卷积核有 $L^1 \to L^\infty$ 界。目标 $z=-1$ 从右边界到左边界的比例为 $\theta = 1/a = 2/(d+1)$。插值给出

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{2} + \theta = \frac{d+3}{2(d+1)}, \qquad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{2} = \frac{d-1}{2(d+1)}.$$

因此 $T_{-1} = \frac{1}{2} ER$ 有界 $L^{p_*} \to L^{p_*'}$。上一节的正二次型给出端点限制界。与显然的 $L^1 \to L^2(S)$ 界插值得到 $1 \le p \le p_*$。对偶及延拓输出的 L^∞ 界给出全部 $q \ge q_*$。解析配对先在 Schwartz 函数上定义；分布族的增长经同一标量因子控制，故解析族插值的适用条件已经核验。 □

Knapp 例子说明在 $L^2(S)$ 输入这一条线上，q_* 不能减小。这是针对固定输入指数的锐利性，不意味着整个限制问题已解决。

解析族的分布意义也应当在整条带上说明。以法向变量 $u = 1 - |\xi|^2$ 为例，基本的一维族 $u_+^z/\Gamma(z+1)$ 最初只在 $\operatorname{Re} z > -1$ 定义。对测试函数 F 在零点作 $N-1$ 阶 Taylor 减法，零点附近的配对写为

$$\frac{1}{\Gamma(z+1)} \left[\int_0^1 u^z \left(F(u) - \sum_{k=0}^{N-1} \frac{F^{(k)}(0)}{k!} u^k \right) \mathrm{d}u + \sum_{k=0}^{N-1} \frac{F^{(k)}(0)}{k!(z+k+1)} \right].$$

积分在 $\operatorname{Re} z > -N-1$ 中解析；显示的简单极点被 $1/\Gamma(z+1)$ 在负整数的零点消去。零点以外的部分没有局部可积性障碍。增大 N 就得到整个复平面上的分布解析延拓。

在 $z=-1$ 时，只有 $k=0$ 的极点贡献非零极限，因而得到 δ_0；换到球的法向坐标时，正的测度因子为 $1/|\nabla(1-|\xi|^2)| = 1/2$，所以 $G_{-1} = \sigma/2$。这解释了端点证明中的二分之一，不能把它吸收后仍声称得到了原归一化的最佳常数。

Taylor 减法还给出带上的增长界。在一个固定有限实部区间中，选定足够大的 N，积分由测试函数的有限个半范数控制，分母 $z+k+1$ 的奇点与 Gamma 零点共同解释为解析函数。前面 Gamma 乘积给出的界允许至多 $e^{C(1+|\operatorname{Im} z|^2)}$ 增长。于是乘上 $e^{\kappa z^2}$，选 $\kappa > C$，在竖直方向得到足够的衰减。对 Schwartz 输入输出的配对，所得族满足三线引理的增长条件。这个检查补足了仅验证两条边界算子范数还不足以自动进行解析插值的一步。

对一般非零曲率紧致曲面，其 L^2 延拓端点与球面一致，但上述径向解析族不能原样使用。局部法向分布、振幅和曲率需要重新组织。正式发表的 Bourgain–Demeter 论文 [4] 的 Theorem 2.1 也明确列出这项经典端点作为背景工具；本节一般曲面的证明提纲保持深层结论状态，而完整球面证明已经独立给出。

23.4.4 非零曲率超曲面

定理 23.4.2 (深层结构定理：非零曲率超曲面的 Stein–Tomas 估计). *设 S 是光滑超曲面，$a\,\mathrm{d}\sigma$ 为紧支撑光滑密度，且支撑上 Gaussian 曲率处处非零。则同样的 $L^{p_*}(\mathbb{R}^d) \to L^2(S, a\,\mathrm{d}\sigma)$ 估计成立（正密度情形）。*

证明概要. 在小片上用图形坐标，构造沿法向的分布解析族，使目标参数成为曲面测度。一个边界由符号的有界性给出 L^2 界；另一个边界对法向变量作 Fourier 变换，再在 $d-1$ 个切向变量中用一致驻相估计，给出有界核。插值与正二次型完成证明，有限分割再拼接各片。本节完整证明了球面的显式族；一般曲面中法向分布族、切向驻相余项的联合参数控制不在此展开，不能仅凭实参数核衰减代替这一环节。完整一般理论见 [30, 32]。 □

这里的选取是有意的：核心球面模型不依赖这个深层输入，后面的球面 Bochner–Riesz 讨论也只使用已完整证明的球面定理。一般曲面的陈述用于界定理论范围，并不作为未证明的隐含前置。

23.5* 极值问题

算子有界以后，可以进一步研究最佳常数及达到它的输入。极值问题比有界性多出一个紧性要求；对称群常使普通的紧性失效。本节给出可核验的框架，不宣称所有曲面和指数都存在极值函数。

23.5.1 最佳常数

固定一个已证的界 $E : L^2(S) \to L^q$、$q < \infty$，令

$$\mathcal{C} = \sup_{\|g\|_2 = 1} \|Eg\|_q .$$

当测度非零时 $\mathcal{C} > 0$，有界性使其有限。若存在单位向量达到上确界，称为极值函数。最佳常数的数值、是否达到及所有极值函数的分类是三个不同问题，不应混成一个陈述。

即使算子范数有限，也未必有极值向量。例如 ℓ^2 上的对角算子 $(x_n) \mapsto ((1-1/n)x_n)$（从 $n = 2$ 开始）范数为 1，但每个非零向量的范数都严格变小。单位坐标向量构成极值化序列，却没有强收敛子列。这个模型提醒我们必须寻找实际的紧性机制。

23.5.2 极值化序列

按上确界定义，可选 $\|g_n\|_2 = 1$、$\|Eg_n\|_q \to \mathcal{C}$。Hilbert 空间弱紧性提供弱收敛子列，但弱极限可能为零。对于固定 x，曲面指数函数属于 $L^2(S)$，所以 $g_n \rightharpoonup g$ 蕴含 $Eg_n(x) \to Eg(x)$；然而逐点收敛仍不保证 L^q 强收敛。

一个方便的充分判据是：若经对称归一化后 $g_n \to g$ 在 $L^2(S)$ 中强收敛，则连续性给出 $\|g\|_2 = 1$、$\|Eg\|_q = \mathcal{C}$。该判据的证明很短，困难全在证明归一化后的强紧性，而不是上确界的形式定义。

23.5.3 对称性

球面的正交旋转保持输入及输出范数；乘一个常数相位也保持范数。环境平移由曲面调制实现，所以 $g_n(\xi) = e^{-2\pi i a_n \cdot \xi} g(\xi)$ 在 $|a_n| \to \infty$ 时可使输出逃向无穷远。在曲

面局部放大极限中，还可能出现小帽集中，极限几何是切平面附近的抛物面；这不是单位球面精确的缩放对称，却是紧性分析中的真实损失机制。

归一化应分别处理精确对称与逼近尺度。除以相位、旋转、调制并不自动排除帽集中；排除帽集中也不自动排除多个远离的输出峰。每一种紧性损失都需要独立估计。

23.5.4 极值函数

若极值函数存在，在适当可微的范围 $q>2$ 下，对变分 $g+\epsilon h$ 求导可得到 Euler–Lagrange 方程

$$E^*(|Eg|^{q-2}Eg)=\mathcal{C}^q g \qquad (\|g\|_2=1).$$

左侧按 $L^{q'}\to L^2(S)$ 的伴随估计解释；因为 $|Eg|^{q-2}Eg\in L^{q'}$，该表达确实属于 $L^2(S)$。求导时对复函数分别取实部方向和虚部方向，才能得到完整的复 Hilbert 空间等式。

这个方程是必要条件，不能反过来把任意解都称为全局极值函数。它还可能有局部临界点或鞍点；确认最佳常数仍需比较整个单位球。对于特殊曲面和特殊指数，卷积几何可能使常数与极值分类可显式计算，但本章不把这类特殊结论推广到一般情形。

23.5.5 集中紧性

集中紧性方法先寻找有正量的局部输出，再通过对称群把它移回固定区域；随后分离一个非零轮廓与余项，并用范数解耦判断余项能否继续携带极值量。附录 F 将说明消失、分裂和紧性三种模式，以及它们在变分问题中的作用。

一个典型的排除分裂原理是 $q>2$ 时 $a^{q/2}+(1-a)^{q/2}<1$、$0<a<1$。若两个轮廓在输出端充分分离、输入平方范数分别为 a 与 $1-a$，则两输出的 q 次范数之和至多 $\mathcal{C}^q[a^{q/2}+(1-a)^{q/2}]$，严格小于最优值。使用这项原理之前必须证明轮廓解耦与没有其他损失；仅写这条数值不等式不能替代集中紧性的完整证明。

有一个可以完整证明的条件紧性判据，它把“输出没有逃走”与“输入达到极值”直接连接起来。设 S 紧致，$E:L^2(S)\to L^q(\mathbb{R}^d)$ 有界，$2<q<\infty$，并有极值化序列 $\|g_n\|_2=1$。若在适当对称归一化后，

$$\lim_{R\to\infty}\sup_{n}\int_{|x|>R}|Eg_n(x)|^q\,\mathrm{d}x=0,$$

则它具有强 $L^2(S)$ 收敛子列，其极限为极值函数。

证明如下。取弱收敛子列 $g_n\rightharpoonup g$。由于 S 紧致，各阶导数都满足

$$|\partial_x^\alpha Eg_n(x)|\le(2\pi)^{|\alpha|}\left(\int_S|\xi^\alpha|^2\,\mathrm{d}\sigma(\xi)\right)^{1/2}.$$

因而输出在每个紧球上统一有界且等度连续。弱收敛给出逐点极限 Eg，Arzelà–Ascoli 及有限覆盖遂使 $Eg_n\to Eg$ 在每个紧球上一致收敛。假设的统一尾部小性与 Fatou 控制极限尾部，故全空间 L^q 中也强收敛。于是 $\|Eg\|_q=\mathcal{C}$。弱下半连续性给出 $\|g\|_2\le1$，而算子最佳界给出 $\mathcal{C}\le\mathcal{C}\|g\|_2$；在非零算子情形 $\mathcal{C}>0$，所以 $\|g\|_2=1$。Hilbert 空间中弱收敛加范数收敛意味着强收敛，命题得证。

这一判据的假设很强，也明确指出了还需证明什么。调制产生的平移会破坏统一尾部；帽集中可能产生尺度越来越大的管，也可能破坏尾部。仅证明每个固定 n 的 Eg_n 可积，并不能把其尾部界变成对全部 n 一致的小量。因此上面的命题没有无条件断言一般曲面的极值函数存在，而是为具体问题提供一个可核对的紧性目标。

23.6* 现代 Fourier 限制问题

本节区分已完整证明的 Stein–Tomas 范围、必要条件给出的广泛目标和现代几何方法。研究进展按正式出版的具体结果引用，不把一个方法名称当作整个猜想的证明。

23.6.1 限制猜想

对紧非零曲率超曲面，一种经典延拓目标是

$$E : L^s(S) \to L^q(\mathbb{R}^d), \qquad q > \frac{2d}{d-1}, \quad \frac{d+1}{q} \le \frac{d-1}{s'}.$$

必要条件已在本章证明；称为限制猜想时，这些不等式描述的是目标范围，不是本章已经取得的定理。具体维数、曲面及端点版本需要分别陈述。本书采用这一经典目标作为组织方法的背景，不以未核验的“最新范围”替代准确的定理。

当 $s = 2$，Stein–Tomas 已达到帽必要条件边界。进一步的困难主要在输入指数改变后的范围，以及许多方向相互作用的控制。球面、抛物面与锥面有不同对称性和曲率结构，不能无说明地共用同一端点命题。

23.6.2 双线性归约

把 g 分成小帽后，$|Eg|^2$ 是不同帽延拓的乘积之和。相邻帽的乘积可在更细尺度继续分解；分离帽的法向有角度，则有额外双线性增益。这形成双线性归约的基本思路。归约的完整形式需控制近对角项、远对角项、尺度求和及输出空间的准范数，不是简单地丢弃相邻帽。

第二十五章将完整计算二维抛物线上分离区间的乘积 L^2 估计：和映射的 Jacobi 行列式恰好等于法向分离量。这个计算是现代双线性思想的一个可独立核验模型。一般高维双线性限制理论需要更复杂的几何，不作为本章核心证明依赖。

23.6.3 波包

一个半径 $R^{-1/2}$ 的曲面帽产生切向宽度 $R^{1/2}$、法向长度 R 的波包。先在帽内做频率局部化，再按切向空间位置分解输入，可把延拓近似组织成许多这样的管。频率宽度与空间宽度互为倒数，法向长度则来自曲率的二次变化，这与 Knapp 管的计算一致。

波包不是严格紧支撑于一条管：光滑截断提供的是快速衰减尾部。将波包当作管特征函数会丢失相位、正交性和尾部误差。完整方法必须同时记录系数平方和、管的方向及误差求和。

23.6.4 解耦

解耦比较总延拓的 L^q 范数与各个小帽延拓范数的平方和。它允许各帽内部保持相干，再控制帽与帽之间的组合；因此不同于只对输入使用 Plancherel。抛物面的一个正式出版结果见 [4]，系统处理见 [7]；第二十五章将准确写出其带尺度损失的模型版本并标注深层输入。

不同曲面、不同切分尺度和不同 q 对应不同解耦常数。必须保留加权空间球、帽大小与 R^{ϵ} 因子，才能在尺度归纳中使用。把解耦粗略概括成“帽之间正交”会把 L^2 的等距事实与非 Hilbert 空间的深层估计混淆。

23.6.5 多项式分割

多项式分割把空间中的质量分配到许多胞腔，并把靠近多项式零集的波包单独处理。横穿胞腔的管可利用交点次数，贴近零集的管则需低维几何或横截估计。这两部分的不同控制是方法的核心。相关正式出版的限制应用见 [16]。本章只说明方法处理什么障碍，不在没有完整胞腔计数、切向管分析和尺度递推的情况下宣称一个新范围。

现代限制理论的共同组织原则是先辨认局部相干的波包，再利用方向之间的几何分离。驻相、平方函数、横截性和尺度归纳分别处理不同环节。阅读具体定理时应先核对曲面、输入指数、输出指数、局部半径和允许的尺度损失，再判断它能否用于目标问题。

本章小结

曲面限制通过范数延拓获得意义，延拓算子是其对偶。帽集中和径向尾部给出不同必要条件；球面 Stein–Tomas 定理在 L^2 曲面输入线上达到帽边界。一般曲面与现代范围需要各自的深层几何分析，极值函数的存在还需在对称群作用后建立紧性。

习题

习题 23.1. 构造 Schwartz 函数列，证明球面限制不能有 $L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(S)$ 界。

解. 取光滑紧支撑 b，使 $b|_S \neq 0$，并令 $\widehat{f_\epsilon} = b\chi((|\xi|-1)/\epsilon)$、$\chi(0)=1$。其逆变换为 Schwartz 函数。极坐标给出环境 L^2 平方范数为 $O(\epsilon)$，而曲面限制为固定的 $b|_S$，范数不变。 □

习题 23.2. 在维数 $d=3$ 时算出 Stein–Tomas 的限制和延拓端点指数，并检查 Knapp 条件。

解. 限制端点为 $p_*=4/3$，延拓端点为 $q_*=4$。半径 δ 的帽面积约为 δ^2，管体积约为 δ^{-4}，输出 L^4 下界约为 $\delta^{2-1}=\delta$，与输入 L^2 范数 δ 相同。 □

习题 23.3. 证明半径 R 球面的限制常数具有 $R^{(d-1)/r-d/p'}$ 因子。

解. 令 $g(x)=f(x/R)$，则 $\widehat{g}(\xi)=R^d\widehat{f}(R\xi)$、$\|g\|_p=R^{d/p}\|f\|_p$。先把面测度换成单位球面的 R^{d-1} 倍，再使用单位球面估计，合并幂次即得。 □

习题 23.4. 证明若 $E: L^2(S) \to L^{q_0}$ 有界，则对 $q \geq q_0$ 同样有界。

解. 曲面有限测度给出 $\|Eg\|_\infty \leq |S|^{1/2}\|g\|_2$。由 $\|h\|_q \leq \|h\|_{q_0}^{q_0/q}\|h\|_\infty^{1-q_0/q}$ 即得。这里使用延拓函数的额外无穷范数界，而不是无限测度空间上的错误嵌入。 □

习题 23.5. 对 $S = S^{d-1}$，证明 $E1 \notin L^{2d/(d-1)}$。

解. 驻相主项为非零余弦型振荡乘 $r^{-(d-1)/2}$，误差低一个幂次。在每个大整数半径区间内选余弦绝对值大于固定常数的子集，其长度有统一正下界。临界 q 时径向被积函数在那里下界为 c/r，各区间贡献形成调和级数，故发散。 □

习题 23.6. 计算解析族插值中 $\theta = 2/(d+1)$ 对应的输入和输出指数。为何目标分布是半个球面测度？

解. 由 $1/p = (1-\theta)/2+\theta$、$1/q = (1-\theta)/2$，得到 $p = 2(d+1)/(d+3)$、$q = 2(d+1)/(d-1)$。在 $z = -1$ 时一维分布为 $\delta(1-r^2)$，其径向 Jacobi 因子为 $1/2$（半径为 1），因此 $G_{-1} = \sigma/2$。该固定因子只改变常数。 □

习题 23.7*. 证明若单位范数极值化序列经对称归一化后在 $L^2(S)$ 强收敛，则其极限为极值函数。说明弱收敛为何不够。

解. 强收敛保留单位范数，并由延拓连续性给出输出 L^q 强收敛，所以极限达到最佳常数。弱收敛只保证极限范数不超过 1；调制导致输出平移逃逸时，弱极限可为 0。因此极值量可能在弱极限中丢失。 □

习题 23.8*. 对局部曲面 (u, v, u^2+v^4) 重算高度 δ 帽的延拓必要条件。

解. 帽面积约为 $\delta^{3/4}$，相干管体积为 $\delta^{-1/2-1/4-1} = \delta^{-7/4}$。输入 L^s 范数为 $\delta^{3/(4s)}$，输出下界为 $\delta^{3/4-7/(4q)}$。令 $\delta \downarrow 0$，必要条件为 $7/q \leq 3/s'$。这一条件不同于二维切向均为二次曲率时的帽条件。 □

第二十四章　Bochner–Riesz 平均

Bochner–Riesz 平均以边界消失阶平滑球形频率截断。本章计算完整核常数与振荡渐近，证明可积核阈值、尾部必要条件及一个解析插值充分范围，并说明限制估计如何控制薄壳。Fefferman 球乘子否定定理作为准确标注的深层输入陈述。

本章目标

- 能核对平均的缩放、Bessel 核与原点常数。
- 能从核渐近的非零下界推导严格必要条件。
- 能区分可积核范围、已证插值范围与经典猜想范围。
- 能将球面限制用于薄壳混合指数估计，避免把它误写成同指数乘子界。

矩形硬截断可用各坐标 Hilbert 投影组合，球面硬截断则同时涉及连续变化的法向与曲率。加入正参数平滑后，符号边界消失的程度决定核的衰减。下面以核计算和已证范围为主线，把猜想与深层否定结果放在清楚的证明层次中。

24.1　Bochner–Riesz 乘子

球形频率截断与矩形截断具有不同的几何。Bochner–Riesz 平均在球边界加入消失因子，使硬截断变成带光滑度参数的族。问题是需要多少边界平滑，才能在给定 L^p 上得到一致范数界与逼近。

24.1.1　定义

对 $\delta \geq 0$、$R > 0$，定义

$$B_R^\delta f = \mathcal{F}^{-1}\left[(1 - |\xi|^2/R^2)_+^\delta \hat{f}(\xi)\right].$$

在 $\delta = 0$ 时取球特征函数，边界值无关。先在 L^2 或 Schwartz 函数上定义，再问其 L^p 延拓。记单位半径核为 K_δ。正参数 δ 保证符号在边界连续，却不保证任意阶光滑；若 δ 非整数，跨边界导数的阶数受到限制。

Bochner–Riesz 平均不是简单的曲面平均，它包含球内部的频率；但边界附近的薄壳是最难控制的部分。远离球边界的符号可用一个固定光滑截断处理，其核属于 Schwartz 空间，所有 L^p 上都无困难。

24.1.2　缩放

缩放给出

$$K_{\delta,R}(x) = R^d K_\delta(Rx), \qquad B_R^\delta = D_R B_1^\delta D_{1/R}.$$

因此同指数 L^p 范数独立于 R，前提是单位半径算子确实在该空间有界。变换归一化中的 2π 保留在核公式中。

若已知 $B_1^\delta \in M_p$、$1 < p < \infty$，则 $B_R^\delta f \to f$ 在 L^p 中成立。证明先取频率紧支撑的 Schwartz 函数：符号在这个紧集上随着 $R \to \infty$ 连同所需导数趋于 1，所以逆变换误差在 Schwartz 范数中趋零。这样的函数在 L^p 中稠密，统一算子界再把结论推广到所有输入。这一论证不涉及逐点极大算子；范数收敛与几乎处处全参数收敛是不同问题。

平均阶数增加时，有界性具有一个精确的单调传递原理。

命题 24.1.1. 设 $0 \le \delta_1 < \delta_2$、$\eta = \delta_2 - \delta_1$。则

$$B_R^{\delta_2} f = \frac{1}{\mathrm{B}(\delta_1 + 1, \eta)} \int_0^1 B_{R\sqrt{t}}^{\delta_1} f \, t^{\delta_1} (1-t)^{\eta - 1} \, \mathrm{d}t.$$

若 $\sup_R \|B_R^{\delta_1}\|_{p \to p} \le C$、$1 \le p < \infty$，则同一界对 δ_2 成立。极大算子的点态上界也满足 $\sup_R |B_R^{\delta_2} f| \le \sup_R |B_R^{\delta_1} f|$，只要右侧由共同的测试函数定义或已延拓的极大算子解释。

证明. 先对 Schwartz 输入在 Fourier 侧验证。令 $a = |\xi|^2 / R^2$。当 $a < 1$，右侧符号为

$$\frac{1}{\mathrm{B}(\delta_1 + 1, \eta)} \int_a^1 (t - a)^{\delta_1} (1 - t)^{\eta - 1} \, \mathrm{d}t = (1 - a)^{\delta_1 + \eta},$$

换元 $t = a + (1-a)u$ 就得到 beta 积分。若 $a \ge 1$，两边都为零。归一化权的总积分为一，因而 Minkowski 给出算子界，逐点绝对值给出极大界。有限 p 的连续延拓可由测试函数稠密性得到；在有界输入上需要明确采用核、弱对偶或其他已经指定的延拓，而不是依赖不存在的 Schwartz 范数稠密性。 □

因此若某个阶数已给出一致 L^p 有界性，所有更高阶也有界。但这个结论只在阶数方向向上推，不能从可积核的大阶数反推临界附近的界。其权在 $\eta \downarrow 0$ 时集中于 $t = 1$，没有提供将平滑程度降低的逆算子。

这个公式同时解释了“平均”的一层含义：高阶 Bochner–Riesz 是较低阶频率截断按半径作正权平均。正的是半径平均的权，并不意味着最后得到的实空间卷积核处处非负。频率截断自身已经有振荡核，正权平均也可能保留符号变化。

阶数与半径若同时变化，还会出现不同的极限模型。令 $\delta_n \to \infty$、$R_n \to \infty$，并假定 $\delta_n / R_n^2 \to a \in [0, \infty)$。对每个固定频率，

$$(1 - |\xi|^2 / R_n^2)_+^{\delta_n} \longrightarrow e^{-a|\xi|^2}.$$

这是对数展开的结果：$\log(1 - v) = -v + O(v^2)$，而在比例有界时 $\delta_n / R_n^4 \to 0$。所有符号都介于零和一之间，故 Plancherel 与支配收敛给出在 L^2 上的强算子极限。$a = 0$ 是恒等；$a > 0$ 是时间 $a/(4\pi^2)$ 的热算子。

若比例 $\delta_n/R_n^2 \to \infty$，则每个非零频率上的符号由 $(1-v)^{\delta_n} \le e^{-\delta_n v}$ 控制而趋零，同样得到 L^2 强极限零算子。零频单点不影响平方密度。因此“半径趋于无穷便逼近恒等”需要阶数固定或至少记录其增长；两个参数改变时不能忽略彼此的尺度关系。

特别取 $R=\sqrt{\delta}$，就由球内多项式平均得到 Gaussian 热模型。这是在 Fourier 侧的平方极限，不是每个有限阶实空间核已经为正的断言。有限阶 Bessel 核仍有正负振荡；极限的正性与近似对象逐个正性是不同问题。类似地，平方收敛本身没有证明全体 L^p 的统一算子界，应在需要其他指数时另行核对。

全体输入的范数收敛反过来也会强迫一致有界性。假设每个 B_R^δ 已在 L^p、$1 \le p < \infty$ 上连续定义，并且对每个 f 都有 $B_R^\delta f \to f$。收敛控制大半径；在紧半径区间，缩放公式与 L^p 拉回的强连续性使每个输入的像连续，故也有界。第一卷定理 8.3.3 的一致有界原理于是给出 $R \ge 1$ 的统一算子界；半径缩放又说明各半径同指数范数相同，因此得到整个族的一致界。

这个推论需要“每个输入”与“已连续定义”两项条件。仅在 Schwartz 类上收敛没有给整个 Banach 空间的逐点有界性；一个不有界的形式乘子在测试函数上也可能表现出良好近似。因而证明一般输入的收敛时，先建立统一算子界，再用稠密性；反向用一致有界原理时，则必须已经拥有全部输入上的收敛。这两条路线互为检验，而不是可以循环引用的证明。

对于高维硬球，Fefferman 定理排除了非二指数的连续同指数算子，因此也排除了这一意义下对全部 L^p 输入的一致范数求和方案。它并不声称每个具体函数都失败，更不声称每个平滑测试函数失败。算子结论以全部输入和统一常数为量词，单个输入的偶然收敛不能否定它。

24.1.3 核表示

命题 24.1.2 (Bochner–Riesz 核)**.** *对 $\delta > -1$，符号在球内可积，逆变换为连续有界径向函数，且*

$$K_\delta(x) = \Gamma(\delta+1)\pi^{-\delta}|x|^{-d/2-\delta}J_{d/2+\delta}(2\pi|x|), \qquad x \neq 0.$$

在原点，

$$K_\delta(0) = \frac{\pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(\delta+d/2+1)}.$$

证明. 由定理 A.3.1 在本卷 Fourier 归一化下的径向核公式直接得到；该处已用 Bessel 级数和 beta 积分给出完整推导。原点值取该级数首项，亦可直接积分球内符号。 □

本章只把 $\delta \ge 0$ 当作通常平均；$-1 < \delta < 0$ 的核恒等式用于说明解析族，并不意味着符号是 L^2 有界乘子。

24.2 核的渐近

核的大距离渐近决定可积性阈值。Bessel 定义、渐近与基础可积性已在附录 A 完整建立；这里另外解释一维端点振荡怎样显示球边界的消失阶与空间衰减之间的对应，并将这些事实用于乘子问题。

24.2.1 Bessel 表示

令 $r=|x|$、$\alpha=\delta+(d-1)/2$。先对与 x 正交的坐标积分，得到

$$K_\delta(r)=\frac{\pi^{(d-1)/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(\delta+(d+1)/2)}\int_{-1}^{1}e^{2\pi \mathrm{i}rt}(1-t^2)^{\alpha}\,\mathrm{d}t.$$

当 $d=1$ 时前面的系数为 1，公式仍成立。这个表示与 Bessel 公式相等，可以由幂级数逐项积分再次确认。它把球内积分变成两个端点附近的贡献；区间内部振幅光滑，非驻相法将其降到任意阶。

正参数 δ 增加了端点消失阶 α。每增加一个单位的边界消失阶，就给空间核增加一个衰减幂次。几何中的 $d-1$ 个横向变量已经通过横截面体积提供 $(d-1)/2$ 的消失阶。

一维模型可以把这些归一化算到初等函数。置 $t=2\pi x$。零阶平均的核为

$$K_0(x)=\frac{2\sin t}{t},$$

在 $x=0$ 连续取值二。对一阶平均，两次对 t 求导消去频率平方，得到

$$K_1(x)=\frac{4(\sin t-t\cos t)}{t^3},\qquad K_1(0)=\frac{4}{3}.$$

这些原点值就是分别对区间上 1 和 $1-\xi^2$ 的积分。第一个核以 $1/|x|$ 衰减，不可积；第二个以 $1/|x|^2$ 衰减，可积但在 $t=2\pi$ 为负。这个明确的负值排除了把一阶平均理解成一个正核概率平均。

一维硬截断在 $1<p<\infty$ 上仍有界，因为区间乘子已由两个调制的 Hilbert 投影构造；正阶平均再由阶数单调公式得到同一区间的有界性。两端 $p=1,\infty$ 则需要 $\delta>0$，由核可积性阈值取得。这给出了维数一中完整的普通指数图景，不需要调用高维曲率几何。

在三维，硬球核恰为 $4\pi(\sin t-t\cos t)/t^3$。它与刚才的一维一阶核只差常数，但空间积分的径向测度从 $\mathrm{d}r$ 变成 $r^2\mathrm{d}r$。同一衰减表达式因此在两种维数下有不同可积性，不能只看函数式子的幂而忘记底空间维数。更一般地，核衰减来自边界振荡，可积性阈值则还必须加上空间体积增长。

24.2.2 驻相

所需的一维端点公式是：对 $\beta>-1$ 及原点附近光滑的紧支撑 χ，

$$\int_0^\infty e^{-2\pi \mathrm{i}rs}s^{\beta}\chi(s)\,\mathrm{d}s=\Gamma(\beta+1)(2\pi r)^{-\beta-1}e^{-\mathrm{i}\pi(\beta+1)/2}\chi(0)+O(r^{-\beta-2}).$$

为证明它，先给 s^β 加 Abel 因子 $e^{-\epsilon s}$，其完整半轴积分为 $\Gamma(\beta+1)(\epsilon+2\pi \mathrm{i} r)^{-\beta-1}$。减去远离原点的截断部分后，反复分部积分：取阶数 $N>\beta+2$，尾部的第 N 阶导数可积，边界因 Abel 因子消失，取极限得到 $O(r^{-N})$。再把 $\chi(s)$ 写成 $\chi(0)\chi_0(s)+s\chi_1(s)$，后项使用指数 $\beta+1$ 的同一计算，即得余项。对任意有限阶 Taylor 展开重复此过程，可得完整端点渐近。

在 $t=1$ 附近令 $s=1-t$，则 $(1-t^2)^\alpha = 2^\alpha s^\alpha (1-s/2)^\alpha$。另一端给出共轭项。合并常数得到

$$K_\delta(r) = \frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^{\delta+1}} r^{-\delta-(d+1)/2} \cos\!\left(2\pi r - \frac{\pi(d+1+2\delta)}{4}\right) + O(r^{-\delta-(d+3)/2}).$$

此式不仅给出上界，还在固定比例的径向区间上给出非零下界，因而能用于必要条件。只写 O 上界不能推出不有界性。

24.2.3 空间衰减

定理 24.2.1 (可积核范围)**.** *设 $\delta \ge 0$。则 $K_\delta \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $\delta > (d-1)/2$。在这一范围，*

$$\sup_{R>0} \|B_R^\delta f\|_p \le \|K_\delta\|_1 \|f\|_p, \qquad 1 \le p \le \infty.$$

对 $p<\infty$，$B_R^\delta f \to f$ 在 L^p 中；对有界一致连续函数，一致收敛成立。

证明. 基础可积性阈值由命题 A.3.2 得到；该处同时利用渐近主项的非零下界排除了临界等号。Young 不等式给出有界性，缩放不改变核的 L^1 范数。

由于核可积，其 Fourier 变换连续且等于给定符号，因此 $\int K_\delta = m(0) = 1$。缩放核的质量在任何固定零点邻域之外趋零，且 L^1 范数一致有界；这是一个可以有符号的逼近恒等。写 $K_{\delta,R} * f - f = \int K_\delta(y)[f(\cdot - y/R) - f]\,\mathrm{d}y$，使用 L^p 平移连续性及支配收敛即得范数收敛。对于有界一致连续函数，同一公式在一致范数中成立。 □

这里没有要求核非负。若使用正核的点态单调论证，需要另行验证正性；Bochner–Riesz 核一般有振荡，不能照搬热核的所有性质。

可积核范围还给出实际的逐点求和结论。令 $\epsilon = \delta - (d-1)/2 > 0$。核在原点有界且在远场满足 $|K_\delta(x)| \le C(1+|x|)^{-d-\epsilon}$。命题 17.3.4 因此直接给出

$$\sup_{R>0} |B_R^\delta f(x)| \le C M f(x).$$

对 $f \in L^p$、$1 \le p < \infty$，在每个 Lebesgue 点有 $B_R^\delta f(x) \to f(x)$；极大算子在 $p>1$ 上强有界，在 $p=1$ 上弱有界。这里不需要单独建立深层球面极大估计，原因正是核的径向衰减已在可和范围内。

若把 δ 降到阈值，环带的几何权不再可和，上述极大函数控制的证明便停止。即使固定半径算子仍然在某个中间 L^p 上有界，也不能据此宣布全参数逐点收敛；极大族要求同时处理所有半径及其相互作用。范数求和、子列几乎处收敛和全参数几乎处收敛，应当分别说明。

对任何可积卷积核 K，在 L^1 上的算子范数恰为 $\|K\|_1$，不仅有 Young 的上界。取非负积分一的光滑近似恒等输入 ρ_n，其 L^1 范数为一，且 $K*\rho_n\to K$ 于 L^1，于是算子范数至少是 $\|K\|_1$。在 L^∞ 上也相等：给定零点，取有界输入 $f(-y)=\overline{\operatorname{sgn}K(y)}$，便有 $(K*f)(0)=\int|K|$。为使本性上确界也取得这一界，可以先截断输入，再利用 L^1 核的平移连续性使输出连续，最后取极限。

故在可积核范围中，Bochner–Riesz 的两个端点范数正好是 $\|K_\delta\|_1$，半径缩放并不改变它。这一范数一般大于一，因为核有正负振荡，而总积分为一。相反，热核和 Poisson 核非负且总质量为一，在两个端点都是压缩。只用“归一化积分为一”不能推出压缩性质。

24.3　Bochner–Riesz 问题

可积核条件给出所有指数的范围，却未必是固定 p 的最小平滑量。中心指数 $p=2$ 无需边界光滑；离开中心后，尾部与多方向集中逐渐成为障碍。

24.3.1　L^2 理论

对每个 $\delta\ge0$，符号的本质上确界为 1，所以

$$\|B_R^\delta\|_{2\to2}=1,\qquad B_R^\delta f\to f\text{ in }L^2.$$

收敛由 Plancherel 与频率侧支配收敛直接得到。但 L^2 范数界不控制频率边界上的点态取值，也不自动控制 L^p、$p\neq2$。与限制问题的联系需要额外结构。

对于一维 $\delta=0$，球就是区间，Hilbert 变换给出所有 $1<p<\infty$ 上的界。高维球不再是有限个半轴投影的乘积。矩形投影可以逐坐标应用 Hilbert 变换并用 Fubini 得到有界性；球边界的法向连续变化，出现了无限方向的组合。

平方理论还允许量化平均逼近的速度，而且显示有无边界消失阶会改变速度结构。

命题 24.3.1. 设 $\delta>0$、$0<s\le2$，且 $f\in L^2$、$(-\Delta)^{s/2}f\in L^2$。则

$$\|B_R^\delta f-f\|_2\le C_\delta(2\pi R)^{-s}\|(-\Delta)^{s/2}f\|_2.$$

若 $\delta=0$，则对任意 $s>0$ 同一结论成立，常数可以取一。

证明. 对 $a\ge0$，初等均值估计给出

$$|1-(1-a)_+^\delta|\le\max\{1,\delta\}\min\{1,a\}.$$

对 $0<\delta<1$，可由 $1-(1-a)^\delta\le a$ 的等价凹性关系验证；对 $\delta\ge1$，在 $0\le a\le1$ 用导数上界 δ。令 $a=|\xi|^2/R^2$。当 $0<s\le2$，$\min\{1,a\}\le a^{s/2}$，Plancherel 给出第一项。零阶硬截断的误差只在 $|\xi|>R$，在那里 $\mathbf1_{\{|\xi|>R\}}\le(|\xi|/R)^s$，故可用任意正阶。　□

对于 $\delta>0$，在一个固定紧频带内有 $R^2[1-(1-|\xi|^2/R^2)^\delta]\to\delta|\xi|^2$。若非零 $\widehat f$ 支于该频带，支配收敛于是给出

$$R^2(B_R^\delta f-f)\longrightarrow-\frac{\delta}{4\pi^2}(-\Delta)f\quad\text{于}L^2.$$

因此通常不能仅靠输入具有更多光滑性把第一项误差提高到 R^{-s}、$s>2$。要提高阶数，应组合不同平均以消去 Taylor 首项，或者采用在低频附近恰好等于一的另一种截断。频率边界的平滑与低频的逼近阶数是两个不同因素。

这个例子也说明“越平滑，逼近必然越快”不是无条件原则。硬截断在固定紧频带上最终误差为零；正阶平均虽然在球边界更光滑，却在球内部偏离一，因而留下低阶 Taylor 误差。硬截断的困难主要是其他 L^p 的一致有界性和逐点求和；平方逼近本身则十分直接。

24.3.2 临界指标

命题 24.3.2 (尾部必要条件)**.** *设 $1\le p\le\infty$、$\delta\ge 0$。若 B_1^δ 在 L^p 有界，则在 $p\neq 2$ 的相关端点上必须满足*

$$\delta > d\left|\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\right|-\frac{1}{2}.$$

当右侧为负数时，该条件不提供比 $\delta\ge 0$ 更强的限制。

证明. 选 $\widehat{f}\in C_c^\infty$，在闭单位球附近等于 1。则 f 为 Schwartz 函数，且 $B_1^\delta f = K_\delta$。核渐近中的固定比例下界说明 $K_\delta\in L^p$、$p<\infty$，必须有 $p[\delta+(d+1)/2]>d$，即 $\delta>d/p-(d+1)/2$。符号为实值，算子自伴随；若在 $1<p<\infty$ 上有界，便也在 p' 上有界，对 p' 使用同一条件，合并得到结论。当 $p=1$，直接得到 $\delta>(d-1)/2$。当 $p=\infty$，若有界，则对 $L^1\cap L^2$ 的配对与 L^∞ 估计给出 L^1 界，故同样得到端点条件。对于 $p=2$，该检验给出 $\delta>-1/2$，所有 $\delta\ge 0$ 都满足。 □

严格性来自径向调和级数；没有对尾部作精确下界，就不能宣称阈值等号也失败。这个检验并未排除临界函数 $\max\{d|1/p-1/2|-1/2,0\}$ 中为零的内部指数上的硬截断；下一小节的深层几何定理才排除高维硬球。

24.3.3 Bochner–Riesz 猜想

经典 Bochner–Riesz 目标是：对 $d\ge 2$、$1<p<\infty$，在

$$\delta>\max\left\{d\left|\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\right|-\frac{1}{2},\,0\right\}$$

时取得 L^p 有界性。这里严格的正平滑量将硬球情形排除在目标外。维数、端点形式、径向输入限制以及局部版本各是不同问题。本章以经典目标组织证明，不把未经本项目核验的当代进展范围记作定理。

下面采用 **Fefferman 球乘子定理** (Fefferman ball multiplier theorem)的下述版本。

定理 24.3.3 (深层结构定理：Fefferman 球乘子定理)**.** *在 $d\ge 2$ 时，单位球特征函数为 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 乘子、$1<p<\infty$，当且仅当 $p=2$。*

证明概要. 假设球乘子在某个非二指数有界。对球作放大、频移并取极限，配合随机符号，可推出各方向半空间投影的一致向量值界。Besicovitch 型细矩形构造使输入的平方函数质量分散，而输出在一个小测度集合中累积；对 $p>2$ 这与向量值界矛盾。对

偶性处理 $p<2$，切片传递处理高维。完整的几何矩形构造及传递论证在此略去。正式原文为 [11, Theorem 1, Section 2, pp. 330–336]。该原文的出版扫描已核验；本段是证明路线摘要，不作为一个完整反例构造使用。 □

这个定理并不说任何正的 δ 都足够。球乘子的失败与正平滑后的范围之间，仍隔着一个依赖维数与 p 的估计问题。

24.3.4 已知范围的结构性概览

定理 24.3.4 (可直接证明的插值范围)**.** *对 $1<p<\infty$，若*

$$\delta>(d-1)\left|\frac{1}{p}-\frac{1}{2}\right|,$$

则 B_R^δ 在 L^p 上一致有界，且随 $R\to\infty$ 在 L^p 中逼近恒等。

证明. 取 $\sigma>(d-1)/2$。对符号族 $(1-|\xi|^2)_+^z$，在 $\operatorname{Re} z=0$ 线上有 L^2 范数 1。在 $\operatorname{Re} z=\sigma$ 线上，复阶 Bessel 方程与级数给出

$$|K_{\sigma+it}(x)|\le Ce^{C(1+t^2)}(1+|x|)^{-\sigma-(d+1)/2}.$$

核在大半径的界使用第二十三章复阶 ODE 能量证明（阶数实部改变，但仍固定），小半径使用 Gamma 递推和级数。右侧可积，故有 L^1 与 L^∞ 界，增长至多 Gaussian 型。给解析族乘 $e^{\kappa z^2}$ 消去竖线增长，应用解析插值：在 $\delta=\theta\sigma$ 上，$|1/p-1/2|=\theta/2$。因此任意 $\delta>(d-1)|1/p-1/2|$ 都可选一个这样的 σ。缩放给出所有半径的一致界，上一节的稠密性论证给出逼近。 □

这是一个明确已证范围，一般窄于经典目标。它的证明只结合 L^2 与可积核端点，没有利用球面限制的额外改进。比较两条临界直线，能看清深层理论应在哪个区间增加信息。

已经证明的一致乘子界也能与输入正则性配合，给出其他 L^p 中的逼近速度。

命题 24.3.5. *设 $1<p<\infty$、$\delta>0$，且 B_R^δ 在该 L^p 上一致有界。则对 $0<s\le 2$、$R\ge 1$，*

$$\|B_R^\delta f-f\|_p\le CR^{-s}\|f\|_{H^{s,p}}.$$

证明. 取 $\chi\in C_c^\infty$，在 $|\xi|\le 1/4$ 上为一，支撑于 $|\xi|<1/2$。把输入分为 $\chi(\xi/R)$ 的低频部与其补的高频部。记 $g=J^sf$。高频部的乘子

$$R^s(1-\chi(\xi/R))(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}$$

满足统一 Mihlin 界，因为它支于 $|\xi|\ge R/4$，在该处 $R\le 4|\xi|$。因此高频输入的 L^p 范数不超过 $CR^{-s}\|g\|_p$。对它再用 $I-B_R^\delta$ 的一致界即可。

低频误差的归一化乘子为

$$R^s[1-(1-|\xi|^2/R^2)^\delta]\,\chi(\xi/R)(1+4\pi^2|\xi|^2)^{-s/2}.$$

在这片频率中边界离支集有固定距离；把方括号写成 $(|\xi|^2/R^2)b_\delta(|\xi|^2/R^2)$，其中 b_δ 及所需导数一致有界。对 $|\xi| \le 1$，因 $s \le 2$、$R \ge 1$，前因子 R^{s-2} 有界；对 $1 \le |\xi| \le R/2$，因子可写为 $(|\xi|/R)^{2-s}$ 乘一个零阶有界光滑量。逐次链式求导便得到统一的尺度导数界。Mihlin 给出低频误差上界，合并两部分证明命题。 □

这个论证只要求本章某条途径已经给出一致乘子界，并不把充分条件误当成必要条件。它也把两种误差分开：高频尾部由输入的光滑性控制，低频误差由平均符号在原点的 Taylor 阶数控制。若进一步构造消掉低阶 Taylor 系数的组合平均，后一限制可以改变，但需要重新核对组合的统一算子界。

例如，对固定 d, p 选择处于已证插值范围的 δ，一个 $W^{1,p}$ 输入至少有 R^{-1} 的范数逼近速度，一个 $W^{2,p}$ 输入有 R^{-2} 的速度。这里只是范数误差，不能把它直接变成全参数逐点误差率；后者需要位置上的极大控制或更强的正则性与嵌入。

必要直线与插值直线的距离可以用一个数值模型说明。在 $d = 3$、$p = 4$ 中，尾部条件要求 $\delta > 1/4$，本章直接证明的插值范围要求 $\delta > 1/2$。例如 $\delta = 3/4$ 在已证范围内，$\delta = 1/8$ 被必要条件排除，而 $\delta = 3/8$ 不能仅靠这两项结果判断。说它“没有被反例排除”与说它“已证明有界”有明确区别。

指数对偶把 $p = 4$ 与 $p = 4/3$ 的范围对应起来，因为球符号为实且算子在测试类上自伴随。缩放又使每个已证同指数界自动对所有半径具有同一常数。因此这里留下的空缺是平滑量与输入指数的估计空缺，而不是半径依赖尚未处理。若一篇文献只给固定空间球内的局部输出或径向输入，其命题还不能直接填入这个全空间、一般输入的空缺。

在 p 接近二时，尾部必要条件的右侧可能为负，此时它只要求原来已经约定的 $\delta \ge 0$，看起来没有门槛。然而高维 $\delta = 0$ 已由球乘子定理排除所有非二指数。这个额外的几何障碍来自多方向叠加，并不是单个核尾部的一条更仔细积分能看出来的。正阶问题是否能在接近二的范围内降到任意小的平滑量，则要依赖更深的曲率和限制估计。

对角线上的 $p = 2$ 则没有这些困难：符号有界已经给出范数一，且所有 $\delta \ge 0$ 都随固定阶数的半径增加强收敛到恒等。这个特殊点是各种插值证明的可靠起点，但它不控制其他指数上的几何组合。把一个证明完全归结为“平方理论加插值”时，应能够说清另一个端点来自哪里，以及为什么它有足够强的范围和统一常数。

24.4 与限制问题的关系

球面限制控制薄壳上的 Fourier 质量，Bochner–Riesz 符号则把不同薄壳加权求和。两者共享曲率与频率集中，但混合指数界和同指数乘子界不同，不能仅凭一个球面定理直接宣称整个乘子猜想成立。

24.4.1 球面 Fourier 变换

极坐标给出层分解

$$B_1^\delta f(x)=\int_0^1 (1-r^2)^\delta r^{d-1}\int_{S^{d-1}} e^{2\pi i r x\cdot\omega}\widehat{f}(r\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}r.$$

在 Schwartz 输入上换序合法，因为球内符号可积。内层正是半径 r 的球面限制再延拓。球面本身的 Fourier 变换在径向尾部衰减，径向权的边界消失再增加 $\delta+1$ 的振荡增益；这与核渐近的总阶数一致。

若只把内层绝对值估计后对 r 积分，就会丢失不同半径之间的抵消。某些混合指数估计仍可由这一办法直接证明，但锐利同指数乘子问题往往需要保留空间与径向的振荡。

24.4.2 限制估计

令 $p_*=2(d+1)/(d+3)$、$q_*=p_*'$。对薄壳 $\Omega_\epsilon=\{1-\epsilon<|\xi|<1+\epsilon\}$，球面限制的缩放给出

$$\|\mathbf{1}_{\Omega_\epsilon}\widehat{f}\|_2\le C\epsilon^{1/2}\|f\|_{p_*},\qquad 0<\epsilon<1/2.$$

证明是将平方范数写成半径积分，逐半径应用限制界；半径在固定紧区间，其缩放常数一致。与对偶估计复合，或直接逐半径限制再延拓，得到

$$\|\mathcal{F}^{-1}(\mathbf{1}_{\Omega_\epsilon}\widehat{f})\|_{q_*}\le C\epsilon\|f\|_{p_*}.$$

第一式控制一个频率 L^2 范数；第二式是 $L^{p_*}\to L^{q_*}$ 的混合指数界，不是 $L^{p_*}\to L^{p_*}$。

对薄壳内一个非负径向权 $w(r)$，同样有算子范数至多 $C\int|w(r)|\,\mathrm{d}r$。在边界距离约 2^{-j} 的壳层上，Bochner–Riesz 权大小约 $2^{-j\delta}$，得到混合指数贡献 $C2^{-j(\delta+1)}$。因此在这条混合指数线上，壳层求和对 $\delta>-1$ 可收敛；这与负参数不属于 L^2 有界乘子并不矛盾。

把半径趋零的缩放也保留下来，可以完整证明一个全平均的混合指数界。

命题 24.4.1. *设 $d\ge 2$、$p_*=2(d+1)/(d+3)$、$q_*=p_*'$。对任意 $\delta>-1$，以球内可积符号在 Schwartz 类上定义的 B_1^δ 有唯一连续延拓*

$$B_1^\delta: L^{p_*}(\mathbb{R}^d)\longrightarrow L^{q_*}(\mathbb{R}^d).$$

证明. 记 $T_rf(x)=\int_{S^{d-1}}e^{2\pi i r x\cdot\omega}\widehat{f}(r\omega)\,\mathrm{d}\sigma(\omega)$。设 $f_r(y)=f(y/r)$，则 $\widehat{f}(r\omega)=r^{-d}\widehat{f_r}(\omega)$，因而

$$T_rf(x)=r^{-d}(ERf_r)(rx),\qquad \|T_rf\|_{q_*}\le Cr^{d/p_*-d/q_*-d}\|f\|_{p_*}.$$

层分解中的体积权 r^{d-1} 使最后指数成为 $d/p_*-d/q_*-1=(d-1)/(d+1)>-1$。于是 Minkowski 与限制端点给出

$$\|B_1^\delta f\|_{q_*}\le C\|f\|_{p_*}\int_0^1(1-r^2)^\delta r^{(d-1)/(d+1)}\,\mathrm{d}r.$$

积分在 $r=0$ 的幂次可积，在 $r=1$ 可积恰需 $\delta>-1$。稠密性完成延拓。 □

这条命题包括负参数，但改变了输出指数，因此不与负参数符号在边界无界矛盾。对任意有界同指数 L^2 乘子，Plancherel 需要符号本性有界；这里使用的是较强可积性输入换取较弱的全空间输出，根本没有提出平方到平方的界。

半径 R 的相同混合界还会带缩放因子 $R^{d(1/p_*-1/q_*)}$，不像同指数乘子范数那样独立于 R。如果在转述中删除这个因子，便会把不同类型的尺度关系混在一起。对固定单位半径的估计，缩放检查仍然有价值：它可以迅速发现体积权、曲面测度与 Fourier 归一化中的遗漏。

24.4.3 乘子估计

若要求同指数 L^p，上述输出 $q_* > p_*$ 不能通过无限测度空间上的包含关系改成 p_*。一种方法是在空间中再按尺度局部化核，使用限制界控制一部分项、核尾部控制另一部分项，然后在壳层间建立可求和的界。这个过程涉及局部球的体积因子与几乎正交，不是形式上的指数替换。

第十九章平方函数处理互相分离的频率环带，而本章的壳层都贴近同一个球面。它们在频率上可不交，却仍可能在空间中沿相近方向高度相干。普通 Plancherel 正交只给 $p = 2$，其他指数上的组合需额外曲率或多线性控制。现代解耦和限制方法正是组织这种相干的重要工具，具体结果必须按已出版定理核对。

24.4.4 曲率

球、椭球与平面多面体提供三种可比较几何。固定非退化线性换元把椭球变成球，因此同指数有界性范围及算子范数相同；各方向导数的估计则可能依赖换元矩阵。矩形可拆成各坐标区间投影，硬截断在 $1 < p < \infty$ 上有界。球面法向连续变化，硬截断则受 Fefferman 定理阻碍。

曲率既能改善单个振荡核衰减，也能产生大量不同方向的集中管。前一种效应使正平滑平均有较好的核估计，后一种效应使硬球乘子失败。它们并不矛盾，因为核尾部的单输入检验和多方向向量值检验衡量不同机制。阅读乘子范围时，应明确平滑量、输入是否径向、空间是否局部、半径是否统一及是否有尺度损失；这些条件决定一个结论能否被用于普通 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 平均。

曲率条件的比较还可以作成实际的变换。若 A 为可逆矩阵，椭球符号 $(1-|A\xi|^2)_+^\delta$ 的算子由 Fourier 换元与空间线性拉回共轭于球平均。拉回在 L^p 的范数因子为 $|\det A|^{1/p}$ 或其逆，共轭时两者相消；同指数算子范数因此与标准球相同。若改变的同时还使用不同的空间欧氏导数范数，其正则性常数才会依赖矩阵的条件数。乘子有界性与导数估计的矩阵依赖不能混为一谈。

多面体的情况并非只由“没有曲率”决定。一个固定有界凸多面体是有限个半空间的交，每个半空间乘子可通过旋转、调制和一维 Hilbert 投影在 $1 < p < \infty$ 上实现；这些 Fourier 乘法算子彼此交换，有限次复合就得到多面体指示函数乘子。其界可能随面数积累，所以用越来越多面的多面体逼近球，并没有产生球乘子的一致界。几何对象的逐点逼近若缺少一致算子常数，不能用于转移有界性。

球面边界有连续的一族法向方向，Fefferman 的反例正是把越来越多方向一起测试。另一方面，对一个固定方向的单个驻相片，非零曲率又能提供核衰减。分析某个新频率区域时，应同时询问局部片的衰减怎样、总共有多少片、不同片怎样组合；只有第一项回答得很好，仍可能在全局组合时失败。限制理论、多线性横截性和解耦就是为这种组合问题提供额外结构。

本章保留的必要条件与充分范围因此承担不同职责。尾部检验排除不可能的指数，可积核与解析插值提供完整可复核的充分区间，限制端点给出另一类混合指数界，深层球乘子定理解释零阶硬截断的特殊障碍。对某个尚未覆盖的正阶参数，这些结果共同界定问题所在，但没有自动给出结论。阅读研究文献中的改进时，应把其参数和模型放回这些已经明确的坐标中，才能判断它究竟改善了哪一段范围。

本章小结

核可积的阈值为 $\delta > (d-1)/2$，中心指数 $p = 2$ 则允许硬截断。固定 p 的尾部检验与解析插值分别给出必要和充分直线，二者之间正是曲率与薄壳理论要处理的区间。限制估计首先产生混合指数界；同指数平均还须额外组合机制。

习题

习题 24.1. 在 $d = 1, \delta = 0$ 时核公式应化成什么？检查所有常数。

解. $J_{1/2}(2\pi r) = \sin(2\pi r)/(\pi\sqrt{r})$，所以 $K_0(x) = \sin(2\pi x)/(\pi x)$，原点极限为 2。这正是 $\mathbf{1}_{[-1,1]}$ 的逆 Fourier 变换。 □

习题 24.2. 证明 $K_\delta(0) = \pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)/\Gamma(\delta+d/2+1)$。

解. 原点处逆变换等于球内符号积分。用球面面积 $2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 乘径向积分，再令 $t = r^2$，径向积分为 $\frac{1}{2}B(d/2, \delta+1)$。Gamma 因子消去后得到公式。 □

习题 24.3. 对 $d = 3$ 写出核可积阈值、尾部必要指标和本章插值充分指标。

解. 核可积要求 $\delta > 1$。必要指标为 $\delta > 3|1/p - 1/2| - 1/2$（若右侧为负则无额外限制），充分指标为 $\delta > 2|1/p - 1/2|$。在 $p = 2$ 上，另外有直接的 $\delta \geq 0$ 有界性。三个陈述的用途不同。 □

习题 24.4. 解释核渐近中的余弦零点为什么不能挽救 L^1 临界指标。

解. 每个足够大的固定长度径向区间内，余弦绝对值大于 $1/2$ 的子集有统一正长度。余项比主项低一个幂次，故在这些子集上仍有主项的一半下界。临界径向绝对积分的各区间贡献为 c/n，因此发散。 □

习题 24.5. 已知单位半径平均在 L^p、$1 < p < \infty$ 上有界，证明所有半径的范数相同并得到 L^p 逼近。

解. 缩放共轭公式中的两缩放范数相消，先得一个方向，再用逆缩放得相等。对频率紧支撑的 Schwartz 输入，随半径增大符号在支撑上趋 1 且导数趋零，得到 Schwartz 收敛。稠密性和统一范数界推广到所有 L^p。 □

习题 24.6. 从球面 Stein–Tomas 定理推出薄壳 Fourier 质量界中的 $\epsilon^{1/2}$ 因子。

解. 极坐标把平方范数写成 $\int_{1-\epsilon}^{1+\epsilon} r^{d-1}\|\widehat{f}(r\,\cdot)\|_{L^2(S)}^2\,\mathrm{d}r$。逐半径限制界的缩放常数在该区间一致，积分长度为 2ϵ，所以平方范数至多 $C\epsilon\|f\|_{p_*}^2$，取平方根即得。 □

习题 24.7. 证明固定椭球频率截断的同指数乘子性质与球相同。

解. 若椭球为 $\{|A\xi| \le 1\}$、A 可逆，空间线性换元的 Fourier 公式将其算子与球截断共轭。两个换元算子的 L^p 范数分别含互逆 determinant 因子，因此有限性等价。于是 $d \ge 2$ 的硬椭球在非二指数仍不有界。 □

习题 24.8. 为什么 $L^{p_*} \to L^{p_*'}$ 的薄壳估计不能直接推出 L^{p_*} 球乘子界？给出函数空间上的具体障碍。

解. 在 $\mathbb{R}^d$ 上 $L^{p_*'}$ 不包含 L^{p_*}。例如选择 a 满足 $d/p_*' < a \le d/p_*$，函数 $(1+|x|)^{-a}$ 属于前者而不属于后者。因而输出指数无法靠嵌入改变；还需空间局部化与额外估计。Fefferman 定理也直接排除硬球的非二同指数结论。 □

第二十五章* 多线性振荡积分与多线性 Fourier 限制

本选读章研究相位与多输入投影的关系、法向横截及多线性增益。完整证明 Loomis–Whitney 不等式、平直横截延拓与分离抛物线片的双线性 L^2 公式；一般曲面多线性限制与解耦按正式来源标注为深层结构输入。

本章目标

- 能用可吸收相位构造排除虚假的统一参数衰减。
- 能核对横截 determinant，并理解它与曲率的不同作用。
- 能由频率和映射 Jacobi 行列式证明二维双线性模型。
- 能准确读出多线性限制、波包及解耦中的尺度与损失。

线性限制把许多频率方向混在一个输出里；多线性理论先保留不同方向的乘积结构。横截法向使几个相干管只在较小区域相遇，产生单输入估计看不见的增益。本章先建立可以完整计算的模型，再介绍其一般化所需的深层工具。

25.1 多线性积分形式

多线性估计保留多个输入之间的相互作用。当几个频率片的法向彼此分离时，乘积可能比单个延拓函数有更好的可积性；若相位可分别吸收到各输入中，则再大的参数也没有统一振荡增益。

25.1.1 多线性型

一个基本模型为

$$\Lambda_\lambda(f_1,\dots,f_k)=\int_{\mathbb{R}^d} e^{2\pi i\lambda P(x)}a(x)\prod_{j=1}^{k} f_j(\pi_j x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 π_j 是固定线性投影，a 是紧支撑光滑振幅。讨论前应先用 Hölder 或具体投影几何确认积分有意义，再问是否有 $\lambda^{-\epsilon}$ 的增益。输出是多线性标量型，与第二十一章一个输入一个输出的算子不同。改变投影维数，会改变可允许的输入指数。

若投影相同，所有输入可先相乘，问题退化为单输入积分；若投影互补，输入的不同方向会限制相位抵消。多线性估计因而不仅依赖相位 Hesse 矩阵，还依赖它与整个投影族的关系。

25.1.2 相位相互作用

若相位可以写成 $P=\sum_j P_j\circ\pi_j$，则取 $f_j(y)=e^{-2\pi i\lambda P_j(y)}g_j(y)$ 就完全消去振荡，且各输入范数不变。若某些固定 g_j 使非振荡积分非零，就不可能有对所有输入一致的正幂次参数衰减。这称为相对于投影族的相位退化。

例如 $\pi_1(x,y)=x$、$\pi_2(x,y)=y$，相位 x^2+y^2 在这个意义下退化，虽然作为二维标量相位的 Hesse 矩阵可逆。相位 xy 则不能写成纯 x 项加纯 y 项；其混合导数非零，并与第二十一章的 Fourier 型算子相联系。这个例子直接区分标量非退化与多线性非退化。

25.1.3 缩放

对无振幅的全空间齐次模型，令 $f_j(y)$ 缩放为 $f_j(ry)$。左侧积分产生 r^{-d}，输入范数的乘积产生 $r^{-\sum_j d_j/p_j}$。尺度不变界因此要求 $\sum_j d_j/p_j=d$，其中 d_j 是第 j 个输入空间维数。有固定紧支撑振幅时，尺度条件未必作为必要等式出现，但局部放大仍能检验极端集中。

抛物面还具有非各向同性缩放。切向频率缩小 δ，法向频率变化 δ^2，空间变量分别放大 δ^{-1} 与 δ^{-2}。多线性管束与解耦中的尺度都来自这一关系；在频率帽与空间球之间来回换算时，应始终保留平方关系。

25.1.4 近似正交性

若函数 u_j 的 Fourier 支撑有限重叠，则 Plancherel 给出 $\|\sum_j u_j\|_2^2\le L\sum_j\|u_j\|_2^2$。对乘积 u_jv_k，Fourier 支撑位于两支撑的 Minkowski 和；即使原支撑互不相交，这些和仍可能重叠。因此多线性近似正交应核对输出支撑的重叠数，不能只核对各输入支撑。

在局部空间球上，乘光滑截断又会使 Fourier 支撑稍微膨胀。于是通常使用快速衰减权与有限扩大后的重叠数，而不是严格的全空间支撑等式。随机符号与平方函数提供另一种组合工具，但也要保持相关的算子常数一致。

25.2 横截性

横截性把方向分离量写成一个可核对的下界。最完整的横截模型是 d 个法向张成环境空间，此时平直曲面已经有非平凡的乘积估计，而不需要曲率。

25.2.1 横截性

设 S_j 为 d 个超曲面片，单位法向为 $n_j(\xi_j)$。一致横截条件是

$$|\det(n_1(\xi_1),\dots,n_d(\xi_d))|\ge\nu>0$$

对各片的任意点成立。它比“法向两两不同”强；在三维，三个互不平行的向量仍可能共面。下界 ν 进入估计常数，不能在方向趋于共面时忽略。

对于参数曲面 $\Sigma_j : U_j \to \mathbb{R}^d$，也可用切向偏导的楔积 Y_j 代替单位法向。此时 determinant 下界同时包含参数测度与面测度的 Jacobi 因子，陈述必须说明采用哪一种归一化。

25.2.2 几何非退化性

下面采用 **Loomis–Whitney 不等式** (Loomis–Whitney inequality)的下述版本。

定理 25.2.1 (Loomis–Whitney 不等式)**.** *设 $\pi_j : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^{d-1}$ 删除第 j 个坐标，$F_j \geq 0$ 可积。则*

$$\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^{d} F_j(\pi_j x)^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x \leq \prod_{j=1}^{d} \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_j \right)^{1/(d-1)}.$$

证明. 对维数归纳。$d = 2$ 时恰好是 Fubini 乘积分离。设结论在 $d-1$ 维成立。先对 x_d 积分，对其余 $d-1$ 个因子用 Hölder，令 $G_j = \int F_j \, \mathrm{d}x_d$、$j < d$；它们各依赖 $x' = (x_1, \dots, x_{d-1})$ 中除第 j 个以外的坐标。于是左侧至多

$$\int_{\mathbb{R}^{d-1}} F_d(x')^{1/(d-1)} \prod_{j<d} G_j(\pi'_j x')^{1/(d-1)} \, \mathrm{d}x'.$$

对这两个部分再用指数 $d-1$ 与 $(d-1)/(d-2)$ 的 Hölder，得到

$$\left(\int F_d \right)^{1/(d-1)} \left[\int \prod_{j<d} G_j(\pi'_j x')^{1/(d-2)} \, \mathrm{d}x' \right]^{(d-2)/(d-1)}.$$

归纳假设与 $\int G_j = \int F_j$ 给出结论。截断与单调收敛保证所有非负积分的处理合法。 □

这条不等式并非普通 Hölder 的同域版本，因为每个因子在一个方向上恒定，其全空间积分会无限大。删除坐标的互补几何是有界性的来源。

25.2.3 多线性增益

命题 25.2.2 (平直横截延拓)**.** *设 $H_j = n_j^{\perp}$、n_j 为单位向量，矩阵 $N = (n_1, \dots, n_d)$ 可逆。以 H_j 上的欧氏面测度定义延拓，则*

$$\left\| \prod_{j=1}^{d} E_j g_j \right\|_{L^{2/(d-1)}(\mathbb{R}^d)} \leq |\det N|^{-1/2} \prod_j \|g_j\|_{L^2(H_j)}.$$

证明. 令 $x = Ny$。由于 $E_j g_j$ 沿 n_j 方向不变，它在 y 坐标中不依赖 y_j。记其平方模为 $F_j(\pi_j y)$，应用 Loomis–Whitney。在截面 $y_j = 0$ 上，向 H_j 正交投影的 Jacobi 因子是 $|\det N|$：把其他列投影到 H_j，再以单位列 n_j 补齐 determinant 即可。因此由 H_j 上的 Plancherel，$\int F_j = |\det N|^{-1} \|g_j\|_2^2$。空间换元贡献 $|\det N|$，合并得

$$\int \prod_j |E_j g_j|^{2/(d-1)} \leq |\det N|^{-1/(d-1)} \prod_j \|g_j\|_2^{2/(d-1)}.$$

取 $(d-1)/2$ 次幂即得。当输出指数小于 1 时按该积分定义准范数，证明仍成立。 □

平面没有曲率，却在完整横截乘积中有这个界。线性限制中的平面失败因此不能用来否定多线性横截估计。二者保留的几何信息不同。

25.3 双线性振荡积分

二维曲线的双线性估计可以用一个可逆的频率和映射完整计算。这给出横截增益的直接模型，并显示常数如何随方向靠近而恶化。

25.3.1 双线性振荡积分

令 $\gamma(t) = (t, t^2)$，

$$E_I f(x, y) = \int_I e^{2\pi \mathrm{i}(xt + yt^2)} f(t)\, \mathrm{d}t.$$

对两个不交紧区间 I, J，乘积的 Fourier 侧对应映射

$$\Psi(t, s) = (t + s, t^2 + s^2), \qquad |\det D\Psi| = 2|s - t|.$$

由于 $t \in I$、$s \in J$ 的顺序固定，和与平方和确定无序对 $\{t, s\}$，顺序又确定有序对，所以映射在该矩形内一对一。这项一对一性不能只由 Jacobi 行列式非零推出；后者仅保证局部可逆。

25.3.2 双线性估计

定理 25.3.1 (分离抛物线片的双线性估计)**.** *若* $\operatorname{dist}(I, J) \geq \rho > 0$，*则*

$$\|E_I f\, E_J g\|^2_{L^2(\mathbb{R}^2)} = \int_{I \times J} \frac{|f(t)|^2 |g(s)|^2}{2|t - s|}\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}s \leq (2\rho)^{-1} \|f\|_2^2 \|g\|_2^2.$$

证明. 先取光滑紧支撑输入。换元 $u = \Psi(t, s)$ 后，乘积为某个密度 $h(u)$ 的逆 Fourier 变换，且 $h(\Psi(t, s)) = f(t)g(s)/(2|t - s|)$。Plancherel 与换元给出 $\|h\|_2^2 = \int |f|^2 |g|^2/(2|t - s|)$，这就是等式。右侧由分离下界控制。一般 L^2 输入以光滑函数逼近，两项延拓乘积在 L^2 中 Cauchy；同时每个延拓在点态积分意义下连续依赖于 L^1 输入，有限区间上的 L^2 逼近也给出 L^1 逼近，故极限确为目标乘积。 □

这个定理估计乘积而非单个函数。它没有断言 $E_I : L^2(I) \to L^4(\mathbb{R}^2)$ 在允许片自相互作用时成立；对角线 $t = s$ 的 Jacobi 行列式退化正是该推断的障碍。

25.3.3 曲率相互作用

对一般曲线 γ，和映射 Jacobi 行列式为 $\det(\gamma'(t), \gamma'(s))$。在足够小且方向分离的两片上，若此 determinant 有正下界、映射具有受控有限重数，同一换元与 Plancherel 给出对应估计，常数还包含重数。对于抛物线，曲率使不同参数的切向方向改变；对于两条本来就横截的直线，则不需要曲率。

因此双线性理论中的曲率与横截性各有角色。横截性直接保证频率和映射的 Jacobi 行列式，曲率决定同一曲面的不同片能否形成横截方向。高维中两个超曲面的和映射通常有正维纤维，需要沿纤维积分，不能照搬二维的一对一公式。

25.4 多线性 Fourier 限制

完整 d 线性横截问题是 Loomis–Whitney 模型的振荡推广。平直情形已经证明；一般曲面允许法向变化，需要尺度归纳和多线性管束理论。

25.4.1 多线性延拓估计

下面采用 **Bennett–Carbery–Tao 多线性限制定理** (Bennett–Carbery–Tao multilinear restriction theorem)的下述版本。

定理 25.4.1 (深层结构定理：Bennett–Carbery–Tao 局部多线性限制)**.** *设 $d \ge 2$，$\Sigma_j : U_j \subset \mathbb{R}^{d-1} \to \mathbb{R}^d$ 为固定紧参数片上的光滑参数化，C^2 范数有统一上界，切向楔积 Y_j 满足 $|\det(Y_1(u_1), \dots, Y_d(u_d))| \ge \nu > 0$。令 $E_j g_j(x) = \int_{U_j} e^{2\pi i x \cdot \Sigma_j(u)} g_j(u)\,\mathrm{d}u$。对每个 $\epsilon > 0$、$R \ge 1$，有*

$$\left\| \prod_{j=1}^{d} E_j g_j \right\|_{L^{2/(d-1)}(B_R)} \le C_\epsilon R^\epsilon \prod_j \|g_j\|_2 .$$

证明概要. 波包分解将延拓转化为横截管束的组合；尺度归纳把限制界归约到多线性 Kakeya 控制，再以 Gaussian 族的单调性处理管束。误差和尺度迭代产生允许的 R^ϵ 损失。完整管束与归纳证明在此略去。上述版本是 [3, Theorem 1.16, p. 267, Sections 2–4] 的 L^2 端点特例；正式期刊版的假设、指数及尺度损失已核验。 □

保留局部球和 R^ϵ 很重要。本章没有证明去掉这个因子的全空间端点界。平直模型能无损成立，不等于一般曲面也可直接无损；同样不能把小于 1 的输出准范数当作 Banach 范数随意使用三角不等式。

25.4.2 多线性限制

多线性限制通常用延拓乘积陈述。它与单个线性算子的简单伴随关系不同；固定其他输入后可以得到一个线性配对，再求其伴随，但完整形式涉及多个曲面。参数测度 $\mathrm{d}u$ 与面测度的关系为 $\mathrm{d}\sigma_j = |Y_j(u)|\,\mathrm{d}u$。若参数化的 Jacobi 因子有正上下界，转换输入范数只改变常数；若没有这个下界，不能省略该因子。

最小维数 $d = 2$ 时乘积输出为 L^2，上一节的曲线和映射证明已给出局部横截模型。高维输出指数 $2/(d-1)$ 越来越小，反映的是多个独立方向同时使乘积集中区域缩小，而非单个因子的可积性无限改善。

25.4.3 对线性限制的反馈

线性输出在一个点很大时，可能主要来自一个帽，或来自多个法向分离的帽。前一种情况可在更小尺度重新规范化，后一种情况可以调用多线性估计。这种“分离方向部分加集中部分”的组织让横截界反馈到线性限制。实际归约需证明每个点的帽分配、范数求和与尺度损失的递推；仅知道多线性定理不自动给出线性猜想全部范围。

横截 determinant 接近零的帽族不能硬塞进 d 线性定理。它们可能集中在较低维方向簇中，需要双线性、低维或切向方法。分辨哪些输入属于横截部分，是现代归纳与分割的关键步骤。

25.5 现代方法

本节将几个现代工具放在明确的尺度框架内。完整初等模型已在本章证明；深层结果只以核验过的定理作为外部输入，方法概述不承担未完成的证明义务。

25.5.1 尺度归纳

设 $A(R)$ 表示半径 R 球上的规范化最佳常数。一种尺度归纳希望建立

$$A(R) \le C_\eta R^\eta A(R^{1/2})$$

或更细的多尺度递推。重复后有 $R^{\eta(1+1/2+\cdots)} \le R^{2\eta}$，而迭代次数约为 $\log\log R$；固定常数的累积仍需纳入预算。为得到任意 ϵ 损失，可以先选择足够小的 η，再控制有限初始尺度。一个未带系数的“归纳到小尺度”并不能保证最终常数独立于 R。

归纳的每一步还需保持曲面参数化的导数界和横截下界。抛物面缩放保持标准模型，一般曲面的小片重标度则有受控误差。若参数类在归纳中变化，必须明确它仍属于同一个允许类。

25.5.2 波包

在半径 R 上将频率切成 $R^{-1/2}$ 帽，再按切向空间格点展开，得到长度 R、宽度 $R^{1/2}$ 的波包。系数的平方和由输入 L^2 范数控制；每个波包在对应管外快速衰减。曲面法向决定长轴方向，调制决定管的位置。一个帽可以包含许多平行管，横截条件是不同帽族之间的方向条件，不是同族内必须分离。

空间截断后出现的误差通常是 R^{-N} 乘输入范数，需选 N 足够大并核对波包总数的增长。用一个模糊的“误差很小”代替可求和阶数，在多个尺度或多个胞腔求和后可能失效。

25.5.3 多项式分割

多项式分割产生许多胞腔与零集邻域。一个不位于零集内的直线与次数 D 多项式零集至多有 D 个交点，因此横穿胞腔的管只能访问受控数目的胞腔；贴近零集的管则没有这项直接控制，需要切向几何。将延拓输入按这两类组织，可以把胞腔质量分配与低维结构结合。相关正式出版应用见 [16]。

多项式次数既增加胞腔数，也增加交点预算与零集邻域复杂度。它是要在递推中选择的参数，不是可以免费趋于无穷大的量。本章没有重建分割定理或其限制范围证明，因此不把这段几何说明当作额外的已证算子估计。

25.5.4 解耦

下面采用**解耦定理** (decoupling theorem)的下述版本。

定理 25.5.1 (深层结构定理：抛物面临界解耦)**.** 设 $d \geq 2$、$R \geq 1$，$S = \{(\xi', |\xi'|^2) : |\xi'| \leq 1\} \subset \mathbb{R}^d$，$p_c = 2(d+1)/(d-1)$，将其切成大小 $R^{-1/2}$ 的有限重叠帽 θ。对每个 $\epsilon > 0$，

$$\|Eg\|_{L^{p_c}(B_R)} \leq C_\epsilon R^\epsilon \left(\sum_\theta \|E_\theta g\|^2_{L^{p_c}(w_{B_R})} \right)^{1/2},$$

其中 $w_{B_R}(x) = (1 + |x - c(B_R)|/R)^{-10d}$，改变为等价快速衰减权只改变常数。

证明概要. 频率薄邻域中的全空间解耦经空间局部化得到上述延拓形式。证明结合多线性限制、抛物重标度和反复尺度迭代，保留任意小幂次损失。完整迭代在此略去。正式来源为 [4, Theorem 1.1, equation (7), pp. 352–355]，其正定第二基本形式条件及临界指数已核验。这里的抛物面满足该条件；不能将同一陈述未经修改套到任意符号不定曲面。 □

右侧是各帽输出范数的 ℓ^2 和，不是把所有帽点态平方后取 L^{p_c} 范数。后者通常是更强的平方函数问题。$p_c = 2$ 以外的解耦不是 Plancherel 的直接结果，这个区分决定它为何是深层输入。

本章小结

多线性非退化取决于相位与投影族，不能仅看标量 Hesse 矩阵。完整横截的平直模型由 Loomis–Whitney 控制，二维曲线模型由和映射 Jacobi 行列式控制。一般曲面需要波包和尺度归纳；解耦进一步控制各帽输出的平方和。局部半径、横截下界与任意小幂次损失均是正式结论的一部分。

习题

习题 25.1*. 对投影 $\pi_1(x, y) = x, \pi_2(x, y) = y$，证明相位 $x^2 + y^2$ 不可能提供统一的正幂次振荡衰减。

解. 选固定光滑 g, h 使非振荡积分非零，令输入分别乘 $e^{-2\pi i\lambda x^2}$、$e^{-2\pi i\lambda y^2}$。输入范数不变，相位完全抵消，输出保持一个非零常数，排除任何趋零的统一界。 □

习题 25.2*. 在 $d = 3$ 中写出 Loomis–Whitney 不等式，并用两次 Cauchy–Schwarz 证明它。

解. 不等式为 $\int [F_1(y,z)F_2(x,z)F_3(x,y)]^{1/2} \leq \prod (\int F_j)^{1/2}$。先对 z 用 Cauchy–Schwarz，得到 $G_1(y)^{1/2} G_2(x)^{1/2}$；再对 (x, y) 把它与 $F_3^{1/2}$ 用 Cauchy–Schwarz，余项积分为 $(\int G_1)(\int G_2)$，Fubini 给出结论。 □

习题 25.3*. 给出三个两两不平行但不满足三维完整横截条件的单位法向。

解. 取 $e_1, e_2, (e_1+e_2)/\sqrt{2}$。它们两两不平行，但全部位于同一平面，三列 determinant 为 0。因此两两角度下界不蕴含三维法向张成条件。 □

习题 25.4*. 对 $I=[0,1]$、$J=[2,3]$，证明抛物线双线性算子范数不超过 $1/\sqrt{2}$。

解. 两区间距离为 1。精确公式中 $2|t-s|\ge 2$，故乘积平方范数至多 $\frac{1}{2}\|f\|_2^2\|g\|_2^2$，取平方根即得。这只是方便上界，没有声称常数被某个 L^2 输入达到。 □

习题 25.5*. 说明抛物线和映射的局部 Jacobi 行列式非零为何还不足以单独写出全局换元等式。

解. 局部可逆映射可能有多个逆像，换元时须对逆像求和。这里和与平方和只确定无序对，若两输入区间重合，通常出现交换的两个逆像；分离且有固定顺序的区间排除了交换，才得到一对一公式。一般曲线要另行控制重数。 □

习题 25.6*. 在 $d=4$ 时，多线性限制的乘积输出指数是什么？说明怎样在这个指数中正确写有限求和的界。

解. 指数为 $2/3$。它是准范数，不能用普通 Minkowski；正确的基本界为 $\|\sum_\ell h_\ell\|_{2/3}^{2/3}\le \sum_\ell \|h_\ell\|_{2/3}^{2/3}$，来自逐点 $|\sum h_\ell|^{2/3}\le \sum |h_\ell|^{2/3}$ 再积分。 □

习题 25.7*. 给出输入频率支撑互不相交、但某些乘积输出频率支撑重合的简单例子。

解. 在一维取分别位于整数附近的窄频率区间。输入中心 $0,1,2,3$ 各异，但中心 $0+3$ 与 $1+2$ 相同，两个乘积的 Fourier 支撑都在 3 附近。故输入正交不意味着乘积正交，需核对和集合重叠。 □

习题 25.8*. 比较解耦右侧 $(\sum \|u_\theta\|_p^2)^{1/2}$ 与点态平方函数的 L^p 范数，$p\ge 2$ 时哪一个更大？

解. 对 $p/2\ge 1$ 使用 Minkowski，得 $\|\sum |u_\theta|^2\|_{p/2}\le \sum \||u_\theta|^2\|_{p/2}$。取平方根得到 $\|(\sum |u_\theta|^2)^{1/2}\|_p\le (\sum \|u_\theta\|_p^2)^{1/2}$。所以用点态平方函数作右侧是更强的结论，不能由普通解耦直接替换。 □

附录

附录 A　Bessel 函数与径向 Fourier 分析

本附录从级数构造第一类 Bessel 函数，以积分表示推导固定实阶的大参数渐近，再由无穷远归一化构造第二类解。球面角积分把 Bessel 函数带入本卷的径向 Fourier 公式，并在几何阶数上给出 Hankel 变换的等距与反演。最后计算 Bochner–Riesz 核的全部常数，证明其绝对可积性的准确阈值，说明核衰减与乘子有界性之间的区别。

本章目标

- 核验 Bessel 级数、递推及两类解的归一化，区分原点与无穷远的选择原则。
- 在固定 2π 约定下计算球面测度和径向函数的 Fourier 变换。
- 辨认 Hankel 变换的积分测度，并从径向 Plancherel 推出几何阶数的 L^2 理论。
- 推导 Bochner–Riesz 核，检查振荡渐近、体积因子与可积性阈值。

球与圆具有旋转对称性，但这种对称并不会把 Fourier 积分变成普通的一维 Fourier 变换：角向变量的积分留下一个新的振荡核。它在二维叫作 J_0，在更高维出现不同阶数，在三维又简化为正弦除以半径。把它们放在同一个 Bessel 方程中，可以同时解释圆盘模态、球面衰减和球形频率截断。

本附录以实变量为主，先独立证明后续需要的级数、积分与渐近公式，所用基础是 Gamma 正实积分、常微分方程、Fourier 反演及 Plancherel。标准记法与更广泛的复参数公式可查 [27, Chapter 10]；本附录明确限定固定实阶渐近和几何阶数的 Hankel 酉性，不把这些证明误当作任意复阶或阶数同时增长时的统一估计。

A.1　Bessel 方程及其标准解

对径向函数作 Fourier 变换时，角向积分不再是一个指数函数，而会产生随半径振荡的特殊函数。同一函数也出现在圆盘振动的分离变量法中：角向模态固定后，径向方程多出一个反平方势项。Bessel 方程正是连接这两种计算的常微分方程。

A.1.1　级数解与原点行为

对 $r>0$，**Bessel 方程** (Bessel equation)为

$$r^2y''+ry'+(r^2-\nu^2)y=0.$$

本附录主要处理实阶参数；先取 $\nu>-1$。第六章已经定义正实参数的 Gamma 积分。分部积分给出 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$、$\Gamma(1)=1$，Gauss 积分给出 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$。这些等式足以处理下面全部实阶级数与几何常数。

定义 A.1.1 (第一类 Bessel 函数)**.** 对 $\nu > -1$、$r > 0$，定义

$$J_\nu(r) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{r}{2}\right)^{2k+\nu}.$$

称它为 **第一类 Bessel 函数** (Bessel function of the first kind)。实幂在正半轴取通常正值。

命题 A.1.2 (级数与微分关系)**.** 上述级数在正半轴每个紧区间上连同任意阶导数一致收敛，并满足 Bessel 方程。原点附近有

$$J_\nu(r) = \frac{(r/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)}(1 + O(r^2)).$$

此外，对相应参数范围，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^{-\nu}J_\nu(r)) = -r^{-\nu}J_{\nu+1}(r), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^{\nu+1}J_{\nu+1}(r)) = r^{\nu+1}J_\nu(r).$$

证明. 相邻项绝对值之比为 $r^2/[4(k+1)(k+\nu+1)]$，在有界 r 区间趋零。任意固定次微分只增加关于 k 的多项式因子，所以正半轴紧区间上的导数级数同样一致收敛。设第 k 项为 $c_k r^{2k+\nu}$，代入方程后系数递推为 $4k(k+\nu)c_k + c_{k-1} = 0$，恰由 Gamma 递推满足。首项非零，余下从 $r^{\nu+2}$ 开始，给出原点展开。逐项求导，并在第一式中把索引减一、使用 $\Gamma(k+\nu+2) = (k+\nu+1)\Gamma(k+\nu+1)$，即可分别得到两条公式。 □

例如 $J_0(r) = 1 - r^2/4 + r^4/64 - \cdots$、$J_1(r) = r/2 - r^3/16 + \cdots$。由半整数 Gamma 值可逐项比较得到

$$J_{-1/2}(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi r}}\cos r, \qquad J_{1/2}(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sin r.$$

它们解释了三维径向 Fourier 公式为何最终只含正弦。一旦阶数不是半整数，保留 Bessel 记号通常比反复展开级数更清楚。

对于 $\nu \geq 0$，原点有界的这一支与圆盘中心的正则性相容。方程在 $r = 0$ 有奇点，不能像普通初值问题那样任意指定 $y(0), y'(0)$。在每个离开零点的区间上，二阶常微分方程仍具有通常的两维解空间；另一支将在大参数归一化后构造。

A.1.2　积分表示

命题 A.1.3 (Poisson 积分表示)**.** 若 $\nu > -1/2$、$r > 0$，则

$$J_\nu(r) = \frac{(r/2)^\nu}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(\nu+1/2)} \int_{-1}^{1} e^{irt}(1-t^2)^{\nu-1/2}\,\mathrm{d}t.$$

证明. 先由二重 Gamma 积分作变量代换 $x = su, y = s(1-u)$，Jacobi 因子为 s，得到

$$\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \qquad (a, b > 0).$$

这里被积函数非负，换序由 Tonelli 定理合法。接着在有限区间上展开指数函数，其级数被 $e^r(1-t^2)^{\nu-1/2}$ 支配；奇数项因对称性消失。偶数项的积分经 $u=t^2$ 换元为

$$\int_{-1}^{1} t^{2k}(1-t^2)^{\nu-1/2}\,\mathrm{d}t = \frac{\Gamma(k+1/2)\Gamma(\nu+1/2)}{\Gamma(k+\nu+1)}.$$

再用 $\Gamma(k+1/2)/(2k)! = \sqrt{\pi}/(4^k k!)$，恰好恢复定义中的级数。 □

积分表示立即给出 $|J_\nu(r)| \le (r/2)^\nu/\Gamma(\nu+1)$，但这个界在大 r 时丢失了振荡抵消，不能用来判断 Fourier 核的衰减。要读出精确衰减，需要分析端点 $t=\pm1$；它们对应球面上法向与频率方向平行的两个驻点。

A.1.3 大参数渐近与第二类解

以下渐近均固定阶数 ν，令正实变量 $r\to\infty$；常数可以依赖阶数，不能据此处理 ν 与 r 同时增大的情形。先记录端点积分的基本计算。若 $a>-1$、b 在零点附近光滑且紧支撑于 $[0,\infty)$，则

$$\int_0^\infty e^{-irt}t^a b(t)\,\mathrm{d}t = \Gamma(a+1)e^{-i\pi(a+1)/2}b(0)r^{-a-1} + O(r^{-a-2}).$$

为核验该式，先在 t^a 上加 $e^{-\varepsilon t}$。令 $F(r)=\int_0^\infty t^a e^{-(\varepsilon+ir)t}\,\mathrm{d}t$，微分及分部积分给出 $F'(r) = -i(a+1)F(r)/(\varepsilon+ir)$，而正实 Gamma 积分给出 $F(0)=\Gamma(a+1)\varepsilon^{-a-1}$。解这个实参数微分方程，得到 $F(r)=\Gamma(a+1)(\varepsilon+ir)^{-a-1}$，幂取右半平面的连续辐角；再令 $\varepsilon\downarrow0$。乘上在零点等于 1 的截断，只改变一个离开零点的光滑尾部；对尾部作多于 $a+2$ 次分部积分，导数可积，故其贡献比所列误差更小。写 $b=b(0)\chi+tb_1$，余项在 $t\le r^{-1}$ 直接积分得 $O(r^{-a-2})$，在其余部分配合尺度 r^{-1} 的光滑截断并作足够多次分部积分，得到同一界。这也说明误差常数只用到有限个振幅导数，所有 Abel 极限均在离开频率零点处成立。

定理 A.1.4 (实轴 Bessel 渐近)**.** *对固定 $\nu>-1/2$，令 $\omega_\nu(r)=r-\pi\nu/2-\pi/4$。则*

$$J_\nu(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi r}}\cos\omega_\nu(r) + O(r^{-3/2}), \qquad J_\nu'(r) = -\sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sin\omega_\nu(r) + O(r^{-3/2}).$$

对 $\nu\ge0$，存在唯一 Bessel 解 Y_ν，满足

$$Y_\nu(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi r}}\sin\omega_\nu(r) + O(r^{-3/2}), \qquad Y_\nu'(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi r}}\cos\omega_\nu(r) + O(r^{-3/2}).$$

证明. 在 Poisson 表示的两个端点附近分割积分，其余部分可反复分部积分。在 $t=1$ 附近令 $s=1-t$，振幅为 $s^{\nu-1/2}(2-s)^{\nu-1/2}$，相位为 $e^{ir}e^{-irs}$。端点公式的首系数为 $2^{\nu-1/2}\Gamma(\nu+1/2)e^{-i\pi(\nu+1/2)/2}$。另一端贡献为其共轭。乘上 Poisson 表示的前因子，得到所列余弦式及误差。对积分表示求导，振幅多出 it，再对前因子求导；同样的端点计算得到导数式，故没有对未经控制的余项作形式求导。

为构造第二个解，令 $w=\sqrt{r}\,y$、$q=\nu^2-1/4$。方程成为 $w''+w=qr^{-2}w$。在充分大的 $[R,\infty)$ 上，考虑

$$w(r)=\sqrt{2/\pi}\sin\omega_\nu(r)+\int_r^\infty \sin(t-r)\frac{q}{t^2}w(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分算子在有界连续函数空间中的范数至多 $|q|/R<1$，故收缩原理给出唯一有界解。积分式及其一阶导数使余项均为 $O(r^{-1})$，二次求导则验证微分方程。因此 $y=w/\sqrt{r}$ 满足所列两项渐近。常微分方程的初值唯一性将它延拓到整个正半轴。

若有另一个解满足同样两项渐近，两者之差对应的 w,w' 在无穷远趋零。常数变易公式从 r 积到 T，再令 $T\to\infty$，给出不含自由项的同一积分方程；收缩性迫使差在大半轴为零，再由初值唯一性处处为零。 □

以这一渐近条件归一化的解称为 **第二类 Bessel 函数** (Bessel function of the second kind)。它与常用 Y_ν 约定一致；本附录使用正实轴的解及其归一化，不需要为复变量选择支路。定义、积分表示和固定阶渐近的标准记法可对照 [27, §§10.2, 10.9, 10.17]。

命题 A.1.5 (Wronski 行列式与原点的第二支)**.** 对 $\nu\ge 0$、$r>0$，有

$$J_\nu(r)Y_\nu'(r)-J_\nu'(r)Y_\nu(r)=\frac{2}{\pi r}.$$

因此二者线性无关。原点附近，$\nu>0$ 时

$$Y_\nu(r)=-\frac{\Gamma(\nu)}{\pi}\left(\frac{2}{r}\right)^{\nu}(1+o(1)),$$

而 $Y_0(r)=\frac{2}{\pi}\log r+O(1)$。

证明. 对两解的 Wronski 行列式 W 求导，方程给出 $W'=-W/r$，所以 rW 为常数。用无穷远渐近计算该常数为 $2/\pi$。原点附近 J_ν 不为零，故

$$\left(\frac{Y_\nu}{J_\nu}\right)'=\frac{2}{\pi r J_\nu(r)^2}.$$

将 $J_\nu(r)=ar^\nu(1+O(r^2))$、$a=2^{-\nu}/\Gamma(\nu+1)$ 代入并积分。$\nu>0$ 时主项为 $-1/(\pi\nu a^2)\cdot r^{-2\nu}$，乘回 J_ν 得所列式；误差相对主项趋零，即使某些阶数产生对数也不改变领先项。$\nu=0$ 时被积函数为 $2/(\pi r)+O(r)$，积分给出对数及有界余项。 □

这两个端点性质对应不同的选择原则：原点正则性通常选 J_ν，无穷远的出入射条件则会选择 $J_\nu\pm iY_\nu$ 的组合。圆盘边值问题与外部散射问题因此不能使用同一条“去掉奇解”的规则。此处只固定标准解，并不预先为所有边界问题选择其中一支。

A.2　球面测度与径向 Fourier 变换

本卷 Fourier 变换固定为 $\widehat{f}(\xi)=\int e^{-2\pi i x\cdot\xi}f(x)\,\mathrm{d}x$。球面测度采用通常面积测度，既不除以球面积，也不把 2π 吸收到频率中。径向公式中的常数全部由这两项约定决定。

A.2.1　球面角积分

设 $d \geq 2$，σ 为单位球面 S^{d-1} 的面积测度。旋转不变性说明 $\hat{\sigma}(\xi)$ 只依赖 $\rho = |\xi|$。记 $\nu = d/2 - 1$。

定理 A.2.1 (球面测度的 Fourier 变换)**.** *对 $\rho > 0$，有*

$$\hat{\sigma}(\xi) = 2\pi \rho^{-\nu} J_{\nu}(2\pi\rho), \qquad \hat{\sigma}(0) = |S^{d-1}| = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}.$$

等价地，若指数使用参数 t 而非 $2\pi\rho$，则

$$\int_{S^{d-1}} e^{-it\omega_1} \, \mathrm{d}\sigma(\omega) = (2\pi)^{d/2} t^{1-d/2} J_{d/2-1}(t).$$

证明. 先由全空间 Gauss 积分的直角坐标与极坐标两种计算得到球面积公式。按第一坐标 $s = \omega_1$ 分层，球面的面积元给出

$$\int_{S^{d-1}} F(\omega_1) \, \mathrm{d}\sigma = |S^{d-2}| \int_{-1}^{1} F(s)(1-s^2)^{(d-3)/2} \, \mathrm{d}s.$$

$d = 2$ 时 $|S^0| = 2$，权重为 $(1-s^2)^{-1/2}$，同一公式由圆的上下两个半周得到。令 $F(s) = e^{-its}$，Poisson 积分表示适用于 $\nu = d/2 - 1 > -1/2$。代入球面积常数并化简，得到第二式。再令 $t = 2\pi\rho$，得第一式；在零点用 Bessel 首项求极限，与总面积一致。　□

大频率渐近说明

$$|\hat{\sigma}(\xi)| \leq C_d (1 + |\xi|)^{-(d-1)/2}.$$

衰减指数是球面的维数的一半，恰与驻相公式中每个非退化切向变量贡献半阶衰减一致。两个驻点分别是面向和背向频率方向的极点，它们叠加成一个余弦，因此不能把模长处处替换成严格正的同阶下界。

二维时公式为 $2\pi J_0(2\pi\rho)$，三维时为 $2\sin(2\pi\rho)/\rho$。三维在 $\rho = 0$ 的极限是 4π，可快速检查面积归一化是否正确。半径 R 球面的面积测度 σ_R 满足 $\hat{\sigma}_R(\xi) = R^{d-1}\hat{\sigma}(R\xi)$；若使用概率测度，则还须除以 $|S^{d-1}|R^{d-1}$。

A.2.2　径向函数的变换

定理 A.2.2 (径向 Fourier 公式)**.** *设 $d \geq 2$，$f(x) = f_0(|x|) \in L^1(\mathbb{R}^d)$。则 $\hat{f}(\xi) = F_0(|\xi|)$，且对 $\rho > 0$，*

$$F_0(\rho) = 2\pi \rho^{-\nu} \int_0^{\infty} f_0(r) J_{\nu}(2\pi r\rho) r^{\nu+1} \, \mathrm{d}r, \qquad \nu = d/2 - 1.$$

该积分按球面角积分的原始形式绝对收敛；$\rho = 0$ 时取 $F_0(0) = |S^{d-1}| \int_0^{\infty} f_0(r) r^{d-1} \, \mathrm{d}r$。

证明. 对正交变换 Q 换元，$\hat{f}(Q\xi) = \hat{f}(\xi)$，故变换径向。极坐标与 Fubini 给出

$$\hat{f}(\xi) = \int_0^{\infty} f_0(r) r^{d-1} \left(\int_{S^{d-1}} e^{-2\pi i r\omega \cdot \xi} \, \mathrm{d}\sigma(\omega) \right) \mathrm{d}r.$$

角积分的绝对值不超过球面积，外层由 $f \in L^1$ 可积。代入球面公式，整理 r 的幂次，得到结论。　□

一维径向函数就是偶函数，对应公式为 $\widehat{f}(\rho)=2\int_0^\infty f_0(r)\cos(2\pi r\rho)\,\mathrm{d}r$。利用 $J_{-1/2}$ 的显式表达，这也可写成上式取 $\nu=-1/2$ 的形式。对于一般 L^2 径向函数，积分未必绝对收敛，应通过稠密的径向光滑函数和 Plancherel 定理定义其变换，而不把条件收敛积分当作先验公式。

例如 $f_0(r)=e^{-\pi ar^2}$、$a>0$，全空间 Gauss 公式给出 $F_0(\rho)=a^{-d/2}e^{-\pi\rho^2/a}$。将它代回径向公式，就得到一族 Bessel–Gauss 积分恒等式。这样可以用已知 Fourier 变换核对 Bessel 积分中的常数，而无需每次从特殊函数表重新开始计算。

A.2.3 Hankel 变换的几何归一化

对阶数 ν 和适当函数 g，定义 **Hankel 变换** (Hankel transform)

$$(\mathcal{H}_\nu g)(s)=\int_0^\infty g(r)J_\nu(rs)r\,\mathrm{d}r.$$

本节在几何阶数 $\nu=d/2-1$、整数 $d\geq 1$ 时完整证明其 L^2 理论；其他实阶的同类理论需要相应的一维谱论，不由整数维 Fourier 变换自动推出。设 $g(r)=r^\nu f_0(r)$，径向公式成为

$$F_0(\rho)=2\pi\rho^{-\nu}(\mathcal{H}_\nu g)(2\pi\rho).$$

定理 A.2.3 (几何阶数的 Hankel 等距与反演)**.** *若 $\nu=d/2-1$、$d\geq 1$ 为整数，则 $\mathcal{H}_\nu$ 从 $C_c^\infty(0,\infty)$ 唯一延拓为 $L^2((0,\infty),r\,\mathrm{d}r)$ 上的酉算子，且*

$$\|\mathcal{H}_\nu g\|_{L^2(s\,\mathrm{d}s)}=\|g\|_{L^2(r\,\mathrm{d}r)},\qquad \mathcal{H}_\nu^2 g=g.$$

反演等式在一般情形按 L^2 意义理解。

证明. 先取 g 光滑紧支撑且离开零点，则 $f_0=r^{-\nu}g$ 给出径向光滑紧支集函数。径向 Plancherel 恒等式消去公共球面积后为

$$\int_0^\infty |f_0(r)|^2 r^{2\nu+1}\,\mathrm{d}r=\int_0^\infty |F_0(\rho)|^2\rho^{2\nu+1}\,\mathrm{d}\rho.$$

左端是 $\int|g|^2 r\,\mathrm{d}r$；右端代入径向公式并令 $s=2\pi\rho$，正是 $\int|\mathcal{H}_\nu g(s)|^2 s\,\mathrm{d}s$。稠密性给出唯一等距延拓。

Fourier 变换保持径向闭子空间，且它的平方在径向函数上为恒等，因为一般平方对应反射。写出同一径向反演公式并作 $s=2\pi\rho$ 换元，得到 $g(r)=\int_0^\infty(\mathcal{H}_\nu g)(s)J_\nu(rs)s\,\mathrm{d}s$，先对良好函数成立，再由等距延拓在 L^2 中成立。因此算子平方为恒等，故它满射且酉。 □

标准一维 Fourier 变换使用 Lebesgue 测度 $\mathrm{d}r$，这里使用 $r\,\mathrm{d}r$。若希望改用 $\mathrm{d}r$，必须同时把核换成 $\sqrt{rs}J_\nu(rs)$；只改积分测度而不改核，就会破坏等距常数。不同参考书的 Hankel 变换看似不一致时，应先核对这一点。

径向 Laplace 算子为 $f_0'' + (d-1)r^{-1}f_0'$。代入 $f_0 = r^{-\nu}g$，得到

$$-\left(f_0'' + \frac{d-1}{r}f_0'\right) = r^{-\nu}\left(-g'' - \frac{1}{r}g' + \frac{\nu^2}{r^2}g\right).$$

Bessel 方程说明括号内算子的广义特征函数是 $J_\nu(rs)$，特征值为 s^2。在远离零点紧支撑的测试函数上分部积分，边界项为零，可直接验证 $\mathcal{H}_\nu$ 把该微分表达式变成乘以 s^2。若要扩展到非紧支撑的算子定义域，还必须规定零点与无穷远的边界行为；一个形式对角化公式并不自动确定自伴算子。

A.3 Bochner–Riesz 核与衰减阈值

把频率限制在一个球内，会在物理空间产生长尾振荡；在频率边界加入消失因子，可以改善尾部衰减。Bessel 函数把这种关系写成精确公式。本节只处理核的计算及可积性，精细的 L^p 乘子范围仍属于第二十四章的问题。

A.3.1 球内幂权的变换

给定 $\delta > -1$，定义可积函数

$$m_\delta(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\delta,$$

其中在球外取零，球内取正实幂；球面上的取值不影响积分。$\delta < 0$ 时它在频率边界奇异，所以不能未经检查把它当作有界乘子。其逆 Fourier 变换记为 K_δ。

定理 A.3.1 (Bochner–Riesz 核)**.** *设整数 $d \geq 1$、$\delta > -1$。对 $x \neq 0$，有*

$$K_\delta(x) = \frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^\delta}|x|^{-d/2-\delta}J_{d/2+\delta}(2\pi|x|).$$

它连续延拓到原点，且

$$K_\delta(0) = \frac{\pi^{d/2}\Gamma(\delta+1)}{\Gamma(d/2+\delta+1)}.$$

若频率半径改成 R，即乘子为 $(1-|\xi|^2/R^2)_+^\delta$，则核为 $R^d K_\delta(Rx)$。

证明. 记 $\nu = d/2 - 1$。先由 Bessel 级数与 Beta 积分证明

$$\int_0^1 (1-s^2)^\delta s^{\nu+1}J_\nu(ts)\,\mathrm{d}s = 2^\delta\Gamma(\delta+1)t^{-\delta-1}J_{\nu+\delta+1}(t).$$

具体地，把 J_ν 的第 k 项代入，所需积分为

$$\int_0^1 s^{2k+2\nu+1}(1-s^2)^\delta\,\mathrm{d}s = \frac{\Gamma(k+\nu+1)\Gamma(\delta+1)}{2\Gamma(k+\nu+\delta+2)}.$$

它与级数分母的一项相消，整理后正是右边的级数。固定 t 时，绝对值级数在 $0 \leq s \leq 1$ 由一个可积的 $s^{2\nu+1}(1-s^2)^\delta$ 倍数控制，故逐项积分合法。

对径向乘子应用 定理 A.2.2，令 $t = 2\pi|x|$，代入上式。因径向函数为偶函数，正、负号 Fourier 指数产生相同角积分。外部系数化为 $\Gamma(\delta+1)\pi^{-\delta}|x|^{-d/2-\delta}$，得到核公式；一维使用前节的 $J_{-1/2}$ 版本即可。Bessel 原点首项给出 $K_\delta(0)$，也等于球内幂权的直接积分。最后在逆变换中作 $\xi = R\eta$ 换元，得到尺度公式。 □

例如 $d=1,\delta=0$ 时，$K_0(x)=\sin(2\pi x)/(\pi x)$，原点值为 2，正是区间 $[-1,1]$ 的长度。$d=2,\delta=0$ 时，$K_0(x)=J_1(2\pi|x|)/|x|$，原点值为 π。这两个低维例子既检查了 2π 的位置，也检查了 Bessel 阶数必须是 $d/2+\delta$，而不是球面公式中的 $d/2-1$。

A.3.2 绝对可积性的准确界限

命题 A.3.2 (核的可积阈值)**.** 对 $d\geq 1$、$\delta>-1$，有

$$K_\delta\in L^1(\mathbb{R}^d)\quad\Longleftrightarrow\quad\delta>\frac{d-1}{2}.$$

更一般地，在无穷远处其领先项为

$$\frac{\Gamma(\delta+1)}{\pi^{\delta+1}}r^{-(d+1)/2-\delta}\cos\left(2\pi r-\frac{\pi(d/2+\delta)}{2}-\frac{\pi}{4}\right),$$

余项为 $O(r^{-(d+3)/2-\delta})$。

证明. $d/2+\delta>-1/2$，故 Bessel 渐近适用，给出所列展开。原点处核连续，无局部可积性障碍；无穷远的绝对积分由 $\int_1^\infty r^{(d-3)/2-\delta}\,\mathrm{d}r$ 控制。当 $\delta>(d-1)/2$ 时，该积分有限。

反之，在每个充分远的单位长度区间内选一个固定长度的子区间，使余弦绝对值至少为 $3/4$。余项比主振幅小一个 r^{-1} 因子，所以在这些子区间上，$|K_\delta(r)|\geq cr^{-(d+1)/2-\delta}$。各球壳的绝对积分下界与级数 $\sum_{n\geq n_0}n^{(d-3)/2-\delta}$ 比较；当 $\delta\leq(d-1)/2$ 时发散。端点相当于调和级数，也不例外。 □

频率边界每增加一阶消失，就使物理核多衰减一阶；球面曲率提供的基本衰减则是 $(d-1)/2$ 阶。两者相加后，还要与物理空间的体积增长比较，才能判断绝对可积性。只观察一条径向曲线上的函数值而忘记 r^{d-1} 体积因子，会得到错误阈值。

A.3.3 可积核与乘子问题的区别

若 $\delta>(d-1)/2$，Young 不等式给出 $f\mapsto K_\delta*f$ 在全部 L^p、$1\leq p\leq\infty$ 上有界，范数不超过 $\|K_\delta\|_1$。缩放后 $\|R^dK_\delta(R\cdot)\|_1$ 不变。由于核的总积分为 $m_\delta(0)=1$，且绝对积分尾部在缩放下消失，它们构成近似恒等族；于是当 $R\to\infty$ 时，对 $1\leq p<\infty$，

$$R^dK_\delta(R\cdot)*f\longrightarrow f\quad\text{于}L^p.$$

总积分等式可由 $m_\delta,K_\delta\in L^1$ 的 Fourier 反演在零点得到，m_δ 在零点连续。近似恒等的收敛证明则复用本卷前面已经建立的平移连续性和尾部拆分。

若 δ 低于这个阈值，失效的是绝对值积分法，不是所有 L^p 有界性。例如只要 $\delta\geq 0$，乘子 m_δ 有界，Plancherel 立即给出 L^2 算子范数至多为 1，即使对应核不属于 L^1。核中的振荡抵消仍可能产生额外有界性；第二十四章正是研究这些不能由 Young 不等式看出的范围。

因此有三个不能混用的判断：核是否逐点衰减，核是否绝对可积，以及振荡卷积算子在某个 L^p 上是否有界。Bessel 公式解决前两个问题并提供第三个问题的必要线索，却不能单独替代限制理论、插值和几何反例。

本章小结

Bessel 级数确定原点附近的正则支，积分表示把其大参数行为化为两个端点的振荡叠加；第二类解由无穷远的正弦相位归一化，并与第一类解组成基本解组。球面角积分固定了径向 Fourier 公式中的阶数和常数，Hankel 变换则是在适当幂权与测度下的一维表达。

Bochner–Riesz 核的衰减同时记录球面曲率和频率边界的消失阶。绝对可积时可直接用 Young 不等式与近似恒等理论；不可积时仍可能依靠振荡得到 L^p 有界性。判断具体结论时，应把归一化、积分测度、参数范围和收敛意义一并保留。

习题

下列题目均为本书自拟，围绕具体积分、零点、径向维数变化及演化问题组织。

习题 A.1. 设 $\nu \geq 0$。证明 J_ν 有无穷多个正零点，每个正零点均为单零点，而且 J_ν 与 $J_{\nu+1}$ 不共享正零点。

解. 在余弦相位等于整数倍 π 的充分大点上，渐近主项交替正负，余项比主幅小一个 r^{-1} 因子，因此每对相邻点间至少有一个零点。若正点同时满足 $J_\nu = J_\nu' = 0$，普通初值唯一性使该解在正半轴恒为零，与原点首项矛盾，故零点简单。导数公式给出 $J_\nu' = \nu J_\nu/r - J_{\nu+1}$；若两个相邻阶数共享正零点，也会迫使导数为零，矛盾。 □

习题 A.2. 设 $\nu \geq 0$，$j \neq k$ 是 J_ν 的两个正零点。证明

$$\int_0^1 r J_\nu(jr) J_\nu(kr)\,\mathrm{d}r = 0, \qquad \int_0^1 r J_\nu(jr)^2\,\mathrm{d}r = \tfrac{1}{2} J_{\nu+1}(j)^2.$$

解. 令 $L_\nu v = -(rv')' + \nu^2 v/r$。函数 $v_\lambda(r) = J_\nu(\lambda r)$ 满足 $L_\nu v_\lambda = \lambda^2 r v_\lambda$。交叉相乘相减并积分，边界项在 $r = 1$ 由两个零点消失，在 $r = 0$ 由级数首项及下一项消失，得 $(j^2 - k^2)\int r v_j v_k = 0$。再对参数 λ 求导，记 $w = \partial_\lambda v_\lambda$，则 $L_\nu w = \lambda^2 r w + 2\lambda r v_\lambda$。与原方程作同样的 Green 相减，在 $\lambda = j$ 时得到 $2j\int r v_j^2 = j J_\nu'(j)^2$。前题递推式给出 $J_\nu'(j) = -J_{\nu+1}(j)$，即范数公式。参数微分和原点边界项均由局部一致收敛级数保证。 □

习题 A.3. 设 σ 为单位球面面积测度。求 $\int \omega_i \omega_j\,\mathrm{d}\sigma$，并由此证明

$$\hat{\sigma}(\xi) = |S^{d-1}|\left(1 - \frac{2\pi^2}{d}|\xi|^2 + O(|\xi|^4)\right).$$

解. 反射对称性使不同指标的积分为零，旋转对称性使对角项相等；它们的和是 $\int |\omega|^2\,\mathrm{d}\sigma = |S^{d-1}|$，故每项为球面积除以 d。将指数展开到三阶，奇次项积分为零，二次项为 $-2\pi^2\int(\omega\cdot\xi)^2 = -2\pi^2|S^{d-1}||\xi|^2/d$。球面紧致，四阶余项可统一积分。也可用 $J_{d/2-1}$ 的前两项核对常数。 □

习题 A.4. 设 $a > 0$、$\nu > -1$、$s > 0$。直接证明

$$\int_0^\infty e^{-ar^2} r^{\nu+1} J_\nu(sr)\,\mathrm{d}r = \frac{s^\nu}{(2a)^{\nu+1}} e^{-s^2/(4a)}.$$

解. 把级数代入。第 k 项所需的高斯矩是 $\frac{1}{2}a^{-k-\nu-1}\Gamma(k+\nu+1)$，与 Bessel 分母相消。因此积分级数等于 $s^{\nu}(2a)^{-\nu-1}\sum_{k\ge 0}(-s^2/(4a))^k/k!$。绝对值积分级数也收敛，因为它对应正指数级数 $e^{s^2/(4a)}$，故 Fubini 合法。求和即得结论。 □

习题 A.5. 设光滑紧支集剖面 f_0 在各维产生径向光滑函数，记其 d 维变换为 $F_d(\rho)$。对 $d\ge 1$、$\rho>0$，证明

$$F_{d+2}(\rho)=-\frac{1}{2\pi\rho}F_d'(\rho).$$

解. 令 $\nu=d/2-1$。对径向公式求导，并使用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}(\rho^{-\nu}J_\nu(2\pi r\rho))=-2\pi r\rho^{-\nu}J_{\nu+1}(2\pi r\rho)$，得到 $F_d'=-4\pi^2\rho^{-\nu}\int f_0(r)J_{\nu+1}(2\pi r\rho)r^{\nu+2}\,\mathrm{d}r$。与维数 $d+2$ 的公式比较即得。紧支撑保证求导与积分交换合法；$d=1$ 可用半整数表达，结论仍成立。 □

习题 A.6. 设 $0<a<b$，求乘子 $\mathbf{1}_{\{a<|\xi|<b\}}$ 的逆 Fourier 变换，并求其原点值。说明该算子在 L^2 上为何是正交投影，尽管核会改变符号。

解. 记 K_0 为单位频率球核，则所求为 $b^dK_0(bx)-a^dK_0(ax)$，即两项已知 Bessel 公式之差。原点值为 $|B_1|(b^d-a^d)$。乘子实值且平方等于自身，因此在 Plancherel 识别下对应自伴幂等算子，正是正交投影。核变号与投影性质无关；正交投影的正性指 $\langle Tf,f\rangle\ge 0$，不是指核逐点非负。 □

习题 A.7. 设 $f\in C^4$ 于 x 的邻域。证明归一化球面平均满足

$$\frac{1}{|S^{d-1}|}\int_{S^{d-1}} f(x+R\omega)\,\mathrm{d}\sigma=f(x)+\frac{R^2}{2d}\Delta f(x)+O(R^4).$$

说明在 Fourier 侧相同系数怎样出现。

解. 对 $f(x+R\omega)$ 作三阶 Taylor 展开，余项由邻域内四阶导数上界统一控制为 $O(R^4)$。奇次项因反射对称消失，二阶项用前题矩公式得到 $R^2\Delta f/(2d)$。Fourier 侧的归一化乘子是 $\widehat{\sigma}(R\xi)/|S^{d-1}|=1-2\pi^2R^2|\xi|^2/d+O(R^4|\xi|^4)$，而 Δ 的符号为 $-4\pi^2|\xi|^2$，两者一致。 □

习题 A.8. 设 $d\ge 2$，$f\in L^2(\mathbb{R}^d)$ 径向，$\nu=d/2-1$，$g=r^{\nu}f_0$。用 $\mathcal{H}_\nu$ 表示初值为 f 的热演化，并证明其 L^2 范数不增且当 $t\downarrow 0$ 时回到初值。

解. 热演化的 Fourier 乘子为 $e^{-4\pi^2t\rho^2}$。令 $s=2\pi\rho$，径向变换公式给出

$$u_0(t,r)=r^{-\nu}\mathcal{H}_\nu\big(e^{-ts^2}\mathcal{H}_\nu g(s)\big)(r),$$

等式按相应 L^2 意义理解。Hankel 酉性及 $|e^{-ts^2}|\le 1$ 给出带权径向范数不增，乘以公共球面积后就是全空间 L^2 收缩。由支配收敛，$(e^{-ts^2}-1)\mathcal{H}_\nu g\to 0$ 于 $L^2(s\,\mathrm{d}s)$，再经逆变换得到初值收敛。 □

附录 B　Hermite、Legendre 与球谐函数

本附录构造三组常用特征函数。Hermite 多项式乘 Gauss 权形成实线上的正交基，同时对角化谐振子与适当归一化的 Fourier 变换。Legendre 多项式解决区间上的奇异端点方程，并对应三维球面的轴对称模态。一般球谐函数则由齐次调和多项式构造；通过调和分解和多项式逼近证明其完备性，进一步得到加法公式、球内调和延拓及球形 Helmholtz 方程的径向 Bessel 阶数。

本章目标

- 从 Rodrigues 公式证明 Hermite 正交性与完备性，并核对两种常用 Gauss 归一化。
- 用升降算子求谐振子谱，区分微分表达式与自伴算子定义域。
- 由正交结构推导 Legendre 方程、范数和递推，保留端点及收敛意义。
- 构造球谐空间并证明谱完备，联系极坐标 Laplace 算子与 Bessel 径向方程。

分离变量法的第一步是找到若干特征函数，最后一步却是说明这些函数是否足以表示一般数据。二者之间有不可省略的完备性证明。本附录选取三种可以把这一证明完整写出的模型：实线上的 Gauss 权、有限区间上的无权积分，以及紧球面上的面积测度。它们各自的几何与权重决定了归一化和特征值。

正文只用本卷的 Fourier 唯一性、Plancherel 与常微分方程基础，并复用附录 A 的 Gamma、Beta 积分。相关特殊函数的标准公式可参阅 [27, Chapters 14 and 18]；这里把正交、完备、算子作用与应用逐项展开，不将表中公式代替函数展开所需的证明。

B.1　Hermite 函数与谐振子

指数函数适合平移不变算子，带有二次势能的算子却同时涉及位置和频率。Hermite 函数把多项式与 Gauss 衰减结合起来，既形成全空间的正交基，又使谐振子和 Fourier 变换具有简单的谱表示。归一化必须与 Fourier 指数中的 2π 分开核对。

B.1.1　多项式、正交性与完备性

定义 **Hermite 多项式** (Hermite polynomial)

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} e^{-x^2}, \qquad n = 0, 1, 2, \dots .$$

这是权重为 e^{-x^2} 的常用约定；概率论中权重 $e^{-x^2/2}$ 的同名多项式需要缩放。由定义求导得到 $H_{n+1}=2xH_n-H_n'$，故 H_n 是首项 $2^n x^n$ 的 n 次多项式。前几项为 $1, 2x, 4x^2-2, 8x^3-12x$。

命题 B.1.1 (Hermite 正交基)**.** 令

$$\tilde h_n(x)=\frac{H_n(x)e^{-x^2/2}}{(2^n n!\sqrt{\pi})^{1/2}}.$$

则 $(\tilde h_n)_{n\ge 0}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。

证明. 分部积分 n 次，所有边界项都因多项式乘 Gauss 衰减而为零，得

$$\int_{\mathbb{R}} H_n H_m e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}H_m^{(n)}\,\mathrm{d}x.$$

若 $m<n$，右端为零；$m=n$ 时为 $2^n n!\sqrt{\pi}$。交换指标处理另一半，得到标准正交性。

为证完备性，设 $g\in L^2$ 与全部 $\tilde h_n$ 正交。由于 H_n 的阶数逐次增加且首系数非零，它们张成全部多项式，故 $\int g(x)e^{-x^2/2}x^n\,\mathrm{d}x=0$ 对每个 n 成立。对固定实数 t，Cauchy–Schwarz 不等式保证

$$\int |g(x)|e^{-x^2/2}e^{|t||x|}\,\mathrm{d}x<\infty.$$

因此可以把 e^{-itx} 的幂级数逐项积分，得到 $ge^{-x^2/2}$ 的 Fourier 变换在所有实频率为零。该乘积属于 L^1，本卷已经证明的 Fourier 唯一性推出它几乎处处为零，继而 $g=0$。正交补为零即完备。 □

函数 $\tilde h_n$ 是另一种尺度归一化的 Hermite 函数；与第五章的归一化之间的关系将在本节末写明。证明中的正交性来自反复分部积分，完备性却依赖对全部频率的唯一性；前者不能替代后者。仅计算出许多正交模态，尚不足以断言它们可以展开任意平方可积函数。

B.1.2　升降算子与二次势能

在 Schwartz 函数上定义

$$a=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right),\qquad a^*=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(x-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right).$$

星号与 L^2 伴随关系相容，因为分部积分把微分变号。直接展开给出 $aa^*-a^*a=I$，以及

$$\mathcal{L}=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+x^2=2a^*a+I.$$

算子 $\mathcal{L}$ 称为 **谐振子** (harmonic oscillator)；此处固定无量纲系数，物理质量与频率可通过缩放恢复。

命题 B.1.2 (谐振子的特征函数)**.** Hermite 函数满足

$$a\tilde{h}_n = \sqrt{n}\,\tilde{h}_{n-1}, \qquad a^*\tilde{h}_n = \sqrt{n+1}\,\tilde{h}_{n+1}, \qquad \mathcal{L}\tilde{h}_n = (2n+1)\tilde{h}_n,$$

其中 $a\tilde{h}_0 = 0$。

证明. 由 $H_{n+1} = 2xH_n - H_n'$ 直接得到升算子公式。又 $a\tilde{h}_0 = 0$，而 $[a, a^*] = I$ 推出 $a(a^*)^n = (a^*)^n a + n(a^*)^{n-1}$。反复使用升算子公式得到 $\tilde{h}_n = (a^*)^n\tilde{h}_0/\sqrt{n!}$，代入即得降算子公式。最后由 $\mathcal{L} = 2a^*a + I$ 得到特征值。 □

对任意 $f \in L^2$，写 $f = \sum c_n\tilde{h}_n$。可以精确定义自伴实现为

$$D(\mathcal{L}) = \left\{ f : \sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)^2|c_n|^2 < \infty \right\}, \qquad \mathcal{L}f = \sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)c_n\tilde{h}_n.$$

这个定义域不是全部 L^2。系数表示把算子变成实数序列的乘法；伴随泛函有界的充要条件恰是同一个加权平方可和条件，因此它自伴。对 Schwartz 函数，分部积分与特征函数公式说明该实现等于微分表达式。有限 Hermite 和在图范数中稠密，因此由算子在有限和上的作用及其闭性，就能恢复整个自伴实现。

逆算子 $(\mathcal{L}+I)^{-1}$ 的特征值为 $(2n+2)^{-1} \to 0$，截断为前 N 项后，算子范数误差为 $(2N+4)^{-1}$。因此该逆是紧算子。二次势能把函数的质量限制在有限位置，离散特征值趋向无穷；这与全空间自由 Laplace 算子的连续 Fourier 频率形成不同的谱结构。

B.1.3 本卷 Fourier 约定下的特征基

对本卷的 2π Fourier 变换，定义缩放后的标准正交基

$$\psi_n(x) = (2\pi)^{1/4}\tilde{h}_n(\sqrt{2\pi}\,x).$$

其中 $\psi_0(x) = 2^{1/4}e^{-\pi x^2}$，正好由 Gauss Fourier 公式保持不变。这里的 ψ_n 就是第五章记作 h_n 的归一化；本附录用 $\tilde{h}_n$ 区分谐振子尺度，避免在两种高斯指数之间混用公式。

定理 B.1.3 (Fourier 变换的 Hermite 特征展开)**.** 对所有 $n \geq 0$，有 $\widehat{\psi_n} = (-i)^n\psi_n$。因此若 $f = \sum c_n\psi_n$ 于 $L^2(\mathbb{R})$，则

$$\hat{f} = \sum_{n=0}^{\infty}(-i)^n c_n\psi_n \quad \text{于} L^2.$$

证明. 缩放后的升算子与 $2\pi x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 成正比。Fourier 微分公式给出

$$\mathcal{F}\left(\left(2\pi x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)f\right) = -i\left(2\pi\xi - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\right)\hat{f}.$$

从 $\widehat{\psi_0} = \psi_0$ 出发，逐次使用升算子得到全部特征值。对有限和结论已成立，利用 Fourier 的 L^2 连续性和正交展开取极限，即得一般形式。 □

由此再次看到 $\mathcal{F}^4 = I$，以及偶、奇模态分别对应反射的正、负特征值。但每个 Fourier 特征值都有无穷多个模态：n 相差 4 时相位相同，故 Fourier 变换的四个特征空间都无限维。谐振子的特征值则逐阶区分这些模态，两个谱展开虽共用一组函数，却表达不同算子的信息。

在 $\mathbb{R}^d$ 上取张量积 $\tilde{h}_\alpha(x) = \prod_{j=1}^{d} \tilde{h}_{\alpha_j}(x_j)$。Fubini 和一维完备性逐坐标应用，给出 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 的标准正交基。算子 $-\Delta + |x|^2$ 的特征值为 $2|\alpha| + d$，所以第 n 层的重数是满足 $|\alpha| = n$ 的多重指标个数 $\binom{n+d-1}{d-1}$。这一简并来自不同坐标方向分配同一总阶数，与球谐展开按角动量分类的方式不同。

B.2　Legendre 多项式与角向方程

球面上的轴对称函数只依赖极角，令 $t = \cos\theta$ 后，其微分方程变成带系数 $1 - t^2$ 的一维方程。这个系数在两端为零，反映了球坐标在两极的退化。Legendre 多项式既给出规则解，也形成区间上无权测度的正交基。

B.2.1　Rodrigues 公式与范数

定义 **Legendre 多项式** (Legendre polynomial)

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} (t^2 - 1)^n.$$

它的首系数为 $(2n)!/[2^n (n!)^2]$，并满足 $P_n(1) = 1$、$P_n(-t) = (-1)^n P_n(t)$。第一个端点值可直接在 $(t-1)^n (t+1)^n$ 的 n 阶导数中取 $t = 1$：只有把全部 n 次微分作用于 $(t-1)^n$ 的项保留下来。

命题 B.2.1 (Legendre 正交基)**.** *有*

$$\int_{-1}^{1} P_n(t) P_m(t)\, \mathrm{d}t = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}.$$

归一化函数 $\sqrt{(2n+1)/2}\, P_n$ 构成 $L^2(-1,1)$ 的标准正交基。

证明. 对次数小于 n 的多项式 q，把 Rodrigues 公式分部积分 n 次。$(t^2-1)^n$ 在两端具有 n 阶零点，所以全部边界项为零；最后 $q^{(n)} = 0$，得到 $\int P_n q = 0$。这给出不同阶数正交。若 $q = P_n$，则 $P_n^{(n)} = (2n)!/(2^n n!)$，所以

$$\int_{-1}^{1} P_n^2 = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^{1} (1 - t^2)^n \, \mathrm{d}t.$$

附录 A 的 Beta 积分给出后一积分为 $2^{2n+1} (n!)^2/(2n+1)!$，于是范数等于 $2/(2n+1)$。

由于阶数和首系数不退化，P_n 张成全部多项式。多项式在 $C[-1,1]$ 中一致稠密，例如把区间线性变到 $[0,1]$，使用 Bernstein 多项式；其权重和为 1，离均值超过 ε 的权重总量由方差 $t(1-t)/N$ 控制，因此一致连续性给出一致逼近。连续函数又在 L^2 中稠密，故正交系完备。 □

前几项为 $P_0=1$、$P_1=t$、$P_2=(3t^2-1)/2$、$P_3=(5t^3-3t)/2$。与 Hermite 情形相比，这里区间有限且权重为 1，归一化常数完全不同。同样叫作“正交多项式”，并不意味着可以交换其积分区间与权重。

B.2.2 微分方程与三项递推

命题 B.2.2 (Legendre 方程)**.** *Legendre 多项式满足*

$$(1-t^2)P_n''-2tP_n'+n(n+1)P_n=0,$$

以及对 $n\ge 1$ 的递推

$$(2n+1)tP_n=(n+1)P_{n+1}+nP_{n-1}.$$

证明. 令 $Lq=-((1-t^2)q')'$。它把次数不超过 n 的多项式映到同一空间，并把首项 a_nt^n 映成首项 $n(n+1)a_nt^n$。故 $Q=LP_n-n(n+1)P_n$ 次数小于 n。对任意低次多项式 q，两次分部积分时边界项都由 $1-t^2=0$ 消失，得 $\int Qq=\int P_nLq-n(n+1)\int P_nq=0$。取 $q=Q$ 得 $Q=0$，即微分方程。

展开 tP_n 于 $P_0,\dots,P_{n+1}$。对 $m\le n-2$，$\int tP_nP_m=\int P_n(tP_m)=0$，因为 tP_m 次数小于 n；奇偶性又排除 P_n 项。因此只剩 P_{n+1} 与 P_{n-1}。比较首系数得前者系数 $(n+1)/(2n+1)$，在 $t=1$ 取值使两系数和为 1，得到后者系数 $n/(2n+1)$。 □

这个证明没有对 Rodrigues 公式作冗长展开，而是利用对称微分算子保持多项式次数的事实。正交性、微分方程与递推不是三张互不相关的公式表；它们来自同一有限维多项式结构。

方程的端点仍须认真处理。$n=0$ 时除常数解外，还有 $\frac12\log((1+t)/(1-t))$，它在 $t=\pm1$ 发散。两极对应球面上普通点，平滑角向函数不能容纳这种坐标奇性。因此在球面应用中选择规则的多项式解，是几何正则性而非任意约定。若改在不含端点的子区间求初值问题，第二支完全合法，不能因为它不是多项式就将其删除。

B.2.3 Legendre 展开及其收敛意义

对 $f\in L^2(-1,1)$，有

$$f=\sum_{n=0}^{\infty}c_nP_n,\qquad c_n=\frac{2n+1}{2}\int_{-1}^{1}f(t)P_n(t)\,\mathrm{d}t,$$

且 Parseval 等式为 $\|f\|_2^2=\sum 2|c_n|^2/(2n+1)$。这是 L^2 收敛，不应自动解释为每点或端点的一致收敛。若具有更多光滑性，可以借微分方程把系数中的导数移到 f 上，取得更快衰减，但须同时核验边界项。

例如 $f\in C^2[-1,1]$ 时，$(1-t^2)f'$ 在两端为零。对 $n\ge1$，分部积分给出

$$n(n+1)\int fP_n=\int Lf\,P_n.$$

因此归一化系数 $\langle f, \sqrt{(2n+1)/2}P_n\rangle$ 不超过 $\|Lf\|_2/[n(n+1)]$。如果要反复使用这个等式，就应确认 $L^j f$ 的端点行为和可积性，而不能只根据“f 有几阶导数”口头省去条件。

在三维球面上，轴对称函数写成 $F(\theta)=f(\cos\theta)$，面积积分为 $2\pi\int_{-1}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t$。因此上述无权 Legendre 展开恰与轴对称球面展开匹配；若错误保留 $\mathrm{d}\theta$ 而漏掉 $\sin\theta$，就会得到另一种正交问题。

B.3 球谐函数与特征函数展开

Legendre 多项式只描述三维球面上的轴对称部分。一般角向函数需要按所有方向分解；齐次调和多项式的球面限制提供了相应有限维模态。先从欧氏空间多项式构造这些空间，再证明正交性和完备性，就不必预先假定球面 Laplace 算子的谱已经齐全。

B.3.1 极坐标下的 Laplace 算子

设 $d\ge 2$，写 $x=r\omega$、$r>0$、$\omega\in S^{d-1}$。对球面光滑函数 Y，沿半径保持常值延拓到一个球壳，并把欧氏梯度在 $r=1$ 的切向部分记为 $\nabla_S Y$。球面散度与该切向梯度配对定义 Δ_S。等价地，径向常值延拓 $\widetilde{Y}$ 满足 $\Delta_S Y=(\Delta\widetilde{Y})|_{r=1}$。

命题 B.3.1 (极坐标 Laplace 公式)**.** *对球壳内光滑函数 $u(r,\omega)$，*

$$\Delta u=\partial_r^2 u+\frac{d-1}{r}\partial_r u+\frac{1}{r^2}\Delta_S u.$$

球面上有 Green 恒等式

$$\int_{S^{d-1}}(-\Delta_S Y)\overline{Z}\,\mathrm{d}\sigma=\int_{S^{d-1}}\nabla_S Y\cdot\overline{\nabla_S Z}\,\mathrm{d}\sigma.$$

证明. 微分一个径向位移与切向位移，得到正交分解 $\nabla u=\omega\partial_r u+r^{-1}\nabla_S u$。在球壳上把 $\int\nabla u\cdot\overline{\nabla v}$ 写为极坐标积分。径向项带权 r^{d-1}，分部积分产生 $r^{1-d}\partial_r(r^{d-1}\partial_r u)$；切向项带权 r^{d-3}，按球面散度定义分部积分产生 $r^{-2}\Delta_S u$。先对紧支撑于球壳的测试函数验证，得到分布等式；两边光滑，故逐点成立。对只依赖角向的函数重复同一计算，球面没有边界，切向分部积分即为所列 Green 恒等式。 □

例如在 S^2 上，球坐标面积元为 $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$，因而

$$\Delta_S=\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta)+\frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\varphi^2.$$

若函数只依赖 $t=\cos\theta$，第一项化为 $(1-t^2)\partial_t^2-2t\partial_t$，第二项为零，恢复 Legendre 方程中的微分表达式。坐标系数在极点发散，算子本身作为球面内在对象却没有奇点。

B.3.2 齐次调和多项式

记 $\mathcal{P}_\ell$ 为 d 个变量的 ℓ 次齐次复多项式空间，$\mathcal{H}_\ell=\{P\in\mathcal{P}_\ell:\Delta P=0\}$。它们在单位球面的限制称为 ℓ 阶 **球谐函数** (spherical harmonic)，相应空间记为 $\mathcal{Y}_\ell$。齐次性保证球面限制为零的多项式处处为零，所以 $\mathcal{H}_\ell$ 与 $\mathcal{Y}_\ell$ 同维。

命题 B.3.2 (齐次多项式的调和分解)**.** 对 $\ell \geq 0$，有唯一分解

$$\mathcal{P}_\ell = \mathcal{H}_\ell \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{\ell-2},$$

其中负阶空间取零。反复分解得到每个齐次多项式的唯一表达

$$P = \sum_{j=0}^{\lfloor \ell/2 \rfloor} |x|^{2j} H_{\ell-2j}, \qquad H_{\ell-2j} \in \mathcal{H}_{\ell-2j}.$$

证明. 直接使用乘积法则及 Euler 齐次恒等式 $x \cdot \nabla H_m = m H_m$，对调和齐次 H_m 得到

$$\Delta(|x|^{2k} H_m) = 2k(2m + d + 2k - 2)|x|^{2k-2} H_m.$$

对 $\ell = 0, 1$ 分解显然。归纳假设 $\mathcal{P}_{\ell-2}$ 已分解成 $|x|^{2j}\mathcal{H}_{\ell-2-2j}$ 的直和。上式说明 Δ 从 $|x|^2\mathcal{P}_{\ell-2}$ 到 $\mathcal{P}_{\ell-2}$ 在各分量上乘以严格正的常数，因此是线性同构。给定 $P \in \mathcal{P}_\ell$，唯一取 $Q \in |x|^2\mathcal{P}_{\ell-2}$，使 $\Delta Q = \Delta P$，便有 $P - Q \in \mathcal{H}_\ell$。同构的单射性又保证两个直和分量交集为零，完成归纳。 □

于是

$$N_\ell = \dim \mathcal{Y}_\ell = \binom{\ell + d - 1}{d - 1} - \binom{\ell + d - 3}{d - 1},$$

第二项在 $\ell < 2$ 时取零。三维为 $N_\ell = 2\ell + 1$，二维除 $N_0 = 1$ 外均为 2，对应圆周上的正弦、余弦两种模态。低阶例子中，常数是零阶，坐标函数是一阶；二阶调和多项式是迹为零的二次型，如 $x_1^2 - x_2^2$ 和 $x_1 x_2$。

B.3.3 球面谱与完备性

若 $P(r\omega) = r^\ell Y(\omega)$ 且 P 调和，极坐标公式给出

$$-\Delta_S Y = \ell(\ell + d - 2) Y.$$

不同 ℓ 的特征值严格递增，因此由球面 Green 恒等式，$\mathcal{Y}_\ell$ 两两正交。每个空间选择一组标准正交基 $Y_{\ell,1}, \dots, Y_{\ell,N_\ell}$。

定理 B.3.3 (球谐展开)**.** 上述全部球谐基组成 $L^2(S^{d-1}, \mathrm{d}\sigma)$ 的标准正交基。对 $f \in L^2(S^{d-1})$，

$$f = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{N_\ell} c_{\ell,j} Y_{\ell,j}, \qquad c_{\ell,j} = \int_{S^{d-1}} f \overline{Y_{\ell,j}} \, \mathrm{d}\sigma,$$

且 $\|f\|_2^2 = \sum_{\ell,j} |c_{\ell,j}|^2$，级数按 L^2 意义收敛。

证明. 正交性已证，只须证明有限球谐和稠密。任一多项式可拆成齐次部分，每个齐次部分再按调和分解展开；在球面上 $|x| = 1$，所以其限制是有限球谐和。

多项式限制在球面连续函数中一致稠密。为给出具体依据，先把连续球面函数沿半径延拓到球壳，再乘一个在原点附近为零的径向截断，得到包住球面的立方体上的连续函数。将立方体缩放到 $[0,1]^d$，采用各坐标 Bernstein 权重的乘积。权重和为 1，各

坐标的平均平方偏差至多为 $1/(4n)$，故偏离给定点超过 ε 的总权重至多为 $d/(4n\varepsilon^2)$。结合一致连续性，逼近误差至多为连续模加上 $2\|f\|_\infty d/(4n\varepsilon^2)$，先取小 ε 再取大 n，即得一致逼近。限制回球面便得到所需多项式逼近。

球面面积是有限 Radon 测度，连续函数在其 L^2 中稠密。因此有限球谐和在 L^2 中稠密，标准正交展开定理给出展开与 Parseval 等式。 □

这里完备性由多项式分解与逼近证明，并未从已经假定完整的球面谱反推。对光滑 f，还可多次用 Green 恒等式，得到

$$\langle(-\Delta_S)^k f, Y_{\ell,j}\rangle = [\ell(\ell+d-2)]^k c_{\ell,j}.$$

Parseval 因而给出加权系数平方可和。这样的估计描述高阶角向光滑性；普通 L^2 函数则只具有未加权的平方可和，不能据此随意逐项求导。

B.3.4 加法公式与球内调和延拓

三维时，正交投影到 $\mathcal{Y}_\ell$ 的核为

$$Z_\ell(\omega,\eta) = \sum_{j=1}^{2\ell+1} Y_{\ell,j}(\omega)\overline{Y_{\ell,j}(\eta)}.$$

核不依赖所选正交基，并同时旋转不变。固定 η 后，绕该轴的旋转不变性使它只依赖 $t=\omega\cdot\eta$；它还是 ℓ 阶球谐多项式，故满足 Legendre 方程。规则多项式解是一维的，由最高次系数递推可见，所以它是 $P_\ell(t)$ 的常数倍。对角值由旋转不变性为常数，且积分等于投影的维数 $2\ell+1$，得到 **球谐加法公式** (spherical harmonic addition formula)

$$Z_\ell(\omega,\eta) = \frac{2\ell+1}{4\pi} P_\ell(\omega\cdot\eta).$$

这一推导同时解释了 Legendre 多项式为什么只需一个变量，却能汇集整个 $2\ell+1$ 维角向空间。

在一般维数，对角核同理为 $\sum_j |Y_{\ell,j}(\omega)|^2 = N_\ell/|S^{d-1}|$。因此给定 $f\in L^2(S^{d-1})$，级数

$$u(r\omega) = \sum_{\ell,j} r^\ell c_{\ell,j} Y_{\ell,j}(\omega), \qquad 0\le r<1,$$

在每个 $r\le\rho<1$ 上一致收敛。事实上，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left|\sum_j r^\ell c_{\ell,j} Y_{\ell,j}(\omega)\right| \le r^\ell \left(\sum_j |c_{\ell,j}|^2\right)^{1/2} \sqrt{\frac{N_\ell}{|S^{d-1}|}}.$$

维数只按多项式增长，而 ρ^ℓ 几何衰减，因此各阶项的上界可求和。各部分和是调和多项式，一致局部极限保留均值性质，故 u 在球内调和。

又由 Parseval，$\|u(r\cdot)-f\|^2_{L^2(S^{d-1})} = \sum_{\ell,j}|r^\ell-1|^2|c_{\ell,j}|^2 \to 0$，支配收敛保证边界数据按 L^2 意义恢复。这个构造与第十三章球内 Poisson 核相容：两者对光滑边界数据

给出同一调和函数，再由 L^2 连续性延拓。若要求逐点边界收敛，还需额外的边界点或数据假设，不能只凭这个平方范数极限得到。

对于 Helmholtz 方程，代入单个角向模态 $u(r,\omega)=v(r)Y_{\ell,j}(\omega)$，径向方程为

$$v''+\frac{d-1}{r}v'+\left(\kappa^2-\frac{\ell(\ell+d-2)}{r^2}\right)v=0.$$

令 $v=r^{-(d-2)/2}w(\kappa r)$，便得到阶数 $\ell+(d-2)/2$ 的 Bessel 方程。于是本附录的角向展开与附录 A 的径向函数共同完成球形几何中的分离变量，阶数中多出的 $(d-2)/2$ 来自径向体积因子，而不是任意选择。

本章小结

Hermite 体系把多项式的代数与 Gauss 衰减结合，提供谐振子的离散谱及 Fourier 变换的特征基。Legendre 体系通过端点消失的 Rodrigues 因子获得无权正交性，再由对称微分算子推出方程与递推。两种体系的完备性都另有证明，不能从形式特征关系自动得到。

球谐空间来自齐次多项式的唯一调和分解，其正交性由球面 Green 公式给出，完备性由多项式逼近给出。角向特征值与径向体积项共同确定 Bessel 阶数；加法公式则把一个角向特征空间压缩为旋转不变的投影核。所有展开首先具有明确的 L^2 意义，更强收敛及逐项求导须另用正则性估计。

习题

各题均为本书自拟，要求把本附录的基函数与投影、数据和具体算子结合。

习题 B.1. 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上，对 $k=0,1,2,3$ 定义 $P_k=\frac14\sum_{j=0}^{3}i^{kj}\mathcal{F}^j$。证明它是到 $\operatorname{span}\{\psi_n:n\equiv k\pmod 4\}$ 的闭包上的正交投影，并写出 $\sum_k P_k$ 与 P_kP_l。

解. 对 ψ_n，有 $P_k\psi_n=\frac14\sum_{j=0}^{3}i^{(k-n)j}\psi_n$，系数在 $n\equiv k\pmod 4$ 时为 1，否则为零。由于 ψ_n 是标准正交基且各算子有界，结论推广到全部 L^2。它在系数上保留对应剩余类，故自伴且幂等，$\sum_k P_k=I$、$P_kP_l=0$ $(k\neq l)$。 □

习题 B.2. 设 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$。证明

$$\int_{\mathbb{R}}(|f'|^2+x^2|f|^2)\,\mathrm{d}x\geq\|f\|_2^2,$$

并刻画等号。再求 $-\alpha\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\beta x^2$、$\alpha,\beta>0$ 的最小特征值与归一化基态。

解. 因 $\mathcal{L}=2a^*a+I$，左端等于 $2\|af\|_2^2+\|f\|_2^2$。等号当且仅当 $f'+xf=0$，即 $f=Ce^{-x^2/2}$。对一般系数令 $s=(\beta/\alpha)^{1/4}$、$y=sx$，算子变成 $\sqrt{\alpha\beta}(-D_y^2+y^2)$。最小特征值为 $\sqrt{\alpha\beta}$，归一化基态是 $s^{1/2}\pi^{-1/4}e^{-s^2x^2/2}$，相差模为 1 的常数不影响归一化。 □

习题 B.3. 对 $f=\sum c_n\tilde h_n\in L^2$ 定义 $T_tf=\sum e^{-(2n+1)t}c_n\tilde h_n$、$t\geq0$。证明半群关系、强连续性以及 $\|T_t\|=e^{-t}$，并证明当 $t>0$ 时像属于 $D(\mathcal{L}^m)$ 对每个整数 $m\geq1$ 成立。

解. 系数相乘给出 $T_sT_t = T_{s+t}$。由 $|e^{-(2n+1)t}-1| \le 2$ 及 $\sum |c_n|^2 < \infty$，支配收敛给出 $T_t f \to f$。算子范数是系数模的上确界 e^{-t}，并在 $\tilde h_0$ 上取等。固定 $t>0$ 时，$\sup_{\lambda\ge 1} \lambda^{2m} e^{-2t\lambda} < \infty$，故加权系数平方和有限，得到所列定义域性质。这是谱意义的平滑作用。 □

习题 B.4. 把 t^4 展成 P_0, P_2, P_4 的线性组合，求它在次数至多为 2 的多项式空间中的最佳 $L^2(-1,1)$ 逼近及误差范数。

解. 由 $P_2 = (3t^2-1)/2$、$P_4 = (35t^4 - 30t^2 + 3)/8$，解得

$$t^4 = \frac{1}{5}P_0 + \frac{4}{7}P_2 + \frac{8}{35}P_4.$$

前两项是到二次多项式空间的正交投影（奇项系数为零）。误差范数为 $\frac{8}{35}\sqrt{2/9} = \frac{8\sqrt{2}}{105}$。最优性来自正交投影定理，而不只是比较某几个候选多项式。 □

习题 B.5. 在 $\mathbb{R}^3$ 中分别分解 x_3^2 与 x_3^4 为 $\sum_j |x|^{2j} H_{\ell-2j}$，并说明限制到球面后与 Legendre 展开的关系。

解. 记 $r = |x|$。二次分解为 $x_3^2 = (x_3^2 - r^2/3) + r^2/3$。四次分解为

$$x_3^4 = \left(x_3^4 - \frac{6}{7}r^2 x_3^2 + \frac{3}{35}r^4\right) + \frac{6}{7}r^2\left(x_3^2 - \frac{1}{3}r^2\right) + \frac{1}{5}r^4.$$

逐项计算 Laplace，或使用正文的 $\Delta(r^{2k}H_m)$ 公式，验证括号内分别为四阶、二阶调和多项式。限制到 $r=1$ 后，它们分别与 $P_4(x_3)$、$P_2(x_3)$ 成比例，恰恢复上一题的 Legendre 系数。 □

习题 B.6. 对 $f \in L^2(S^{d-1})$，求它在常数与坐标函数张成的空间中的正交投影。写出系数的积分公式，并解释余项的零均值和零一阶矩条件。

解. 由对称性，常数与各坐标正交，$\int \omega_i \omega_j = (|S^{d-1}|/d)\delta_{ij}$。因此投影为 $a + b\cdot\omega$，其中

$$a = \frac{1}{|S^{d-1}|}\int f, \qquad b_i = \frac{d}{|S^{d-1}|}\int f(\omega)\omega_i \,\mathrm{d}\sigma.$$

余项与零阶、一次球谐空间均正交，恰好表示其均值及全部一阶矩为零。对复值 f，同一公式成立，因为坐标函数为实值，内积仍对第一个变量线性。 □

习题 B.7. 在三维单位球上求边界数据 $f(\omega) = \omega_3^4$ 的调和延拓，写成直角坐标多项式，并求球心值。

解. 上面的调和分解在球面给出四阶、二阶和常数三项。向球内延拓时分别保留对应齐次调和多项式，得到

$$u(x) = x_3^4 - \frac{6}{7}|x|^2 x_3^2 + \frac{3}{35}|x|^4 + \frac{6}{7}\left(x_3^2 - \frac{1}{3}|x|^2\right) + \frac{1}{5}.$$

它调和且边界值正确，由球内连续 Dirichlet 唯一性即为所求。中心值为 $1/5$，也等于球面上 ω_3^4 的归一化平均。 □

习题 B.8. 对单位球内 $-\Delta u=\kappa^2 u$、零边界条件，固定 ℓ 阶球谐函数 Y。求原点正则的分离变量解形式，并说明允许的正 κ 满足什么方程；不要据此直接宣称整个 Dirichlet 谱已经完备。

解. 径向化给出阶数 $\mu=\ell+(d-2)/2$ 的 Bessel 方程。原点正则支为

$$u(r,\omega)=Cr^{-(d-2)/2}J_{\mu}(\kappa r)Y(\omega),$$

其领先行为为常数乘 $r^{\ell}Y$，与齐次调和多项式相容；第二类支在原点具有不允许的奇性。零边界要求 $J_{\mu}(\kappa)=0$。这构造了一族特征函数，但径向不同零点模态的完备性仍需奇异 Sturm–Liouville 或球上自伴紧逆理论，不能只由球谐角向完备性推出。 □

附录 C　Hardy 空间、BMO 与加权调和分析

强型 L^1 与 L^∞ 端点失效后，原子 Hardy 空间和 BMO 提供保留抵消的替代空间。本附录证明 John–Nirenberg 指数尾、原子空间的 BMO 对偶与奇异积分的原子界，并介绍极大截断、$T1$ 思想及 A_p 权的定义和必要性。

本章目标

- 用极大截断的振荡估计证明主值存在性的稠密性传递。
- 证明 BMO 的指数尾并解释模常数的对偶对象。
- 构造原子级数空间，验证 BMO 配对和奇异积分延拓。
- 检验权的局部可积性、A_p 必要条件与幂权范围，并证明 A_1 子类的充分界。

本附录沿用第十七章和第十八章的极大函数与奇异积分约定。为使端点论证自足，先以平方可积原子定义 Hardy 空间；它与各种极大函数定义的等价是另一个深层结构问题，不在证明过程中预设。

C.1　极大截断与端点空间

第十八章的极大截断 $T^*f=\sup_{\epsilon>0}|T_\epsilon f|$ 控制整个主值族。若截断在 L^2 中实现给定算子，且 T^* 在某个 L^p、$p>1$ 上有界，便可从光滑稠密输入的主值存在性推广到全部 L^p。关键是

$$\limsup_{\epsilon,\delta\downarrow 0}|T_\epsilon f-T_\delta f|\le 2T^*(f-g)+\limsup_{\epsilon,\delta\downarrow 0}|T_\epsilon g-T_\delta g|.$$

先选光滑 g 逼近，再估计右侧异常集合。这是振荡与稠密性结合的证明，不能仅由各个截断分别有界推出全参数极限。

对于端点 L^1，主值与弱型理论仍可讨论，但强型范数不成立。原子空间在输入中加入局部零平均，BMO 则允许输出有不可避免的对数振荡。它们保留的是抵消，而不是简单地改变一个可积指数。

C.2　BMO 与指数尾

定义 C.2.1. 对 $b\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，定义

$$\|b\|_{\mathrm{BMO}}=\sup_Q\frac{1}{|Q|}\int_Q|b-b_Q|,\qquad b_Q=\frac{1}{|Q|}\int_Q b,$$

上确界取所有轴平行立方体。有限者构成 **有界平均振荡空间** (bounded mean oscillation)，常数函数视为同一个零类。

这是半范数；若半范数为零，每个立方体上函数等于一个常数，重叠立方体使这些常数相同，故函数几乎处处为常数。任意有界函数有 BMO 半范数不超过 $2\|b\|_\infty$，但反向不成立。

下面采用 **John–Nirenberg 不等式** (John–Nirenberg inequality)的下述版本。

定理 C.2.2 (John–Nirenberg)**.** *存在只依赖维数的 $c, C > 0$，使*

$$|\{x \in Q : |b(x) - b_Q| > t\}| \le C|Q|e^{-ct/\|b\|_{\mathrm{BMO}}}.$$

特别地，对每个 $1 \le r < \infty$，

$$\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q |b - b_Q|^r\right)^{1/r} \le C_{d,r}\|b\|_{\mathrm{BMO}}.$$

证明. 归一化半范数为 1。在 Q 内，对 $|b - b_Q|$ 作二进极大立方体分解，阈值取 $\lambda > 2$。坏立方体总测度至多 $|Q|/\lambda$，好集上函数绝对值至多 λ，且每个坏块 Q_j 的平均绝对值不超过 $2^d\lambda$，所以 $|b_{Q_j} - b_Q| \le 2^d\lambda$。在每个坏块上对 $b - b_{Q_j}$ 重复同样操作。第 k 代坏集测度至多 $\lambda^{-k}|Q|$；离开这代坏集的点，通过逐代平均值差的望远镜相加，满足 $|b - b_Q| \le k2^d\lambda$（调整初始常数即可）。因此在 t 的相邻整数代之间选 k，得到指数尾。零半范数情形已单独说明。最后用层蛋糕 $\int_Q |b - b_Q|^r = r\int_0^\infty t^{r-1}|\{|b - b_Q| > t\}|\,\mathrm{d}t$，指数积分有限，便得到所有有限阶矩。 □

函数 $\log|x|$ 是典型无界 BMO 例子。若立方体远离原点，梯度 $|x|^{-1}$ 与边长的乘积有界；若立方体靠近原点，按边长缩放，把常数 $\log \ell(Q)$ 减去后，问题落在固定大小、位于固定有界区域的立方体上。那里 $|\log|x||$ 可积，平均振荡统一有界。这个函数的指数尾与定理相符；它不属于 L^∞。

C.3 原子 Hardy 空间及其对偶

定义 C.3.1. *一个* **平方可积原子** (L2 atom) *a 支撑于某立方体 Q，满足 $\int a = 0$、$\|a\|_2 \le |Q|^{-1/2}$。对在 L^1 中可写成绝对可求和原子级数的函数定义范数 $\|f\|_{\mathrm{at}} = \inf\sum|\lambda_j|$，其中 $f = \sum\lambda_j a_j$、$\sum|\lambda_j| < \infty$；这些函数组成* **原子 Hardy 空间** (atomic Hardy space)*，记为 H^1_{at}。*

每个原子有 $\|a\|_1 \le 1$，所以原子范数控制 L^1 范数，且每个元素积分为零。这个空间完备：对原子范数 Cauchy 列，取相邻差范数之和有限的快速子列，每个差选择系数和不超过其范数加一个可求和误差的表示。把首项与全部差的级数合并，得到一个绝对可求和原子表示；它同时给出 L^1 极限，并使余项原子范数趋零。有限原子和在此空间稠密，因为每个表示的系数尾和趋零。范数为零蕴含 L^1 范数为零，三角不等式由合并级数得到。

定理 C.3.2 (原子空间的 BMO 对偶)**.** *通过原子和上的配对 $\Lambda_b(f) = \int fb$，$(H^1_{\mathrm{at}})^*$ 与 BMO/{常数} 等价同构，范数相互控制。*

证明. John–Nirenberg 的 $r=2$ 结论和零平均给出

$$|\int ab| = |\int_Q a(b-b_Q)| \le \|a\|_2\|b-b_Q\|_2 \le C\|b\|_{\mathrm{BMO}}.$$

对原子级数，定义 $\Lambda_b(f)=\sum_j \lambda_j \int a_j b$，上界保证绝对收敛。还需检查表示无关性。先对实 b 作有界截断 $b_N=\max\{-N,\min\{b,N\}\}$。截断为一 Lipschitz 函数，故 $\|b_N\|_{\mathrm{BMO}}\le 2\|b\|_{\mathrm{BMO}}$：以截断后的 b_Q 作比较常数，再换成真正平均至多再损失因子二。对复 b 分别截断实部、虚部，常数仍统一。若一个原子级数在 L^1 中和为零，则对有界 b_N 的配对为零；逐个原子用局部 L^2 收敛，全部级数用统一原子界与可和系数，令 $N\to\infty$，得到其对 b 的配对也为零。因此定义不依赖表示。再取系数和的下确界，得到连续泛函。一般配对如此定义，不要求任意 fb 的绝对积分预先有意义。

反向设 Λ 为连续泛函。对支撑于 Q、零平均的 $f\in L^2$，把 f 除以 $|Q|^{1/2}\|f\|_2$ 就是原子，所以 $|\Lambda(f)|\le \|\Lambda\||Q|^{1/2}\|f\|_2$。在 $L^2_0(Q)$ 上的 Riesz 表示给出一个局部 L^2 函数 b_Q，使 $\Lambda(f)=\int f b_Q$，并有 $\|b_Q-(b_Q)_Q\|_2\le\|\Lambda\||Q|^{1/2}$。对包含关系 $Q\subset Q'$，两表示在 $L^2_0(Q)$ 上相同，所以其差在 Q 上为常数。选一列递增立方体覆盖全空间，逐个调整常数，就拼成一个 $b\in L^2_{\mathrm{loc}}$。对任意立方体，用同一 Riesz 界和 Cauchy–Schwarz 得 $|Q|^{-1}\int_Q|b-b_Q|\le\|\Lambda\|$，故 $b\in\mathrm{BMO}$。配对在所有原子上相同，因此在整个空间相同。若两个 b 表示同一泛函，其差在每个立方体与所有零平均 L^2 函数正交，故为全局常数。 □

经典实变量 H^1 也可由 Poisson 极大函数或 Riesz 变换定义。其与上述原子空间的等价需要原子分解定理；本附录将它作为进一步阅读方向，见 [15, 32]，而不把该等价偷偷用在已证对偶中。

C.4 奇异积分原子界与 $T1$ 思想

命题 C.4.1. *第十八章的标准 Calderón–Zygmund 算子满足 $\|Ta\|_1\le C$，其中 a 为任意上述原子。故 $T:H^1_{\mathrm{at}}\to L^1$ 有界。*

证明. 在固定扩大立方体 Q^* 内，$\int_{Q^*}|Ta|\le |Q^*|^{1/2}\|T\|_{2\to2}\|a\|_2\le C$。在外部用原子零平均减去中心核：

$$Ta(x)=\int_Q [K(x,y)-K(x,c_Q)]a(y)\,\mathrm{d}y.$$

核光滑条件积分后给出 $\int_{(Q^*)^c}|Ta|\le C\|a\|_1\le C$。对有限原子和得范数界。为了确认绝对原子级数的输出与表示无关，可用 L^2 伴随测试：对 $\varphi\in C_c^\infty$，原子界给出 $|\int a\,T^*\varphi|\le C\|\varphi\|_\infty$。具体地，在任意 Q 上令 $b=T^*\varphi-(T^*\varphi)_Q$，选原子 $a=\overline{b}/(|Q|^{1/2}\|b\|_2)$（零函数另处理），就得到 $|Q|^{-1/2}\|b\|_2\le C\|\varphi\|_\infty$。Cauchy–Schwarz 因而直接给出 $T^*\varphi$ 的 BMO 界。此处不预设一个已在整个原子空间上定义的泛函。若输入原子级数在 L^1 中和为零，其与该 BMO 函数的配对为零，故输出级数与所有测试函数配对为零。输出在 L^1 中绝对收敛，因此等于零。这建立表示无关性和有界延拓；在有限原子和上它与给定 L^2 算子相同。 □

对偶路线提示 L^∞ 输出应由 BMO 控制，但要精确定义 T 对非衰减输入的作用，通常须减去远场常数，并按模常数解释。这一规范化不是普通绝对积分。

$T1$ 思想反过来问：能否由核的标准条件、局部弱有界性以及 $T1, T^*1$ 的 BMO 行为推出 L^2 有界性？其中常数输入检测低频抵消，弱有界性检测对角附近的局部作用，核条件检测支撑分离后的行为。三个部分相互补充。一般 $T1$ 定理的完整算子演算不在此建立，系统理论可参看 [32]；不能只验证 $T1 = 0$ 就认定所有必要假设已满足。

C.5 权、A_p 条件与加权理论

权 w 指几乎处处正、局部可积的函数，$\|f\|_{L^p(w)}^p = \int |f|^p w$。对 $1 < p < \infty$，定义

$$[w]_{A_p} = \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w \right) \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q w^{-1/(p-1)} \right)^{p-1} < \infty.$$

这称为 **Muckenhoupt 权** (Muckenhoupt weight)条件。A_1 则定义为 $Mw \le Cw$ 几乎处处（使用一致的立方体极大算子）。

命题 C.5.1. *若非中心极大算子在 $L^p(w)$ 上有界，$1 < p < \infty$，则 $w \in A_p$。*

证明. 在立方体 Q 上取 $f = w^{-1/(p-1)} \mathbf{1}_Q$，先取 $f_N = \min(w^{-1/(p-1)}, N)\mathbf{1}_Q$。它满足 $f_N^{p-1} w \le 1$，所以 $\int f_N^p w \le \int f_N$；在有限 Q 上两者均有限。对 $x \in Q$，有 $Mf(x) \ge |Q|^{-1} \int_Q f$。代入范数界得到

$$|Q|^{-p} \left(\int_Q w^{-1/(p-1)} \right)^p \int_Q w \le C^p \int_Q w^{-1/(p-1)}.$$

截断极限用单调收敛，先确认该逆权积分有限：令 $F_N = \int_Q f_N$，截断界给出 $|Q|^{-p} F_N^p w(Q) \le C^p F_N$。因 $w(Q) > 0$，除去 $F_N > 0$ 后可得 F_N 的统一上界。除去正因子即得到 A_p 条件。 □

对于幂权 $w(x) = |x|^\alpha$，条件恰为 $-d < \alpha < d(p-1)$。必要性来自原点附近权与逆权的局部可积性。充分性分两类立方体：远离原点者上 $|x|$ 彼此可比，两个平均的幂相消；靠近原点者包含于半径 $C\ell(Q)$ 的球，积分分别至多 $C\ell(Q)^{d+\alpha}$ 与 $C\ell(Q)^{d-\alpha/(p-1)}$，除以体积后乘积也有统一界。

一个更强但易于核验的权条件，可以直接给出充分性。设 $w > 0$ 几乎处，局部可积，并且对全部球 B 有

$$\frac{1}{|B|} \int_B w \le A \operatorname*{ess\,inf}_B w.$$

称它满足球形式的 A_1 条件。球与立方体的固定倍包含关系使其与立方体定义等价，常数只差维数因子。对立方体形式，直接以本性下确界估计逆权平均，可得 $[w]_{A_p} \le [w]_{A_1}$、$p > 1$。所以这是全部开区间权条件的一种充分子类。

命题 C.5.2. *若 w 满足上述条件，则中心极大函数满足*

$$\int_{\{Mf>\lambda\}} w \le \frac{C_d A}{\lambda}\int |f| w.$$

故对每个 $1<p<\infty$，M 在 $L^p(w)$ 上有界。

证明. 先取紧支集输入，且 $\int |f|w<\infty$。每个有限球的权平均为正，A_1 因而给出该球上正的本性下界，所以输入局部无权可积。对超水平集合的紧子集取平均超过 λ 的有限球覆盖，选出两两不交的球 B_j，其五倍球覆盖原紧集。权条件给出

$$\begin{aligned} w(5B_j) &\le A\,|5B_j| \operatorname*{ess\,inf}_{5B_j} w \\ &\le A\,5^d |B_j| \operatorname*{ess\,inf}_{B_j} w \le \frac{A\,5^d}{\lambda}\int_{B_j} |f| w. \end{aligned}$$

相加时不交性使右端不重复计数。用局部有限测度 $w\,\mathrm{d}x$ 的正则性取紧集极限，再作输入及位置截断，就得到完整弱型界。无穷端点仍是平均不超过本性上确界；在测度 $w\,\mathrm{d}x$ 上应用 Marcinkiewicz 即得强型。 □

这一证明只处理 A_1 子类，没有完成全部 A_p 的充分性。一般权需要更精细的自改进或层集论证；标准奇异积分的全部加权界也还需要对应算子工具。进一步阅读见 [9, 15]。任意正权都给出一个 $L^p(w)$ 空间，却远非任意正权都允许原来的算子界；幂权和 A_1 条件提供了两种可以实际核验的检验。

本章小结

极大截断把范数估计转化为逐点主值信息；BMO 记录局部平均振荡，原子的零平均使它与端点 Hardy 空间形成对偶。指数尾、原子配对的表示无关性及算子延拓均已证明。加权部分建立了 A_p 必要条件、幂权范围及 A_1 子类的充分界；全部加权充分性与极大函数原子等价仍是进一步理论。

习题

习题 C.1. *设 a 为平方可积原子，$y\in\mathbb{R}^d$、$r>0$。证明 $a_{y,r}(x)=r^{-d}a((x-y)/r)$ 仍是原子，并推出该变换在 H^1_{at} 上等距。*

解. 新支撑为 $y+rQ$，积分仍为零，且 $\|a_{y,r}\|_2 = r^{-d/2}\|a\|_2 \le |rQ|^{-1/2}$。对原子级数逐项变换，系数不变、$L^1$ 收敛不变，故新原子范数不超过原范数。逆变换的参数为 $(-y/r, 1/r)$，同样给出反向不等式，范数因而相等。振幅 r^{-d} 保持积分规模；若改用平方归一化 $r^{-d/2}$，就不再是这一等距变换。 □

习题 C.2. *记 $B=\|b\|_{\mathrm{BMO}}>0$。若 John–Nirenberg 尾界为 $|\{|b-b_Q|>t\}|\le C|Q|e^{-ct/B}$，证明对 $0<\epsilon<c$，*

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q e^{\epsilon|b-b_Q|/B} \le 1+\frac{C\epsilon}{c-\epsilon}.$$

解. 对 $u \geq 0$，有 $e^{\epsilon u} = 1 + \epsilon \int_0^u e^{\epsilon s}\,\mathrm{d}s$。将 $u = |b - b_Q|/B$ 代入，以 Tonelli 换序，再用题设尾界，得到 $1 + C\epsilon \int_0^\infty e^{-(c-\epsilon)s}\,\mathrm{d}s$，即所需常数。严格条件 $\epsilon < c$ 使最后积分收敛；仅有所有有限阶矩可积，并不能省略指数参数的检查。 □

习题 C.3. 正文已证明 $\log|x| \in \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$。证明其平方 $(\log|x|)^2$ 不在 BMO 中，说明 BMO 不在普通乘法下封闭。

解. 固定远离原点的立方体 $Q = (1,2)^d$，令 $\ell(z) = \log|z|$。它在 Q 上非常数，故 $A = |Q|^{-1}\int_Q |\ell - \ell_Q| > 0$，并令 $D = |Q|^{-1}\int_Q |\ell^2 - (\ell^2)_Q| < \infty$。在 rQ 上换元 $x = rz$，平方函数减去平均后成为

$$2\log r\,(\ell - \ell_Q) + \ell^2 - (\ell^2)_Q.$$

反三角不等式使平均绝对振荡至少为 $2|\log r|A - D$，随 $r \downarrow 0$ 趋于无穷。因此不存在统一 BMO 半范数。常数项 $(\log r)^2$ 已被平均消去，真正增长的是与非恒定局部振荡相乘的一阶项。 □

习题 C.4. 在直线上令

$$f(x) = \frac{\mathbf{1}_{(0,e^{-2})}(x)}{x(\log(1/x))^2} - \frac{1}{2}\mathbf{1}_{(1,2)}(x).$$

证明 $f \in L^1$、$\int f = 0$，但 $f \notin H^1_{\mathrm{at}}$。可使用正文的 BMO 对偶与有界截断。

解. 换元 $s = \log(1/x)$，第一项积分为 $\int_2^\infty s^{-2}\,\mathrm{d}s = 1/2$，故两个断言成立。取 $b(x) = \log|x| \in \mathrm{BMO}$，令 b_N 为它在 $[-N,N]$ 上的截断。正文给出 b_N 的 BMO 半范数一致有界。若 $f \in H^1_{\mathrm{at}}$，有界配对等于普通积分，故对偶界使 $\int f b_N$ 一致有界。然而对 $N > 2$，正奇性部分的配对为

$$-\int_2^\infty \frac{\min(s,N)}{s^2}\,\mathrm{d}s = -\log(N/2) - 1,$$

另一段的积分固定有限，故总配对趋于负无穷，矛盾。零积分只是原子空间的必要条件，不能替代局部抵消的定量控制。 □

习题 C.5. 证明幂权 $w(x) = |x|^\alpha$ 属于 A_1 当且仅当 $-d < \alpha \leq 0$，并说明这一结果为何可以产生全部 $p > 1$ 上的加权极大函数界。

解. 权须局部可积，所以 $\alpha > -d$。若 $\alpha > 0$，含原点的球中本性下确界为零，平均却为正，违反 A_1 球条件。若 $\alpha = 0$，常数权显然满足条件。对于 $-d < \alpha < 0$，球心距原点至少为两倍半径时，球内距离可比，平均不超过本性下确界的固定倍数。其余球包含于半径至多三倍原半径的原点球，平均至多 Cr^α；而球内距离至多 $3r$，因幂为负，本性下确界至少为 $(3r)^\alpha$。两类都满足统一条件。正文的 A_1 弱型与插值随后给出每个 $p > 1$ 的强型界；常数允许依赖 α, d, p。 □

习题 C.6. 若 $1 < p < q < \infty$，证明 $A_p \subset A_q$，且 $[w]_{A_q} \leq [w]_{A_p}$。

解. 置 $\theta=(p-1)/(q-1)\in(0,1)$、$v=w^{-1/(p-1)}$。对立方体上的归一化测度，Hölder 或凹函数 Jensen 给出

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q v^{\theta}\le\left(\frac{1}{|Q|}\int_Q v\right)^{\theta}.$$

将它提高到 $q-1$ 次幂并乘 w 的平均，就被 A_p 表达控制；对 Q 取上确界得到结论。这是增大输入指数方向的包含，不允许由 A_q 反推较小的 A_p。幂权范围可直接给出反向不成立的例子。□

习题 C.7. 设 $w\in A_p$，证明 $w^{-1/(p-1)}\in A_{p'}$，并计算特征常数。

解. 记 $v=w^{-1/(p-1)}$，因 $p'-1=1/(p-1)$，有 $v^{-1/(p'-1)}=w$。交换两个平均后，$A_{p'}$ 表达为原 A_p 表达的 $1/(p-1)$ 次幂，故 $[v]_{A_{p'}}=[w]_{A_p}^{1/(p-1)}$。

□

习题 C.8. 为什么 $T1=0$ 不能代替奇异积分的 L^2 起点？

解. 这个等式只检测一个常数输入的抵消，既未控制一般 L^2 输入，也未控制对角局部作用和伴随。一般 $T1$ 判据还含标准核、弱有界性、T^*1 的 BMO 条件及作用定义。缺少这些条件不能应用该判据。

□

附录 D　C_0-半群与演化方程

半群把线性演化的时间组合律转化为算子结构。本附录证明增长界、生成元的闭性和稠密性、Laplace 预解式及压缩型 Hille–Yosida 定理，并以热半群和非齐次演化说明强解与温和解的区别。

本章目标

- 从强连续性取得统一增长界并构造闭生成元。
- 验证 Laplace 预解公式与压缩半群的 Hille–Yosida 定理。
- 辨认热半群、酉群及各自生成元的定义域。
- 构造非齐次温和解，并核对提升为强解的附加条件。

以下 X 为 Banach 空间。每次写无界算子都同时给出定义域；一个形式表达式如 Δ 还不是生成元，必须指定它作用在哪个空间及允许哪些输入。平移模型采用第一卷定义 21.1.1 的一阶 Sobolev 空间，一维代表承接第一卷定理 20.4.6。

D.1　强连续半群与增长

定义 D.1.1. 族 $T(t)\in\mathcal{B}(X)$、$t\ge 0$，满足 $T(0)=I$、$T(t+s)=T(t)T(s)$，且对每个 $x\in X$，$\|T(t)x-x\|\to 0$ $(t\downarrow 0)$，称为 第十二章中的强连续半群，也称 C_0-半群。

强连续与算子范数连续不同。平移半群在 $L^p(\mathbb{R})$、$p<\infty$，由平移连续性强连续；但对任意非零平移，可选支撑很小的函数使两支撑不交，因此范数差不能趋零。它在 L^∞ 上甚至不强连续，例如阶跃函数的任意小平移仍产生一致范数为 1 的差。

命题 D.1.2. 任意 C_0-半群有 $\|T(t)\|\le Me^{\omega t}$ 的增长界，并在每个 $t\ge 0$ 强连续。

证明. 先证明某个固定 $\delta>0$ 上存在算子一致界。否则可选 $t_n\downarrow 0$，使 $\|T(t_n)\|\to\infty$。强连续使每个 x 的列 $T(t_n)x$ 收敛，因而有界；一致有界原理与算子范数发散矛盾。于是 $\sup_{0\le t\le\delta}\|T(t)\|\le M_0$，可取 $M_0\ge 1$。写 $t=n\delta+s$、$0\le s<\delta$，组合律给出

$$\|T(t)\|\le M_0^{n+1}\le M_0\exp\bigl((\log M_0)t/\delta\bigr).$$

因此任意有限时间区间也有统一界。右连续由 $T(t+h)x-T(t)x=T(t)[T(h)x-x]$；左连续由 $T(t)x-T(t-h)x=T(t-h)[T(h)x-x]$ 及局部一致界得到。 □

若 $\|T(t)\|\le 1$，称为压缩半群。以下完整的生成定理以这类为模型；一般 $Me^{\omega t}$ 版本还需对应的预解式幂界，不能只改一个符号而忽略 M。

增长界中的 M 允许短时间放大；只有 $M=1,\omega\le 0$ 才立即给出压缩。例如在 Euclidean 空间 $\mathbb{C}^2$ 上取

$$A_N=\begin{pmatrix}-1 & N\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad T_N(t)=e^{-t}\begin{pmatrix}1 & Nt\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

矩阵相乘直接验证组合律。全部特征值等于 -1，而 $\|T_N(1)e_2\|=e^{-1}\sqrt{1+N^2}$，当 $N>\sqrt{e^2-1}$ 时大于 1。另一方面 $e^{-t}(1+Nt)$ 在半轴有界，所以该演化最终衰减而可能先放大。这里增长来自非正交的特征结构；把自伴非负算子的谱结论直接用于任意矩阵，会遗漏这个现象。若更换范数，压缩性也可能改变，故必须说明所用空间范数。

D.2　生成元与定义域

定义

$$D(A)=\left\{x:\lim_{h\downarrow 0}\frac{T(h)x-x}{h}\text{在}X\text{中存在}\right\},\qquad Ax=\lim_{h\downarrow 0}\frac{T(h)x-x}{h}.$$

称 A 为无穷小生成元。若 $x\in D(A)$，组合律使 $T(t)x\in D(A)$、$AT(t)x=T(t)Ax$，轨道可微，且

$$T(t)x-x=\int_0^t T(s)Ax\,\mathrm{d}s.$$

积分是 Banach 空间中的强积分；轨道连续所以存在。

命题 D.2.1. *生成元 A 是闭算子，且 $D(A)$ 在 X 中稠密。*

证明. 令 $x_h=h^{-1}\int_0^h T(s)x\,\mathrm{d}s$。强连续使 $x_h\to x$。对差商换元得到 $Ax_h=(T(h)x-x)/h$，故 $x_h\in D(A)$，证明稠密性。若 $x_n\to x$、$Ax_n\to y$，对上面的轨道积分式取极限，得到 $T(t)x-x=\int_0^t T(s)y\,\mathrm{d}s$；除以 t 后令 $t\downarrow 0$，右侧趋于 y。所以 $x\in D(A)$、$Ax=y$，证明闭性。 □

闭不等于有界：图形闭性允许真子域。只有定义域是整个 Banach 空间时，闭图形定理才迫使算子有界。演化的微分方程只对 $D(A)$ 中的初值直接给强导数；普通 X 初值仍可由连续轨道定义温和解。

定义域可通过平移这个可算模型准确识别。以下只在一维讨论，避免把一个方向的导数误写成全部一阶导数。

命题 D.2.2 (平移生成元). *在 $L^p(\mathbb{R})$、$1\le p<\infty$ 上令 $T(t)f(x)=f(x+t)$。其生成元为弱导数，且*

$$D(A)=W^{1,p}(\mathbb{R}),\qquad Af=f'.$$

证明. 若 $f\in W^{1,p}$，第一卷定理 20.4.6 给出的局部绝对连续代表满足 $f(x+t)-f(x)=\int_0^t f'(x+s)\,\mathrm{d}s$。以 L^p 强积分理解同一等式，由平移连续性有

$$\left\|\frac{T(t)f-f}{t}-f'\right\|_p\le\frac{1}{t}\int_0^t\|T(s)f'-f'\|_p\,\mathrm{d}s\longrightarrow 0.$$

反之，若差商在 L^p 中趋于 g，对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 换元得

$$\int g\phi = \lim_{t\downarrow 0} \int f(y)\frac{\phi(y-t)-\phi(y)}{t}\,\mathrm{d}y = -\int f\phi'.$$

测试函数差商在一个共同紧集上一致趋于 $-\phi'$，f 在该集可积，故取极限合法。这正是弱导数定义，所以 $f \in W^{1,p}$、$f' = g$。 □

在 $\mathbb{R}^d$ 上只平移第一坐标时，定义域是 $\{f \in L^p : \partial_1 f \in L^p\}$，并不要求其他方向的弱导数存在。平移方向若改成 $x - t$，生成元相应变成 $-f'$；这个符号与传输方程的传播方向一致。

另一个模型不需要空间导数。设 $V \geq 0$ 是几乎处处有限的可测函数，在 L^p、$p < \infty$ 上定义 $T(t)f = e^{-tV}f$。支配收敛给出强连续，乘法给出半群律，并且

$$D(A) = \{f \in L^p : Vf \in L^p\}, \qquad Af = -Vf.$$

若 $Vf \in L^p$，不等式 $|(e^{-tV}-1)/t| \leq V$ 使差商由支配收敛趋于 $-Vf$。若差商有 L^p 极限，取几乎处处收敛子列，其点态极限仍为 $-Vf$，因此 $Vf \in L^p$。这也证明了定义域的必要性。在有界 V 情形生成元有界，且 $\|T(t)-I\| \leq t\|V\|_\infty$；在无界 V 情形，该范数一般不趋零，即便每个固定输入都有强连续轨道。由此可见，定义域记录的是输入在大 V 区域的可积性，而不是一个任意附加限制。

D.3　预解式与 Hille–Yosida

若 $\operatorname{Re}\lambda > \omega$，Laplace 积分

$$R(\lambda)x = \int_0^\infty e^{-\lambda t}T(t)x\,\mathrm{d}t$$

绝对强收敛，范数至多 $M/(\operatorname{Re}\lambda - \omega)$。先把左边的半群作用移入积分并换元：

$$T(h)R(\lambda)x = e^{\lambda h}\int_h^\infty e^{-\lambda s}T(s)x\,\mathrm{d}s.$$

减去 $R(\lambda)x$，除以 h，利用零点强连续，右侧趋于 $\lambda R(\lambda)x - x$。这直接证明 $R(\lambda)x \in D(A)$ 及 $(\lambda - A)R(\lambda)x = x$，无需在证明开始就假设能把无界 A 移过无穷积分。若 $x \in D(A)$，可对可微轨道在 $[0,R]$ 上分部积分；边界项 $e^{-\lambda R}T(R)x$ 因增长界趋零，于是 $R(\lambda)(\lambda - A)x = x$。两侧逆关系同时成立，故这个积分就是预解式 $(\lambda - A)^{-1}$。

预解式幂还保留同一个增长常数 M。对实数 $\lambda > \omega$、整数 $n \geq 1$，有

$$R(\lambda)^n x = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^\infty t^{n-1}e^{-\lambda t}T(t)x\,\mathrm{d}t, \qquad \|R(\lambda)^n\| \leq \frac{M}{(\lambda-\omega)^n}.$$

证明按 n 归纳：乘上一次 Laplace 积分，以半群律把 $T(s)T(t)$ 换成 $T(s+t)$，再沿 $s + t = r$ 积分。单纯形内的积分为 $r^{n-1}/(n-1)!$；增长界保证强 Fubini 所需的绝

对可积性。最后使用 Gamma 积分取得范数界。这比机械地把单次界取 n 次方得到 $M^n(\lambda-\omega)^{-n}$ 强，正是一般 Hille–Yosida 条件的来源。不同参数的恒等式

$$R(\lambda)-R(\mu)=(\mu-\lambda)R(\lambda)R(\mu)$$

则由两侧逆关系在公共定义域上相减得到，也说明所有预解式互相交换。

定理 D.3.1 (Hille–Yosida：压缩型)**.** *稠密定义的闭算子 A 生成一个 C_0 压缩半群，当且仅当每个实数 $\lambda>0$ 属于预解集，且 $\|(\lambda-A)^{-1}\|\le 1/\lambda$。*

证明. 必要性由上述 Laplace 积分取 $M=1,\omega=0$。反向记 $R_\lambda=(\lambda-A)^{-1}$，$A_\lambda=\lambda^2R_\lambda-\lambda I$。因为 $\|\lambda R_\lambda\|\le 1$，有

$$e^{tA_\lambda}=e^{-\lambda t}\sum_{n\ge 0}\frac{(\lambda t)^n}{n!}(\lambda R_\lambda)^n,\qquad \|e^{tA_\lambda}\|\le 1.$$

预解式恒等式说明所有 R_λ 互相交换，并在 $D(A)$ 上与 A 交换。对 $x\in D(A)$，$\lambda R_\lambda x-x=R_\lambda Ax\to 0$；统一范数界与稠密性使该收敛对全部 x 成立。$D(A^2)$ 也稠密：先以 $D(A)$ 逼近，再用 $\lambda R_\lambda x\in D(A^2)$ 逼近 $x\in D(A)$。

对 $x\in D(A^2)$，有 $\|A_\lambda x-Ax\|=\|R_\lambda A^2x\|\le\|A^2x\|/\lambda$。两个有界且交换的近似生成元满足

$$e^{tA_\lambda}x-e^{tA_\mu}x=\int_0^t e^{(t-s)A_\lambda}e^{sA_\mu}(A_\lambda-A_\mu)x\,\mathrm{d}s,$$

故其轨道在每个有限时间区间一致 Cauchy。压缩界与稠密性把结论推广到全部 X，定义极限 $T(t)$。一致强收敛保持组合律、压缩界和强连续性。对 $x\in D(A)$，近似积分式及 $A_\lambda x\to Ax$ 给出 $T(t)x-x=\int_0^t T(s)Ax\,\mathrm{d}s$，所以极限生成元 G 扩张 A。但 G 的正实预解式也存在。对任意 y，$x=R_\lambda y$ 属于 $D(A)$，故 $(\lambda-G)x=y$；其逆唯一，得到 $(\lambda-G)^{-1}=R_\lambda$，于是两个定义域及作用相同，$G=A$。 □

一般指数有界半群的版本使用 $\|(\lambda-A)^{-n}\|\le M(\lambda-\omega)^{-n}$、所有 $n\ge 1$；该幂条件与单个预解式范数条件不同。完整一般理论见 Pazy 的《Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations》[28]。

D.4 热半群及谱观点

对 $1\le p<\infty$，热核

$$H_t(x)=(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)},\qquad T(t)f=H_t*f,\quad t>0,$$

与 $T(0)=I$ 构成压缩 C_0-半群。卷积 Gaussian 或 Fourier 变换验证组合律；$\widehat{H_t}(\xi)=e^{-4\pi^2t|\xi|^2}$。Young 给出压缩，逼近恒等给出强连续。在 L^2 上，生成元的准确域为

$$D(\Delta)=\{f\in L^2:|\xi|^2\hat f\in L^2\}=H^2,\qquad \widehat{\Delta f}=-4\pi^2|\xi|^2\hat f.$$

充分性由不等式 $|(e^{-ta}-1)/t|\le a$、$a=4\pi^2|\xi|^2$，及支配收敛控制差商。反之，若差商在 L^2 中有极限，Plancherel 将它转到 Fourier 侧；取几乎处处收敛子列，其点态极限

只能是 $-4\pi^2|\xi|^2\widehat{f}$，因此此函数属于 L^2。这证明定义域的必要性。其他 p 的定义域可用分布 Laplacian 与椭圆乘子理论识别，不能仅照抄这个平方范数证明。

若 $L \geq 0$ 为自伴算子，谱演算定义 e^{-tL} 为压缩半群，生成元为 $-L$，定义域由 $\int \lambda^2 \,\mathrm{d}\langle E_\lambda f, f\rangle < \infty$ 给出。若改成 e^{itL}，则是酉群而非平滑热半群。两者来自同一个谱，但模衰减与相位旋转提供不同正则效应；酉性本身不产生热型磨光。

热半群在正时间确实获得导数。对任意实数 $k \geq 0$，Plancherel 给出

$$\|(-\Delta)^{k/2} T(t) f\|_2 \leq C_k t^{-k/2} \|f\|_2, \qquad t > 0.$$

因为乘子模为 $(2\pi|\xi|)^k e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}$，换元 $r = 2\pi\sqrt{t}|\xi|$ 后其上确界是 $t^{-k/2}\sup_{r\geq 0} r^k e^{-r^2} < \infty$。将 $k = 2$ 代入可见每个 L^2 初值在正时间进入 $D(\Delta)$，但估计在 $t \downarrow 0$ 时发散；不能据此断言初始点有强导数。同一计算对酉乘子 $e^{-4\pi^2 \mathrm{i} t|\xi|^2}$ 不给出有界高频权重。它保持已有的 Sobolev 范数，却不替缺少导数的输入创造固定时间的全空间导数。

D.5 抽象演化与变常数公式

对 $x \in D(A)$，$u(t) = T(t)x$ 满足强方程 $u' = Au$、$u(0) = x$。强解唯一：若 v 为零初值强解，固定 t，对 $s \mapsto T(t-s)v(s)$ 求导，两项相消，故该函数常值，得到 $v(t) = 0$。求导合法需 $v(s) \in D(A)$、$Av(s)$ 连续；不能对任意连续轨道直接作这一步。

对连续 $F : [0,T] \to X$，定义温和解

$$u(t) = T(t)x + \int_0^t T(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s.$$

它连续且满足组合形式的变常数恒等式。若 $x \in D(A)$、F 连续取值于 $D(A)$，并在图形范数 $\|y\| + \|Ay\|$ 中连续，则闭性允许把 A 移入积分，得到强方程 $u' = Au + F$。较弱的 F 也可在特定半群中得到强解，但需要额外平滑或时间正则性，不能由公式本身推出。

对于热方程，温和解公式结合热核估计给出空间磨光；对于 Schrödinger 演化，酉性只控制能量，时间空间可积性需要附录 E 的色散估计。半群语言统一时间组合，却不会把各个方程的具体正则理论自动统一。

变常数公式也有可直接核验的时间一致界。增长条件给出

$$\|u(t)\| \leq Me^{\omega t}\|x\| + M\int_0^t e^{\omega(t-s)}\|F(s)\|\,\mathrm{d}s.$$

这使公式能先在 $L^1([0,T];X)$ 输入上连续延拓。若 $F_n \to F$ 于该空间，卷积输出在 $C([0,T];X)$ 中一致收敛，因为有限时间增长因子有共同上界。连续性可先对阶梯或连续输入验证，再用一致极限保留；在仅有可积外力时，不宜重新逐点求导。

在一维平移模型中，这个公式写成

$$u(t,x) = f(x+t) + \int_0^t F(s, x+t-s)\,\mathrm{d}s.$$

它对应 $u_t = u_x + F$。若 $f \in W^{1,p}$，且 F 具备上面的图形范数连续性，可以逐项求导；若 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$，齐次轨道仍在 L^p 中连续，但初值不属于生成元域。对于 $p > 1$，差商的 L^p 范数为 $2^{1/p} t^{1/p-1}$ $(0 < t < 1)$，趋于无穷；对于 $p = 1$，差商范数恒为 2 而分布极限是两个端点的点质量，仍不可能在 L^1 中收敛。温和解因而是先由连续演化定义的对象，不能由写下同一个方程符号就改称强解。

相反，有界生成元的定义域是整个 X，其指数级数在算子范数中收敛，所以每个初值都产生可微轨道。半群的抽象理论把这个常微分方程模型与导数、乘法势能等无界模型放在同一组合律之下，但闭定义域和正时间估计负责区分各模型实际可用的微分操作。

本章小结

生成元的稠密定义域、闭性和预解公式连接了时间演化与静态算子。压缩情形的 Hille–Yosida 充分性通过 Yosida 逼近完整建立；热模型给出可核对的生成元。温和解只要求积分表达，强解则还要求定义域与时间正则性，二者的区别决定能否直接微分。

习题

习题 D.1. 设 $A, B \in \mathcal{B}(X)$，不假设两者交换。证明

$$e^{tB} - e^{tA} = \int_0^t e^{(t-s)A}(B - A)e^{sB}\,\mathrm{d}s,$$

并给出由 $\|A - B\|$ 控制的有限时间稳定性界。

解. 有界算子的指数级数可在算子范数中逐项求导。对 $s \mapsto e^{(t-s)A}e^{sB}$ 求导，得到 $e^{(t-s)A}(B - A)e^{sB}$；这里只把 A 与自己的指数交换，没有把 A 与 B 交换。积分端点即得恒等式。由于 $\|e^{tA}\| \le e^{t\|A\|}$，范数差不超过 $t\|A - B\|e^{t\max(\|A\|,\|B\|)}$。因此对共同有界的生成元族，算子范数扰动控制任意固定时间区间上的演化差。

□

习题 D.2. 证明若 C_0-半群在算子范数下连续，则生成元有界。

解. 令 $B_h = h^{-1}\int_0^h T(s)\mathrm{d}s$。范数连续使 $B_h \to I$，小 h 时可逆；又 $B_h X \subset D(A)$、$AB_h = (T(h) - I)/h$ 有界。由于 B_h 满射，$D(A) = X$，且 $A = [(T(h) - I)/h]B_h^{-1}$ 有界。

□

习题 D.3. 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上取 $b \in \mathbb{R}^d$、$c \ge 0$，令 $T(t)f(x) = e^{-ct}(H_t * f)(x + tb)$。证明它是压缩强连续半群，并识别生成元及定义域。

解. 平移与热卷积交换，两个半群律及标量指数相乘给出组合律。三者在 L^2 上均强连续，且各自范数不超过 1。Fourier 符号为 $\exp[t(-4\pi^2|\xi|^2 + 2\pi \mathrm{i} b\cdot\xi - c)]$，故候选生成元为 $\Delta + b\cdot\nabla - c$。若 $f \in H^2$，差商以 $(4\pi^2|\xi|^2 + 2\pi|b||\xi| + c)|\widehat{f}|$ 控制，支配收敛取

得生成元极限。反之，差商的 L^2 极限与点态符号极限一致，而候选符号的模至少为 $4\pi^2|\xi|^2+c$，所以 $|\xi|^2\widehat{f}\in L^2$。定义域恰为 H^2，漂移只改变一阶项而不改变此域。

□

习题 D.4. 对一维平移生成元 $Af=f'$，证明正实预解式为

$$R_\lambda f(x)=\int_0^\infty e^{-\lambda t}f(x+t)\,\mathrm{d}t.$$

验证它是方程 $\lambda u-u'=f$ 的唯一 $W^{1,p}$ 解，$1\le p<\infty$。

解. Minkowski 给出 $\|R_\lambda f\|_p\le\|f\|_p/\lambda$。先对光滑紧支 f 求导并在 t 上分部积分，取得 $(R_\lambda f)'=\lambda R_\lambda f-f$。以光滑输入逼近一般 f，函数及这个导数都在 L^p 中收敛；弱导数的闭性使一般输出属于 $W^{1,p}$，并满足同一方程。若两个解之差为 v，其局部绝对连续代表满足 $v'=\lambda v$，因此 $v(x)=Ce^{\lambda x}$。正 λ 时它除零函数外不属于全线 L^p，所以解唯一，积分确实给出预解式。

□

习题 D.5. 设 A 是压缩半群生成元、$x\in D(A^2)$。证明二阶预解逼近

$$\left\|\lambda R_\lambda x-x-\frac{Ax}{\lambda}\right\|\le\frac{\|A^2x\|}{\lambda^2}.$$

解. 第一次用预解关系得到 $\lambda R_\lambda x-x=R_\lambda Ax$。对 $Ax\in D(A)$ 再用一次，得 $R_\lambda Ax=Ax/\lambda+R_\lambda A^2x/\lambda$。最后以 $\|R_\lambda\|\le1/\lambda$ 控制余项。一阶收敛对全部输入成立，二阶速度则使用了两阶定义域条件。

□

习题 D.6. 令 $C_b(\mathbb{R})$ 为有界连续函数空间、$BUC(\mathbb{R})$ 为其有界一致连续子空间，都取上确界范数。证明平移在 BUC 上强连续，但在 C_b 上不强连续。可测试 $f(x)=\sin(x^2)$。

解. 一致连续性使 $\sup_x|f(x+t)-f(x)|\to0$。一致极限保留有界一致连续性，所以 BUC 是闭 Banach 子空间，平移保持该空间。对 $f(x)=\sin(x^2)$，取 $x_n=(2\pi n+\pi/2)^{1/2}$、$t_n=(2\pi n+3\pi/2)^{1/2}-x_n\to0$。此时 $f(x_n)=1$、$f(x_n+t_n)=-1$，故任意这些小时间上的上确界差为 2，强连续性失败。有界连续还不足以替代一致连续。

□

习题 D.7. 假设 $\|T(t)\|\le Me^{-at}$、$a>0$，外力恒为 $F_0\in X$。证明温和解收敛到 $u_*=-A^{-1}F_0$，并给出收敛速度。

解. 增长指数可取 $-a$，故 0 属于预解集，$u_*=R(0)F_0=\int_0^\infty T(s)F_0\,\mathrm{d}s\in D(A)$，且 $Au_*=-F_0$。轨道积分恒等式给出 $T(t)u_*-u_*=-\int_0^t T(s)F_0\,\mathrm{d}s$。在温和公式中换元，于是 $u(t)-u_*=T(t)(x-u_*)$，其范数至多 $Me^{-at}\|x-u_*\|$。稳定性与零参数预解式共同给出平衡及收敛，不要求 x 初始时属于 $D(A)$。

□

习题 D.8. 对任意 C_0-半群和常外力 $F_0 \in X$，零初值温和解 $u(t) = \int_0^t T(s)F_0\,\mathrm{d}s$ 是否一定为强解？给出定义域和导数的直接验证。

解. 它确实为强解。由半群律及换元，

$$\frac{T(h)u(t) - u(t)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_t^{t+h} T(s)F_0\,\mathrm{d}s - \int_0^h T(s)F_0\,\mathrm{d}s\right) \longrightarrow T(t)F_0 - F_0.$$

因此 $u(t) \in D(A)$、$Au(t) = T(t)F_0 - F_0$，而直接对连续积分求导得到 $u'(t) = T(t)F_0$。所以 $u' = Au + F_0$，且两项均连续。这种额外时间结构保证了强解；普通连续外力的一般结论仍需另行核对。

□

附录 E　Strichartz 估计与色散型偏微分方程

色散估计把酉演化的振荡转化为空间衰减，TT^* 再产生时间空间混合范数界。本附录完整证明欧氏 Schrödinger 的非端点 Strichartz 估计及同指数非齐次版本，并用驻相和平方函数完成波方程一个明确非端点范围的全频率估计，最后构造一维三次非线性方程的局部温和解。能量端点的深层求和另行标明。

本章目标

- 从 Fresnel 核取得 Schrödinger 色散估计及其尺度。
- 完整推导非端点 TT^* 与同指数推迟积分估计。
- 推导半波的频带衰减并以平方函数完成非端点全频率合成。
- 以已证时空估计构造一维三次方程的局部解。

固定 $\widehat{f}(\xi)=\int e^{-2\pi i x\cdot\xi}f(x)\mathrm{d}x$，令 $U(t)=e^{it\Delta}$。这与热半群 $e^{t\Delta}$ 不同：前者在 L^2 上酉，核有振荡而不为非负可积概率核。

E.1　Schrödinger 色散与混合范数

Fourier 符号为 $e^{-4\pi^2 it|\xi|^2}$。以 Gaussian 正则化求逆变换，$t\neq 0$ 时得到

$$U(t)f(x)=(4\pi it)^{-d/2}\int e^{i|x-y|^2/(4t)}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

复幂按连续的 Gaussian 极限选择，其模为 $(4\pi|t|)^{-d/2}$。因此

$$\|U(t)f\|_\infty\le(4\pi|t|)^{-d/2}\|f\|_1,\qquad \|U(t)f\|_2=\|f\|_2.$$

对 Schwartz 输入公式来自绝对收敛正则化的极限；对 L^1 输入振荡积分仍绝对收敛，连续延拓得到第一式。与酉性插值可得

$$\|U(t)f\|_r\le C|t|^{-\alpha}\|f\|_{r'},\qquad \alpha=d(1/2-1/r),\quad 2\le r\le\infty.$$

这是固定非零时间的色散界，常数在 $t\to 0$ 时发散。

混合范数记为 $\|u\|_{L_t^qL_x^r}=(\int\|u(t,\cdot)\|_r^q\mathrm{d}t)^{1/q}$。时间积分与空间积分次序属于定义的一部分。通过缩放 $u_\lambda(t,x)=\lambda^{d/2}u(\lambda^2t,\lambda x)$，能量保持，而混合范数缩放因子为 $\lambda^{d/2-d/r-2/q}$。因此能量型估计的自然关系是

$$\frac{2}{q}+\frac{d}{r}=\frac{d}{2}.$$

满足它、$q,r\geq 2$ 的指数称为 Schrödinger 可容许对；端点还需另加排除条件。

Gaussian 初值显示这里的衰减是空间扩散而非能量损失。取 $f(x)=e^{-|x|^2}$，复 Gaussian 积分给出

$$U(t)f(x)=(1+4\mathrm{i}t)^{-d/2}\exp\left(-\frac{|x|^2}{1+4\mathrm{i}t}\right),$$

因此

$$|U(t)f(x)|=(1+16t^2)^{-d/4}\exp\left(-\frac{|x|^2}{1+16t^2}\right).$$

峰高下降，典型宽度按 $(1+16t^2)^{1/2}$ 增长；换元可核验其 L^2 范数不变。更一般地，L^r 范数与 $(1+16t^2)^{-d(1/2-1/r)/2}$ 成比例。在大时间区间，q 次方的可积性要求 $q\alpha>1$，而可容许关系给出 $q\alpha=2$。这个例子检查了衰减与混合范数的相容性，却不能替代对全部 L^2 初值的算子证明。

固定时间的 L^2 酉性也不能单独给出 $L^2\to L^r$、$r>2$ 的有界性。否则 $U(t)$ 在 L^2 上满射，会推出全部 L^2 函数属于 L^r，与紧支撑尖峰反例矛盾。Strichartz 估计允许空间范数在部分时刻很大，它控制的是这些时刻在整个时间积分中所占的大小；这一点决定了 TT^* 必须同时保留时间变量。

E.2　非端点 TT^* 证明

定理 E.2.1 (非端点 Schrödinger Strichartz)**.** *若 $2<q<\infty$、$2\leq r<\infty$、$2/q+d/r=d/2$，则*

$$\|U(t)f\|_{L_t^qL_x^r(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)}\leq C\|f\|_2.$$

此外 $(q,r)=(\infty,2)$ 由能量恒等式成立。

证明. 设 $Tf(t)=U(t)f$，对紧支撑光滑 F 定义 $T^*F=\int U(-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。于是

$$TT^*F(t)=\int U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s.$$

色散界与 Minkowski 给出 $\|TT^*F(t)\|_r\leq C\int|t-s|^{-\alpha}\|F(s)\|_{r'}\mathrm{d}s$，其中 $\alpha=2/q\in(0,1)$。一维 Hardy–Littlewood–Sobolev 定理（第十九章）适用于阶 $1-\alpha$，因为 $1/q=1/q'-(1-\alpha)$，故

$$\|TT^*F\|_{L^qL^r}\leq C\|F\|_{L^{q'}L^{r'}}.$$

对同一个 F 配对得到 $\|T^*F\|_2^2=\langle TT^*F,F\rangle\leq C\|F\|_{L^{q'}L^{r'}}^2$。再对偶得到 T 的界。所有换序先在紧支撑光滑数据上作，所获连续界与稠密性再定义一般输入及全时间积分；不要求一般 F 在时间上先以 L_x^2 绝对可积。 □

当 $q=2$ 时 $\alpha=1$，时间核成为 $|t-s|^{-1}$，不属于该 HLS 范围。这是当前证明的端点障碍，不是端点估计一概失败的证明。

命题 E.2.2 (同对非齐次估计)**.** 对上述非端点对及任意时间区间 I，

$$\Big\| \int_{s<t,\ s\in I} U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s \Big\|_{L_t^q L_x^r(I)} \le C\|F\|_{L_t^{q'} L_x^{r'}(I)}.$$

同一个输出也满足 $L_t^\infty L_x^2$ 界，常数独立于区间长度。

证明. 截断的色散绝对上界小于全时间的 HLS 正核，因此混合范数证明不变。对每个 t，酉性与上一证明的 T^* 界给出 $\|\int_{s<t} U(-s)F(s)\mathrm{d}s\|_2 \le C\|F\mathbf{1}_{\{s<t\}}\|_{L^{q'}L^{r'}}$，得到能量界。时间连续性由输入在短时间区间上的范数趋零及酉群强连续性推出。 □

这里直接证明的是同一个可容许对，不是任意两对的所有端点组合。把全时间积分自动换成迟滞积分，在一般算子族中还需要额外论证；本证明之所以可行，是因为使用了可积指数范围内的正时间核控制。

E.3 波方程与频率尺度

以下 $d \ge 2$，记 $|D| = \sqrt{-\Delta}$，其符号是 $2\pi|\xi|$。半波 $V(t) = e^{\mathrm{i}t|D|}$ 在 L^2 上酉，但无界频率空间的完整核不能当作统一的有界函数核。取实偶 $\psi \in C_c^\infty$，支于 $1/4 \le |\xi| \le 4$，先把频率固定在一个环带；一般平滑环带分割只改变常数。

引理 E.3.1 (环带半波核)**.** 记 P_j 的符号为 $\psi(2^{-j}\xi)$，则

$$\|V(t)P_j\|_{L^1\to L^\infty} \le C_\psi 2^{jd}(1+2^j|t|)^{-(d-1)/2}.$$

常数与 t, j 无关，同一结论适用于 ψ^2。

证明. 核换元为 $K_j(t,x) = 2^{jd}K_0(2^jt, 2^jx)$，其中

$$K_0(t,x) = \int e^{2\pi\mathrm{i}(x\cdot\xi + t|\xi|)}\psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

若 $|t| \le 1$，积分的绝对值由 $\|\psi\|_1$ 控制。设 $|t| > 1$。当 $|x| < |t|/2$ 或 $|x| > 2|t|$ 时，相位梯度 $x + t\xi/|\xi|$ 的模至少为 $c(|x|+|t|)$。把相位除以 $|x|+|t|$ 后，其有限阶导数在固定环带一致有界，梯度一致有正下界。用梯度方向的分部积分算子反复积分，得到任意阶的 $C_N(|x|+|t|)^{-N}$ 衰减；没有边界项，因为振幅紧支。

剩下 $|t|/2 \le |x| \le 2|t|$。写 $\xi = r\omega$，$1/4 \le r \le 4$、$\omega \in S^{d-1}$。角向相位为 $rx\cdot\omega$，只有朝向及背向 x 的两个驻点，其切向 Hesse 矩阵的绝对特征值均与 $r|x|$ 同阶。对球面作有限光滑分割，在两个极点片用 定理 21.2.2，其他片用非驻相法。旋转把 $x/|x|$ 固定后，旋转后的振幅有限阶导数仍一致有界，而 r 处于固定紧区间，因此取得方向及 r 一致的角积分界 $C|x|^{-(d-1)/2}$。再对 r 作绝对积分，得到 $C|t|^{-(d-1)/2}$。缩放回第 j 带即得结论。 □

光锥附近的径向相位仍可能相干，只有 $d-1$ 个角向曲率方向提供衰减。这说明波演化的衰减阶与 Schrödinger 二次相位的 d 个曲率方向不同。

波可容许关系一般写为

$$\frac{1}{q}+\frac{d-1}{2r}\le\frac{d-1}{4},\qquad q,r\ge 2,$$

并须处理维数相关的端点。下面讨论边界非端点范围；其他可容许对和非齐次组合另需相应论证。齐次阶数按波缩放计算为 $s=d(1/2-1/r)-1/q$。在这一范围 $0<s<d/2$，以频率远离零点的光滑输入在范数

$$\|f\|_{\dot H^s}^2=\int(2\pi|\xi|)^{2s}|\hat f(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi$$

下的完备化解释初值。对 Schwartz 测试函数用加权 Cauchy–Schwarz，低频积分 $\int_{|\xi|<1}|\xi|^{-2s}\mathrm{d}\xi$ 有限，所以该完备化同时给出温和分布；此处无需在零频附加多项式。

定理 E.3.2 (全频率边界非端点半波估计)**.** *若 $d\ge 2$、$2<q<\infty$、$2<r<\infty$，且*

$$\frac{2}{q}+(d-1)\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2}\right)=0,\qquad s=d\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{r}\right)-\frac{1}{q},$$

则 $\|V(t)f\|_{L_t^qL_x^r}\le C\|f\|_{\dot H^s}$。相应的齐次波方程 $u_{tt}-\Delta u=0$、$u(0)=f$、$u_t(0)=g$ 满足

$$\|u\|_{L_t^qL_x^r}\le C(\|f\|_{\dot H^s}+\|g\|_{\dot H^{s-1}}).$$

证明. 记 $a=1/2-1/r$、$\alpha=(d-1)a=2/q\in(0,1)$。与 L^2 界插值，由核引理得到

$$\|V(t)P_j^2\|_{L^{r'}\to L^r}\le C2^{2jda}(1+2^j|t|)^{-\alpha}\le C2^{j(2da-\alpha)}|t|^{-\alpha}.$$

因 $2da-\alpha=2s$，对 $T_jf(t)=V(t)P_jf$ 重复前面的 TT^* 及一维 HLS 证明，取得 $\|T_jf\|_{L^qL^r}\le C2^{js}\|f\|_2$。所有常数在环带缩放中保持一致。

使用定理 19.4.1 证明中的合成界。对有限指标集 J，若 u_j 的 Fourier 支撑位于第 j 环带，在配对中插入等于一的扩大环带投影，逐点 Cauchy–Schwarz 与对偶平方函数上界给出

$$\left\|\sum_{j\in J}u_j(t)\right\|_r\le C_r\left\|\left(\sum_{j\in J}|u_j(t)|^2\right)^{1/2}\right\|_r.$$

先在空间 $L^{r/2}$，再在时间 $L^{q/2}$ 用 Minkowski，得到

$$\left\|\sum_{j\in J}u_j\right\|_{L^qL^r}\le C_r\left(\sum_{j\in J}\|u_j\|_{L^qL^r}^2\right)^{1/2}.$$

现在令 $u_j=V(t)\Delta_jf$。选 P_j 在 Δ_j 的支撑上为一，上一频带估计给出 $\|u_j\|_{L^qL^r}\le C2^{js}\|\Delta_jf\|_2$。Plancherel 及有限重叠说明

$$\sum_j 2^{2js}\|\Delta_jf\|_2^2\le C\|f\|_{\dot H^s}^2.$$

同一估计作用于任意有限尾集，证明全频率级数在 L^qL^r 中 Cauchy。对频率远离零点的光滑数据，这个级数重构半波；再用完备化定义一般数据。最后以两个半波表示波解：

$$u=\tfrac12(V(t)+V(-t))f+\tfrac{1}{2\mathrm{i}}(V(t)-V(-t))|D|^{-1}g.$$

并且 $\||D|^{-1}g\|_{\dot H^s}=\|g\|_{\dot H^{s-1}}$，故由两个半波界取得波方程结论。 □

频带之间的 Plancherel 正交只直接控制初值；输出的空间指数通常不是 2，所以合成界中的平方函数不可删去。若逐带绝对求和，右侧会变成 $\sum_j 2^{js}\|\Delta_j f\|_2$，那是更强的初值要求，不能再标成同一个 $\dot H^s$ 估计。

例如三维 $(q,r)=(4,4)$ 满足上述边界关系，所得阶数为 $s=1/2$：初始位移需要 $\dot H^{1/2}$，初始速度需要 $\dot H^{-1/2}$。二维若取 $r=4$，则 $q=8$、$s=3/8$，不能照搬三维的时间指数。当三维 $q\downarrow 2$ 时边界 $r\uparrow\infty$，既越过 HLS 所用的 $\alpha<1$，又失去有限指数平方函数输入；这两个障碍应分别辨认。系统的其他可容许范围和端点处理见 Keel 与陶哲轩的论文《Endpoint Strichartz Estimates》[23]。

E.4 端点现象的准确层次

定理 E.4.1 (深层结构定理：欧氏 Schrödinger 能量端点)**.** *若 $d\ge 3$，则*

$$\|U(t)f\|_{L_t^2 L_x^{2d/(d-2)}}\le C_d\|f\|_2.$$

二维候选 $(q,r)=(2,\infty)$ 不在此结论中。

证明概要. 把 TT^* 配对按时间间隔作二进分解，在非端点指数附近取得不同方向的双线性界，再以适当插值与序列求和恢复端点；不能对 $|t-s|^{-1}$ 直接使用强型 HLS。完整端点求和在此略去。正式来源是 Keel 与陶哲轩的《Endpoint Strichartz Estimates》[23, Theorem 1.2, p. 956, Corollary 1.4, p. 958, Sections 4–6]。该论文先在抽象能量与色散假设下证明定理，再应用到欧氏 Schrödinger 演化。陶哲轩的《Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis》[35, Section 2.3] 亦给出相应背景。本附录的非线性模型只调用已完整证明的非端点界，不以该深层输入作为隐含前置。 □

“端点”必须说明是哪条指数边界。输出空间 $r=\infty$、时间指数 $q=2$、双端点非齐次估计是不同问题。一个成立的齐次端点不自动保证所有迟滞双端点组合成立。

端点的难处可以在时间分解中看见。把 $t-s$ 按 $2^k\le|t-s|<2^{k+1}$ 划带，时间核 $|t-s|^{-1}$ 在每带的积分均为常数阶。对带逐项取绝对值并相加便累积无穷多个常数，而不是一个可求和的几何级数。端点证明必须利用两输入指数的联合变化取得跨带求和，并保留算子配对结构，不能靠在奇点附近删去一个小区间取得与删去尺度无关的强界。这也解释了为何非端点证明十分短，却不能通过令 $q\to 2$ 自动取得统一端点常数。

E.5 一维三次非线性模型

考虑一维初值问题

$$i\partial_t u+\Delta u=\pm|u|^2u,\qquad u(0)=u_0\in L^2(\mathbb{R}).$$

温和形式为

$$u(t)=U(t)u_0\mp i\int_0^t U(t-s)(|u|^2u)(s)\,\mathrm{d}s.$$

一维可容许对 $(q,r)=(8,4)$ 处于已证非端点范围。令 $X_T=C([0,T];L^2)\cap L^8([0,T];L^4)$，取两范数之和。Hölder 给出

$$\||u|^2u\|_{L_t^{8/7}L_x^{4/3}}\le T^{1/2}\|u\|_{L_t^8L_x^4}^3.$$

时间因子来自 $1/(8/7)-3/8=1/2$。同理，两输入的非线性差受

$$CT^{1/2}(\|u\|_{L^8L^4}^2+\|v\|_{L^8L^4}^2)\|u-v\|_{L^8L^4}$$

控制。

定理 E.5.1. *对每个一维 L^2 初值，存在 $T>0$，使上述积分方程在 X_T 的适当闭球中有唯一解，且解连续依赖初值。*

证明. 齐次估计和酉性给自由解的 X_T 范数至多 $C\|u_0\|_2$。取半径 $2C\|u_0\|_2$（零输入直接取零解），非齐次同对估计与能量界使积分映射的非线性部分至多 $CT^{1/2}$ 乘半径的三次方。选 T 使 $CT^{1/2}$ 乘半径平方小于 $1/4$，则映射保持闭球且为压缩。Banach 不动点给解。同一差估计配以两个自由解之差，得到局部 Lipschitz 依赖。时间连续性来自已证非齐次能量结论。唯一性首先在构造球中成立；若另一个 X_T 解具有相同初值，在足够短的子区间上其 L^8L^4 范数小，差估计再次成为压缩，逐区间推进即可得到整个共同存在区间上的唯一性。 □

这是一条局部温和解结论。全局延拓、质量守恒和更高正则性还需逼近与先验估计，本附录没有因形式方程具有守恒律就把这些步骤省去。

连续依赖中的时间可以对有界初值集统一选择。若 $\|u_0\|_2,\|v_0\|_2\le M$，取共同半径 $R=2CM$ 和满足 $CT^{1/2}R^2\le 1/4$ 的 T。对两个不动点相减，已有差估计给出

$$\|u-v\|_{X_T}\le C\|u_0-v_0\|_2+\tfrac12\|u-v\|_{X_T},\qquad \|u-v\|_{X_T}\le 2C\|u_0-v_0\|_2.$$

因此这里实际得到统一时间区间上的局部 Lipschitz 连续依赖。零初值也可置于任意正半径的共同球内，不会造成时间选择的除零问题。对任意两个 X_T 解，短区间上的 L^8L^4 范数随区间长度趋零，由同一个差估计先在第一段得到相等，再从相同的端点初值逐段延续。区间覆盖可以有限选取，因为两个范数的八次方均可积。

这个模型使用的是时间小因子与非端点同对估计，正负号不影响局部收缩。若希望继续证明全局解，必须另取得质量守恒或先验界，并说明从光滑解到 L^2 解的极限过程；本附录未用一次局部收缩代替这些工作。对于更高维或不同幂次，空间乘积的对偶指数和时间小因子都可能改变，应重新计算 $\||u|^{p-1}u\|$ 所需的混合空间，再选择可容许对。

本章小结

色散控制空间传播，TT^* 把它与时间分数积分配合成非端点时空估计。推迟积分在本附录的同指数范围中已有独立证明，并用于一维三次 Schrödinger 的收缩构

造。环带驻相、同尺度的算子估计与平方函数合成给出了所述边界非端点波估计。Schrödinger 能量端点另需深层双线性求和，已列明正式来源。

习题

习题 E.1. 在含外力的方程 $\mathrm{i}u_t+\Delta u=F$ 中，以 $u_\lambda(t,x)=\lambda^{d/2}u(\lambda^2t,\lambda x)$ 缩放。求 F_λ，并验证同一 Schrödinger 可容许对的 $L_t^{q'}L_x^{r'}$ 外力范数保持不变。

解. 两项导数都增加 λ^2，故 $F_\lambda(t,x)=\lambda^{d/2+2}F(\lambda^2t,\lambda x)$。外力混合范数的幂为 $d/2+2-d/r'-2/q'=-d/2+d/r+2/q=0$，最后一步使用 $2/q+d/r=d/2$。所以齐次初值与同对非齐次外力的尺度一致。

□

习题 E.2. 在四维固定时间指数 $q=4$，分别求 Schrödinger 可容许空间指数、边界波可容许空间指数及后者的初始位移 Sobolev 阶数。

解. Schrödinger 关系为 $1/2+4/r=2$，给 $r=8/3$。波边界关系为 $1/2+3/r=3/2$，给 $r=3$。波初值阶数为 $s=4(1/2-1/3)-1/4=5/12$。相同时间指数下，曲率方向数不同，空间指数和所需初值也不同。

□

习题 E.3. 对 $0<\alpha<1$，说明时间核 $|t|^{-\alpha}$ 为什么不能直接按全线 L^1 Young 卷积定理处理，而 HLS 可以在本附录的指数中使用。

解. 核在 $|t|<1$ 可积，但 $\int_1^R t^{-\alpha}\mathrm{d}t\to\infty$，所以不属于全线 L^1。截断一个有限区间后使用 Young 的常数会随长度增长，无法直接取得全时间界。HLS 把它作为阶 $1-\alpha$ 的分数积分，采用 $1/q=1/q'-(1-\alpha)$，即 $\alpha=2/q$。所需 $1<q'<q<\infty$ 与 $0<1-\alpha<1$ 在 $q>2$ 时成立。

□

习题 E.4. 令 $k_R(t)=|t|^{-1}\mathbf{1}_{\{1\le|t|\le R\}}$、$R>2$。证明卷积 k_R* 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的算子范数至少为 $c\log R$。这说明哪一种端点取绝对值路线会失败？

解. 取 $f_R=\mathbf{1}_{[-2R,2R]}$。对 $|t|\le R$，核的整个支撑平移后仍落在输入区间，故 $(k_R*f_R)(t)=2\log R$。输出范数至少 $2\sqrt{2R}\log R$，输入范数为 $2\sqrt{R}$，比值至少 $\sqrt{2}\log R$。因此即使先删去零点附近的奇性，正核的长时间各带仍不能取得一致强界。它反驳的是端点正核绝对值控制路线，未反驳保留振荡结构的端点演化估计。

□

习题 E.5. 比较一维三次模型的 $(8,4)$ 与五次非线性 $|u|^4u$ 所配的 $(6,6)$。检查两对均可容许，计算各自从乘积时间空间到对偶输入空间所产生的时间小因子。

解. 有 $2/8+1/4=1/2$、$2/6+1/6=1/2$。三次空间乘积落在 $L^{4/3}$，时间落在 $L^{8/3}$，嵌入 $L^{8/7}$ 产生 $T^{7/8-3/8}=T^{1/2}$。五次乘积直接落在 $L_t^{6/5}L_x^{6/5}$，已等于对偶输入空间，相

应幂为 $T^{5/6-5/6}=1$。因而五次模型不能仅缩短时间就把固定全范数球上的同一个系数变小；需要额外利用给定自由解在短区间的范数或其他结构。

□

习题 E.6. 给出具体的 $L^2\setminus H^1$ 初值，证明自由 Schrödinger 演化在任何固定时间仍不属于 H^1。

解. 取 $\widehat{f}(\xi)=(1+|\xi|)^{-(d+1)/2}$。大半径处平方积分的径向幂为 r^{-2}，故 $\widehat{f}\in L^2$；加入 $|\xi|^2$ 后径向被积函数为常数阶，故 $f\notin H^1$。演化只乘模为 1 的相位，带权 Fourier 积分不变，所以 $U(t)f\notin H^1$ 对每个 t 成立。

□

习题 E.7. 在已证边界非端点波范围中，证明若对全频率初值有 $\|V(t)f\|_{L^qL^r}\le C\|f\|_{\dot H^\sigma}$，且常数与缩放无关，则必有 $\sigma=d(1/2-1/r)-1/q$。

解. 选非零、Fourier 支撑远离零点的光滑输入，其已证混合范数有限且非零。令 $f_N(x)=N^{d/2}f(Nx)$。半波的一次时间缩放给出 $V(t)f_N(x)=N^{d/2}(V(Nt)f)(Nx)$，故输出范数为 $N^{d/2-d/r-1/q}$ 乘原范数，初值范数为 $N^\sigma\|f\|_{\dot H^\sigma}$。不等式须同时容许 $N\to0$ 和 $N\to\infty$，两个幂只能相等。

□

习题 E.8. 对有限区间上的同对输入 $F\in L_t^{q'}L_x^{r'}$，令 $w(t)=\int_0^t U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$。证明重新起算恒等式 $w(t)=U(t-t_0)w(t_0)+\int_{t_0}^t U(t-s)F(s)\,\mathrm{d}s$，并由它取得 L^2 时间连续性。

解. 先对光滑输入按 $[0,t_0]$ 与 $[t_0,t]$ 分开积分，用群律即得恒等式。一般输入可在对偶混合空间中由光滑函数逼近；非齐次能量界使输出在 $L_t^\infty L_x^2$ 中一致逼近，因此恒等式延拓成立。第一项在 $t\to t_0$ 时由酉群强连续性趋于 $w(t_0)$，第二项范数不超过 $C\|F\mathbf{1}_{[t_0,t]}\|_{L^{q'}L^{r'}}\to0$。反向的小区间同理，所以取得每个时间的连续代表。

□

附录 F　集中紧性原理

集中紧性把逃向无穷远、分裂及局部消失分成可检验的模式。本附录证明概率密度的三分法和 Sobolev 消失引理，并以质量次临界变分问题完整说明严格次可加性如何恢复模平移紧性。

本章目标

- 证明质量序列的紧性、消失和分裂三分法。
- 由局部 Sobolev 控制建立消失情形的强范数衰减。
- 计算质量约束能量的缩放与严格次可加性。
- 在次临界模型中排除两种紧性损失并证明极小元存在。

局部紧嵌入不等于整个欧氏空间上的紧性。平移、尺度变化以及多个远离峰的分裂都能破坏强收敛；集中紧性先描述这些损失，再用目标问题的结构排除不允许的模式。以下使用第一卷定理 24.2.5 的全空间 Sobolev 不等式及推论 25.2.5 的零边界紧嵌入，其他质量与能量论证在此展开。

F.1　对称性与紧性损失

对固定非零光滑紧支撑 u，平移 $u_n(x)=u(x-ne_1)$ 保持所有常用平移不变范数，却在每个固定紧集上趋于零。若尺度缩放也保持目标范数，则 $u_n(x)=\lambda_n^{d/p}u(\lambda_n x)$ 还能集中到一个点或扩散到无限大尺度。两个相距越来越远的平移峰则产生分裂。

归一化位置只能处理平移，不能自动处理尺度。固定一个输出峰的中心也不保证全部质量在该中心附近，因为第二个峰可能继续逃逸。变分证明必须核对被固定的范数、对称群及其余项的质量，而不能只依赖“选一个非零弱极限”。

F.2　质量三分法

定理 F.2.1 (Lions 质量三分法)**.** *设 $\rho_n\ge 0$、$\int\rho_n=1$。取子列后有以下一种模式：局部消失，即每个固定 R 上 $\sup_y\int_{B(y,R)}\rho_n\to 0$；模平移紧性，即存在 y_n，对每个 $\epsilon>0$ 可选固定 R 使 $\int_{B(y_n,R)}\rho_n\ge 1-\epsilon$ 对充分大 n 成立；或分裂，即存在 $0<\alpha<1$ 与两部分密度，其质量趋于 $\alpha,1-\alpha$，支撑距离趋无穷，剩余密度的 L^1 范数趋零。*

证明. 令 $Q_n(R)=\sup_y\int_{B(y,R)}\rho_n$。在整数 R 上作对角子列，使 $Q_n(R)\to Q(R)$。Q 单调有界，设 $\alpha=\lim_{R\to\infty}Q(R)$。若 $\alpha=0$，单调性给出每个固定实半径上的消失。

若 $\alpha=1$，先固定 R_0 使 $Q(R_0)>3/4$，选择 y_n 使相应球质量大于 $2/3$。对给定小 ϵ，另选固定 R_ϵ 使 $Q(R_\epsilon)>1-\epsilon/2$，再选质量大于 $1-\epsilon$ 的球。两球必相交（总质量

大于 1），其中心距离不超过两半径之和。故后一球包含于 $B(y_n, R_0 + 2R_\epsilon)$，证明同一个中心列的紧性。

若 $0 < \alpha < 1$，取 $\epsilon_k \downarrow 0$、$R_k \to \infty$，使 $|Q(R_k) - \alpha| < \epsilon_k$。再选 $S_k \gg R_k$，并取足够大的子列指标 n_k，使 $Q_{n_k}(R_k)$ 与 $Q(R_k)$、$Q_{n_k}(S_k)$ 与 $Q(S_k)$ 的差都小于 ϵ_k。选择中心 y_k 使内球质量至少 $\alpha - 3\epsilon_k$。外球质量至多 $\alpha + \epsilon_k$，所以两球间环带质量至多 $4\epsilon_k$。以内球和外球补集截取 ρ_{n_k}，两部分质量分别趋于 α 与 $1-\alpha$，支撑距离至少 $S_k - R_k \to \infty$，环带剩余质量趋零。这完成三种情况。 □

分裂的叙述是对密度而言，不自动给出函数导数的能量解耦。用于 Sobolev 变分时，还须加入光滑截断并估计导数误差。正式的集中紧性体系见 Lions 的《The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations》局部紧情形第一篇与临界情形第二篇 [25, 26]；这里的基本质量三分法已独立证明。

三分法中各个量词不能互换。模平移紧性先选一个中心列 y_n，然后对每个误差 ϵ 选半径 R_ϵ，最后才允许舍去有限项。半径可以依赖 ϵ，却不能随着 n 任意增长：每个概率密度都能用某个随 n 增长的球圈住，而这种陈述不提供统一尾部控制。消失则固定每个半径以后看上确界，允许最大质量球的中心逐项改变。一个固定中心处质量趋零并不足以排除平移逃逸的完整质量峰。

分裂证明实际提供比两部分密度更方便的球结构：沿子列有 $R_n \to \infty$、$S_n/R_n \to \infty$ 和中心 y_n，使

$$\int_{B(y_n,R_n)} \rho_n \longrightarrow \alpha, \quad \int_{B(y_n,S_n)} \rho_n \longrightarrow \alpha, \quad \int_{R_n<|x-y_n|<S_n} \rho_n \longrightarrow 0.$$

这是在证明中预先把 S_k 选得足够大取得的，并非对所有半径序列都成立。内外半径之间既有足够空间放置平滑过渡，又有足够小的质量承受过渡误差。没有导数的概率密度可直接乘示性函数；H^1 函数则必须把这个几何结构转化为光滑分割，不能沿球面硬截断后仍认为一阶弱导数留在 L^2。

F.3　消失与 Sobolev 范数

引理 F.3.1 (Sobolev 消失引理)**.** *设 $d \ge 3$、u_n 在 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 有界，且某个固定 $R > 0$ 满足 $\sup_y \int_{B(y,R)} |u_n|^2 \to 0$。则 $\|u_n\|_q \to 0$，对每个 $2 < q < 2^* = 2d/(d-2)$ 成立。*

证明. 用固定大小立方体 Q 覆盖空间，取稍大的立方体 Q^*，扩大族有有限重叠。在 Q^* 内选一个等于一于 Q 的光滑截断 χ_Q，其导数由固定尺度控制。把 $\chi_Q u$ 补零后应用第一卷定理 24.2.5，取得 $\|u\|_{L^{2^*}(Q)} \le C_R \|u\|_{H^1(Q^*)}$，常数对平移后的全部立方体一致。令 $q_0 = 2 + 4/d$。Hölder 和该局部控制给出

$$\int_Q |u|^{q_0} \le \left(\int_Q |u|^2\right)^{2/d} \left(\int_Q |u|^{2^*}\right)^{(d-2)/d} \le C \left(\int_Q |u|^2\right)^{2/d} \|u\|^2_{H^1(Q^*)}.$$

对覆盖求和，局部质量上确界趋零，全局 H^1 范数有界，故 q_0 范数趋零。在 $2, q_0, 2^*$ 之间插值，便得到全部严格中间指数。固定球的消失蕴含所选小立方体上的消失；若须扩大，只需用有限个该半径球覆盖。 □

低维可用任意合适的有限 Sobolev 指数或一维 L^∞ 嵌入调整证明。严格的上端指数不能直接包含：在临界 Sobolev 缩放下，质量可能集中而临界范数保持，固定尺度质量测试与临界能量测量并不相同。

消失引理的估计还给出定量形式。固定小球尺度后，记 $\delta(u)=\sup_y \int_{B(y,R)}|u|^2$，则覆盖证明给出

$$\|u\|_{2+4/d}^{2+4/d}\le C_R\delta(u)^{2/d}\|u\|_{H^1}^2.$$

一旦知道全局 H^1 上界，这个式子就把局部质量的消失速度转成一个严格中间范数的消失速度。其他中间指数再由插值取得相应幂次。这里局部 Sobolev 的常数来自固定尺度的扩大立方体，所以若让测试半径同时趋零，不能再保持同一个 C_R。

上端指数的失败有一个准确模型。对非零 $v\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$，令 $u_\lambda(x)=\lambda^{(d-2)/2}v(\lambda x)$、$\lambda\to\infty$。换元得到

$$\|u_\lambda\|_2^2=\lambda^{-2}\|v\|_2^2,\qquad \|\nabla u_\lambda\|_2=\|\nabla v\|_2,\qquad \|u_\lambda\|_{2^*}=\|v\|_{2^*}.$$

于是整个 L^2 质量都趋零，更不用说任意固定球上的质量，但临界范数保持非零。该列说明局部质量与临界导数集中检测的是不同尺度。在固定正质量的变分列中，也可把这样的小质量尖峰与另一个质量部分相加；仅有质量紧性仍不自动保证临界范数强收敛。

F.4　一个质量次临界变分问题

以下 $d\ge 3$、$2<q<2+4/d$。令

$$\mathcal{E}(u)=\tfrac12\|\nabla u\|_2^2-\tfrac1q\|u\|_q^q,\qquad I(m)=\inf_{\|u\|_2^2=m}\mathcal{E}(u),\quad m>0.$$

Sobolev 插值给出 $\|u\|_q^q\le C\|u\|_2^{q-\theta}\|\nabla u\|_2^\theta$，$\theta=d(q-2)/2<2$。固定质量时能量有下界，极小化列的梯度有界。取一个固定输入作保持质量的空间扩散，梯度项按 λ^2 缩放，负项按 λ^θ 缩放；$\lambda\downarrow 0$ 时负项占优势，所以 $I(m)<0$。

质量缩放还给出精确关系

$$I(m)=m^\gamma I(1),\qquad b=\frac{q-2}{4-d(q-2)},\qquad \gamma=1+2b>1.$$

证明对单位质量 v 取 $u(x)=m^{(1+bd)/2}v(m^bx)$。质量变成 m，梯度项与非线性项均乘同一个 m^γ，且这个变换可逆，所以对下确界也相等。因 $I(1)<0$，有严格次可加性

$$I(m)<I(a)+I(m-a),\qquad 0<a<m.$$

严格号的方向来自负的 $I(1)$；若忘记负号，容易把分裂排除条件写反。

梯度有界所用的强制性可逐项看清。固定 m 后，令 $K=\|\nabla u\|_2$，有 $\mathcal{E}(u)\ge K^2/2-C_mK^\theta$。因为 $\theta<2$，可用 Young 不等式把后项吸收为 $K^2/4+C_m'$，所以

$$\mathcal{E}(u)\ge\tfrac14\|\nabla u\|_2^2-C_m'.$$

任意能量有共同上界的固定质量列都有共同 H^1 上界；不必在取得极小化列时另假设它已经有界。另一方面 $I(m)<0$ 排除零函数作为可能极限，严格次可加性进一步说明把正质量拆成两个远离部分会付出确定的能量差。对固定 $0<a<m$，差值 $I(a)+I(m-a)-I(m)>0$，并且对充分接近 a 的质量仍保持正下界，因为精确缩放公式保证 I 连续。所需的是固定内点质量，不能把这个正下界误称为对 $a\downarrow 0$ 仍然统一。

F.5　模平移紧性与极小值达到

先把能量分裂中需要的局部化事实独立证明。以下分割均为实值，函数 u_n 可以是复值。

引理 F.5.1 (平滑质量分裂与 IMS 误差)**.** *设 u_n 在 $H^1(\mathbb{R}^d)$ 有界、$d\ge 3$，存在 $R_n\to\infty$、$S_n/R_n\to\infty$ 及 y_n，满足*

$$\int_{B(y_n,R_n)}|u_n|^2\to a,\quad \int_{B(y_n,S_n)}|u_n|^2\to a,\quad 0<a<m,\qquad \|u_n\|_2^2=m.$$

对 $2<q<2^*$，可选光滑 $0\le\eta_{j,n}\le 1$、$j=0,1,2$，使平方和等于 1，内外两部分的支撑距离趋无穷，且

$$\|\eta_{1,n}u_n\|_2^2\to a,\qquad \|\eta_{2,n}u_n\|_2^2\to m-a,\qquad \mathcal{E}(u_n)\ge\mathcal{E}(\eta_{1,n}u_n)+\mathcal{E}(\eta_{2,n}u_n)-o(1).$$

证明. 舍去有限项使 $S_n>4R_n$，记 $r=|x-y_n|$。取固定光滑角函数从 0 过渡到 $\pi/2$，在端点邻域常值。令 $\vartheta_1(r)$ 在 $[R_n,2R_n]$ 内完成这一过渡，$\vartheta_2(r)$ 在 $[S_n/2,S_n]$ 内完成这一过渡。在内过渡区定义 $(\eta_1,\eta_0,\eta_2)=(\cos\vartheta_1,\sin\vartheta_1,0)$；在两个过渡区之间定义为 $(0,1,0)$；在外过渡区定义为 $(0,\cos\vartheta_2,\sin\vartheta_2)$。$r\le R_n$ 时定义为 $(1,0,0)$，$r\ge S_n$ 时定义为 $(0,0,1)$。端点附近的常值性保证拼接光滑；原点附近恒定，径向坐标也不造成奇点。如此平方和等于 1，且

$$\sum_{j=0}^{2}|\nabla\eta_{j,n}|^2\le C(R_n^{-2}+S_n^{-2}),\quad \operatorname{supp}\eta_{1,n}\subset\overline{B}(y_n,2R_n),\quad \eta_{2,n}=0\ \text{于}B(y_n,S_n/2).$$

支撑间距至少 $S_n/2-2R_n\to\infty$。两给定球之间的环带 Ω_n 质量趋零，因而中间部分的质量趋零，内外部分的质量有声明的极限。

展开 $\nabla(\eta_j u)=\eta_j\nabla u+u\nabla\eta_j$。交叉项相加含有 $\sum_j\eta_j\nabla\eta_j=\frac12\nabla\sum_j\eta_j^2=0$，所以精确恒等式为

$$\sum_j\|\nabla(\eta_j u_n)\|_2^2=\|\nabla u_n\|_2^2+\int\sum_j|\nabla\eta_j|^2|u_n|^2.$$

最后一项至多 $Cm(R_n^{-2}+S_n^{-2})\to 0$。此式称为 **IMS 局部化恒等式** (IMS localization formula)，既控制误差，也给出所有局部化部分的梯度有界。

非线性项另行估计。令 $1/q=\beta/2+(1-\beta)/2^*$，$0<\beta<1$，空间 Hölder 与全局 Sobolev 有界性给出

$$\int_{\Omega_n}|u_n|^q\le\left(\int_{\Omega_n}|u_n|^2\right)^{\beta q/2}\left(\int_{\Omega_n}|u_n|^{2^*}\right)^{(1-\beta)q/2}\longrightarrow 0.$$

平方分割并不使 q 次幂相加等于 1，但 $q>2$ 给出 $0\le 1-\sum_j \eta_j^q\le 1$，且该差只支于过渡环带。因此

$$0\le \|u_n\|_q^q-\sum_j\|\eta_j u_n\|_q^q\le\int_{\Omega_n}|u_n|^q=o(1).$$

中间部分本身也满足 $\|\eta_0u_n\|_q^q=o(1)$，故 $\mathcal{E}(\eta_0u_n)\ge -o(1)$。把上述两种误差代入能量定义并舍去中间的非负梯度贡献，即得所需下界。此处没有假设导数能量在环带上也趋零。 □

密度分裂只控制质量；这个引理把小质量与全局导数上界结合，才将它升级为目标能量的近似分裂。两个误差分别来自导数过渡和非线性幂，其趋零理由不同。

定理 F.5.2. *上述质量次临界问题的任意极小化列，在取子列并平移后于 H^1 强收敛到一个极小值函数。*

证明. 对密度 $\rho_n=|u_n|^2/m$ 应用三分法。消失时 Sobolev 消失引理使 $\|u_n\|_q\to 0$，能量极限非负，与 $I(m)<0$ 矛盾。

分裂时，三分法证明中构造的内外半径满足 引理 F.5.1，其中 $a=m\alpha\in(0,m)$。因此

$$\mathcal{E}(u_n)\ge I(\|\eta_{1,n}u_n\|_2^2)+I(\|\eta_{2,n}u_n\|_2^2)-o(1).$$

两质量分别趋于 a 与 $m-a$，精确缩放公式使 I 在正质量处连续。取极限便有 $I(m)\ge I(a)+I(m-a)$，与严格次可加性矛盾。

只剩模平移紧性。令 $v_n(x)=u_n(x+y_n)$，其 H^1 范数与能量不变。取弱收敛子列 $v_n\rightharpoonup v$。在每个固定球上选一个等于一的光滑紧支截断，局部化后的列属于稍大球的 H_0^1 且有界。第一卷推论 25.2.5 的零边界紧嵌入给出局部 L^2 强收敛；在整数球上作对角选取，其局部极限必与弱极限 v 相同。

给定 $\epsilon>0$，紧性先给一个固定 R，使充分大 n 有 $\int_{|x|>R}|v_n|^2\le\epsilon$。弱下半连续性同样给 $\int_{|x|>R}|v|^2\le\epsilon$，于是

$$\|v_n-v\|_2^2\le\int_{|x|\le R}|v_n-v|^2+4\epsilon.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $\epsilon\downarrow 0$，得到全局 L^2 强收敛及 $\|v\|_2^2=m$。全局 L^{2^*} 有界与插值给出 L^q 强收敛。梯度弱下半连续性使 $\mathcal{E}(v)\le I(m)$，质量条件与下确界定义又给出反向不等式，故 v 达到极小值。最后

$$\tfrac12\|\nabla v_n\|_2^2=\mathcal{E}(v_n)+\tfrac1q\|v_n\|_q^q\longrightarrow I(m)+\tfrac1q\|v\|_q^q=\tfrac12\|\nabla v\|_2^2.$$

梯度的弱收敛加范数收敛给出强收敛，连同 L^2 强收敛便得到 H^1 强收敛。 □

这条证明使用质量次临界性两次：保证下界与梯度控制，以及让小质量部分的非线性消失。在临界或超临界情形，缩放可能保持或破坏能量，不能无条件沿用同一个结论。

结论是模平移的序列紧性，未断言整个极小化列在原坐标中收敛。如果 v 已是极小元，$v(x-ne_1)$ 仍是极小化列，原坐标中没有强收敛子列；选中心并平移正是定理必

须保留的步骤。结论也未包括极小元唯一性。复值问题还具有常相位对称性，旋转、平移或其他对称可能把一个极小元变成另一个；存在性与唯一性需要分别证明。

次临界条件不能只在结论末尾笼统说明。若 $q = 2 + 4/d$，保持质量的空间缩放使两项都按 λ^2 缩放，不再能以 $\lambda \downarrow 0$ 强迫负项压倒梯度项。若某个固定质量输入具有负能量，则令 $\lambda \to \infty$ 已使能量趋于 $-\infty$，因而本模型中有限负下确界与梯度有界的证明不能原样成立。超临界 $q > 2 + 4/d$、仍在 Sobolev 可定义范围内时，负项的缩放幂大于 2，同样可能产生无界下能量。临界阈值、最优常数和其他约束的作用须另作分析。

F.6 限制极值与轮廓

第二十三章的延拓极值问题具有环境平移对应的曲面调制，以及小帽集中带来的局部重标度。质量三分法提供初步诊断，但曲面输入的集中与输出空间中的逃逸并不是同一个密度问题。更精细的轮廓分解记录不同平移、调制与尺度参数，把相互远离的轮廓与一个在目标范数中消失的余项分开。

若输出指数 $q > 2$，两个解耦轮廓的输入平方质量分别为 a 和 $1 - a$，其输出 q 次范数之和受 $\mathcal{C}^q[a^{q/2} + (1-a)^{q/2}]$ 控制，严格小于 $\mathcal{C}^q$。但应用前必须证明输入能量与输出范数解耦，并排除帽缩放产生的其他极限问题。附录的完整变分模型展示了这条逻辑链的每个环节；它不自动证明任意曲面的极值函数存在。

轮廓方法与本附录的三分法可以这样衔接：先以某个非零局部输出找到一个参数列，用逆对称变换取得非零弱极限；减去该轮廓后，证明输入平方范数的余项分裂以及目标输出的幂次分裂，再对余项重复提取。即便每次都找到一个非零轮廓，也还需要证明无限次提取后的余项在目标范数中消失。若存在尺度集中，轮廓可能属于一个局部极限曲面的问题，其最优常数必须与原问题比较；仅排除两个同类平移轮廓并不排除这种模式。本附录不陈述一般轮廓分解定理，因而这些步骤在限制极值应用中仍是需要单独建立的前置。

本章小结

弱紧性之外，质量还可能逃走、变稀或分裂。三分法把这些模式量化；局部消失引理和能量的严格次可加性分别排除消失与分裂。在所给次临界模型中，余下的模平移紧性已提升为强收敛，从而得到极小元；限制问题仍需自己的轮廓与尺度分析。

习题

习题 F.1. 构造 H^1 有界、具有非零弱极限而质量没有完全保留的序列，说明非零弱极限本身不足以取得强收敛。

解. 取 $v \in C_c^\infty$、$\|v\|_2 = 1$，固定 $0 < a < 1$，令 $u_n = \sqrt{a}\, v + \sqrt{1-a}\, v(\cdot - n e_1)$。两支撑最终不交，故 $\|u_n\|_2^2 = 1$，并且 H^1 范数有共同上界。平移项与任何紧支光滑函数的 H^1 内积最终为零；其稠密性与统一范数界使结论推广到全部 H^1 测试输入，得到弱极

限 $\sqrt{a}\,v$。其质量仅为 a，而剩余项的 L^2 范数恒为 $\sqrt{1-a}$，所以不存在对该极限的全局强收敛。

□

习题 F.2. 对密度 $\rho_n(x)=n^{-d}\rho(x/n)$、$\int\rho=1$、$\rho$ 有界紧支撑，判断三分法模式。

解. 每个固定球质量至多 $\|\rho\|_\infty n^{-d}|B_R|\to 0$，所以是消失。总质量仍为 1，说明局部消失不是全局 L^1 范数趋零。

□

习题 F.3. 取支于 $B(0,R_0)$ 的单位质量密度 ρ，令 $\rho_n=a\rho(\cdot-ne_1)+(1-a)\rho(\cdot+ne_1)$、$0<a<1$。对固定 $R>R_0$ 求 $Q_n(R)$ 的极限，并解释三分法参数。

解. 充分大 n 时，一个固定半径球至多与一峰的支撑相交，故其质量至多 $\max(a,1-a)$。以相应峰中心为球心又可包住完整峰，所以 $Q_n(R)=\max(a,1-a)$ 最终成立。对所有 $R>R_0$ 均如此，因此三分法证明选出的 $\alpha=\max(a,1-a)\in(0,1)$，属于分裂。两部分质量仍是 $a,1-a$，α 只是选择较大峰后确定的次序。

□

习题 F.4. 在三维设 $\|u_n\|_{H^1}\le C$，且固定球局部质量上确界 $\delta_n\le n^{-6}$。利用消失引理的定量形式，给出 L^3 范数的衰减速度。

解. 三维 $q_0=10/3$，定量式给 $\|u_n\|_{10/3}\le C\delta_n^{1/5}$。由于 $1/3=(1/6)/2+(5/6)/(10/3)$，插值取得 $\|u_n\|_3\le\|u_n\|_2^{1/6}\|u_n\|_{10/3}^{5/6}\le C\delta_n^{1/6}\le Cn^{-1}$。常数依赖固定球尺度及共同 H^1 上界，与 n 无关。

□

习题 F.5. 在次临界范围，取单位质量 Gaussian $v(x)=\pi^{-d/4}e^{-|x|^2/2}$，用 $u(x)=\sqrt{m}\lambda^{d/2}v(\lambda x)$ 优化 λ，得到显式的负上界 $I(m)\le -C_{d,q}m^{\gamma}$。

解. Gaussian 积分给 $\|\nabla v\|_2^2=d/2$、$\|v\|_q^q=\pi^{-dq/4}(2\pi/q)^{d/2}$。令 $a=d/4$、$b=\|v\|_q^q/q$、$\theta=d(q-2)/2$，则测试能量为 $am\lambda^2-bm^{q/2}\lambda^{\theta}$。其极小参数满足 $\lambda^{2-\theta}=\theta b\,m^{q/2-1}/(2a)$。代入得

$$I(m)\le -\frac{a(2-\theta)}{\theta}\left(\frac{\theta b}{2a}\right)^{2/(2-\theta)}m^{1+(q-2)/(2-\theta)}.$$

括号外的常数为正，质量幂等于正文的 γ。测试上界并不声称 Gaussian 已是极小元。

□

习题 F.6. 固定总质量 1，令 $D(a)=I(a)+I(1-a)-I(1)$。求 $a\downarrow 0$ 时 $D(a)/a$ 的极限，说明严格分裂能量差为何不能对所有分裂质量统一取正下界。

解. 由 $I(m)=I(1)m^{\gamma}$，$D(a)=|I(1)|[1-a^{\gamma}-(1-a)^{\gamma}]$。$\gamma>1$ 给 $a^{\gamma}=o(a)$，Taylor 展开给 $(1-a)^{\gamma}=1-\gamma a+o(a)$，因此 $D(a)/a\to\gamma|I(1)|$。每个固定 $a\in(0,1)$ 的差为正，但当一部分质量趋零时差也趋零。

□

习题 F.7. 设 $u_n \rightharpoonup u$ 于 H^1、$u_n \to u$ 于 L^2，并额外有 $\|\nabla u_n\|_2 \to \|\nabla u\|_2$。证明这时也有临界 L^{2^*} 强收敛，$d \geq 3$。

解. 弱梯度收敛使 $\langle \nabla u_n, \nabla u\rangle \to \|\nabla u\|_2^2$。展开平方差，范数收敛给 $\|\nabla(u_n - u)\|_2 \to 0$。齐次 Sobolev 界于是给 $\|u_n - u\|_{2^*} \leq C\|\nabla(u_n - u)\|_2 \to 0$。该附加条件排除了保有梯度能量的临界小质量尖峰，所以它比只有 L^2 强收敛及梯度有界强。

□

习题 F.8. 设某延拓极值列已经取得轮廓分解，输入平方质量为 $a_j \geq 0$、$\sum_j a_j \leq 1$，余项的输出范数趋零，输出 q 次范数解耦。若每个轮廓的输出不超过 $\mathcal{C}\sqrt{a_j}$，$q > 2$，证明达到最优值 $\mathcal{C}$ 的列只能有一个质量 1 的非零轮廓。

解. 由解耦和轮廓估计，$1 \leq \sum_j a_j^{q/2}$。另一方面，每个 $0 \leq a_j \leq 1$ 且 $q/2 > 1$，故 $\sum_j a_j^{q/2} \leq \sum_j a_j \leq 1$。全部等号成立；若某个 $a_j \in (0,1)$，则该项的严格号已经使总和严格减小，矛盾。所以非零质量只能为 1，并且至多一项。这个推论以输入与输出解耦、余项消失为前提，没有代替轮廓分解及不同尺度极限问题的证明。

□

附录 G　伪微分算子、Fourier 积分算子与微局部分析

伪微分算子把位置依赖的符号与高频方向结合，波前集进一步记录奇性的方向。本附录给出符号、量子化、非对角核光滑性与波前集的完整基础证明；一般合成、椭圆参数逆及主型传播定理明确标为深层演算，并以微分算子和半波模型解释其几何。

本章目标

- 辨认零阶符号、左量子化及支集外核的光滑性。
- 计算微分与乘法的次序，并区分参数子与全局逆。
- 定义波前集并验证截断独立性和奇性投影。
- 解释典范关系、Hamilton 曲线与实主型传播定理的假设。

第二十二章的 Fourier 乘子只依赖频率；变系数方程还需要符号依赖位置。第二十一章的 Fourier 积分算子又允许相位把输入方向运输到新的位置。以下始终区分这两类算子，并说明每一条微局部结论的适用假设。

G.1　符号类与量子化

定义 G.1.1. 符号类 $S^m_{1,0}$ 由光滑函数 $a(x,\xi)$ 构成，满足对所有多重指标

$$|\partial_x^\alpha \partial_\xi^\beta a(x,\xi)| \le C_{\alpha\beta}(1+|\xi|)^{m-|\beta|}.$$

其左量子化为

$$a(x,D)f(x) = \int e^{2\pi i x\cdot\xi} a(x,\xi)\hat f(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad f\in\mathcal S.$$

对 Schwartz 输入，上式及每个固定阶的 x 导数都绝对收敛，因为符号至多多项式增长而 $\hat f$ 快速衰减。导数也会作用在符号上，不能仅把 ∂_x 当作频率乘法。若 a 不依赖 x，退化为 Fourier 乘子；若 $a(x,\xi)=c(x)(2\pi i\xi)^\alpha$，就是 $c(x)\partial^\alpha f$。

因量子化顺序固定，$c(x)\partial_j$ 与 $\partial_j(c(x)\,\cdot)$ 有不同符号，后者还多出 $\partial_j c$。一般伴随也不只是把符号取共轭，除非没有位置依赖或采用另外一种对称量子化。对紧支撑的平方可积符号，核的 Hilbert–Schmidt 范数为 $\|a\|_{L^2_{x,\xi}}$：在固定 x 上对 $x-y$ 使用 Plancherel，再对 x 积分。这给出一个完整的有限相空间模型；一般零阶符号的 L^2 有界性则是另一个深层定理，不能由这个有限体积计算直接推出。

G.2 核与伪局部性

形式核为 $K(x,y)=\int e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}a(x,\xi)\mathrm{d}\xi$。先乘频率截断，再用

$$e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}=\frac{(x-y)\cdot\nabla_\xi}{2\pi \mathrm{i}|x-y|^2}e^{2\pi \mathrm{i}(x-y)\cdot\xi}$$

反复分部积分。每个频率导数降低符号阶数；取足够多次后，积分绝对收敛。因此 $x\neq y$ 时核是光滑函数，且在离对角线的紧集上所有导数都一致收敛。原点对角线附近仍需按分布解释，不能把同一个公式当绝对积分。

命题 G.2.1 (伪局部性)**.** *对具有上述符号的局部适当支撑伪微分算子 A 及分布 u，* $\operatorname{sing\,supp}(Au)\subset\operatorname{sing\,supp}u$。

证明. 在 u 光滑的一个邻域内，选择空间截断 χ，在更小邻域等于 1。分成 $u=\chi u+(1-\chi)u$。第一项为紧支撑光滑函数，量子化积分及求导绝对收敛，所以输出光滑。第二项的输入支撑与所观察输出小邻域分离，非对角核在两处光滑；局部适当支撑保证配对只涉及输入的紧集，因此分布与核及各阶输出导数的配对均合法，产生光滑输出。这两项都光滑，证明结论。 □

适当支撑指核支撑在任一侧紧集上的投影仍落在另一侧紧集。对全空间温和分布也可采用有受控远场的量子化，但不能对任意分布与一个无衰减远场核直接配对。

G.3 合成、椭圆性与参数逆

在上述左量子化中，合成的形式展开为

$$a\#b\sim\sum_{\alpha}\frac{(2\pi \mathrm{i})^{-|\alpha|}}{\alpha!}\partial_\xi^\alpha a\,\partial_x^\alpha b.$$

其常数可由微分算子检查：取 $a=2\pi \mathrm{i}\xi_j$、$b=c(x)$，前两项为 $2\pi \mathrm{i}\xi_j c+\partial_j c$，正好对应 $\partial_j(cf)$。推导从振荡积分 $\iint e^{-2\pi \mathrm{i}y\cdot\eta}a(x,\xi+\eta)b(x+y,\xi)\mathrm{d}y\mathrm{d}\eta$ 开始，对 b 在 $y=0$ 作 Taylor 展开，再把 y^α 转成 η 导数并分部积分。

定理 G.3.1 (深层结构定理：符号演算与椭圆参数逆)**.** *局部适当支撑的 $S^m_{1,0}$ 与 $S^n_{1,0}$ 算子合成具有 $S^{m+n}_{1,0}$ 符号，上式截到 $|\alpha|<N$ 的余项属于 $S^{m+n-N}_{1,0}$。若符号在某位置频率锥上满足 $|a(x,\xi)|\geq c(1+|\xi|)^m$、高频 $|\xi|\geq R$，则可在更小位置频率锥上构造阶 $-m$ 参数逆，左右合成与恒等之差为光滑核算子。*

证明概要. Taylor 积分余项配合频率及位置变量的分部积分，控制每个符号半范数。椭圆区域先取带截断的 a^{-1}，用合成展开逐阶消去误差，再以渐近求和拼成一个真实符号；无限阶余项有光滑核。本附录仅推导展开的形式和微分模型常数，完整余项半范数控制与渐近求和在此略去。正式专著的伪微分算子部分见 [19, pp. 63–179]；此处的页码按出版社正式目录核验，不据此声称已核对该专著的全部证明。 □

参数逆不是严格全空间逆。低频、边界及有限维核都可能留下误差；椭圆性给局部高频正则性，不自动给带边界方程的全局可解性。第十五章和第十六章的能量、边界条件与正则估计处理这些独立问题。

G.4 波前集的定义与基本例子

定义 G.4.1. 对分布 u，若存在 $\chi \in C_c^\infty$、$\chi(x_0) \neq 0$，以及含 $\xi_0 \neq 0$ 的开锥 Γ，使

$$|\widehat{\chi u}(\xi)| \le C_N(1+|\xi|)^{-N} \quad (\xi \in \Gamma)$$

对每个 N 成立，则称 (x_0,ξ_0) 不属于 **波前集** (wave front set) $\mathrm{WF}(u)$。

由于紧支撑分布的 Fourier 变换至多多项式增长，这个定义有明确的全频率基础。锥只记录方向，乘正数不改变波前方向；零余切向量不进入定义。

命题 G.4.2. 将观察位置邻域与频率锥缩小后，定义中的快速衰减不依赖最初截断的选择。

证明. 在 $\chi \neq 0$ 的小邻域内，另一截断 χ_1 满足 $\chi_1 u = (\chi_1/\chi)(\chi u)$，故 Fourier 变换是 Schwartz 函数与 $\widehat{\chi u}$ 的卷积。选闭包位于 Γ 内的较小锥 Γ_1。卷积积分中，若被积频率仍在 Γ，用该频率上的任意阶衰减与 Schwartz 核控制；若在外部，锥分离给出 $|\xi-\eta| \ge c(|\xi|+|\eta|)$、$\xi \in \Gamma_1$，用卷积核的任意阶衰减吸收分布 Fourier 变换的多项式增长。两项都在 Γ_1 任意阶衰减，证明独立性。 □

波前集在位置上的投影等于奇异支撑。一个方向上光滑不等于在该位置所有方向都光滑；但若所有方向都光滑，单位球面的有限覆盖及上述截断命题给出整个频率空间的快速衰减，Fourier 反演的带权导数公式就使局部函数光滑。

对于 δ_{x_0}，任何在 x_0 非零的截断的 Fourier 模都为常数，故波前集是该点所有非零方向。对于 $H(x_1) = \mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$，波前只在 $x_1 = 0$ 的法向 $(\xi_1,0,\dots,0)$、$\xi_1 \neq 0$。切向方向可沿 x' 任意次分部积分；法向方向上截断 Fourier 主项为 $\chi(0)/(2\pi \mathrm{i}\xi_1)$，只有一个衰减幂次，不能快速衰减。这区分了点质量与超平面跳跃的方向结构。

G.5 椭圆正则与 Fourier 积分算子

椭圆参数逆与伪局部性一起给出：在符号椭圆的位置方向上，$(x,\xi) \in \mathrm{WF}(u)$ 当且仅当 $(x,\xi) \in \mathrm{WF}(Au)$。更一般地，伪微分算子不能创造新的波前方向，非椭圆方向则可能隐藏输入奇性。这里调用的是上一节明示的深层参数逆演算，不能仅凭核在对角外光滑推出方向上的结论。

Fourier 积分算子与此不同。核相位 $\Psi(x,y,\theta)$ 的驻点集 $\partial_\theta \Psi = 0$ 定义典范关系 $(x,\partial_x\Psi;\, y,-\partial_y\Psi)$，可把输入波前运输到新的位置与方向。第二十一章已经计算半波相位的典范关系。相位无驻点的位置方向可反复分部积分，所以不会产生对应奇性；一般精确的波前映射结论还需要振幅类、适当支撑及非退化相位的演算，见 [20]。

G.6 主型传播的思想与边界

对实主符号 $p(x,\xi)$，Hamilton 向量场为

$$H_p = \sum_j \left(\partial_{\xi_j} p\, \partial_{x_j} - \partial_{x_j} p\, \partial_{\xi_j} \right).$$

它的积分曲线在特征集 $p=0$ 上称为双特征曲线。对于波主符号 $\tau^2-|\xi|^2$，它投影为空间时间中的直线光射线；对于椭圆符号 $|\xi|^2$，非零特征集为空，因而没有需要沿其传播的高频奇性。

定理 G.6.1 (深层结构定理：实主型奇性传播)**.** *设 X 为无边界光滑区域，P 为适当支撑的经典伪微分算子，其实主符号 $p(x,\xi)$ 光滑且对 $\xi\neq 0$ 正齐次。在讨论的特征锥上假设 $\mathrm{d}p\neq 0$，且 Hamilton 向量场不沿余切纤维的纯径向方向。对 $u\in\mathcal{D}'(X)$，集合 $\mathrm{WF}(u)\setminus\mathrm{WF}(Pu)$ 位于 $\{p=0\}$，并在 $\mathrm{WF}(Pu)$ 的补集中沿 H_p 的积分曲线局部不变。这是本附录采用的实主型范围。*

证明概要. 原始证明先以椭圆算子将阶数归一化到一，再构造齐次典范变换把局部主符号化为一个坐标频率；用 Fourier 积分算子实现该变换，并逐阶消去低阶误差。所得局部模型为 D_n，其前向、后向基本解直接说明奇性沿坐标直线传播；变换回原坐标便得到 Hamilton 曲线。完整的典范变换实现及低阶误差消去在此略去。已核验的正式原文是 [8, Section 6.1, Theorem 6.1.1, pp. 196–201]；后续系统理论见 [20]。这条内部传播定理不含反射边界、掠射线、粗系数或非实主型情形，不能未经附加分析用于它们。 □

这个框架解释了为什么椭圆方程倾向于局部磨光，而双曲方程可以保留并运输奇性。它不取代第十六章在低正则系数下的能量估计；符号演算要求光滑性，粗系数问题需要另一套工具。

传播模型可以直接在一个超平面点质量上验证。在 $x=(x',x_d)\in\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}$ 中，令 $u=\delta_0(x')\otimes 1$，并取 $P=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\partial_{x_d}$。则 $Pu=0$，而

$$\mathrm{WF}(u)=\{(0,x_d;\xi',0):x_d\in\mathbb{R},\ \xi'\neq 0\}.$$

为核对这个等式，取乘积截断 $\chi'(x')\chi_d(x_d)$。截断分布的 Fourier 变换为 $\chi'(0)\widehat{\chi_d}(\xi_d)$，与 ξ' 无关。当方向中 $\xi_d\neq 0$ 时，$|\xi_d|$ 在一个小锥中与总频率可比，Schwartz 衰减给出微局部光滑。对于 $\xi_d=0,\xi'\neq 0$，选择 χ_d 非负且在观察点附近非零，沿 $\xi'=\lambda\eta'$、$\xi_d=0$ 的值为一个非零常数，所以不可能快速衰减。截断独立性把这个计算推广到定义中任意允许的截断，给出全部法向波前。

主符号 $p=\xi_d$ 的 Hamilton 向量场是 ∂_{x_d}。刚才计算的波前沿 x_d 直线不变，正好落在特征集 $\xi_d=0$。该解在横向始终奇异，却在运输方向没有增加新的频率奇性；传播描述的是既有奇性的位置移动，不是把分布变成光滑函数。

如果在这个解上乘时间方向截断 $\eta(x_d)$，就有 $P(\eta u)=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\eta' u$。在 $\eta'\neq 0$ 的过渡区，右端自身携带同样的法向波前，因此传播定理不允许跨越这一有源区作无条件延拓。一个局部解的截断并不继续满足原来的齐次方程；计算新增源项，正是应用传播结论前必须完成的假设核对。

本章小结

符号阶数描述频率导数的增长，波前集同时记录奇性的位置和方向。支集外核、局部截断与椭圆参数子连接了两种语言。完整证明覆盖模型计算、伪局部性与波前

集基本性质；一般符号演算和实主型传播保留为深层结构结论，其证明提纲指出另需的渐近求和、典范变换与误差消去步骤。

习题

习题 G.1. 写出 $c(x)\partial_j$ 与 $\partial_j(c(x)\,\cdot)$ 的左量子化符号。

解. 分别为 $2\pi \mathrm{i} c(x)\xi_j$ 和 $2\pi \mathrm{i} c(x)\xi_j + \partial_j c(x)$。后一项来自乘积求导，也是合成展开的一阶修正。

□

习题 G.2. 证明任意非零、平移不变的有界算子 $T : L^2(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d)$ 都不紧。由此解释全空间光滑卷积核为何不自动产生紧算子。

解. 选 g 使 $Tg \neq 0$，并取 $g_n(x) = g(x - ne_1)$。平移保持范数，且 $g_n \rightharpoonup 0$：对紧支集平方可积测试函数和紧支集 g 时，支集最终分离；两侧再作 L^2 稠密逼近，便得到一般结论。若 T 紧，像列有强收敛子列，其弱极限因 T 连续而为零，故强极限也为零。但平移不变使 $\|Tg_n\|_2 = \|Tg\|_2 > 0$，矛盾。核局部光滑与全空间紧性不同；后者还要阻止序列的平移逃逸。 □

习题 G.3. 设 $c \in L^2(\mathbb{R}^d)$、$k \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R}^d)$。证明 $Af(x) = c(x)(k * f)(x)$ 是 Hilbert–Schmidt 算子，求其范数；与上一题的 $c = 1$ 比较。

解. 核为 $K(x, y) = c(x)k(x - y)$。Tonelli 与平移换元给出

$$\iint |K(x, y)|^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \|c\|_2^2 \|k\|_2^2.$$

所以 Hilbert–Schmidt 范数为两范数的乘积。也可在符号 $c(x)\widehat{k}(\xi)$ 上使用正文的相空间 Plancherel 公式。取 $c = 1$ 时位置因子不再平方可积；若卷积算子非零，上一题排除紧性，更不可能是 Hilbert–Schmidt。空间局部化在这里承担了不可省去的作用。 □

习题 G.4. 对多重指标 α，证明非零点质量导数 $\partial^\alpha \delta_{x_0}$ 在 x_0 的全部非零方向都有波前。即使其 Fourier 多项式在某条射线上为零，为什么也不能删去该方向？

解. 选择在 x_0 附近恒为一的截断，局部 Fourier 变换为 $(2\pi \mathrm{i}\xi)^\alpha e^{-2\pi \mathrm{i} x_0 \cdot \xi}$。对任一开锥，非零多项式 ξ^α 不可能在整锥内恒零，所以可选该锥内一条射线使其为非零；沿此射线按 $\lambda^{|\alpha|}$ 增长，快速衰减失败。定义需要在一个开锥中一致衰减，单条射线上的零值不足。截断独立性排除其他截断造成的假象，其他位置则可避开点质量。 □

习题 G.5. 在直线上取光滑温和函数 $u(x) = e^{\pi \mathrm{i} x^2}$。证明其波前集为空，但其全空间 Fourier 变换没有无穷远衰减。说明波前集为什么必须先作空间截断。

解. 任意紧支撑光滑截断乘 u 仍为紧支撑光滑函数，其 Fourier 变换在全部方向快速衰减，所以波前集为空。Gaussian 正则化与二次相位 Fourier 公式给出温和分布恒等式

$$\widehat{u}(\xi) = e^{\pi \mathrm{i}/4} e^{-\pi \mathrm{i}\xi^2},$$

模恒为一。这个全局非衰减来自整个空间的振荡，而不是某个有限位置的局部奇性；用未截断的 Fourier 衰减代替波前定义会误判该光滑函数。 □

习题 G.6. 对二维主符号 $p(x,\xi) = c(x_1)\xi_1$、$c > 0$ 光滑，计算 Hamilton 向量场。检验 $u = 1 \otimes \delta_0(x_2)$ 的波前在该特征流下不变。

解. 求偏导得到

$$H_p = c(x_1)\partial_{x_1} - c'(x_1)\xi_1 \partial_{\xi_1}.$$

特征集为 $\xi_1 = 0$，在其上频率保持、x_2 保持、x_1 按正速度 $c(x_1)$ 移动。正文的乘积截断计算给出 $\mathrm{WF}(u) = \{(x_1, 0; 0, \xi_2) : \xi_2 \neq 0\}$，它对该流局部不变。左量子化的 $P = c(x_1)(2\pi\mathrm{i})^{-1}\partial_{x_1}$ 也直接满足 $Pu = 0$。流的全局存在另需增长条件，本题只使用内部局部传播。 □

习题 G.7. 在周期为一的圆周上令 $P = -\partial_x^2$。利用 Fourier 级数构造 Q，使 $QP = PQ = I - \Pi_0$，其中 Π_0 为常数投影。说明这为何是一个有光滑余项、却不是全局逆的具体模型。

解. 对 Fourier 模 $e^{2\pi \mathrm{i} n x}$，P 的特征值为 $4\pi^2 n^2$。定义 Q 在 $n \neq 0$ 模上乘 $(4\pi^2 n^2)^{-1}$，在零模上为零，逐模计算即得两个合成等式，测试函数和分布的级数意义下均成立。余项 $\Pi_0 f = \int_0^1 f$ 的核恒为一，因而光滑。非零常数仍处于 P 的核中，所以不存在双边全局逆；方程 $Pu = f$ 还要求右端零平均。高频可逆性与零频自由度在这一例子中清楚分开。 □

习题 G.8. 取全空间光滑卷积核 $k(x) = e^{-|x|^2}$。说明它不能按普通卷积公式作用于每个 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$：使用 $u(x) = e^{2|x|^2}$。这一例子与适当支撑假设有何关系？

解. 该 u 局部可积，确实定义一个分布，但不是温和分布。在 $x = 0$，普通卷积成为 $\int e^{-|y|^2} e^{2|y|^2}\, \mathrm{d}y = \infty$。光滑且快速衰减的核仍不足以与任意增长的全空间分布作配对。此核的支撑是全部位置对，固定一个输出紧集后输入投影无界，因而不是适当支撑核。适当支撑确保局部输出只与输入紧集配对，正是正文伪局部性证明处理一般 $\mathcal{D}'$ 的基础条件；若限定温和输入，则可改用相应远场衰减的另一个框架。 □

附录 H　非线性椭圆方程与低正则理论

粗糙系数使微分方程的逐项求导失效，截断测试却仍能把椭圆性转化为能量不等式。本附录接续第十六章，完整推导 Moser 正幂迭代，说明它与 De Giorgi 截断及 Harnack 不等式的不同作用；随后在具有 p 次增长的散度型方程中建立截断估计、局部有界性、比较原理和变分存在性。径向解展示退化、奇异与尺度变化，使线性低正则理论与非线性能量方法具有明确的接点。

本章目标

- 选择合法的截断与幂函数测试，逐项追踪梯度能量及截断误差。
- 区分局部上界、正解比较和振荡衰减，不把正幂迭代单独误认作 Harnack 证明。
- 核验 p-Laplace 方程的弱形式、增长条件、单调性和自然函数空间。
- 以直接法构造非线性 Dirichlet 解，并用严格单调性证明唯一性和比较性。

一块材料的导热系数可以跨界面跳跃，非线性介质的通量也可能随梯度大小改变。在这两种情况下，把方程微分一次都会引入尚不存在或失去一致控制的系数。弱形式所保留的积分结构反而更稳定：把解的截断放回测试位置，通量与梯度之间的正性便成为一个局部能量界。

本附录采用实值标量方程。第十六章已给出线性截断迭代及由 Harnack 推出 Hölder 连续的论证，这里以幂迭代和 p 次能量作补充。非线性势论的更广范围可参阅 [17]；本文使用的增长、单调性与变分论证均在下文展开，未把一般退化方程的 Harnack 理论当作已经证明的工具。

H.1　能量估计与低正则迭代

本节设 $d \geq 2$，实矩阵场 A 可测，且 $A(x)\xi\cdot\xi \geq \lambda|\xi|^2$、$|A(x)\xi| \leq \Lambda|\xi|$，其中 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$。不假设对称性或系数导数存在。实值 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}$ 称为弱次解，若对非负光滑紧支集 φ 有 $\int A\nabla u\cdot\nabla\varphi \leq 0$；由连续性，测试可扩大到非负、紧支撑的 H^1 函数。

H.1.1　Caccioppoli 不等式

令 $w = (u-k)_+$、$0 \leq \eta \leq 1$ 为光滑截断。以 $\eta^2 w$ 测试次解，链式法则把梯度限制到 $u > k$，得到

$$\lambda\int \eta^2|\nabla w|^2 \leq 2\Lambda\int \eta w|\nabla w||\nabla\eta| \leq \frac{\lambda}{2}\int \eta^2|\nabla w|^2 + C\int w^2|\nabla\eta|^2.$$

因而

$$\int |\nabla(\eta w)|^2 \le C \int w^2 |\nabla \eta|^2. \tag{H.1}$$

等式解可对 $-u$ 作同样处理。若有右端 f，测试会多出 $\int f\eta^2 w$；只有在核验其可积性并控制这一项之后，才可继续下面的齐次迭代。把它直接删除会给出错误的尺度。

截断支持在一个较大球内，并在较小球上等于一，便得到较小球的梯度能量界。常数依赖 λ, Λ 和两球间距，却不含 ∇A。这说明 Caccioppoli 估计属于弱形式本身，不是经典正则性的推论。第十六章的差商估计还需要 Lipschitz 系数，二者不可混同。

H.1.2　De Giorgi 迭代

第十六章局部有界性定理已经把 式 (H.1) 与 Sobolev 嵌入结合，取半径递减而高度递增的序列，证明

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u_+ \le C \left(R^{-d} \int_{B_{2R}} u_+^2 \right)^{1/2}.$$

其关键不是每次把同一个范数乘以常数，而是出现超线性递推 $Y_{j+1} \le C b^j Y_j^{1+\alpha}$、$\alpha > 0$。选取足够高的起始截断水平，使 Y_0 小于固定阈值，递推才迫使超水平集上的能量趋零。

这一过程通常称为 **De Giorgi 迭代** (De Giorgi iteration)。它直接处理超水平集，特别适合变分不等式以及没有方便幂函数恒等式的问题。后面的 p 次增长估计仍沿用这个机制，但指数与能量需一起更换，不能只在最终结果中把数字 2 换成 p。

H.1.3　Moser 迭代

另一条路线逐次提高可积指数，称为 **Moser 迭代** (Moser iteration)。先在单位尺度工作，令 $\chi = d/(d-2)$ 当 $d > 2$，$\chi = 2$ 当 $d = 2$。两种情形均有支撑在 B_2 中的函数满足 $\|z\|_{2\chi} \le C\|\nabla z\|_2$；二维可先用低于维数的 Sobolev 指数再作 Hölder 比较。

引理 H.1.1 (幂函数能量估计)**.** *若非负 u 为 B_2 中的弱次解，$q \ge 2$，且 $u \in L^q(B_s)$，$1 \le r < s \le 2$，则*

$$\|u\|_{L^{q\chi}(B_r)} \le \left(\frac{C q^2}{(s-r)^2} \right)^{1/q} \|u\|_{L^q(B_s)}.$$

证明. 幂函数不是全局 Lipschitz 测试，故先截断。对 $L > 0$、$t \ge 0$ 令 $h_L(t) = t \min(t, L)^{q-2}$，并令 $w_L(t) = t \min(t, L)^{(q-2)/2}$。两者均 Lipschitz 且零点取零；$h_L' \ge 0$。在 $t < L$ 及 $t > L$ 分别求导，得

$$\frac{h_L(t)^2}{h_L'(t)} \le w_L(t)^2, \qquad |w_L'(t)|^2 \le q^2 h_L'(t),$$

零点处按连续极限理解第一式。用 $\eta^2 h_L(u)$ 测试，主项至少为 $\lambda \int \eta^2 h_L'(u) |\nabla u|^2$，交叉项用带权 Young 不等式吸收一半，余项由 $C \int w_L(u)^2 |\nabla \eta|^2$ 控制。因此

$$\int |\nabla(\eta w_L(u))|^2 \le C q^2 \int w_L(u)^2 |\nabla \eta|^2.$$

取 $\eta=1$ 于 B_r、支撑于 B_s、$|\nabla\eta|\le C/(s-r)$。Sobolev 不等式给出左边对应的 $L^{2\chi}$ 范数界；右端 $w_L(u)^2\le u^q$。令 $L\to\infty$，Fatou 引理给出 $u^{q/2}$ 的 $L^{2\chi}$ 界，再取 $q/2$ 次根，得到结论。全过程只要求本轮已知的 L^q 可积性。 □

定理 H.1.2 (正幂迭代的局部上界)**.** *上述非负次解满足*

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u \le C\left(R^{-d}\int_{B_{2R}} u^2\right)^{1/2},$$

常数只依赖维数及椭圆常数。

证明. 先缩放到 $R=1$。取 $q_j=2\chi^j$、$r_j=1+2^{-j}$，逐次使用引理，得到范数乘积的对数至多为

$$\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\log C+2\log q_j+2(j+1)\log 2}{q_j}<\infty.$$

故 $\|u\|_{L^{q_j}(B_1)}\le C\|u\|_{L^2(B_2)}$ 一致成立。若某正测度集合上 u 大于此界，则其 L^{q_j} 范数在 $j\to\infty$ 时给出矛盾，于是得到本性上确界。换元回半径 R，L^2 范数带出 $R^{-d/2}$，即所列公式。 □

对有符号解的正部、负部分别使用定理，可以控制绝对值。这里两条迭代路线到达相同的局部上界，但中间控制的对象不同：一个控制超水平能量，一个控制越来越高的幂。具体问题中的测试可行性决定哪条路线更自然。

H.1.4 De Giorgi–Nash–Moser 理论与 Harnack 不等式

正幂迭代不能单独比较一个正解在不同点的值。即使所有正幂平均已受控，也没有自动得到本性下确界。第十六章的 定理 16.4.3 明确陈述并以证明概要说明了额外的正性传播步骤；相关公开论文 [24, Theorems 1.1–1.3] 给出齐次散度型线性方程的 Harnack 论证。调用该结果时须保留实标量、非负解、内球和一致椭圆假设。

完整结论为 $\operatorname{ess\,sup}_{B_R}u\le C\operatorname{ess\,inf}_{B_R}u$，前提是 $u\ge0$ 在 B_{2R} 解方程。它与局部上界共同构成低正则理论的核心。对一般有符号解，用 $u-m$ 和 $M-u$ 两个非负解，便可把正解比较变为严格振荡收缩；第十六章已经逐项完成这一代数步骤及几何尺度迭代，得到局部 Hölder 代表。

这个框架通常合称 **De Giorgi–Nash–Moser 理论** (De Giorgi–Nash–Moser theory)。其中局部有界、Harnack 比较与 Hölder 正则性是相互衔接的不同结论，不应因名字连在一起而省略中间桥梁。对于椭圆系统、复值方程或一般非齐次方程，标量正部测试、序结构或齐次缩放可能失效，因而不能无条件照搬本节。

H.2 非线性通量与变分解

当通量是梯度的非线性函数时，线性叠加一般不再成立，凸性和单调性取代了许多线性代数工具。本节固定 $1<p<\infty$，从一般 p 次增长的局部估计开始，再对最基本的凸能量完整证明边值解的存在、唯一与比较。

H.2.1　拟线性椭圆方程

设 $a(x,\xi)$ 对 x 可测、对 ξ 连续，且几乎处处满足

$$a(x,\xi)\cdot\xi \geq \lambda|\xi|^p, \qquad |a(x,\xi)| \leq \Lambda|\xi|^{p-1}.$$

这类 **拟线性椭圆方程** (quasilinear elliptic equation) 的散度型弱形式为

$$\int_\Omega a(x,\nabla u)\cdot\nabla\varphi = 0, \qquad \varphi\in C_c^\infty(\Omega),\quad u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega).$$

增长条件使通量局部属于 $L^{p'}$，其中 $p'=p/(p-1)$，所以积分有意义并可延拓到紧支撑的 $W^{1,p}$ 测试。这里的条件不含 u 自身或低阶项；更一般方程须为新增项另列增长与可积性假设。

命题 H.2.1 (非线性截断估计)**.** *若 u 为上述方程的弱次解，$w=(u-k)_+$，则任意 $0\leq\eta\leq1$ 光滑紧支集截断满足*

$$\int \eta^p|\nabla w|^p \leq C\int w^p|\nabla\eta|^p, \qquad \int|\nabla(\eta w)|^p \leq C\int w^p|\nabla\eta|^p.$$

证明. 用 $\eta^p w$ 测试。梯度仅在 $u>k$ 出现，主项由强制条件控制为 $\lambda\int\eta^p|\nabla w|^p$，交叉项的绝对值不超过

$$p\Lambda\int(\eta|\nabla w|)^{p-1}w|\nabla\eta|.$$

对共轭指数 p',p 使用带参数的 Young 不等式，吸收主项的一半，得到第一式；再由 $|\nabla(\eta w)|^p\leq C_p(\eta^p|\nabla w|^p+w^p|\nabla\eta|^p)$ 得第二式。若 $k<0$，论证仍成立，因为方程通量不依赖 u 的值。 □

定理 H.2.2 (非线性次解的局部有界性)**.** *上述次解在 B_{2R} 中满足*

$$\operatorname*{ess\,sup}_{B_R} u_+ \leq C\left(R^{-d}\int_{B_{2R}}u_+^p\right)^{1/p}.$$

常数只依赖 d,p,λ,Λ。

证明. 先缩放至单位球；变换后的通量保持相同增长常数。若 $p<d$，取 $\chi=d/(d-p)>1$，若 $p\geq d$，取任意固定 $\chi>1$，例如 2。对紧支撑于 B_2 的 z，均有 $\|z\|_{p\chi}\leq C\|\nabla z\|_p$：临界及超临界情形可选择 $q<d$ 使 $q^*=p\chi$，再用有界球上 L^p 控制 L^q。一维直接由积分基本定理控制上确界，以下只需考虑 $d\geq2$。

设 $r_j=1+2^{-j}$、$k_j=K(1-2^{-j})$、$Y_j=\int_{B_{r_j}}(u-k_j)_+^p$。在两相邻球间取截断，并应用上个命题和 Sobolev 不等式。由于集合 $E_{j+1}=B_{r_{j+1}}\cap\{u>k_{j+1}\}$ 的测度至多为 $(k_{j+1}-k_j)^{-p}Y_j$，Hölder 不等式给出

$$Y_{j+1}\leq C2^{pj}Y_j\cdot|E_{j+1}|^{1-1/\chi}\leq Cb^jK^{-p\alpha}Y_j^{1+\alpha}, \qquad \alpha=1-1/\chi>0,$$

其中 $b>1$ 只依赖固定指数。令 $Z_j=Y_j/K^p$，则 $Z_{j+1}\leq Cb^jZ_j^{1+\alpha}$。若 $Z_0\leq C^{-1/\alpha}b^{-1/\alpha^2}$，归纳可得 $Z_j\leq C^{-1/\alpha}b^{-j/\alpha-1/\alpha^2}$，从而趋零。选 K 为 $\|u_+\|_{L^p(B_2)}$ 的固定倍数即可满足该条件。极限说明 $(u-K)_+=0$ 于 B_1，最后恢复空间尺度即得结论。 □

这里没有使用通量的严格单调性；局部能量与增长已经足以建立上界。唯一性却需要比较两个不同梯度，只有单点强制条件无法保证，因此须增加下面的单调结构。

H.2.2 p-Laplace 方程

基本模型为 **p-Laplace 算子** (p-Laplace operator)

$$\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u).$$

在零梯度处把通量定义为零；$p>1$ 保证这个延拓连续。记 $F(\xi)=|\xi|^{p-2}\xi$，它是严格凸函数 $|\xi|^p/p$ 的梯度。

引理 H.2.3 (通量的严格单调性)**.** *若 $\xi\neq\eta$，则 $(F(\xi)-F(\eta))\cdot(\xi-\eta)>0$。更具体地，存在 $c_p>0$ 使*

$$(F(\xi)-F(\eta))\cdot(\xi-\eta)\geq\begin{cases}c_p|\xi-\eta|^p, & p\geq 2,\\ c_p(|\xi|+|\eta|)^{p-2}|\xi-\eta|^2, & 1<p<2.\end{cases}$$

第二式在两向量均为零时理解为零。

证明. 令 $h=\xi-\eta$。对非零 z，矩阵 $DF(z)$ 在径向及切向的特征值分别为 $(p-1)|z|^{p-2}$ 与 $|z|^{p-2}$。沿线段积分得到

$$(F(\xi)-F(\eta))\cdot h\geq\min(1,p-1)|h|^2\int_0^1|\eta+th|^{p-2}\,\mathrm{d}t.$$

线段穿过零点时可能出现 $|t-t_0|^{p-2}$，它因 $p>1$ 可积，故可分段取极限；$h=0$ 情形显然。若 $p<2$，$|\eta+th|\leq|\xi|+|\eta|$ 且指数为负，直接得到所列下界。若 $p\geq 2$，投影到 h 的方向，$|\eta+th|\geq|h||t+c|$。区间长度为一时，$\int_0^1|t+c|^{p-2}\,\mathrm{d}t$ 的最小值在中心对称位置达到，等于 $2^{2-p}/(p-1)$。代入即得正的常数倍 $|h|^p$。 □

当 $p=2$ 时通量线性，回到 Laplace 方程。$p>2$ 时零梯度处线性化退化，$1<p<2$ 时其系数在零梯度附近奇异。因此，不能先形式微分，再把所得方程当成具有统一有界系数的线性方程。即便解已经局部有界，梯度的上、下界仍未由此获得。

H.2.3 非线性变分问题

设 Ω 有界，a 可测且 $0<a_0\leq a(x)\leq a_1$。令 $g\in W^{1,p}(\Omega)$，$X=W^{1,p}_0(\Omega)$ 以梯度范数赋范，$\ell\in X^*$。在仿射类 $g+X$ 上定义

$$J(g+w):=\frac{1}{p}\int_\Omega a(x)|\nabla(g+w)|^p\,\mathrm{d}x-\ell(w).$$

这里仅对零边界增量施加泛函，因此不必先把 ℓ 延拓到整个 $W^{1,p}$。不同延拓只改变固定边界类上的常数，不改变极小元。

定理 H.2.4 (加权 p 次能量的 Dirichlet 解)**.** 上述能量有唯一极小元 $u \in g + X$，它是该边界类中唯一满足

$$\int_\Omega a(x)|\nabla u|^{p-2}\nabla u \cdot \nabla \varphi = \ell(\varphi) \quad (\varphi \in X)$$

的弱解。若 $g = 0$，还有 $\|\nabla u\|_p^{p-1} \le a_0^{-1}\|\ell\|_{X^*}$。

证明. 由 $|\nabla w|^p \le 2^{p-1}(|\nabla(g+w)|^p + |\nabla g|^p)$，能量下界为 $c\|\nabla w\|_p^p - \|\ell\|\|\nabla w\|_p - C_g$，故极小序列在 X 有界。$1 < p < \infty$ 保证自反性，因而可取弱收敛子列。积分项为凸泛函，且强连续：基本不等式

$$\big||\xi|^p - |\eta|^p\big| \le p(|\xi| + |\eta|)^{p-1}|\xi - \eta|$$

与 Hölder 不等式给出该连续性。凸强连续泛函弱下半连续，连续线性项弱连续，所以第十四章直接法的论证给出极小元。

对任意 $\varphi \in X$，能量沿 $u + t\varphi$ 可微。差商由常数倍 $(|\nabla u| + |\nabla\varphi|)^{p-1}|\nabla\varphi|$ 控制，此函数可积；控制收敛给出所列弱等式。反之，凸函数的切平面不等式说明满足弱等式者使能量全局最小。若有两个解，以差测试两式之差，上一引理及 $a \ge a_0$ 迫使梯度相等，零迹差的 Poincaré 不等式给出函数相等。最后在零边界情形以 u 测试，有 $a_0\|\nabla u\|_p^p \le \|\ell\|\|\nabla u\|_p$，约去即可。 □

同一单调性也给出比较原理。若两解边界有序、源项有序，用正部差测试即可推出解有序，完整计算见本附录习题。存在性证明使用了能量的势结构；一般单调通量未必等于某个势的梯度，不能因此宣称上面的极小化证明已经覆盖全部拟线性方程。

H.2.4 径向解与低正则理论的边界

设 $u(x) = U(r)$、$r = |x| > 0$。径向散度计算给出

$$\Delta_p u = r^{1-d}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(r^{d-1}|U'|^{p-2}U'\big).$$

于是穿孔区域的非恒定径向 p-调和函数为

$$U(r) = A + Br^{(p-d)/(p-1)} \quad (p \ne d), \qquad U(r) = A + B\log r \quad (p = d).$$

计算从恒定径向通量开始，先解 $|U'|^{p-2}U' = Cr^{1-d}$，再积分即可。公式中的常数 B 已吸收指数与通量之间的非线性关系，不能把 B 直接认作源点质量。

这个例子还区分了“穿孔域中解方程”和“在原点两侧弱解方程”。非零径向通量穿过每个小球面的总量为同一非零常数；即使 $p > d$ 时函数在原点有有限极限，它在全球中仍携带点源。此时梯度的 p 次径向积分为常数倍 $\int_0^1 r^{-(d-1)/(p-1)}\,\mathrm{d}r$，恰因 $p > d$ 而有限，所以这是具有点源的 Sobolev 解，不能把点源忽略。$p \le d$ 时该能量发散，与同一函数不属于全球自然能量空间一致。

对于一般 p 次增长方程，进一步的正解 Harnack 不等式、局部 Hölder 连续及更精细的梯度正则性需要额外论证。这里已经证明截断能量、局部有界和凸势模型的边

值存在唯一性，尚未用线性 Harnack 代替这些非线性步骤。阅读非线性势论时，应逐项查看方程是否齐次、是否有低阶项、右端是函数还是测度，以及结论针对解本身还是梯度；这些差别会改变自然尺度与有效指数。

本章小结

一致椭圆性不要求系数可微，因而 Caccioppoli 估计、截断测试与幂迭代可以越过经典微分法的正则性限制。正幂迭代提高可积指数并给出局部上界；连接上界和正下界还需要额外的正性传播，这是完整 Harnack 理论中的实质步骤。

对于 p 次增长的通量，测试函数、Sobolev 指数和缩放都随 p 改变，但能量方法的骨架仍然清楚。凸能量给出存在性，严格单调性给出唯一性和比较性；退化或奇异的线性化说明为何这些结论不能简单套用线性一致椭圆定理。径向计算把各个假设的作用显示在可以直接核验的公式中。

习题

以下八题为本书自拟，分别检验边界数据、缩放、能量与比较方法。

习题 H.1. 设 $0<a<b$、$1<p<\infty$。求环域 $a<|x|<b$ 中径向 p-调和函数，其内、外边界值分别为 A,B，并证明它是具有这两个边界值的弱解中唯一的一个。

解. 令 $\gamma=(p-d)/(p-1)$。若 $p\neq d$，答案是

$$u(r)=A+(B-A)\frac{r^{\gamma}-a^{\gamma}}{b^{\gamma}-a^{\gamma}};$$

若 $p=d$，把分式改为 $\log(r/a)/\log(b/a)$。直接求导得 $r^{d-1}|u'|^{p-2}u'$ 为常数，因此散度为零。环域远离原点，函数光滑且属于所需 Sobolev 空间。任意另一弱解减去它，以差作为零迹测试，严格单调性迫使两者梯度相同；零边界迹再排除非零常数，故唯一。 □

习题 H.2. 若 $-\Delta_p u=f$ 在 Ω 中弱成立，$a,r>0$，令 $v(x)=a\cdot u(x_0+rx)$。求新区域中的右端，并写出梯度能量在换元下的关系。

解. 有 $\nabla v=ar\cdot(\nabla u)(x_0+rx)$，所以新右端为 $a^{p-1}r^{p}\cdot f(x_0+rx)$。此计算也可把 $\varphi((y-x_0)/r)$ 代入原弱形式并换元得到，因而不要求经典二阶导数。对 $E\subset(\Omega-x_0)/r$，

$$\int_{E}|\nabla v|^{p}\,\mathrm{d}x=a^{p}r^{p-d}\int_{x_0+rE}|\nabla u|^{p}\,\mathrm{d}y.$$

源项缩放是 a^{p-1}，能量缩放是 a^{p}，二者相差一次变分所消耗的幅度因子。 □

习题 H.3. 设 $a_0\le a(x)\le a_1$，$a_0>0$，$u,v\in W^{1,p}(\Omega)$ 满足

$$-\operatorname{div}(a(x)|\nabla u|^{p-2}\nabla u)=f,\qquad -\operatorname{div}(a(x)|\nabla v|^{p-2}\nabla v)=g.$$

假设 $(u-v)_+\in W^{1,p}_0(\Omega)$，且对所有非负零迹测试函数 ϕ 有 $\langle f-g,\phi\rangle\le 0$。证明 $u\le v$ 几乎处处。

解. 两式相减后测试 $(u-v)_+$，左端是集合 $u>v$ 上的

$$\int a(x)(|\nabla u|^{p-2}\nabla u-|\nabla v|^{p-2}\nabla v)\cdot(\nabla u-\nabla v).$$

严格单调性使被积量非负，且仅在梯度相等时为零；右端非正。因此 $\nabla(u-v)_+=0$，Poincaré 不等式给出 $(u-v)_+=0$。测试函数的合法性来自 Sobolev 正部链式法则和题设零迹条件。 □

习题 H.4. 在有界区域中令 $K=\{u\in W^{1,p}_0(\Omega):u\geq\psi\ \text{几乎处处}\}$ 非空，其中 ψ 可测。证明 $J(u)=p^{-1}\int|\nabla u|^p-\ell(u)$ 在 K 上有唯一极小元，且其特征为

$$\int|\nabla u|^{p-2}\nabla u\cdot\nabla(v-u)\geq\ell(v-u)\quad(v\in K).$$

解. K 凸且强闭：强收敛子列几乎处处收敛，保留不等式；闭凸集弱闭。能量强制且弱下半连续，故直接法给出极小元，严格凸性给出唯一性。沿 $u+t(v-u)$、$0\leq t\leq1$ 求右导数得所列不等式。反过来，凸函数的切平面不等式给出 $J(v)\geq J(u)+J'(u)(v-u)\geq J(u)$，所以它足以保证极小性。不能在接触障碍处任意取正负变分，这正是等式变为不等式的原因。 □

习题 H.5. 在 $(-1,1)$ 求解 $-(|u'|^{p-2}u')'=\delta_0$、$u(-1)=u(1)=0$。直接验证其弱形式与能量最小性。

解. 取 $c=2^{-1/(p-1)}$，令 $u(x)=c(1-|x|)$。通量在左半段为 $c^{p-1}=1/2$，右半段为 $-1/2$，故任意零边界测试函数满足

$$\int_{-1}^{1}|u'|^{p-2}u'\varphi'=\tfrac12(\varphi(0)-\varphi(-1))-\tfrac12(\varphi(1)-\varphi(0))=\varphi(0).$$

区间上 $|\varphi(0)|\leq\int_{-1}^{0}|\varphi'|\leq\|\varphi'\|_p$，点值是连续泛函。严格凸能量 $p^{-1}\int|v'|^p-v(0)$ 的变分方程正是上述弱形式，因而 u 为唯一极小元。 □

习题 H.6. 设 $u\in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 为弱 p-调和函数，且 $u\in L^p(\mathbb{R}^d)$。证明 $u=0$。本题不允许调用非线性 Harnack 定理。

解. 取 $\eta_R=1$ 于 B_R、支撑于 B_{2R}、$|\nabla\eta_R|\leq C/R$，在弱形式中用 $\eta_R^p u$ 测试。Young 不等式吸收交叉项后得

$$\int_{B_R}|\nabla u|^p\leq CR^{-p}\int_{B_{2R}}|u|^p.$$

令 $R\to\infty$，对每个固定球其梯度积分为零，故连通性使 u 为常数；全空间 L^p 可积性使该常数为零。证明只用了能量与总体可积性，不能据此删去 L^p 假设。 □

习题 H.7. 对 $F(\xi)=|\xi|^{p-2}\xi$、$\xi\neq0$，求 $DF(\xi)$ 的切向与径向特征值。解释特征值比有界为何仍不能保证在所有梯度上满足线性一致椭圆条件。

解. $DF(\xi) = |\xi|^{p-2}I + (p-2)|\xi|^{p-4}\xi \otimes \xi$。垂直于 ξ 的特征值是 $|\xi|^{p-2}$，沿 ξ 的是 $(p-1)|\xi|^{p-2}$。比值只依赖 p，但共同幅度在 $\xi \to 0$ 时于 $p > 2$ 趋零、于 $p < 2$ 趋于无穷；在无穷远又反向变化。线性定理要求固定的正下界和有限上界，不能只检查椭圆比。 □

习题 H.8. 设 $p \geq 2$，$u_f, u_g \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 分别为 $-\Delta_p u = f, g$ 的弱解。证明存在只依赖 p 的 C，使

$$\|\nabla(u_f - u_g)\|_p \leq C\|f - g\|_{(W_0^{1,p},\|\nabla\cdot\|_p)^*}^{1/(p-1)}.$$

解. 令 $w = u_f - u_g$，两式相减后以 w 测试。正文的定量单调性给出 $c_p\|\nabla w\|_p^p \leq \langle f - g, w\rangle \leq \|f-g\|\|\nabla w\|_p$。若梯度范数为零结论显然，否则约去一次幂再开 $(p-1)$ 次方即可。$p = 2$ 时退化为线性 Lipschitz 稳定性，$p > 2$ 时显示自然的 Hölder 幅度。 □

后记

回望本卷，许多证明都在做同一件具体的事：先选择一个能够保存的信息，再让其余部分趋于极限。Fourier 截断保存频率，能量估计保存范数，紧性保存收敛子列，弱形式则保存分部积分关系。选择不同，得到的解类与收敛意义也不同；它们不能只凭同一个形式公式彼此替换。

本卷在几处反复放慢了速度。表示公式之后仍证明唯一性，弱存在性之后再讨论正则性，形式对称之后仍核对算子定义域。这样安排，是因为这些步骤最容易在计算顺利时被略过。只有把它们保留下来，经典解、弱解、分布解和半群解之间的关系才不会只停留在名字上。

另一个反复出现的取舍，是怎样处理高阶调和分析的深层定理。基础核估计、插值、能量与驻相论证尽量在书中完成；涉及复杂几何构造或长篇多尺度论证的结果，则交代准确版本、已证明部分和省略步骤。读者若希望继续研究限制问题或微局部分析，应当从这些明确的边界出发读原文，而不是把概要中出现的几个术语当作已经掌握的证明。

合上本卷之前，可以重做三组问题。先从高斯函数推导 Fourier 变换、热核与逼近恒等，检查三种推导中的常数是否一致；再把一个 Dirichlet 问题分别写成能量极小化、双线性型和弱方程，指出存在、唯一与正则性各用了什么；最后选择一个乘子或振荡核，先作缩放分析，再判断绝对可积、抵消与曲率分别提供哪一种估计。这些问题覆盖的页数不多，却能检验是否真正连接起了本卷的方法。

后续道路会逐渐分开。非线性方程需要更多紧性、稳定性和解的选择原则；调和分析需要更精细的局部化、几何分解与端点技巧；谱论与微局部分析还要认真处理无界算子和相空间传播。特殊函数的显式计算在这些方向中仍然有用，但它们通常只是模型，不能代替一般估计。

一本教材留下的不应只有一串可引用的结果。更希望留下的是一些可以自己检查的动作：写出测试函数，算一次尺度，追踪一个边界项，尝试删去一条假设，再找出失败的位置。当一个新问题没有现成公式时，这些动作往往就是开始证明的地方。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

参考文献

[1] S. Axler. Measure, Integration & Real Analysis. Vol. 282. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2020. isbn: 9783030331429. doi: 10.1007/978-3-030-33143-6.

[2] S. Axler, P. Bourdon and W. Ramey. Harmonic Function Theory. 2nd ed. Vol. 137. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2001. isbn: 9780387952185. doi: 10.1007/978-1-4757-8137-3. url: https://www.axler.net/HFT.pdf.

[3] J. Bennett, A. Carbery and T. Tao. "On the multilinear restriction and Kakeya conjectures". In: Acta Mathematica 196.2 (2006), pp. 261–302. doi: 10.1007/s11511-006-0006-4.

[4] J. Bourgain and C. Demeter. "The Proof of the ℓ^2 Decoupling Conjecture". In: Annals of Mathematics 182.1 (2015), pp. 351–389. doi: 10.4007/annals.2015.182.1.9.

[5] H. Brezis. Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Universitext. New York: Springer, 2011. isbn: 9780387709130. doi: 10.1007/978-0-387-70914-7.

[6] B. Dacorogna. Direct Methods in the Calculus of Variations. 2nd ed. Vol. 78. Applied Mathematical Sciences. Springer, 2008. isbn: 9780387357799. doi: 10.1007/978-0-387-55249-1.

[7] C. Demeter. Fourier Restriction, Decoupling, and Applications. Vol. 184. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2020. isbn: 9781108499705. doi: 10.1017/9781108584401.

[8] J. J. Duistermaat and L. Hörmander. "Fourier Integral Operators. II". In: Acta Mathematica 128 (1972), pp. 183–269. doi: 10.1007/BF02392165. url: https://archive.ymsc.tsinghua.edu.cn/pacm_download/117/6131-11511_2006_Article_BF02392165.pdf.

[9] J. Duoandikoetxea. Fourier Analysis. Trans. by D. Cruz-Uribe. Vol. 29. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2001. isbn: 9780821821725. doi: 10.1090/gsm/029.

[10] L. Evans. Partial Differential Equations. 2nd ed. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2010. isbn: 9780821849743. doi: 10.1090/gsm/019.

[11] C. Fefferman. "The multiplier problem for the ball". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 94.2 (1971), pp. 330–336. doi: 10.2307/1970864. url: https://web.ma.utexas.edu/users/tc/M393C-F10/SolutionsF10/Fefferman-BallMultiplierKakeya.pdf.

[12] G. B. Folland and A. Sitaram. "The Uncertainty Principle: A Mathematical Survey". In: The Journal of Fourier Analysis and Applications 3.3 (1997), pp. 207–238. doi: 10.1007/bf02649110.

[13] D. Gilbarg and N. S. Trudinger. Elliptic Partial Differential Equations of Second Order. 2nd ed. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. isbn: 9783540411604. doi: 10.1007/978-3-642-61798-0.

[14] L. Grafakos. Classical Fourier Analysis. 3rd ed. Vol. 249. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2014. isbn: 9781493911936. doi: 10.1007/978-1-4939-1194-3.

[15] L. Grafakos. Modern Fourier Analysis. 3rd ed. Vol. 250. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2014. isbn: 9781493912292. doi: 10.1007/978-1-4939-1230-8.

[16] L. Guth. "A Restriction Estimate Using Polynomial Partitioning". In: Journal of the American Mathematical Society 29.2 (2016), pp. 371–413. doi: 10.1090/jams827.

[17] J. Heinonen, T. Kilpeläinen and O. Martio. Nonlinear Potential Theory of Degenerate Elliptic Equations. Mineola, NY: Dover Publications, 2006. isbn: 9780486450506.

[18] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis. 2nd ed. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2003. isbn: 9783540006626. doi: 10.1007/978-3-642-61497-2.

[19] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators III: Pseudo-Differential Operators. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. isbn: 9783540499374. doi: 10.1007/978-3-540-49938-1.

[20] L. Hörmander. The Analysis of Linear Partial Differential Operators IV: Fourier Integral Operators. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. isbn: 9783642001178. doi: 10.1007/978-3-642-00136-9.

[21] J. K. Hunter and B. Nachtergaele. Applied Analysis. World Scientific, 2001. isbn: 9789810241919. doi: 10.1142/4319. url: https://www.math.ucdavis.edu/~hunter/book/pdfbook.html.

[22] F. John. Partial Differential Equations. 4th ed. Vol. 1. Applied Mathematical Sciences. Springer, 1991. isbn: 9780387906096.

[23] M. Keel and T. Tao. "Endpoint Strichartz estimates". In: American Journal of Mathematics 120.5 (1998), pp. 955–980. doi: 10.1353/ajm.1998.0039.

[24] D. Li and K. Zhang. "A Note on the Harnack Inequality for Elliptic Equations in Divergence Form". In: Proceedings of the American Mathematical Society 145.1 (2017), pp. 135–137. doi: 10.1090/proc/13174. url: https://arxiv.org/abs/1901.06128.

[25] P.-L. Lions. "The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations. The Locally Compact Case, Part 1". In: Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire 1.2 (1984), pp. 109–145. doi: 10.1016/S0294-1449(16)30428-0.

[26] P.-L. Lions. "The Concentration-Compactness Principle in the Calculus of Variations. The Limit Case, Part 2". In: Revista Matemática Iberoamericana 1.2 (1985), pp. 45–121. doi: 10.4171/rmi/12.

[27] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl and M. A. McClain, eds. NIST Digital Library of Mathematical Functions. Version Release 1.2.7. National Institute of Standards and Technology. June 15, 2026. url: https://dlmf.nist.gov/.

[28] A. Pazy. Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations. Vol. 44. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 1983. isbn: 9780387908458. doi: 10.1007/978-1-4612-5561-1.

[29] B. Ricaud and B. Torrésani. "A Survey of Uncertainty Principles and Some Signal Processing Applications". In: Advances in Computational Mathematics 40.3 (2014), pp. 629–650. doi: 10.1007/s10444-013-9323-2.

[30] C. D. Sogge. Fourier Integrals in Classical Analysis. 2nd ed. Vol. 210. Cambridge Tracts in Mathematics. Cambridge University Press, 2017. isbn: 9781107120075. doi: 10.1017/9781316341186.

[31] E. M. Stein. Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions. Vol. 30. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, 1970. isbn: 9781400883882. doi: 10.1515/9781400883882.

[32] E. M. Stein. Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals. Vol. 43. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, 1993. isbn: 9780691032160. doi: 10.1515/9781400883929.

[33] E. M. Stein and R. Shakarchi. Fourier Analysis: An Introduction. Vol. 1. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2003. isbn: 9780691113845.

[34] W. A. Strauss. Partial Differential Equations: An Introduction. 2nd ed. Wiley, 2008. isbn: 9780470054567. doi: 10.1002/9780470054567.

[35] T. Tao. Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis. Vol. 106. CBMS Regional Conference Series in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2006. isbn: 9780821841433. doi: 10.1090/cbms/106.

[36] H. Triebel. Theory of Function Spaces. Vol. 78. Monographs in Mathematics. Basel: Birkhäuser, 1983. isbn: 9783764313814. doi: 10.1007/978-3-0346-0416-1.

[37] A. Zygmund. Trigonometric Series. 3rd ed. Cambridge Mathematical Library. Volumes I and II combined; with a foreword by Robert A. Fefferman. Cambridge University Press, 2002. isbn: 9780521890533. doi: 10.1017/CBO9781316036587.

中文索引

伴随算子 144
半线性方程 20
保正性 174
Benedicks 定理 295
Bennett–Carbery–Tao 多线性限制定理 358
Bernstein 不等式 282
Besov 空间 287
Bessel 不等式 31
Bessel 方程 365
边值问题 21
标准正交基 32
标准正交系 31
逼近恒等 55
波前集 420
无黏 Burgers 方程 110

C^1 边界 11
C^1 曲面 10
Caccioppoli 不等式 237
采样定理 88
Calderón–Zygmund 分解 264
Calderón–Zygmund 算子 266
Carleson 定理 44
Cesàro 平均 37
测试函数 22
差商 230
初值条件 21
初值问题 21
次线性算子 252

d'Alembert 公式 130
单调收敛定理 18
De Giorgi 迭代 425
De Giorgi–Nash–Moser 理论 426
典范关系 312
调和函数 181
Liouville 定理 184
调和函数强最大值原理 182
叠加原理 24
第二变分 205
第二类 Bessel 函数 368
定向 14
Dini 判据 39
Dirac 测度 78
Dirichlet 边界条件 21
Dirichlet 核 33
Dirichlet–Jordan 定理 34
Dirichlet 能量 209
第一变分 204
第一类 Bessel 函数 366
Donoho–Stark 不等式 296
Duhamel 原理 131
对偶格 91
多重指标 19

二进极大函数 247
Euler–Poisson–Darboux 方程 154

反函数定理 7
反常积分 17
方向导数 5
法向导数 12
Fefferman 球乘子定理 347
非退化驻点 304
非齐次方程 20
非中心极大函数 247
Fejér 定理 38
Fejér 核 37
分布函数 248
分离边界条件 142
分离变量法 140

Fourier 变换 49
Fourier 乘子算子 68
Fourier 反演公式 57
Fourier 级数 31
Fourier 系数 31
Fréchet 可微 5
Fréchet 空间 73
Fréchet 微分 5
Fubini 定理 18
负阶 Sobolev 空间 219

Gamma 函数 91
Gårding 不等式 226
Gâteaux 导数 203
Gâteaux 可微 203
Gauss 核 56
Gauss 散度定理 11
格 91
格 θ 级数 92
Gibbs 现象 42
共振 131
Green 第二公式 13
Green 第一公式 12
Green 函数 144
Gronwall 不等式 104
惯性 118

Hadamard 三线引理 255
Hamilton–Jacobi 方程 111
含参变量积分 15
含参量积分 15
Hankel 变换 370
Hardy 不确定性定理 295
Hardy–Littlewood 极大函数 246
Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式 278
Harnack 不等式 183
Hausdorff 测度 10
Hausdorff–Young 不等式 66
Hedberg 估计 277
Heisenberg 不等式 293
Hermite 多项式 376
Hermite 函数 76
Hesse 矩阵 7
合同变换 118
Hilbert 变换 261
Hörmander 乘子定理 318
换元公式 10
Huygens 原理 157

IMS 局部化恒等式 413

Jacobi 行列式 6
Jacobi 矩阵 6
几乎正交性 283
降维法 155
基本解 80
基本区域体积 91
激波 111
解耦定理 360
阶数 19
解析族 255
积分号下求导 16
紧算子 145
经典解 22
镜像法 195
John–Nirenberg 不等式 388
卷积 52
卷积定理 54

Kirchhoff 公式 156
Knapp 例子 330
控制收敛定理 16
k 维 Jacobi 因子 10

Lagrange 恒等式 142
Laplace 算子 9
Lax–Milgram 定理 221
Legendre 多项式 379
Leibniz 积分公式 17
链式法则 6
连续可微 6
连续依赖 134
连续性方程 109

Liouville 公式 109
Littlewood–Paley 不等式 284
Littlewood–Paley 投影 282
流映射 105
Loomis–Whitney 不等式 356
Lorentz 空间 250

Marcinkiewicz 插值定理 253
Mihlin 乘子定理 318
Moser 迭代 425
Muckenhoupt 权 390

能量解 135
能量密度 133
能量通量 133
Neumann 边界条件 21
Newton 势 188
逆函数定理 7
拟线性方程 20
拟线性椭圆方程 427

抛物边界 172
抛物最大值原理 173
抛物型 120
Parseval 恒等式 32
偏导数 5
偏微分方程 19
Picard–Lindelöf 定理 104
平方函数 283
平方可积原子 388
平均值性质 181
平面 Green 公式 13
频率局部化 162
Plancherel 定理 63
p-Laplace 算子 428
Poisson 公式 158
Poisson 核 40
Poisson 求和公式 87

强解 22
强连续半群 176
齐次方程 20
齐次分布 79
球面平均 153
球谐函数 381
球谐加法公式 383
全微分 5
曲面积分 10

Rankine–Hugoniot 条件 111
热半群 175
热核 89
Riemann–Lebesgue 引理 33
Riemann ζ 函数 91
Riesz 变换 272
Riesz 势 276
Riesz–Thorin 插值 66
Robin 边界条件 21
弱导数 22
弱解 23
弱 L^p 空间 249
弱型估计 249

散度 8
散度型算子 225
三线引理 66
Schwartz 函数 73
Schwartz 空间 73
色散 163
生成元 176
守恒律 112
双曲型 119
双线性型 220
输运方程 102
Sobolev 空间 22
Stein–Tomas 定理 334
Stokes 公式 14
Strichartz 估计 163
Sturm–Liouville 特征值问题 142

Taylor 公式 7
特征变量 129
特征常微分方程 104
特征超曲面 118

特征方向 118
特征曲线 104
特征坐标 123
θ 函数 89
调制 49
梯度 8
Tonelli 定理 19
通量 11
Triebel–Lizorkin 空间 289
椭圆型 119

van der Corput 引理 303

外单位法向 11
完备正交系 32
完全非线性方程 20
符号 80
微分同胚 7
温和分布 77

线性偏微分方程 20
谐振子 377
行波 130
旋度 14

延迟基本解 159
严格双曲 120
压缩半群 177
依赖区域 132
隐函数定理 8
影响区域 132
一致椭圆 119
酉算子 63
有界变差函数 34
有界平均振荡空间 388
Young 卷积不等式 53
原子 Hardy 空间 388

正逼近恒等 38
正交投影 32
周期卷积 33
周期化 85
主值 189
驻波 130
主部 20
主符号 117
驻相公式 305
主值积分 262
自伴算子 144
自对偶 88
自然边界条件 208

外文索引

C^1 boundary 11
C^1 surface 10

adjoint operator 144
almost orthogonality 283
analytic family 255
approximate identity 55
atomic Hardy space 388

Benedicks theorem 295
Bennett–Carbery–Tao multilinear restriction theorem 358
Bernstein inequality 282
Besov space 287
Bessel equation 365
Bessel function of the first kind 366
Bessel function of the second kind 368
Bessel's inequality 31
bilinear form 220
boundary value problem 21
bounded mean oscillation 388

Caccioppoli inequality 237
Calderón–Zygmund decomposition 264
Calderón–Zygmund operator 266
canonical relation 312
Carleson's theorem 44
Cesàro mean 37
chain rule 6
change of variables formula 10
characteristic coordinates 123
characteristic curve 104
characteristic direction 118
characteristic hypersurface 118
characteristic ordinary differential equation 104
characteristic variables 129
classical solution 22
compact operator 145
complete orthonormal system 32
congruence transformation 118
conservation law 112
continuity equation 109
continuous dependence 134
continuously differentiable 6
contraction semigroup 177
convolution 52
convolution theorem 54
covolume 91
curl 14

d'Alembert's formula 130
De Giorgi iteration 425
De Giorgi–Nash–Moser theory 426
decoupling theorem 360
diffeomorphism 7
difference quotient 230
differentiation under the integral sign 16
Dini's criterion 39
Dirac measure 78
directional derivative 5
Dirichlet boundary condition 21
Dirichlet energy 209
Dirichlet kernel 33
Dirichlet–Jordan theorem 34
dispersion 163
distribution function 248
divergence 8

divergence-form operator 225
domain of dependence 132
domain of influence 132
dominated convergence theorem 16
Donoho–Stark inequality 296
dual lattice 91
Duhamel's principle 131
dyadic maximal function 247

elliptic 119
energy density 133
energy flux 133
energy solution 135
Euler–Poisson–Darboux equation 154

Fefferman ball multiplier theorem 347
Fejér kernel 37
Fejér's theorem 38
first variation 204
flow map 105
flux 11
Fourier coefficient 31
Fourier inversion formula 57
Fourier multiplier operator 68
Fourier series 31
Fourier transform 49
frequency localization 162
Fréchet differentiable 5
Fréchet differential 5
Fréchet space 73
Fubini's theorem 18
fully nonlinear equation 20
function of bounded variation 34
fundamental solution 80

gamma function 91
Gauss divergence theorem 11
Gaussian kernel 56
generator 176
Gibbs phenomenon 42
gradient 8
Green function 144
Green's first identity 12
Green's second identity 13
Green's theorem in the plane 13
Gronwall inequality 104
Gâteaux derivative 203
Gâteaux differentiable 203
Gårding inequality 226

Hadamard three-lines lemma 255
Hamilton–Jacobi equation 111
Hankel transform 370
Hardy uncertainty theorem 295
Hardy–Littlewood maximal function 246
Hardy–Littlewood–Sobolev inequality 278
harmonic function 181
harmonic oscillator 377
Harnack's inequality 183
Hausdorff measure 10
Hausdorff–Young inequality 66
heat kernel 89
heat semigroup 175
Hedberg inequality 277
Heisenberg inequality 293
Hermite functions 76
Hermite polynomial 376
Hessian matrix 7
Hilbert transform 261
homogeneous distribution 79
homogeneous equation 20
Huygens' principle 157
hyperbolic 119
Hörmander multiplier theorem 318

implicit function theorem 8
improper integral 17
IMS localization formula 413
inertia 118
inhomogeneous equation 20
initial condition 21

initial value problem 21
inverse function theorem 7
inviscid Burgers equation 110

Jacobian determinant 6
Jacobian matrix 6
John–Nirenberg inequality 388

k-dimensional Jacobian 10
Kirchhoff's formula 156
Knapp example 330

L2 atom 388
Lagrange identity 142
Laplace operator 9
lattice 91
lattice theta series 92
Lax–Milgram theorem 221
Legendre polynomial 379
Leibniz integral rule 17
linear partial differential equation 20
Liouville formula 109
Liouville's theorem for harmonic functions 184
Littlewood–Paley inequality 284
Littlewood–Paley projection 282
Loomis–Whitney inequality 356
Lorentz space 250

Marcinkiewicz interpolation theorem 253
mean-value property 181
method of descent 155
method of images 195
Mihlin multiplier theorem 318
modulation 49
monotone convergence theorem 18
Moser iteration 425
Muckenhoupt weight 390
multi-index 19

natural boundary condition 208
negative-order Sobolev space 219
Neumann boundary condition 21
Newtonian potential 188
nondegenerate critical point 304
normal derivative 12

order 19
orientation 14
orthogonal projection 32
orthonormal basis 32
orthonormal system 31
outward unit normal 11

p-Laplace operator 428
parabolic 120
parabolic boundary 172
parabolic maximum principle 173
parameter integral 15
Parseval's identity 32
partial derivative 5
partial differential equation 19
periodic convolution 33
periodization 85
Picard–Lindelöf theorem 104
Plancherel's theorem 63
Poisson kernel 40
Poisson summation formula 87
Poisson's formula for the wave equation 158
positive approximate identity 38
positivity preservation 174
principal part 20
principal symbol 117
principal value 189
principal value integral 262

quasilinear elliptic equation 427
quasilinear equation 20

Rankine–Hugoniot condition 111
resonance 131
retarded fundamental solution 159
Riemann zeta function 91

Riemann–Lebesgue lemma 33
Riesz potential 276
Riesz transform 272
Riesz–Thorin interpolation 66
Robin boundary condition 21

sampling theorem 88
Schwartz function 73
Schwartz space 73
second variation 205
self-adjoint operator 144
self-dual 88
semilinear equation 20
separated boundary conditions 142
separation of variables 140
shock wave 111
Sobolev space 22
spherical harmonic 381
spherical harmonic addition formula 383
spherical mean 153
square function 283
standing wave 130
stationary phase formula 305
Stein–Tomas theorem 334
Stokes' theorem 14
Strichartz estimates 163
strictly hyperbolic 120
strong maximum principle for harmonic functions 182
strong solution 22
strongly continuous semigroup 176
Sturm–Liouville eigenvalue problem 142
sublinear operator 252
superposition principle 24
surface integral 10
symbol 80

Taylor formula 7
tempered distribution 77
test function 22
theta function 89
three-lines lemma 66
Tonelli's theorem 19
total differential 5
transport equation 102
traveling wave 130
Triebel–Lizorkin space 289

uncentered maximal function 247
uniformly elliptic 119
unitary operator 63

van der Corput lemma 303

wave front set 420
weak derivative 22
weak Lp space 249
weak solution 23
weak type estimate 249

Young's convolution inequality 53

符号索引

$D_v f$：沿向量 v 的方向导数 5
$\partial_j f$：第 j 个偏导数 5
$Df(a)$：映射在一点的 Fréchet 微分 5
$C^k(U;\mathbb{R}^m)$：具有连续偏导数直到 k 阶的映射类 6
D^2u：实值函数的 Hesse 矩阵 7
∇u：实值函数的梯度 9
$\operatorname{div} X$：向量场的散度 9
Δu：Laplace 算子，取各坐标二阶偏导数之和 9
$\mathrm{d}S$：曲面面积元 10
$\operatorname{curl} F$：三维向量场的旋度 14
$\partial^\alpha u$：多重指标对应的偏导数 19
$C_c^\infty(\Omega)$：光滑紧支集测试函数空间 22
$W^{k,p}(\Omega)$：Sobolev 空间 22
$H^1(\Omega)$：$W^{1,2}(\Omega)$ 22
$H_0^1(\Omega)$：光滑紧支集函数在 H^1 中的闭包 23
$\mathbb{T}$：单位周期圆周 31
e_k：圆周上的指数函数 31
$\hat{f}(k)$：周期函数的 Fourier 系数 31
$S_N f$：Fourier 级数的对称部分和 32
D_N：Dirichlet 核 33
F_N：Fejér 核 37
$\sigma_N f$：Fourier 级数的 Cesàro 平均 37
P_r：圆周 Poisson 核 40
$\mathcal{F}f = \hat{f}$：欧氏空间 Fourier 变换 49
$\check{g}$：正号 Fourier 积分 49
$\tau_h f$：平移，$\tau_h f(x) = f(x-h)$ 49
M_η：调制算子 49
$f * g$：欧氏空间卷积 52
G_ε：单位质量 Gauss 核 56
P_t：欧氏空间 Poisson 核 56
$\mathcal{F}_2$：平方可积函数的 Fourier 变换 63
T_m：符号为 m 的 Fourier 乘子算子 68
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$：Schwartz 测试函数空间 73
p_m：Schwartz 空间的递增半范数 73
h_n：归一化 Hermite 函数 76
$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$：温和分布空间 77
δ_a：位于 a 的 Dirac 测度 78
$\mathcal{P}f$：单位周期的周期化函数 86
III：单位整数格点测度 87
K_t：圆周热核 89
$\vartheta(t)$：实参数 Jacobi θ 级数 89
$r_d(m)$：有序整数平方和的表示数 90
$\zeta(s)$：实数 $s>1$ 上的 Riemann zeta 级数 91
$\Gamma(a)$：正实参数 Gamma 积分 91
Λ^*：对偶格 91
$v(\Lambda)$：格的基本区域体积 91
Θ_Λ：全秩格的 θ 级数 92
Φ_t：自治速度场的流映射 105
$X(t;s,a)$：从时刻 s、位置 a 出发的轨道 107
$J(t;s,a)$：流对初始位置的 Jacobi 行列式 108
$p(z,\xi)$：二阶算子的几何主符号 117
$S_c(t)$：一维波方程的初速度传播算子 131
$E(t)$：波动方程的总能量 133
$L^2(I, w\,\mathrm{d}x)$：区间上的加权平方可积空间 142
$M_r h$：半径为 r 的球面平均 154
$S(t)$：全空间热半群 175
Nf：Newton 势 188
$G_\Omega(x,y)$：Dirichlet Green 函数 191
$P_B(x,y)$：球的 Poisson 核 193
$P_H(x,y')$：半空间 Poisson 核 194
Mf：Hardy–Littlewood 中心极大函数 246

$M_{\mathcal{D}}f$：二进极大函数 247
$d_f(t)$：函数的分布函数 248
$f^*(s)$：递减重排 250
Hf：Hilbert 变换 262
R_jf：第 j 个 Riesz 变换 272
$I_\alpha f$：Riesz 势 277
$\Delta_j f$：Littlewood–Paley 频率投影 282
Sf：Littlewood–Paley 平方函数 283
Rf：曲面 Fourier 限制 328
Eg：曲面延拓算子 330
$B_R^\delta f$：Bochner–Riesz 平均 341
$J_\nu(r)$：第一类 Bessel 函数 366
$Y_\nu(r)$：第二类 Bessel 函数 368
$\mathcal{H}_\nu$：以 $r\,\mathrm{d}r$ 为测度的 Hankel 变换 370
$\tilde{h}_n$：谐振子尺度的 Hermite 函数 377
$P_n(t)$：满足 $P_n(1)=1$ 的 Legendre 多项式 380
BMO：有界平均振荡空间，按模常数解释 388
H^1_{at}：原子 Hardy 空间 388
$[w]_{A_p}$：Muckenhoupt 权常数 390
$\mathrm{WF}(u)$：分布的波前集 420